



創 變 智 造 新 未 來

台達 SD3 系列 智能螺絲鎖附系統操作手冊

序言

感謝您使用本產品，本使用手冊提供智能螺絲鎖附系統的相關資訊。

本手冊內容包含：

- 智能螺絲鎖附控制器以及感控式智能螺絲鎖附工具的安裝與檢查
- 智能螺絲鎖附控制器架構及相關配線圖
- 面板操作說明
- 擰緊參數說明
- 擰緊順序說明
- 擰緊來源說明
- 運行結果說明
- 控制器說明
- 工具說明
- 報表履歷說明
- 異警排除
- Modbus 通訊 - 功能代碼說明
- TCP/IP 通訊 - 功能代碼說明

產品特色

- 多元性鎖附策略：因應不同鎖附情境，使用者可自創合適的鎖附策略，實現鎖附的品質要求。
- 新一代馬達：短而小的設計可滿足設備結構小型化與輕量化的需求。

如何使用本操作手冊

您可視本手冊為學習使用智能螺絲鎖附系統之參考資訊，手冊將告訴您如何安裝、設定、使用及維護本產品。

台達電子技術服務

如果您在使用上仍有問題，歡迎洽詢經銷商或本公司客服中心。

安全注意事項

在接收檢驗、安裝、配線、操作、維護及檢查時，應隨時注意以下安全注意事項。

標誌「危險」、「警告」及「禁止」代表之涵義：



意指可能潛藏危險，若未遵守可能會對人員造成嚴重或致命的傷害。



意指可能潛藏危險，若未遵守可能會對人員造成中度的傷害，或導致產品嚴重損壞，或甚至故障。



意指絕對禁止的行動，若未遵守可能會導致產品損壞，或甚至故障而無法使用。

安裝注意



- 禁止將本產品暴露在有水氣、腐蝕性氣體、可燃性氣體等物質的場所下使用，否則可能會造成觸電或火災。
- 必須將系統確實連接至接地插座。
- 在連接或移除工具纜線前，需確保已關閉控制器電源。

操作注意



- 本產品只能由受過專業工業裝配訓練的人員操作。
- 本產品用於間歇性使用。一般工作週期為運行 1 秒、停止 4 秒。可接受的占空比取決於扭力值和運行時間，本產品包含確保不會超過可接受占空比的保護機制。



- 當工具運轉時，禁止接觸任何旋轉中的工具零件，否則可能造成人員受傷。
- 請勿直接撞擊工具，例如：敲擊或捶打可能會造成工具的損壞。

保養及檢查



- 清洗工具部件和工具纜線時，不能使用含有溶劑的清潔液。
- 只有被授權的人員才可以維修和重啟系統。

目錄

使用前

1

產品型號說明

1.1 系統安裝需求	1-2
1.2 產品型號對照	1-3
1.2.1 銘牌說明	1-3
1.2.2 型號說明	1-5
1.2.3 產品規格	1-7
1.3 台達智能螺絲鎖附控制器與感控式智能螺絲鎖附工具對應表	1-8
1.4 智能螺絲鎖附控制器各部件功能	1-10
1.5 感控式智能螺絲鎖附工具各部件功能	1-12

2

安裝

2.1 儲存環境條件	2-2
2.2 安裝環境條件	2-2
2.3 智能螺絲鎖附控制器安裝方向與空間	2-3
2.4 感控式智能螺絲鎖附工具的使用與安裝	2-4
2.4.1 批頭安裝	2-6
2.4.2 連接線安裝	2-6
2.5 外型尺寸	2-7
2.6 安全預防措施	2-9
2.7 保養維護	2-10

3

配線

3.1 台達智能螺絲鎖附系統配線	3-2
3.1.1 連接示意圖	3-2
3.2 I/O 訊號接線	3-3
3.2.1 I/O 連接器端子	3-3
3.2.2 I/O 連接器訊號說明	3-5
3.2.3 介面接線圖	3-6
3.4 RS-485 訊號接線 (擴充使用)	3-8

如何操作設定

4

面板操作

4.1 主畫面功能總覽	4-2
-------------------	-----

5

擰緊參數

5.1 擰緊參數頁面總覽	5-2
5.2 建立擰緊參數	5-3
5.3 鎖附策略及設定頁籤	5-4
5.3.1 基本設定	5-5
5.3.2 擰緊設定	5-7
5.3.2.1 標準策略	5-7
5.3.2.2 加強策略	5-12
5.3.2.3 預定位策略	5-13
5.3.2.4 自創策略	5-15
5.3.3 擰鬆設定	5-20
5.4 擰緊參數存檔	5-21
5.5 擰緊參數複製 / 貼上	5-21
5.6 擰緊參數刪除	5-23
5.7 擰緊參數匯出 / 匯入	5-24

6

擰緊順序

6.1 擰緊順序頁面總覽	6-2
6.2 建立擰緊順序	6-4
6.3 擰緊順序存檔	6-8
6.4 擰緊順序複製 / 貼上	6-9
6.5 擰緊順序刪除	6-11
6.6 擰緊順序匯出 / 匯入	6-12

7

擰緊來源

7.1 運作模式	7-2
7.2 切換方式	7-4
7.2.1 手動設定	7-5
7.2.2 批頭選擇器	7-7
7.2.3 掃描器	7-8
7.3 擰緊來源複製 / 貼上	7-9
7.4 擰緊來源刪除	7-11
7.5 擰緊來源匯出 / 匯入	7-12

8

運行結果

8.1 運行結果 (結果)	8-2
8.2 運行曲線 (曲線)	8-7
8.3 HDMI 輸出	8-8
8.4 VNC 遠端連線	8-8

9

控制器

9.1 系統設定	9-2
9.2 數位 IO 設定	9-11
9.3 外部裝置	9-12
9.4 通訊協定 (Modbus)	9-14
9.5 維修地圖	9-15

10

工具

10.1 工具資訊	10-2
10.2 工具設定	10-3
10.3 燈號設定	10-4
10.4 工具校正	10-5

11

報表履歷

11.1 生產履歷	11-2
11.2 異常履歷	11-3
11.3 警告履歷	11-4
11.4 按鈕履歷	11-5

如何排除問題

12

異警排除

12.1 異警一覽表	12-2
12.1.1 裝置異常總覽	12-2
12.1.2 鎖附異常總覽	12-3
12.1.3 操作警告總覽	12-7
12.2 異警原因與處置	12-8
12.2.1 裝置異常說明	12-8
12.2.2 鎖附異常說明	12-13
12.2.3 操作警告說明	12-46

A

Modbus 通訊 - 功能代碼說明

A.1 系統架構	A-5
A.2 智能螺絲鎖附系統運作狀態	A-10
A.3 智能螺絲鎖附系統交握數據	A-14
A.3.1 擰緊參數操作	A-17
#100 擰緊參數寫入	A-17
#110 擰緊參數刪除寫入	A-21
#150 擰緊參數讀取	A-22
A.3.2 擰緊順序操作	A-23
#200 擰緊順序寫入	A-23
#201 鎖附導引座標寫入	A-26
#202 鎖附導引圖片代碼寫入	A-27
#203 定位力臂座標寫入	A-29
#210 擰緊順序刪除寫入	A-31
#250 擰緊順序讀取	A-32
#251 鎖附導引座標讀取	A-33
#252 鎖附導引圖片代碼讀取	A-34
#253 定位力臂座標讀取	A-35
A.3.3 擰緊來源操作	A-36
#300 擰緊來源運作模式/切換方式寫入	A-36
#301 單筆擰緊來源內容寫入	A-37
#302 手動設定下切換擰緊參數寫入	A-40
#303 手動設定下切換擰緊順序寫入	A-41
#310 擰緊來源刪除寫入	A-42
#350 擰緊來源運作模式/切換方式讀取	A-44
#351 單筆擰緊來源內容讀取	A-45
A.3.4 運行結果操作	A-46
#400 擰緊來源切換方式寫入	A-46
#401 條碼字串寫入	A-47
#402 異常清除寫入	A-48
#403 運行進度重置寫入	A-49
#404 強制上一顆寫入	A-50
#405 強制下一顆寫入	A-51
#406 限制擰緊操作寫入	A-52
#407 限制擰鬆操作寫入	A-53
#408 掃碼進階設定寫入	A-54
#409 清除單顆螺絲擰緊 NG 次數寫入	A-55

#410 清除單顆螺絲擰鬆 NG 次數寫入	A-56
#411 運行時間重置寫入	A-57
#412 運行狀態重置寫入	A-58
#450 擰緊來源切換方式讀取	A-59
#451 條碼字串讀取	A-60
#452 掃碼進階設定讀取	A-61
#453 鎖附燈號狀態讀取	A-62
A.3.5 控制器操作	A-63
#500 權限登入請求寫入	A-63
#501 密碼更改請求寫入	A-64
#502 權限登出寫入	A-66
#503 頁面權限寫入	A-67
#504 乙太網路設定寫入	A-68
#505 恢復原廠設定請求寫入	A-69
#506 蜂鳴器響聲寫入	A-70
#507 數位 IO 功能寫入	A-71
#508 數位 IO 轉換表寫入	A-73
#509 預設扭矩單位寫入	A-75
#510 預設工具啟動條件寫入	A-76
#511 單筆數位 IO 常開/常閉寫入	A-77
#512 全部系統資訊匯出寫入	A-78
#513 全部系統資訊匯入寫入	A-79
#514 自創策略扭矩控制時預設兩階段模式寫入	A-80
#515 顯示曲線各階段上限值寫入	A-81
#516 顯示操作警告視窗寫入	A-82
#517 單顆螺絲運行結果輸出成檔案寫入	A-83
#518 曲線取樣頻率寫入	A-84
#519 全程監控電流保護寫入	A-85
#520 工具溫升補償功能寫入	A-86
#521 外部裝置設定寫入	A-87
#522 單顆螺絲運行結果 TCP 內容設定寫入	A-89
#523 監控運作參數與工具不匹配寫入	A-90
#524 預設角度單位寫入	A-91
#525 蜂鳴器與操作畫面按鍵音量寫入	A-92
#526 外接螢幕顯示方向寫入	A-93
#527 起始頁面寫入	A-94
#528 RS-485 設定寫入	A-95
#529 曲線資料皆為正寫入	A-97
#550 乙太網路設定讀取	A-98
#551 頁面權限讀取	A-99
#552 韌體版本讀取	A-100
#553 數位 IO 功能讀取	A-101

#554 數位 IO 轉換表讀取	A-102
#555 預設扭矩單位讀取	A-103
#556 預設工具啟動條件讀取	A-104
#557 單筆數位 IO 常開/常閉讀取	A-105
#558 自創策略扭矩控制時預設兩階段模式讀取	A-106
#559 顯示曲線各階段上限值讀取	A-107
#560 顯示操作警告視窗讀取	A-108
#561 單顆螺絲運行結果輸出成檔案讀取	A-109
#562 曲線取樣頻率讀取	A-110
#563 全程監控電流保護讀取	A-111
#564 工具溫升補償功能讀取	A-112
#565 外部裝置設定讀取	A-113
#566 單顆螺絲運行結果 TCP 內容設定讀取	A-114
#567 監控運作參數與工具不匹配讀取	A-115
#568 預設角度單位讀取	A-116
#569 蜂鳴器與操作畫面按鍵音量讀取	A-117
#570 外接螢幕顯示方向讀取	A-118
#571 起始頁面讀取	A-119
#572 RS-485 設定讀取	A-120
#573 曲線資料皆為正讀取	A-121
A.3.6 工具操作	A-122
#600 工具啟用寫入	A-122
#601 工具校驗通知開關寫入	A-123
#602 按壓準位寫入	A-124
#603 下壓準位寫入	A-125
#604 照明亮度寫入	A-126
#606 工具燈號設定寫入	A-127
#607 工具校正寫入	A-129
#650 工具資訊讀取	A-130
#651 按壓準位讀取	A-131
#652 下壓準位讀取	A-132
#653 照明亮度讀取	A-133
#655 工具燈號設定讀取	A-134
#656 工具校正讀取	A-136
#657 工具韌體版本讀取	A-137
#658 工具校驗通知開關讀取	A-138
#659 工具啟用狀態讀取	A-139
A.3.7 報表履歷操作	A-140
#700 生產履歷清空	A-140
#701 異常及警告履歷清空	A-141
#702 生產履歷檔案清空	A-142
#750 生產履歷調閱讀取	A-143

#751 曲線調閱讀取	A-148
#752 異常履歷調閱讀取	A-165
#753 警告履歷調閱讀取	A-166
#754 按鈕履歷調閱讀取	A-168

B TCP/IP 通訊 - 功能代碼說明

B.1 系統架構	B-5
B.2 智能螺絲鎖附系統運作狀態	B-6
#10 開啟訂閱請求寫入	B-6
#11 關閉訂閱請求寫入	B-6
#20 運作狀態數值寫入	B-7
#30 自動發送單顆螺絲運行結果 TCP 功能寫入	B-8
#50 運作狀態數值讀取	B-9
#60 自動發送單顆螺絲運行結果 TCP 內容設定寫入	B-14
#80 自動發送單顆螺絲運行結果 TCP 內容設定讀取	B-18
B.3 智能螺絲鎖附系統交握數據	B-19
B.3.1 擰緊參數操作	B-22
#100 擰緊參數寫入	B-22
#110 擰緊參數刪除寫入	B-27
#150 擰緊參數讀取	B-28
B.3.2 擰緊順序操作	B-29
#200 擰緊順序寫入	B-29
#201 鎖附導引座標寫入	B-31
#202 鎖附導引圖片代碼寫入	B-33
#203 定位力臂座標寫入	B-34
#210 擰緊順序刪除寫入	B-36
#250 擰緊順序讀取	B-37
#251 鎖附導引座標讀取	B-38
#252 鎖附導引圖片代碼讀取	B-39
#253 定位力臂座標讀取	B-40
B.3.3 擰緊來源操作	B-41
#300 擰緊來源運作模式/切換方式寫入	B-41
#301 單筆擰緊來源內容寫入	B-43
#302 手動設定下切換擰緊參數寫入	B-45
#303 手動設定下切換擰緊順序寫入	B-47
#310 擰緊來源刪除寫入	B-48
#350 擰緊來源運作模式/切換方式讀取	B-50
#351 單筆擰緊來源內容讀取	B-51
B.3.4 運行結果操作	B-52
#400 擰緊來源切換方式寫入	B-52
#401 掃碼字串寫入	B-53

#402 異常清除寫入	B-54
#403 運行進度重置寫入	B-55
#404 強制上一顆寫入	B-56
#405 強制下一顆寫入	B-57
#406 限制擰緊操作寫入	B-58
#407 限制擰鬆操作寫入	B-59
#408 掃碼進階設定寫入	B-60
#409 清除單顆螺絲擰緊 NG 次數寫入.....	B-61
#410 清除單顆螺絲擰鬆 NG 次數寫入.....	B-62
#411 運行時間重置寫入.....	B-63
#412 運行狀態重置寫入	B-64
#450 擰緊來源切換方式讀取	B-65
#451 掃碼字串讀取	B-66
#452 掃碼進階設定讀取	B-67
#453 鎖附燈號狀態讀取	B-68
B.3.5 控制器操作	B-69
#500 權限登入請求寫入	B-69
#501 密碼更改請求寫入	B-70
#502 權限登出寫入	B-72
#503 頁面權限寫入	B-73
#504 乙太網路設定寫入	B-74
#505 恢復原廠設定請求寫入	B-75
#506 蜂鳴器響聲寫入	B-76
#507 數位 IO 功能設定寫入	B-77
#508 數位 IO 轉換表寫入.....	B-79
#509 預設扭矩單位寫入	B-81
#510 預設工具啟動條件寫入	B-82
#511 單筆數位 IO 功能設定寫入	B-83
#512 全部系統資訊匯出寫入	B-84
#513 全部系統資訊匯入寫入	B-85
#514 自創策略扭矩控制時預設兩階段模式寫入.....	B-86
#515 顯示曲線各階段上限值寫入	B-87
#516 顯示操作警告視窗寫入	B-88
#517 單顆螺絲運行結果輸出成檔案寫入.....	B-89
#518 曲線取樣頻率寫入	B-90
#519 全程監控電流保護寫入	B-91
#520 工具溫升補償功能寫入	B-92
#521 外部裝置接口設定寫入	B-93
#522 單顆螺絲運行結果 TCP 內容設定寫入	B-94
#523 監控擰緊參數與工具規格不匹配寫入.....	B-96
#524 角度單位寫入	B-97
#525 蜂鳴器與操作畫面按鍵音量寫入.....	B-98

#526 外接螢幕顯示方向寫入	B-99
#527 起始頁面寫入	B-100
#528 RS-485 設定寫入	B-101
#529 曲線資料皆為正寫入	B-102
#550 乙太網路設定讀取	B-103
#551 頁面權限讀取	B-104
#552 韌體版本讀取	B-105
#553 數位 IO 功能讀取	B-106
#554 數位 IO 轉換表讀取	B-107
#555 預設扭矩單位讀取	B-109
#556 預設工具啟動條件讀取	B-110
#557 單筆數位 IO 功能設定讀取	B-111
#558 自創策略扭矩控制時預設兩階段模式讀取	B-112
#559 顯示曲線各階段上限值讀取	B-113
#560 顯示操作警告視窗讀取	B-114
#561 單顆螺絲運行結果輸出成檔案讀取	B-115
#562 曲線取樣頻率讀取	B-116
#563 全程監控電流保護讀取	B-117
#564 工具溫升補償功能讀取	B-118
#565 外部裝置接口設定讀取	B-119
#566 單顆螺絲運行結果 TCP 內容設定讀取	B-120
#567 監控擰緊參數與工具規格不匹配讀取	B-121
#568 角度單位讀取	B-122
#569 蜂鳴器與操作畫面按鍵音量讀取	B-123
#570 外接螢幕顯示方向讀取	B-124
#571 起始頁面讀取	B-125
#572 RS-485 設定讀取	B-126
#573 曲線資料皆為正讀取	B-127
B.3.6 工具操作	B-128
#600 啟用工具寫入	B-128
#601 工具校驗通知開關寫入	B-129
#602 按壓準位寫入	B-130
#603 下壓準位寫入	B-131
#604 照明亮度寫入	B-132
#606 工具燈號設定寫入	B-133
#607 工具校正寫入	B-134
#650 工具資訊讀取	B-136
#651 按壓準位讀取	B-137
#652 下壓準位讀取	B-138
#653 照明亮度讀取	B-139
#655 工具燈號設定讀取	B-140
#656 工具校正讀取	B-141

#657 工具韌體版本讀取	B-142
#658 工具校驗通知開關讀取	B-143
#659 工具啟用開關讀取	B-144
B.3.7 報表履歷操作	B-145
#700 生產履歷清空	B-145
#701 異常及警告履歷清空	B-146
#702 生產履歷檔案清空	B-147
#750 生產履歷調閱讀取	B-148
#751 曲線調閱讀取	B-152
#752 異常履歷調閱讀取	B-170
#753 警告履歷調閱讀取	B-171
#754 按鈕履歷調閱讀取	B-173

1

產品型號說明

使用台達智能螺絲鎖附系統之前，請閱讀此章節所列的系統安裝需求及銘牌與型號相關說明，使用者可透過 1.3 節的表格搜尋適合的智能螺絲鎖附系統。

1.1	系統安裝需求	1-2
1.2	產品型號對照	1-3
1.2.1	銘牌說明	1-3
1.2.2	型號說明	1-5
1.2.3	產品規格	1-7
1.3	台達智能螺絲鎖附控制器與感控式智能螺絲鎖附工具對應表	1-8
1.4	智能螺絲鎖附控制器各部件功能	1-10
1.5	感控式智能螺絲鎖附工具各部件功能	1-12

1

1.1 系統安裝需求

完整可操作的台達智能螺絲鎖附系統應包括：

- (1) 一台智能螺絲鎖附控制器
- (2) 一把感控式智能螺絲鎖附工具 (雙軸控制器則為兩把)
- (3) 一條連接線 (雙軸控制器則為兩條)，兩端為 M16 8-pin 圓形接頭，一端連接感控式智能螺絲鎖附工具，另一端則連接智能螺絲鎖附控制器
- (4) 智能螺絲鎖附控制器電源輸入

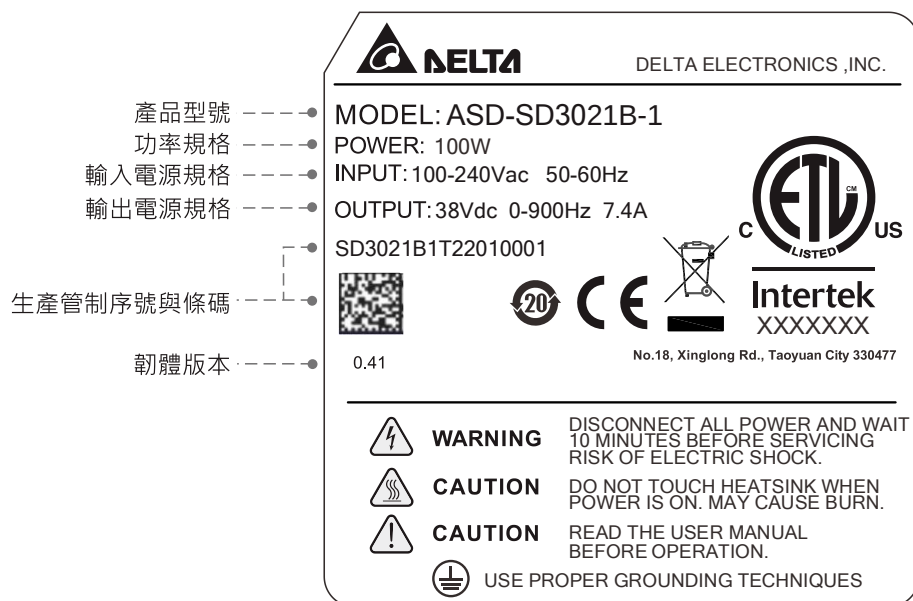
型號	控制迴路輸入電源
ASD-SD3021B-1	100 ~ 240 V _{AC}
ASD-SD3041B-2	100 ~ 240 V _{AC}

1.2 產品型號對照

1.2.1 銘牌說明

智能螺絲鎖附系統 - 智能螺絲鎖附控制器

■ 銘牌說明



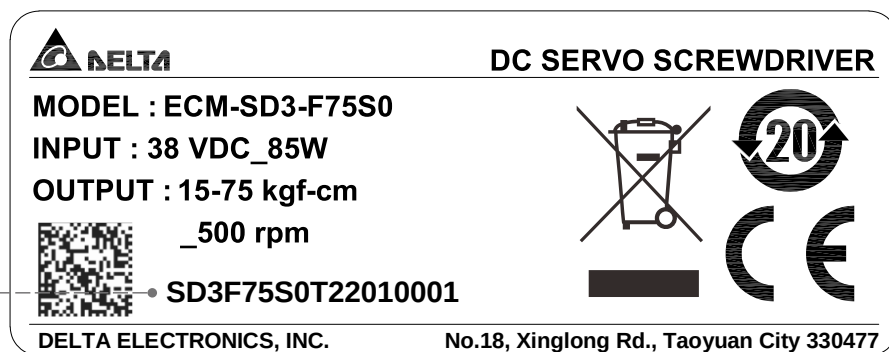
■ 生產管制序號說明

SD3021B1	T	22	01	0001	(1) 機種型號
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(2) 製造工廠 (T：桃園廠；W：吳江廠)
					(3) 生產年份 (22：2022年)
					(4) 生產週次 (從1至52)
					(5) 製造序號 (一週內製造序號，從0001開始)

智能螺絲鎖附系統 - 感控式智能螺絲鎖附工具

■ 銘牌說明

產品型號 ----●
 輸入電源規格 ----●
 輸出電源規格 ----●
 生產管制
 序號與條碼



■ 生產管制序號說明

SD3F75S0	T	22	01	0001	(1) 機種型號
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(2) 製造工廠 (T：桃園廠；W：吳江廠)
					(3) 生產年份 (22：2022年)
					(4) 生產週次 (從1至52)
					(5) 製造序號 (一週內製造序號，從0001開始)

1.2.2 型號說明

台達智能螺絲鎖附系統 - 智能螺絲鎖附控制器

1

$\frac{\text{ASD}}{(1)} - \frac{\text{SD3}}{(2)} - \frac{\text{02}}{(3)} \frac{\text{1B}}{(4)} - \frac{\text{1}}{(5)}$

(1) 產品名稱

ASD : AC Servo Drive

(2) 產品系列

SD3 : Screw Driver 3 系列

(3) 額定輸出功率

代號	規格
02	100 W
04	200 W

(4) 輸入電源

1B : 100 ~ 240 V_{AC} , 50/60 Hz , 單相

(5) 軸數

1 : 單軸

2 : 雙軸

台達智能螺絲鎖附系統 - 感控式智能螺絲鎖附工具

1

ECM – SD3 – F 12 S 0
 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) 產品名稱

ECM：電子換相式馬達

(2) 系列別

SD3：Screw Driver 3 系列

(3) 啟動方式

F：下壓啟動 / 按壓啟動

(4) 輸出扭矩範圍

代號	規格
12	2.4 ~ 12 kgf-cm
30	6 ~ 30 kgf-cm
50	10 ~ 50 kgf-cm
75	15 ~ 75 kgf-cm

(5) 特別碼

S：標準型

(6) 批頭規格

0：6.35 mm (1/4") 六角頭

1：5 mm 六角頭

1.2.3 產品規格

感控式智能螺絲鎖附工具

型號	ECM-SD3-F12S0 ECM-SD3-F12S1	ECM-SD3-F30S0 ECM-SD3-F30S1	ECM-SD3-F50S0 ECM-SD3-F50S1	ECM-SD3-F75S0 ECM-SD3-F75S1
輸出扭矩 (kgf-cm)	2.4 ~ 12	6 ~ 30	10 ~ 50	15 ~ 75
最高轉速 (rpm)	2000	1100	700	500
扭矩精確度	3%			
重量	560 g			
批頭規格	型號末碼為 0 : 6.35 mm (1/4") 六角頭 型號末碼為 1 : 5 mm 六角頭			
操作溫度	0°C ~ 40°C			
儲存溫度	0°C ~ 60°C			
濕度	0 ~ 90% RH (無結露)			
防護等級	IP40			

智能螺絲鎖附控制器

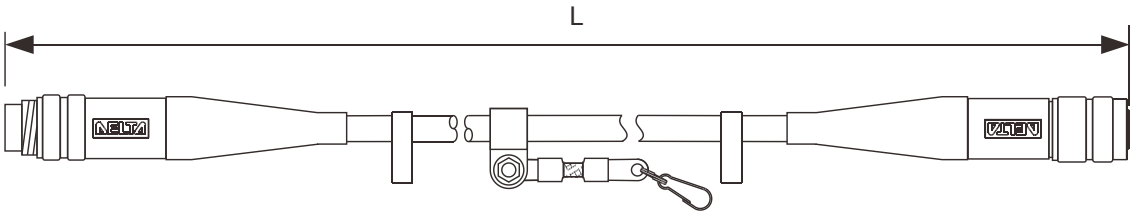
型號		ASD-SD3021B-1	ASD-SD3041B-2
顯示器	面板種類	10.1" TFT LCD (IPS 全視角)	
	解析度	800x1280 · 24-bit RGB	
	背光燈	LED Backlight (常溫 25°C 下 · 半衰期 > 5 萬小時)	
	亮度	500 cd/m ² (Typ.)	
串列通訊埠		1 組 RS-232 · 2 組 RS-485	
觸控面板		四線電阻式 > 1,000,000 operations	
網路介面		1 Port · 10/100 Mbps 自動偵測 (內建隔離電路)	
HDMI		1 Port · HDMI 1.4a transmitter	
USB		1 USB Host · Ver 2.0	
輸入電源		50/60 Hz · 100 ~ 240 V _{AC}	
軸數 (可連接螺絲鎖附工具數量)		1	2
直流輸出電源		1 組 24 V _{DC} ; Max : 1A/軸	
數位輸入/輸出		每軸 8 組輸出 (最大負載電流 150 mA) 及 8 組輸入 (30 V _{DC} max)	
輸出電壓		38 V _{DC}	
連續輸出電流		3.7 Arms/軸	
瞬時最大輸出電流		15 Arms/軸	
操作溫度		0°C ~ 40°C	
儲存溫度		0°C ~ 60°C	
濕度		0 ~ 90% RH (無結露)	
防護等級		IP20	

1.3 台達智能螺絲鎖附控制器與感控式智能螺絲鎖附工具對應表

感控式智能螺絲鎖附工具			智能螺絲鎖附控制器			
型號	輸出扭矩 (kgf-cm)	最高轉速 (rpm)	型號	軸數	輸入電源	
ECM-SD3-F12S0 ECM-SD3-F12S1	2.4 ~ 12	2000	ASD-SD3021B-1	1	100 ~ 240 V _{AC}	
ECM-SD3-F30S0 ECM-SD3-F30S1	6 ~ 30	1100				
ECM-SD3-F50S0 ECM-SD3-F50S1	10 ~ 50	700				
ECM-SD3-F75S0 ECM-SD3-F75S1	15 ~ 75	500				
ECM-SD3-F12S0 ECM-SD3-F12S1	2.4 ~ 12	2000	ASD-SD3041B-2	2		
ECM-SD3-F30S0 ECM-SD3-F30S1	6 ~ 30	1100				
ECM-SD3-F50S0 ECM-SD3-F50S1	10 ~ 50	700				
ECM-SD3-F75S0 ECM-SD3-F75S1	15 ~ 75	500				

■ 選購配件

鎖附工具與控制器連接線 (兩端為 M16 8-pin 圓形接頭)

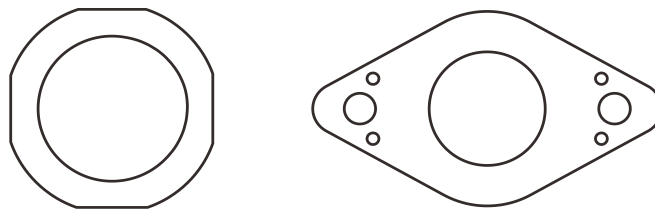


型號	L	
	m	feet
ACS3-CASDFH03	3	9.84
ACS3-CASDFH05	5	16.4
ACS3-CASDFH07	7	22.97
ACS3-CASDFH10	10	32.81

轉接模組 (含轉接座及固定環)

可將感控式智能螺絲鎖附工具固定於鎖螺絲機或機械手臂上。

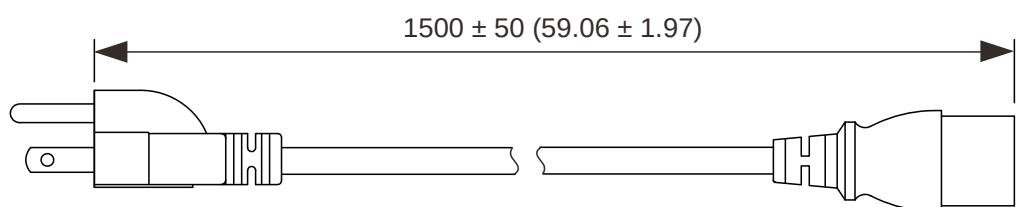
台達型號：ECM-SD3-ACSSR



註：安裝方式與細部尺寸請參考 2.4 節及 2.5 節。

AC 電源線 (125V / 10 A · 1.5 m 長 · B 型插頭 · 美規)

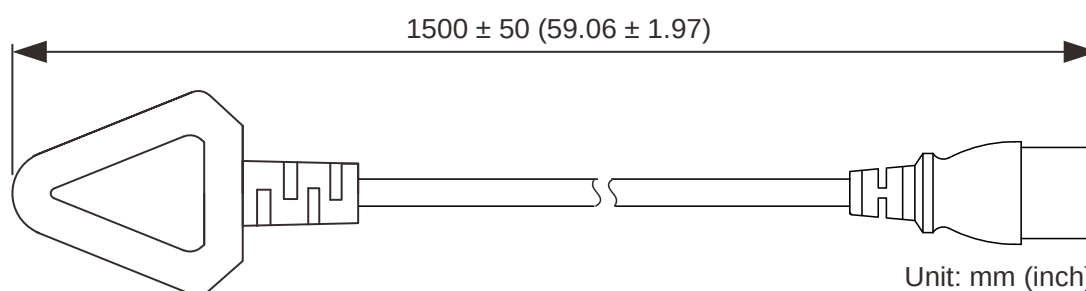
台達型號：ACS3-CAPW311A



Unit: mm (inch)

AC 電源線 (250V / 10 A · 1.5 m 長 · I 型插頭 · 陸規)

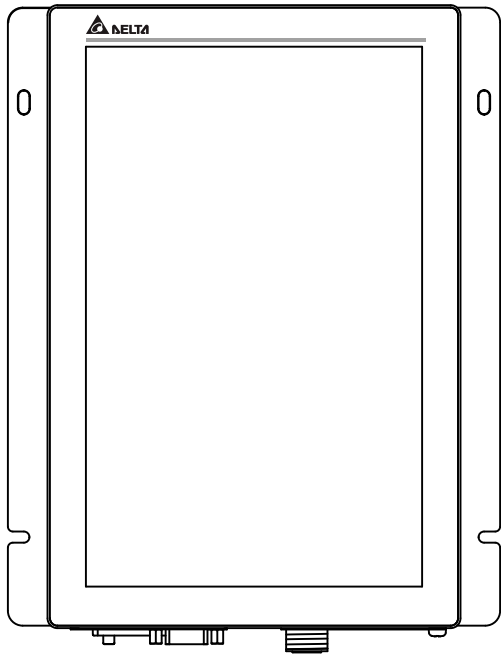
台達型號：ACS3-CAPW311C



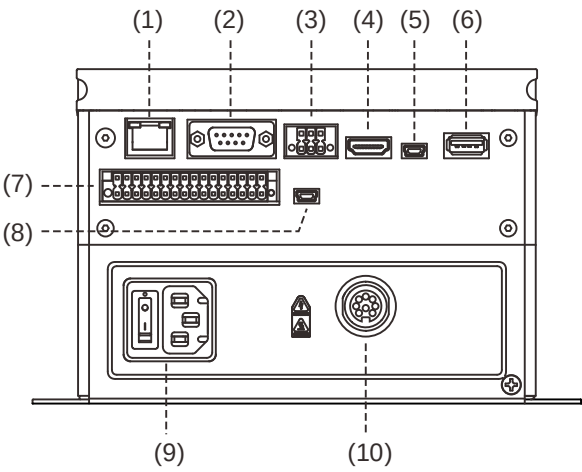
Unit: mm (inch)

1.4 智能螺絲鎖附控制器各部件功能

單軸控制器 (型號：ASD-SD3021B-1)



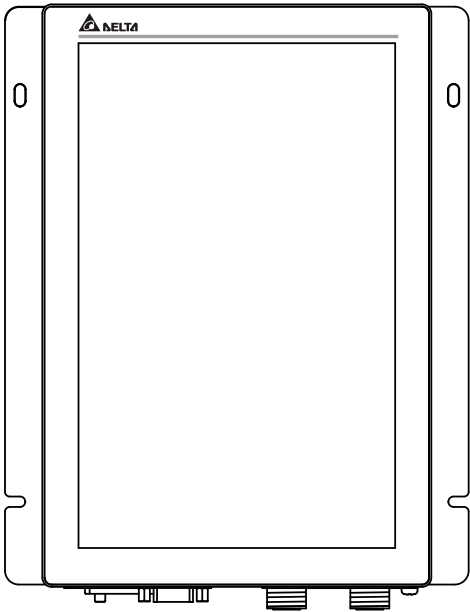
正視圖



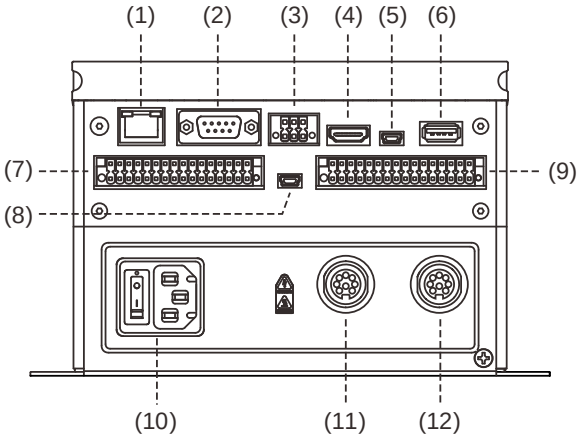
下視圖

編號	說明	編號	說明
(1)	標準 RJ45 接口 – 可連接上位機 (PC / PLC / HMI)	(6)	HOST 接口 ■ 存取鎖附資料 (參數、結果) ■ 連接掃碼器
(2)	標準 RS-232 接口	(7)	數位輸出/輸入埠
(3)	兩組 RS-485 接口 – 可擴充連接 RS-485 裝置	(8)	SLAVE-B 接口 – 控制器韌體更新
(4)	HDMI 輸出連接埠 – 可將「結果」畫面同步至外接顯示器	(9)	AC 插座及開關
(5)	SLAVE-A 接口 – HMI 軟韌體更新	(10)	工具 1 連接座

雙軸控制器 (型號：ASD-SD3041B-2)



正視圖



下視圖

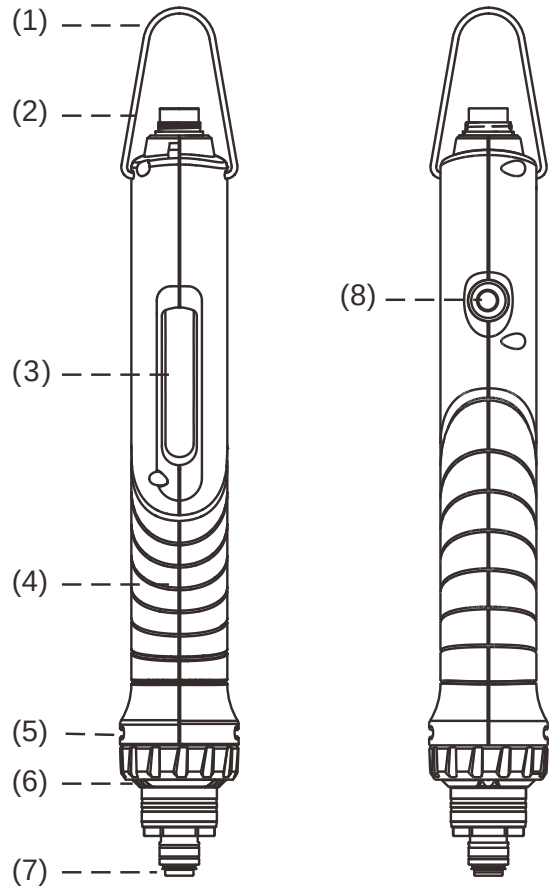
編號	說明	編號	說明
(1)	標準 RJ45 接口 – 可連接上位機 (PC / PLC / HMI)	(7)	第 1 組數位輸出/輸入埠
(2)	標準 RS-232 接口	(8)	SLAVE-B 接口 – 控制器韌體更新
(3)	兩組 RS-485 接口 – 可擴充連接 RS-485 裝置	(9)	第 2 組數位輸出/輸入埠
(4)	HDMI 輸出連接埠 – 可將「結果」畫面同步至外接顯示器	(10)	AC 插座及開關
(5)	SLAVE-A 接口 – HMI 軟韌體更新	(11)	工具 1 連接座
(6)	HOST 接口 ■ 存取鎖附資料 (參數、結果) ■ 連接掃碼器	(12)	工具 2 連接座

接線時的注意事項：

1. 請確實將控制器接地，避免因大電源雜訊而導致螺絲鎖附工具的鎖附精度異常。
2. 當電源切斷時，因為控制器內部大電容含有大量的電荷，請不要接觸主要電力線。
3. 連接線不要與其他信號線靠近，儘可能間隔 30 公分 (11.8 英吋) 以上。
4. 請勿在控制器外部加裝外掛電容，否則會造成控制器燒毀而引發危險。

1.5 感控式智能螺絲鎖附工具各部件功能

1



編號	項目	說明
(1)	掛環	用來將螺絲鎖附工具固定於工作桌上的架子，以利人員操作。
(2)	連接器	透過連接線來連接螺絲鎖附工具與控制器。
(3)	啟動壓板	按壓此壓板以啟動螺絲鎖附工具。
(4)	止滑握套	防止螺絲鎖附工具在手持使用時從手裡滑落。
(5)	狀態顯示 LED	■ 即時顯示螺絲鎖附工具狀態；顯示狀態可透過「燈號設定」調整。 ■ 燈號出廠預設狀態： - 黃燈：就緒 - 紅燈：擰緊結果失敗 - 綠燈：擰緊結果成功
(6)	照明顯示 LED	供電狀態下白燈恆亮；亮度可透過「工具設定」調整。
(7)	螺絲鎖附工具出軸	可安裝規格為 6.35 mm (1/4") 或 5 mm 的六角批頭。
(8)	正反轉開關	螺絲鎖附工具正反運轉切換，用以鎖緊與鬆開螺絲。

安裝

2

使用者請依照此章節提到的安全預防措施、儲存及安裝環境條件來進行安裝。

2.1	儲存環境條件.....	2-2
2.2	安裝環境條件.....	2-2
2.3	智能螺絲鎖附控制器安裝方向與空間	2-3
2.4	感控式智能螺絲鎖附工具的使用與安裝	2-4
2.4.1	批頭安裝	2-6
2.4.2	連接線安裝	2-6
2.5	外型尺寸.....	2-7
2.6	安全預防措施.....	2-9
2.7	保養維護.....	2-10

2

注意事項：

請確實將智能螺絲鎖附控制器接地，避免因大電源雜訊影響，導致感控式智能螺絲鎖附工具精度異常。

2.1 儲存環境條件

本產品在安裝之前必須置於其包裝箱內，若暫不使用，為了使該產品能夠符合本公司的保固範圍及日後的維護，儲存時務必注意下列事項：

- 儲存位置的環境溫度必須在 0°C 到 60°C 的範圍內。
- 儲存位置的相對濕度必須在 0%到 90%的範圍內，且無結露。
- 避免儲存於含有腐蝕性氣體之環境中。

2.2 安裝環境條件



安裝智能螺絲鎖附系統與運轉環境的條件：使用環境溫度為 0°C ~ 40°C。無發高熱裝置、無水滴、蒸氣、灰塵及油性灰塵、無腐蝕、易燃性之氣、液體、無漂浮性的塵埃及金屬微粒、堅固無振動、無電磁雜訊干擾之場所。

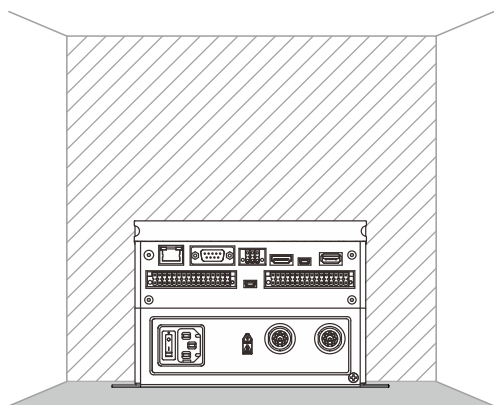
若使用環境溫度超過 30°C，請置於通風良好之場所。若需長時間的運轉，建議將使用環境溫度維持在 25°C 以下，以確保產品性能。

2.3 智能螺絲鎖附控制器安裝方向與空間

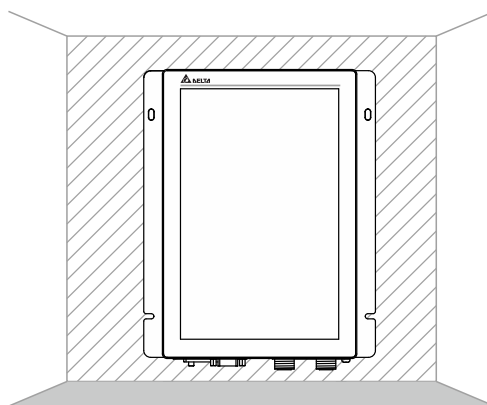
注意事項：

- 安裝方向必須依圖面所示，平放於桌面或垂直安裝於牆面，否則會造成故障。
- 為了使冷卻循環效果良好，安裝控制器時，其與上下左右相鄰的物品和擋板 (牆) 之間必須保留至少 5 公分的足夠空間，否則會造成故障。

正確的方向

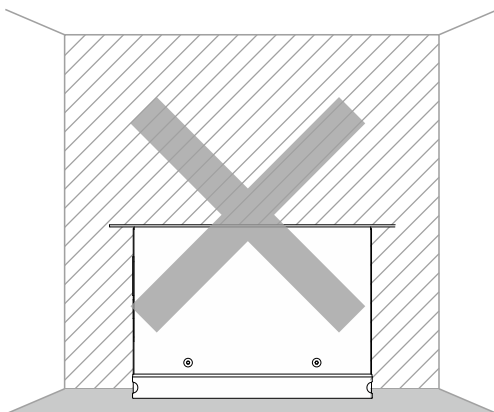


平放於桌面 - 操作面板朝上

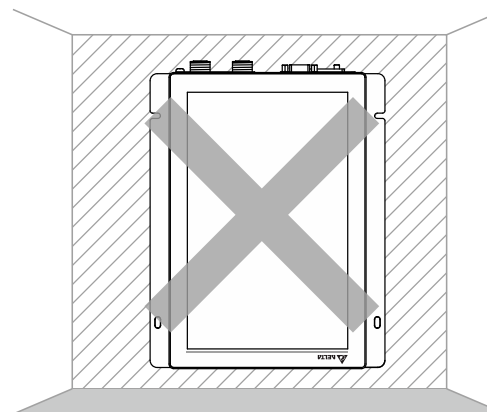


垂直安裝於牆面 - 連接端子朝下
(請使用 M4 螺絲進行安裝)

錯誤的方向



平放於桌面 - 操作面板朝下



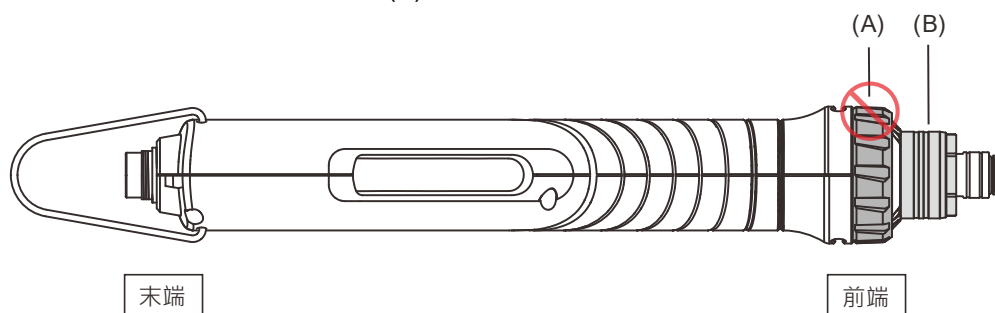
垂直安裝於牆面 - 連接端子朝上

2.4 感控式智能螺絲鎖附工具的使用與安裝

感控式智能螺絲鎖附工具使用方式分為固定式與手持式。

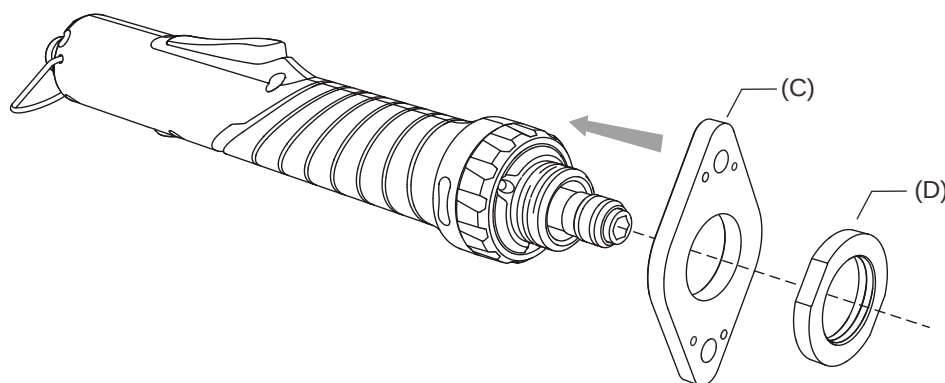
安裝須知：

- 工具的前端及末端標示如下。
- 請勿拆除下圖 (A) 的部分。
- 若有安裝配件的需求，請取下位於(B)的護套。

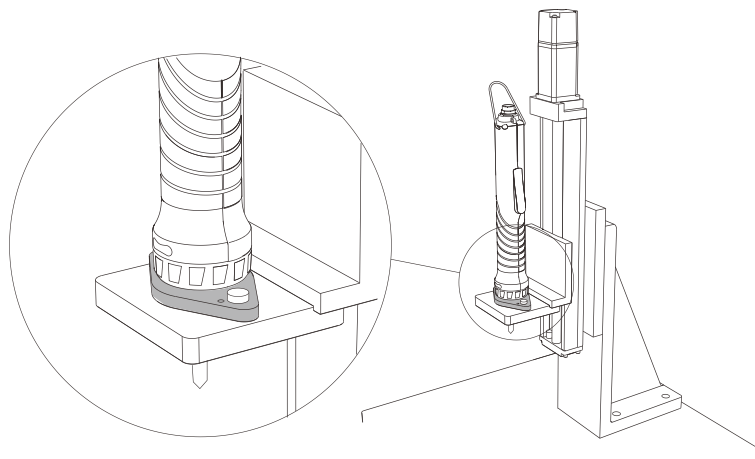


固定式之安裝方式

取下位於(B)的護套，將轉接模組之(C)轉接座套至(B)部分，再以 55 ~ 60 kgf-cm 的扭力將(D)固定環鎖緊。



此安裝方式可將工具固定於鎖螺絲機或機械手臂上。

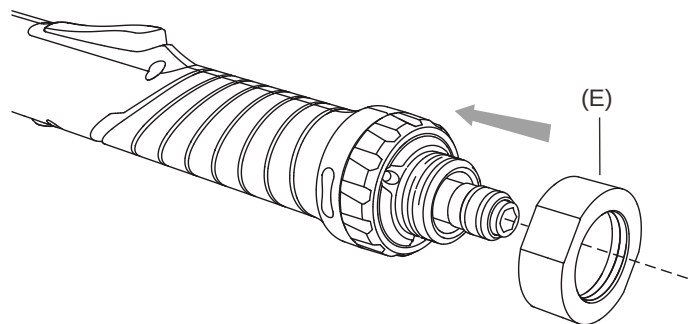


手持式之建議安裝方式 (搭配力臂時)

■ 夾持在工具前端

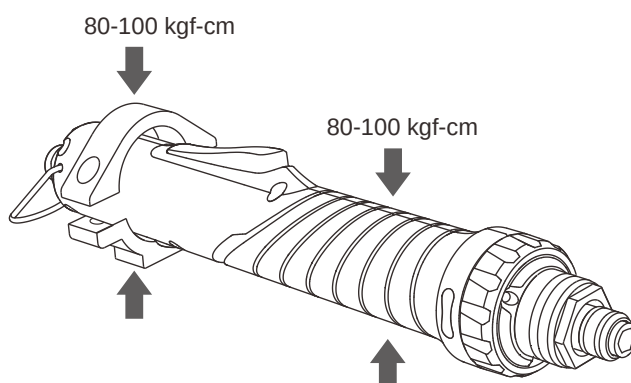
勿直接將力臂夾持於(B)部分。

請參考 2.5 節的工具前端尺寸，再根據力臂的夾具尺寸自行選擇(E)轉接配件。接著，取下(B)部分的護套，將(E)轉接配件安裝至(B)部分。



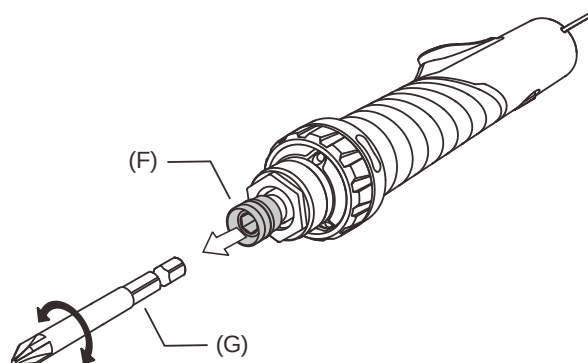
■ 夾持在工具中端或末端

力臂的夾持位置為工具末端或止滑握套，夾持扭矩建議為 80 ~ 100 kgf-cm。請勿夾持於正反轉開關或啟動壓板上。



2.4.1 批頭安裝

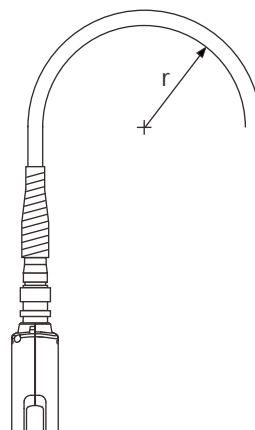
1. 將(F)套環向外拉出。
2. 插入(G)批頭。若無法插入，請旋轉至可插入的角度。



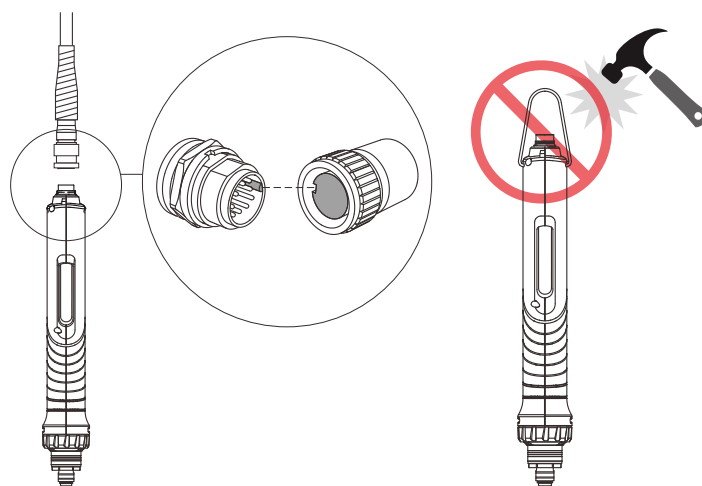
2.4.2 連接線安裝

連接線可連接感控式智能螺絲鎖附工具至智能螺絲鎖附控制器。

- 請注意，彎曲線材時，彎曲半徑 r 不得小於 60 mm。

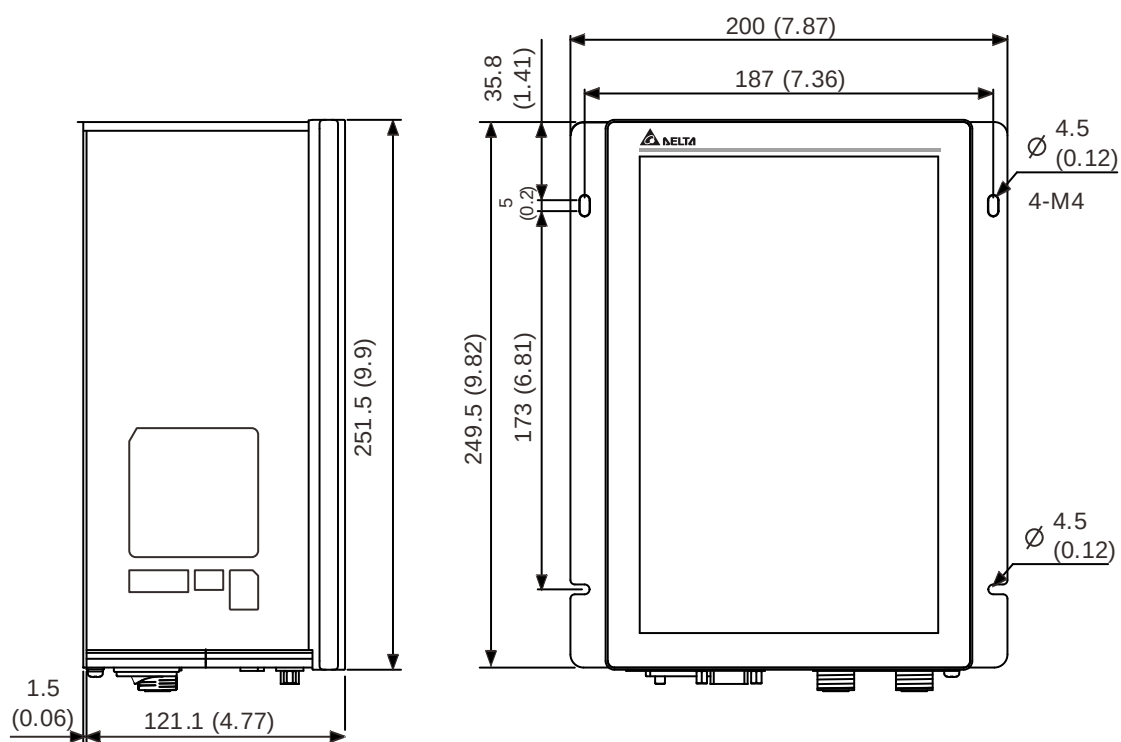


- 安裝連接線時，請將線端接頭上的防呆點對準工具連接頭的防呆點後插入 (如下圖左)，再將線端接頭的螺帽以順時針方向旋緊。組裝時，請避免撞擊工具連接頭的 Pin (如下圖右)，否則可能導致工具無法使用。



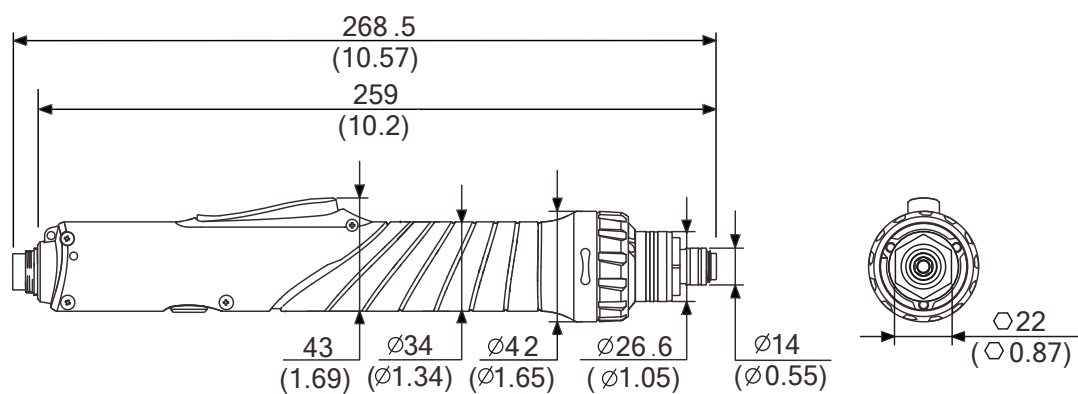
2.5 外型尺寸

智能螺絲鎖附控制器



單位：mm (inch)

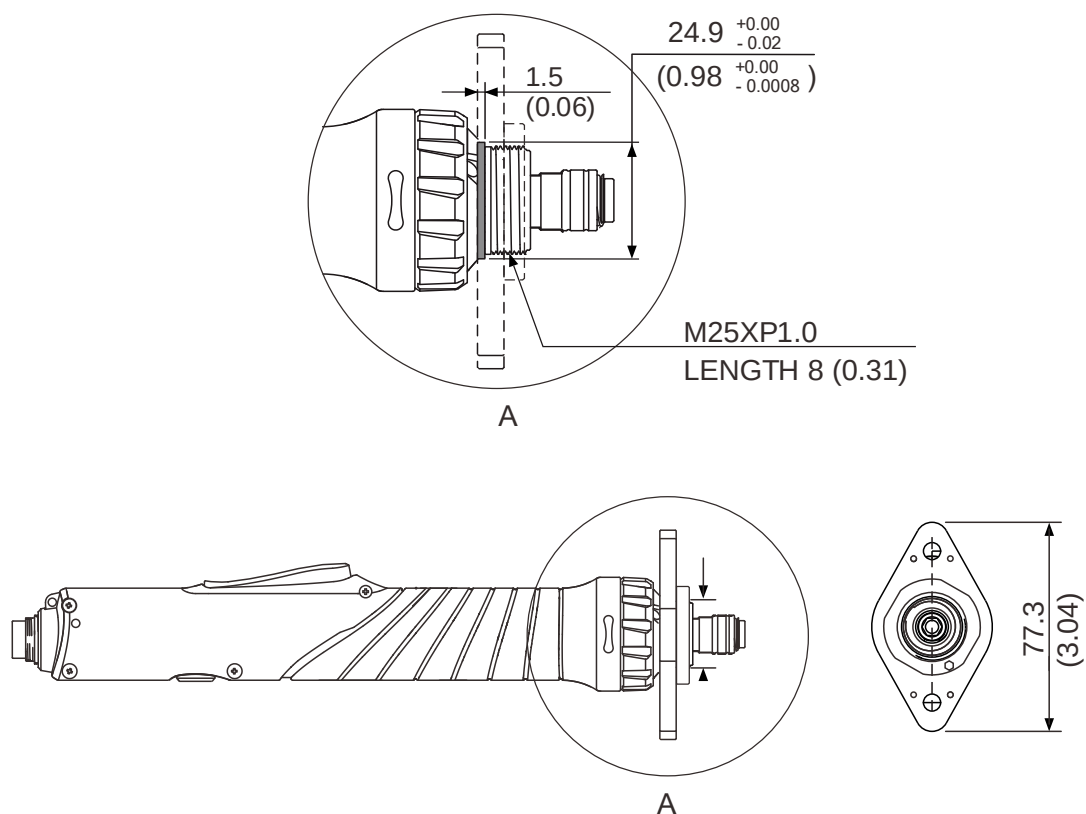
感控式智能螺絲鎖附工具



單位：mm (inch)

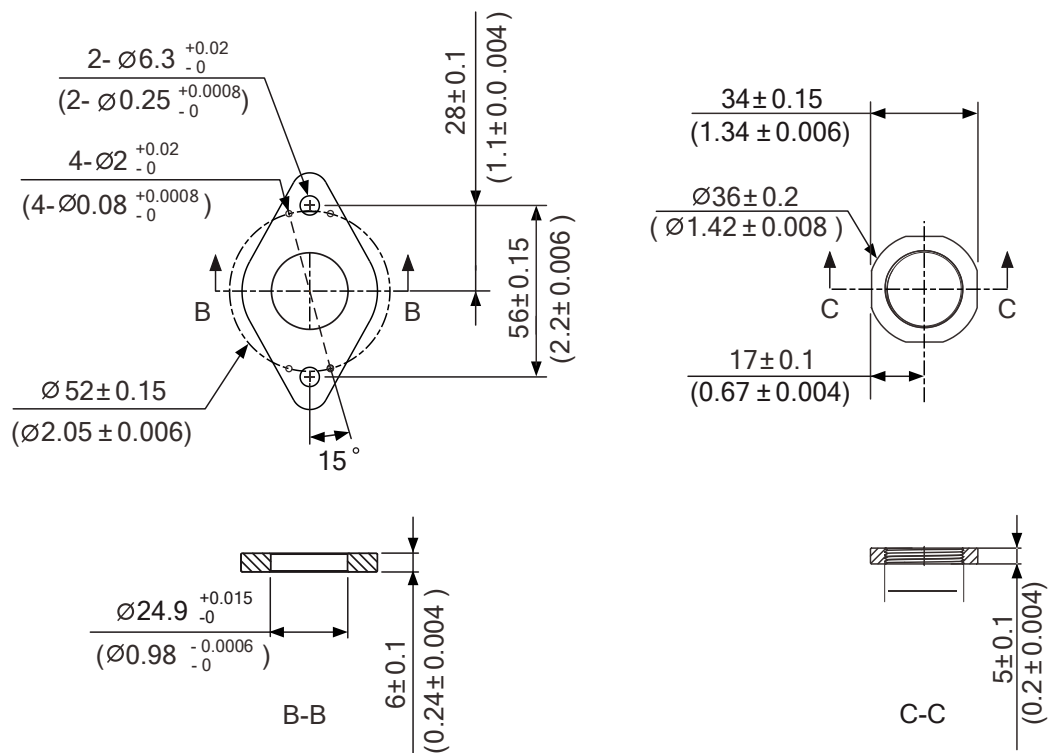
感控式智能螺絲鎖附工具 + 轉接模組

2



單位：mm (inch)

轉接模組 (選購品，含轉接座及固定環)



單位：mm (inch)

2.6 安全預防措施

台達智能螺絲鎖附系統是設計為工業使用，操作前需對系統規格及操作使用手冊有充分了解。為了操作者及機械設備的安全，並確保能夠正確地使用本系統，請在裝機之前，詳細閱讀本安全預防措施。

以下為特別需要注意的安全預防措施：

運送、安裝及儲存注意事項

- 當取出或放置感控式智能螺絲鎖附工具時，不可只拉著線材拖曳工具或只握住旋轉軸芯。
- 請勿直接撞擊工具軸芯，例如：敲擊或捶打可能造成軸芯及位於軸芯末端之馬達的損壞。
- 工具出軸端結構不防水亦不防油，因此，請勿使用、安裝或儲存工具於有水滴、油性液體或過度潮濕之場所和具腐蝕性及易燃性氣體之環境。
- 工具軸芯材質不具防鏽能力，出廠時雖已施加油脂做防鏽保護，但如果儲存時間超過六個月，為確保工具免於鏽蝕，請每三個月定期檢視軸芯狀況並適時補充適當的防鏽油脂。
- 請確保產品之儲存環境符合本說明書所述之環境規格。

運轉注意事項

- 感控式智能螺絲鎖附工具是藉由智能螺絲鎖附控制器來控制運轉。不可將商用電源 (100/220V, 50/60 Hz) 直接連接至工具的線路，否則會使其無法正常運作並造成永久損壞。
- 請於產品規格範圍內使用該產品。操作溫度不可高於規格規定的範圍。
- 工具軸芯材質不具防鏽能力，為確保能長期使用，運轉期間軸芯需施加適當防鏽油脂。
- 當偵測到任何不正常的異味、噪音、煙霧、熱氣或是異常的振動，請立即停止工具運轉並關閉電源。
- 在更換工具或連接線之前，請先關閉控制器的電源，否則可能損壞工具或連接線。
- 請保持使用環境的乾淨和整潔，避免因環境因素而無法順利操作工具或控制器。
- 連接線必須正確連接和固定，避免因纏繞打結而損壞或因固定不當而絆倒操作人員。
- 使用電氣裝配工具時，請佩戴防護鏡。

其他注意事項

- 請勿將感控式智能螺絲鎖附工具、智能螺絲鎖附控制器和連接線作為超出產品說明中規定的其他用途。非法或不當使用可能造成人身傷害或損壞系統和零部件，並使產品保固失效。
- 請勿擅自拆解或修理工具、控制器和任何零部件，否則可能導致人身傷害，並使產品保固失效。
- 請盡可能搭配力臂使用工具，以減少反作用力。當應用所需的扭矩超過 30 kgf-cm，請勿使用手持方式。

2.7 保養維護

在正常使用智能螺絲鎖附系統的情況下，建議的維護週期和保養措施如下：

維護週期	保養措施
每 250,000 次擰緊+擰鬆	建議返廠進行精度校正與檢修保養。
每一年或 每 1,000,000 次擰緊+擰鬆	需返廠進行精度校正與檢修保養。

配線

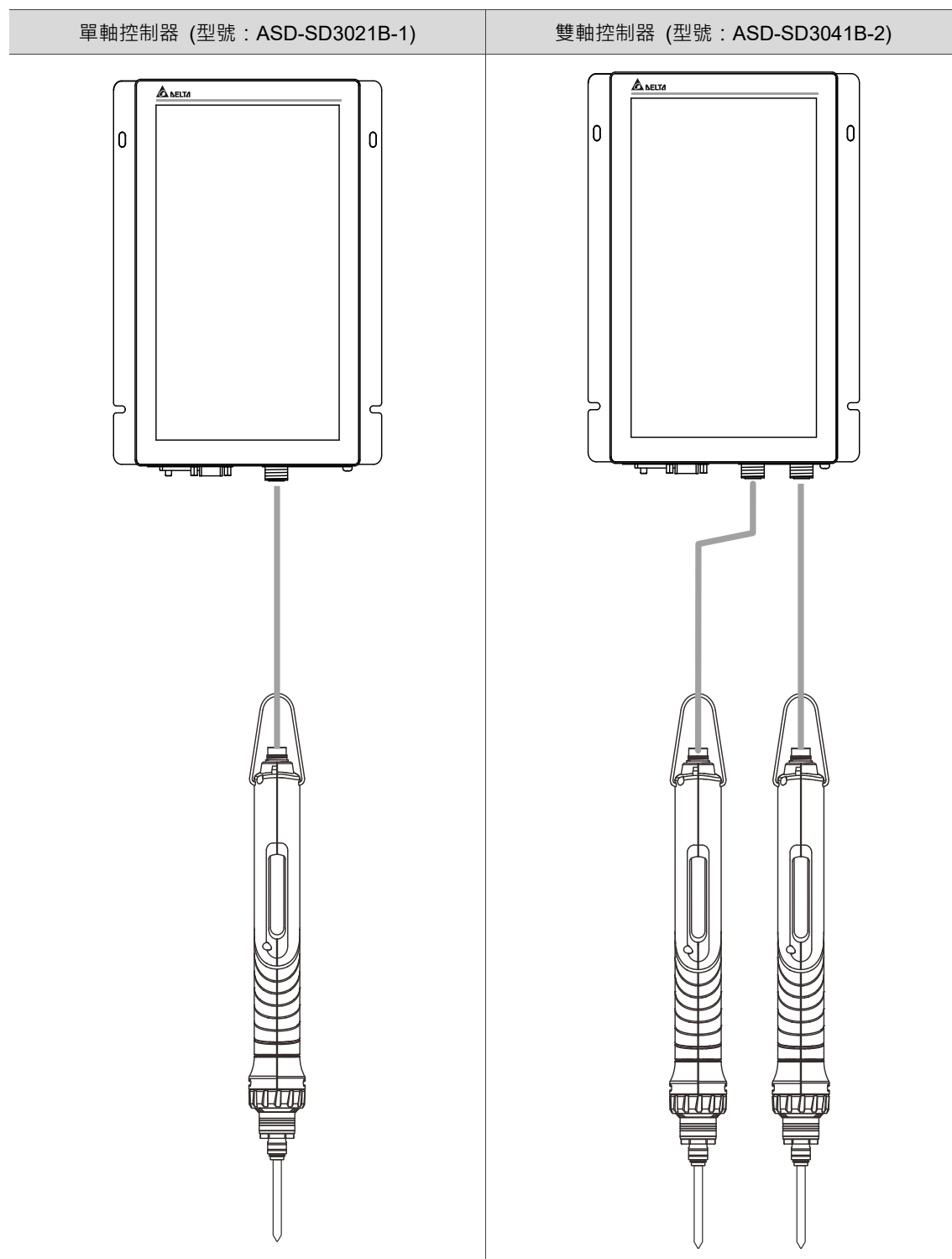
3

本章說明台達智能螺絲鎖附系統之電源迴路接線方法、各接頭定義及配接方式。

3.1	台達智能螺絲鎖附系統配線	3-2
3.1.1	連接示意圖	3-2
3.2	I/O 訊號接線	3-3
3.2.1	I/O 連接器端子	3-3
3.2.2	I/O 連接器訊號說明	3-5
3.2.3	介面接線圖	3-6
3.3	RS-485 訊號接線 (擴充使用)	3-8

3.1 台達智能螺絲鎖附系統配線

3.1.1 連接示意圖



安裝注意事項：

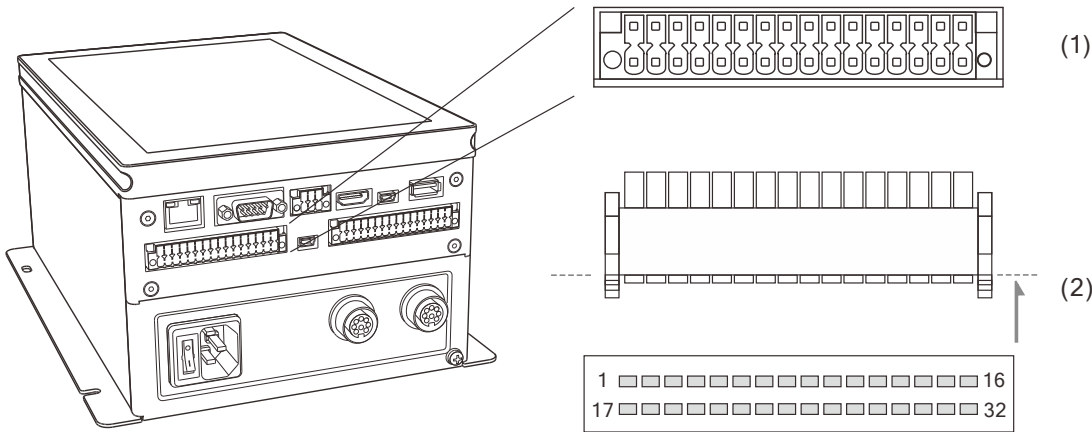
1. 請確保電源和連接線 (接頭規格為 M16 8-pin) 正確。
2. 發生異警或緊急停止時，可以利用智能螺絲鎖附控制器 AC 插座旁的開關進行斷電，以切斷控制器與感控式智能螺絲鎖附工具的電源。

3.2 I/O 訊號接線

3.2.1 I/O 連接器端子

為了讓智能螺絲鎖附控制器能更有彈性的與上位機溝通，使用者可自行規劃 I/O 端子的 8 組輸入與 8 組輸出訊號；介面接線圖請見 3.2.3 節。雙軸控制器的兩組數位輸出/輸入埠接腳圖如下：

註：單軸控制器的數位輸出/輸入埠請參考 DIGITAL I/O-1 端子的配線定義。



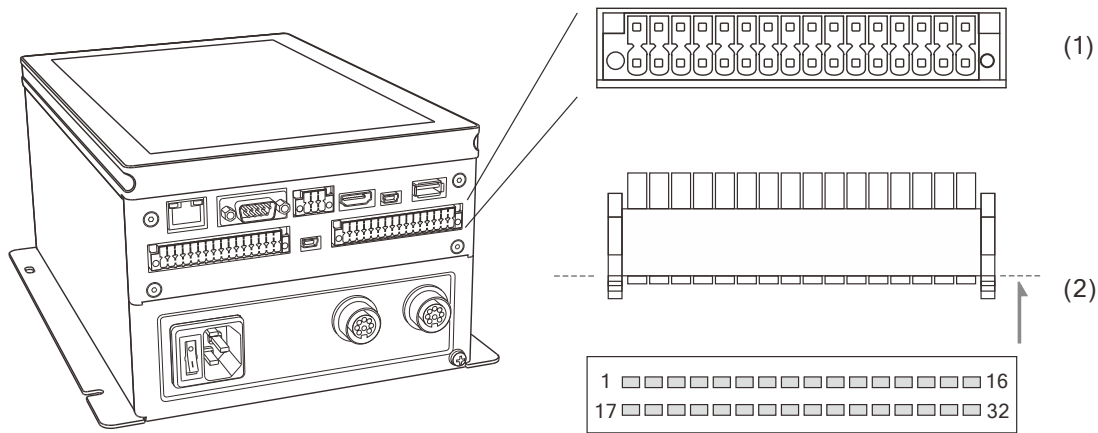
配線定義：

Pin	訊號	說明	Pin	訊號	說明
1	DO_24V_A	電源輸出+ (24V ± 10%)	17	NC*1	-
2	DO_A1+	數位輸出+	18	DO_A8+	數位輸出+
3	DO_A1-	數位輸出-	19	DO_A8-	數位輸出-
4	DO_A2+	數位輸出+	20	DI_A1	數位輸入
5	DO_A2-	數位輸出-	21	DI_A2	數位輸入
6	DO_A3+	數位輸出+	22	DI_A3	數位輸入
7	DO_A3-	數位輸出-	23	DI_A4	數位輸入
8	DO_A4+	數位輸出+	24	DI_A5	數位輸入
9	DO_A4-	數位輸出-	25	DI_A6	數位輸入
10	DO_A5+	數位輸出+	26	COM_A+	DI_A1 ~ A6 數位輸入 共用參考端
11	DO_A5-	數位輸出-	27	DI_A7+	數位輸入+
12	DO_A6+	數位輸出+	28	DI_A7-	數位輸入-
13	DO_A6-	數位輸出-	29	DI_A8+	數位輸入+
14	DO_A7+	數位輸出+	30	DI_A8-	數位輸入-
15	DO_A7-	數位輸出-	31	NC*1	-
16	NC*1	-	32	PGND	電源輸出- (24V ± 10%的地)

註：

1. NC 代表此端子由控制器內部使用，請勿連接，以免造成損壞。
2. 批頭選擇器可連接至 Pin 20 ~ 25、27 ~ 30，並參考 9.2 節與 9.3 節進行設定。

3



(1) DIGITAL I/O-2 端子座圖；(2) DIGITAL I/O-2 線端插頭配線定義圖

配線定義：

Pin	訊號	說明	Pin	訊號	說明
1	DO_24V_B	電源輸出+ (24V ± 10%)	17	NC*1	-
2	DO_B1+	數位輸出+	18	DO_B8+	數位輸出+
3	DO_B1-	數位輸出-	19	DO_B8-	數位輸出-
4	DO_B2+	數位輸出+	20	DI_B1	數位輸入
5	DO_B2-	數位輸出-	21	DI_B2	數位輸入
6	DO_B3+	數位輸出+	22	DI_B3	數位輸入
7	DO_B3-	數位輸出-	23	DI_B4	數位輸入
8	DO_B4+	數位輸出+	24	DI_B5	數位輸入
9	DO_B4-	數位輸出-	25	DI_B6	數位輸入
10	DO_B5+	數位輸出+	26	COM_B+	DI_B1 ~ B6 數位輸入 共用參考端
11	DO_B5-	數位輸出-	27	DI_B7+	數位輸入+
12	DO_B6+	數位輸出+	28	DI_B7-	數位輸入-
13	DO_B6-	數位輸出-	29	DI_B8+	數位輸入+
14	DO_B7+	數位輸出+	30	DI_B8-	數位輸入-
15	DO_B7-	數位輸出-	31	PGND	電源輸出-
16	NC*1	-	32	PGND	(24V ± 10%的地)

註：

1. NC 代表此端子由控制器內部使用，請勿連接，以免造成損壞。
2. 批頭選擇器可連接至 Pin 20 ~ 25、27 ~ 30，並參考 9.2 節與 9.3 節進行設定。

3.2.2 I/O 連接器訊號說明

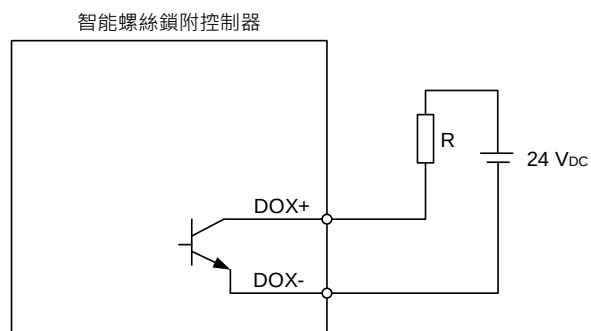
前一節所列之訊號，在此詳加說明。

訊號名稱		Pin	說明	接線方式 (參考 3.2.3 節)
DI	DI_A1 ~ A6	DIGITAL I/O-1 20 ~ 25	電壓輸入端，須使用外接電源 (24V ± 10%)。 搭配 COM_A+ 可使用 NPN 及 PNP 二種接線方式。	C3 / C4
	DI_B1 ~ B6	DIGITAL I/O-2 20 ~ 25	電壓輸入端，須使用外接電源 (24V ± 10%)。 搭配 COM_B+ 可使用 NPN 及 PNP 二種接線方式。	
	DI_A7+ DI_A7-	DIGITAL I/O-1 27、28	DI_A7+ / A8+ / B7+ / B8+ 是電壓輸入端，須使用外接電源 (24V ± 10%)。 DI_A7- / A8- / B7- / B8- 是電壓輸入參考端。 NPN：DI_A7- / A8- / B7- / B8- 須連接至外接電源 (24V ± 10%) 的+端。 PNP：DI_A7- / A8- / B7- / B8- 須連接至外接電源 (24V ± 10%) 的-端。	C5 / C6
	DI_A8+ DI_A8-	DIGITAL I/O-1 29、30		
	DI_B7+ DI_B7-	DIGITAL I/O-2 27、28		
	DI_B8+ DI_B8-	DIGITAL I/O-2 29、30		
DO	DO_A1+ ~ A8+ DO_A1- ~ A8- DO_B1+ ~ B8+ DO_B1- ~ B8-	DIGITAL I/O-1 2 ~ 15、18、19 DIGITAL I/O-2 2 ~ 15、18、19	依負載特性作對應的配線處理，須使用外接電源 (24V ± 10%)。	C1 / C2
電源	COM_A+ COM_B+	DIGITAL I/O-1 26 DIGITAL I/O-2 26	DI_A1 ~ A6 / DI_B1 ~ B6 的電壓輸入參考端。 NPN：COM_A+ / B+ 須連接至外接電源 (24V ± 10%) 的+端。 PNP：COM_A+ / B+ 須連接至外接電源 (24V ± 10%) 的-端。	-
	DO_24V_A DO_24V_B	DIGITAL I/O-1 1 DIGITAL I/O-2 1	電源輸出+ (24V ± 10%)	-
	PGND	DIGITAL I/O-1 32 DIGITAL I/O-2 31 或 32	電源輸出- (24V ± 10% 的地)	-
其他	NC	DIGITAL I/O-1 16、17、31 DIGITAL I/O-2 16、17	此端子由控制器內部使用，請勿連接，以免造成損壞。	-

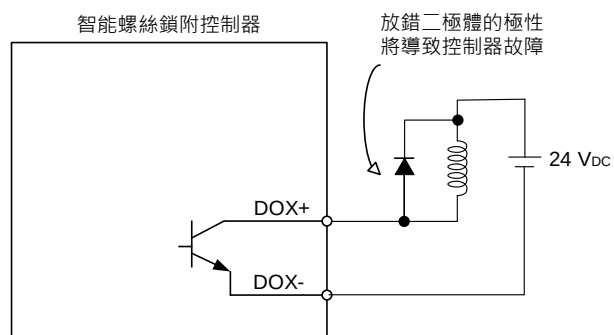
3.2.3 介面接線圖

DO 接線：

C1：外部電源，一般負載



C2：外部電源，電感負載



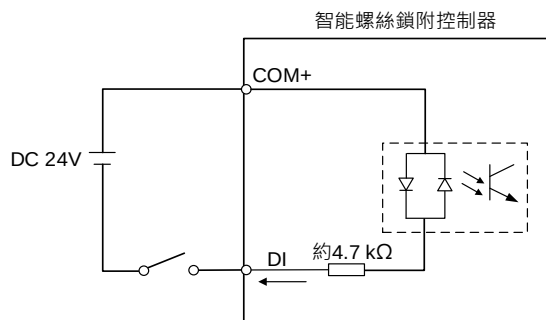
DI 接線：繼電器或開集極電晶體輸入訊號。

訊號承認準位：

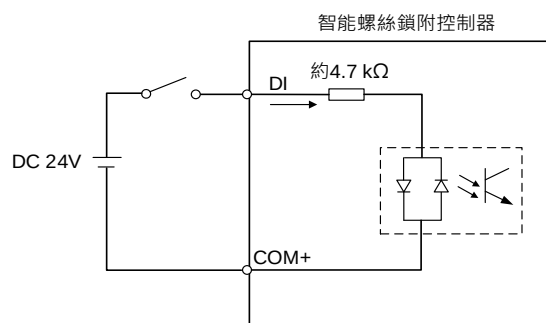
On：15V ~ 24V；輸入電流 8 mA

Off：5V(含)以下；輸入電流不可大於 0.5 mA

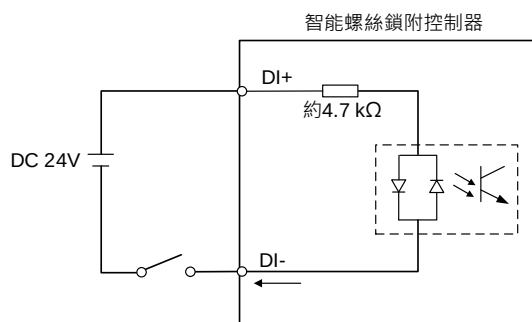
C3：NPN 晶體，SINK 模式 (DI_A1 ~ A6、DI_B1 ~ B6)



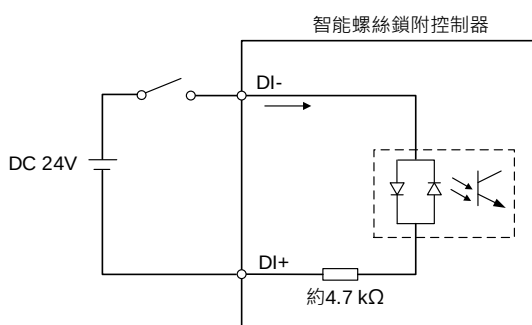
C4：PNP 晶體，SOURCE 模式 (DI_A1 ~ A6、DI_B1 ~ B6)



C5：NPN 晶體，SINK 模式，不使用 COM+進行輸入 (DI_A7、A8、B7、B8)



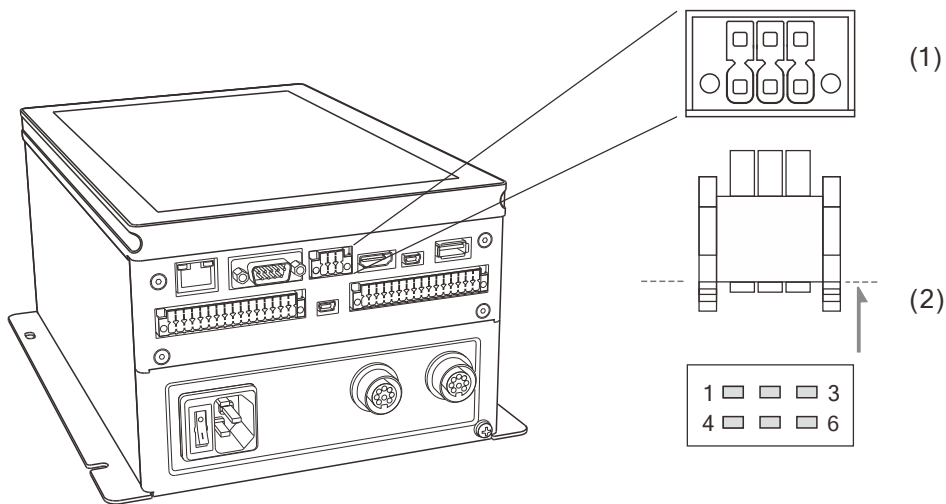
C6：PNP 晶體，SOURCE 模式，不使用 COM+進行輸入 (DI_A7、A8、B7、B8)



3.3 RS-485 訊號接線 (擴充使用)

透過 RS-485 連接埠，可將具 RS-485 通訊介面的設備 (如 PLC) 連接至智能螺絲鎖附控制器。

RS-485 共有 2 組訊號，第一組訊號為 D1-和 D1+，第二組訊號為 D2-和 D2+。



(1) RS-485 端子座圖；(2) RS-485 線端插頭配線定義圖

配線定義：

Pin	訊號	說明	Pin	訊號	說明
1	D1-	第一組收發差動訊號-	4	D1+	第一組收發差動訊號+
2	GND	+12V 的地	5	NC ^{*註}	-
3	D2-	第二組收發差動訊號-	6	D2+	第二組收發差動訊號+

註：NC 代表此端子由控制器內部使用，請勿連接，以免造成損壞。

面板操作

4

本章節介紹智能螺絲鎖附控制器之主畫面功能。

4.1 主畫面功能總覽	4-2
-------------------	-----

4.1 主畫面功能總覽

智能螺絲鎖附控制器的主畫面分成八大功能：擰緊參數、擰緊順序、擰緊來源、運行結果、控制器、工具、報表履歷，及說明幫助。



各項功能的說明如下：



擰緊參數：可依據鎖附情境設定合適的參數及多種螺絲鎖附策略。



擰緊順序：可依產品鎖附需求建立合適的螺絲鎖附順序。



擰緊來源：指定智能螺絲鎖附系統的運作模式以及切換方式。



運行結果：取得當下運行的鎖附資訊以及鎖附過程曲線圖。



控制器：取得智能螺絲鎖附控制器的相關資訊並進行設定，包括系統設定、數位 IO 設定、外部裝置設定、通訊協定，及維修地圖。

4



工具：取得感控式智能螺絲鎖附工具的相關資訊並進行設定，包括工具資訊、工具設定、燈號設定，及工具校正。



報表履歷：取得所有運行狀態的各式報表履歷，包含生產履歷、異常履歷、警告履歷，及按鈕履歷。



說明幫助：取得操作輔助相關文件。

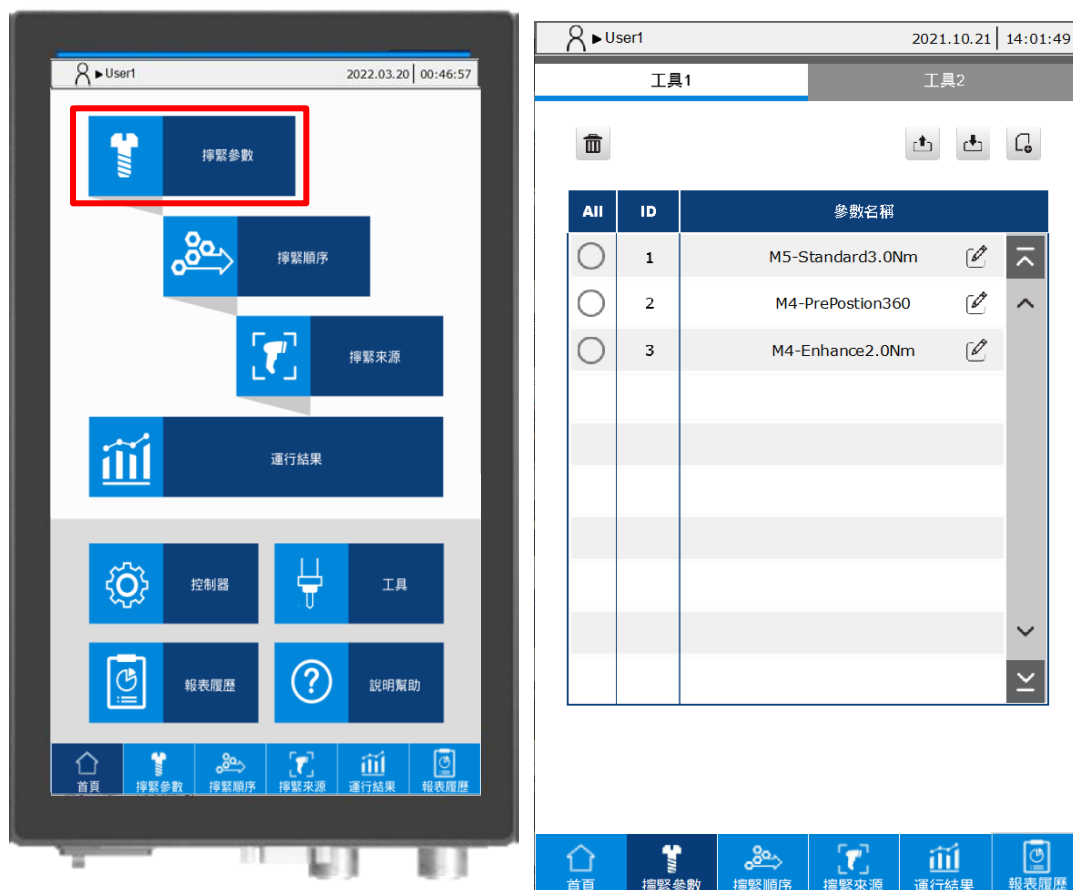
擰緊參數

本章節介紹智能螺絲鎖附控制器之「**擰緊參數**」頁面資訊。使用者可依據鎖附情境設定合適的參數，以達到產品鎖附的品質要求。同時，可使用多種螺絲鎖附策略建立不同的鎖附流程。

5.1	擰緊參數頁面總覽	5-2
5.2	建立擰緊參數	5-3
5.3	鎖附策略及設定頁籤	5-4
5.3.1	基本設定	5-5
5.3.2	擰緊設定	5-7
5.3.2.1	標準策略	5-7
5.3.2.2	加強策略	5-12
5.3.2.3	預定位策略	5-13
5.3.2.4	自創策略	5-15
5.3.3	擰鬆設定	5-20
5.4	擰緊參數存檔	5-21
5.5	擰緊參數複製 / 貼上	5-21
5.6	擰緊參數刪除	5-23
5.7	擰緊參數匯出 / 匯入	5-24

5.1 擰緊參數頁面總覽

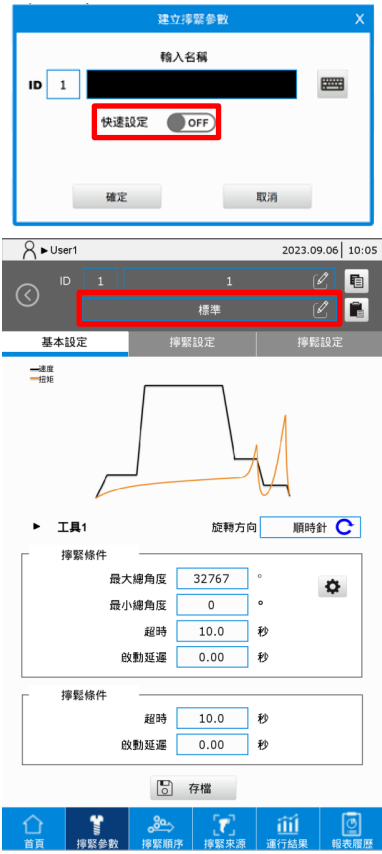
依據感控式智能螺絲鎖附工具的規格，可分別建立不同的擰緊參數。單一工具最多可建立 500 組擰緊參數。下圖的參數列表中，每一列皆為一組擰緊參數。



5.2 建立擰緊參數

建立擰緊參數的步驟如下：

1. 點擊 ，系統會搜尋尚未建置參數的 ID，並將其設定為新參數的 ID。若想指定 ID，可直接在「建立擰緊參數」視窗中的 ID 欄位中進行設定。
2. 輸入參數名稱。
3. 選擇是否使用「快速設定」功能來設定參數內容。

開啟「快速設定」功能	無開啟「快速設定」功能
■ 「快速設定」功能預設為開啟。 (a) 輸入最終擰緊扭矩，按下「確定」，即可建立參數。其餘的設定則直接套用預設值。	■ 關閉「快速設定」功能。按下「確定」，進入參數編輯頁面。 (a) 選擇鎖附策略為標準、加強、預定位或自創。 (b) 依序設定「基本設定」、「擰緊設定」、「擰鬆設定」頁籤的內容。 (c) 按下「存檔」以儲存設定。
	

4. 參數列表會顯示建立完成的擰緊參數之「ID」及「參數名稱」。



All	ID	參數名稱
☐	1	M5-Standard3.0Nm
☐	2	M4-PrePosition360
☐	3	M4-Enhance2.0Nm

5

5.3 鎖附策略及設定頁籤

系統提供四種鎖附策略，可讓使用者針對不同需求建立適合的鎖附流程。

- 1. 標準：包含四個階段，啟動、旋入、預緊及擰緊。各階段設定值皆可獨立調整。
- 2. 加強：使用標準策略的擰緊階段，達到再次擰緊的效果。
- 3. 預定位：使用標準策略的啟動及旋入階段，將螺絲旋入並達到指定的角度、扭矩或扭矩率。

策略 \ 階段	啟動	旋入	預緊	擰緊
標準	啟動角度	旋入角度 旋入扭矩 扭矩率	預緊扭矩 扭矩率	目標角度 目標扭矩 夾緊扭矩 夾緊角度
加強	-	-	-	目標角度 目標扭矩
預定位	啟動角度	旋入角度 旋入扭矩 扭矩率	-	-

- 4. 自創：可自由編排鎖附工藝，最多可設置六個階段。欲應用於特殊情境時，可使用此策略。

策略 \ 階段	第一階段	第二階段	第三階段	第四階段	第五階段	第六階段
自創	角度控制 扭矩控制 扭矩率控制 夾緊扭矩控制 夾緊角度控制					

每種策略均包含三個頁籤：基本設定、擰緊設定，與擰鬆設定。以下說明此三個頁籤在不同策略之下的設定畫面。

5.3.1 基本設定

在選擇不同的鎖附策略時，「基本設定」頁籤的畫面都是相同的（僅曲線圖有所不同）。在此頁籤中，可設定基本的擰緊和擰鬆條件。本節以標準策略的基本設定畫面為例進行說明。



項目		功能說明	
工具 1 / 工具 2		目前為工具 1 或工具 2 的參數。	
旋轉方向		指定工具的旋轉方向。	
擰緊條件	最大總角度	設定最大和最小的擰緊旋轉角度。	可檢測螺絲長度是否合適。
	最小總角度	(1 圈 = 360°)	可檢測螺絲是否浮鎖。
	超時	設定擰緊過程總時間。	
	啟動延遲	設定擰緊開始前的延遲時間。	
擰鬆條件	超時	設定擰鬆過程總時間。	
	啟動延遲	設定擰鬆開始前的延遲時間。	
進階設定	最終電流判定	此功能預設為開啟。在最終擰緊階段透過控制器的電流感測器與工具的扭矩感測器來測量電流，並比較電流值的差異，以判斷螺絲鎖附工具是否老化。	
	擰緊結果輸出給供料機的延遲時間	若將 DO 功能設定為「擰緊結果輸出給供料機」，當鎖附完成時，系統會等待此延遲時間後才發送該 DO 訊號給供料機，以進行下一顆螺絲供料。	

5

項目		功能說明	
進階 設定	工具精度補償	使用第三方校正儀器來校正工具的扭矩值。與 10.4 節的工具校正功能相同，唯一的差異在於此功能只會校正當下設定的參數。	
	計算貼合角度的起始扭矩率	工具達到此扭矩率時，開始記錄從此時間點到最終鎖附完成時的旋轉角度。	
	曲線取樣頻率切換的起始扭矩	參考此扭矩值來切換曲線取樣頻率。當鎖附扭矩到達此扭矩時，取樣頻率由 10 ms 變成 2 ms。	
	計算扭矩率的角度間隔	扭矩率為單位扭矩除以單位角度所描述而成的曲線。調整此單位角度間隔，可有效濾除運行過程中的突波現象；但設定過大時，曲線容易失真。	
	貼合點角度修正	可修正系統判定的貼合點角度。例如：當系統判定的角度為 100°，而角度修正設為 10°，最終的貼合點角度則為 90° (= 100° - 10°)。	

5.3.2 擰緊設定

5.3.2.1 標準策略

選擇標準策略時，「擰緊設定」頁籤共包含四個階段，啟動、旋入、預緊、擰緊。

A. 啟動：慢速將螺絲旋入，以確保螺絲能對齊螺絲孔。



項目		功能說明	
角度		工具旋轉至設定角度後，切換至旋入階段。建議設定為 90° ~ 360°。 (0：略過啟動階段並切換至旋入階段)	
速度		此階段速度不宜過大，建議設定為 80 rpm。	
最大扭矩*		設定此階段扭矩的上限及下限值。	可用於檢測螺絲是否重複擰緊。
最小扭矩*		可選擇開啟或關閉此功能。	可用於辨別啟動是否成功。
啟動進階設定	最大運行時間	設定此階段運行時間的上限及下限值。可選擇開啟或關閉此功能。	
	最小運行時間		
	加速度時間		

註：此階段所設定的扭矩值不能超出擰緊階段所設定的扭矩值。

B. 旋入：快速將螺絲旋入。



可選擇透過角度、扭矩或扭矩率來判定旋入是否完成。

項目		功能說明		
角度		工具旋轉至設定角度後，切換至預緊階段。 範例：螺紋圈數為 10，旋入角度設定需小於 3600°，建議設為 3300°左右。		
扭矩*		工具旋轉至設定扭矩後，切換至預緊階段。建議設置為目標扭矩的 25%。		
扭矩率		工具旋轉至設定扭矩率後，切換至預緊階段。 扭矩率為單位扭矩除以單位角度所描述而成的曲線，常用來觀察擰緊過程中扭矩變化較大的情境。可根據扭矩率曲線找出貼合點發生的時機，並於此參數設定扭矩率閾值。		
速度		建議此設定值不超過工具規格的最大轉速，預設為工具最大轉速的 70%。		
最大扭矩*		設定此階段扭矩的上限及下限值。 可選擇開啟或關閉此功能。	螺絲孔中有異物或毛邊時，摩擦力會變大，並導致扭矩過大；可透過設定最大扭矩來限制扭矩上限值。	
最小扭矩*				
最大角度		設定此階段角度的上限及下限值。可選擇開啟或關閉此功能。		
最小角度				
旋入進階設定	最大運行時間	設定此階段運行時間的上限及下限值。可選擇開啟或關閉此功能。		
	最小運行時間			
	加速度時間	調整此階段的加速度時間。		

註：此階段所設定的扭矩值，不能超出擰緊階段所設定的扭矩值，否則儲存參數時會觸發異警。

C. 預緊：使螺絲頭貼合被鎖物的表面，並達到一定的扭矩規格。



可選擇透過扭矩或扭矩率來判定預緊是否完成。

項目		功能說明
扭矩*1		工具旋轉至設定扭矩後，切換至擰緊階段。建議設置為目標扭矩的 80%。
扭矩率		工具旋轉至設定扭矩率後，切換至擰緊階段。 扭矩率為單位扭矩除以單位角度所描述而成的曲線，常用來觀察擰緊過程中扭矩變化較大的情境，可依據扭矩率曲線找出貼合點發生的時機，並於此參數設定扭矩率閾值。
速度*2		此階段螺絲頭會接近被鎖物的表面，速度不宜過大，建議小於 200 rpm。
最大角度		設定此階段角度的上限及下限值。可選擇開啟或關閉此功能。
最小角度		
預緊進階 設定	最大運行時間	設定此階段運行時間的上限及下限值。可選擇開啟或關閉此功能。
	最小運行時間	
	暫停時間	

註：

- 1. 此階段所設定的扭矩值，不能超出擰緊階段所設定的扭矩值，否則儲存參數時會觸發異警。
- 2. 此階段所設定的速度不能超出擰緊階段所設定的速度。

D. 擰緊：低速擰緊，並達到最終鎖附效果。

5



可選擇透過角度、扭矩、夾緊扭矩，或夾緊角度來判定擰緊是否完成。

項目	功能說明	
角度	工具旋轉至設定角度後，結束擰緊動作。	
扭矩	工具旋轉至設定扭矩後，結束擰緊動作。	
夾緊扭矩	填入相對扭矩值，則工具旋轉至指定扭矩後結束擰緊動作。 ■ 旋入階段為扭矩率控制時： 相對扭矩 = (最終扭矩值) - (貼合點發生當下的扭矩值) ■ 旋入階段非扭矩率控制時： 相對扭矩 = (最終扭矩值) - (預緊階段扭矩值)	
夾緊角度	填入相對角度值，則工具旋轉至指定角度後結束擰緊動作。 ■ 旋入階段為扭矩率控制時： 相對角度 = (最終擰緊角度) - (貼合點發生當下的角度) ■ 旋入階段非扭矩率控制時： 相對角度 = (最終擰緊角度) - (預緊階段完成後的角度)	
速度	此階段進行擰緊動作，因受限於精度考量，速度不宜過大。預設值為 100 rpm。	
最大扭矩	設定此階段扭矩的上限及下限值。	可判斷鎖附結果是否符合產品規格。
最小扭矩		
最大角度	設定此階段角度的上限及下限值。可選擇開啟或關閉此功能。	最大角度可用於監測最終扭矩，判斷鎖附結果是否符合產品規格。根據被鎖物材質軟硬差異，最終擰緊角度也會有所不同，材質越軟，角度越大。
最小角度		

項目		功能說明	
進階 設定	最大運行時間	設定此階段運行時間的上限及下限值。可選擇開啟或關閉此功能。	最小運行時間可用於確認實際運行時間是否過短，判斷是否有浮鎖的狀況。
	最小運行時間		
	持續時間	設定當完成擰緊動作後，持續為 Servo ON 狀態的時間，可加強逼緊效果。預設值為 0 ms ，可選擇開啟或關閉此功能。	
	加速度時間	調整此階段的加速度時間。	
	最大夾緊扭矩	設定從貼合點到擰緊階段的扭矩上限及下限值。可選擇開啟或關閉此功能。	
	最小夾緊扭矩		
	最大夾緊角度	設定從貼合點到擰緊階段的角度的上限及下限值。可選擇開啟或關閉此功能。	
	最小夾緊角度		
	兩階段模式	將此階段再細分為兩個階段，可選擇開啟或關閉此功能。	
		第一段扭矩	第一階段扭矩。預設值為目標扭矩的 0.8 倍。
		第一段後的暫停時間	第一階段進入第二階段前的暫停時間，預設值為 0 ms 。
第二段加速度時間		第二段階段加速度時間，預設值為 1000 ms 。	
第二段速度		第二段階段旋轉速度。預設值為 100 rpm 。	

5.3.2.2 加強策略

選擇加強策略時，「擰緊設定」頁籤只包含擰緊階段。

5



可選擇透過角度或扭矩來判定擰緊是否完成。

項目		功能說明	
角度		工具旋轉至設定角度後，結束擰緊動作。	
扭矩		工具旋轉至設定扭矩後，結束擰緊動作。	
速度		此策略是為了逼緊螺絲，故速度不宜過大，預設值為 100 rpm。	
最大扭矩		請參考 5.3.2.1 節的標準策略擰緊階段。	
最小扭矩			
最大角度			
最小角度			
進階設定	最大運行時間		
	最小運行時間		
	持續時間		
	加速度時間		
	兩階段模式	第一段扭矩	請參考 5.3.2.1 節的標準策略擰緊階段。
		第一段後的暫停時間	
		第二段加速度時間	
第二段速度			

5.3.2.3 預定位策略

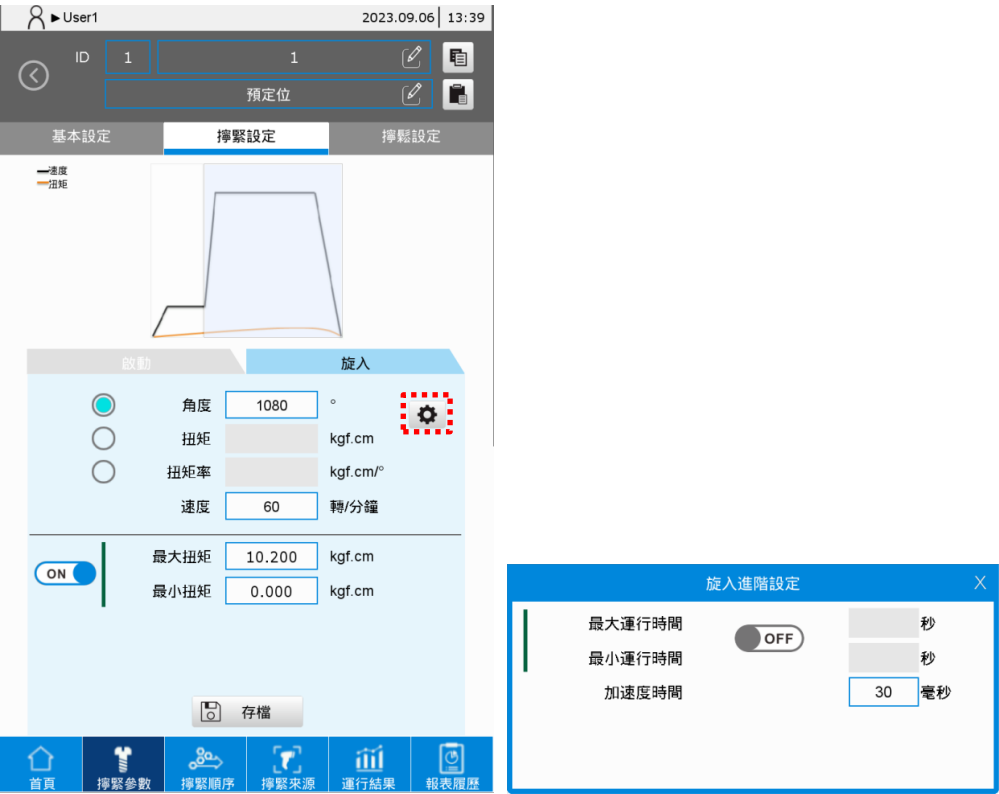
選擇預定位策略時，「擰緊設定」頁籤包含兩個階段，啟動及旋入。

A. 啟動



項目		功能說明
角度		工具旋轉至設定角度後，切換至旋入階段。建議設置為 90° ~ 360° (0：略過啟動階段並切換至旋入階段)。
速度		此階段速度不宜過大，建議小於 80 rpm。
最大扭矩		請參考 5.3.2.1 節的標準策略啟動階段。
最小扭矩		
啟動 進階 設定	最大運行時間	
	最小運行時間	
	加速度時間	

B. 旋入



可選擇透過角度、扭矩或扭矩率來判定旋入是否完成。

項目		功能說明
角度		工具旋轉至設定角度後，結束旋入動作。
扭矩		工具旋轉至設定扭矩後，結束旋入動作。
扭矩率		工具旋轉至設定扭矩率後，結束旋入動作。
速度		建議此設定值不超過工具規格的最大轉速，預設為工具最大轉速的 70%。
最大扭矩		請參考 5.3.2.1 節的標準策略旋入階段。
最小扭矩		
旋入 進階 設定	最大運行時間	
	最小運行時間	
	加速度時間	

5.3.2.4 自創策略

選擇自創策略時，「擰緊設定」頁籤最多可設置六個階段，每個階段可指定不同的工具旋轉方向及控制模式。控制模式的說明如下。

A. 角度控制：鎖螺絲時，工具旋轉至指定角度後停止。



項目		功能說明
角度		工具旋轉至設定角度後，結束此階段的動作。
速度		設定此階段的運行速度。
最大扭矩		設定此階段扭矩的上限及下限值。可選擇開啟或關閉此功能。
最小扭矩		
最大角度		設定此階段角度的上限及下限值。可選擇開啟或關閉此功能。
最小角度		
進階設定	最大運行時間	設定此階段運行時間的上限及下限值。可選擇開啟或關閉此功能。
	最小運行時間	
	暫停時間	設定到達指定角度後的停滯時間。在此階段的動作結束後，會等待此暫停時間結束後再進入下一個階段。(0：關閉此功能)
	加速度時間	調整此階段的加速度時間。
	計算補償扭矩 角度區間	設定欲計算平均扭矩值的角度區間。 例如：當此階段的總旋轉角度為 1000°，設定計算補償扭矩角度區間為 70%，則鎖附過程中會自動計算出此階段最後 700°的平均扭矩值。

B. 扭矩控制：鎖螺絲時，工具旋轉至指定扭矩後停止。

5



項目		功能說明	
扭矩		工具旋轉至設定扭矩後，結束此階段的動作。	
速度		設定此階段的運行速度。	
最大扭矩		請參考 5.3.2.4 節的自創策略角度控制。	
最小扭矩			
最大角度			
最小角度			
進階設定	最大運行時間		
	最小運行時間		
	持續時間	請參考 5.3.2.1 節的標準策略擰緊階段。	
	暫停時間	到達設定的扭矩後，工具會停滯一段時間以釋放應力。	
	加速度時間	請參考 5.3.2.1 節的標準策略擰緊階段。	
	連結補償扭矩	可連結不同擰緊參數所儲存的補償扭矩，並用以補償在此階段的最終扭矩。可選擇開啟或關閉此功能。	
	最大夾緊扭矩	請參考 5.3.2.1 節的標準策略擰緊階段。	
	最小夾緊扭矩		
	最大夾緊角度		
	最小夾緊角度		
	兩階段模式		
		第一段後的暫停時間	
		第二段加速度時間	
		第二段速度	

C. 扭矩率控制：鎖螺絲時，工具旋轉至指定扭矩率後停止。



項目		功能說明
扭矩率		工具旋轉至設定扭矩率後，結束此階段的動作。
速度		設定此階段的運行速度。
最大扭矩		請參考 5.3.2.4 節的自創策略角度控制。
最小扭矩		
最大角度		
最小角度		
進階設定	最大運行時間	
	最小運行時間	
	暫停時間	到達設定的扭矩率後，工具會停滯一段時間以釋放應力。
	加速度時間	請參考 5.3.2.4 節的自創策略角度控制。

D. 夾緊扭矩控制：鎖螺絲時，工具旋轉至相對扭矩後停止。

5



項目		功能說明		
夾緊扭矩		填入相對扭矩值，則工具旋轉至指定扭矩後，結束此階段的動作。 ■ 若前一階段為扭矩率控制： 相對扭矩 = (最終扭矩值) - (貼合點發生當下的扭矩值) ■ 若前一階段非扭矩率控制： 相對扭矩 = (最終扭矩值) - (前一階段的扭矩值) ■ 若此階段為第一階段，則直接設定欲達到的扭矩值，但該值不可超過此階段最大扭矩設定值。		
速度		設定此階段的運行速度。		
最大扭矩		請參考 5.3.2.4 節的自創策略角度控制。		
最小扭矩				
最大角度				
最小角度				
進階設定	最大運行時間	請參考 5.3.2.1 節的標準策略擰緊階段。		
	最小運行時間			
	持續時間	請參考 5.3.2.1 節的標準策略擰緊階段。		
	暫停時間	請參考 5.3.2.4 節的自創策略扭矩控制。		
	加速度時間	請參考 5.3.2.1 節的標準策略擰緊階段。		
	最大夾緊扭矩			
	最小夾緊扭矩			
	最大夾緊角度			
	最小夾緊角度			
	兩階段模式	第一段扭矩	請參考 5.3.2.1 節的標準策略擰緊階段。	
		第一段後的暫停時間		
		第二段加速度時間		
第二段速度				

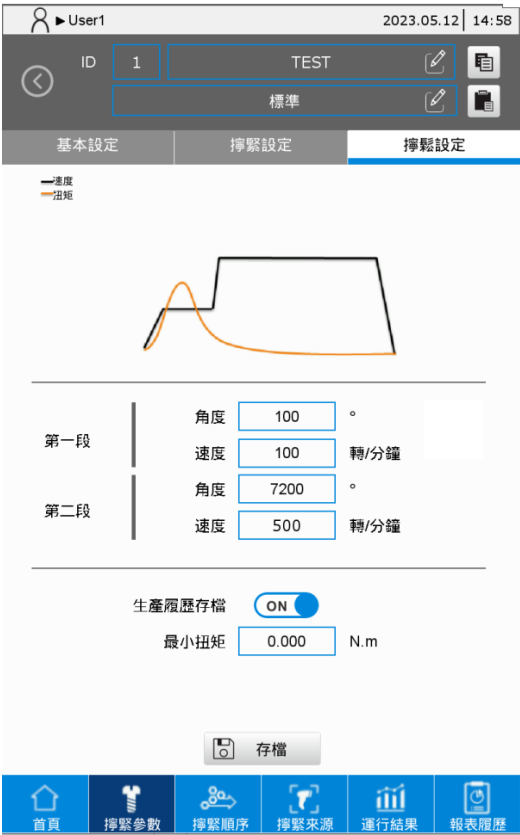
E. 夾緊角度控制：鎖螺絲時，工具旋轉至相對角度後停止。



項目		功能說明
夾緊角度		填入相對角度值，則工具旋轉至指定角度後，結束此階段的動作。 ■ 若前一階段為扭矩率控制： 相對角度 = (最終擰緊角度) – (貼合點發生當下的角度) ■ 若前一階段非扭矩率控制： 相對角度 = (最終擰緊角度) – (前一階段的角​​度) ■ 若此階段為第一階段，則直接設定欲達到的角度，但該值不可超過此階段最大角度設定值。
速度		設定此階段的運行速度。
最大扭矩		請參考 5.3.2.4 節的自創策略角度控制。
最小扭矩		
最大角度		
最小角度		
進階設定	最大運行時間	請參考 5.3.2.1 節的標準策略擰緊階段。
	最小運行時間	
	暫停時間	
	加速度時間	
	最大夾緊扭矩	
	最小夾緊扭矩	
	最大夾緊角度	
	最小夾緊角度	

5.3.3 擰鬆設定

在選擇不同的鎖附策略時，「擰鬆設定」頁籤的畫面都是相同的（僅曲線圖有所不同）。在此頁籤中，可設定兩個階段的擰鬆參數。本節以標準策略的擰鬆設定畫面為例進行說明。



項目		功能說明
第一段	角度	工具旋轉至此角度後，切換至第二段。此階段所設定的角度必須確保螺絲能正確退出。
	速度	第一段扭矩較第二段來得大，故速度不宜設定過大，預設值為 100 rpm。
第二段	角度	可設置一固定的反退角度，到達設定角度後自動停止擰鬆動作。 註：當到達此設定角度，或是在擰鬆的過程中將螺絲鎖附工具提起，系統皆判定擰鬆動作結束。
	速度	可設定為高於第一段速度，但不可超出工具規格的最大轉速，預設值為工具最大轉速的 70%。
生產履歷存檔		儲存擰鬆結果，並可在「報表履歷」頁面確認。
最小扭矩		限制此階段扭矩的下限值。可選擇開啟或關閉此功能。 此設定可用以辨別是否正確擰鬆螺絲；當實際扭矩小於此設定值時，會發生異警。

5.4 擰緊參數存檔

在以下操作情境中，可使用「存檔」按鈕：

1. 建立並編輯完擰緊參數後。
2. 對既有的擰緊參數完成修改後。
3. 若編輯正在運行的擰緊參數並點擊「存檔」按鈕，「運行結果」頁面會自動刷新該擰緊參數的內容。

5.5 擰緊參數複製 / 貼上

系統提供  (複製) 及  (貼上) 的功能，可提高擰緊參數的編輯效率；以下舉例說明操作步驟。

1. 點擊擰緊參數名稱右側的  進入參數編輯頁面，點擊  以複製該擰緊參數的內容。



2. 點選「ID」欄位回到擰緊參數列表，再點擊  建立新的擰緊參數。

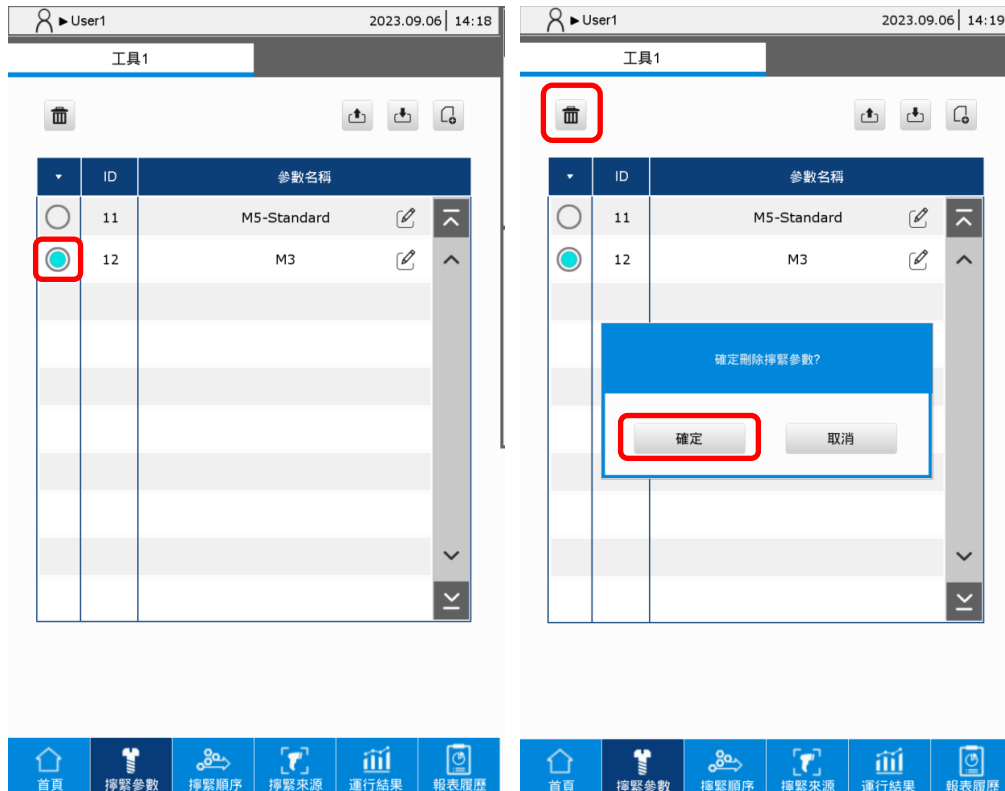


3. 進入新建的擰緊參數之編輯頁面，點擊  以貼上剛剛複製的內容，畫面即顯示「貼上成功！」。



5.6 擰緊參數刪除

在參數列表中，點選參數左側欄位的選擇按鈕，點擊 ，並於確認刪除視窗點擊「確定」，即可刪除該筆擰緊參數。



5

5.7 擰緊參數匯出 / 匯入

可使用 USB 隨身碟搭配  (匯出) 及  (匯入) 功能，進行資料備份與管理。



擰緊順序

本章節介紹智能螺絲鎖附控制器之「**擰緊順序**」頁面資訊。使用者可依產品鎖附需求建立合適的螺絲鎖附順序，並將其匯出 / 匯入至 USB 隨身碟。

6.1	擰緊順序頁面總覽.....	6-2
6.2	建立擰緊順序.....	6-4
6.3	擰緊順序存檔.....	6-8
6.4	擰緊順序複製 / 貼上.....	6-9
6.5	擰緊順序刪除.....	6-11
6.6	擰緊順序匯出 / 匯入.....	6-12

6.1 擰緊順序頁面總覽



「擰緊順序」頁面可建立及編排擰緊順序，最多可建立 500 組擰緊順序，而每組擰緊順序中，最多可儲存 100 個擰緊參數。

頁面中顯示「ID」、「模式」，及「順序名稱」欄位。其中，「模式」欄位表示該擰緊順序所使用的工具參數組合。

- 工具 1：該擰緊順序皆使用工具 1 的擰緊參數。
- 工具 2：該擰緊順序皆使用工具 2 的擰緊參數。
- 混合：該擰緊順序混合使用工具 1 和工具 2 的擰緊參數。

以下為擰緊順序之鎖附範例：

User12021.10.1601:42:45

All	ID	模式	順序名稱	
☐	1	工具1	ControllerA	
☐	2	工具2	ControllerB	
☐	3	混合	ControllerC	

首頁 擰緊參數 擰緊順序 擰緊來源 運行結果 報表履歷

User12022.03.2115:13:12

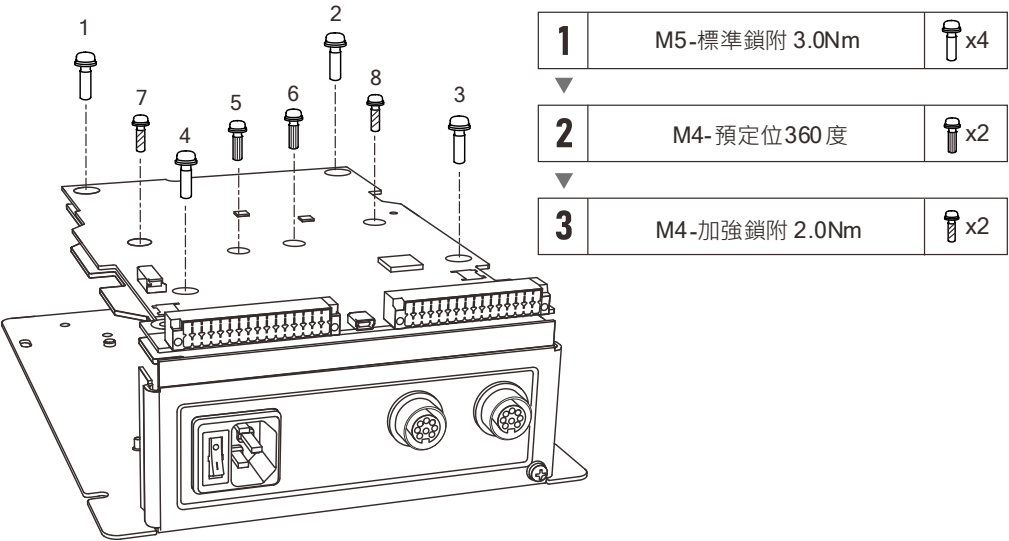
< ID 1 ControllerA

一般鎖附導引

	ID	工具	參數名稱	數量	批頭	
	1	工具1	M5-Standard3.0Nm	4	0	
	2	工具1	M4-PrePostion360	2	0	
	3	工具1	M4-Enhance2.0Nm	2	0	

存檔

首頁 擰緊參數 擰緊順序 擰緊來源 運行結果 報表履歷



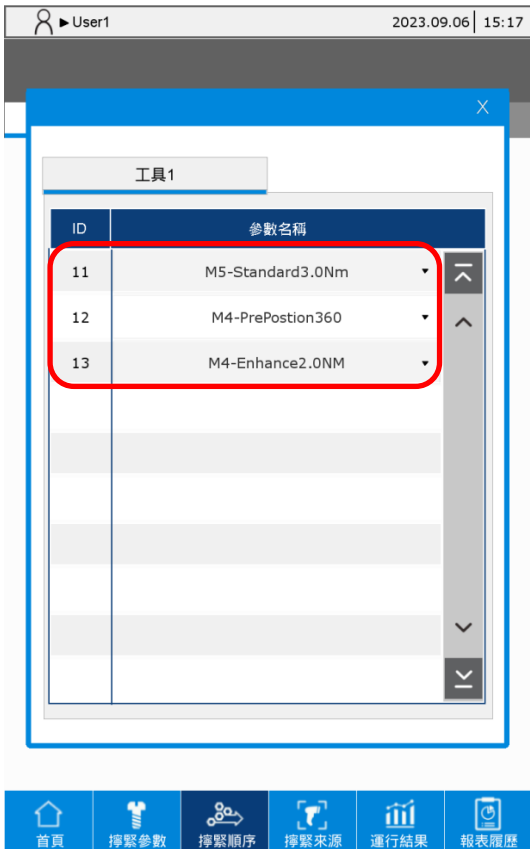
6.2 建立擰緊順序

每組擰緊順序可包含最多 100 個擰緊參數排列，擰緊順序詳細建立步驟如下：

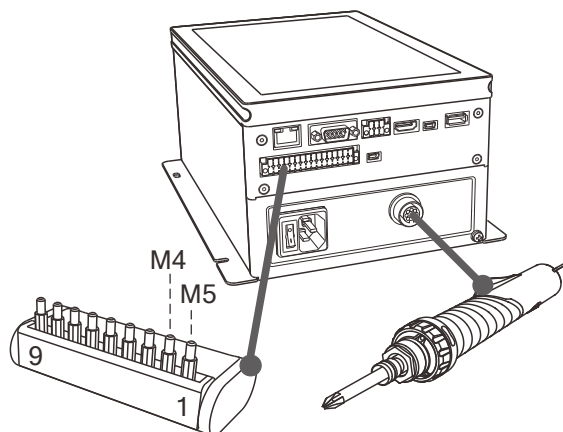
1. 點擊 ，輸入擰緊順序名稱並點擊「確定」。



2. 進入擰緊順序編排畫面後，點擊  查看所有擰緊參數。點擊所需的擰緊參數以新增至編排畫面。

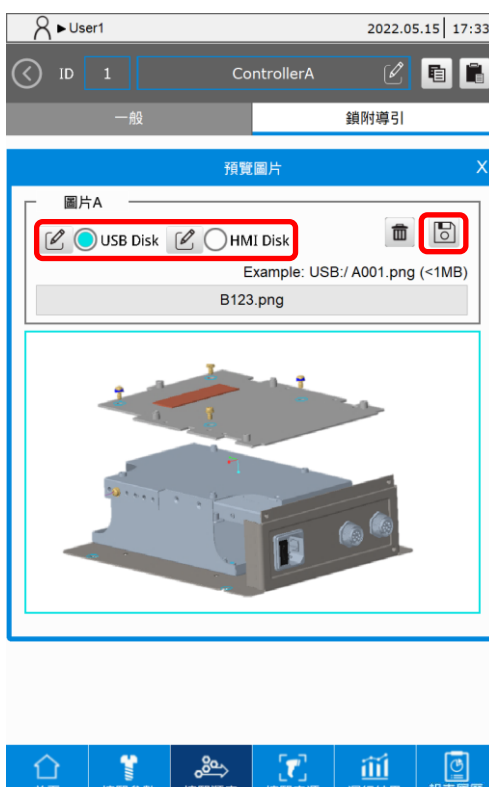
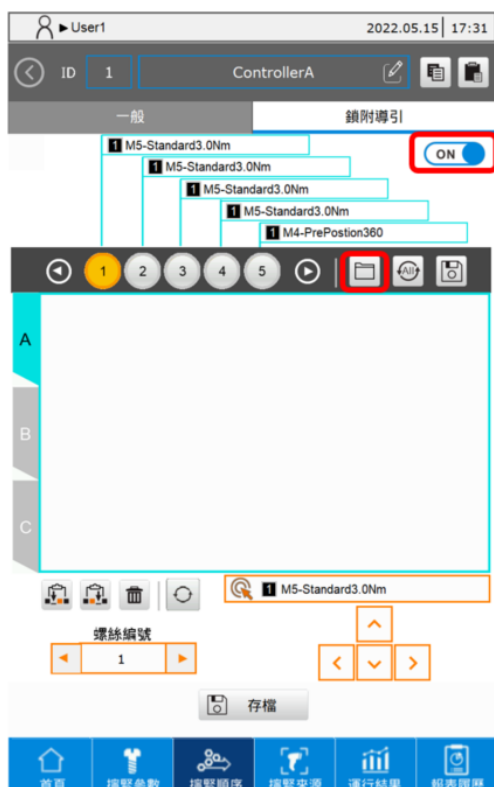


3. 設定各個擰緊參數之「數量」(參數執行次數) 與「批頭」(對應之批頭編號, 0: 無對應批頭)。

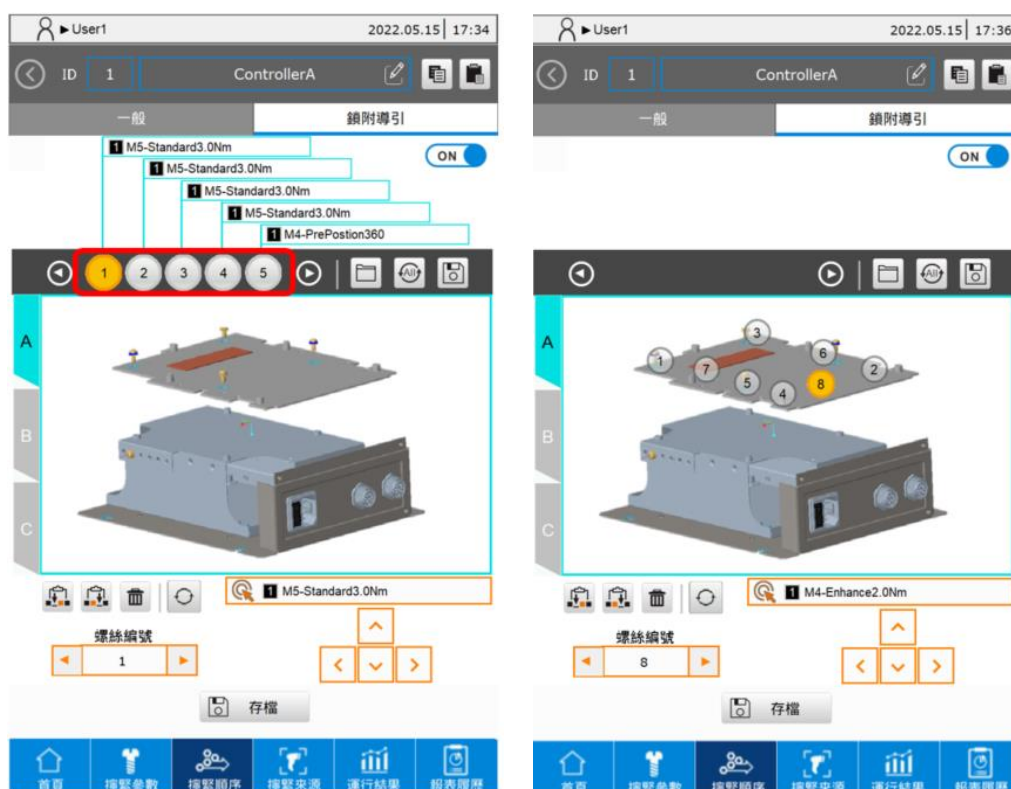


4. 點擊「鎖附導引」頁籤。此為選擇性功能，可支援 png 及 jpg 格式，且尺寸小於 1 MB 的圖片。

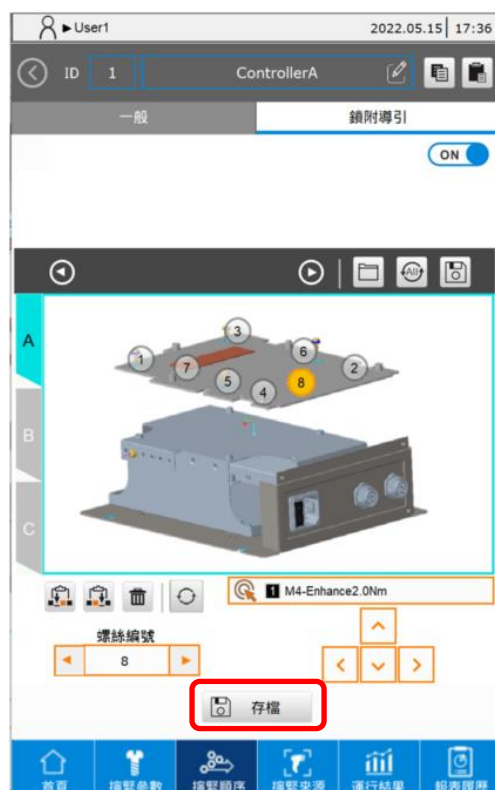
點擊 開啟「預覽圖片」視窗。點擊 **USB Disk** 以從 USB 隨身碟選擇圖片，或者點擊 **HMI Disk** 以從 HMI 內部記憶體選擇圖片 (需先透過 FTP 將圖片傳入 HMI)。接著，點擊 儲存圖片。



5. 將螺絲編號拖曳至圖片上欲設定的位置。



6. 點擊「存檔」，儲存所設定的內容。



6.3 擰緊順序存檔

在以下操作情境中，可使用擰緊順序編排畫面中的「存檔」按鈕：

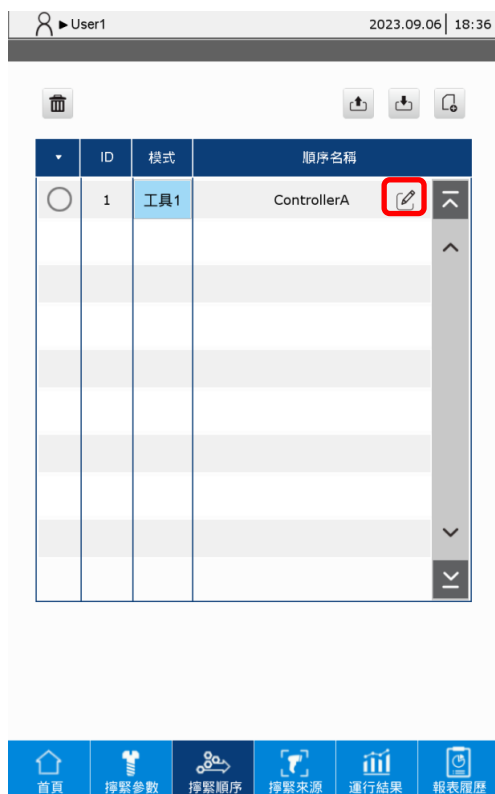
- 建立並編輯完擰緊順序後。
- 對既有的擰緊順序完成修改後。
- 若編輯正在運行的擰緊順序並點擊「存檔」按鈕後，「運行結果」頁面會自動刷新該擰緊順序的內容，並重置該擰緊順序之螺絲總數量、參數數量，及參數螺絲數量。



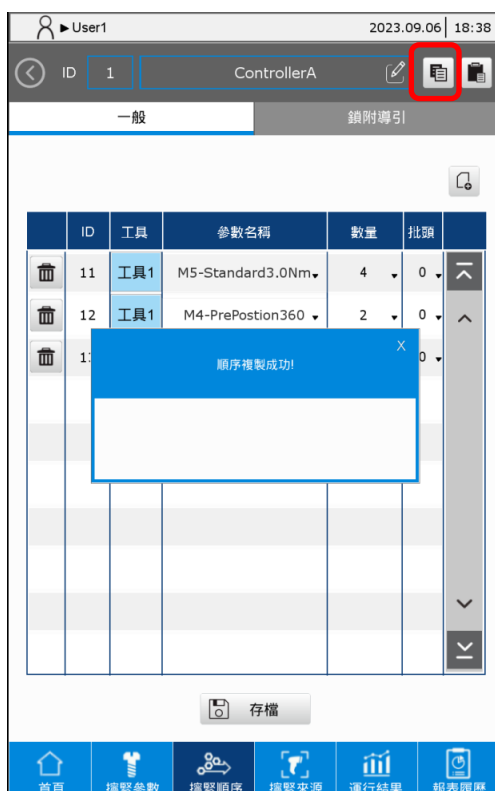
6.4 擰緊順序複製 / 貼上

系統提供  (複製) 及  (貼上) 的功能，可提高擰緊順序的編輯效率；以下舉例說明操作步驟。

1. 點擊擰緊順序名稱右側的 。



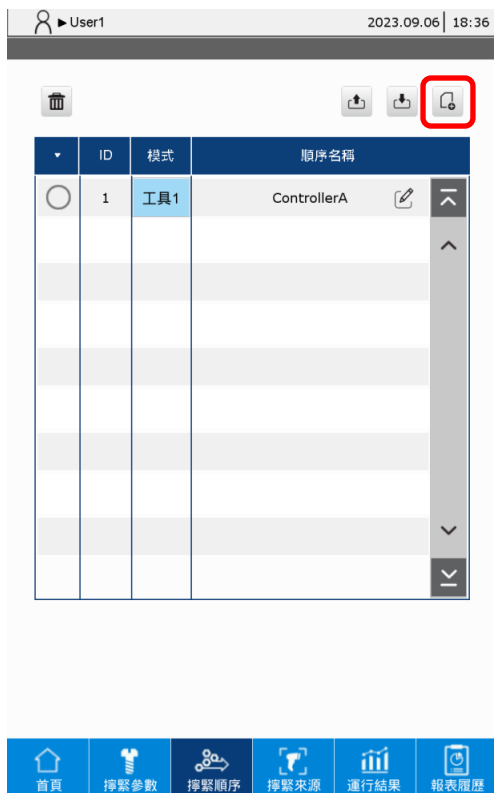
2. 點擊  以複製該擰緊順序的內容。



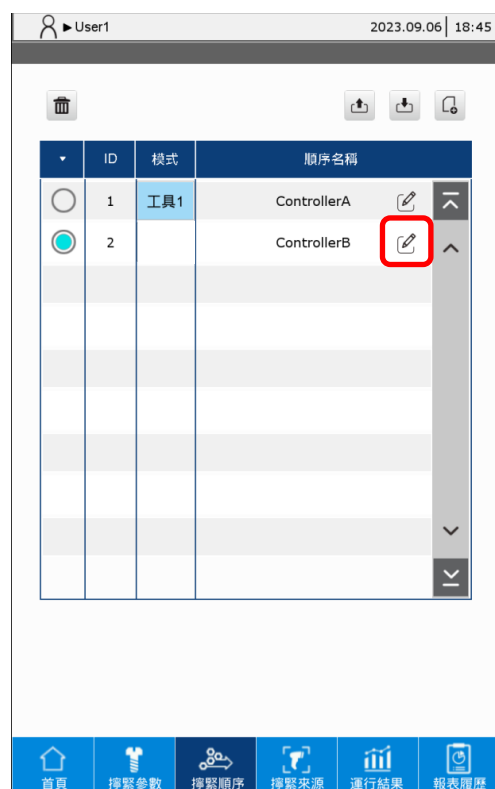
3. 點擊「ID」欄位回到擰緊順序列表，再點擊  建立新的擰緊順序並輸入名稱。

6





4. 點擊新的擰緊順序右側的 。接著，在新建的擰緊順序之編排畫面中點擊  以貼上剛剛複製的內容，再點擊「存檔」。





6.5 擰緊順序刪除

- 若欲刪除擰緊順序的其中一個參數，直接點擊該參數左側的  即可刪除。

User1 2023.09.06 17:08

ID 1 ControllerA

一般 鎖附導引

	ID	工具	參數名稱	數量	批頭
	11	工具1	M5-Standard3.0Nm	4	1
	12	工具1	M4-PrePostion360	2	2
	13	工具1	M4-Enhance2.0NM	2	2

存檔

首頁 擰緊參數 擰緊順序 擰緊來源 運行結果 報表履歷

User1 2023.09.06 18:44

ID 2 ControllerB

一般 鎖附導引

	ID	工具	參數名稱	數量	批頭
	12	工具1	M4-PrePostion360	2	0
	13	工具1	M4-Enhance2.0NM	2	0

存檔

首頁 擰緊參數 擰緊順序 擰緊來源 運行結果 報表履歷

- 若欲刪除整組擰緊順序，請點擊左側欄位的選擇按鈕，點擊 ，並於確認刪除視窗點擊「確定」，即可刪除該擰緊順序。

User1 2023.09.06 18:45



	ID	模式	順序名稱
☐	1	工具1	ControllerA
☒	2	工具1	ControllerB

存檔

首頁 擰緊參數 擰緊順序 擰緊來源 運行結果 報表履歷

User1 2023.09.06 18:46



	ID	模式	順序名稱
☐	1	工具1	ControllerA
☒	2	工具1	ControllerB

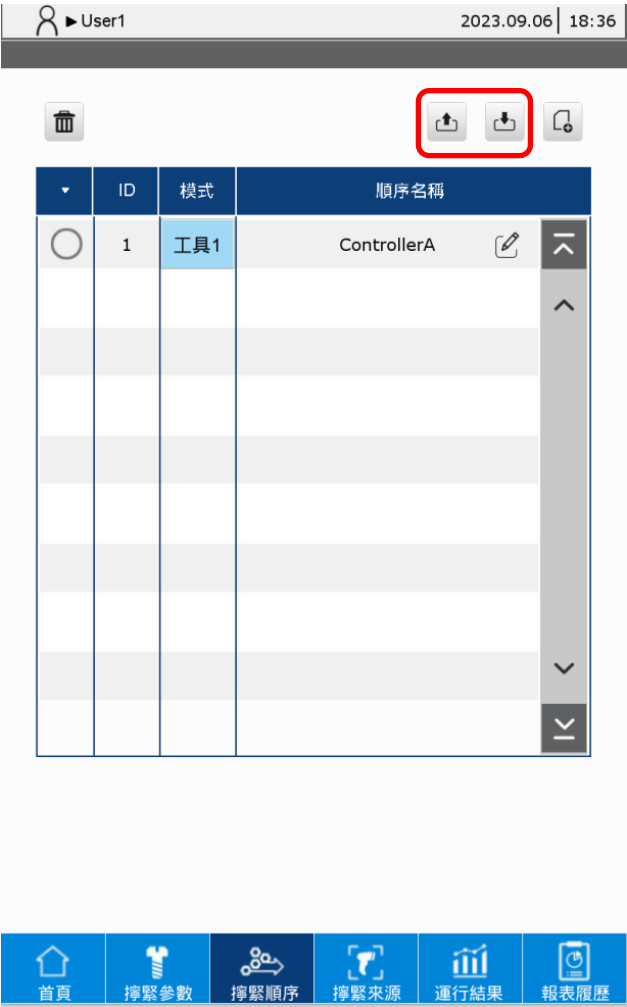
確定刪除擰緊順序?

存檔

首頁 擰緊參數 擰緊順序 擰緊來源 運行結果 報表履歷

6.6 擰緊順序匯出 / 匯入

可使用 USB 隨身碟搭配  (匯出) 及  (匯入) 功能，進行資料備份與管理。



擰緊來源

本章節介紹智能螺絲鎖附控制器之「**擰緊來源**」頁面資訊。此功能可指定系統的運作模式，並可選擇不同的切換方式，以手動設定，或使用批頭選擇器或掃描器呼叫欲運行的擰緊來源（即擰緊參數或擰緊順序）。

7.1 運作模式.....	7-2
7.2 切換方式.....	7-4
7.2.1 手動設定.....	7-5
7.2.2 批頭選擇器.....	7-7
7.2.3 掃描器.....	7-8
7.3 擰緊來源複製 / 貼上.....	7-9
7.4 擰緊來源刪除.....	7-11
7.5 擰緊來源匯出 / 匯入.....	7-12

7.1 運作模式



在「擰緊來源」頁面，可將系統的運作模式設定為以下模式。

- 單軸獨立：各別設定工具 1 及工具 2 使用的擰緊來源，兩軸各自獨立運轉。



- 雙軸交互：選擇混合使用工具 1 和工具 2 之擰緊參數的擰緊順序，兩軸會根據所編排的順序交替運轉。



User1 2023.09.06 19:24

單軸獨立 雙軸交互 雙軸同動

交互 切換方式 手動設定

名稱	數量	批頭	設定
ControllerC	6		

首頁 擰緊參數 擰緊順序 擰緊來源 運行結果 報表履歷

- 雙軸同動：選擇任一擰緊來源，工具 1 與工具 2 將使用該擰緊來源同步運轉。



User1 2023.09.06 19:25

單軸獨立 雙軸交互 雙軸同動

同動 切換方式 手動設定

名稱	數量	批頭	設定
ControllerA	8		

首頁 擰緊參數 擰緊順序 擰緊來源 運行結果 報表履歷

7.2 切換方式

在每種運作模式，皆可使用下列其中一種方法來切換擰緊來源：

- 手動設定：手動指定欲運行的擰緊來源。
- 批頭選擇器：透過提取批頭以切換成對應的擰緊來源。
- 掃描器：透過掃描條碼以切換成對應的擰緊來源。



7.2.1 手動設定

將切換方式選為「手動設定」時，以下為操作步驟。

- 1. 點擊名稱欄位右側的 ▾，每次選擇一個欲運行的擰緊來源。
- 2. 對該擰緊來源的運行條件進行設定；設定說明如下表。

工具1

切換方式手動設定

名稱	數量	批頭	設定
 M5-Standard3.0Nm ▾	3 ▾	0 ▾	

工具1

切換方式手動設定

名稱	數量	批頭	設定
 ControllerA ▾	8 ▾		

項目	說明	
名稱	選擇擰緊參數。 	選擇擰緊順序。 
數量	設定參數執行的次數。	顯示該擰緊順序所需的螺絲總數量。
批頭	設定對應之批頭編號 (0：無對應批頭)。	顯示該擰緊順序所設定的對應批頭編號。

7

設定

7.2.2 批頭選擇器

將切換方式選為「批頭選擇器」時，以下為操作步驟。

- 1. 點擊  指定一個批頭編號。
- 2. 點擊名稱欄位右側的 ，選擇該批頭編號欲對應的擰緊來源。
- 3. 對該擰緊來源運行條件進行設定；設定說明如下表。
- 4. 設定完成後，從批頭選擇器提起批頭時，系統會自動切換至對應的擰緊來源。

註：系統會根據批頭 ID 輸入表進行切換，請參考 9.3 節 外部裝置。



項目	說明	
ID	批頭編號。	
名稱	選擇擰緊參數。 	選擇擰緊順序。  註：此處僅顯示批頭 ID 均設為相同的擰緊順序。
數量	設定運行所需的螺絲數量。	顯示該擰緊順序所需的螺絲總數量。
設定	運行條件進階設定，請見 7.2.1 節的說明。	

7.2.3 掃描器

將切換方式選為「掃描器」時，以下為操作步驟。

- 1. 點擊  新增一筆 ID，並點擊名稱欄位右側的 ，選擇擰緊來源。
- 2. 對擰緊來源的運行條件進行設定；設定說明如下表。
- 3. 設定完成後，使用掃描器掃描條碼，系統將比對字串並切換至對應的擰緊來源。

工具1

切換方式掃描器

ID	對應條碼	名稱	數量	批頭	設定
1	001	M5-Standard3.0Nm	3	0	

工具1

切換方式掃描器

ID	對應條碼	名稱	數量	批頭	設定
1	001	ControllerA	8		

項目	說明	
ID	擰緊來源在此列表中的排序編號。	
對應條碼	設定對應的條碼字串。	
名稱	選擇擰緊參數。 	選擇擰緊順序。 
數量	設定運行所需的螺絲數量。	顯示該擰緊順序所需的螺絲總數量。
批頭	設定對應之批頭編號 (0：無對應批頭)。	顯示該擰緊順序設定的對應批頭編號。
設定	運行條件進階設定，請見 7.2.1 節的說明。	

7.3 擰緊來源複製 / 貼上

系統提供  (複製) 及  (貼上) 的功能，可提高擰緊來源的編輯效率；以下舉例說明操作步驟。

1. 點擊 ，建立一筆新的 ID (ID 2)。



Tool 1 配置界面，顯示了 ID 1 的數據。ID 1 的對應條碼為 001，名稱為 ControllerA，數量為 8。ID 2 的對應條碼為 M5-Standard3.0Nm，數量為 0。ID 2 的設置按鈕被紅色方框標出。

ID	對應條碼	名稱	數量	批頭	設定
1	001	ControllerA	8		
2	M5-Standard3.0Nm		0	0	



Tool 1 配置界面，顯示了 ID 1 的數據。ID 1 的對應條碼為 001，名稱為 ControllerA，數量為 8。ID 2 的對應條碼為 M5-Standard3.0Nm，數量為 0。ID 2 的設置按鈕被紅色方框標出。

ID	對應條碼	名稱	數量	批頭	設定
1	001	ControllerA	8		
2	M5-Standard3.0Nm		0	0	

2. 點擊  開啟 ID 1 之「進階設定」視窗，點擊  以複製該擰緊來源的名稱、數量，和進階設定內容。



Tool 1 配置界面，顯示了 ID 1 的數據。ID 1 的對應條碼為 001，名稱為 ControllerA，數量為 8。ID 2 的對應條碼為 M5-Standard3.0Nm，數量為 0。ID 2 的設置按鈕被紅色方框標出。

ID	對應條碼	名稱	數量	批頭	設定
1	001	ControllerA	8		
2	M5-Standard3.0Nm		0	0	



進階設定視窗，顯示了 ID 1 的數據。ID 1 的對應條碼為 001，名稱為 ControllerA，數量為 8。ID 2 的對應條碼為 M5-Standard3.0Nm，數量為 0。ID 2 的設置按鈕被紅色方框標出。

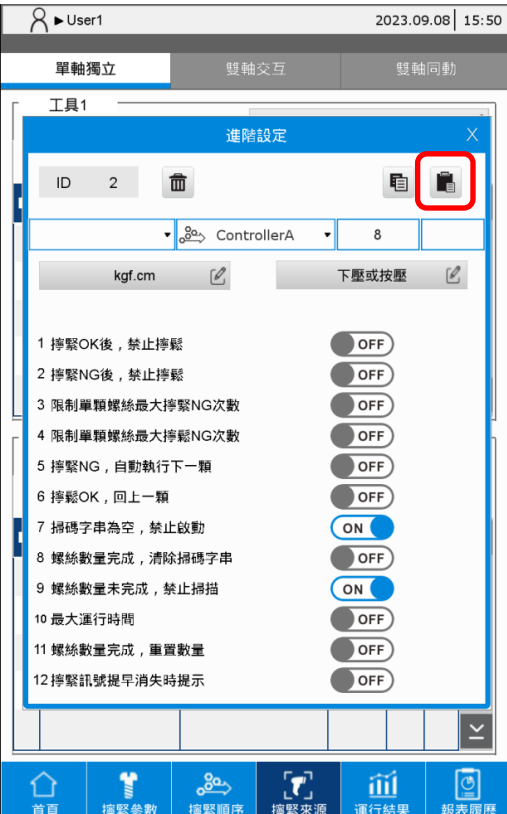
ID	對應條碼	名稱	數量	批頭	設定
1	001	ControllerA	8		
2	M5-Standard3.0Nm		0	0	

3. 回到擰緊來源列表，點擊  開啟 ID 2 之「進階設定」視窗，點擊  以貼上剛剛複製的內容。

7



ID	對應條碼	名稱	數量	批頭	設定
1	001	ControllerA	8		
2		M5-Standard3.0Nm	0	0	



進階設定

ID 2

ControllerA 8

kgf.cm 下壓或按壓

- 1 擰緊OK後，禁止擰緊 ☐
- 2 擰緊NG後，禁止擰緊 ☐
- 3 限制單顆螺絲最大擰緊NG次數 ☐
- 4 限制單顆螺絲最大擰緊NG次數 ☐
- 5 擰緊NG，自動執行下一顆 ☐
- 6 擰緊OK，回上一顆 ☐
- 7 掃碼字串為空，禁止啟動 ☒
- 8 螺絲數量完成，清除掃碼字串 ☐
- 9 螺絲數量未完成，禁止掃描 ☒
- 10 最大運行時間 ☐
- 11 螺絲數量完成，重置數量 ☐
- 12 擰緊訊號提早消失時提示 ☐

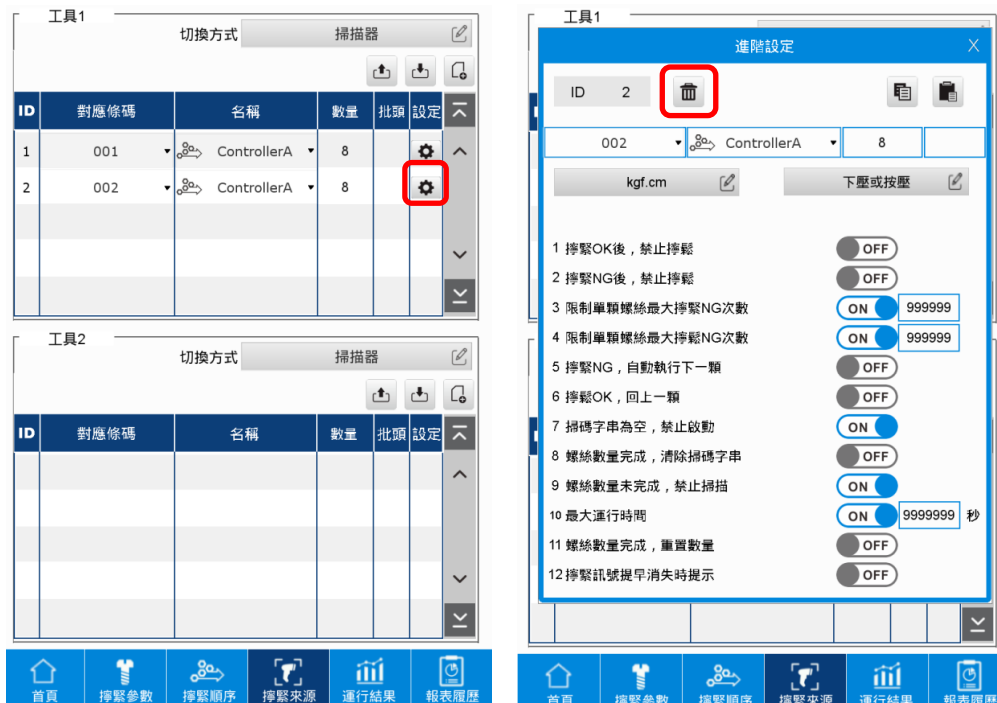
4. 回到擰緊來源列表，即可看到複製 / 貼上已成功。



ID	對應條碼	名稱	數量	批頭	設定
1	001	ControllerA	8		
2		ControllerA	8		

7.4 擰緊來源刪除

點擊  開啟欲刪除的擰緊來源之「進階設定」視窗，並點擊  以將該擰緊來源從列表中刪除。



7.5 擰緊來源匯出 / 匯入

可使用 USB 隨身碟搭配  (匯出) 及  (匯入) 功能，進行資料備份與管理。

7

User12023.09.0815:51

單軸獨立雙軸交互雙軸同動

工具1

切換方式掃描器



ID	對應條碼	名稱	數量	批頭	設定	
1	001	ControllerA	8			^
2	002	ControllerA	8			
						v
						^
						v

工具2

切換方式掃描器



ID	對應條碼	名稱	數量	批頭	設定	
						^
						v
						^
						v



首頁擰緊參數擰緊順序擰緊來源運行結果報表履歷

運行結果

8

本章節介紹智能螺絲鎖附控制器之「**運行結果**」頁面資訊，此功能可提供當下運行的鎖附資訊以及鎖附過程曲線圖。

8.1	運行結果 (結果)	8-2
8.2	運行曲線 (曲線)	8-7
8.3	HDMI 輸出	8-8
8.4	VNC 遠端連線	8-8

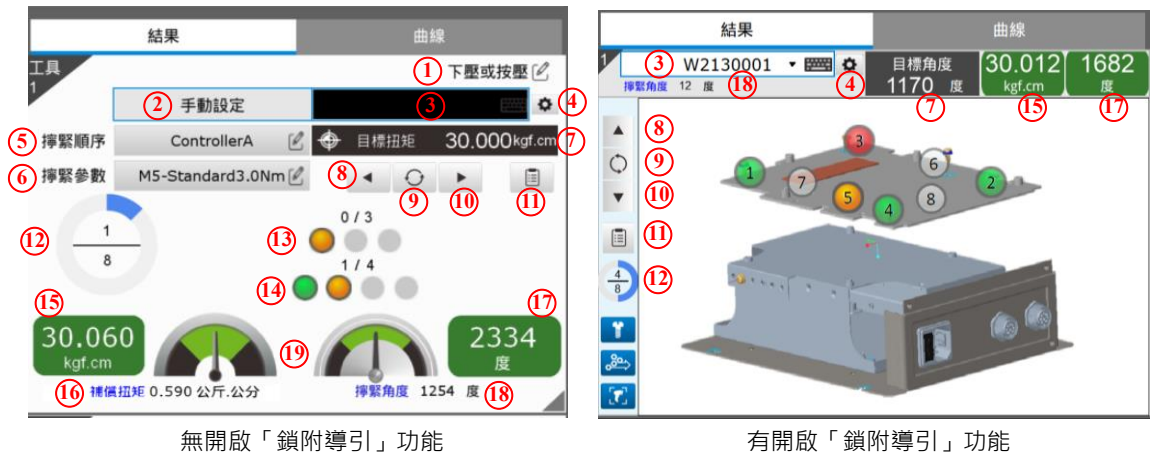
8.1 運行結果 (結果)

8



「運行結果」頁面可提供當下運行的鎖附資訊，並在每次鎖附完成後，顯示螺絲鎖附狀態、最終扭矩、總角度...等等，以便使用者對運行狀況一目瞭然。

「結果」頁籤的畫面說明如下：



無開啟「鎖附導引」功能

有開啟「鎖附導引」功能

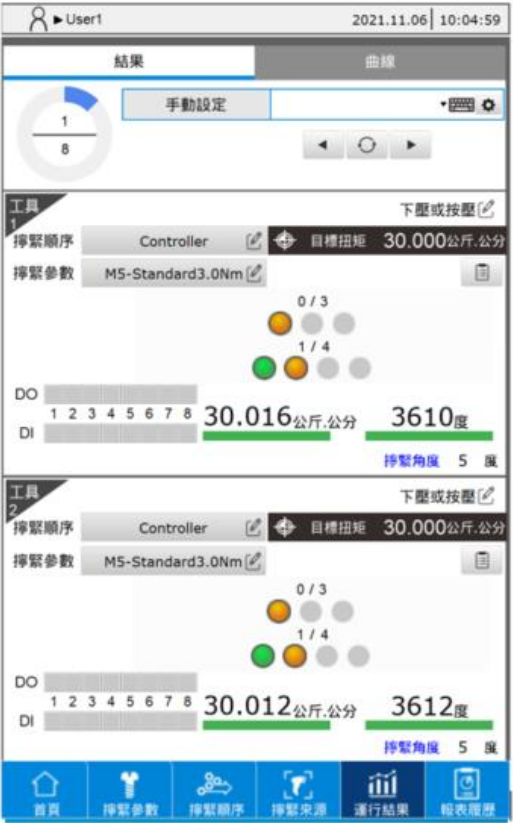
項目	項目名稱	說明
1	工具啟動條件	顯示感控式智能螺絲鎖附工具的啟動條件。點選即可開啟該擰緊來源的進階設定視窗 (如下圖)，再點選下圖紅框處以修改啟動條件。 進階設定 ID 1 kgf.cm 下壓 1 擰緊OK後，禁止擰鬆 OFF 2 擰緊NG後，禁止擰鬆 OFF 3 限制單顆螺絲最大擰緊NG次數 ON 999999 4 限制單顆螺絲最大擰鬆NG次數 ON 999999 5 擰緊NG，自動執行下一顆 OFF 6 擰鬆OK，回上一顆 OFF 7 掃碼字串為空，禁止啟動 OFF 8 螺絲數量完成，清除掃碼字串 OFF 9 螺絲數量未完成，禁止掃描 OFF 10 最大運行時間 ON 9999999 秒 11 螺絲數量完成，重置數量 ON 12 擰緊訊號提早消失時提示 OFF
2	切換方式	顯示運行中的擰緊來源之切換方式。
3	條碼字串	掃碼以顯示字串或手動輸入字串。
4	掃碼進階設定	掃碼進階設定 保存掃碼字串位元 1 ~ 200 比對掃碼字串位元 1 ~ 200 ■ 保存掃碼字串位元：保存指定位置字元之掃碼字串，並記錄至報表履歷。 ■ 比對掃碼字串位元：切換方式為掃描器時，將指定位置字元之掃碼字串與擰緊來源字串進行比對，若比對到一致的字串，即呼叫出對應之擰緊參數或擰緊順序。 例：掃碼字串為 SD3F30S0T23010001，保存掃碼字串設為 9 ~ 17 字元、比對掃碼字串設為 1 ~ 8 字元。則系統會將 SD3F30S0 與擰緊來源字串進行比對，並將 T23010001 記錄至報表履歷。

項目	項目名稱	說明
5	擰緊順序	運行中的擰緊順序名稱，點選即可快速連結至該擰緊順序的編輯視窗。
6	擰緊參數	運行中的擰緊參數名稱，點選即可快速連結至該擰緊參數的編輯視窗。
7	目標扭矩 / 目標角度	顯示運行最終目標扭矩或目標角度。
8	強制上一顆	強制執行上一顆螺絲的擰緊參數。
9	進度重置	重置螺絲總數量、參數數量，及參數螺絲數量。
10	強制下一顆	強制執行下一顆螺絲的擰緊參數。
11	狀態	 以燈號顯示螺絲鎖附狀態。 ●：鎖附正常。 ●：鎖附異常。 ●：就緒或鎖附運行中。 剩餘操作時間：操作鎖附剩餘時間。 單顆擰緊 NG 次數：單顆螺絲的累計擰緊 NG 次數。 單顆擰鬆 NG 次數：單顆螺絲的累計擰鬆 NG 次數。
12	螺絲總數量	顯示已執行完成螺絲數量 / 螺絲總數量 (999999 代表無限數量)。
13	參數數量	顯示已執行完成擰緊參數數量 / 擰緊參數總數量。
14	參數螺絲數量	顯示該擰緊參數中已執行完成螺絲數量 / 該擰緊參數中螺絲總數量。
15	最終扭矩	顯示該鎖附的最終扭矩。
16	補償扭矩	若開啟補償扭矩，則顯示其數值。
17	總角度	顯示該鎖附的最終總角度。
18	擰緊角度	顯示最後階段的擰緊角度。

項目	項目名稱	說明
19	燈號及儀表顏色	表示螺絲鎖附狀態：
		綠色： 鎖附正常 
		紅色： 鎖附異常 
		燈號為黃色而 儀表為灰色： 就緒或 鎖附運行中 

使用不同的擰緊來源運作模式時，「結果」頁籤畫面將有所不同。

8



8.2 運行曲線 (曲線)

每次鎖附完成後，可於「運行結果」頁面的「曲線」頁籤檢視運行曲線。此功能以更直觀的方式顯示鎖附結果，並紀錄鎖附過程各階段的數值 (包含角度、扭矩及時間)，方便使用者微調關鍵參數。



8.3 HDMI 輸出

可透過控制器的 HDMI 輸出連接埠，將簡易版的「結果」畫面 (如下圖) 同步至外接顯示器。



8.4 VNC 遠端連線

可透過 VNC 軟體與控制器遠端連線，將控制器操作畫面同步顯示到電腦端並進行操作；請參考第 9.1 節的乙太網路設定。

控制器

9

本章節介紹智能螺絲鎖附控制器的相關資訊及設定。包括系統設定、數位 IO 設定、外部裝置設定、通訊協定，及維修地圖。

9.1	系統設定.....	9-2
9.2	數位 IO 設定	9-11
9.3	外部裝置.....	9-12
9.4	通訊協定 (Modbus)	9-14
9.5	維修地圖.....	9-15

9.1 系統設定

9



「系統設定」頁籤的內容如下：

1. 語言設定 Language Setting：可選擇繁體中文、English (英文)，或簡體中文。



2. 預設角度單位：可將角度單位切換為度或圈數。



3. 取代所有擰緊來源扭矩單位：可將扭矩單位切換為 N.m、kgf.cm、lbf.ft 或 lbf.in。

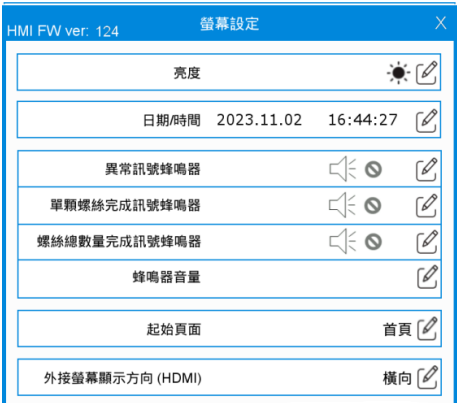


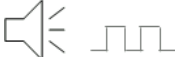
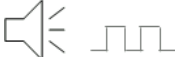
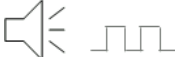
4. 取代所有擰緊來源啟動條件：可將啟動條件切換為下壓、數位 DI、按壓、下壓或按壓、下壓且按壓。



9

5. 螢幕設定：



項目	說明										
亮度	調整螢幕亮度。 										
日期/時間	設定系統日期和時間。 										
異常訊號蜂鳴器 單顆螺絲完成訊號蜂鳴器 螺絲總數量完成訊號蜂鳴器	設定對應訊號之蜂鳴器響聲。 <table><tr><th>圖示</th><th>蜂鳴器響聲</th></tr><tr><td></td><td>靜音</td></tr><tr><td></td><td>一聲長音</td></tr><tr><td></td><td>一聲短音</td></tr><tr><td></td><td>兩聲短音</td></tr></table>	圖示	蜂鳴器響聲		靜音		一聲長音		一聲短音		兩聲短音
圖示	蜂鳴器響聲										
	靜音										
	一聲長音										
	一聲短音										
	兩聲短音										
蜂鳴器音量	設定異常與完成訊號之蜂鳴器以及按鍵的音量。 										
起始頁面	設定系統開機起始頁面。 										
外接螢幕顯示方向 (HDMI)	設定透過 HDMI 輸出連接埠外接顯示器時的畫面顯示方向。 										

6. 權限設定

- 密碼登入：可登入不同權限等級之帳號或修改密碼。

密碼登入

登入

修改密碼

帳號:

User2

密碼:

掃描登入

記住密碼

登入

登出

密碼登入

登入

修改密碼

帳號:

User2

舊密碼:

掃描登入

新密碼:

變更

帳號	預設密碼	說明
Admin	99	最高權限，可存取和編輯控制器的所有頁面。
User1	1	以 Admin 登入，可於「頁面權限」設定各帳號的頁面存取與編輯權限。
User2	2	
User3	3	
User4	4	
User5	5	

- 頁面權限：

以 Admin 登入時，能在此修改其他權限等級可存取和編輯的項目。

若無登入 (等於 User1 之權限)，控制器主畫面會在無法操作的項目上顯示禁止符號。

權限設定

使用者

User1

User2

User3

User4

User5

Admin

擰緊參數:

☒

☒

☒

☒

☒

☒

擰緊順序:

☒

☒

☒

☒

☒

☒

擰緊來源:

☒

☒

☒

☒

☒

☒

控制器設定:

☒

☒

☒

☒

☒

☒

工具設定:

☒

☒

☒

☒

☒

☒

操作螺絲進度:

☒

☒

☒

☒

☒

☒

報表刪除:

☒

☒

☒

☒

☒

☒

異常/警告刪除:

☒

☒

☒

☒

☒

☒

User1

2023.11.02 | 16:48

擰緊參數

禁止符號

擰緊順序

禁止符號

擰緊來源

禁止符號

運行結果

控制器

工具

報表履歷

說明幫助

首頁

擰緊參數

擰緊順序

擰緊來源

運行結果

報表履歷

7. 乙太網路設定：可設定智能螺絲鎖附系統之網路 IP 位址 (預設：192.168.1.11) 及子遮罩內容 (預設：255.255.255.0)。



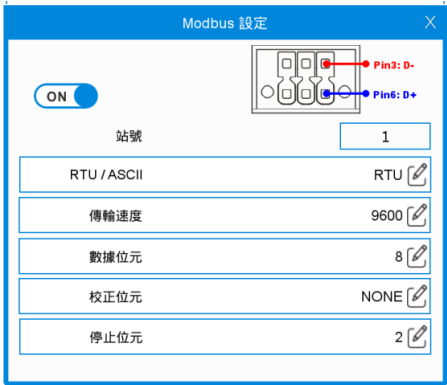
欲從電腦端進行操作，可透過以下方法連線至控制器：

- VNC 遠端連線：安裝 VNC 軟體，新增連線裝置，輸入控制器 IP 位址與 Port：5900，不輸入密碼並登入，即可同步顯示控制器的畫面。
- FTP 連線：安裝 FileZilla，在「主機」欄位輸入控制器 IP 位址、「使用者名稱」欄位輸入 admin、「密碼」欄位輸入 1234、「連接埠」欄位輸入 21，並點擊「快速連線」按鈕，即可連線至 HMI 內部記憶體進行操作。

註：各連線方法的預設連接埠如下。

連線方法	預設連接埠
Modbus TCP	502
TCP	1001
VNC	5900
FTP	21

8. Modbus RS485 設定：可設定 RS-485 通訊參數。



項目	說明
☒ ON	ON：啟用功能；OFF：關閉功能
站號	1 ~ 255
RTU / ASCII	RTU 或 ASCII
傳輸速度	9600、19200、或 38400
數據位元	8-bit 或 7-bit
校正位元	NONE、ODD、或 EVEN
停止位元	2-bit 或 1-bit

9. 系統目錄：切換至控制器的 BIOS 系統目錄。



註：建議由專業人員操作。

10. 恢復原廠值：清空所有系統資料，同時將乙太網路設定回復預設值。



註：若使用最高權限帳號 (Admin) 來恢復原廠設定，所有帳號的密碼將恢復為預設值。

11. 匯出 / 匯入：可匯出 / 匯入指定的系統資料 (CSV 檔)。



項目	匯出	匯入
USB Disk	將指定的系統資料匯出至 USB 隨身碟。	若欲將控制器 A 的資料複製至控制器 B，可先將控制器 A 的資料匯出至 USB 隨身碟，再於控制器 B 執行匯入將資料更新至控制器 B。
HMI Disk	將指定的系統資料匯出至 HMI 內部記憶體，再透過 FTP 取得系統資料。	若欲將控制器 A 的資料複製至控制器 B，可先將控制器 A 的資料匯出至 HMI 內部記憶體、透過 FTP 取得資料，再於控制器 B 執行匯入將資料更新至控制器 B。

16. 匯出單顆螺絲運行結果檔案：將每次鎖附結果的生產履歷輸出成 CSV 檔或是 BIN 檔。



項目	單一顆鎖附完成後 檔案生成時間	檔案名稱	檔案讀取方式
關閉	-	-	-
CSV 檔(HMI Disk)	2.5 秒	生產履歷 ID (每存滿 20 萬筆後， 會從第 1 筆開始覆蓋)	透過 FTP
CSV 檔(USB Disk)	3 秒		將 USB 隨身碟插入控制器 Host 接口
BIN 檔(HMI Disk) (HMI Kernel Version 必須 為 124 (含) 以上)	1 秒	生產履歷 ID 後兩碼 (每存滿 100 筆後， 會從第 1 筆開始覆蓋)	透過 FTP，並搭配解檔程式

17. 發送單顆螺絲運行結果 TCP：當單顆螺絲鎖附完成時，自動將鎖附結果的 TCP 封包發送出去 (TCP 封包內容請見附錄 B #60)。

編號	項目
1	關閉
2	刻度，時間，扭矩
3	刻度，角度，扭矩
4	刻度，角度，扭矩率
5	結果，刻度，時間，扭矩
6	結果，刻度，角度，扭矩
7	結果，刻度，角度，扭矩率

註：HMI Kernel Version 必須為 118 (含) 以上。

9

18. 曲線取樣頻率

編號	項目
1	高於起始扭矩時,取樣頻率由10m
2	2ms;每筆生產履歷最多4秒
3	2ms;每筆生產履歷最多8秒
4	1ms;每筆生產履歷最多4秒
5	1ms;每筆生產履歷最多8秒

取消

項目	取樣頻率	曲線可記錄 最大資料點數	單筆鎖附可記錄 最大時間
高於起始扭矩時，取樣頻率由 10ms→2ms	10 ms (鎖附扭矩 < 起始扭矩時)	2000	20 秒 (取樣頻率全程為 10 ms 時)
	2 ms (鎖附扭矩 ≥ 起始扭矩時)		4 秒 (取樣頻率全程為 10 ms 時)
2ms；每筆生產履歷最多 4 秒	2 ms	2000	4 秒
2ms；每筆生產履歷最多 8 秒	2 ms	4000	8 秒
1ms；每筆生產履歷最多 4 秒	1 ms	4000	4 秒
1ms；每筆生產履歷最多 8 秒	1 ms	8000	8 秒

19. 全程監控工具電流：鎖附過程中，全程監控工具的輸出電流。

編號	項目
1	關閉
2	啟用

20. 工具溫升的補償功能：依照工具溫度，進行不同的設定值校正。

編號	項目
1	關閉
2	啟用

21. 控制器溫度：顯示控制器目前的溫度(°C)。

9.2 數位 IO 設定

使用者可自訂 DO1 ~ DO8 輸出及 DI1 ~ DI8 輸入功能，並指定為常開  或常閉  接點。



對應 DO 功能	功能碼	對應 DI 功能
就緒	1	啟動擰緊
運行中	2	啟動擰鬆
擰緊結果成功	3	緊急停止
擰緊結果失敗	4	異常清除
擰鬆結果成功	5	螺絲總數量重置
擰鬆結果失敗	6	強制下一顆
螺絲總數量已完成	7	強制上一顆
裝置異常或鎖附異常	8	脈波訊號啟動擰緊
保留	9	脈波訊號啟動擰鬆
保留	10	雙軸啟動擰緊
保留	11	雙軸啟動擰鬆
保留	12	運行時間重置
工具正反轉開關狀態	13	單顆螺絲擰緊+擰鬆 NG 次數重置
旋轉方向	14	限制工具操作
擰緊結果輸出給供料機	15	清除通訊旗標
參數 ID 輸出 Bit 1 ~ 8	16 ~ 23	保留
螺絲總進度輸出 Bit 1 ~ 8	24 ~ 31	保留
順序 ID 輸出 Bit 1 ~ 8	32 ~ 39	保留
批頭 ID 輸出 Bit 1 ~ 8	40 ~ 47	批頭 ID 輸入 Bit 1 ~ 8

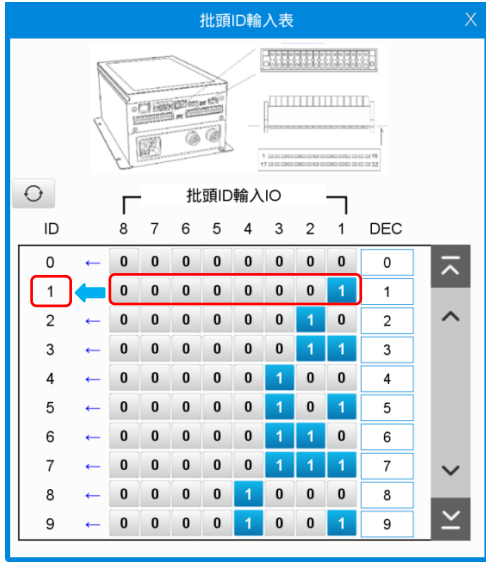
9

9.3 外部裝置

連接外部裝置時，因不同廠牌的 DI/DO 索引方法不盡相同，可透過「外部裝置」頁籤的轉換表查閱或修改 IO 設定值。使用各項輸出 / 輸入轉換表前，需先設定對應的 DO / DI 功能 (請參閱 9.2 節)。



1. 批頭 ID

輸出轉換表	輸入轉換表
查閱各批頭 ID 的「批頭 ID 輸出 Bit 1 ~ 8」設定值，再由 DO 輸出。	DI 訊號輸入後，可查閱「批頭 ID 輸入 Bit 1 ~ 8」的設定值來得知對應的批頭 ID。
範例： 根據以下「批頭 ID 輸出表」，可得知批頭 ID 1 的「批頭 ID 輸出 Bit 1 ~ 8」設定值為 00000001。	範例： 根據以下「批頭 ID 輸入表」，「批頭 ID 輸入 Bit 1 ~ 8」設定值為 00000001，因此可得知對應的批頭 ID 為 1。
	

2. 擰緊參數 ID

輸出轉換表：查閱各擰緊參數 ID 的「參數 ID 輸出 Bit 1 ~ 8」設定值，再由 DO 輸出。

3. 螺絲總進度

輸出轉換表：查閱每顆螺絲的「螺絲總進度輸出 Bit 1 ~ 8」設定值，再由 DO 輸出。

4. 擰緊順序 ID

輸出轉換表：查閱各擰緊順序 ID 的「順序 ID 輸出 Bit 1 ~ 8」設定值，再由 DO 輸出。

9.4 通訊協定 (Modbus)

「通訊協定」頁籤提供 Modbus TCP 及 Modbus RTU 通訊的交握資料，方便使用者於通訊測試時進行除錯。Modbus 通訊介面概述以及相關功能代碼說明，請參閱附錄 A。

本頁籤共有八個小頁籤，可點擊畫面上的 ⏪、⏩ 切換。

- 「狀態區」小頁籤即時顯示系統運作狀態。
- 其他七個小頁籤分別顯示「擰緊參數」、「擰緊順序」、「擰緊來源」、「運行結果」、「控制器」、「工具」，及「報表履歷」等功能與上位系統的交握數據。

User12023.09.0816:22

系統設定數位IO設定外部裝置通訊協定維修地圖

⏪狀態區⏩

即時狀態

工具1工具2

目前切換方式之螺絲內容(編號) 060 32 0

目前切換方式內容(參數/順序) 010 33 0

目前切換方式之擰緊順序(編號) 020 34 0

目前切換方式之擰緊參數(編號) 030 35 0

目前目標扭矩 040 36 0

目前目標角度 050 37 0

目前擰緊參數速度 060 38 0

目前參數螺絲速度(L) 0718959 3918959

目前參數螺絲速度(H) 0815 3A15

目前順序螺絲速度(L) 0918959 3818959

目前順序螺絲速度(H) 0A15 3C15

擰緊OK次數(L) 0B0 3D0

擰緊OK次數(H) 0C0 3E0

單顆螺絲擰緊NG次數(L) 0D0 3F0

單顆螺絲擰緊NG次數(H) 0E0 400

擰緊OK次數(L) 0F0 410

擰緊OK次數(H) 10420

單顆螺絲擰緊NG次數(L) 110 430

單顆螺絲擰緊NG次數(H) 12440

最後階段扭矩上限 130 450

最後階段扭矩下限 140 460

目前扭矩單位 150 470

執行擰緊中執行擰緊中 160 480

目前批號編號 170 490

通訊初轉版本 181 4A1

螺絲高度 190 4B0

目前擰緊順序螺絲數量(L) 1A18959 4C18959

目前擰緊順序螺絲數量(H) 1B15 4D15

目前擰緊順序參數數量 1C1 4E1

目前參數螺絲數量(L) 1D18959 4F18959

目前參數螺絲數量(H) 1E15 5015

目前參數螺絲數量已完工 1F0 510

目前參數已完工 200 520

目前螺絲已完工 210 530

正在配置參數(等待數據中) 221 541

最終+補償扭矩 230 550

最終角度 240 560

擰緊角度 250 570

擰緊結果(COK 2NG SPass) 260 580

擰緊結果(COK 2NG) 270 590

限制擰緊操作狀態 280 600

參數配置是否正確 2A0 6C0

最終扭矩 2B0 6D0

螺絲扭矩 2C0 6E0

最終電流 2D0 6F0

限制擰緊操作原因 2E16 6016

限制擰緊操作原因 2F0 610

剩餘運行時間(L) 30620

剩餘運行時間(H) 310 630

共用即時狀態

工具1 ALINGWH代碼 640

工具2 ALINGWH代碼 650

BO狀態(Bit 1-8 Tool L, Bit 9-16 Tool2) 660

BI狀態(Bit 1-8 Tool L, Bit 9-16 Tool2) 670

BI控制(Bit 1-8 Tool L, Bit 9-16 Tool2) 680

目前異常響應參數 6989

目前警告響應參數 6A13

目前生產響應參數(L) 6B117

目前生產響應參數(H) 6C0

目前投料響應參數(L) 6D1

目前投料響應參數(H) 6E0

生產響應已生成 6F1

共用該響應值 700

710

所有生產響應已清除 721

從第一層生產響應開始響應 731

從第一層異常響應開始響應 741

從第一層投料響應開始響應 751

心跳狀態 77178

單顆獨立螺絲交互/雙動同動 780

工具1切換方法 792

工具2切換方法 7A7A

7B0

7C0

7D0

7E0

7F0

800

810

820

830

840

850

860

870

880

890

8A0

8B0

8C0

8D0

8E0

8F0

900

910

920

930

940

950

User12023.09.0816:22

系統設定數位IO設定外部裝置通訊協定維修地圖

⏪擰緊參數⏩

代碼 C80

版本號 C90

工具 CA0

編號 CB0

保留 CC0

保留 CD0

命令請求 CE0

命令回覆 CF0

1:OK 2:NG D00

異常碼 D10

#100, #150擰緊參數

D2-E5參數標題

擰緊最小角度限制 E60

最後階段持續時間限制 E70

螺絲高度扭矩之參數 E80

擰緊最大時間限制 E90

擰緊最大角度限制 EA0

擰緊最大速度限制 EB0

擰緊速度延遲時間 EC0

螺絲高度扭矩之起始扭矩 ED0

螺絲高度扭矩之起始扭矩 EF0

螺絲高度扭矩之起始扭矩 F00

最後電流判斷限制 F10

最後電流判斷限制 F20

擰緊結果輸出給供料機之延遲時間 F30

工具高度限制 F40

控制模式 FA0

擰緊力 FB0

旋轉速度 FC0

目標扭矩 FD0

目標扭矩 FE0

目標扭矩 FF0

計算扭矩率的角度限制 1000

加速時間 1010

最大角度限制 1020

最小角度限制 1030

最大扭矩限制 1040

最小扭矩限制 1050

最大時間限制 1060

最小時間限制 1070

螺絲往來時間 1080

計算螺絲扭矩角度區間 1090

暫停時間 10A0

最大夾緊扭矩限制 10B0

最小夾緊扭矩限制 10C0

最大夾緊角度限制 10D0

最小夾緊角度限制 10E0

第一扭矩 10F0

第一扭矩時間 1100

最終加速度時間 1110

最終速度 1120

減速度時間 1130

12C0 15E0 1900 1C20 1F40

12D0 10F0 1910 1C30 1F60

12E0 1600 1920 1C40 1F80

12F0 1610 1930 1C50 1F70

1300 1620 1940 1C60 1F90

1310 1630 1950 1C70 1F80

1320 1640 1960 1C80 1FA0

1330 1650 1970 1C90 1FB0

1340 1660 1980 1CA0 1FC0

1350 1670 1990 1CB0 1FD0

1360 1680 19A0 1CC0 1FE0

1370 1690 19B0 1CD0 1FF0

1380 16A0 19C0 1CE0 2000

1390 16B0 19D0 1CF0 2010

13A0 16C0 19E0 1D00 2020

13B0 16D0 19F0 1D10 2030

13C0 16E0 1A00 1D20 2040

13D0 16F0 1A10 1D30 2050

13E0 1700 1A20 1D40 2060

13F0 1710 1A30 1D50 2070

1400 1720 1A40 1D60 2080

1410 1730 1A50 1D70 2090

1420 1740 1A60 1D80 20A0

1430 1750 1A70 1D90 20B0

1440 1760 1A80 1DA0 20C0

1450 1770 1A90 1DB0 20D0

第一階段擰緊角度 2260

第一階段擰緊速度 2270

第二階段擰緊角度 2280

第二階段擰緊速度 2290

擰緊方向 22A0

候測擰緊扭矩 22B0

生產響應存儲時間 22C0

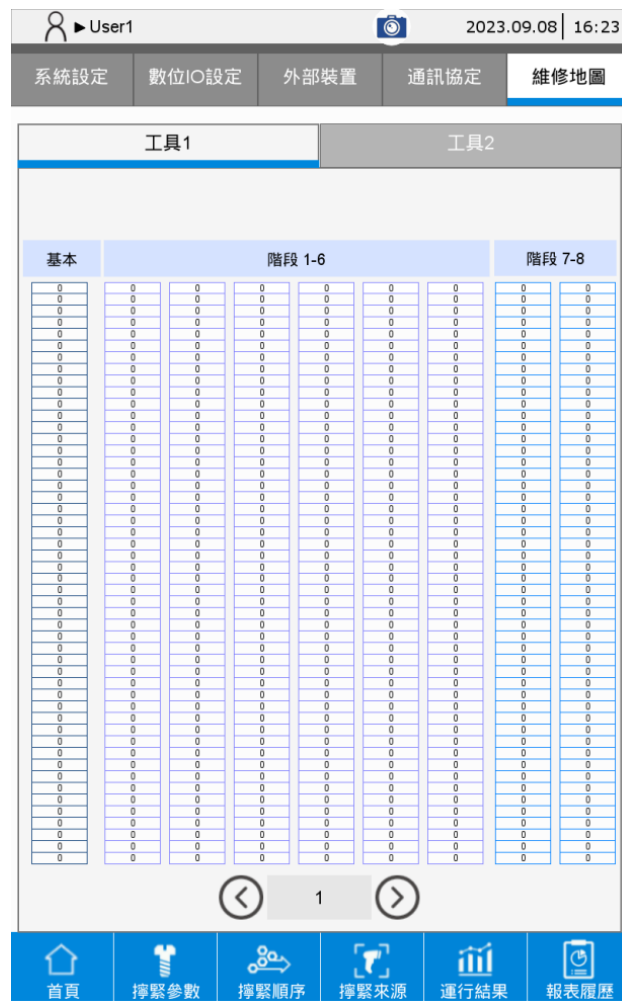
第一階段加速度時間 22D0

第二階段加速度時間 22E0

9-14

9.5 維修地圖

「維修地圖」頁籤顯示工具 1 及工具 2 當下的運行參數，以便使用者釐清操作狀態。



(此頁有意留為空白)

9

本章節介紹智能螺絲鎖附控制器之「工具」頁面資訊，內含感控式智能螺絲鎖附工具相關資訊及設定，包括工具資訊、工具設定、燈號設定，及工具校正。

10.1	工具資訊	10-2
10.2	工具設定	10-3
10.3	燈號設定	10-4
10.4	工具校正	10-5

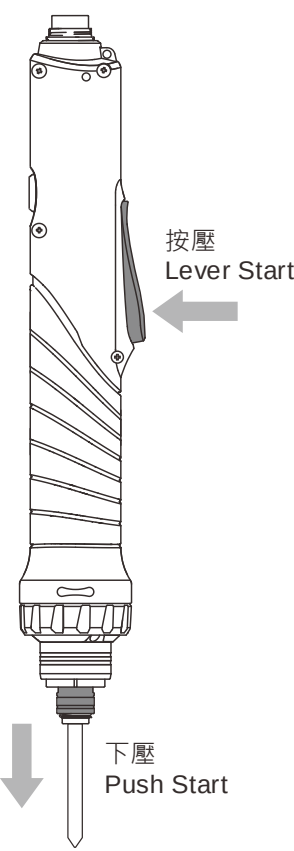
10

10.1 工具資訊

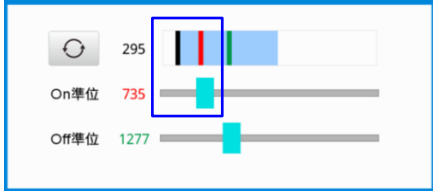
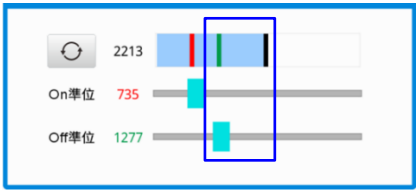


項目	說明
工具型號	顯示目前使用的螺絲鎖附工具之資訊。
生產序號	
最大轉速	
最大扭矩	
工具溫度	顯示螺絲鎖附工具的目前溫度 (°C)。
校驗通知	若開啟此功能，當擰緊+擰鬆次數大於建議維護之使用次數 (250,000 次) 時，系統會顯示異警 WN5002 或 WN6002 (返修校驗工具精度)。
擰緊+擰鬆次數	顯示螺絲鎖附工具的擰緊總次數+擰鬆總次數。
工具韌體版本	顯示螺絲鎖附工具的韌體版本號。

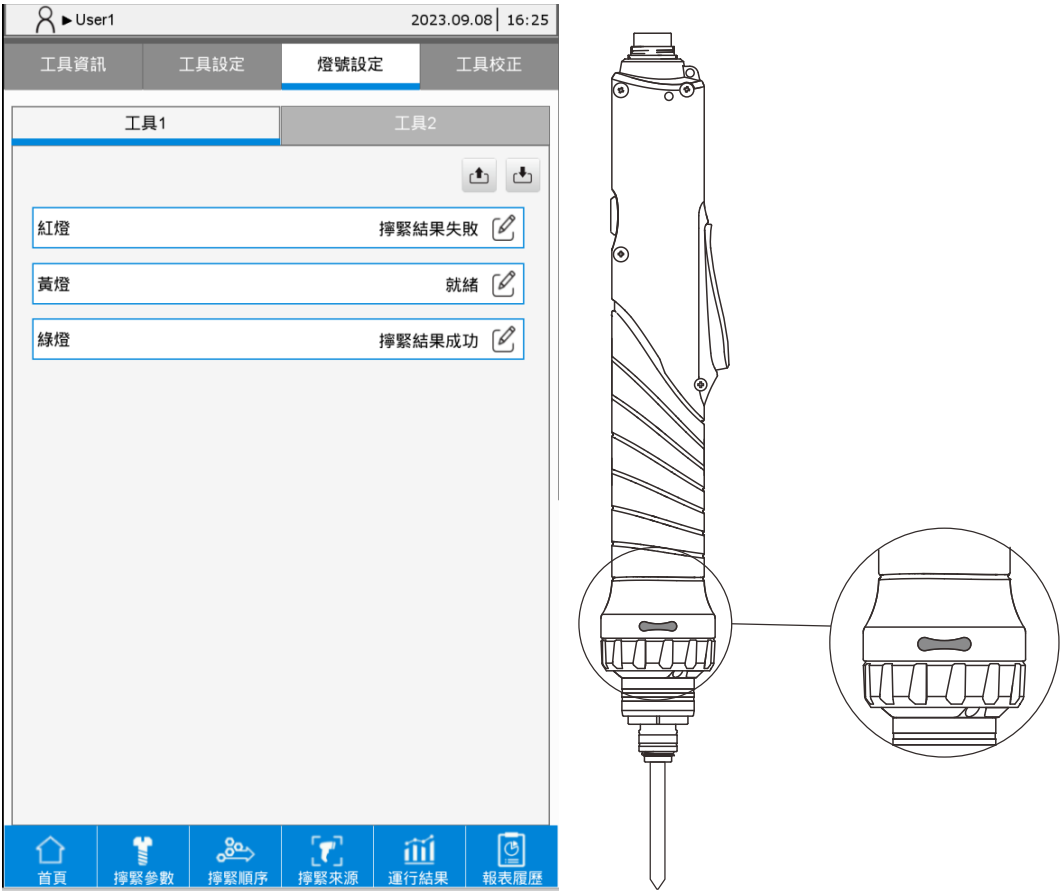
10.2 工具設定



10

項目	說明	
激活工具	啟用螺絲鎖附工具，使工具就緒以進行鎖附。	
照明亮度	調整螺絲鎖附工具的照明顯示 LED 之亮度。 0：關閉 100：最高亮度	
按壓準位設定	調整螺絲鎖附工具的按壓及下壓訊號的 On、Off 準位。 點擊  以重置 On、Off 準位的設定。	
下壓準位設定	On 準位	Off 準位
		
將工具完全按壓/下壓，使訊號數值 (黑) 往左移動，此時再將 On 準位 (紅) 設定高於訊號數值		不按壓/下壓工具，訊號數值 (黑) 會位於最右側，此時將 Off 準位 (綠) 設定低於訊號數值

10.3 燈號設定



「燈號設定」頁籤可配置螺絲鎖附工具的狀態顯示 LED 亮起不同燈號時所代表的狀態。

若紅燈、黃燈，及綠燈皆被設定為相同的狀態，由於三個燈號無法同時亮起，因此在該狀態下，狀態顯示 LED 會依紅燈 → 黃燈 → 綠燈的順序亮起。

可配置的燈號狀態如下：



10.4 工具校正

使用「工具校正」頁籤搭配第三方校正儀器，可以校正螺絲鎖附工具的扭矩值並調整其精度。

選擇一組鎖附策略為「加強」的擰緊參數，並搭配第三方校正儀器以此參數操作螺絲鎖附工具進行鎖附。完成後，「工具扭矩值」欄位會顯示該次鎖附的最終扭矩。接著請手動將校正儀器的回饋數值輸入至「外部儀器扭矩值」欄位，點擊「保存」後，系統將自動換算出修正後的工具扭矩值。最後，點擊「確定」以完成校正程序。



工具校正

工具1 工具2

工具扭矩值 0.000 N.m

外部儀器扭矩值 0.000 N.m

誤差值 0.00 %

恢復原廠值 保存

日期	工具扭矩值	外部儀器扭矩值	誤差值

1

首頁 擰緊參數 擰緊順序 擰緊來源 運行結果 報表履歷

儲存參數

校正扭力感測器參數?

修正前: 0.020 修正後: 0.021

Gain: 3500 Gain: 3675

確定 取消

(此頁有意留為空白)

10

報表履歷

本章節介紹智能螺絲鎖附控制器之「報表履歷」頁面資訊，包含生產履歷、異常履歷、警告履歷，及按鈕履歷。

11.1	生產履歷	11-2
11.2	異常履歷	11-3
11.3	警告履歷	11-4
11.4	按鈕履歷	11-5

11.1 生產履歷

系統將每一次的鎖附資訊記錄並顯示於「生產履歷」頁籤，最多可儲存 20 萬筆紀錄，滿 20 萬筆後，會自動從第 1 筆開始覆寫。此外，可使用  (匯出所有運行結果) 和  (匯出單顆螺絲運行結果及曲線) 按鈕將紀錄匯出成 Excel 檔案。



日期 / 時間	工具	旋入角度	擰緊角度	最終扭矩	狀態
2023/09/07 15:39:03	工具1	90 度	0 度	0.142 kgf.cm	NG
2023/09/07 15:57:27	工具1	803 度	0 度	3.834 kgf.cm	NG
2023/09/07 17:43:34	工具1	-2235 度	0 度	10.339 kgf.cm	OK
2023/09/07 17:43:38	工具1	2274 度	19 度	10.278 kgf.cm	OK
2023/09/07 17:43:46	工具1	-2606 度	0 度	7.076 kgf.cm	OK
2023/09/07 17:43:49	工具1	-2506 度	0 度	0.000 kgf.cm	OK
2023/09/07 17:43:52	工具1	2661 度	23 度	10.278 kgf.cm	OK

欲查看單筆生產紀錄的運行結果及運行曲線時，可使用  按鈕搜尋特定的紀錄，或直接點選任一筆紀錄。



履歷資訊

生產履歷ID: 26

日期 / 時間: 2022/04/11 20:59:19

工具: 工具1

狀態: OK

保存掃碼字串:

螺絲編號: 1 旋轉角度: 26 度

擰緊順序ID: 0 擰緊角度: 26 度

擰緊參數ID: 1 最終+補償扭矩: 10.228 kgf.cm

運行時間: 0.274 最終扭矩: 10.228 kgf.cm

最終電流: 8.09 補償扭矩: 0.000 kgf.cm

說明:

扭矩-時間

圖表顯示了扭矩 (kgf.cm) 隨時間 (s) 的變化。圖中標註了最大扭矩 (10.228 kgf.cm) 和最小扭矩 (0.000 kgf.cm)。圖表還顯示了螺絲編號 (1)、角度 (26 度)、扭矩 (10.228 kgf.cm) 和時間 (0.274 s)。

11.2 異常履歷

「異常履歷」頁籤會顯示系統的裝置異常 (AL) 與鎖附異常 (NG) 紀錄，使用者可針對發生頻率較高的異常進行原因分析。點選任一筆紀錄，以查看詳細說明。

User1

2023.09.08 16:28

生產履歷

異常履歷

警告履歷

按鈕履歷

日期 / 時間

AL/NG代碼

說明

2023/09/07 15:54:06	AL 1011	工具通訊異常
2023/09/07 15:57:27	NG3002	擰緊訊號提早消失
1970/01/01 00:00:00	AL 1011	工具通訊異常
2023/09/08 16:01:19	AL 1011	工具通訊異常
2023/09/08 16:09:29	AL 1011	工具通訊異常
2023/09/08 16:10:23	AL 1011	工具通訊異常
2023/09/08 16:10:26	AL2011	工具通訊異常
2023/09/08 16:10:50	AL 1011	工具通訊異常
2023/09/08 16:11:06	AL 1011	工具通訊異常

<

9

>

首頁

擰緊參數

擰緊順序

擰緊來源

運行結果

報表履歷

AL/NG說明

NG3002

擰緊訊號提早消失

條件：鎖附過程中，擰緊訊號消失。

原因：

1. 提早結束鎖附操作。
2. 擰緊訊號 (DI) 傳輸不良。

檢查及處置：

1. 完整鎖附後，再關閉擰緊訊號
2. 以數位DO 啟動方式，確認擰緊訊號是否傳輸不良。
3. 以下壓啟動方式，確認下壓訊號是否接觸不良。
4. 以按壓啟動方式，確認按壓訊號是否接觸不良。

排除方法：

1. 請退鎖，再重新擰緊。

11

11.3 警告履歷

「警告履歷」頁籤會顯示系統的操作警告 (WN) 紀錄，使用者可查看已發生的操作錯誤。點選任一筆紀錄，以查看詳細說明。

User1

2023.09.08 16:28

生產履歷

異常履歷

警告履歷

按鈕履歷

日期 / 時間	WN代碼	警告說明
1970/01/01 00:00:00	WN5086	擰緊:運作參數超過工具規格
2023/09/06 17:38:15	WN5058	擰緊:運作參數與工具不匹配
2023/09/08 15:44:35	WN5055	參數配置不正確,禁止擰緊

<

2

>

首頁

擰緊參數

擰緊順序

擰緊來源

運行結果

報表履歷



11.4 按鈕履歷

「**按鈕履歷**」頁籤會顯示系統主要的按鈕操作紀錄。



各按鈕 ID 所對應的操作如下：

按鈕 ID		對應的操作
工具 1	工具 2	
04000	14000	運行進度重置
04001	14001	強制上一顆
04002	14002	強制下一顆
04003	14003	運行時間重置
04004	14004	清除單顆螺絲擰緊 NG 次數
04005	14005	清除單顆螺絲擰鬆 NG 次數
04006	14006	清除單顆螺絲鎖附狀態
07000		生產履歷清空

(此頁有意留為空白)

11

異警排除

本章節介紹各異警及其排除方式，使用者可利用此章節搜尋異警發生的原因和處置方法。

12.1	異警一覽表	12-2
12.1.1	裝置異常總覽	12-2
12.1.2	鎖附異常總覽	12-3
12.1.3	操作警告總覽	12-7
12.2	異警原因與處置	12-8
12.2.1	裝置異常說明	12-8
12.2.2	鎖附異常說明	12-13
12.2.3	操作警告說明	12-46

12

異常警報包含裝置異常、鎖附異常，與操作警告。代表的意義如下 (異警表示的 nnn 為數字)：

異警類型	異警表示		說明
	工具 1	工具 2	
裝置異常	AL1nnn	AL2nnn	硬體訊號及編碼器訊號的警報訊息。
鎖附異常	NG3nnn	NG4nnn	鎖附過程中所產生的警報訊息。
操作警告	WN5nnn	WN6nnn	不當操作造成的警報訊息。

12.1 異警一覽表

12.1.1 裝置異常總覽

異警表示	異警名稱
AL1001、AL2001	過電流
AL1004、AL2004	工具匹配異常
AL1006、AL2006	過負荷
AL1007、AL2007	速度控制誤差過大
AL1011、AL2011	工具通訊異常
AL1013、AL2013	緊急停止
AL1016、AL2016	MOSFET 過熱
AL1036、AL2036	工具編碼器無反應
AL1037、AL2037	工具編碼器通訊異常
AL1038、AL2038	工具編碼器警報
AL1039、AL2039	工具編碼器警告
AL1070、AL2070	工具控制板讀寫操作未完成
AL1083、AL2083	控制器輸出電流過大
AL1087、AL2087 AL1887、AL2887	工具扭矩超出感測器規格
AL1088、AL2088 AL1888、AL2888	工具扭矩感測器異常
AL1090、AL2090 AL1890、AL2890	工具扭矩感測器無反應
AL1091、AL2091 AL1891、AL2891	工具扭矩感測器通訊異常
AL1092、AL2092 AL1892、AL2892	工具扭矩感測器警報
AL1093、AL2093 AL1893、AL2893	工具扭矩感測器初始化失敗
AL1094、AL2094 AL1894、AL2894	工具上電時溫度異常
AL1095、AL2095 AL1895、AL2895	工具溫度異常
AL1099、AL2099	韌體升級後未重置 EEPROM

註：若出現的異警未列在異警一覽表中，請與當地經銷商或技術人員聯繫。

12.1.2 鎖附異常總覽

異警表示	異警名稱
NG3000、NG4000	未知參數內容
NG3002、NG4002	擰緊訊號提早消失
NG3011、NG4011	擰緊：低於最小總角度
NG3012、NG4012	擰緊：超出最大總角度
NG3013、NG4013	擰緊：過程超時
NG3014、NG4014	擰緊：超出工具電流值
NG3015、NG4015	擰緊：配置參數時發生異常
NG3032、NG4032	擰鬆：超出最大總角度
NG3033、NG4033	擰鬆：過程超時
NG3034、NG4034	擰鬆：超出工具電流值
NG3035、NG4035	擰鬆：配置參數時發生異常
NG3110、NG4110	啟動階段：運行錯誤
NG3111、NG4111	啟動階段：超出工具扭矩防護 啟動階段：超出擰緊扭矩防護
NG3112、NG4112	啟動階段：運行時間過長
NG3113、NG4113	啟動階段：運行時間過短
NG3120、NG4120	啟動階段：超出工具電流值
NG3121、NG4121	啟動階段：低於工具電流值
NG3122、NG4122	啟動階段：超出最大角度值
NG3123、NG4123	啟動階段：小於最小角度值
NG3124、NG4124	啟動階段：超出最大扭矩值
NG3125、NG4125	啟動階段：低於最小扭矩值
NG3210、NG4210	旋入階段：運行錯誤
NG3211、NG4211	旋入階段：超出工具扭矩防護 旋入階段：超出擰緊扭矩防護
NG3212、NG4212	旋入階段：運行時間過長
NG3213、NG4213	旋入階段：運行時間過短
NG3220、NG4220	旋入階段：超出工具電流值
NG3221、NG4221	旋入階段：低於工具電流值
NG3222、NG4222	旋入階段：超出最大角度值
NG3223、NG4223	旋入階段：小於最小角度值
NG3224、NG4224	旋入階段：超出最大扭矩值
NG3225、NG4225	旋入階段：低於最小扭矩值
NG3310、NG4310	預緊階段：運行錯誤
NG3311、NG4311	預緊階段：超出工具扭矩防護 預緊階段：超出擰緊扭矩防護
NG3312、NG4312	預緊階段：運行時間過長
NG3313、NG4313	預緊階段：運行時間過短
NG3320、NG4320	預緊階段：超出工具電流值
NG3321、NG4321	預緊階段：低於工具電流值
NG3322、NG4322	預緊階段：超出最大角度值

12

異警表示	異警名稱
NG3323、NG4323	預緊階段：小於最小角度值
NG3324、NG4324	預緊階段：超出最大扭矩值
NG3325、NG4325	預緊階段：低於最小扭矩值
NG3410、NG4410	擰緊階段：運行錯誤
NG3411、NG4411	擰緊階段：超出工具扭矩防護 擰緊階段：超出擰緊扭矩防護
NG3412、NG4412	擰緊階段：運行時間過長
NG3413、NG4413	擰緊階段：運行時間過短
NG3420、NG4420	擰緊階段：超出工具電流值
NG3421、NG4421	擰緊階段：低於工具電流值
NG3422、NG4422	擰緊階段：超出最大角度值
NG3423、NG4423	擰緊階段：小於最小角度值
NG3424、NG4424	擰緊階段：超出最大扭矩值
NG3425、NG4425	擰緊階段：低於最小扭矩值
NG3426、NG4426	擰緊階段：超出最大夾緊扭矩
NG3427、NG4427	擰緊階段：小於最小夾緊扭矩
NG3428、NG4428	擰緊階段：超出最大夾緊角度
NG3429、NG4429	擰緊階段：小於最小夾緊角度
NG3510、NG4510	旋入階段(扭矩率)：運行錯誤
NG3511、NG4511	旋入階段(扭矩率)：超出擰緊扭矩防護
NG3512、NG4512	旋入階段(扭矩率)：運行時間過長
NG3513、NG4513	旋入階段(扭矩率)：運行時間過短
NG3520、NG4520	旋入階段(扭矩率)：超出工具電流值
NG3521、NG4521	旋入階段(扭矩率)：低於工具電流值
NG3522、NG4522	旋入階段(扭矩率)：超出最大角度值
NG3523、NG4523	旋入階段(扭矩率)：小於最小角度值
NG3524、NG4524	旋入階段(扭矩率)：超出最大扭矩值
NG3525、NG4525	旋入階段(扭矩率)：低於最小扭矩值
NG3881、NG4881	擰鬆階段：未到達設定扭矩值
NG3891、NG4891	擰鬆階段：超出工具扭矩防護
NG3A10、NG4A10	階段 1：運行錯誤
NG3A11、NG4A11	階段 1：超出擰緊扭矩防護
NG3A12、NG4A12	階段 1：運行時間過長
NG3A13、NG4A13	階段 1：運行時間過短
NG3A20、NG4A20	階段 1：超出工具電流值
NG3A21、NG4A21	階段 1：低於工具電流值
NG3A22、NG4A22	階段 1：超出最大角度值
NG3A23、NG4A23	階段 1：小於最小角度值
NG3A24、NG4A24	階段 1：超出最大扭矩值
NG3A25、NG4A25	階段 1：低於最小扭矩值
NG3A26、NG4A26	階段 1：超出最大夾緊扭矩
NG3A27、NG4A27	階段 1：小於最小夾緊扭矩
NG3A28、NG4A28	階段 1：超出最大夾緊角度

異警表示	異警名稱
NG3A29、NG4A29	階段 1：小於最小夾緊角度
NG3B10、NG4B10	階段 2：運行錯誤
NG3B11、NG4B11	階段 2：超出擰緊扭矩防護
NG3B12、NG4B12	階段 2：運行時間過長
NG3B13、NG4B13	階段 2：運行時間過短
NG3B20、NG4B20	階段 2：超出工具電流值
NG3B21、NG4B21	階段 2：低於工具電流值
NG3B22、NG4B22	階段 2：超出最大角度值
NG3B23、NG4B23	階段 2：小於最小角度值
NG3B24、NG4B24	階段 2：超出最大扭矩值
NG3B25、NG4B25	階段 2：低於最小扭矩值
NG3B26、NG4B26	階段 2：超出最大夾緊扭矩
NG3B27、NG4B27	階段 2：小於最小夾緊扭矩
NG3B28、NG4B28	階段 2：超出最大夾緊角度
NG3B29、NG4B29	階段 2：小於最小夾緊角度
NG3C10、NG4C10	階段 3：運行錯誤
NG3C11、NG4C11	階段 3：超出擰緊扭矩防護
NG3C12、NG4C12	階段 3：運行時間過長
NG3C13、NG4C13	階段 3：運行時間過短
NG3C20、NG4C20	階段 3：超出工具電流值
NG3C21、NG4C21	階段 3：低於工具電流值
NG3C22、NG4C22	階段 3：超出最大角度值
NG3C23、NG4C23	階段 3：小於最小角度值
NG3C24、NG4C24	階段 3：超出最大扭矩值
NG3C25、NG4C25	階段 3：低於最小扭矩值
NG3C26、NG4C26	階段 3：超出最大夾緊扭矩
NG3C27、NG4C27	階段 3：小於最小夾緊扭矩
NG3C28、NG4C28	階段 3：超出最大夾緊角度
NG3C29、NG4C29	階段 3：小於最小夾緊角度
NG3D10、NG4D10	階段 4：運行錯誤
NG3D11、NG4D11	階段 4：超出擰緊扭矩防護
NG3D12、NG4D12	階段 4：運行時間過長
NG3D13、NG4D13	階段 4：運行時間過短
NG3D20、NG4D20	階段 4：超出工具電流值
NG3D21、NG4D21	階段 4：低於工具電流值
NG3D22、NG4D22	階段 4：超出最大角度值
NG3D23、NG4D23	階段 4：小於最小角度值
NG3D24、NG4D24	階段 4：超出最大扭矩值
NG3D25、NG4D25	階段 4：低於最小扭矩值
NG3D26、NG4D26	階段 4：超出最大夾緊扭矩
NG3D27、NG4D27	階段 4：小於最小夾緊扭矩
NG3D28、NG4D28	階段 4：超出最大夾緊角度
NG3D29、NG4D29	階段 4：小於最小夾緊角度

12

異警表示	異警名稱
NG3E10、NG4E10	階段 5：運行錯誤
NG3E11、NG4E11	階段 5：超出擰緊扭矩防護
NG3E12、NG4E12	階段 5：運行時間過長
NG3E13、NG4E13	階段 5：運行時間過短
NG3E20、NG4E20	階段 5：超出工具電流值
NG3E21、NG4E21	階段 5：低於工具電流值
NG3E22、NG4E22	階段 5：超出最大角度值
NG3E23、NG4E23	階段 5：小於最小角度值
NG3E24、NG4E24	階段 5：超出最大扭矩值
NG3E25、NG4E25	階段 5：低於最小扭矩值
NG3E26、NG4E26	階段 5：超出最大夾緊扭矩
NG3E27、NG4E27	階段 5：小於最小夾緊扭矩
NG3E28、NG4E28	階段 5：超出最大夾緊角度
NG3E29、NG4E29	階段 5：小於最小夾緊角度
NG3F10、NG4F10	階段 6：運行錯誤
NG3F11、NG4F11	階段 6：超出擰緊扭矩防護
NG3F12、NG4F12	階段 6：運行時間過長
NG3F13、NG4F13	階段 6：運行時間過短
NG3F20、NG4F20	階段 6：超出工具電流值
NG3F21、NG4F21	階段 6：低於工具電流值
NG3F22、NG4F22	階段 6：超出最大角度值
NG3F23、NG4F23	階段 6：小於最小角度值
NG3F24、NG4F24	階段 6：超出最大扭矩值
NG3F25、NG4F25	階段 6：低於最小扭矩值
NG3F26、NG4F26	階段 6：超出最大夾緊扭矩
NG3F27、NG4F27	階段 6：小於最小夾緊扭矩
NG3F28、NG4F28	階段 6：超出最大夾緊角度
NG3F29、NG4F29	階段 6：小於最小夾緊角度

註：若出現的異警未列在異警一覽表中，請與當地經銷商或技術人員聯繫。

12.1.3 操作警告總覽

警告表示	異警名稱
WN5001、WN6001	數量未到達，禁止掃描字串
WN5002、WN6002	返修校驗工具精度
WN5003、WN6003	參數未配置完成
WN5004、WN6004	未知工具型號規格
WN5005、WN6005	擰緊與擰鬆訊號不能同時存在
WN5006、WN6006	工具運行中，禁止配置參數
WN5007、WN6007	工具最終電流值超出範圍
WN5051、WN6051	超出擰緊 NG 限制次數
WN5052、WN6052	掃碼字串為空，禁止擰緊
WN5053、WN6053	螺絲數量到達，禁止擰緊
WN5054、WN6054	超出最大運行時間
WN5055、WN6055	參數配置不正確，禁止擰緊
WN5056、WN6056	已由遠端或 DI 控制限制擰緊操作
WN5057、WN6057	擰緊：運作參數超過工具規格
WN5058、WN6058	擰緊：運作參數與工具不匹配
WN5081、WN6081	擰緊 OK 後，禁止擰鬆
WN5082、WN6082	擰緊 NG 後，禁止擰鬆
WN5083、WN6083	超出擰鬆 NG 限制次數
WN5084、WN6084	參數配置不正確，禁止擰鬆
WN5085、WN6085	已由遠端或 DI 控制限制擰鬆操作
WN5086、WN6086	擰鬆：運作參數超過工具規格

註：若出現的異警未列在異警一覽表中，請與當地經銷商或技術人員聯繫。

12.2 異警原因與處置

12.2.1 裝置異常說明

12

AL1001、AL2001 過電流	
觸發條件及異警原因	條件：主迴路電流值超越控制器瞬間最大電流峰值的 1.5 倍。 原因： 1. 控制器輸出短路。 2. 螺絲鎖附工具接線異常。
檢查及處置	1. 檢查螺絲鎖附工具與控制器接線狀態或導線本體是否短路，並防止金屬導體外露。 2. 如果在控制器一上電或螺絲鎖附工具啟動鎖附時發生此異常，將控制器送回經銷商或原廠檢修。
排除方法	重新將控制器上電。
AL1004、AL2004 工具匹配異常	
觸發條件及異警原因	條件：控制器與螺絲鎖附工具匹配錯誤。 原因： 1. 螺絲鎖附工具與控制器匹配錯誤，無法辨別螺絲鎖附工具規格。 2. 螺絲鎖附工具的編碼器鬆脫。 3. 螺絲鎖附工具的編碼器損壞。
檢查及處置	1. 使用其他正常的螺絲鎖附工具進行交叉比對。若確認為規格錯誤，請更換為符合規格的螺絲鎖附工具。 2. 將控制器與螺絲鎖附工具重新連接，確認接頭已鎖緊，並重新將控制器上電。若異常仍存在，將螺絲鎖附工具送回經銷商或原廠檢修。
排除方法	重新將控制器上電。
AL1006、AL2006 過負荷	
觸發條件及異警原因	條件：螺絲鎖附工具及控制器過負載。 原因： 1. 超過控制器額定負載且連續使用。 2. 控制器系統參數設定不當。
檢查及處置	1. 使用較高規格的螺絲鎖附工具或增加每次操作的間歇時間。 2. 檢查鎖附參數是否設定不恰當。 A. 擰緊階段轉速設定過低。 B. 加減速設定常數過高。 3. 檢查控制器與螺絲鎖附工具的連接線是否斷線，並使用其他正常線材進行交叉比對。 4. 檢查螺絲鎖附工具的軸心是否卡死。 若異常仍存在，將控制器送回經銷商或原廠檢修。
排除方法	異警重置。

AL1007、AL2007 速度控制誤差過大

觸發條件及異警原因	條件：速度命令與速度回授之間的誤差過大。 原因： 1. 速度輸入命令變動過劇。 2. 速度誤差警告判定條件設定不當。
檢查及處置	檢查加減速設定常數是否導致命令變化過劇。
排除方法	異警重置。

AL1011、AL2011 工具通訊異常

觸發條件及異警原因	條件：編碼器訊號異常。 原因： 1. 編碼器接線錯誤。 2. 接頭鬆脫。 3. 接線不良。 4. 干擾而導致編碼器通訊斷線。 5. 編碼器或 MCU 板損壞。
檢查及處置	1. 確認接線是否符合說明書內之建議線路並正確接線。 2. 檢查控制器與螺絲鎖附工具之間的連接線有無鬆脫。若已鬆脫，請重新安裝。 3. 檢查控制器與螺絲鎖附工具之間是否有發生接線不良或線材斷線毀損的狀況，若有，請更換接頭與線材。 4. 使用其他正常的控制器或螺絲鎖附工具進行交叉比對，若仍無法排除異警，將螺絲鎖附工具送回經銷商或原廠檢修。
排除方法	重新將控制器上電。

AL1013、AL2013 緊急停止

觸發條件及異警原因	緊急停止 (DI) 已觸發。
檢查及處置	確認緊急停止 (DI) 為關閉狀態。
排除方法	緊急停止 (DI) 為 Off 即自動清除此異警。

AL1016、AL2016 MOSFET 過熱

觸發條件及異警原因	條件：MOSFET 異常。 原因： 1. 超過控制器額定負載且連續使用。 2. 控制器輸出短路。
檢查及處置	1. 檢查螺絲鎖附工具平均負載是否過大。 2. 檢查現場環境溫度是否過高。 3. 檢查螺絲鎖附工具連接線是否破損。
排除方法	重新將控制器上電。

AL1036、AL2036 工具編碼器無反應

觸發條件及異警原因	條件：編碼器內部發生狀態異常或數位扭矩感測器異常。 原因： 1. 編碼器發出異警訊號，但控制器讀回編碼器異警狀態卻沒有錯誤。 2. 編碼器發生連續 10 次 CRC 錯誤。
檢查及處置	1. 確認螺絲鎖附工具與控制器是否確實接地。 2. 檢查螺絲鎖附工具內部是否有異物，若有，請將螺絲鎖附工具送回經銷商或原廠檢修。 3. 檢查控制器與螺絲鎖附工具之間的連接線有無鬆脫；若已鬆脫，請重新安裝。 若異常仍存在，將螺絲鎖附工具送回經銷商或原廠檢修。
排除方法	異警重置或重新將控制器上電。

AL1037、AL2037 工具編碼器通訊異常

觸發條件及異警原因	編碼器累計發生 2 次 CRC 錯誤。
檢查及處置	確認螺絲鎖附工具與控制器是否確實接地。
排除方法	重新將控制器上電。

AL1038、AL2038 工具編碼器警報

觸發條件及異警原因	編碼器回傳警報。
檢查及處置	將螺絲鎖附工具送回經銷商或原廠檢修。
排除方法	重新將控制器上電。

AL1039、AL2039 工具編碼器警告

觸發條件及異警原因	編碼器回傳警告。
檢查及處置	將螺絲鎖附工具送回經銷商或原廠檢修。
排除方法	重新將控制器上電。

AL1070、AL2070 工具控制板讀寫操作未完成

觸發條件及異警原因	進行條碼字串寫入或相關動作時，相關指令未完成。
檢查及處置	確認接線是否正確或接頭有無鬆脫，並正確接線。
排除方法	重新將控制器上電。

AL1083、AL2083 控制器輸出電流過大

觸發條件及異警原因	當控制器輸出電流超過韌體內部限制準位時，會觸發此異警，以避免 MOSFET 因電流過大而發熱燒毀。
檢查及處置	1. 檢查螺絲鎖附工具的連接線是否因金屬線裸露或是線徑破皮而造成短路；如果有類似情況，請更換新的線材，並防止金屬導體外露，以排除短路狀態。 2. 檢查控制器輸出接線是否正確。
排除方法	重新將控制器上電。

AL1087、AL2087、AL1887、AL2887 工具扭矩超出感測器規格

觸發條件及異警原因	條件：控制器未偵測到螺絲鎖附工具連接或扭矩感測器發生異常。 原因： 1. 控制器未連接螺絲鎖附工具。 2. 螺絲鎖附工具連接線兩端連接處鬆脫。 3. 螺絲鎖附工具連接線故障。 4. 螺絲鎖附工具故障。 5. 實際扭矩超出扭矩感測器範圍。
檢查及處置	1. 檢查控制器是否已連接螺絲鎖附工具。 2. 重新安裝螺絲鎖附工具連接線。 3. 使用其他正常的線纜進行交叉比對，若確認為線纜問題，請更換線纜。 4. 如果在控制器一上電即發生此異常，請使用其他正常的螺絲鎖附工具進行交叉比對。如確認為螺絲鎖附工具異常，請送回經銷商或原廠檢修。 若以上處置皆無改善，將螺絲鎖附工具送回經銷商或原廠檢修。
排除方法	重新將控制器上電。

AL1088、AL2088、AL1888、AL2888 工具扭矩感測器異常

觸發條件及異警原因	條件：扭矩感測器異常。 原因：使用控制器的電流感測器與工具的扭矩感測器來測量電流，並比較電流值的差異，可判斷螺絲鎖附工具的扭矩感測器是否異常。
檢查及處置	扭矩感測器老化，將螺絲鎖附工具送回經銷商或原廠檢修。
排除方法	重新將控制器上電。

AL1090、AL2090、AL1890、AL2890 工具扭矩感測器無反應

觸發條件及異警原因	扭矩感測器發生連續 10 次 CRC 錯誤。
檢查及處置	檢查控制器與螺絲鎖附工具之間的連接線有無鬆脫。若已鬆脫，請重新安裝。
排除方法	重新將控制器上電。

AL1091、AL2091、AL1891、AL2891 工具扭矩感測器通訊異常

觸發條件及異警原因	扭矩感測器累計發生 2 次 CRC 錯誤。
檢查及處置	確認螺絲鎖附工具與控制器是否確實接地。
排除方法	重新將控制器上電。

AL1092、AL2092、AL1892、AL2892 工具扭矩感測器警報

觸發條件及異警原因	扭矩感測器回傳警報。
檢查及處置	將螺絲鎖附工具送回經銷商或原廠檢修。
排除方法	重新將控制器上電。

AL1093、AL2093、AL1893、AL2893 工具扭矩感測器初始化失敗

觸發條件及異警原因	上電時，扭矩感測器內部參數錯誤。
檢查及處置	將螺絲鎖附工具送回經銷商或原廠檢修。
排除方法	重新將控制器上電。

AL1094、AL2094、AL1894、AL2894 工具上電時溫度異常

觸發條件及異警原因	上電時，讀取扭矩感測器 EEPROM 的初始溫度不在 5 ~ 45°C 之間。
檢查及處置	將螺絲鎖附工具送回經銷商或原廠檢修。
排除方法	重新將控制器上電。

AL1095、AL2095、AL1895、AL2895 工具溫度異常

觸發條件及異警原因	讀取扭矩感測器內部溫度不在 -20 ~ +80°C 之間。
檢查及處置	將螺絲鎖附工具送回經銷商或原廠檢修。
排除方法	重新將控制器上電。

AL1099、AL2099 韌體升級後未重置 EEPROM

觸發條件及異警原因	韌體版本升級後，尚未執行 EEPROM 重置。
檢查及處置	確認控制器韌體已燒錄完成後，再拔除韌體更新線，並重新將控制器上電。
排除方法	重新將控制器上電。

12.2.2 鎖附異常說明

NG3000、NG4000 未知參數內容	
觸發條件及異警原因	條件：啟動鎖附時，擰緊參數配置不正確。 原因：控制器無法識別擰緊參數。
檢查及處置	1. 確認啟動螺絲鎖附工具時，沒有同步進行擰緊參數配置。 2. 確認控制器是否正在配置擰緊參數。 3. 確認已配置完擰緊參數，再執行擰緊或擰鬆。
排除方法	請修改參數配置，並重新執行擰緊或擰鬆。

NG3002、NG4002 擰緊訊號提早消失	
觸發條件及異警原因	條件：鎖附過程中，擰緊訊號消失。 原因： 1. 提早結束鎖附操作。 2. 擰緊訊號傳輸不良。
檢查及處置	1. 維持擰緊訊號，直到完成鎖附。 2. 若使用數位 DI 啟動方式，確認擰緊訊號是否傳輸不良。 3. 若使用下壓啟動方式，確認下壓啟動裝置是否接觸不良。 4. 若使用按壓啟動方式，確認按壓啟動壓板是否接觸不良。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3011、NG4011 擰緊：低於最小總角度	
觸發條件及異警原因	條件：擰緊過程中，旋轉角度低於擰緊最小角度設定值。 原因： 1. 擰緊過程無法達到設定的擰緊條件，導致鎖附失敗。 2. 設定的擰緊最小角度不恰當。
檢查及處置	1. 修正擰緊條件。 2. 修正擰緊最小角度設定值。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3012、NG4012 擰緊：超出最大總角度	
觸發條件及異警原因	條件：擰緊過程中，旋轉角度超出擰緊最大角度設定值。 原因： 1. 擰緊過程無法達到設定的擰緊條件，導致鎖附失敗。 2. 設定的擰緊最大角度不恰當。
檢查及處置	1. 修正擰緊條件。 2. 修正擰緊最大角度設定值。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3013、NG4013 擰緊：過程超時

觸發條件及 異警原因	條件：擰緊未完成，即超出總運行時間。 原因： 1. 擰緊過程無法達到設定的擰緊條件，導致鎖附失敗。 2. 設定的總運行時間不恰當。
檢查及處置	1. 修正擰緊條件。 2. 修正擰緊超時設定值。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3014、NG4014 擰緊：超出工具電流值

觸發條件及 異警原因	擰緊過程中，超出該把工具最大電流規格。
檢查及處置	1. 檢查擰緊過程中，工具輸出電流值是否超出最大規格。 2. 檢查控制器電流回授是否異常。
排除方法	請重新將控制器上電。

NG3015、NG4015 擰緊：配置參數時發生異常

觸發條件及 異警原因	啟動鎖附時，控制器內部發生異常。
檢查及處置	重新呼叫擰緊來源的參數。
排除方法	請重新將控制器上電。

NG3032、NG4032 擰鬆：超出最大總角度

觸發條件及 異警原因	條件：擰鬆過程中，旋轉角度超出擰鬆最大角度設定值。 原因：設定的擰鬆最大角度不恰當。
檢查及處置	修正擰鬆最大角度設定值。
排除方法	重新擰鬆。

NG3033、NG4033 擰鬆：過程超時

觸發條件及 異警原因	條件：擰鬆未完成，即超出總運行時間。 原因：設定的總運行時間不恰當。
檢查及處置	修正擰鬆超時設定值。
排除方法	重新擰鬆。

NG3034、NG4034 擰鬆：超出工具電流值

觸發條件及 異警原因	擰鬆過程中，超出該把工具最大電流規格。
檢查及處置	1. 檢查擰鬆過程中，工具輸出電流值是否超出最大規格。 2. 檢查控制器電流回授是否異常。
排除方法	請重新將控制器上電。

NG3035、NG4035 擰鬆：配置參數時發生異常

觸發條件及 異警原因	配置擰鬆參數時，控制器內部發生異常。
檢查及處置	重新呼叫擰鬆參數。
排除方法	請重新將控制器上電。

NG3110、NG4110 啟動階段：運行錯誤

觸發條件及 異警原因	條件：擰緊過程中，控制器回報異常。 原因： 1. 啟動階段的扭矩超出工具最大扭矩規格。 2. 擰緊過程中，工具為 Servo Off 狀態。
檢查及處置	確認啟動階段扭矩是否符合工具規格。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3111、NG4111 啟動階段：超出工具扭矩防護**啟動階段：超出擰緊扭矩防護**

觸發條件及 異警原因	條件：啟動階段的扭矩超出防護值。 原因： 1. 超出擰緊防護扭矩 (標準策略)。 2. 超出該把工具最大扭矩值 (預定位策略)。
檢查及處置	1. 檢查工具是否在此階段完成前頂到異物。 2. 確認啟動階段速度是否過快。 3. 確認啟動階段扭矩和角度設定值是否恰當。 ■ 啟動階段的扭矩值，不可大於擰緊階段扭矩值 (標準策略)。 ■ 啟動階段的扭矩值，不可大於工具最大扭矩值 (預定位策略)。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3112、NG4112 啟動階段：運行時間過長

觸發條件及 異警原因	超出啟動階段的最大運行時間。
檢查及處置	確認啟動階段的最大運行時間設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3113、NG4113 啟動階段：運行時間過短

觸發條件及 異警原因	少於啟動階段的最小運行時間。
檢查及處置	確認啟動階段的最小運行時間設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3120、NG4120 啟動階段：超出工具電流值

觸發條件及 異警原因	擰緊最終扭矩值換算成電流值後，超出工具電流規格。
檢查及處置	1. 使用控制器的電流感測器與工具的扭矩感測器測量電流，並比較電流值的差異，判斷螺絲鎖附工具是否老化。 2. 檢查扭矩感測器是否損壞。 3. 確認啟動階段速度是否過快。 4. 確認啟動階段扭矩是否符合工具規格。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3121、NG4121 啟動階段：低於工具電流值

觸發條件及 異警原因	擰緊最終扭矩值換算成電流值後，低於工具電流規格。
檢查及處置	1. 使用控制器的電流感測器與工具的扭矩感測器測量電流，並比較電流值的差異，判斷螺絲鎖附工具是否老化。 2. 檢查扭矩感測器是否損壞。 3. 確認啟動階段速度是否過快。 4. 確認啟動階段扭矩是否符合工具規格。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3122、NG4122 啟動階段：超出最大角度值

觸發條件及 異警原因	啟動階段角度超出「基本設定」頁籤中的最大總角度限制。
檢查及處置	確認基本設定的最大總角度設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3123、NG4123 啟動階段：小於最小角度值

觸發條件及 異警原因	啟動階段角度小於「 基本設定 」頁籤中的最小總角度限制。
檢查及處置	確認基本設定的最小總角度設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3124、NG4124 啟動階段：超出最大扭矩值

觸發條件及 異警原因	超出啟動階段的最大扭矩限制。
檢查及處置	確認啟動階段的最大扭矩設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3125、NG4125 啟動階段：低於最小扭矩值

觸發條件及 異警原因	低於啟動階段的最小扭矩限制。
檢查及處置	確認啟動階段的最小扭矩設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3210、NG4210 旋入階段：運行錯誤

觸發條件及 異警原因	條件：擰緊過程中，控制器回報異常。 原因： 1. 旋入階段的扭矩超出工具最大扭矩規格。 2. 擰緊過程中，工具為 Servo Off 狀態。
檢查及處置	確認旋入階段扭矩是否符合工具規格。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3211、NG4211 旋入階段：超出工具扭矩防護**旋入階段：超出擰緊扭矩防護**

觸發條件及異警原因	條件：旋入階段的扭矩超出防護值。 原因： 1. 超出擰緊防護扭矩 (標準策略)。 2. 超出該把工具最大扭矩值 (預定位策略)。
檢查及處置	1. 檢查工具是否在此階段完成前頂到異物。 2. 確認旋入階段速度是否過快。 3. 確認旋入階段角度、扭矩或扭矩率設定值是否恰當。 4. 確認上一階段速度是否過快。 5. 確認上一階段角度是否設定過大。 ■ 旋入階段的扭矩值，不可大於擰緊階段扭矩值 (標準策略)。 ■ 旋入階段的扭矩值，不可大於工具最大扭矩值 (預定位策略)。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3212、NG4212 旋入階段：運行時間過長

觸發條件及異警原因	超出旋入階段的最大運行時間。
檢查及處置	確認旋入階段的最大運行時間設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3213、NG4213 旋入階段：運行時間過短

觸發條件及異警原因	少於旋入階段的最小運行時間。
檢查及處置	確認旋入階段的最小運行時間設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3220、NG4220 旋入階段：超出工具電流值

觸發條件及異警原因	擰緊最終扭矩值換算成電流值後，超出工具電流規格。
檢查及處置	1. 使用控制器的電流感測器與工具的扭矩感測器測量電流，並比較電流值的差異，判斷螺絲鎖附工具是否老化。 2. 檢查扭矩感測器是否損壞。 3. 確認旋入階段速度是否過快。 4. 確認旋入階段扭矩是否符合工具規格。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3221、NG4221 旋入階段：低於工具電流值

觸發條件及 異警原因	擰緊最終扭矩值換算成電流值後，低於工具電流規格。
檢查及處置	1. 使用控制器的電流感測器與工具的扭矩感測器測量電流，並比較電流值的差異，判斷螺絲鎖附工具是否老化。 2. 檢查扭矩感測器是否損壞。 3. 確認旋入階段速度是否過快。 4. 確認旋入階段扭矩是否符合工具規格。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3222、NG4222 旋入階段：超出最大角度值

觸發條件及 異警原因	超出旋入階段的最大角度限制。
檢查及處置	確認旋入階段的最大角度設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3223、NG4223 旋入階段：小於最小角度值

觸發條件及 異警原因	小於旋入階段的最小角度限制。
檢查及處置	確認旋入階段的最小角度設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3224、NG4224 旋入階段：超出最大扭矩值

觸發條件及 異警原因	超出旋入階段的最大扭矩限制。
檢查及處置	1. 確認旋入階段的最大扭矩設定值是否恰當。 2. 確認上一階段速度是否過快。 3. 確認上一階段角度是否設定過大。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3225、NG4225 旋入階段：低於最小扭矩值

觸發條件及 異警原因	低於旋入階段的最小扭矩限制。
檢查及處置	確認旋入階段的最小扭矩設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3310、NG4310 預緊階段：運行錯誤

觸發條件及 異警原因	條件：擰緊過程中，控制器回報異常。 原因： 1. 預緊階段的扭矩超出工具最大扭矩規格。 2. 擰緊過程中，工具為 Servo Off 狀態。
檢查及處置	確認預緊階段扭矩是否符合工具規格。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3311、NG4311 預緊階段：超出工具扭矩防護**預緊階段：超出擰緊扭矩防護**

觸發條件及 異警原因	條件：預緊階段的扭矩超出防護值。 原因：超出擰緊防護扭矩 (標準策略)。
檢查及處置	1. 檢查工具是否在此階段完成前頂到異物。 2. 確認預緊階段速度是否過快。 3. 確認預緊階段扭矩或扭矩率設定值是否恰當。 4. 確認上一階段速度是否過快。 5. 確認上一階段扭矩、角度或扭矩率是否設定過大。 ■ 預緊階段的扭矩值，不可大於擰緊階段扭矩值。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3312、NG4312 預緊階段：運行時間過長

觸發條件及 異警原因	超出預緊階段的最大運行時間。
檢查及處置	確認預緊階段的最大運行時間設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3313、NG4313 預緊階段：運行時間過短

觸發條件及 異警原因	少於預緊階段的最小運行時間。
檢查及處置	確認預緊階段的最小運行時間設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3320、NG4320 預緊階段：超出工具電流值

觸發條件及異警原因	擰緊最終扭矩值換算成電流值後，超出工具電流規格。
檢查及處置	1. 使用控制器的電流感測器與工具的扭矩感測器測量電流，並比較電流值的差異，判斷螺絲鎖附工具是否老化。 2. 檢查扭矩感測器是否損壞。 3. 確認預緊階段速度是否過快。 4. 確認預緊階段扭矩是否符合工具規格。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3321、NG4321 預緊階段：低於工具電流值

觸發條件及異警原因	擰緊最終扭矩值換算成電流值後，低於工具電流規格。
檢查及處置	1. 使用控制器的電流感測器與工具的扭矩感測器測量電流，並比較電流值的差異，判斷螺絲鎖附工具是否老化。 2. 檢查扭矩感測器是否損壞。 3. 確認預緊階段速度是否過快。 4. 確認預緊階段扭矩是否符合工具規格。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3322、NG4322 預緊階段：超出最大角度值

觸發條件及異警原因	超出預緊階段的最大角度限制。
檢查及處置	確認預緊階段的最大角度設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3323、NG4323 預緊階段：小於最小角度值

觸發條件及異警原因	小於預緊階段的最小角度限制。
檢查及處置	確認預緊階段的最小角度設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3324、NG4324 預緊階段：超出最大扭矩值

觸發條件及 異警原因	預緊階段的扭矩值超出工具最大規格。
檢查及處置	1. 確認預緊階段扭矩是否符合工具規格。 2. 確認上一階段速度是否過快。 3. 確認上一階段角度、扭矩或扭矩率是否設定過大。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3325、NG4325 預緊階段：低於最小扭矩值

觸發條件及 異警原因	預緊階段的扭矩值低於工具最小規格。
檢查及處置	確認預緊階段扭矩是否符合工具規格。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3410、NG4410 擰緊階段：運行錯誤

觸發條件及 異警原因	條件：擰緊過程中，控制器回報異常。 原因： 1. 擰緊階段的扭矩超出工具最大扭矩規格。 2. 擰緊過程中，工具為 Servo Off 狀態。
檢查及處置	確認擰緊階段扭矩是否符合工具規格。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3411、NG4411 擰緊階段：超出工具扭矩防護**擰緊階段：超出擰緊扭矩防護**

觸發條件及 異警原因	條件：擰緊階段的扭矩超出防護值。 原因： 1. 超出擰緊防護扭矩 (標準策略)。 2. 超出該把工具最大扭矩值 (加強策略)。
檢查及處置	1. 確認擰緊階段的扭矩防護值設定是否恰當。 2. 確認擰緊階段速度是否過快。 3. 確認擰緊階段目標角度、目標扭矩、夾緊扭矩或夾緊角度是否設定過大。 4. 確認上一階段速度是否過快 (標準策略)。 5. 確認上一階段扭矩或扭矩率是否設定過大 (標準策略)。 ■ 擰緊階段的扭矩值，不可大於工具最大扭矩值。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3412、NG4412 擰緊階段：運行時間過長

觸發條件及 異警原因	超出擰緊階段的最大運行時間。
檢查及處置	確認擰緊階段的最大運行時間設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3413、NG4413 擰緊階段：運行時間過短

觸發條件及 異警原因	少於擰緊階段的最小運行時間。
檢查及處置	確認擰緊階段的最小運行設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3420、NG4420 擰緊階段：超出工具電流值

觸發條件及 異警原因	擰緊最終扭矩值換算成電流值後，超出工具電流規格。
檢查及處置	1. 使用控制器的電流感測器與工具的扭矩感測器測量電流，並比較電流值的差異，判斷螺絲鎖附工具是否老化。 2. 檢查扭矩感測器是否損壞。 3. 確認擰緊階段速度是否過快。 4. 確認擰緊階段扭矩是否符合工具規格。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3421、NG4421 擰緊階段：低於工具電流值

觸發條件及 異警原因	擰緊最終扭矩值換算成電流值後，低於工具電流規格。
檢查及處置	1. 使用控制器的電流感測器與工具的扭矩感測器測量電流，並比較電流值的差異，判斷螺絲鎖附工具是否老化。 2. 檢查扭矩感測器是否損壞。 3. 確認擰緊階段速度是否過快。 4. 確認擰緊階段扭矩是否符合工具規格。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3422、NG4422 擰緊階段：超出最大角度值

觸發條件及 異警原因	超出擰緊階段的最大角度限制。
檢查及處置	確認擰緊階段的最大角度設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3423、NG4423 擰緊階段：小於最小角度值

觸發條件及 異警原因	小於擰緊階段的最小角度限制。
檢查及處置	確認擰緊階段的最小角度設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3424、NG4424 擰緊階段：超出最大扭矩值

觸發條件及 異警原因	超出擰緊階段的最大扭矩限制。
檢查及處置	1. 確認擰緊階段的最大扭矩設定值是否恰當。 2. 確認上一階段速度是否過快 (標準策略)。 3. 確認上一階段扭矩或扭矩率是否設定過大 (標準策略)。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3425、NG4425 擰緊階段：低於最小扭矩值

觸發條件及 異警原因	低於擰緊階段的最小扭矩限制。
檢查及處置	確認擰緊階段的最小扭矩設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3426、NG4426 擰緊階段：超出最大夾緊扭矩

觸發條件及 異警原因	超出擰緊階段的最大夾緊扭矩限制 (標準策略)。
檢查及處置	確認擰緊階段的最大夾緊扭矩設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3427、NG4427 擰緊階段：小於最小夾緊扭矩

觸發條件及 異警原因	低於擰緊階段的最小夾緊扭矩限制 (標準策略)。
檢查及處置	確認擰緊階段的最小夾緊扭矩設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3428、NG4428 擰緊階段：超出最大夾緊角度

觸發條件及 異警原因	超出擰緊階段的最大夾緊角度限制 (標準策略)。
檢查及處置	確認擰緊階段的最大夾緊角度設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3429、NG4429 擰緊階段：小於最小夾緊角度

觸發條件及 異警原因	低於擰緊階段的最小夾緊角度限制 (標準策略)。
檢查及處置	確認擰緊階段的最小夾緊角度設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3510、NG4510 旋入階段(扭矩率)：運行錯誤

觸發條件及 異警原因	條件：擰緊過程中，控制器回報異常。 原因： 1. 旋入階段的扭矩超出工具最大扭矩規格。 2. 擰緊過程中，工具為 Servo Off 狀態。
檢查及處置	確認旋入階段扭矩是否符合工具規格。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3511、NG4511 旋入階段(扭矩率)：超出擰緊扭矩防護

觸發條件及 異警原因	條件：旋入階段的扭矩超出防護值。 原因： 1. 超出擰緊防護扭矩 (標準策略)。 2. 超出該把工具最大扭矩值 (預定位策略)。
檢查及處置	1. 檢查工具是否在此階段完成前頂到異物。 2. 確認旋入階段速度是否過快。 3. 確認扭矩率和計算扭矩率的角度間隔的設定值是否恰當。 4. 確認上一階段速度是否過快。 5. 確認上一階段角度是否設定過大。 ■ 旋入階段的扭矩值，不可大於擰緊階段扭矩值 (標準策略)。 ■ 旋入階段的扭矩值，不可大於工具最大扭矩值 (預定位策略)。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3512、NG4512 旋入階段(扭矩率)：運行時間過長

觸發條件及 異警原因	超出旋入階段的最大運行時間。
檢查及處置	確認旋入階段的最大運行時間設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3513、NG4513 旋入階段(扭矩率)：運行時間過短

觸發條件及 異警原因	少於旋入階段的最小運行時間。
檢查及處置	確認旋入階段的最小運行時間設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3520、NG4520 旋入階段(扭矩率)：超出工具電流值

觸發條件及 異警原因	擰緊最終扭矩值換算成電流值後，超出工具電流規格。
檢查及處置	1. 使用控制器的電流感測器與工具的扭矩感測器測量電流，並比較電流值的差異，判斷螺絲鎖附工具是否老化。 2. 檢查扭矩感測器是否損壞。 3. 確認旋入階段速度是否過快。 4. 確認旋入階段扭矩是否符合工具規格。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3521、NG4521 旋入階段(扭矩率)：低於工具電流值

觸發條件及 異警原因	擰緊最終扭矩值換算成電流值後，低於工具電流規格。
檢查及處置	1. 使用控制器的電流感測器與工具的扭矩感測器測量電流，並比較電流值的差異，判斷螺絲鎖附工具是否老化。 2. 檢查扭矩感測器是否損壞。 3. 確認旋入階段速度是否過快。 4. 確認旋入階段扭矩是否符合工具規格。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3522、NG4522 旋入階段(扭矩率)：超出最大角度值

觸發條件及 異警原因	超出旋入階段的最大角度限制。
檢查及處置	確認旋入階段的最大角度設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3523、NG4523 旋入階段(扭矩率)：小於最小角度值

觸發條件及 異警原因	小於旋入階段的最小角度限制。
檢查及處置	確認旋入階段的最小角度設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3524、NG4524 旋入階段(扭矩率)：超出最大扭矩值

觸發條件及 異警原因	超出旋入階段的最大扭矩限制。
檢查及處置	1. 確認旋入階段的最大扭矩設定值是否恰當。 2. 確認上一階段速度是否過快。 3. 確認上一階段角度是否設定過大。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3525、NG4525 旋入階段(扭矩率)：低於最小扭矩值

觸發條件及 異警原因	低於旋入階段的最小扭矩限制。
檢查及處置	確認旋入階段的最小扭矩設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3881、NG4881 擰鬆階段：未到達設定扭矩值

觸發條件及 異警原因	擰鬆過程的扭矩值低於擰鬆階段的最小扭矩設定值。
檢查及處置	確認擰鬆階段的最小扭矩設定值是否恰當。
排除方法	請重新擰鬆。

NG3891、NG4891 擰鬆階段：超出工具扭矩防護

觸發條件及 異警原因	擰鬆階段的扭矩超出該把工具最大扭矩值。
檢查及處置	擰鬆階段的扭矩值，不可大於工具最大扭矩值。
排除方法	請重新擰鬆。

NG3A10、NG4A10 階段 1：運行錯誤

觸發條件及 異警原因	條件：擰緊過程中，控制器回報異常。 原因： 1. 該階段的扭矩超出工具最大扭矩規格。 2. 擰緊過程中，工具為 Servo Off 狀態。
檢查及處置	確認該階段扭矩是否符合工具規格。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3A11、NG4A11 階段 1：超出擰緊扭矩防護

觸發條件及 異警原因	階段 1 的扭矩超出防護值。
檢查及處置	1. 檢查工具是否在此階段完成前頂到異物。 2. 確認階段 1 速度是否過快。 3. 確認扭矩率或計算扭矩率的角度間隔的設定值是否恰當。 ■ 階段 1 的扭矩值，不可大於工具最大扭矩值。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3A12、NG4A12 階段 1：運行時間過長

觸發條件及 異警原因	超出階段 1 的最大運行時間。
檢查及處置	確認階段 1 的最大運行時間設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3A13、NG4A13 階段 1：運行時間過短

觸發條件及 異警原因	少於階段 1 的最小運行時間。
檢查及處置	確認階段 1 的最小運行時間設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3A20、NG4A20 階段 1：超出工具電流值

觸發條件及 異警原因	擰緊最終扭矩值換算成電流值後，超出工具電流規格。
檢查及處置	1. 使用控制器的電流感測器與工具的扭矩感測器測量電流，並比較電流值的差異，判斷螺絲鎖附工具是否老化。 2. 檢查扭矩感測器是否損壞。 3. 確認階段 1 速度是否過快。 4. 確認階段 1 扭矩是否符合工具規格。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3A21、NG4A21 階段 1：低於工具電流值

觸發條件及 異警原因	擰緊最終扭矩值換算成電流值後，低於工具電流規格。
檢查及處置	1. 使用控制器的電流感測器與工具的扭矩感測器測量電流，並比較電流值的差異，判斷螺絲鎖附工具是否老化。 2. 檢查扭矩感測器是否損壞。 3. 確認階段 1 速度是否過快。 4. 確認階段 1 扭矩是否符合工具規格。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3A22、NG4A22 階段 1：超出最大角度值

觸發條件及 異警原因	超出階段 1 的最大角度限制。
檢查及處置	確認階段 1 的最大角度設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3A23、NG4A23 階段 1：小於最小角度值

觸發條件及 異警原因	小於階段 1 的最小角度限制。
檢查及處置	確認階段 1 的最小角度設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3A24、NG4A24 階段 1：超出最大扭矩值

觸發條件及 異警原因	超出階段 1 的最大扭矩限制。
檢查及處置	確認階段 1 的最大扭矩設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3A25、NG4A25 階段 1：低於最小扭矩值

觸發條件及 異警原因	低於階段 1 的最小扭矩限制。
檢查及處置	確認階段 1 的最小扭矩設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3A26、NG4A26 階段 1：超出最大夾緊扭矩

觸發條件及 異警原因	超出階段 1 的最大夾緊扭矩限制。
檢查及處置	確認階段 1 的最大夾緊扭矩設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3A27、NG4A27 階段 1：小於最小夾緊扭矩

觸發條件及 異警原因	低於階段 1 的最小夾緊扭矩限制。
檢查及處置	確認階段 1 的最小夾緊扭矩設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3A28、NG4A28 階段 1：超出最大夾緊角度

觸發條件及 異警原因	超出階段 1 的最大夾緊角度限制。
檢查及處置	確認階段 1 的最大夾緊角度設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3A29、NG4A29 階段 1：小於最小夾緊角度

觸發條件及 異警原因	低於階段 1 的最小夾緊角度限制。
檢查及處置	確認階段 1 的最小夾緊角度設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3B10、NG4B10 階段 2：運行錯誤

觸發條件及 異警原因	條件：擰緊過程中，控制器回報異常。 原因： 1. 該階段的扭矩超出工具最大扭矩規格。 2. 擰緊過程中，工具為 Servo Off 狀態。
檢查及處置	確認該階段扭矩是否符合工具規格。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3B11、NG4B11 階段 2：超出擰緊扭矩防護

觸發條件及異警原因	階段 2 的扭矩超出防護值。
檢查及處置	1. 檢查工具是否在此階段完成前頂到異物。 2. 確認階段 2 速度是否過快。 3. 確認扭矩率、計算扭矩率的角度間隔設定值是否恰當。 4. 確認上一階段速度是否過快。 5. 確認上一階段扭矩或角度或扭矩率是否設定過大。 ■ 階段 2 的扭矩值，不可大於工具最大扭矩值。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3B12、NG4B12 階段 2：運行時間過長

觸發條件及異警原因	超出階段 2 的最大運行時間。
檢查及處置	確認階段 2 的最大運行時間設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3B13、NG4B13 階段 2：運行時間過短

觸發條件及異警原因	少於階段 2 的最小運行時間。
檢查及處置	確認階段 2 的最小運行時間設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3B20、NG4B20 階段 2：超出工具電流值

觸發條件及異警原因	擰緊最終扭矩值換算成電流值後，超出工具電流規格。
檢查及處置	1. 使用控制器的電流感測器與工具的扭矩感測器測量電流，並比較電流值的差異，判斷螺絲鎖附工具是否老化。 2. 檢查扭矩感測器是否損壞。 3. 確認階段 2 速度是否過快。 4. 確認階段 2 扭矩是否符合工具規格。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3B21、NG4B21 階段 2：低於工具電流值

觸發條件及異警原因	擰緊最終扭矩值換算成電流值後，低於工具電流規格。
檢查及處置	1. 使用控制器的電流感測器與工具的扭矩感測器測量電流，並比較電流值的差異，判斷螺絲鎖附工具是否老化。 2. 檢查扭矩感測器是否損壞。 3. 確認階段 2 速度是否過快。 4. 確認階段 2 扭矩是否符合工具規格。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3B22、NG4B22 階段 2：超出最大角度值

觸發條件及異警原因	超出階段 2 的最大角度限制。
檢查及處置	確認階段 2 的最大角度設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3B23、NG4B23 階段 2：小於最小角度值

觸發條件及異警原因	小於階段 2 的最小角度限制。
檢查及處置	確認階段 2 的最小角度設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3B24、NG4B24 階段 2：超出最大扭矩值

觸發條件及異警原因	超出階段 2 的最大扭矩限制。
檢查及處置	1. 確認階段 2 的最大扭矩設定值是否恰當。 2. 確認上一階段速度是否過快。 3. 確認上一階段扭矩、角度或扭矩率是否設定過大。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3B25、NG4B25 階段 2：低於最小扭矩值

觸發條件及異警原因	低於階段 2 的最小扭矩限制。
檢查及處置	確認階段 2 的最小扭矩設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3B26、NG4B26 階段 2：超出最大夾緊扭矩

觸發條件及 異警原因	超出階段 2 的最大夾緊扭矩限制。
檢查及處置	確認階段 2 的最大夾緊扭矩設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3B27、NG4B27 階段 2：小於最小夾緊扭矩

觸發條件及 異警原因	低於階段 2 的最小夾緊扭矩限制。
檢查及處置	確認階段 2 的最小夾緊扭矩設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3B28、NG4B28 階段 2：超出最大夾緊角度

觸發條件及 異警原因	超出階段 2 的最大夾緊角度限制。
檢查及處置	確認階段 2 的最大夾緊角度設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3B29、NG4B29 階段 2：小於最小夾緊角度

觸發條件及 異警原因	低於階段 2 的最小夾緊角度限制。
檢查及處置	確認階段 2 的最小夾緊角度設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3C10、NG4C10 階段 3：運行錯誤

觸發條件及 異警原因	條件：擰緊過程中，控制器回報異常。 原因： 1. 該階段的扭矩超出工具最大扭矩規格。 2. 擰緊過程中，工具為 Servo Off 狀態。
檢查及處置	確認該階段扭矩是否符合工具規格。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3C11、NG4C11 階段 3：超出擰緊扭矩防護

觸發條件及異警原因	階段 3 的扭矩超出防護值。
檢查及處置	1. 檢查工具是否在此階段完成前頂到異物。 2. 確認階段 3 速度是否過快。 3. 確認扭矩率或計算扭矩率的角度間隔設定值是否恰當。 4. 確認上一階段速度是否過快。 5. 確認上一階段扭矩、角度或扭矩率是否設定過大。 ■ 階段 3 的扭矩值，不可大於工具最大扭矩值。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3C12、NG4C12 階段 3：運行時間過長

觸發條件及異警原因	超出階段 3 的最大運行時間。
檢查及處置	確認階段 3 的最大運行設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3C13、NG4C13 階段 3：運行時間過短

觸發條件及異警原因	少於階段 3 的最小運行時間。
檢查及處置	確認階段 3 的最小運行設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3C20、NG4C20 階段 3：超出工具電流值

觸發條件及異警原因	擰緊最終扭矩值換算成電流值後，超出工具電流規格。
檢查及處置	1. 使用控制器的電流感測器與工具的扭矩感測器測量電流，並比較電流值的差異，判斷螺絲鎖附工具是否老化。 2. 檢查扭矩感測器是否損壞。 3. 確認階段 3 速度是否過快。 4. 確認階段 3 扭矩是否符合工具規格。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3C21、NG4C21 階段 3：低於工具電流值

觸發條件及異警原因	擰緊最終扭矩值換算成電流值後，低於工具電流規格。
檢查及處置	1. 使用控制器的電流感測器與工具的扭矩感測器測量電流，並比較電流值的差異，判斷螺絲鎖附工具是否老化。 2. 檢查扭矩感測器是否損壞。 3. 確認階段 3 速度是否過快。 4. 確認階段 3 扭矩是否符合工具規格。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3C22、NG4C22 階段 3：超出最大角度值

觸發條件及異警原因	超出階段 3 的最大角度限制。
檢查及處置	確認階段 3 的最大角度設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3C23、NG4C23 階段 3：小於最小角度值

觸發條件及異警原因	小於階段 3 的最小角度限制。
檢查及處置	確認階段 3 的最小角度設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3C24、NG4C24 階段 3：超出最大扭矩值

觸發條件及異警原因	超出階段 3 的最大扭矩限制。
檢查及處置	1. 確認階段 3 的最大扭矩設定值是否恰當。 2. 確認上一階段速度是否過快。 3. 確認上一階段扭矩、角度或扭矩率是否設定過大。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3C25、NG4C25 階段 3：低於最小扭矩值

觸發條件及異警原因	低於階段 3 的最小扭矩限制。
檢查及處置	確認階段 3 的最小扭矩設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3C26、NG4C26 階段 3：超出最大夾緊扭矩

觸發條件及 異警原因	超出階段 3 的最大夾緊扭矩限制。
檢查及處置	確認階段 3 的最大夾緊扭矩設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3C27、NG4C27 階段 3：小於最小夾緊扭矩

觸發條件及 異警原因	低於階段 3 的最小夾緊扭矩限制。
檢查及處置	確認階段 3 的最小夾緊扭矩設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3C28、NG4C28 階段 3：超出最大夾緊角度

觸發條件及 異警原因	超出階段 3 的最大夾緊角度限制。
檢查及處置	確認階段 3 的最大夾緊角度設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3C29、NG4C29 階段 3：小於最小夾緊角度

觸發條件及 異警原因	低於階段 3 的最小夾緊角度限制。
檢查及處置	確認階段 3 的最小夾緊角度設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3D10、NG4D10 階段 4：運行錯誤

觸發條件及 異警原因	條件：擰緊過程中，控制器回報異常。 原因： 1. 該階段的扭矩超出工具最大扭矩規格。 2. 擰緊過程中，工具為 Servo Off 狀態。
檢查及處置	確認該階段扭矩是否符合工具規格。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3D11、NG4D11 階段 4：超出擰緊扭矩防護

觸發條件及異警原因	階段 4 的扭矩超出防護值。
檢查及處置	1. 檢查工具是否在此階段完成前頂到異物。 2. 確認階段 4 速度是否過快。 3. 確認扭矩率或計算扭矩率的角度間隔設定值是否恰當。 4. 確認上一階段速度是否過快。 5. 確認上一階段扭矩、角度或扭矩率是否設定過大。 ■ 階段 4 的扭矩值，不可大於工具最大扭矩值。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3D12、NG4D12 階段 4：運行時間過長

觸發條件及異警原因	超出階段 4 的最大運行時間。
檢查及處置	確認階段 4 的最大運行時間設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3D13、NG4D13 階段 4：運行時間過短

觸發條件及異警原因	少於階段 4 的最小運行時間。
檢查及處置	確認階段 4 的最小運行時間設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3D20、NG4D21 階段 4：超出工具電流值

觸發條件及異警原因	擰緊最終扭矩值換算成電流值後，超出工具電流規格。
檢查及處置	1. 使用控制器的電流感測器與工具的扭矩感測器測量電流，並比較電流值的差異，判斷螺絲鎖附工具是否老化。 2. 檢查扭矩感測器是否損壞。 3. 確認階段 4 速度是否過快。 4. 確認階段 4 扭矩是否符合工具規格。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3D21、NG4D21 階段 4：低於工具電流值

觸發條件及 異警原因	擰緊最終扭矩值換算成電流值後，低於工具電流規格。
檢查及處置	1. 使用控制器的電流感測器與工具的扭矩感測器測量電流，並比較電流值的差異，判斷螺絲鎖附工具是否老化。 2. 檢查扭矩感測器是否損壞。 3. 確認階段 4 速度是否過快。 4. 確認階段 4 扭矩是否符合工具規格。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3D22、NG4D22 階段 4：超出最大角度值

觸發條件及 異警原因	超出階段 4 的最大角度限制。
檢查及處置	確認階段 4 的最大角度設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3D23、NG4D23 階段 4：小於最小角度值

觸發條件及 異警原因	小於階段 4 的最小角度限制。
檢查及處置	確認階段 4 的最小角度設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3D24、NG4D24 階段 4：超出最大扭矩值

觸發條件及 異警原因	超出階段 4 的最大扭矩限制。
檢查及處置	1. 確認階段 4 的最大扭矩設定值是否恰當。 2. 確認上一階段速度是否過快。 3. 確認上一階段扭矩、角度或扭矩率是否設定過大。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3D25、NG4D25 階段 4：低於最小扭矩值

觸發條件及 異警原因	低於階段 4 的最小扭矩限制。
檢查及處置	確認階段 4 的最小扭矩設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3D26、NG4D26 階段 4：超出最大夾緊扭矩

觸發條件及 異警原因	超出階段 4 的最大夾緊扭矩限制。
檢查及處置	確認階段 4 的最大夾緊扭矩設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3D27、NG4D27 階段 4：小於最小夾緊扭矩

觸發條件及 異警原因	低於階段 4 的最小夾緊扭矩限制。
檢查及處置	確認階段 4 的最小夾緊扭矩設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3D28、NG4D28 階段 4：超出最大夾緊角度

觸發條件及 異警原因	超出階段 4 的最大夾緊角度限制。
檢查及處置	確認階段 4 的最大夾緊角度設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3D29、NG4D29 階段 4：小於最小夾緊角度

觸發條件及 異警原因	低於階段 4 的最小夾緊角度限制。
檢查及處置	確認階段 4 的最小夾緊角度設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3E10、NG4E10 階段 5：運行錯誤

觸發條件及 異警原因	條件：擰緊過程中，控制器回報異常。 原因： 1. 該階段的扭矩超出工具最大扭矩規格。 2. 擰緊過程中，工具為 Servo Off 狀態。
檢查及處置	確認該階段扭矩是否符合工具規格。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3E11、NG4E11 階段 5：超出擰緊扭矩防護

觸發條件及 異警原因	階段 5 的扭矩超出防護值。
檢查及處置	1. 檢查工具是否在此階段完成前頂到異物。 2. 確認階段 5 速度是否過快。 3. 確認扭矩率或計算扭矩率的角度間隔設定值是否恰當。 4. 確認上一階段速度是否過快。 5. 確認上一階段扭矩、角度或扭矩率是否設定過大。 ■ 階段 5 的扭矩值，不可大於工具最大扭矩值。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3E12、NG4E12 階段 5：運行時間過長

觸發條件及 異警原因	超出階段 5 的最大運行時間。
檢查及處置	確認階段 5 的最大運行時間設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3E13、NG4E13 階段 5：運行時間過短

觸發條件及 異警原因	少於階段 5 的最小運行時間。
檢查及處置	確認階段 5 的最小運行時間設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3E20、NG4E20 階段 5：超出工具電流值

觸發條件及 異警原因	擰緊最終扭矩值換算成電流值後，超出工具電流規格。
檢查及處置	1. 使用控制器的電流感測器與工具的扭矩感測器測量電流，並比較電流值的差異，判斷螺絲鎖附工具是否老化。 2. 檢查扭矩感測器是否損壞。 3. 確認階段 5 速度是否過快。 4. 確認階段 5 扭矩是否符合工具規格。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3E21、NG4E21 階段 5：低於工具電流值

觸發條件及異警原因	擰緊最終扭矩值換算成電流值後，低於工具電流規格。
檢查及處置	1. 使用控制器的電流感測器與工具的扭矩感測器測量電流，並比較電流值的差異，判斷螺絲鎖附工具是否老化。 2. 檢查扭矩感測器是否損壞。 3. 確認階段 5 速度是否過快。 4. 確認階段 5 扭矩是否符合工具規格。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3E22、NG4E22 階段 5：超出最大角度值

觸發條件及異警原因	超出階段 5 的最大角度限制。
檢查及處置	確認階段 5 的最大角度設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3E23、NG4E23 階段 5：小於最小角度值

觸發條件及異警原因	小於階段 5 的最小角度限制。
檢查及處置	確認階段 5 的最小角度設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3E24、NG4E24 階段 5：超出最大扭矩值

觸發條件及異警原因	超出階段 5 的最大扭矩限制。
檢查及處置	1. 確認階段 5 的最大扭矩設定值是否恰當。 2. 確認上一階段速度是否過快。 3. 確認上一階段扭矩、角度或扭矩率是否設定過大。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3E25、NG4E25 階段 5：低於最小扭矩值

觸發條件及異警原因	低於階段 5 的最小扭矩限制。
檢查及處置	確認階段 5 的最小扭矩設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3E26、NG4E26 階段 5：超出最大夾緊扭矩

觸發條件及 異警原因	超出階段 5 的最大夾緊扭矩限制。
檢查及處置	確認階段 5 的最大夾緊扭矩設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3E27、NG4E27 階段 5：小於最小夾緊扭矩

觸發條件及 異警原因	低於階段 5 的最小夾緊扭矩限制。
檢查及處置	確認階段 5 的最小夾緊扭矩設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3E28、NG4E28 階段 5：超出最大夾緊角度

觸發條件及 異警原因	超出階段 5 的最大夾緊角度限制。
檢查及處置	確認階段 5 的最大夾緊角度設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3E29、NG4E29 階段 5：小於最小夾緊角度

觸發條件及 異警原因	低於階段 5 的最小夾緊角度限制。
檢查及處置	確認階段 5 的最小夾緊角度設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3F10、NG4F10 階段 6：運行錯誤

觸發條件及 異警原因	條件：擰緊過程中，控制器回報異常。 原因： 1. 該階段的扭矩超出工具最大扭矩規格。 2. 擰緊過程中，工具為 Servo Off 狀態。
檢查及處置	確認該階段扭矩是否符合工具規格。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3F11、NG4F11 階段 6：超出擰緊扭矩防護

觸發條件及異警原因	階段 6 的扭矩超出防護值。
檢查及處置	1. 檢查工具是否在此階段完成前頂到異物。 2. 確認階段 6 速度是否過快。 3. 確認扭矩率或計算扭矩率的角度間隔設定值是否恰當。 4. 確認上一階段速度是否過快。 5. 確認上一階段扭矩、角度或扭矩率是否設定過大。 ■ 階段 6 的扭矩值，不可大於工具最大扭矩值。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3F12、NG4F12 階段 6：運行時間過長

觸發條件及異警原因	超出階段 6 的最大運行時間。
檢查及處置	確認階段 6 的最大運行時間設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3F13、NG4F13 階段 6：運行時間過短

觸發條件及異警原因	少於階段 6 的最小運行時間。
檢查及處置	確認階段 6 的最小運行時間設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3F20、NG4F20 階段 6：超出工具電流值

觸發條件及異警原因	擰緊最終扭矩值換算成電流值後，超出工具電流規格。
檢查及處置	1. 使用控制器的電流感測器與工具的扭矩感測器測量電流，並比較電流值的差異，判斷螺絲鎖附工具是否老化。 2. 檢查扭矩感測器是否損壞。 3. 確認階段 6 速度是否過快。 4. 確認階段 6 扭矩是否符合工具規格。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3F21、NG4F21 階段 6：低於工具電流值

觸發條件及 異警原因	擰緊最終扭矩值換算成電流值後，低於工具電流規格。
檢查及處置	1. 使用控制器的電流感測器與工具的扭矩感測器測量電流，並比較電流值的差異，判斷螺絲鎖附工具是否老化。 2. 檢查扭矩感測器是否損壞。 3. 確認階段 6 速度是否過快。 4. 確認階段 6 扭矩是否符合工具規格。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3F22、NG4F22 階段 6：超出最大角度值

觸發條件及 異警原因	超出階段 6 的最大角度限制。
檢查及處置	確認階段 6 的最大角度設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3F23、NG4F23 階段 6：小於最小角度值

觸發條件及 異警原因	小於階段 6 的最小角度限制。
檢查及處置	確認階段 6 的最小角度設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3F24、NG4F24 階段 6：超出最大扭矩值

觸發條件及 異警原因	超出階段 6 的最大扭矩限制。
檢查及處置	1. 確認階段 6 的最大扭矩設定值是否恰當。 2. 確認上一階段速度是否過快。 3. 確認上一階段扭矩、角度或扭矩率是否設定過大。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3F25、NG4F25 階段 6：低於最小扭矩值

觸發條件及 異警原因	低於階段 6 的最小扭矩限制。
檢查及處置	確認階段 6 的最小扭矩設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3F26、NG4F26 階段 6：超出最大夾緊扭矩

觸發條件及 異警原因	超出階段 6 的最大夾緊扭矩限制。
檢查及處置	確認階段 6 的最大夾緊扭矩設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3F27、NG4F27 階段 6：小於最小夾緊扭矩

觸發條件及 異警原因	低於階段 6 的最小夾緊扭矩限制。
檢查及處置	確認階段 6 的最小夾緊扭矩設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3F28、NG4F28 階段 6：超出最大夾緊角度

觸發條件及 異警原因	超出階段 6 的最大夾緊角度限制。
檢查及處置	確認階段 6 的最大夾緊角度設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

NG3F29、NG4F29 階段 6：小於最小夾緊角度

觸發條件及 異警原因	低於階段 6 的最小夾緊角度限制。
檢查及處置	確認階段 6 的最小夾緊角度設定值是否恰當。
排除方法	請擰鬆，再重新擰緊。

12.2.3 操作警告說明

WN5001、WN6001 數量未到達，禁止掃描字串	
觸發條件及異警原因	運行進度未完成前，禁止設定字串。
檢查及處置	1. 螺絲總數量、擰緊參數數量，及參數螺絲數量到達設定數量後才可輸入字串。 2. 進度重置後，才可輸入字串。
排除方法	螺絲總數量完成後，再重新設定字串。

WN5002、WN6002 返修校驗工具精度	
觸發條件及異警原因	條件：螺絲鎖附工具擰緊總次數以及擰鬆總次數的加總，超過建議檢修之使用次數。 原因：工具校驗通知被觸發。
檢查及處置	將螺絲鎖附工具送回原廠進行保養維護。
排除方法	將螺絲鎖附工具送回原廠進行保養維護。

WN5003、WN6003 參數未配置完成	
觸發條件及異警原因	條件：參數尚未配置完成。 原因： 1. 擰緊來源未配置。 2. 螺絲鎖附工具啟動運轉時，參數未配置完成。
檢查及處置	1. 檢查擰緊來源的參數是否配置完成。 2. 確認就緒訊號 (DI) 為 On，再開始擰緊。
排除方法	重新啟動鎖附動作。

WN5004、WN6004 未知工具型號規格	
觸發條件及異警原因	控制器無法辨別螺絲鎖附工具之規格與型號。
檢查及處置	1. 確認控制器和螺絲鎖附工具是否正確連接。 2. 確認控制器是否支援此規格之螺絲鎖附工具。
排除方法	將螺絲鎖附工具送回原廠。

WN5005、WN6005 擰緊與擰鬆訊號不能同時存在	
觸發條件及異警原因	控制器同時收到啟動擰緊訊號與啟動擰鬆訊號。
檢查及處置	1. 確認操作動作是否有誤。 2. 確認訊號時序是否互相衝突。
排除方法	確認操作動作，重新啟動螺絲鎖附工具。

WN5006、WN6006 工具運行中，禁止配置參數

觸發條件及異警原因	配置參數未完成就啟動擰緊或擰鬆。
檢查及處置	1. 確認已完成參數配置，再啟動擰緊或擰鬆。 2. 避免在運行中配置擰緊參數。
排除方法	重新配置參數，並重新啟動擰緊或擰鬆。

WN5007、WN6007 工具最終電流值超出範圍

觸發條件及異警原因	擰緊最終扭矩值換算成電流值後，超出工具電流規格。
檢查及處置	1. 使用控制器的電流感測器與工具的扭矩感測器來測量電流，並比較電流值的差異，可判斷螺絲鎖附工具是否老化。 2. 檢查扭矩感測器是否損壞。 3. 確認擰緊速度是否過快。
排除方法	1. 請擰鬆，再重新擰緊。 2. 在擰緊參數編輯頁面「基本設定」頁籤的進階設定關閉「最終電流判定」功能。

WN5051、WN6051 超出擰緊 NG 限制次數

觸發條件及異警原因	擰緊時超出允許 NG 次數。
檢查及處置	1. 釐清擰緊 NG 的主要原因。若為偶發現象，請至「擰緊來源」頁面的進階設定中修改最大擰緊 NG 次數。 2. 螺絲進度進行重置。
排除方法	修改設定，重新擰緊。

WN5052、WN6052 掃碼字串為空，禁止擰緊

觸發條件及異警原因	條碼字串為空，禁止擰緊。
檢查及處置	1. 輸入條碼字串。 2. 於「擰緊來源」頁面的進階設定中，關閉「掃碼字串為空，禁止啟動」的功能。
排除方法	修改設定，重新擰緊。

WN5053、WN6503 螺絲數量到達，禁止擰緊

觸發條件及異警原因	螺絲鎖附數量到達，禁止擰緊。
檢查及處置	1. 呼叫新的擰緊參數或擰緊順序。 2. 螺絲進度進行重置。
排除方法	修改設定，重新擰緊。

WN5054、WN6054 超出最大運行時間

觸發條件及 異警原因	鎖附過程超出最大運行時間。
檢查及處置	1. 於「擰緊來源」頁面的進階設定中修改「最大運行時間」的秒數設定。 2. 螺絲進度進行重置。
排除方法	修改設定，重新擰緊。

WN5055、WN6055 參數配置不正確，禁止擰緊

觸發條件及 異警原因	條件：參數配置不正確，禁止擰緊。 原因： 1. 擰緊來源未配置。 2. 擰緊參數或擰緊順序被刪除。
檢查及處置	至「擰緊來源」頁面修改擰緊參數或擰緊順序。
排除方法	選擇其他擰緊參數或修改擰緊順序，再重新擰緊。

WN5056、WN6056 已由遠端或 DI 控制限制擰緊操作

觸發條件及 異警原因	1. 已由遠端通訊限制擰緊操作。 2. 已由數位 DI 限制擰緊操作。
檢查及處置	1. 透過 Modbus 通訊功能代碼#406，寫入解除限制命令。 2. 檢查 DI 功能是否被設定為「限制工具操作」並設為 B 接點 (常閉)。
排除方法	修改通訊或 DI 功能的限制設定，重新擰緊。

WN5057、WN6057 擰緊：運作參數超過工具規格

觸發條件及 異警原因	條件：參數配置超出該把工具的規格，禁止擰緊。 原因： 1. 參數設定超出該把工具的規格限制。 2. 透過通訊配置的參數設定不恰當。 3. 使用 USB Disk 匯入的參數設定不恰當。
檢查及處置	修改參數內容。
排除方法	修改參數，重新擰緊。

WN5058、WN6058 擰緊：運作參數與工具不匹配

觸發條件及 異警原因	運作參數與該把工具不匹配，禁止擰緊。
檢查及處置	修改參數內容。
排除方法	修改參數，重新擰緊。

WN5081、WN6081 擰緊 OK 後，禁止擰鬆

觸發條件及 異警原因	擰緊結果為 OK 後，禁止擰鬆。
檢查及處置	修改「 擰緊來源 」頁面的進階設定。
排除方法	修改設定，重新擰鬆。

WN5082、WN6082 擰緊 NG 後，禁止擰鬆

觸發條件及 異警原因	擰緊結果為 NG 後，禁止擰鬆。
檢查及處置	修改「 擰緊來源 」頁面的進階設定。
排除方法	修改設定，重新擰鬆。

WN5083、WN6083 超出擰鬆 NG 限制次數

觸發條件及 異警原因	超出允許的擰鬆 NG 次數。
檢查及處置	1. 修改「 擰緊來源 」頁面的進階設定。 2. 螺絲進度進行重置。
排除方法	修改設定，重新擰鬆。

WN5084、WN6084 參數配置不正確，禁止擰鬆

觸發條件及 異警原因	條件：參數配置不正確，禁止擰鬆。 原因： 1. 擰緊來源未配置。 2. 擰緊參數或擰緊順序被刪除。
檢查及處置	修改「 擰緊來源 」頁面設定。
排除方法	修改設定，重新擰鬆。

WN5085、WN6085 已由遠端或 DI 控制限制擰鬆操作

觸發條件及 異警原因	1. 已由遠端通訊限制擰鬆操作。 2. 已由數位 DI 限制擰鬆操作。
檢查及處置	1. 透過 Modbus 通訊功能代碼#407，寫入解除限制命令。 2. 檢查 DI 功能是否被設定為「限制工具操作」並設為 B 接點 (常閉)。
排除方法	修改通訊或 DI 功能的限制設定，重新擰鬆。

WN5086、WN6086 擰鬆：運作參數超過工具規格	
觸發條件及 異警原因	條件：參數配置超出該把工具的規格，禁止擰鬆。 原因： 1. 參數設定超出該把工具的規格限制。 2. 透過通訊配置的參數設定不恰當。 3. 使用 USB Disk 匯入的參數設定不恰當。
檢查及處置	修改參數內容。
排除方法	修改參數，重新擰鬆。

Modbus 通訊 -

功能代碼說明

附錄 A

本章節詳述智能螺絲鎖附控制器所提供之 Modbus TCP、Modbus RTU 通訊介面的交握方式及交握資訊。使用者可透過此介面由遠端進行畫面操作。

A.1 系統架構	A-5
A.2 智能螺絲鎖附系統運作狀態	A-10
A.3 智能螺絲鎖附系統交握數據	A-14
A.3.1 擰緊參數操作	A-17
#100 擰緊參數寫入	A-17
#110 擰緊參數刪除寫入	A-21
#150 擰緊參數讀取	A-22
A.3.2 擰緊順序操作	A-23
#200 擰緊順序寫入	A-23
#201 鎖附導引座標寫入	A-26
#202 鎖附導引圖片代碼寫入	A-27
#203 定位力臂座標寫入	A-29
#210 擰緊順序刪除寫入	A-31
#250 擰緊順序讀取	A-32
#251 鎖附導引座標讀取	A-33
#252 鎖附導引圖片代碼讀取	A-34
#253 定位力臂座標讀取	A-35
A.3.3 擰緊來源操作	A-36
#300 擰緊來源運作模式/切換方式寫入	A-36
#301 單筆擰緊來源內容寫入	A-37
#302 手動設定下切換擰緊參數寫入	A-40
#303 手動設定下切換擰緊順序寫入	A-41
#310 擰緊來源刪除寫入	A-42
#350 擰緊來源運作模式/切換方式讀取	A-44
#351 單筆擰緊來源內容讀取	A-45
A.3.4 運行結果操作	A-46
#400 擰緊來源切換方式寫入	A-46
#401 條碼字串寫入	A-47
#402 異常清除寫入	A-48

A

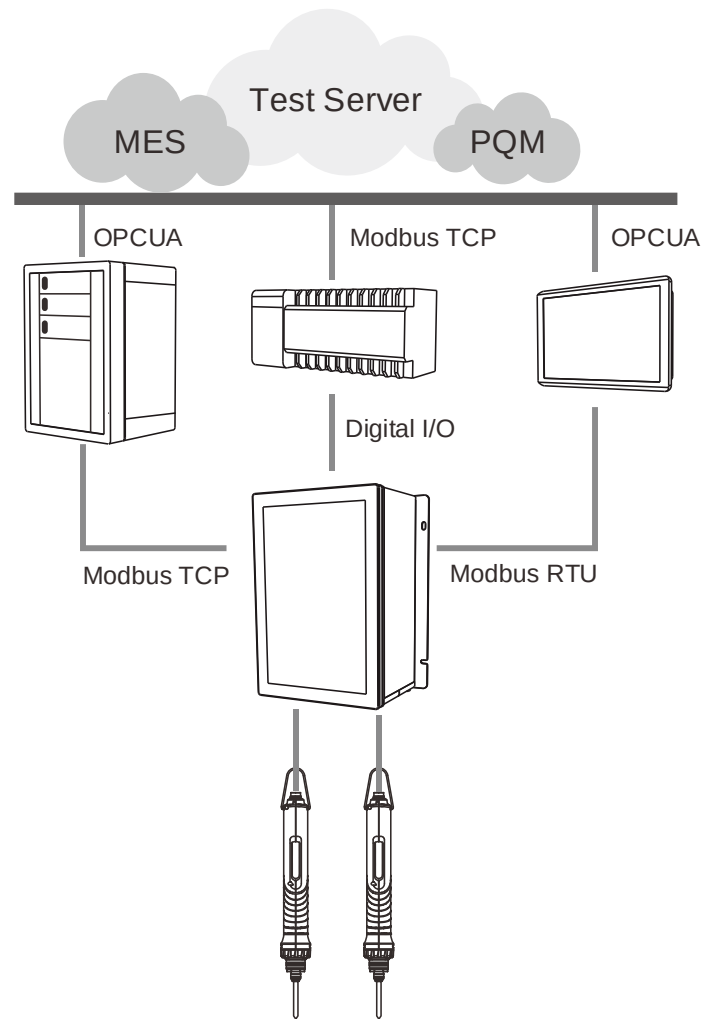
#403 運行進度重置寫入	A-49
#404 強制上一顆寫入	A-50
#405 強制下一顆寫入	A-51
#406 限制擰緊操作寫入	A-52
#407 限制擰鬆操作寫入	A-53
#408 掃碼進階設定寫入	A-54
#409 清除單顆螺絲擰緊 NG 次數寫入	A-55
#410 清除單顆螺絲擰鬆 NG 次數寫入	A-56
#411 運行時間重置寫入	A-57
#412 運行狀態重置寫入	A-58
#450 擰緊來源切換方式讀取	A-59
#451 條碼字串讀取	A-60
#452 掃碼進階設定讀取	A-61
#453 鎖附燈號狀態讀取	A-62
A.3.5 控制器操作	A-63
#500 權限登入請求寫入	A-63
#501 密碼更改請求寫入	A-64
#502 權限登出寫入	A-66
#503 頁面權限寫入	A-67
#504 乙太網路設定寫入	A-68
#505 恢復原廠設定請求寫入	A-69
#506 蜂鳴器響聲寫入	A-70
#507 數位 IO 功能寫入	A-71
#508 數位 IO 轉換表寫入	A-73
#509 預設扭矩單位寫入	A-75
#510 預設工具啟動條件寫入	A-76
#511 單筆數位 IO 常開/常閉寫入	A-77
#512 全部系統資訊匯出寫入	A-78
#513 全部系統資訊匯入寫入	A-79
#514 自創策略扭矩控制時預設兩階段模式寫入	A-80
#515 顯示曲線各階段上限值寫入	A-81
#516 顯示操作警告視窗寫入	A-82
#517 單顆螺絲運行結果輸出成檔案寫入	A-83
#518 曲線取樣頻率寫入	A-84
#519 全程監控電流保護寫入	A-85
#520 工具溫升補償功能寫入	A-86
#521 外部裝置設定寫入	A-87
#522 單顆螺絲運行結果 TCP 內容設定寫入	A-89
#523 監控運作參數與工具不匹配寫入	A-90

#524 預設角度單位寫入	A-91
#525 蜂鳴器與操作畫面按鍵音量寫入	A-92
#526 外接螢幕顯示方向寫入	A-93
#527 起始頁面寫入	A-94
#528 RS-485 設定寫入	A-95
#529 曲線資料皆為正寫入	A-97
#550 乙太網路設定讀取	A-98
#551 頁面權限讀取	A-99
#552 韌體版本讀取	A-100
#553 數位 IO 功能讀取	A-101
#554 數位 IO 轉換表讀取	A-102
#555 預設扭矩單位讀取	A-103
#556 預設工具啟動條件讀取	A-104
#557 單筆數位 IO 常開/常閉讀取	A-105
#558 自創策略扭矩控制時預設兩階段模式讀取	A-106
#559 顯示曲線各階段上限值讀取	A-107
#560 顯示操作警告視窗讀取	A-108
#561 單顆螺絲運行結果輸出成檔案讀取	A-109
#562 曲線取樣頻率讀取	A-110
#563 全程監控電流保護讀取	A-111
#564 工具溫升補償功能讀取	A-112
#565 外部裝置設定讀取	A-113
#566 單顆螺絲運行結果 TCP 內容設定讀取	A-114
#567 監控運作參數與工具不匹配讀取	A-115
#568 預設角度單位讀取	A-116
#569 蜂鳴器與操作畫面按鍵音量讀取	A-117
#570 外接螢幕顯示方向讀取	A-118
#571 起始頁面讀取	A-119
#572 RS-485 設定讀取	A-120
#573 曲線資料皆為正讀取	A-121
A.3.6 工具操作	A-122
#600 工具啟用寫入	A-122
#601 工具校驗通知開關寫入	A-123
#602 按壓準位寫入	A-124
#603 下壓準位寫入	A-125
#604 照明亮度寫入	A-126
#606 工具燈號設定寫入	A-127
#607 工具校正寫入	A-129
#650 工具資訊讀取	A-130

A

#651 按壓準位讀取	A-131
#652 下壓準位讀取	A-132
#653 照明亮度讀取	A-133
#655 工具燈號設定讀取	A-134
#656 工具校正讀取	A-136
#657 工具韌體版本讀取	A-137
#658 工具校驗通知開關讀取	A-138
#659 工具啟用狀態讀取	A-139
A.3.7 報表履歷操作	A-140
#700 生產履歷清空	A-140
#701 異常及警告履歷清空	A-141
#702 生產履歷檔案清空	A-142
#750 生產履歷調閱讀取	A-143
#751 曲線調閱讀取	A-148
#752 異常履歷調閱讀取	A-165
#753 警告履歷調閱讀取	A-166
#754 按鈕履歷調閱讀取	A-168

A.1 系統架構



智能螺絲鎖附系統提供多種通訊協議，分別為 Modbus TCP (乙太網路)、Modbus RTU (RS-485)，及 TCP/IP 自由通訊，可讓周邊機聯網設備取得控制器資訊，進而收集數據資料並建構出 MES、PQM 等上位系統。機聯網設備與智能螺絲鎖附系統的連接不受硬體平台的限制，不論是 PC、PLC 或是市售的 HMI，只要遵循通訊規範，即可控制鎖附系統並取得鎖附資料。

本章節所介紹的 Modbus 交握資訊分兩大部分：

1. 智能螺絲鎖附系統運作狀態。
2. 智能螺絲鎖附系統交握數據。

Modbus TCP Slave

智能螺絲鎖附系統支援 Modbus TCP 通訊，預設 IP：192.168.1.11、Port：502。連線成功後，系統會啟動檢測連線存活機制(Keep-alive time)，請在 30 秒內保持週期性資料交握；若 30 秒內無資料交握，則會自動斷線。

Modbus RTU Slave

智能螺絲鎖附系統支援 Modbus RTU 通訊(Remote Terminal Unit)，預設站號為 1、傳輸速度 9600、數據位元 8-bit、校正位元 None、停止位元 2-bit。

所支援函式功能包含：03H (讀取多筆 Word 資料)、06H (寫入單筆 Word 資料)、10H (寫入多筆 Word 資料)。

Start	超過 10 ms 的靜止時段
Slave Address	通訊位址：1-byte
Function	功能代碼：1-byte
Data (n-1)	資料內容：n-word = 2n-byte n ≤ 10 (單次最大允許讀取/寫入的筆數為 10 筆)
.....	
Data (0)	
CRC	錯誤檢查：1-byte
End	超過 10 ms 的靜止時段

註：在 RTU 模式下，傳輸前與傳輸完成後皆需有 10 ms 的靜止時段。

1. 功能代碼 03H (讀取多筆 Word 資料)

以下範例為主站下達讀取命令給 1 號從站：

從站讀取由起始位址 0x00CF 開始的連續 3 個字組(word)資料。從站回覆的資料內容為位址 0x00CF 所讀到的內容 0x0096、位址 0x00D0 所讀到的內容 0x0001 以及位址 0x00D1 所讀到的內容 0x0000。其中單次最大允許讀取的筆數為 10 筆。

主站命令訊息：

Slave Address	01H
Function	03H
起始資料位置	00H (高位元組) CFH (低位元組)
資料數目 (以 word 計算)	00H 03H
CRC Low	35H (低位元組)
CRC High	F4H (高位元組)

從站回應訊息：

Slave Address	01H
Function	03H
資料數目 (以 byte 計算)	06H
起始資料位址 00CFH 的 內容	00H (高位元組) 96H (低位元組)
第二筆資料位址 00D0H 的內容	00H (高位元組) 01H (低位元組)
第三筆資料位址 00D1H 的內容	00H (高位元組) 00H (低位元組)
CRC Low	38H (低位元組)
CRC High	A8H (高位元組)

2. 功能代碼 06H (寫入單筆 Word 資料)

以下範例為主站下達寫入命令給 1 號從站：

從站寫入資料 0x0064 到位址 0x00C8，寫入完成後即回覆主站。

主站命令訊息：

Slave Address	01H
Function	06H
起始資料位址	00H (高位元組)
	C8H (低位元組)
資料內容	00H (高位元組)
	64H (低位元組)
CRC Low	09H (低位元組)
CRC High	DFH (高位元組)

從站回應訊息：

Slave Address	01H
Function	06H
起始資料位址	02H (高位元組)
	00H (低位元組)
資料內容	00H (高位元組)
	64H (低位元組)
CRC Low	09H (低位元組)
CRC High	DFH (高位元組)

3. 功能代碼 10H (寫入多筆 Word 資料)

以下範例為主站下達寫入命令給 1 號從站：

從站從起始位址 0x00C8 開始寫入 7 個字組 0x0096、0x0000、0x0000、0x0001、0x0000、0x0000、0x0001 的資料。即於位址 0x00C8 寫入 0x0096、於位址 0x00C9 寫入 0x0000、於位址 0x00CA 寫入 0x0000、於位址 0x00CB 寫入 0x0001、於位址 0x00CC 寫入 0x0000、於位址 0x00CD 寫入 0x0000、於位址 0x00CE 寫入 0x0001。

單次最大允許寫入的筆數為 10 筆，從站在寫入完成後即回覆主站。

主站命令訊息：

Slave Address	01H
Function	10H
起始資料位址	00H (高位元組)
	C8H (低位元組)
資料數目 (以 word 計算)	00H (高位元組)
	07H (低位元組)
資料數目 (以 byte 計算)	0EH
第一筆資料內容	00H (高位元組)
	96H (低位元組)
第二筆資料內容	00H (高位元組)
	00H (低位元組)
第三筆資料內容	00H (高位元組)
	00H (低位元組)
第四筆資料內容	00H (高位元組)
	01H (低位元組)
第五筆資料內容	00H (高位元組)
	00H (低位元組)

從站回應訊息：

Slave Address	01H
Function	10H
起始資料位址	00H (高位元組)
	C8H (低位元組)
資料數目 (以 word 計算)	00H (高位元組)
	07H (低位元組)
CRC Low	00H (低位元組)
CRC High	35H (高位元組)

A

第六筆資料內容	00H (高位元組)
	00H (低位元組)
第七筆資料內容	00H (高位元組)
	01H (低位元組)
CRC Low	A2H (低位元組)
CRC High	A6H (高位元組)

4. CRC 錯誤檢查 (RTU 模式)

以下步驟說明 CRC 偵誤值計算：

1. 載入一個內容為 FFFFH 的 16-bit 暫存器，稱之為 CRC 暫存器。
2. 將命令訊息的第一個位元組與 16-bit CRC 暫存器的低位元組進行 Exclusive OR 運算，並將結果存回 CRC 暫存器。
3. 檢查 CRC 暫存器的最低位元(LSB)，若此位元為 0，則 CRC 暫存器值右移一位元；若此位元為 1，則 CRC 暫存器值右移一位元後，再與 A001H 進行 Exclusive OR 運算。此步驟需執行 8 次。
4. 重複步驟二到步驟三，直到所有位元組皆被完全處理過，此時 CRC 暫存器的內容即是 CRC 偵誤值。

計算出 CRC 偵誤值之後，在命令訊息中，須先填上 CRC 的低位元，再填上 CRC 的高位元。

例如 CRC 演算法所算出的值為 0xDF09，則先填入 0x09 然後再填入 0xDF，如下表所示：

Slave Address	01H
Function	06H
起始資料位址	00H (高位元組)
	C8H (低位元組)
資料數目 (以 word 計算)	00H (高位元組)
	64H (低位元組)
CRC Low	09H (低位元組)
CRC High	DFH (高位元組)

CRC 程式範例

下例以 C 語言產生 CRC 值。此函數需要兩個參數：

```

unsigned char* data;
unsigned char length;
//此函數將回傳 unsigned integer 型態之 CRC 值。
unsigned int crc_chk(unsigned char* data, unsigned char length) {
    int j;
    unsigned int reg_crc=0xFFFF;

    while( length-- ) {
        reg_crc^= *data++;
        for (j=0; j<8; j++ ) {
            if( reg_crc & 0x01 ) { /*LSB(bit 0 ) = 1 */
                reg_crc = (reg_crc >> 1)^0xA001;
            } else {
                reg_crc = (reg_crc>>1);
            }
        }
    }
    return reg_crc;
}

```

傳送過程錯誤回報

以下範例為發生錯誤時，從站回應之訊息：

Slave Address	01H
異常碼	83H
例外碼	04H
CRC Low	40H
CRC High	F3H

其中例外碼說明如下：

例外碼 (1 Byte)	說明
01	站號不存在
02	無法辨別函式功能代碼：非 03、06、10
03	數值錯誤：設定值超出最大、最小範圍
04	筆數超出限制：超過單次可存取的最大筆數 (10 筆)
05	筆數錯誤：存取的筆數為 0

注意：Modbus TCP Slave 與 Modbus RTU Slave 請擇一使用，兩者共用相同的 Modbus 交握位址。

A.2 智能螺絲鎖附系統運作狀態

由運作狀態區取得智能螺絲鎖附系統的即時資訊；資料刷新速度 0.3 秒。請參見下列 Modbus 位址表。

Modbus (Hex)		工具 1 狀態 / 工具 2 狀態	R/W
工具 1	工具 2		
0	32	目前切換方式之鎖附內容(編號)	R
1	33	目前切換方式內容(參數/順序)	R
2	34	目前切換方式之擰緊順序(編號)	R
3	35	目前切換方式之擰緊參數(編號)	R
4	36	目前目標扭矩	R
5	37	目前目標角度	R
6	38	目前擰緊參數進度	R
7	39	目前參數螺絲進度(L)	R
8	3A	目前參數螺絲進度(H)	R
9	3B	目前順序螺絲進度(L)	R
A	3C	目前順序螺絲進度(H)	R
B	3D	擰緊 OK 次數(L)	R
C	3E	擰緊 OK 次數(H)	R
D	3F	單顆螺絲擰緊 NG 次數(L)	R
E	40	單顆螺絲擰緊 NG 次數(H)	R
F	41	擰鬆 OK 次數(L)	R
10	42	擰鬆 OK 次數(H)	R
11	43	單顆螺絲擰鬆 NG 次數(L)	R
12	44	單顆螺絲擰鬆 NG 次數(H)	R
13	45	最後階段扭矩上限	R
14	46	最後階段扭矩下限	R
15	47	目前扭矩單位 ^{*1}	R
16	48	執行擰緊中 / 執行擰鬆中 ^{*2}	R
17	49	目前切換方式之批頭編號	R
18	4A	運作狀態版本 ^{*3}	R
19	4B	旗標清除 ^{*4}	W
1A	4C	目前擰緊順序螺絲總數量(L)	R
1B	4D	目前擰緊順序螺絲總數量(H)	R
1C	4E	目前擰緊順序參數數量	R
1D	4F	目前擰緊參數螺絲數量(L)	R
1E	50	目前擰緊參數螺絲數量(H)	R
1F	51	目前參數螺絲數量已完成	R/W
20	52	目前參數已完成	R/W
21	53	目前螺絲已完成	R/W
22	54	正在配置參數(等待數據中...)	R
23	55	最終+補償扭矩	R
24	56	總角度	R
25	57	擰緊角度	R

Modbus (Hex)		工具 1 狀態 / 工具 2 狀態	R/W
工具 1	工具 2		
26	58	擰緊結果 (1 : OK、2 : NG、5 : Pass)	R/W
27	59	擰鬆結果 (1 : OK、2 : NG)	R/W
28	5A	曲線已生成	R/W
29	5B	限制擰緊操作狀態	R
2A	5C	參數配置是否正確	R
2B	5D	最終扭矩	R
2C	5E	補償扭矩	R
2D	5F	最終電流	R
2E	60	限制擰緊操作原因 ^{*5}	R
2F	61	限制擰鬆操作原因 ^{*6}	R
30	62	剩餘運行時間(L)	R
31	63	剩餘運行時間(H)	R
1F40	2008	目前目標扭矩(L)	R
1F41	2009	目前目標扭矩(H)	R
1F42	200A	最後階段扭矩上限(L)	R
1F43	200B	最後階段扭矩上限(H)	R
1F44	200C	最後階段扭矩下限(L)	R
1F45	200D	最後階段扭矩下限(H)	R
1F46	200E	最終+補償扭矩(L)	R
1F47	200F	最終+補償扭矩(H)	R
1F48	2010	最終扭矩(L)	R
1F49	2011	最終扭矩(H)	R
1F4A	2012	補償扭矩(L)	R
1F4B	2013	補償扭矩(H)	R
1F4C	2014	擰緊 OK 次數(L)	R
1F4D	2015	擰緊 OK 次數(H)	R
1F4E	2016	擰緊 NG 次數(L)	R
1F4F	2017	擰緊 NG 次數(H)	R
1F50	2018	擰緊 OK+NG 次數(L)	R
1F51	2019	擰緊 OK+NG 次數(H)	R
1F52	201A	就緒	R
1F53	201B	最後階段角度上限	R
1F54	201C	最後階段角度下限	R
1F55	201D	最大總角度	R
1F56	201E	最小總角度	R
1F57	201F	年	R
1F58	2020	月	R
1F59	2021	日	R
1F5A	2022	時	R
1F5B	2023	分	R
1F5C	2024	秒	R
1F5D	2025	擰緊結果為 1 : OK 或 2 : NG 時，下次運行自動清除	R
1F5E	2026	擰鬆結果為 1 : OK 或 2 : NG 時，下次運行自動清除	R

A

Modbus (Hex)		工具 1 狀態 / 工具 2 狀態	R/W
工具 1	工具 2		
1F5F	2027	擰緊結果為 5 : Pass 時，下次運行自動清除	R
1F60	2028	定位力臂 X 軸當前座標(L)	R
1F61	2029	定位力臂 X 軸當前座標(H)	R
1F62	202A	定位力臂 Y 軸當前座標(L)	R
1F63	202B	定位力臂 Y 軸當前座標(H)	R
1F64	202C	定位力臂 Z 軸當前座標(L)	R
1F65	202D	定位力臂 Z 軸當前座標(H)	R
1F66	202E	定位力臂 X 軸目標座標(L)	R
1F67	202F	定位力臂 X 軸目標座標(H)	R
1F68	2030	定位力臂 Y 軸目標座標(L)	R
1F69	2031	定位力臂 Y 軸目標座標(H)	R
1F6A	2032	定位力臂 Z 軸目標座標(L)	R
1F6B	2033	定位力臂 Z 軸目標座標(H)	R
1F6C	2034	夾緊扭矩(L)	R
1F6D	2035	夾緊扭矩(H)	R
1F6E	2036	夾緊角度	R
1F6F	2037	貼合點扭矩(L)	R
1F70	2038	貼合點扭矩(H)	R
1F71	2039	限制工具操作 ⁷	W
1F72 ~ 1FA3	2040 ~ 206C	保留	—
1FA4 ~ 2007	206D ~ 20D0	條碼字串 ASCII 碼 (100 Words)	R

Modbus (Hex)	工具 1 / 工具 2 共用狀態	R/W	Modbus (Hex)	工具 1 / 工具 2 共用狀態	R/W
64	工具 1 AL / NG / WN 代碼 ⁸	R	71	保留	—
65	工具 2 AL / NG / WN 代碼 ⁸	R	72	所有生產履歷已清除	R/W
66	DO 狀態 (Bit 1 ~ 8 : 工具 1、 Bit 9 ~ 16 : 工具 2)	R	73	從第一筆生產履歷開始覆寫	R/W
67	DI 狀態 (Bit 1 ~ 8 : 工具 1、 Bit 9 ~ 16 : 工具 2)	R	74	從第一筆異常履歷開始覆寫	R/W
68	DI 控制 (Bit 1 ~ 8 : 工具 1、 Bit 9 ~ 16 : 工具 2)	W	75	從第一筆警告履歷開始覆寫	R/W
69	目前異常履歷筆數	R	76	從第一筆按鈕履歷開始覆寫	R/W
6A	目前警告履歷筆數	R	77	心跳狀態	R
6B	目前生產履歷筆數(L)	R	78	單軸獨立 / 雙軸交互 / 雙軸同動	R
6C	目前生產履歷筆數(H)	R	79	工具 1 切換方式	R
6D	目前按鈕履歷筆數(L)	R	7A	工具 2 切換方式	R
6E	目前按鈕履歷筆數(H)	R	7B	運行結果曲線計數	R
6F	生產履歷已生成	R/W	7C ~ 95	保留	—
70	共用旗標清除 ⁹	W	—	—	—

註：

1. 0：N.m；1：kgf.cm；2：lbf.ft；3：lbf.in
2. Bit 0：正在擰緊狀態；Bit 1：正在擰鬆狀態
3. 0：不支援 0x1FA4 ~ 0x2007 及 0x2008 ~ 0x20CF 運作狀態
1：支援 0x1FA4 ~ 0x2007 及 0x2008 ~ 0x20CF 運作狀態
4. Bit 0：清除「目前參數螺絲數量已完成」旗標 (0x1F、0x51)
Bit 1：清除「目前參數已完成」旗標 (0x20、0x52)
Bit 2：清除「目前螺絲已完成」旗標 (0x21、0x53)
Bit 3：清除「曲線已生成」旗標 (0x28、0x5A)
Bit 4：清除「擰緊結果」旗標 (0x26、0x58) 及「擰鬆結果」旗標 (0x27、0x59)
5. Bit 0：限制單顆螺絲最大擰緊 NG 次數
Bit 1：掃碼字串為空，禁止啟動
Bit 2：螺絲數量完成，禁止啟動
Bit 3：最大運行時間
Bit 4：參數順序不正確
Bit 5：限制擰緊操作
Bit 6：參數檢查防護
Bit 7：運作參數與工具不匹配
6. Bit 0：擰緊 OK 後，禁止擰鬆
Bit 1：擰緊 NG 後，禁止擰鬆
Bit 2：限制單顆螺絲最大擰鬆 NG 次數
Bit 3：參數順序不正確
Bit 4：限制擰鬆操作
Bit 5：擰鬆參數範圍錯誤
7. 0：解除擰緊限制，解除擰鬆限制
1001：禁止擰緊操作，解除擰鬆限制
1002：解除擰緊限制，禁止擰鬆操作
1003：禁止擰緊操作，禁止擰鬆操作
8. 0x1001 ~ 0x1999 為工具 1 裝置異常(AL)、0x2000 ~ 0x2999 為工具 2 裝置異常(AL)
0x3001 ~ 0x3999 為工具 1 鎖附異常(NG)、0x4000 ~ 0x4999 為工具 2 鎖附異常(NG)
0x5001 ~ 0x5999 為工具 1 操作警告(WN)、0x6000 ~ 0x6999 為工具 2 操作警告(WN)
9. Bit 0：清除「生產履歷已生成」旗標 (0x6F)
Bit 1：清除「所有生產履歷已清除」旗標 (0x72)
Bit 2：清除「從第一筆生產履歷開始覆寫」旗標 (0x73)
Bit 3：清除「從第一筆異常履歷開始覆寫」旗標 (0x74)
Bit 4：清除「從第一筆警告履歷開始覆寫」旗標 (0x75)
Bit 5：清除「從第一筆按鈕履歷開始覆寫」旗標 (0x76)

A

A.3 智能螺絲鎖附系統交握數據

使用者可使用功能代碼，藉由一問一答的方式操作控制器所有功能。

功能代碼總表如下：

擰緊參數			
功能代碼	功能名稱	功能代碼	功能名稱
#100	擰緊參數寫入	#150	擰緊參數讀取
#110	擰緊參數刪除寫入	—	—
擰緊順序			
功能代碼	功能名稱	功能代碼	功能名稱
#200	擰緊順序寫入	#250	擰緊順序讀取
#201	鎖附導引座標寫入	#251	鎖附導引座標讀取
#202	鎖附導引圖片代碼寫入	#252	鎖附導引圖片代碼讀取
#203	定位力臂座標寫入	#253	定位力臂座標讀取
#210	擰緊順序刪除寫入	—	—
擰緊來源			
功能代碼	功能名稱	功能代碼	功能名稱
#300	擰緊來源運作模式/切換方式寫入	#350	擰緊來源運作模式/切換方式讀取
#301	單筆擰緊來源內容寫入	#351	單筆擰緊來源內容讀取
#302	手動設定下切換擰緊參數寫入	—	—
#303	手動設定下切換擰緊順序寫入	—	—
#310	擰緊來源刪除寫入	—	—
運行結果			
功能代碼	功能名稱	功能代碼	功能名稱
#400	擰緊來源切換方式寫入	#450	擰緊來源切換方式讀取
#401	條碼字串寫入	#451	條碼字串讀取
#402	異常清除寫入	#452	掃碼進階設定讀取
#403	運行進度重置寫入	#453	鎖附燈號狀態讀取
#404	強制上一顆寫入	—	—
#405	強制下一顆寫入	—	—
#406	限制擰緊操作寫入	—	—
#407	限制擰鬆操作寫入	—	—
#408	掃碼進階設定寫入	—	—
#409	清除單顆螺絲擰緊 NG 次數寫入	—	—
#410	清除單顆螺絲擰鬆 NG 次數寫入	—	—
#411	運行時間重置寫入	—	—
#412	運行狀態重置寫入	—	—

控制器			
功能代碼	功能名稱	功能代碼	功能名稱
#500	權限登入請求寫入	#550	乙太網路設定讀取
#501	密碼更改請求寫入	#551	頁面權限讀取
#502	權限登出寫入	#552	韌體版本讀取
#503	頁面權限寫入	#553	數位 IO 功能讀取
#504	乙太網路設定寫入	#554	數位 IO 轉換表讀取
#505	恢復原廠設定請求寫入	#555	預設扭矩單位讀取
#506	蜂鳴器響聲寫入	#556	預設工具啟動條件讀取
#507	數位 IO 功能寫入	#557	單筆數位 IO 常開/常閉讀取
#508	數位 IO 轉換表寫入	#558	自創策略扭矩控制時預設兩階段模式讀取
#509	預設扭矩單位寫入	#559	顯示曲線各階段上限值讀取
#510	預設工具啟動條件寫入	#560	顯示操作警告視窗讀取
#511	單筆數位 IO 常開/常閉寫入	#561	單顆螺絲運行結果輸出成檔案讀取
#512	全部系統資訊匯出寫入	#562	曲線取樣頻率讀取
#513	全部系統資訊匯入寫入	#563	全程監控電流保護讀取
#514	自創策略扭矩控制時預設兩階段模式寫入	#564	工具溫升補償功能讀取
#515	顯示曲線各階段上限值寫入	#565	外部裝置設定讀取
#516	顯示操作警告視窗寫入	#566	單顆螺絲運行結果 TCP 內容設定讀取
#517	單顆螺絲運行結果輸出成檔案寫入	#567	監控運作參數與工具不匹配讀取
#518	曲線取樣頻率寫入	#568	預設角度單位讀取
#519	全程監控電流保護寫入	#569	蜂鳴器與操作畫面按鍵音量讀取
#520	工具溫升補償功能寫入	#570	外接螢幕顯示方向讀取
#521	外部裝置設定寫入	#571	起始頁面讀取
#522	單顆螺絲運行結果 TCP 內容設定寫入	#572	RS-485 設定讀取
#523	監控運作參數與工具不匹配寫入	#573	曲線資料皆為正讀取
#524	預設角度單位寫入	—	—
#525	蜂鳴器與操作畫面按鍵音量寫入	—	—
#526	外接螢幕顯示方向寫入	—	—
#527	起始頁面寫入	—	—
#528	RS-485 設定寫入	—	—
#529	曲線資料皆為正寫入	—	—

A

A

工具

功能代碼	功能名稱	功能代碼	功能名稱
#600	工具啟用寫入	#650	工具資訊讀取
#601	工具校驗通知開關寫入	#651	按壓準位讀取
#602	按壓準位寫入	#652	下壓準位讀取
#603	下壓準位寫入	#653	照明亮度讀取
#604	照明亮度寫入	#655	工具燈號設定讀取
#606	工具燈號設定寫入	#656	工具校正讀取
#607	工具校正寫入	#657	工具韌體版本讀取
—	—	#658	工具校驗通知開關讀取
—	—	#659	工具啟用狀態讀取

報表履歷

功能代碼	功能名稱	功能代碼	功能名稱
#700	生產履歷清空	#750	生產履歷調閱讀取
#701	異常及警告履歷清空	#751	曲線調閱讀取
#702	生產履歷檔案清空	#752	異常履歷調閱讀取
—	—	#753	警告履歷調閱讀取
—	—	#754	按鈕履歷調閱讀取

A.3.1 擰緊參數操作

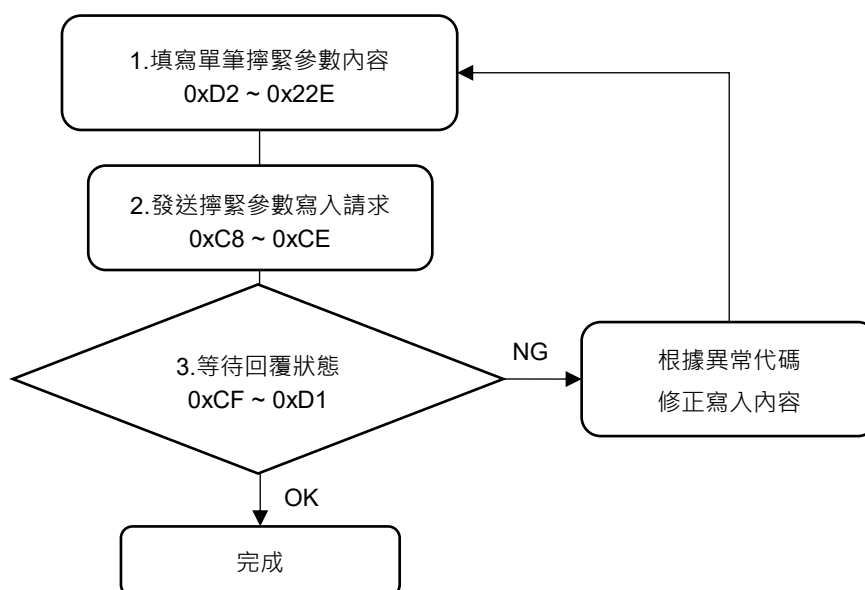
#100 擰緊參數寫入

內容說明：

使用功能代碼#100，對擰緊參數進行設定。

- A. 可新增一筆擰緊參數。
- B. 可修改現有的擰緊參數。使用功能代碼#150 讀取完擰緊參數後，再由功能代碼#100 修改並寫入。

交握訊號說明：



1. 在 0xD2 ~ 0x22E 填寫擰緊參數內容。

Modbus (Hex)	功能操作表	說明
D2 ~ E5	參數名稱	ASCII 碼 (20 Words)
E6	擰緊最小角度	單位：度 (< 32767 度)
E7	最後階段持續時間開關	是否在最後階段持續 Servo ON (搭配暫停時間之設定)
E8	連結補償扭矩之參數 ID	欲連結的擰緊參數 ID
E9	擰緊最大運行時間	單位：0.1 秒 (< 3276.7 秒)
EA	擰鬆最大運行時間	單位：0.1 秒 (< 3276.7 秒)
EB	擰緊最大角度	單位：度 (< 32767 度)
EC	擰鬆最大角度	單位：度 (< 32767 度)
ED	啟動擰緊延遲時間	單位：0.01 秒 (< 327.67 秒)
EE	啟動擰鬆延遲時間	單位：0.01 秒 (< 327.67 秒)
EF	曲線取樣頻率切換的起始扭矩	單位：0.001 Nm
F0	計算貼合角度的起始扭矩率	單位：0.0001 Nm/度
F1	貼合點角度修正	單位：0.1 度
F2	最終電流判定	0：關閉；1：開啟

Modbus (Hex)						功能操作表	說明
F3						擰緊結果輸出給供料機的延遲時間	單位：0.1 秒
F4						工具精度補償	-10.0% ~ +10.0% 單位：0.1%
F5						扭矩率到達角度延遲判定	單位：0.1 度
F6 ~ F9						保留	—
FA	12C	15E	190	1C2	1F4	控制模式	0：角度；1：扭矩；2：扭矩率； 3：夾緊扭矩；4：夾緊角度
FB	12D	15F	191	1C3	1F5	擰緊方向	0：順時針；1：逆時針
FC	12E	160	192	1C4	1F6	旋轉速度	單位：轉/分鐘
FD	12F	161	193	1C5	1F7	目標扭矩	單位：0.001 Nm
FE	130	162	194	1C6	1F8	目標角度	單位：度
FF	131	163	195	1C7	1F9	目標扭矩率	單位：0.0001 Nm/度
100	132	164	196	1C8	1FA	計算扭矩率的角度間隔	單位：0.1 度
101	133	165	197	1C9	1FB	加速度時間	單位：ms
102	134	166	198	1CA	1FC	最大角度	單位：度
103	135	167	199	1CB	1FD	最小角度	單位：度
104	136	168	19A	1CC	1FE	最大扭矩	單位：0.001 Nm
105	137	169	19B	1CD	1FF	最小扭矩	單位：0.001 Nm
106	138	16A	19C	1CE	200	最大運行時間	單位：0.01 秒
107	139	16B	19D	1CF	201	最小運行時間	單位：0.01 秒
108	13A	16C	19E	1D0	202	補償扭矩開關	0：關閉；1：開啟
109	13B	16D	19F	1D1	203	計算補償扭矩的角度區間	0 ~ 100%
10A	13C	16E	1A0	1D2	204	暫停時間	單位：ms
10B	13D	16F	1A1	1D3	205	最大夾緊扭矩	單位：0.001 Nm
10C	13E	170	1A2	1D4	206	最小夾緊扭矩	單位：0.001 Nm
10D	13F	171	1A3	1D5	207	最大夾緊角度	單位：度
10E	140	172	1A4	1D6	208	最小夾緊角度	單位：度
10F	141	173	1A5	1D7	209	第一段扭矩	單位：0.001 Nm
110	142	174	1A6	1D8	20A	第一段後的暫停時間	單位：ms
111	143	175	1A7	1D9	20B	第二段加速度時間	單位：ms
112	144	176	1A8	1DA	20C	最終速度	單位：轉/分鐘
113	145	177	1A9	1DB	20D	減速度時間	單位：ms
114 ~ 12B	146 ~ 15D	178 ~ 18F	1AA ~ 1C1	1DC ~ 1F3	20E ~ 225	保留	—
226						第一段擰鬆角度	單位：度
227						第一段擰鬆速度	單位：轉/分鐘
228						第二段擰鬆角度	單位：度
229						第二段擰鬆速度	單位：轉/分鐘
22A						擰鬆方向	0：順時針；1：逆時針
22B						偵測擰鬆扭矩	單位：0.001 Nm
22C						生產履歷存檔開關	0：關閉；1：開啟
22D						第一段擰鬆加速度時間	單位：ms
22E						第二段擰鬆加速度時間	單位：ms

2. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	100
C9	版本號	0
CA	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2
CB	擰緊參數 ID	1 ~ 500
CC、CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

3. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	100
D0	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容
1	啟動階段：最大扭矩 < 最小扭矩
2	啟動階段：最大角度 < 最小角度
3	旋入階段：最大扭矩 < 最小扭矩
4	旋入階段：最大角度 < 最小角度
5	預緊階段：最大扭矩 < 最小扭矩
6	預緊階段：最大角度 < 最小角度
7	擰緊階段：最大扭矩 < 最小扭矩
8	擰緊階段：最大角度 < 最小角度
9	確認擰緊設定配置之階段順序是否正確
10	階段未設定任何擰緊參數
11	旋入階段：設定扭矩 < 最小扭矩
12	旋入階段：設定扭矩 > 最大扭矩
13	預緊階段：設定扭矩 < 最小扭矩
14	預緊階段：設定扭矩 > 最大扭矩
15	擰緊階段：設定扭矩 < 最小扭矩
16	擰緊階段：設定扭矩 > 最大扭矩
17	設定角度 > 32767
18	設定扭矩 > 工具規格扭矩 設定最小扭矩 > 工具規格扭矩
19	設定扭矩 > 工具最大扭矩
20	設定速度 > 工具最大轉速
21	旋入階段：扭矩不能為 0
22	預緊階段：扭矩不能為 0
23	擰緊階段：扭矩不能為 0
24	設定旋入扭矩 > 設定預緊扭矩
25	設定旋入扭矩 > 設定擰緊扭矩

A

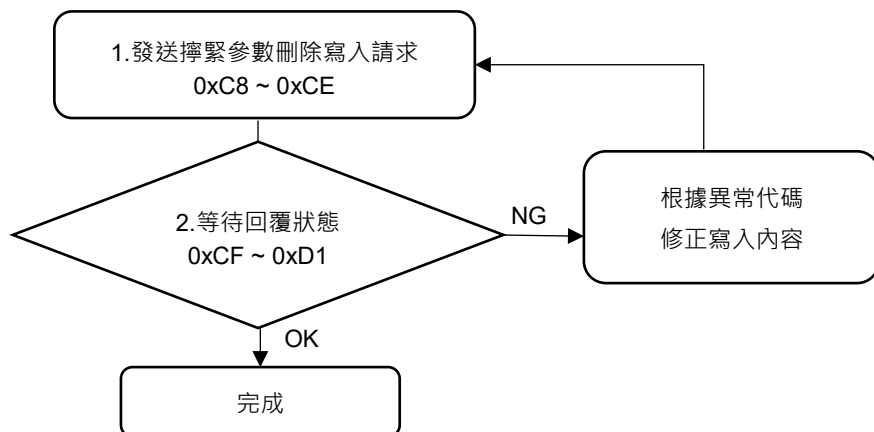
代碼	異常內容
26	設定預緊扭矩 > 設定擰緊扭矩
27	設定夾緊扭矩 > 最大夾緊扭矩
28	最大夾緊扭矩 < 最小夾緊扭矩
29	最大夾緊扭矩 > 工具最大扭矩
30	擰緊階段：設定速度 < 最小速度
32	基本設定：設定擰緊/擰鬆超時 > 32767
33	基本設定：設定擰緊/擰鬆最大總角度 > 32767
34	啟動階段：最小運行時間 > 最大運行時間
35	旋入階段：最小運行時間 > 最大運行時間
36	預緊階段：最小運行時間 > 最大運行時間
37	擰緊階段：最小運行時間 > 最大運行時間
38	基本設定：設定擰緊超時 > 階段最大運行時間
39	連結補償扭矩不能為 0
40	不能設定多個扭矩率
41	最大夾緊角度 < 最小夾緊角度
42	不能設定多個夾緊扭矩或角度
47	擰緊速度 > 預緊速度
48	啟動速度 > 旋入速度
49	預緊速度 > 旋入速度
50	擰緊速度 > 旋入速度
51	啟動階段：設定最大扭矩 > 擰緊扭矩
52	啟動階段：設定最小扭矩 > 擰緊扭矩
53	旋入階段：設定最大扭矩 > 擰緊扭矩
54	旋入階段：設定最小扭矩 > 擰緊扭矩
55	旋入階段：設定最大扭矩 > 擰緊扭矩
56	旋入階段：設定最小扭矩 > 擰緊扭矩
57	預緊階段：設定最大扭矩 > 擰緊扭矩
58	預緊階段：設定最小扭矩 > 擰緊扭矩
59	參數不適用此機種
61	設定扭矩 < 最小扭矩
62	設定扭矩 > 最大扭矩
63	最大扭矩 < 最小扭矩
64	最大角度 < 最小角度
65	最小運行時間 > 最大運行時間
100	擰緊參數 ID 超出 1 ~ 500
101	工具 1/工具 2 超出 0 ~ 1
102	名稱字串為空
103	名稱重覆

#110 擰緊參數刪除寫入

內容說明：

使用功能代碼#110，可刪除擰緊參數。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	110
C9	版本號	0
CA	工具 1/工具 2	0：工具 1；1：工具 2
CB	指定刪除 ID	0：全部擰緊參數 ID 1 ~ 500：單筆擰緊參數 ID
CC、CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	110
D0	狀態答覆	1：OK；2：NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1
2	指定刪除 ID	超出 0 ~ 500

A

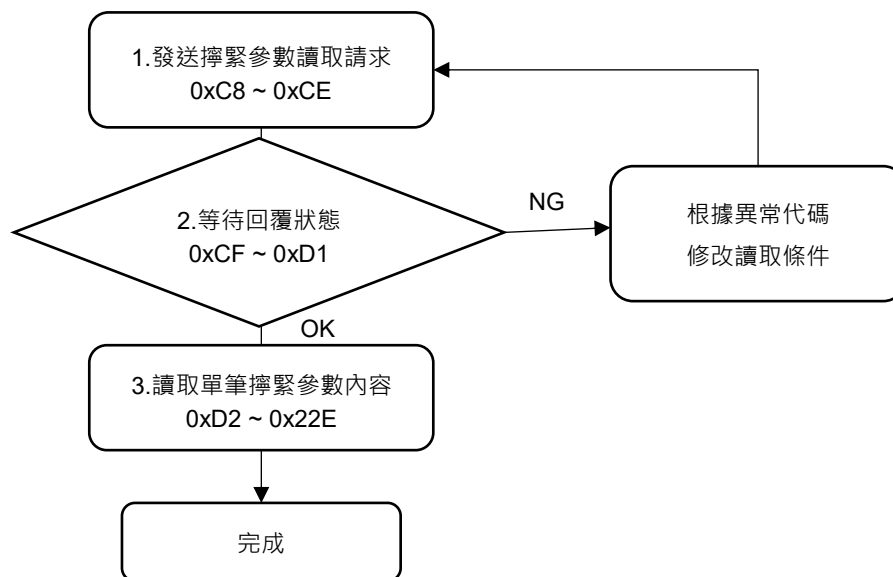
#150 擰緊參數讀取

內容說明：

使用功能代碼#150，對擰緊參數進行讀取。

- A. 取得現有的擰緊參數內容。
- B. 查詢擰緊參數是否已配置。

交握訊號說明：



- 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫讀取請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	150
C9	版本號	0
CA	工具 1/工具 2	0：工具 1；1：工具 2
CB	擰緊參數 ID	1 ~ 500
CC、CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

- 由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查讀取成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	150
D0	狀態答覆	1：OK；2：NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	擰緊參數 ID	超出 1 ~ 500
2	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1
3	擰緊參數內容	尚未配置

- 在 0xD2 ~ 0x22E 讀取擰緊參數內容；功能操作表請見功能代碼#100。

A.3.2 擰緊順序操作

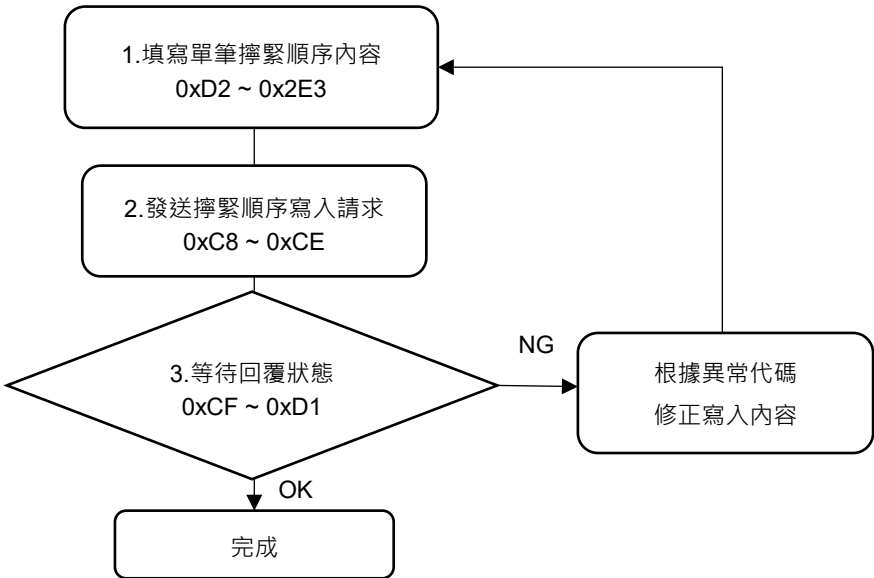
#200 擰緊順序寫入

內容說明：

使用功能代碼#200，對擰緊順序進行設定。

- A. 可新增一筆擰緊順序。
- B. 可修改現有的擰緊順序。使用功能代碼#250 讀取完擰緊順序後，再由功能代碼#200 修改並寫入。

交握訊號說明：



1. 在 0xD2 ~ 0x2E3 填寫擰緊順序內容。
每組擰緊順序中，最多可編排 100 組擰緊參數。

Modbus (Hex)	功能操作表	說明
D2 ~ E5	順序名稱	ASCII 碼 (20 Words)
E6	一般模式/鎖附導引模式	0：一般模式 1：鎖附導引模式
E7	定位力臂功能	0：關閉 1：開啟
E8 ~ EF	保留	—
F0	第 1 組軸號	0：工具 1 1：工具 2
F1	第 2 組軸號	
F2	第 3 組軸號	
...	第 N 組軸號	
151	第 98 組軸號	
152	第 99 組軸號	1 ~ 500
153	第 100 組軸號	
154	第 1 組擰緊參數 ID	
155	第 2 組擰緊參數 ID	
156	第 3 組擰緊參數 ID	1 ~ 500

Modbus (Hex)	功能操作表	說明
...	第 N 組擰緊參數 ID	1 ~ 500
1B5	第 98 組擰緊參數 ID	1 ~ 500
1B6	第 99 組擰緊參數 ID	1 ~ 500
1B7	第 100 組擰緊參數 ID	1 ~ 500
1B8	第 1 組螺絲數量(L)	1 ~ 999999
1B9	第 1 組螺絲數量(H)	
1BA	第 2 組螺絲數量(L)	1 ~ 999999
1BB	第 2 組螺絲數量(H)	
1BC	第 3 組螺絲數量(L)	1 ~ 999999
1BD	第 3 組螺絲數量(H)	
...	第 N 組螺絲數量(L)	1 ~ 999999
...	第 N 組螺絲數量(H)	
27A	第 98 組螺絲數量(L)	1 ~ 999999
27B	第 98 組螺絲數量(H)	
27C	第 99 組螺絲數量(L)	1 ~ 999999
27D	第 99 組螺絲數量(H)	
27E	第 100 組螺絲數量(L)	1 ~ 999999
27F	第 100 組螺絲數量(H)	
280	第 1 組提示批頭編號	0 ~ 255
281	第 2 組提示批頭編號	0 ~ 255
282	第 3 組提示批頭編號	0 ~ 255
...	第 N 組提示批頭編號	0 ~ 255
2E1	第 98 組提示批頭編號	0 ~ 255
2E2	第 99 組提示批頭編號	0 ~ 255
2E3	第 100 組提示批頭編號	0 ~ 255

2. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	200
C9	版本號	0
CA	擰緊順序 ID	1 ~ 500
CB ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

3. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	200
D0	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	擰緊順序 ID	超出 1 ~ 500
2	數量為 0	不能設定為 0
3	螺絲總數量 > 999999	不能超出 999999
100	名稱字串為空	—
101	名稱重覆	—

A

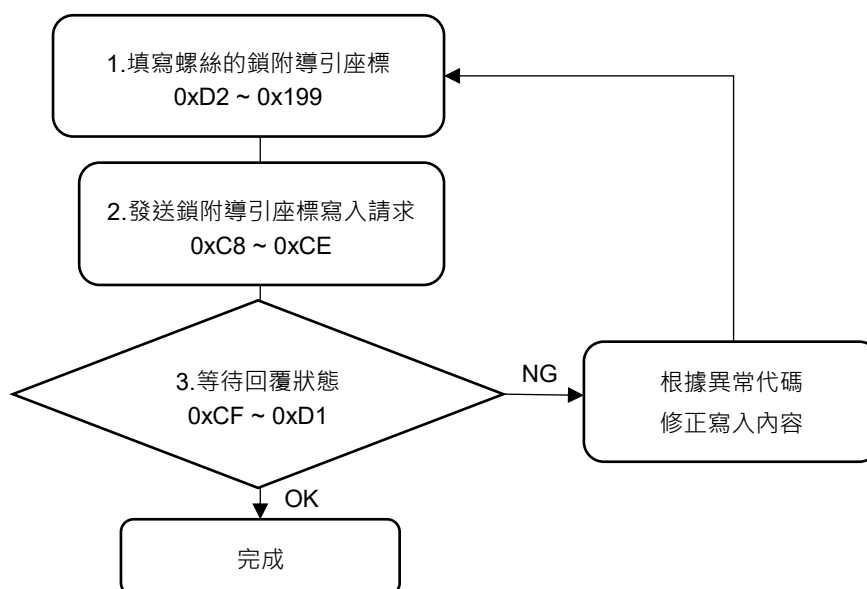
#201 鎖附導引座標寫入

內容說明：

使用功能代碼#201，設定螺絲的鎖附導引座標。

註：首先使用功能代碼#201，設定螺絲的座標；接著使用功能代碼#202，設定螺絲對應的圖片代碼。

交握訊號說明：



1. 在 0xD2 ~ 0x199 填寫螺絲的鎖附導引座標 (最多 100 組)。

Modbus (Hex)	功能操作表	說明
D2	螺絲編號 1 – X 軸座標	0 ~ 740
D3	螺絲編號 1 – Y 軸座標	0 ~ 460
D4	螺絲編號 2 – X 軸座標	0 ~ 740
D5	螺絲編號 2 – Y 軸座標	0 ~ 460
D6	螺絲編號 3 – X 軸座標	0 ~ 740
D7	螺絲編號 3 – Y 軸座標	0 ~ 460
...	螺絲編號 N – X 軸座標	0 ~ 740
...	螺絲編號 N – Y 軸座標	0 ~ 460
194	螺絲編號 98 – X 軸座標	0 ~ 740
195	螺絲編號 98 – Y 軸座標	0 ~ 460
196	螺絲編號 99 – X 軸座標	0 ~ 740
197	螺絲編號 99 – Y 軸座標	0 ~ 460
198	螺絲編號 100 – X 軸座標	0 ~ 740
199	螺絲編號 100 – Y 軸座標	0 ~ 460

2. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	201
C9	版本號	0
CA	擰緊順序 ID	1 ~ 500
CB ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

3. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	201
D0	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	擰緊順序 ID	超出 1 ~ 500
2	軸座標超出範圍	X 軸：超出 0 ~ 740 Y 軸：超出 0 ~ 460

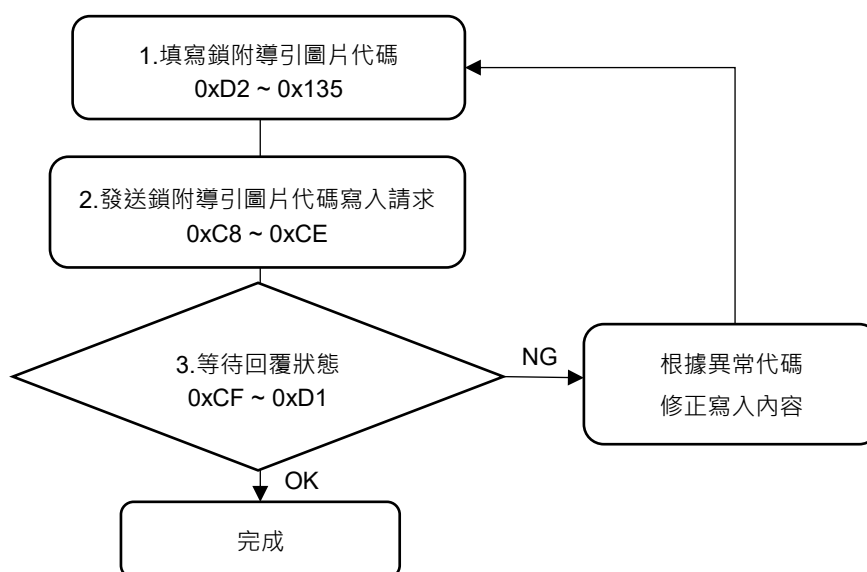
#202 鎖附導引圖片代碼寫入

內容說明：

使用功能代碼#202，設定螺絲所對應的鎖附導引圖片代碼。

註：首先使用功能代碼#201，設定螺絲的座標；接著使用功能代碼#202，設定螺絲的圖片代碼。

交握訊號說明：



1. 在 0xD2 ~ 0x135 填寫螺絲所對應的鎖附導引圖片代碼 (最多 100 組)。

Modbus (Hex)	功能操作表	說明
D2	螺絲編號 1 – 顯示圖片代碼	0 : 不顯示 1 : 圖片 A 2 : 圖片 B 3 : 圖片 C
D3	螺絲編號 2 – 顯示圖片代碼	
D4	螺絲編號 3 – 顯示圖片代碼	
D5	螺絲編號 4 – 顯示圖片代碼	
D6	螺絲編號 5 – 顯示圖片代碼	
...	螺絲編號 N – 顯示圖片代碼	
131	螺絲編號 96 – 顯示圖片代碼	
132	螺絲編號 97 – 顯示圖片代碼	
133	螺絲編號 98 – 顯示圖片代碼	
134	螺絲編號 99 – 顯示圖片代碼	
135	螺絲編號 100 – 顯示圖片代碼	

2. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	202
C9	版本號	0
CA	擰緊順序 ID	1 ~ 500
CB ~ CD	保留	–
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

3. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	202
D0	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	擰緊順序 ID	超出 1 ~ 500
2	圖片代碼超出範圍	超出 0 ~ 3

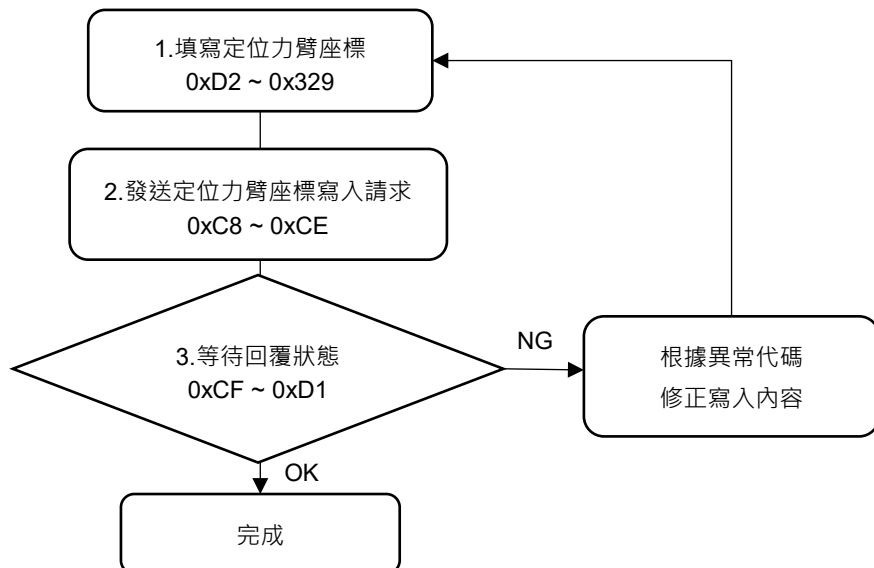
#203 定位力臂座標寫入

內容說明：

使用功能代碼#203，設定定位力臂的位置座標。

註：首先使用功能代碼#200，設定擰緊順序；接著使用功能代碼#203，設定定位力臂座標。

交握訊號說明：



1. 在 0xD2 ~ 0x329 填寫定位力臂座標 (最多 100 組)。

Modbus (Hex)	功能操作表	說明
D2	螺絲編號 1 – 定位力臂 X 軸座標(L)	單位：mm
D3	螺絲編號 1 – 定位力臂 X 軸座標(H)	
D4	螺絲編號 1 – 定位力臂 Y 軸座標(L)	單位：mm
D5	螺絲編號 1 – 定位力臂 Y 軸座標(H)	
D6	螺絲編號 1 – 定位力臂 Z 軸座標(L)	單位：mm
D7	螺絲編號 1 – 定位力臂 Z 軸座標(H)	
D8	螺絲編號 2 – 定位力臂 X 軸座標(L)	單位：mm
D9	螺絲編號 2 – 定位力臂 X 軸座標(H)	
DA	螺絲編號 2 – 定位力臂 Y 軸座標(L)	單位：mm
DB	螺絲編號 2 – 定位力臂 Y 軸座標(H)	
DC	螺絲編號 2 – 定位力臂 Z 軸座標(L)	單位：mm
DD	螺絲編號 2 – 定位力臂 Z 軸座標(H)	
DE	螺絲編號 3 – 定位力臂 X 軸座標(L)	單位：mm
DF	螺絲編號 3 – 定位力臂 X 軸座標(H)	
E0	螺絲編號 3 – 定位力臂 Y 軸座標(L)	單位：mm
E1	螺絲編號 3 – 定位力臂 Y 軸座標(H)	
E2	螺絲編號 3 – 定位力臂 Z 軸座標(L)	單位：mm
E3	螺絲編號 3 – 定位力臂 Z 軸座標(H)	
...	螺絲編號 N – 定位力臂 X 軸座標(L)	單位：mm
...	螺絲編號 N – 定位力臂 X 軸座標(H)	

Modbus (Hex)	功能操作表	說明
...	螺絲編號 N – 定位力臂 Y 軸座標(L)	單位：mm
...	螺絲編號 N – 定位力臂 Y 軸座標(H)	
...	螺絲編號 N – 定位力臂 Z 軸座標(L)	單位：mm
...	螺絲編號 N – 定位力臂 Z 軸座標(H)	
318	螺絲編號 98 – 定位力臂 X 軸座標(L)	單位：mm
319	螺絲編號 98 – 定位力臂 X 軸座標(H)	
31A	螺絲編號 98 – 定位力臂 Y 軸座標(L)	單位：mm
31B	螺絲編號 98 – 定位力臂 Y 軸座標(H)	
31C	螺絲編號 98 – 定位力臂 Z 軸座標(L)	單位：mm
31D	螺絲編號 98 – 定位力臂 Z 軸座標(H)	
31E	螺絲編號 99 – 定位力臂 X 軸座標(L)	單位：mm
31F	螺絲編號 99 – 定位力臂 X 軸座標(H)	
320	螺絲編號 99 – 定位力臂 Y 軸座標(L)	單位：mm
321	螺絲編號 99 – 定位力臂 Y 軸座標(H)	
322	螺絲編號 99 – 定位力臂 Z 軸座標(L)	單位：mm
323	螺絲編號 99 – 定位力臂 Z 軸座標(H)	
324	螺絲編號 100 – 定位力臂 X 軸座標(L)	單位：mm
325	螺絲編號 100 – 定位力臂 X 軸座標(H)	
326	螺絲編號 100 – 定位力臂 Y 軸座標(L)	單位：mm
327	螺絲編號 100 – 定位力臂 Y 軸座標(H)	
328	螺絲編號 100 – 定位力臂 Z 軸座標(L)	單位：mm
329	螺絲編號 100 – 定位力臂 Z 軸座標(H)	

2. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	203
C9	版本號	0
CA	擰緊順序 ID	1 ~ 500
CB ~ CD	保留	–
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

3. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	203
D0	狀態答覆	1：OK；2：NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

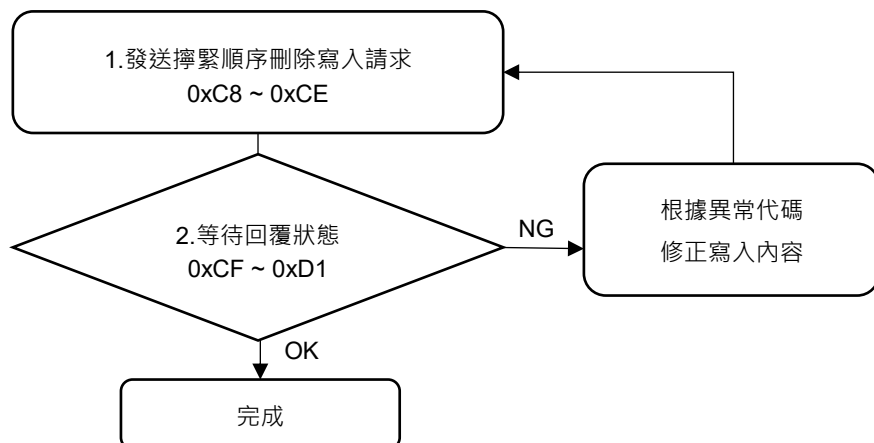
代碼	異常內容	說明
1	擰緊順序 ID	超出 1 ~ 500

#210 擰緊順序刪除寫入

內容說明：

使用功能代碼#210，可刪除擰緊順序。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	210
C9	版本號	0
CA	指定刪除 ID	0：全部擰緊順序 ID 1 ~ 500：單筆擰緊順序 ID
CB ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	210
D0	狀態答覆	1：OK；2：NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	指定刪除 ID	超出 0 ~ 500

A

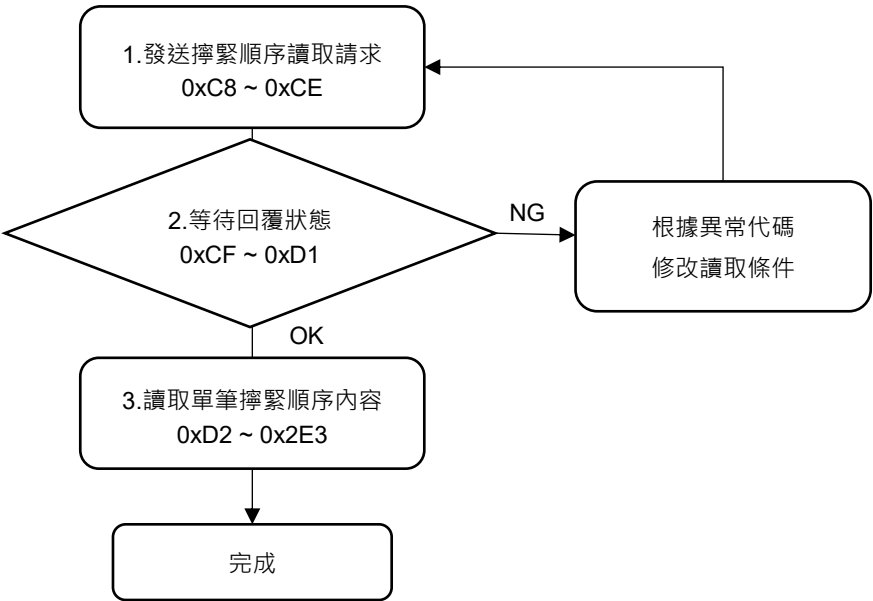
#250 擰緊順序讀取

內容說明：

使用功能代碼#250，對擰緊順序進行讀取。

- A. 取得現有的擰緊順序內容。
- B. 查詢擰緊順序是否已配置。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫讀取請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	250
C9	版本號	0
CA	擰緊順序 ID	1 ~ 500
CB ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查讀取成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	250
D0	狀態答覆	1：OK；2：NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	擰緊順序 ID	超出 1 ~ 500

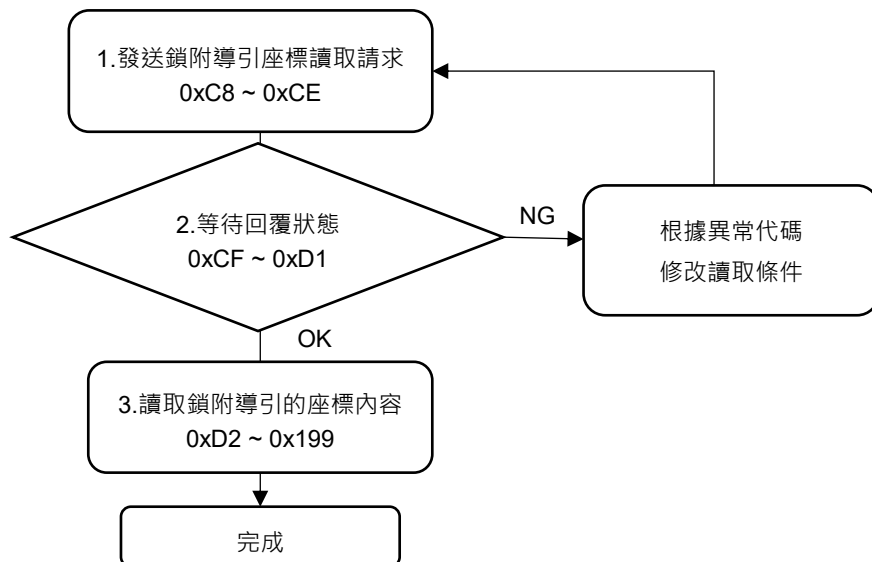
3. 在 0xD2 ~ 0x2E3 讀取擰緊順序內容；功能操作表請見功能代碼#200。

#251 鎖附導引座標讀取

內容說明：

使用功能代碼#251，可讀取螺絲的鎖附導引座標。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫讀取請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	251
C9	版本號	0
CA	擰緊順序 ID	1 ~ 500
CB ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查讀取成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	251
D0	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	擰緊順序 ID	超出 1 ~ 500

3. 在 0xD2 ~ 0x199 讀取鎖附導引的座標內容；功能操作表請見功能代碼#201。

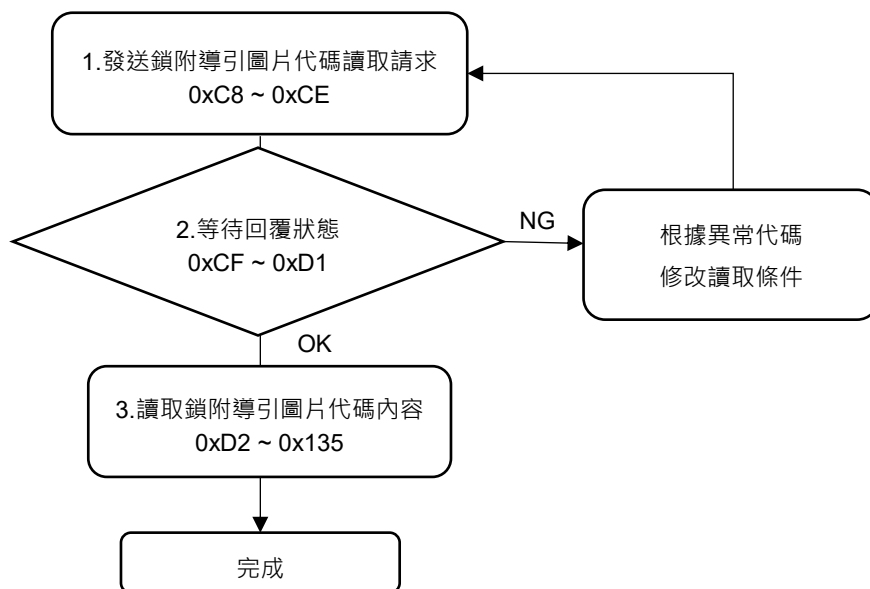
A

#252 鎖附導引圖片代碼讀取

內容說明：

使用功能代碼#252，可讀取螺絲所對應的鎖附導引圖片代碼。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫讀取請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	252
C9	版本號	0
CA	擰緊順序 ID	1 ~ 500
CB ~ CD	保留	–
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查讀取成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	252
D0	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	擰緊順序 ID	超出 1 ~ 500

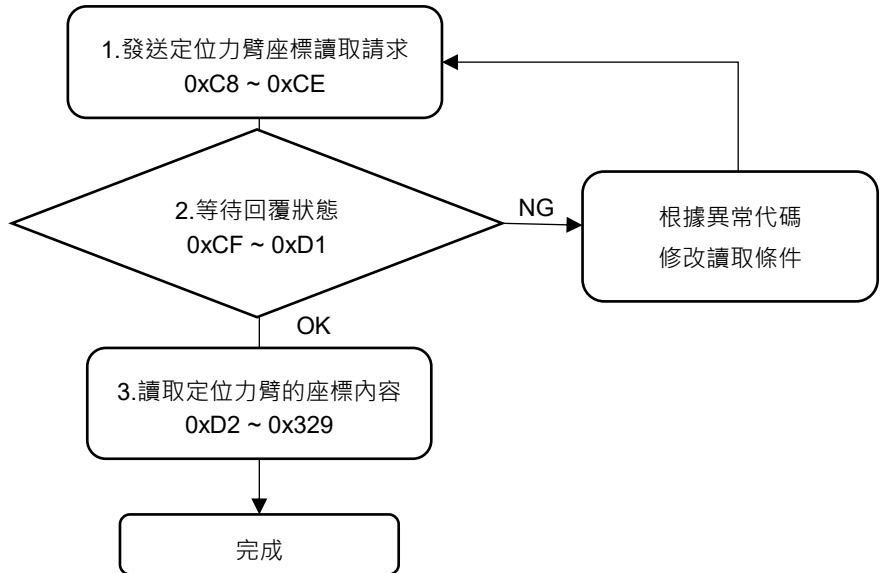
3. 在 0xD2 ~ 0x135 讀取螺絲所對應的鎖附導引圖片代碼；功能操作表請見功能代碼#202。

#253 定位力臂座標讀取

內容說明：

使用功能代碼#253，可讀取定位力臂的位置座標。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫讀取請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	253
C9	版本號	0
CA	擰緊順序 ID	1 ~ 500
CB ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查讀取成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	253
D0	狀態答覆	1：OK；2：NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	擰緊順序 ID	超出 1 ~ 500

3. 在 0xD2 ~ 0x329 讀取定位力臂座標內容；功能操作表請見功能代碼#203。

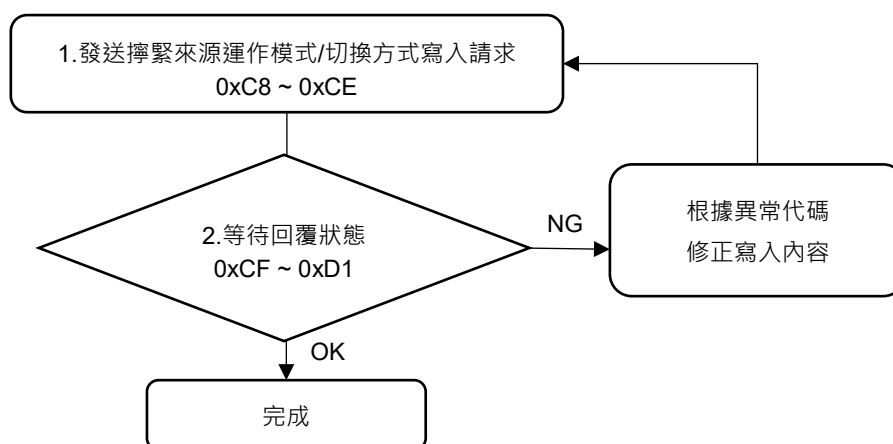
A.3.3 擰緊來源操作

#300 擰緊來源運作模式/切換方式寫入

內容說明：

使用功能代碼#300，來切換控制器擰緊來源的運作模式及切換方式。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	300
C9	版本號	0
CA	工具 1/工具 2	0：工具 1；1：工具 2
CB	運作模式	0：單軸獨立 1：雙軸交互 2：雙軸同動
CC	切換方式	0：手動設定 1：批頭選擇器 2：掃描器
CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	300
D0	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	運作模式	超出 0 ~ 2
2	切換方式	超出 0 ~ 2
3	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1
4	僅啟用單軸工具， 無法使用雙軸交互或雙軸同動	—
5	雙軸交互下， 無法使用批頭選擇器模式	—

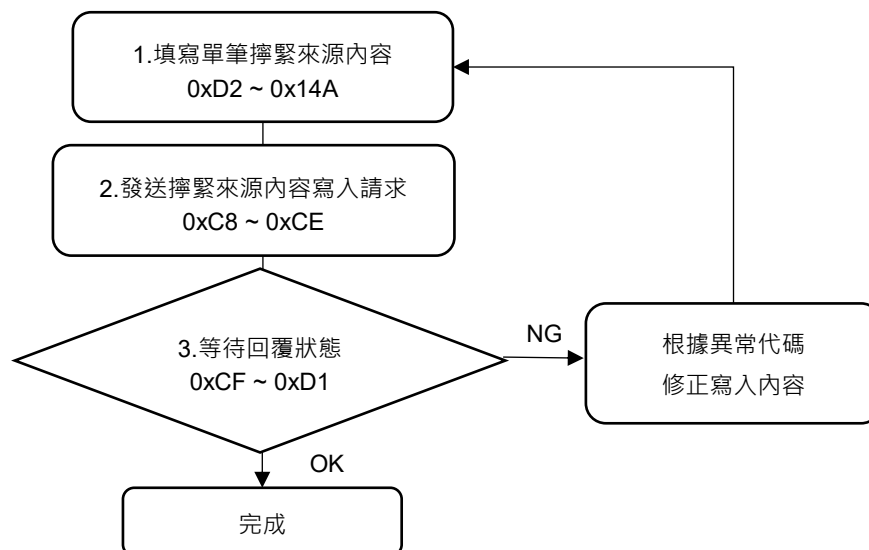
#301 單筆擰緊來源內容寫入

內容說明：

使用功能代碼#301，對擰緊來源內容進行設定。

- A. 新增各軸單筆擰緊來源內容。
- B. 可修改現有的擰緊來源內容。使用功能代碼#351 讀取單筆擰緊來源內容，再由功能代碼#301 修改並寫入。

交握訊號說明：



1. 在 0xD2 ~ 0x14A 填寫單筆擰緊來源內容。

Modbus (Hex)	功能操作表	說明
D2 ~ 135	對應條碼字串	ASCII 碼 (100 Words) ; 僅在切換方式為掃描器時適用
136	切換方式之擰緊來源	0 : 擰緊參數 1 : 擰緊順序
137	參數/順序 ID	1 ~ 500
138	螺絲總數量(L)	1 ~ 999999
139	螺絲總數量(H)	
13A	提示批頭編號	0 ~ 255
13B	進階設定(L)	Bit 0 : 擰緊 OK 後，禁止擰鬆 Bit 1 : 擰緊 NG 後，禁止擰鬆 Bit 2 : 限制單顆螺絲最大擰緊 NG 次數 Bit 3 : 限定單顆螺絲最大擰鬆 NG 次數 Bit 4 : 擰緊 NG，自動執行下一顆 Bit 5 : 擰鬆 OK，回上一顆
13C	進階設定(H)	Bit 6 : 掃碼字串為空，禁止啟動 Bit 7 : 螺絲數量完成，清除掃碼字串 Bit 8 : 螺絲數量未完成，禁止掃描 Bit 9 : 最大運行時間 Bit 10 : 螺絲數量完成，重置數量 Bit 11 : 擰緊訊號提早消失時提示
13D	單顆螺絲擰緊 NG 次數(L)	1 ~ 999999
13E	單顆螺絲擰緊 NG 次數(H)	
13F	單顆螺絲擰鬆 NG 次數(L)	1 ~ 999999
140	單顆螺絲擰鬆 NG 次數(H)	
141 ~ 144	保留	—
145	最大運行時間(L)	1 ~ 9999999
146	最大運行時間(H)	
147	在雙軸交互模式下， 指定工具參數	0 : 使用工具 1 參數 1 : 使用工具 2 參數
148	扭矩單位	0 : N.m ; 1 : kgf.cm ; 2 : lbf.ft ; 3 : lbf.in
149	工具 1 啟動條件	0 : 下壓 ; 1 : 數位 DI ; 2 : 按壓 ; 3 : 下壓或按壓 ; 4 : 下壓且按壓
14A	工具 2 啟動條件	

2. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	301
C9	版本號	0
CA	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2
CB	切換方式 ID	手動設定 : 1 批頭選擇器 : 1 ~ 255 掃描器 : 1 ~ 500
CC、CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

3. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	301
D0	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

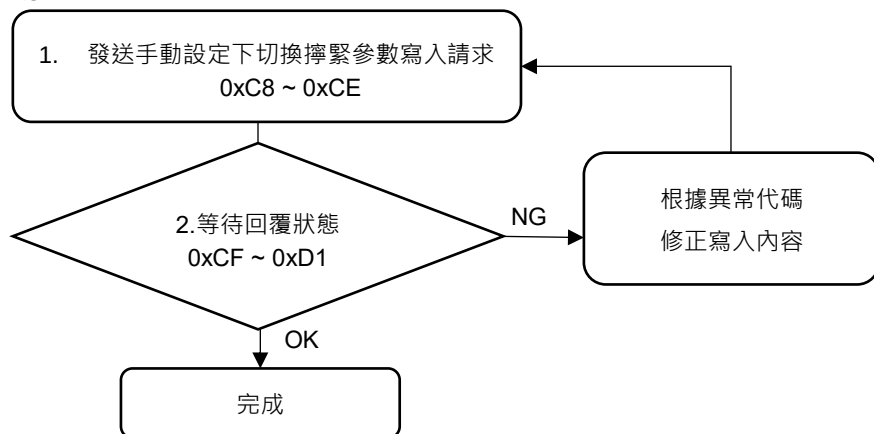
代碼	異常內容	說明
1	切換方式 ID	超出 1 ~ 500
2	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1
10	切換方式之擰緊來源	超出 0 ~ 1
11	參數/順序 ID	超出 1 ~ 500
12	螺絲總數量	超出 1 ~ 999999
13	提示批頭編號	超出 0 ~ 255
20	單顆螺絲擰緊 NG 次數	超出 1 ~ 999999
21	單顆螺絲擰鬆 NG 次數	超出 1 ~ 999999
40	最大運行時間	超出 1 ~ 9999999
50	無法指定擰緊參數	雙軸交互時，禁止選擇擰緊參數
51	擰緊順序錯誤	雙軸交互時，需選擇混合使用工具 1 與工具 2 之擰緊參數的擰緊順序
100	名稱字串為空	—
101	名稱重覆	—

#302 手動設定下切換擰緊參數寫入

內容說明：

使用功能代碼#302，可在切換方式為手動設定時，切換擰緊參數 ID 及螺絲數量。

交換訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	302
C9	版本號	0
CA	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2
CB	擰緊參數 ID	1 ~ 500
CC	螺絲總數量(L)	1 ~ 999999
CD	螺絲總數量(H)	
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	302
D0	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

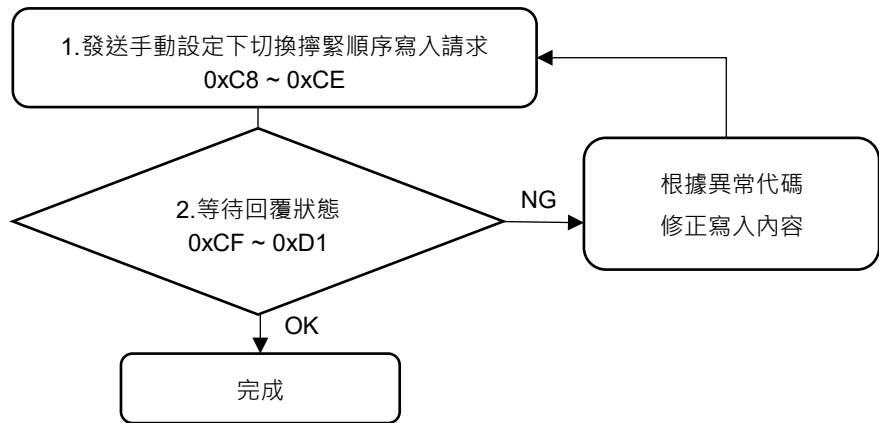
代碼	異常內容	說明
1	切換方式錯誤	必須為手動設定
2	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1
11	擰緊參數 ID	超出 1 ~ 500
12	螺絲總數量	超出 1 ~ 999999
50	無法指定擰緊參數	雙軸交互時，禁止選擇擰緊參數

#303 手動設定下切換擰緊順序寫入

內容說明：

使用功能代碼#303，可在切換方式為手動設定時，切換擰緊順序 ID。

交換訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	303
C9	版本號	0
CA	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2
CB	擰緊順序 ID	1 ~ 500
CC、CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	303
D0	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	切換方式錯誤	必須為手動設定
2	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1
11	擰緊順序 ID	超出 1 ~ 500
50	擰緊順序錯誤	雙軸交互時，需選擇混合使用工具 1 與工具 2 之擰緊參數的擰緊順序

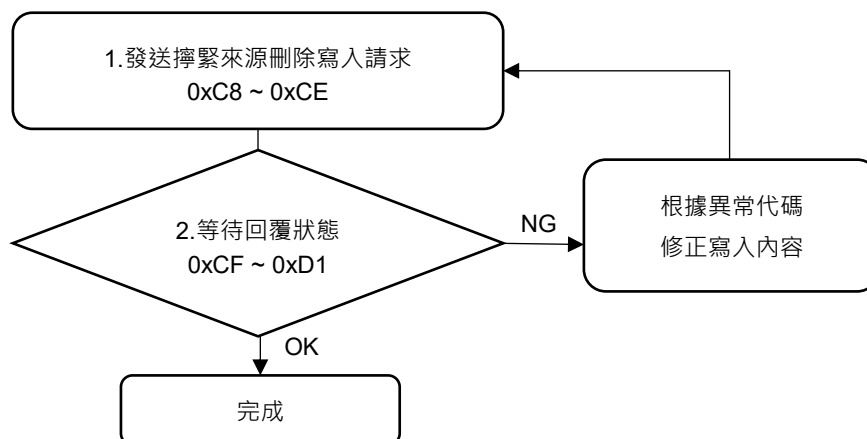
A

#310 擰緊來源刪除寫入

內容說明：

使用功能代碼#310，可刪除擰緊來源。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	310
C9	版本號	0
CA	工具 1/工具 2	0：工具 1；1：工具 2
CB	運作模式	0：單軸獨立 1：雙軸交互 2：雙軸同動
CC	切換方式	0：手動設定 1：批頭選擇器 2：掃描器
CD	刪除之切換方式 ID	手動設定：1 批頭選擇器：1 ~ 255 掃描器：1 ~ 500 全部刪除：0
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	310
D0	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	運作模式	超出 0 ~ 2
2	切換方式	超出 0 ~ 2
3	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1
4	僅啟用單軸工具， 無法使用雙軸交互或雙軸同動	—
5	雙軸交互下， 無法使用批頭選擇器模式	—
6	刪除之切換方式 ID	超出 0 ~ 500

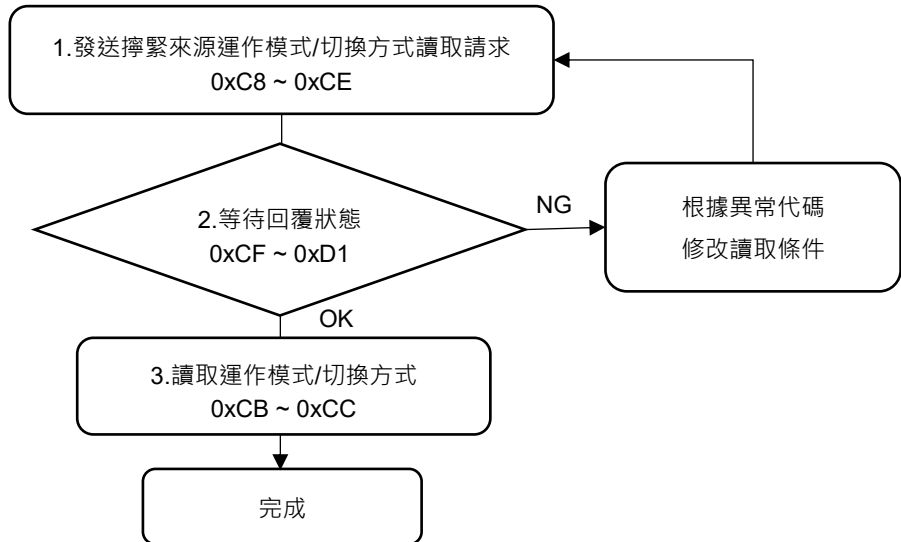
A

#350 擰緊來源運作模式/切換方式讀取

內容說明：

使用功能代碼#350，讀取目前控制器所設定的擰緊來源運作模式及切換方式。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫讀取請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	350
C9	版本號	0
CA	工具 1/工具 2	0：工具 1；1：工具 2
CB ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查讀取成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	350
D0	狀態答覆	1：OK；2：NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1

3. 在 0xCB、0xCC 讀取擰緊來源運作模式及切換方式內容。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	讀取
CB	運作模式	0：單軸獨立 1：雙軸交互 2：雙軸同動
CC	切換方式	0：手動設定 1：批頭選擇器 2：掃描器

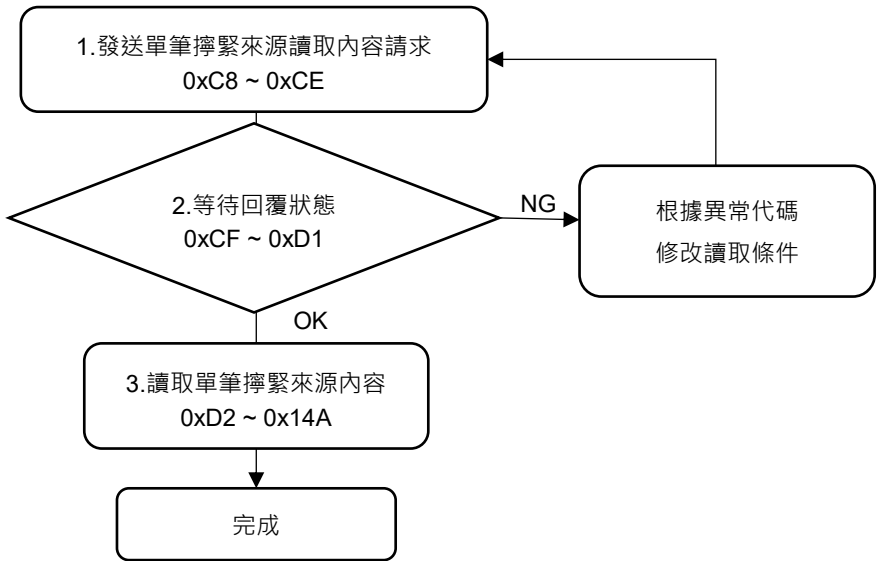
#351 單筆擰緊來源內容讀取

內容說明：

使用功能代碼#351，讀取單筆擰緊來源的內容。

- A. 取得現有的擰緊來源內容。
- B. 查詢擰緊來源內容是否已配置。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫讀取請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	351
C9	版本號	0
CA	工具 1/工具 2	0：工具 1；1：工具 2
CB	切換方式 ID	手動設定：1 批頭選擇器：1 ~ 255 掃描器：1 ~ 500
CC、CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查讀取成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	351
D0	狀態答覆	1：OK；2：NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	切換方式 ID	超出 1 ~ 500
2	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1

3. 在 0xD2 ~ 0x14A 讀取單筆擰緊來源內容；功能操作表請見功能代碼#301。

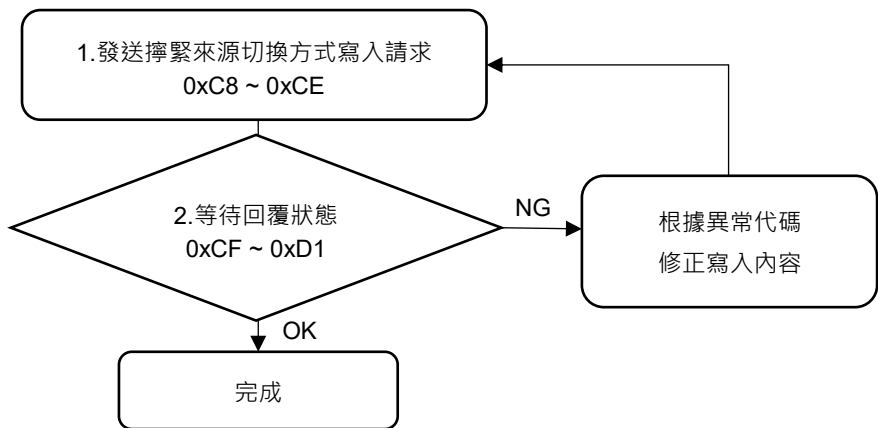
A.3.4 運行結果操作

#400 擰緊來源切換方式寫入

內容說明：

使用功能代碼#400，切換正在運行的擰緊來源之切換方式。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	400
C9	版本號	0
CA	工具 1/工具 2	0：工具 1；1：工具 2
CB	切換方式 ID	手動設定：1 批頭選擇器：1 ~ 255 掃描器：1 ~ 500
CC、CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	400
D0	狀態答覆	1：OK；2：NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1
2	切換方式 ID	手動設定：超出 1 批頭選擇器：超出 1 ~ 255 掃描器：超出 1 ~ 500

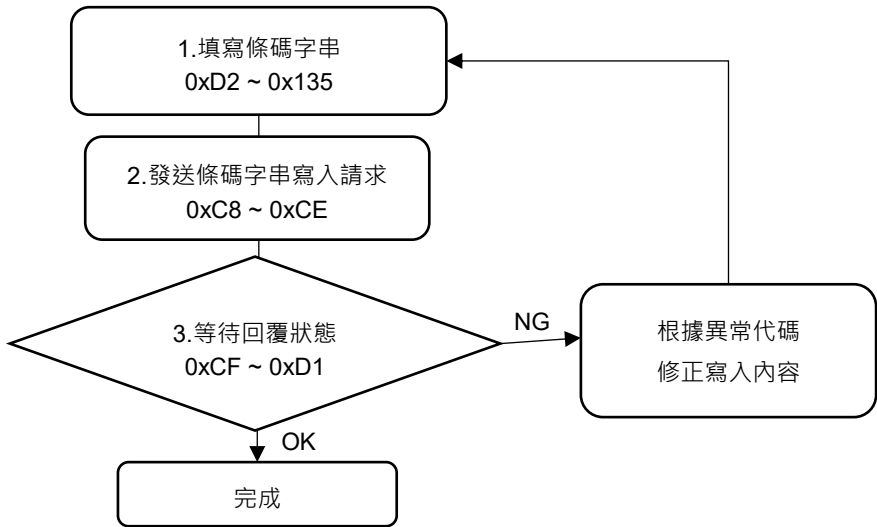
#401 條碼字串寫入

內容說明：

使用功能代碼#401，輸入條碼字串。

- A. 輸入條碼字串至控制器。
- B. 若擰緊來源切換方式為掃描器時，當掃描條碼，系統會立即比對字串內容並切換至對應的擰緊參數或擰緊順序。

交換訊號說明：



1. 在 0xD2 ~ 0x135 填寫條碼字串。

Modbus (Hex)	功能操作表	說明
D2 ~ 135	條碼字串	ASCII 碼 (100 Words)

2. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	401
C9	版本號	0
CA	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2
CB ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

3. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	401
D0	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1
2	比對失敗	掃描器模式下，字串比對失敗

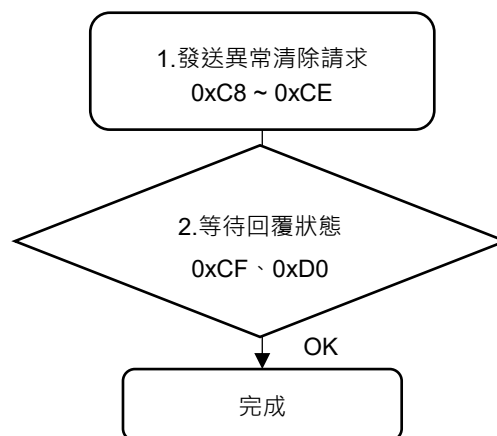
A

#402 異常清除寫入

內容說明：

使用功能代碼#402 清除所有異常，包含裝置異常 (AL)、鎖附異常 (NG)、操作警告 (WN)。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	402
C9	版本號	0
CA ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 再由 0xCF、0xD0 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	402
D0	狀態答覆	1 : OK

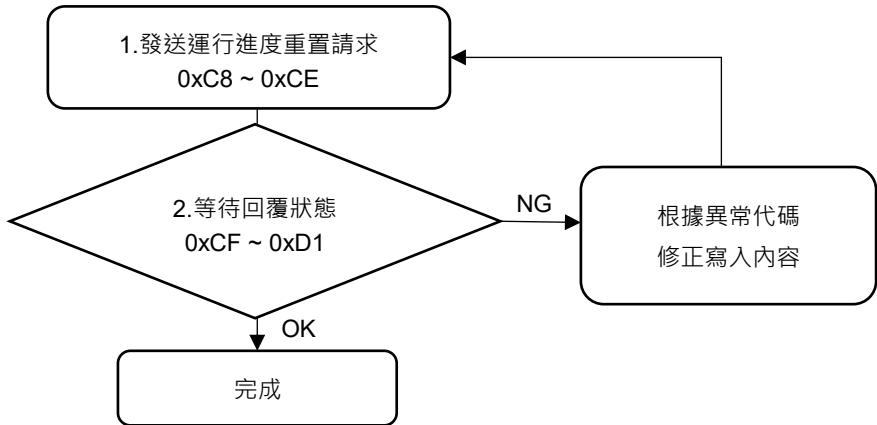
若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

#403 運行進度重置寫入

內容說明：

使用功能代碼#403，重置運行進度 (螺絲總數量、擰緊參數數量，及參數螺絲數量)。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	403
C9	版本號	0
CA	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2
CB ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	403
D0	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1

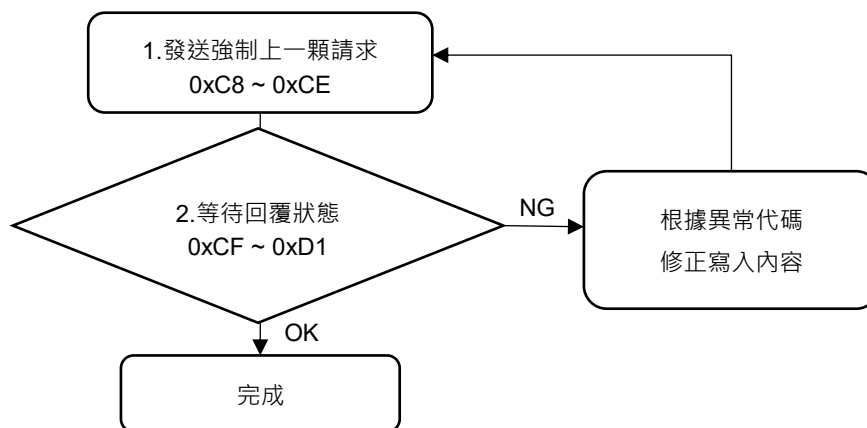
A

#404 強制上一顆寫入

內容說明：

使用功能代碼#404，退回上一顆螺絲之鎖附參數。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	404
C9	版本號	0
CA	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2
CB ~ CD	保留	-
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	404
D0	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

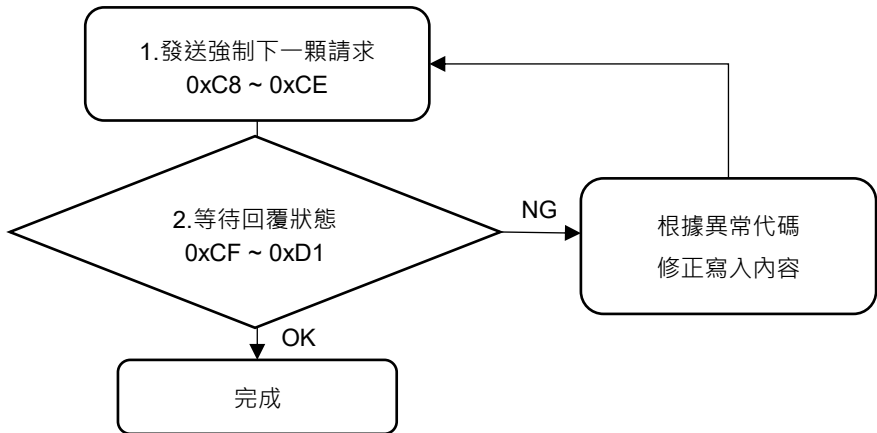
代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1

#405 強制下一顆寫入

內容說明：

使用功能代碼#405，跳至下一顆螺絲之鎖附參數。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	405
C9	版本號	0
CA	工具 1/工具 2	0：工具 1；1：工具 2
CB ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	405
D0	狀態答覆	1：OK；2：NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1

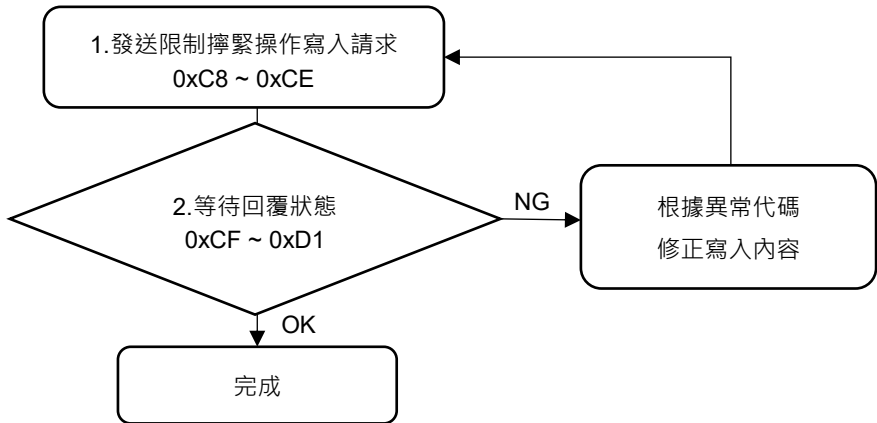
A

#406 限制擰緊操作寫入

內容說明：

使用功能代碼#406，使感控式智能螺絲鎖附工具無法進行擰緊操作，直到再下一次#406 命令以解除限制。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	406
C9	版本號	0
CA	工具 1/工具 2	0：工具 1；1：工具 2
CB	禁止操作/解除限制	0：解除限制；1：禁止操作
CC、CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	406
D0	狀態答覆	1：OK；2：NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

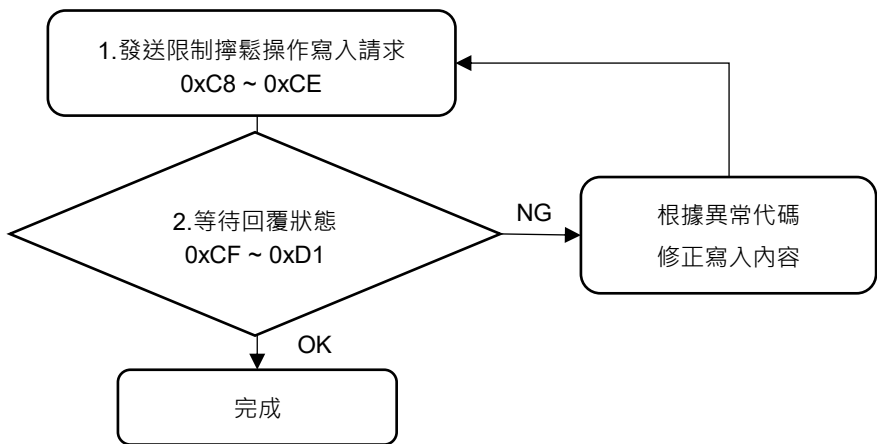
代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1

#407 限制擰鬆操作寫入

內容說明：

使用功能代碼#407，使感控式智能螺絲鎖附工具無法進行擰鬆操作，直到再下一次#407 命令以解除限制。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	407
C9	版本號	0
CA	工具 1/工具 2	0：工具 1；1：工具 2
CB	禁止操作/解除限制	0：解除限制；1：禁止操作
CC、CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	407
D0	狀態答覆	1：OK；2：NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

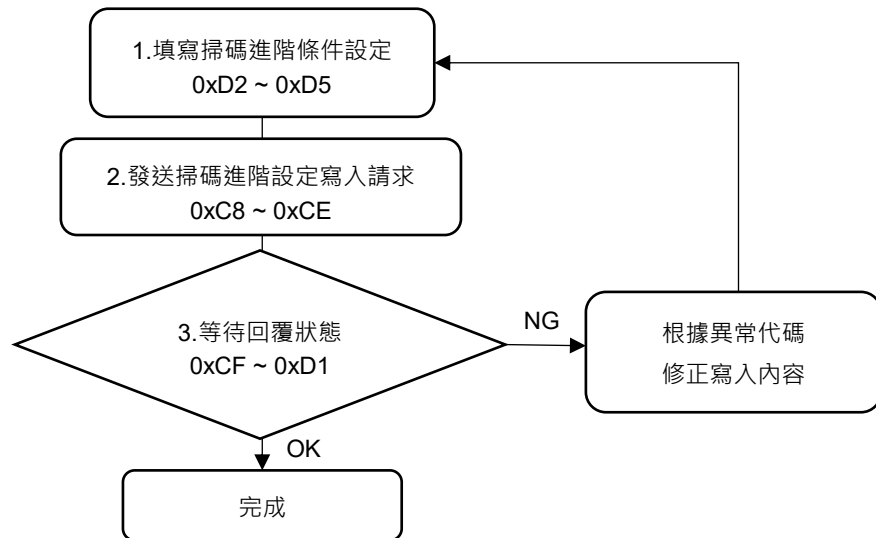
代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1

#408 掃碼進階設定寫入

內容說明：

使用功能代碼#408，寫入掃碼進階設定之內容。

交握訊號說明：



1. 在 0xD2 ~ 0xD5 填寫掃碼進階條件設定。

Modbus (Hex)	功能操作表	說明
D2	保存字串起始位置(字元)	1 ~ 200
D3	保存字串結束位置(字元)	1 ~ 200
D4	比對字串起始位置(字元)	1 ~ 200
D5	比對字串結束位置(字元)	1 ~ 200

範例 1：掃碼字串為「ABCDE」。設定保存字串起始位置為 2、結束位置為 4，系統會保存 3 字元字串「BCD」至運行結果畫面上。

範例 2：掃碼字串為「ABCDE」，且擰緊來源切換方式為掃描器。設定比對字串起始位置為 2、結束位置為 4，系統會取 3 字元字串「BCD」與擰緊參數或擰緊順序的 500 組對應字串進行比對。

2. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	408
C9	版本號	0
CA	工具 1/工具 2	0：工具 1；1：工具 2
CB ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

3. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	408
D0	狀態答覆	1：OK；2：NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1
2	掃碼進階條件設定值超出範圍	超出 1 ~ 200

A

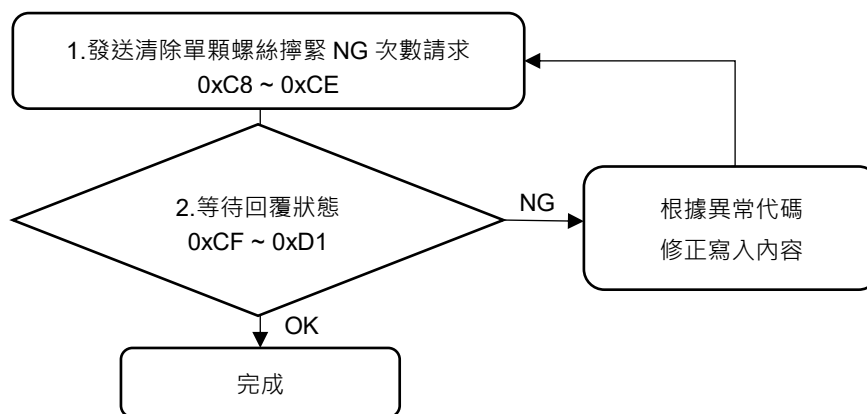
#409 清除單顆螺絲擰緊 NG 次數寫入

內容說明：

使用功能代碼#409，清除單顆螺絲擰緊 NG 次數。

Modbus (Hex)		工具 1 狀態 / 工具 2 狀態	R/W
工具 1	工具 2		
D	3F	單顆螺絲擰緊 NG 次數(L)	R
E	40	單顆螺絲擰緊 NG 次數(H)	R

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	409
C9	版本號	0
CA	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2
CB ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	409
D0	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1

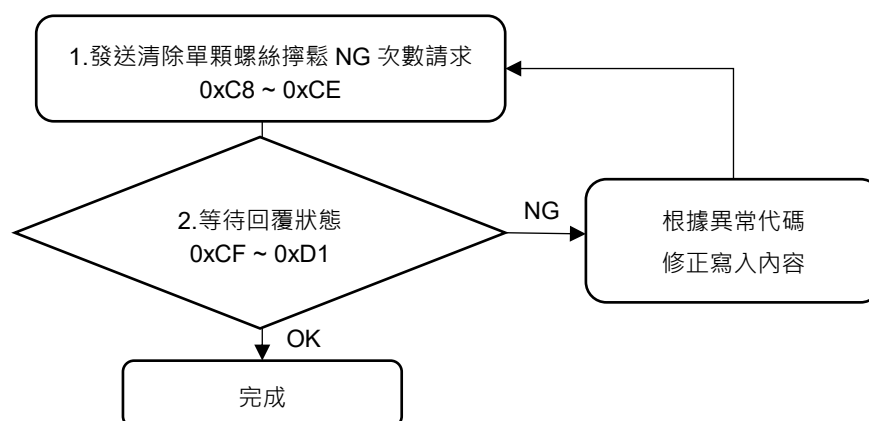
#410 清除單顆螺絲擰鬆 NG 次數寫入

內容說明：

使用功能代碼#410，清除單顆螺絲擰鬆 NG 次數。

Modbus (Hex)		工具 1 狀態 / 工具 2 狀態	R/W
工具 1	工具 2		
11	43	單顆螺絲擰鬆 NG 次數(L)	R
12	44	單顆螺絲擰鬆 NG 次數(H)	R

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	410
C9	版本號	0
CA	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2
CB ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	410
D0	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1

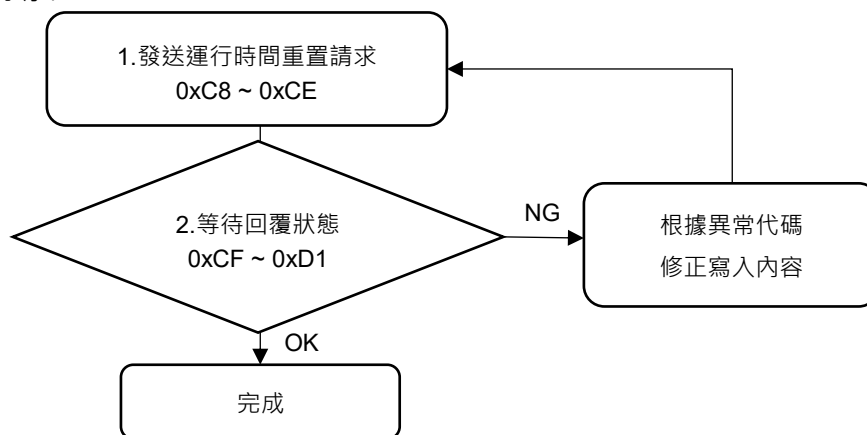
#411 運行時間重置寫入

內容說明：

使用功能代碼#411，可重新開始計算運行時間。

Modbus (Hex)		工具 1 狀態 / 工具 2 狀態	R/W
工具 1	工具 2		
30	62	剩餘運行時間(L)	R
31	63	剩餘運行時間(H)	R

交換訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	411
C9	版本號	0
CA	工具 1/工具 2	0：工具 1；1：工具 2
CB ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	411
D0	狀態答覆	1：OK；2：NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

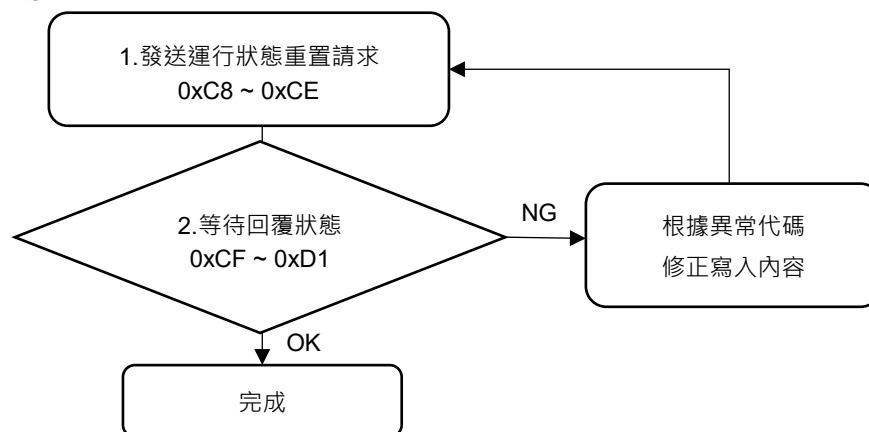
代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1

#412 運行狀態重置寫入

內容說明：

使用功能代碼#412 重置運行狀態，包含運行進度及其他鎖附資訊。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	412
C9	版本號	0
CA	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2
CB ~ CD	保留	-
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	412
D0	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

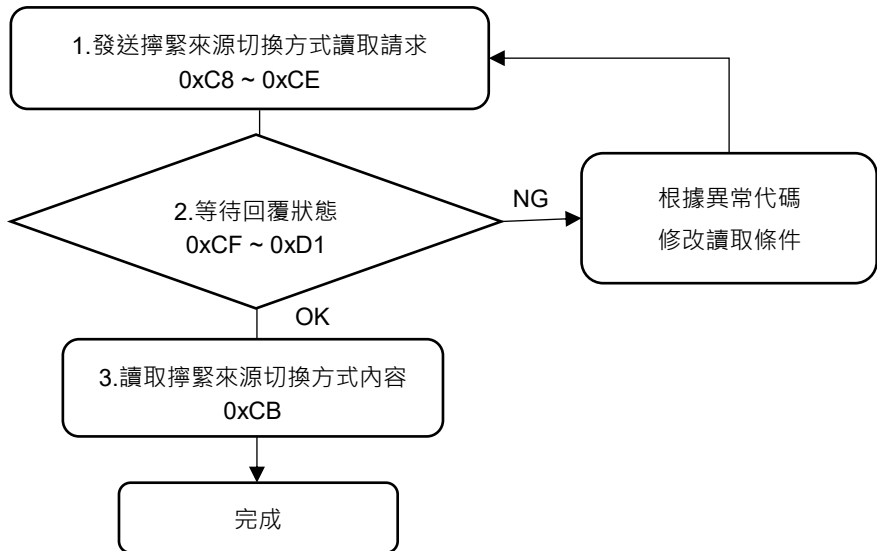
代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1

#450 擰緊來源切換方式讀取

內容說明：

使用功能代碼#450，讀取正在運行的擰緊來源切換方式。

交換訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫讀取請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	450
C9	版本號	0
CA	工具 1/工具 2	0：工具 1；1：工具 2
CB ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查讀取成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	450
D0	狀態答覆	1：OK；2：NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1

3. 在 0xCB 讀取擰緊來源切換方式內容。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	讀取
CB	切換方式 ID	手動設定：1 批頭選擇器：1 ~ 255 掃描器：1 ~ 500 (0：表示控制器目前無運行)

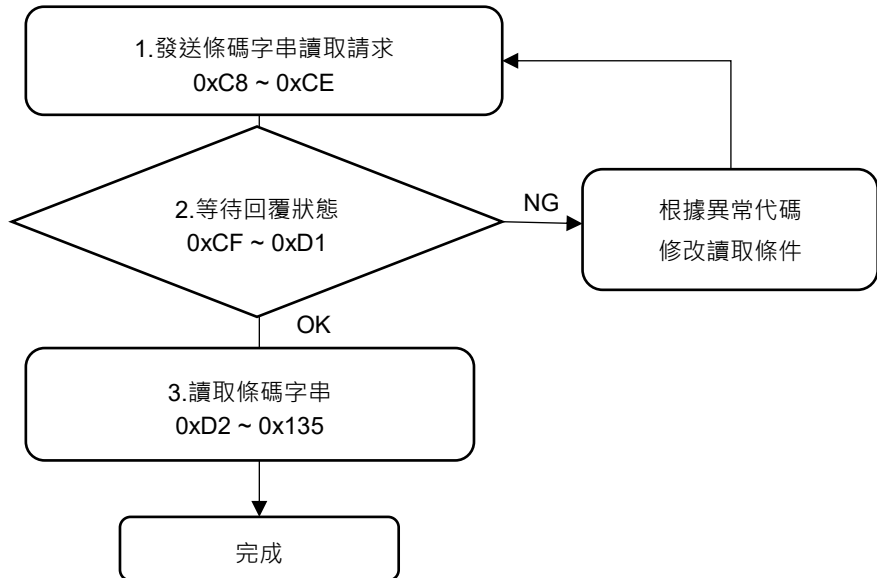
A

#451 條碼字串讀取

內容說明：

使用功能代碼#451，讀取條碼字串的內容。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫讀取請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	451
C9	版本號	0
CA	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2
CB ~ CD	保留	–
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查讀取成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	451
D0	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1

3. 在 0xD2 ~ 0x135 讀取條碼字串。

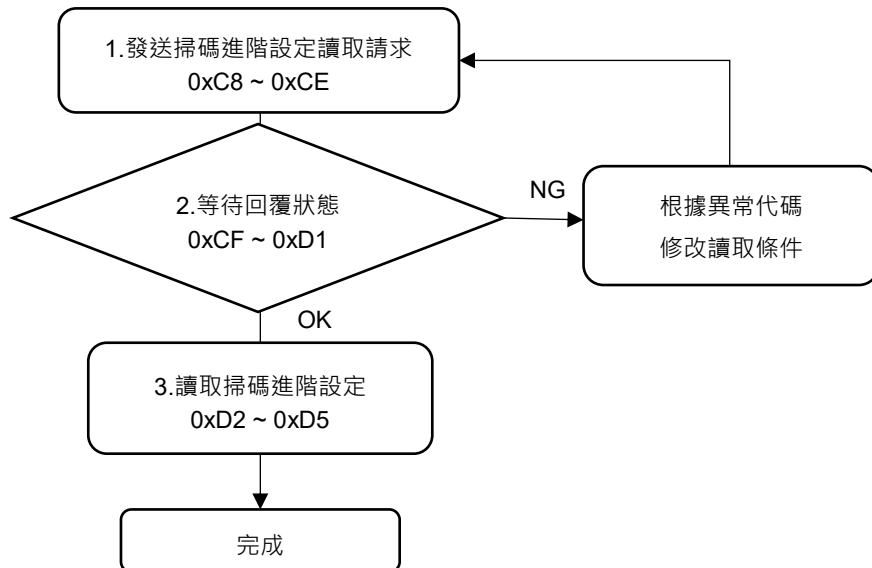
Modbus (Hex)	功能操作表	說明
D2 ~ 135	條碼字串	ASCII 碼 (100 Words)

#452 掃碼進階設定讀取

內容說明：

使用功能代碼#452，讀取掃碼進階設定。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫讀取請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	452
C9	版本號	0
CA	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2
CB ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查讀取成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	452
D0	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1

3. 在 0xD2 ~ 0xD5 讀取掃碼進階設定內容。

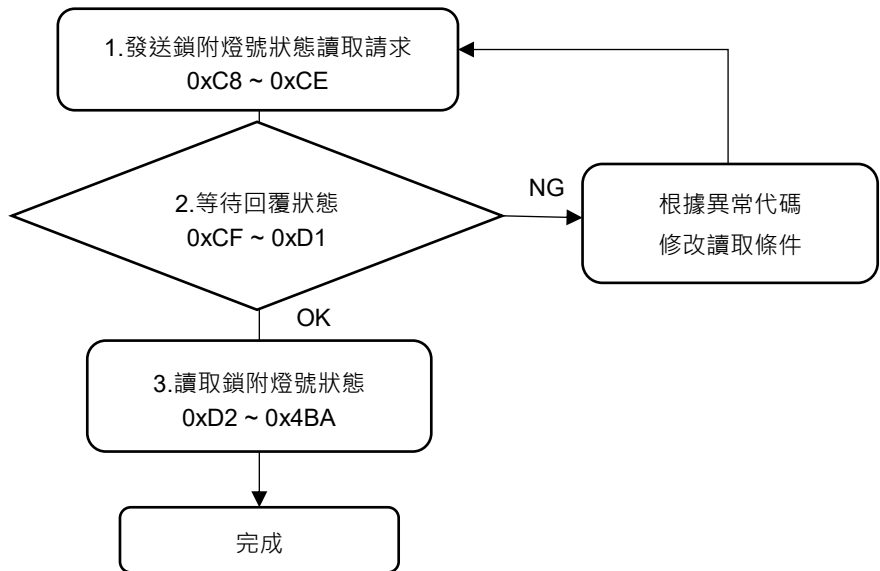
Modbus (Hex)	功能操作表	說明
D2	保存字串起始位置(字元)	1 ~ 200
D3	保存字串結束位置(字元)	1 ~ 200
D4	比對字串起始位置(字元)	1 ~ 200
D5	比對字串結束位置(字元)	1 ~ 200

#453 鎖附燈號狀態讀取

內容說明：

使用功能代碼#453，讀取鎖附燈號狀態 (最多 1000 顆)。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫讀取請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	453
C9	版本號	0
CA	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2
CB ~ CD	保留	-
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查讀取成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	453
D0	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1

3. 在 0xD2 ~ 0x4BA 讀取鎖附燈號狀態。

Modbus (Hex)	功能操作表	說明
D2	螺絲 1 燈號狀態	2 : 綠燈 8 : 紅燈
D3	螺絲 2 燈號狀態	
D4	螺絲 3 燈號狀態	
...	螺絲 N 燈號狀態	
4BA	螺絲 1000 燈號狀態	

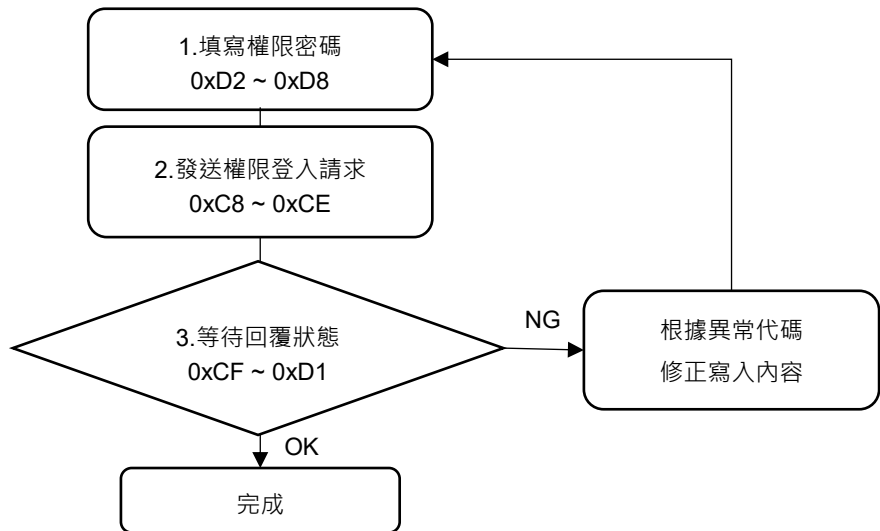
A.3.5 控制器操作

#500 權限登入請求寫入

內容說明：

使用功能代碼#500，可由上位機切換所登入的控制器權限帳號。

交握訊號說明：



1. 在 0xD2 ~ 0xD8 填寫權限密碼。

Modbus (Hex)	功能操作表	說明
D2 ~ D8	權限密碼	數字轉 ASCII 碼 (10 Words)

2. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	500
C9	版本號	0
CA	權限帳號	1 : User1 2 : User2 3 : User3 4 : User4 5 : User5 6 : Admin (最高權限)
CB ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

3. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	500
D0	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

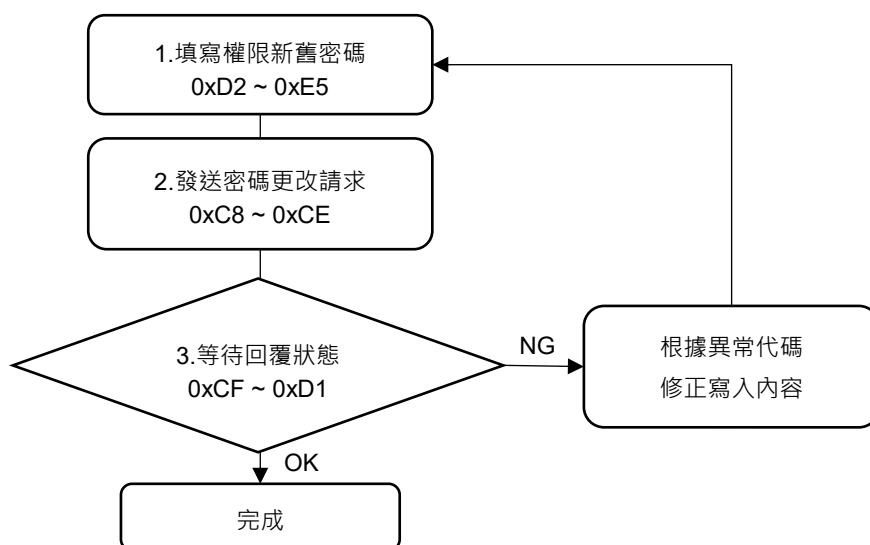
代碼	異常內容	說明
1	權限帳號	超出 1 ~ 6
2	登入失敗	—

#501 密碼更改請求寫入

內容說明：

使用功能代碼#501，可由上位機修改控制器權限密碼。

交握訊號說明：



1. 在 0xD2 ~ 0xDB 填寫舊權限密碼、在 0xDC ~ 0xE5 填寫新權限密碼。

Modbus (Hex)	功能操作表	說明
D2 ~ DB	舊權限密碼	數字轉 ASCII 碼 (10 Words)
DC ~ E5	新權限密碼	數字轉 ASCII 碼 (10 Words)

2. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	501
C9	版本號	0
CA	權限帳號	1 : User1 2 : User2 3 : User3 4 : User4 5 : User5 6 : Admin (最高權限)
CB ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

3. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	501
D0	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	權限帳號	超出 1 ~ 6
2	密碼更改失敗	—

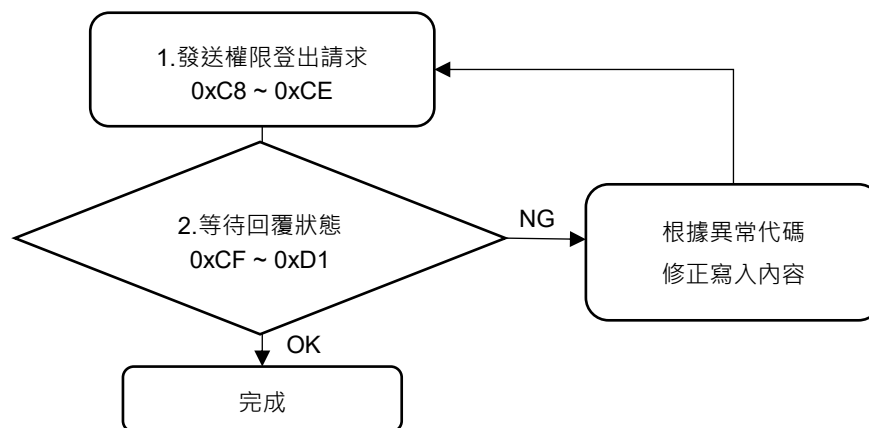
A

#502 權限登出寫入

內容說明：

使用功能代碼#502，可由上位機登出控制器權限帳號。登出後，一律為 User1 的權限。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	502
C9	版本號	0
CA ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	502
D0	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

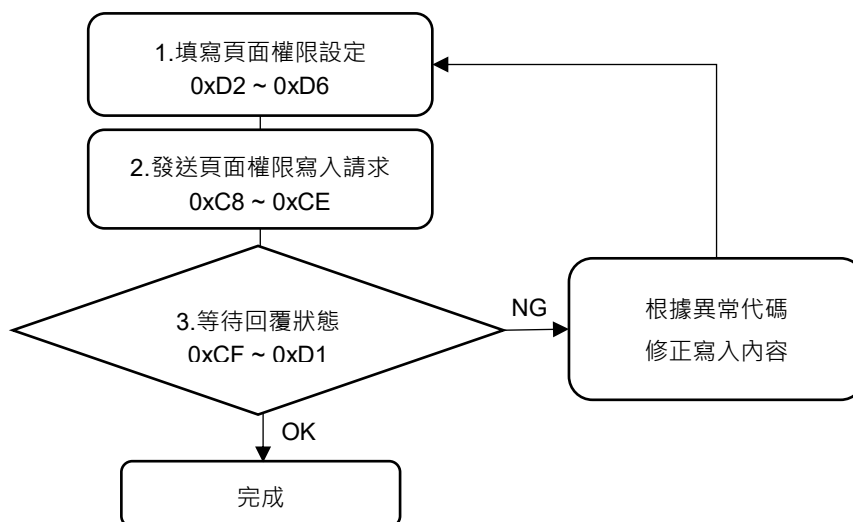
代碼	異常內容	說明
1	登出失敗	—

#503 頁面權限寫入

內容說明：

使用功能代碼#503，設定不同帳號的頁面存取與編輯權限。

交換訊號說明：



1. 在 0xD2 ~ 0xD6 填寫頁面權限設定。

Modbus (Hex)	功能操作表	說明
D2	User1 頁面權限	Bit 0：擰緊參數 Bit 1：擰緊順序 Bit 2：擰緊來源 Bit 3：控制器 Bit 4：工具 Bit 5：操作螺絲進度 Bit 6：報表刪除 Bit 7：異常/警告刪除
D3	User2 頁面權限	
D4	User3 頁面權限	
D5	User4 頁面權限	
D6	User5 頁面權限	

2. 由 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	503
C9	版本號	0
CA	命令確認金鑰	99
CB ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

3. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	503
D0	狀態答覆	1：OK；2：NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

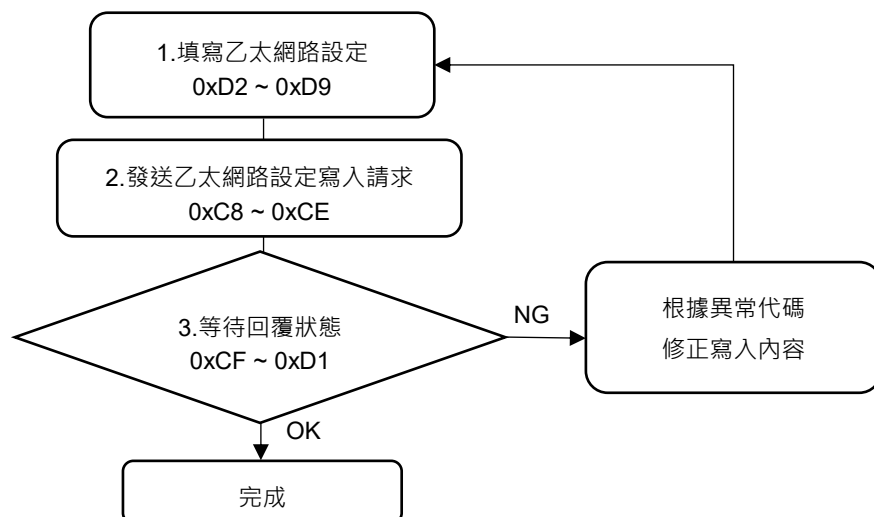
代碼	異常內容	說明
1	命令確認金鑰	必須為 99

#504 乙太網路設定寫入

內容說明：

使用功能代碼#504，設定乙太網路。

交握訊號說明：



1. 在 0xD2 ~ 0xD9 填寫乙太網路設定內容。

Modbus (Hex)	功能操作表	說明
D2	IP1 位址	預設 192
D3	IP2 位址	預設 168
D4	IP3 位址	預設 1
D5	IP4 位址	預設 11
D6	子遮罩 1	預設 255
D7	子遮罩 2	預設 255
D8	子遮罩 3	預設 255
D9	子遮罩 4	預設 0

2. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	504
C9	版本號	0
CA	命令確認金鑰	99
CB ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

3. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	504
D0	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

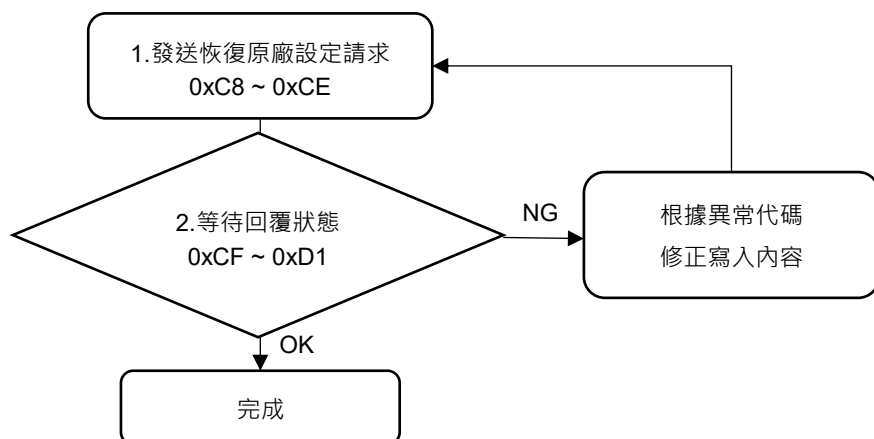
代碼	異常內容	說明
1	命令確認金鑰	必須為 99

#505 恢復原廠設定請求寫入

內容說明：

使用功能代碼#505，請求恢復原廠設定。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	505
C9	版本號	0
CA	命令確認金鑰	99
CB ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

註：

- 若恢復原廠設定，會刪除所有資料並恢復預設值。
- 若使用最高權限帳號(Admin)來恢復原廠設定，乙太網路設定會回到預設值，異常履歷及警告履歷也會清除。

2. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	505
D0	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

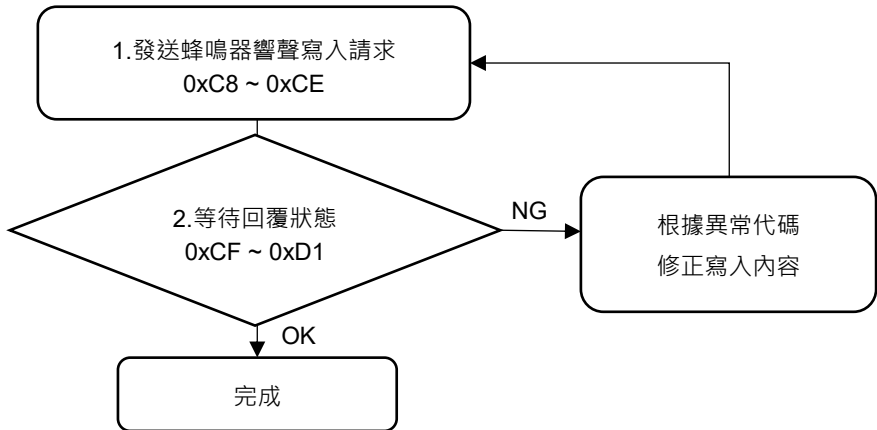
代碼	異常內容	說明
1	命令確認金鑰	必須為 99

#506 蜂鳴器響聲寫入

內容說明：

使用功能代碼#506，設定蜂鳴器響聲。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	506
C9	版本號	0
CA	異常訊號蜂鳴器響聲	0：靜音
CB	單顆螺絲完成訊號蜂鳴器響聲	1：一聲長音
CC	螺絲總數量完成訊號蜂鳴器響聲	2：一聲短音
		3：兩聲短音
CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	506
D0	狀態答覆	1：OK；2：NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

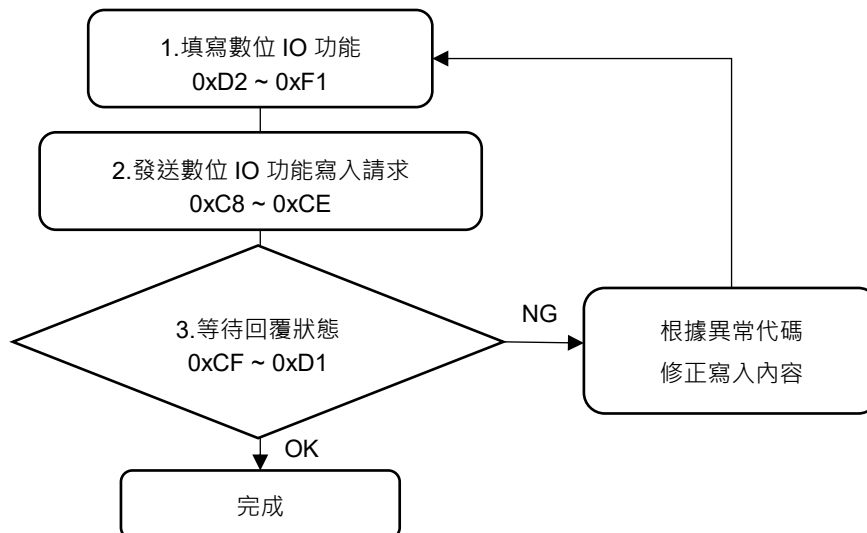
代碼	異常內容	說明
1	蜂鳴器響聲	超出 0 ~ 3

#507 數位 IO 功能寫入

內容說明：

使用功能代碼#507，設定數位 IO 功能。

交握訊號說明：



1. 在 0xD2 ~ 0xF1 填寫單一工具之數位 IO 功能碼。

Modbus (Hex)	功能操作表	說明
D2	DO1 常開/常閉	0：常開 1：常閉
D3	DO2 常開/常閉	
D4	DO3 常開/常閉	
D5	DO4 常開/常閉	
D6	DO5 常開/常閉	
D7	DO6 常開/常閉	
D8	DO7 常開/常閉	
D9	DO8 常開/常閉	
DA	DO1 功能碼	0：無使用 1：就緒
DB	DO2 功能碼	2：運行中
DC	DO3 功能碼	3：擰緊結果成功
DD	DO4 功能碼	4：擰緊結果失敗
DE	DO5 功能碼	5：擰鬆結果成功
DF	DO6 功能碼	6：擰鬆結果失敗
E0	DO7 功能碼	7：螺絲總數量已完成
E1	DO8 功能碼	8：裝置異常或鎖附異常
		9～12：保留
		13：工具正反轉開關狀態
		14：旋轉方向
		15：擰緊結果輸出給供料機
		16～23：參數 ID 輸出 Bit 1～8
		24～31：螺絲總進度輸出 Bit 1～8
		32～39：順序 ID 輸出 Bit 1～8
		40～47：批頭 ID 輸出 Bit 1～8

Modbus (Hex)	功能操作表	說明
E2	DI1 常開/常閉	0 : 常開 1 : 常閉
E3	DI2 常開/常閉	
E4	DI3 常開/常閉	
E5	DI4 常開/常閉	
E6	DI5 常開/常閉	
E7	DI6 常開/常閉	
E8	DI7 常開/常閉	
E9	DI8 常開/常閉	
EA	DI1 功能碼	0 : 無使用 1 : 啟動擰緊
EB	DI2 功能碼	2 : 啟動擰鬆 3 : 緊急停止
EC	DI3 功能碼	4 : 異常清除 5 : 螺絲總數量重置
ED	DI4 功能碼	6 : 強制下一顆 7 : 強制上一顆
EE	DI5 功能碼	8 : 脈波訊號啟動擰緊 9 : 脈波訊號啟動擰鬆
EF	DI6 功能碼	10 : 雙軸啟動擰緊 11 : 雙軸啟動擰鬆
F0	DI7 功能碼	12 : 運行時間重置 13 : 單顆螺絲擰緊+擰鬆 NG 次數重置
F1	DI8 功能碼	14 : 限制工具操作 15 : 清除通訊旗標 16 ~ 39 : 保留 40 ~ 47 : 批頭 ID 輸入 Bit 1 ~ 8

2. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	507
C9	版本號	0
CA	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2
CB ~ CD	保留	-
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

3. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	507
D0	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

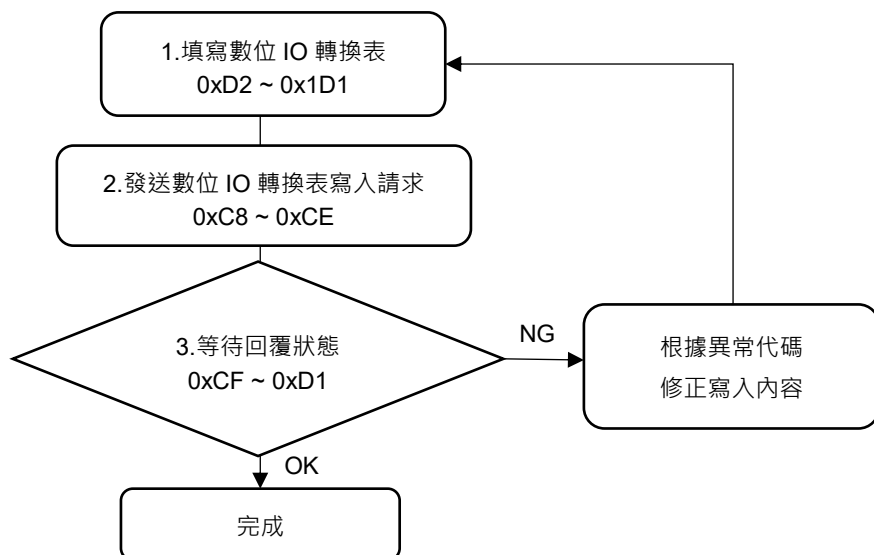
代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1

#508 數位 IO 轉換表寫入

內容說明：

使用功能代碼#508，設定數位 IO 轉換表。

交握訊號說明：



1. 在 0xD2 ~ 0x1D1 填寫數位 IO 轉換表。

Modbus (Hex)	功能操作表	說明
D2	ID 0 對應的 DEC 數值	0 ~ 255
D3	ID 1 對應的 DEC 數值	0 ~ 255
D4	ID 2 對應的 DEC 數值	0 ~ 255
D5	ID 3 對應的 DEC 數值	0 ~ 255
D6	ID 4 對應的 DEC 數值	0 ~ 255
...	ID N 對應的 DEC 數值	0 ~ 255
1CD	ID 251 對應的 DEC 數值	0 ~ 255
1CE	ID 252 對應的 DEC 數值	0 ~ 255
1CF	ID 253 對應的 DEC 數值	0 ~ 255
1D0	ID 254 對應的 DEC 數值	0 ~ 255
1D1	ID 255 對應的 DEC 數值	0 ~ 255

2. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	508
C9	版本號	0
CA	工具 1/工具 2	0：工具 1；1：工具 2
CB	轉換表	0：批頭 ID 輸出表 1：批頭 ID 輸入表 2：擰緊參數 ID 輸出表 4：螺絲總進度輸出表 6：擰緊順序 ID 輸出表
CC、CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

3. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	508
D0	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

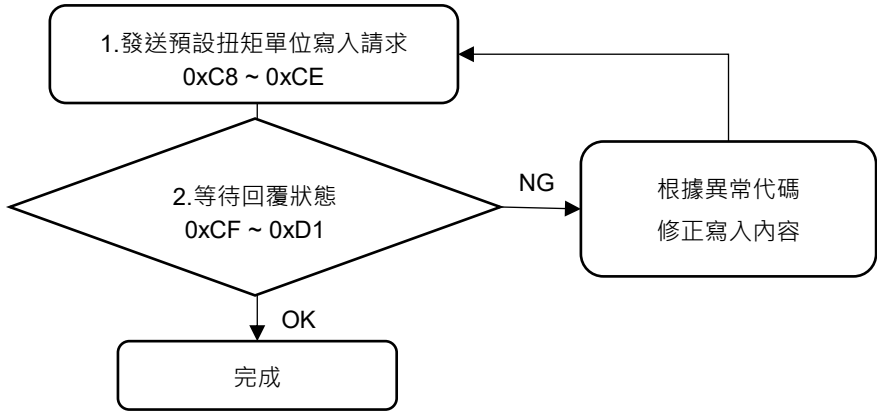
代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1
2	轉換表	必須為 0 ~ 2、4、6

#509 預設扭矩單位寫入

內容說明：

使用功能代碼#509，設定控制器的預設扭矩單位。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	509
C9	版本號	0
CA	預設扭矩單位	0 : N.m 1 : kgf.cm 2 : lbf.ft 3 : lbf.in
CB ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	509
D0	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	預設扭矩單位	超出 0 ~ 3

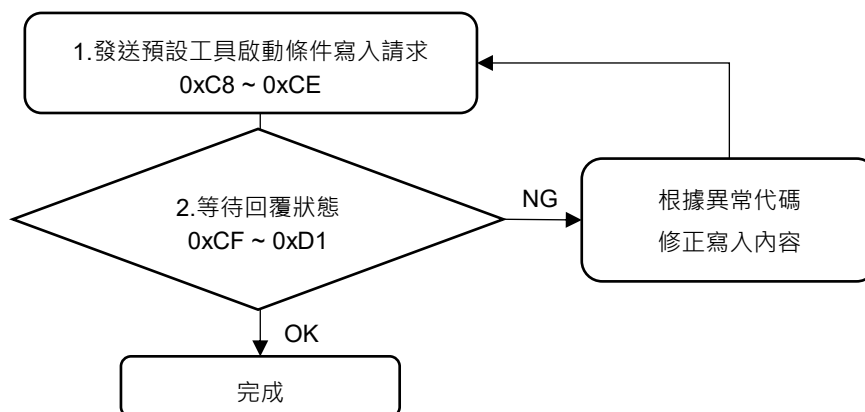
#510 預設工具啟動條件寫入

內容說明：

使用功能代碼#510，設定預設工具啟動條件。

註：例如，首先使用功能代碼#510，將工具啟動條件設為「數位 DI」；接著使用功能代碼#507 或#511，將 DI 功能設定為「啟動擰緊」或「啟動擰鬆」，以透過 DI 操作工具運轉。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	510
C9	版本號	0
CA	預設工具啟動條件	0：下壓 1：數位 DI 2：按壓 3：下壓或按壓 4：下壓且按壓
CB ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	510
D0	狀態答覆	1：OK；2：NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

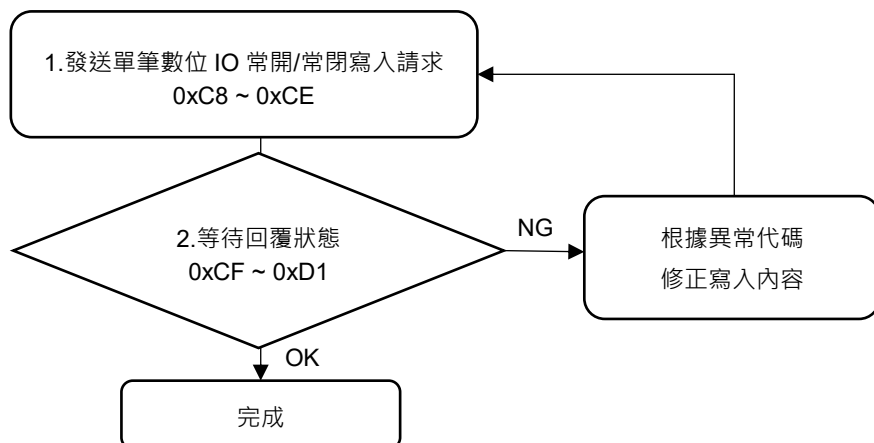
代碼	異常內容	說明
1	工具啟動條件	超出 0 ~ 4

#511 單筆數位 IO 常開/常閉寫入

內容說明：

使用功能代碼#511，設定單筆數位 IO 為常開/常閉。

交換訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	511
C9	版本號	0
CA	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2
CB	DO / DI	0 : DO ; 1 : DI
CC	DO / DI 對應 Bit	0 ~ 7
CD	常開/常閉	0 : 常開 ; 1 : 常閉
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	511
D0	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

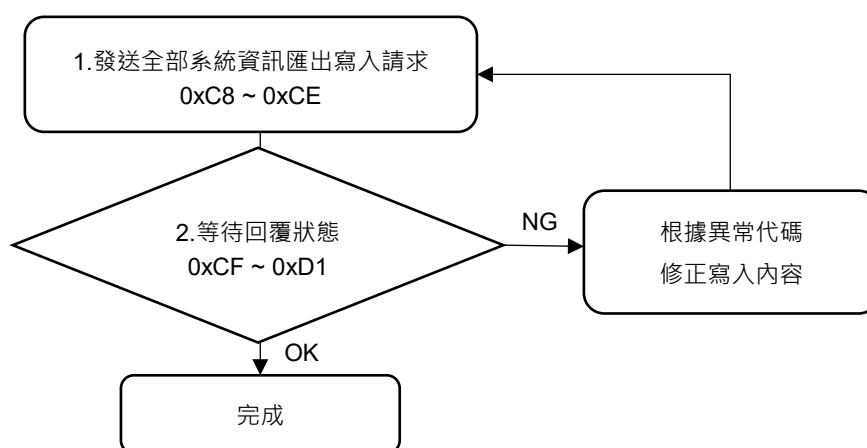
代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1
2	DO / DI	超出 0 ~ 1
3	DO / DI 對應 Bit	超出 0 ~ 7
4	常開/常閉	超出 0 ~ 1

#512 全部系統資訊匯出寫入

內容說明：

使用功能代碼#512，將系統資料匯出 (包含擰緊參數、擰緊順序、擰緊來源、控制器、工具，及生產履歷)。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	512
C9	版本號	0
CA	資料存放位置	0 : USB Disk 1 : HMI Disk
CB ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	512
D0	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

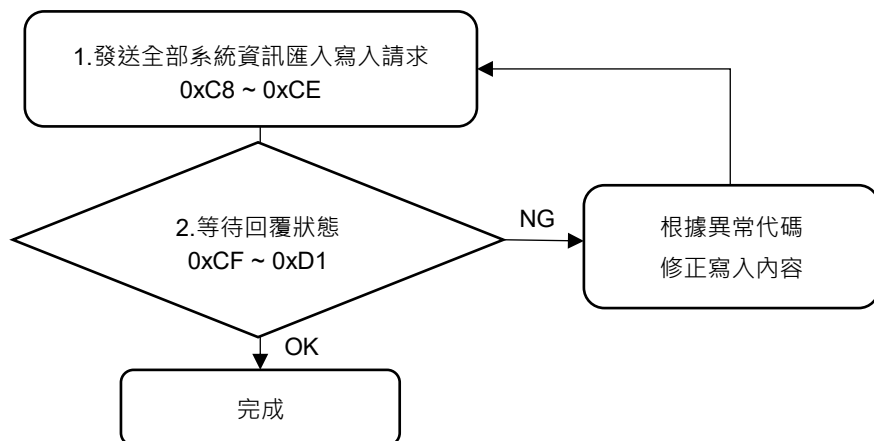
代碼	異常內容	說明
1	資料存放位置	超出 0 ~ 1

#513 全部系統資訊匯入寫入

內容說明：

使用功能代碼#513，將系統資料匯入 (包含擰緊參數、擰緊順序、擰緊來源、控制器，及工具)。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	513
C9	版本號	0
CA	資料讀取來源	0 : USB Disk 1 : HMI Disk
CB ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	513
D0	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

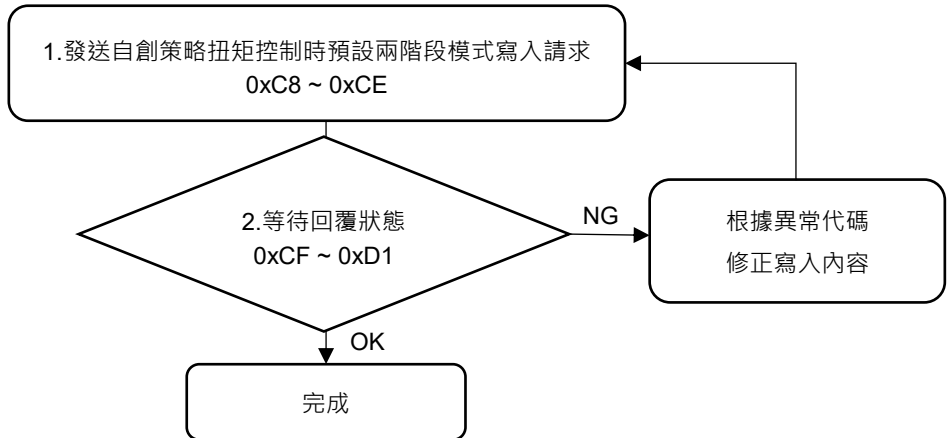
代碼	異常內容	說明
1	資料讀取來源	超出 0 ~ 1

#514 自創策略扭矩控制時預設兩階段模式寫入

內容說明：

使用功能代碼#514，設定自創策略扭矩控制時兩階段模式的預設狀態。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	514
C9	版本號	0
CA	兩階段模式	0：關閉 1：啟用
CB ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	514
D0	狀態答覆	1：OK；2：NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

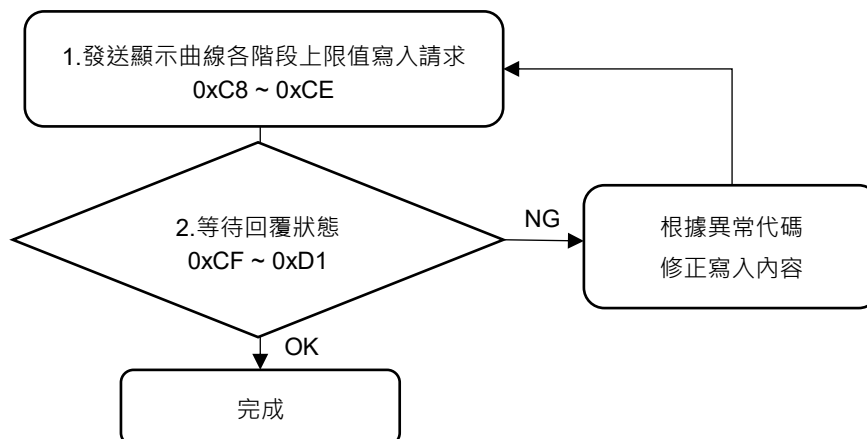
代碼	異常內容	說明
1	兩階段模式	超出 0 ~ 1

#515 顯示曲線各階段上限值寫入

內容說明：

使用功能代碼#515，設定是否顯示曲線各階段上限值。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	515
C9	版本號	0
CA	顯示曲線各階段上限值	0：啟用 1：關閉
CB ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	515
D0	狀態答覆	1：OK；2：NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	顯示曲線各階段上限值	超出 0 ~ 1

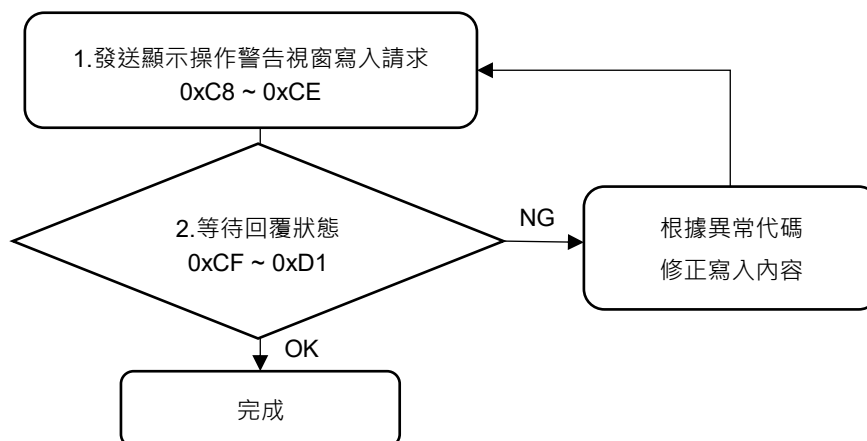
A

#516 顯示操作警告視窗寫入

內容說明：

使用功能代碼#516，設定是否顯示操作警告視窗。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	516
C9	版本號	0
CA	顯示操作警告視窗	0：啟用 1：關閉
CB ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	516
D0	狀態答覆	1：OK；2：NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

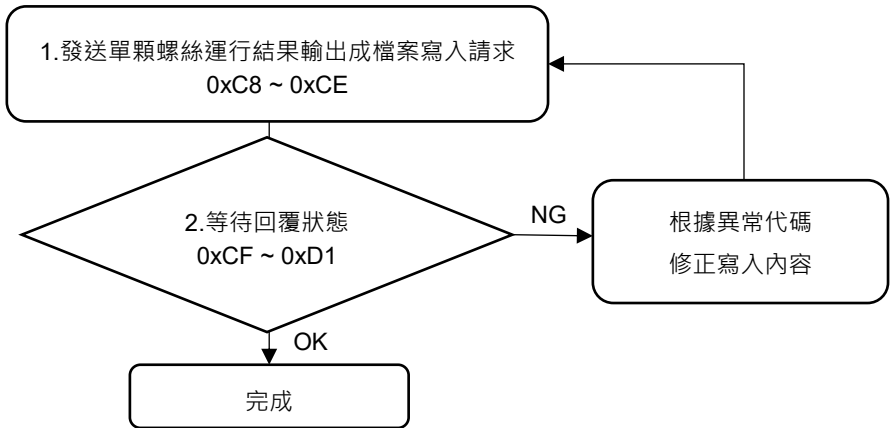
代碼	異常內容	說明
1	顯示操作警告視窗	超出 0 ~ 1

#517 單顆螺絲運行結果輸出成檔案寫入

內容說明：

使用功能代碼#517，設定單顆螺絲運行結果的輸出檔案格式。

交換訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	517
C9	版本號	0
CA	單顆螺絲運行結果輸出成檔案	0：關閉 1：CSV 檔 (HMI Disk) 2：CSV 檔 (USB Disk) 3：BIN 檔 (HMI Disk)
CB ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	517
D0	狀態答覆	1：OK；2：NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	單顆螺絲運行結果輸出成檔案	HMI Kernel Version 124 (含) 以上：超出 0 ~ 3 HMI Kernel Version 124 以下：超出 0 ~ 2

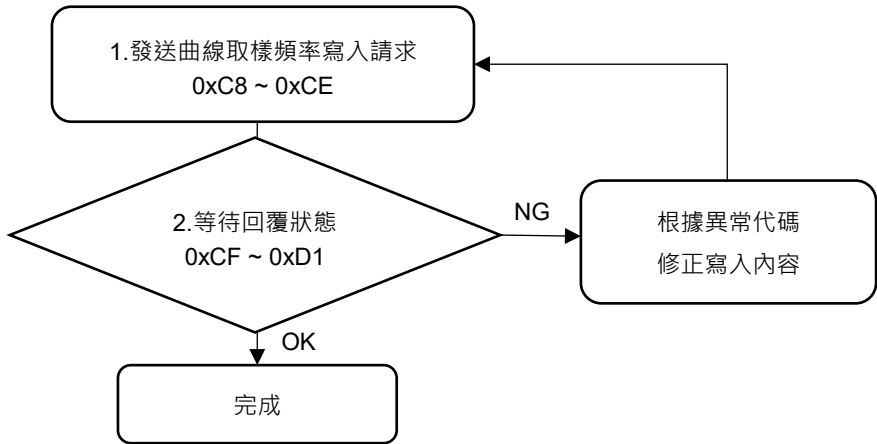
A

#518 曲線取樣頻率寫入

內容說明：

使用功能代碼#518，設定曲線取樣頻率。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	518
C9	版本號	0
CA	曲線取樣頻率	0：高於起始扭矩時，取樣頻率由 10 ms→2 ms 1：2 ms；每筆生產履歷最多 4 秒 2：2 ms；每筆生產履歷最多 8 秒 3：1 ms；每筆生產履歷最多 4 秒 4：1 ms；每筆生產履歷最多 8 秒
CB ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	518
D0	狀態答覆	1：OK；2：NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

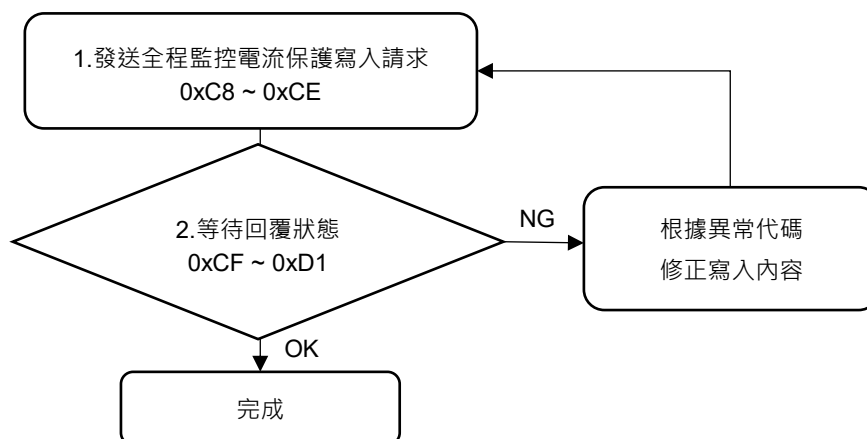
代碼	異常內容	說明
1	曲線取樣頻率	超出 0 ~ 4

#519 全程監控電流保護寫入

內容說明：

使用功能代碼#519，設定是否啟用全程監控電流保護。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	519
C9	版本號	0
CA	全程監控電流保護	0：啟用 1：關閉
CB ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	519
D0	狀態答覆	1：OK；2：NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	全程監控電流保護	超出 0 ~ 1

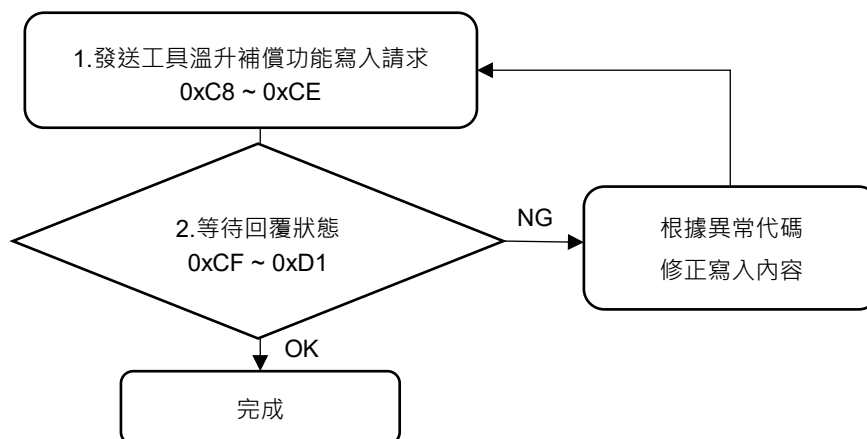
A

#520 工具溫升補償功能寫入

內容說明：

使用功能代碼#520，設定是否啟用工具溫升補償功能。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	520
C9	版本號	0
CA	工具溫升補償功能	0：啟用 1：關閉
CB ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	520
D0	狀態答覆	1：OK；2：NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

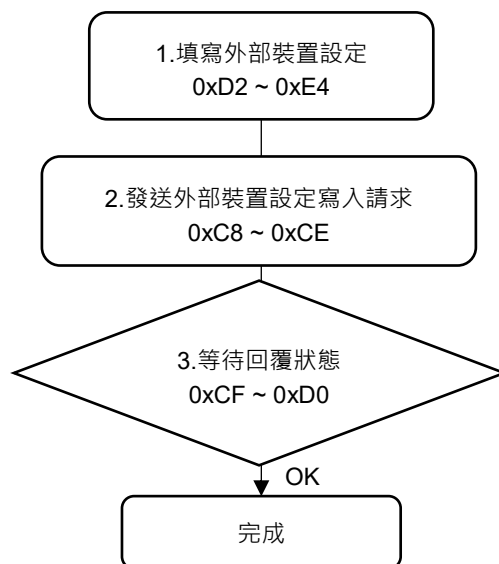
代碼	異常內容	說明
1	工具溫升補償功能	超出 0 ~ 1

#521 外部裝置設定寫入

內容說明：

使用功能代碼#521，進行外部裝置的設定。

交握訊號說明：



1. 在 0xD2 ~ 0xE4 填寫外部裝置的設定。

Modbus (Hex)	功能操作表	說明
D2	RS-232 接口功能	0：關閉 1：工具 1 定位力臂 2：工具 2 定位力臂
D3	RS-485 接口功能	
D4	Host 接口功能	
D5	工具 1 定位力臂目標座標公差(L)	單位：mm
D6	工具 1 定位力臂目標座標公差(H)	
D7	工具 1 - X 軸座標偏移(L)	單位：mm
D8	工具 1 - X 軸座標偏移(H)	
D9	工具 1 - Y 軸座標偏移(L)	單位：mm
DA	工具 1 - Y 軸座標偏移(H)	
DB	工具 1 - Z 軸座標偏移(L)	單位：mm
DC	工具 1 - Z 軸座標偏移(H)	
DD	工具 2 定位力臂目標座標公差(L)	單位：mm
DE	工具 2 定位力臂目標座標公差(H)	
DF	工具 2 - X 軸座標偏移(L)	單位：mm
E0	工具 2 - X 軸座標偏移(H)	
E1	工具 2 - Y 軸座標偏移(L)	單位：mm
E2	工具 2 - Y 軸座標偏移(H)	
E3	工具 2 - Z 軸座標偏移(L)	單位：mm
E4	工具 2 - Z 軸座標偏移(H)	

2. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	521
C9	版本號	0
CA ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

3. 再由 0xCF ~ 0xD0 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	521
D0	狀態答覆	1 : OK

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

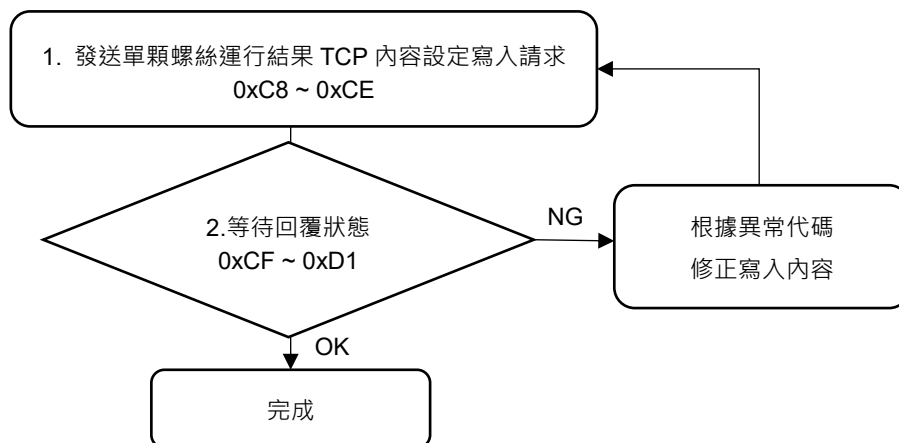
A

#522 單顆螺絲運行結果 TCP 內容設定寫入

內容說明：

使用功能代碼#522，設定單顆螺絲運行結果 TCP 內容。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	522
C9	版本號	0
CA	單顆螺絲運行結果 TCP 內容 設定	0：關閉 1：刻度，時間，扭矩 2：刻度，角度，扭矩 3：刻度，角度，扭矩率 4：結果，刻度，時間，扭矩 5：結果，刻度，角度，扭矩 6：結果，刻度，角度，扭矩率
CB ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	522
D0	狀態答覆	1：OK；2：NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

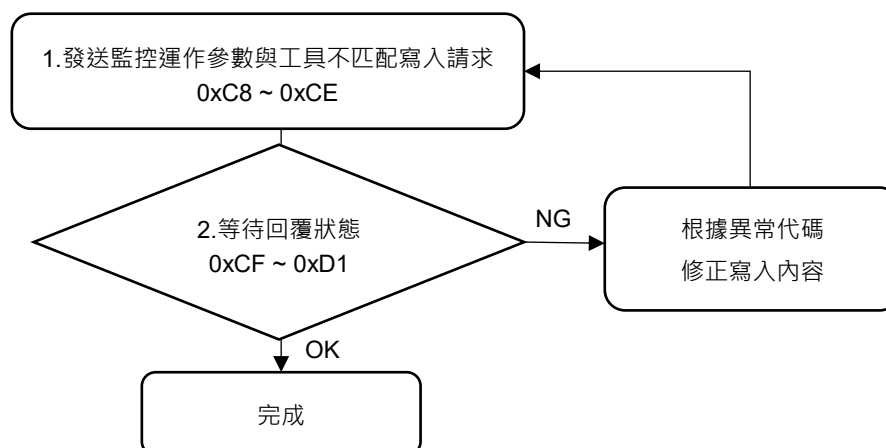
代碼	異常內容	說明
1	單顆螺絲運行結果 TCP 內容 設定	超出 0 ~ 6

#523 監控運作參數與工具不匹配寫入

內容說明：

使用功能代碼#523，設定運作參數之工具扭矩規格與連接之工具的扭矩規格不匹配的監控功能。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	523
C9	版本號	0
CA	監控運作參數與工具不匹配 功能	0：啟用 1：關閉
CB ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	523
D0	狀態答覆	1：OK；2：NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

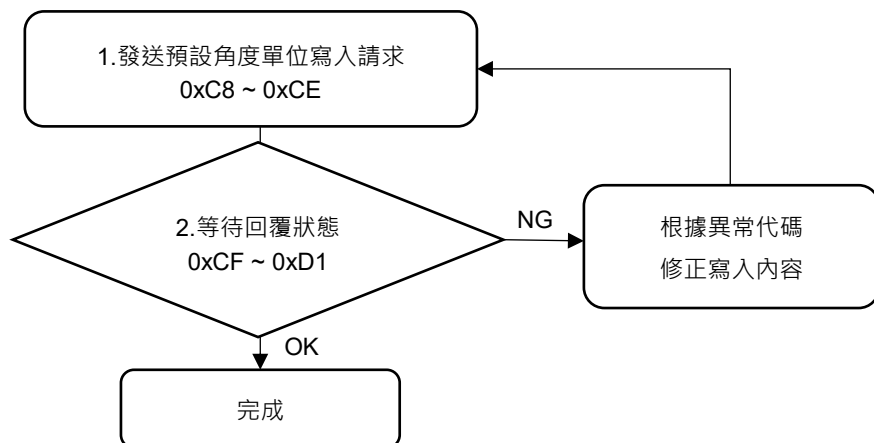
代碼	異常內容	說明
1	監控運作參數與工具不匹配 功能	超出 0 ~ 1

#524 預設角度單位寫入

內容說明：

使用功能代碼#524，設定控制器的預設角度單位。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	524
C9	版本號	0
CA	預設角度單位	0：度 1：圈數
CB ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	524
D0	狀態答覆	1：OK；2：NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	預設角度單位	超出 0 ~ 1

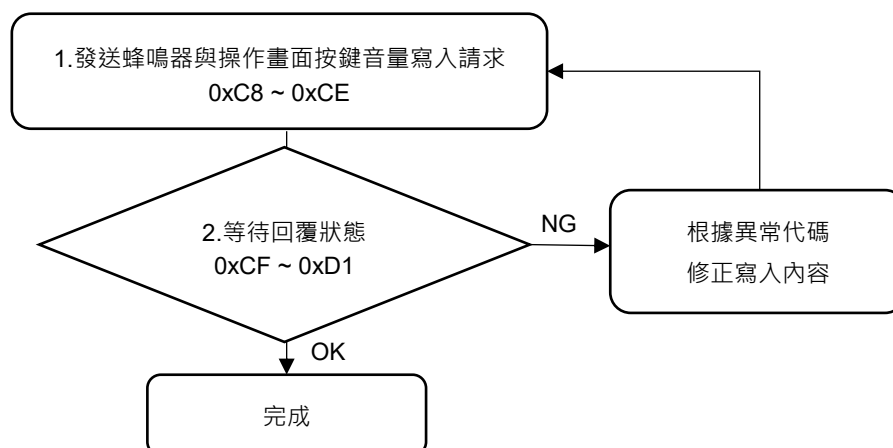
A

#525 蜂鳴器與操作畫面按鍵音量寫入

內容說明：

使用功能代碼#525，設定蜂鳴器與操作畫面按鍵音量大小。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	525
C9	版本號	0
CA	提示蜂鳴器音量	0 ~ 100
CB	操作畫面按鍵音量	0 ~ 100
CC、CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	525
D0	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

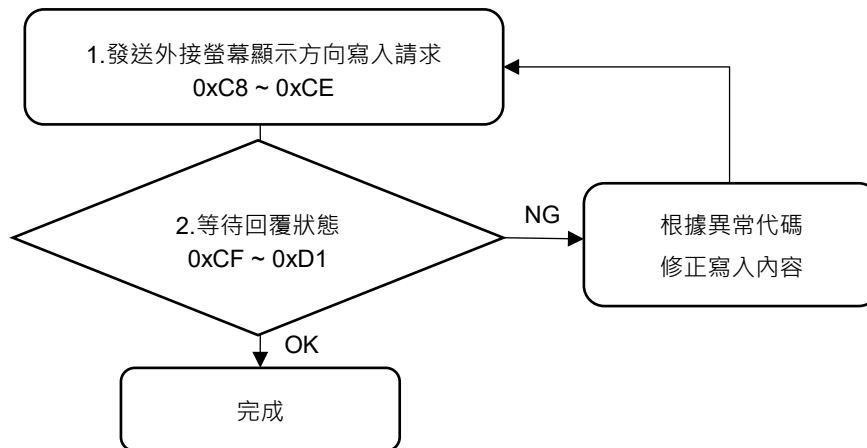
代碼	異常內容	說明
1	提示蜂鳴器音量	超出 0 ~ 100
2	操作畫面按鍵音量	超出 0 ~ 100

#526 外接螢幕顯示方向寫入

內容說明：

使用功能代碼#526，設定外接螢幕 (HDMI) 顯示方向。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	526
C9	版本號	0
CA	顯示方向	0：直向 1：橫向
CB ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	526
D0	狀態答覆	1：OK；2：NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	顯示方向	超出 0 ~ 1

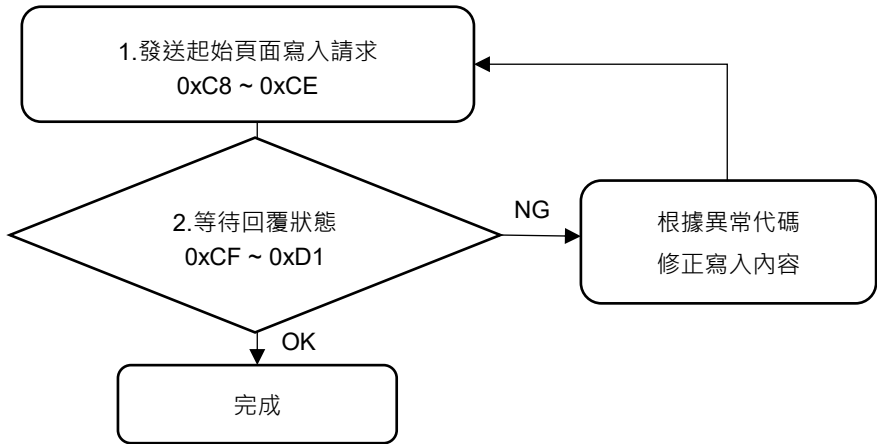
A

#527 起始頁面寫入

內容說明：

使用功能代碼#527，設定控制器的起始頁面。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	527
C9	版本號	0
CA	起始頁面	0：首頁 1：運行結果
CB ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	527
D0	狀態答覆	1：OK；2：NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

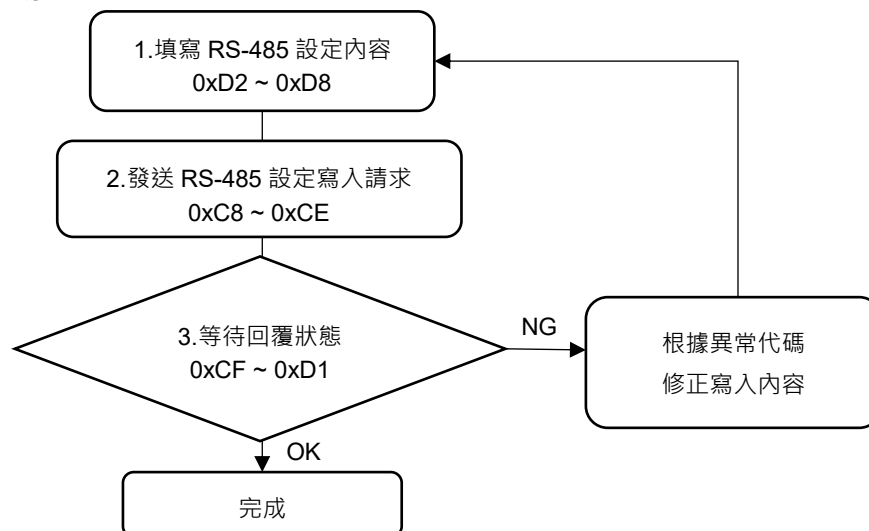
代碼	異常內容	說明
1	起始頁面	超出 0 ~ 1

#528 RS-485 設定寫入

內容說明：

使用功能代碼#528，設定 RS-485 內容。

交握訊號說明：



1. 在 0xD2 ~ 0xD8 填寫 RS-485 內容。

Modbus (Hex)	功能操作表	說明
D2	功能啟動	0：關閉；1：啟用
D3	站號	0 ~ 255
D4	RTU / ASCII	0：RTU；1：ASCII
D5	傳輸速度	0：9600；1：19200；2：38400
D6	數據位元	0：8-bit；1：7-bit
D7	校正位元	0：None；1：Odd；2：Even
D8	停止位元	0：2-bit；1：1-bit

2. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	528
C9	版本號	0
CA ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

3. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	528
D0	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

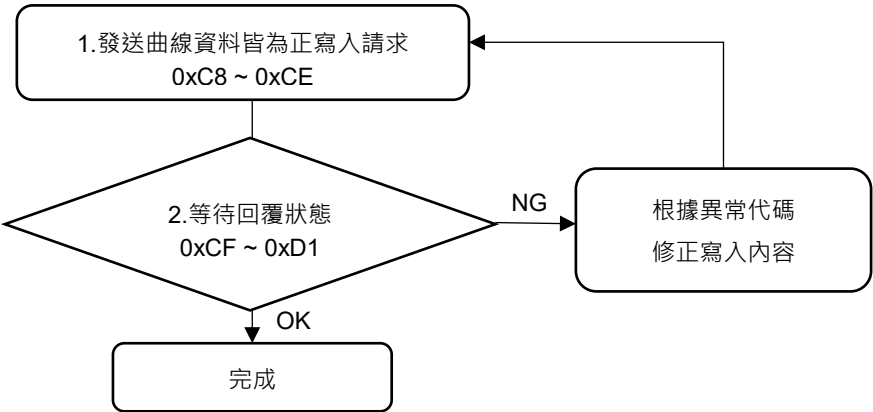
代碼	異常內容	說明
1	功能啟動	超過 0 ~ 1
2	站號	超過 0 ~ 255
3	RTU / ASCII	超過 0 ~ 1
4	傳輸速度	超過 0 ~ 2
5	數據位元	超過 0 ~ 1
6	校正位元	超過 0 ~ 2
7	停止位元	超過 0 ~ 1

#529 曲線資料皆為正寫入

內容說明：

使用功能代碼#529，設定曲線資料皆為正功能。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	529
C9	版本號	0
CA	曲線資料皆為正功能	0：關閉 1：啟用
CB ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	529
D0	狀態答覆	1：OK；2：NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

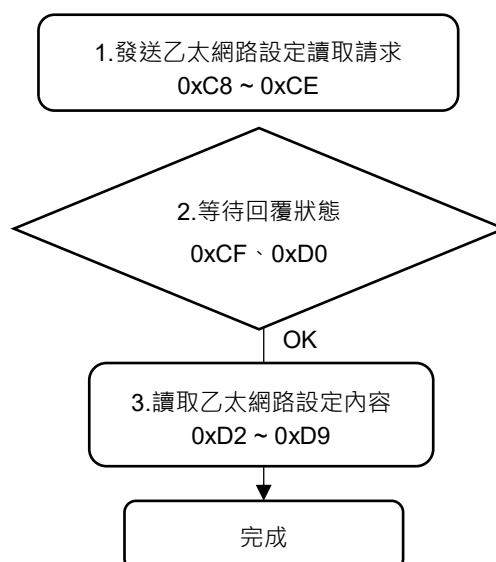
代碼	異常內容	說明
1	曲線資料皆為正功能	超出 0 ~ 1

#550 乙太網路設定讀取

內容說明：

使用功能代碼#550，讀取乙太網路設定。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫讀取請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	550
C9	版本號	0
CA ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 由 0xCF、0xD0 回覆狀態檢查讀取成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	550
D0	狀態答覆	1 : OK

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

3. 在 0xD2 ~ 0xD9 讀取乙太網路設定內容。

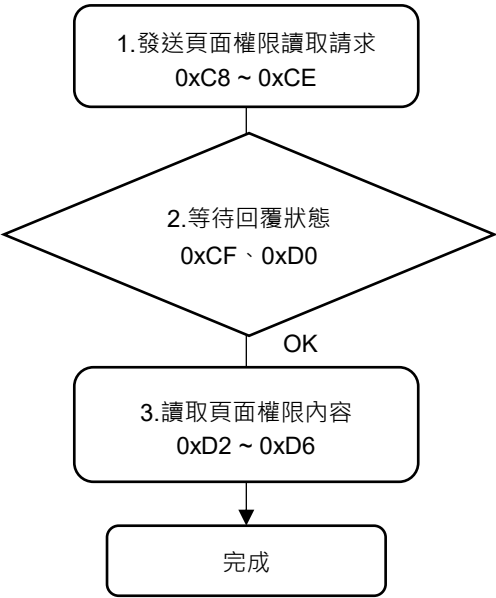
Modbus (Hex)	功能操作表	說明
D2	IP1 位址	預設 192
D3	IP2 位址	預設 168
D4	IP3 位址	預設 1
D5	IP4 位址	預設 11
D6	子遮罩 1	預設 255
D7	子遮罩 2	預設 255
D8	子遮罩 3	預設 255
D9	子遮罩 4	預設 0

#551 頁面權限讀取

內容說明：

使用功能代碼#551，讀取不同帳號的頁面存取與編輯權限。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫讀取請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	551
C9	版本號	0
CA ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 由 0xCF、0xD0 回覆狀態檢查讀取成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	551
D0	狀態答覆	1：OK

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

3. 在 0xD2 ~ 0xD6 讀取頁面權限內容。

Modbus (Hex)	功能操作表	說明
D2	User1 頁面權限	Bit 0：擰緊參數
D3	User2 頁面權限	Bit 1：擰緊順序
D4	User3 頁面權限	Bit 2：擰緊來源
D5	User4 頁面權限	Bit 3：控制器
D6	User5 頁面權限	Bit 4：工具
		Bit 5：操作螺絲進度
		Bit 6：報表刪除
		Bit 7：異常/警告刪除

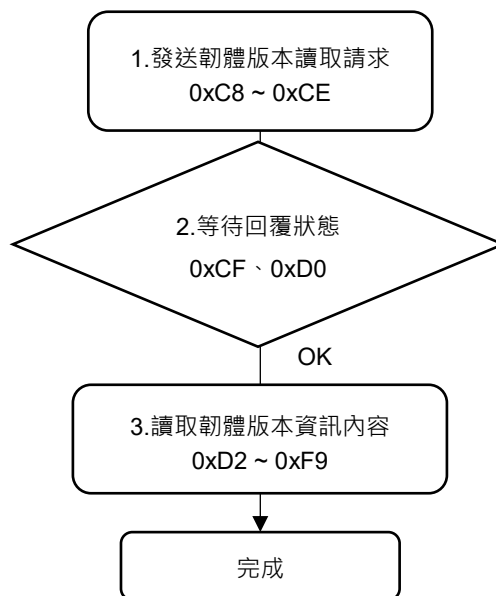
A

#552 韌體版本讀取

內容說明：

使用功能代碼#552，讀取控制器韌體版本號資訊。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫讀取請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	552
C9	控制器韌體版本號	0
CA ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 由 0xCF、0xD0 回覆狀態檢查讀取成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	552
D0	狀態答覆	1 : OK

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

3. 在 0xD2 ~ 0xF9 讀取控制器韌體版本號。

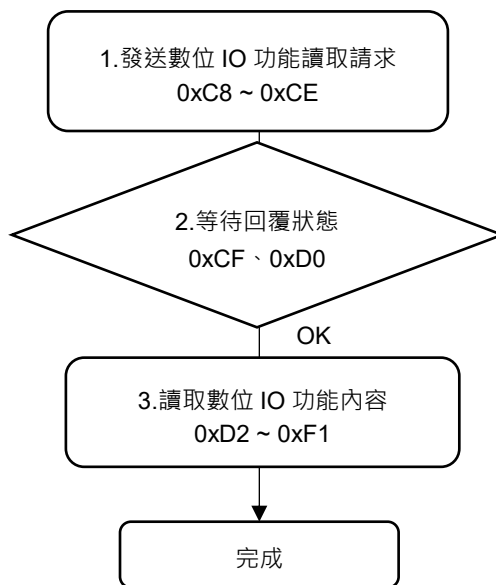
Modbus (Hex)	功能操作表	說明
D2 ~ F9	控制器韌體版本號	ASCII 碼 (40 Words)

#553 數位 IO 功能讀取

內容說明：

使用功能代碼#553，讀取數位 IO 功能。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫讀取請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	553
C9	版本號	0
CA ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 由 0xCF、0xD0 回覆狀態檢查讀取成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	553
D0	狀態答覆	1 : OK

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

3. 在 0xD2 ~ 0xF1 讀取數位 IO 功能內容；功能操作表請見功能代碼#507。

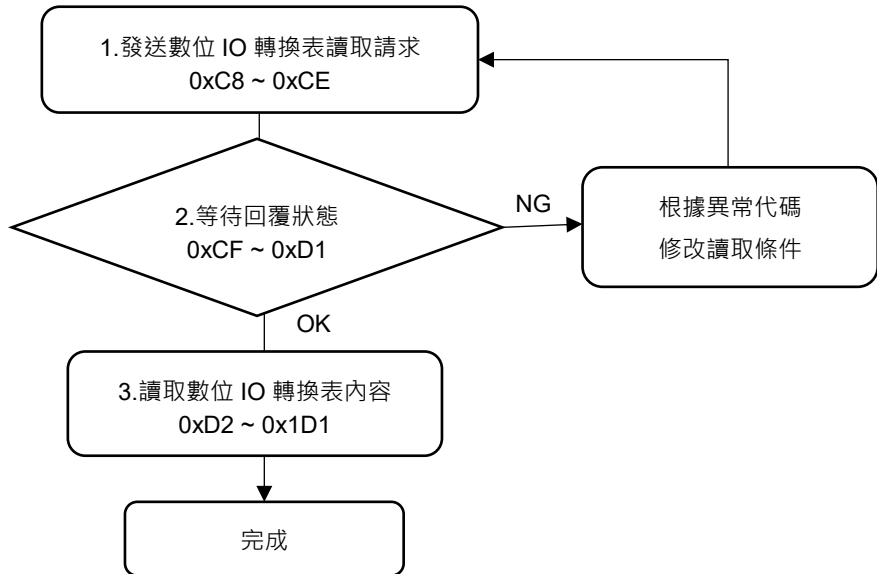
A

#554 數位 IO 轉換表讀取

內容說明：

使用功能代碼#554，讀取數位 IO 轉換表資訊。

交換訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫讀取請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	554
C9	版本號	0
CA	工具 1/工具 2	0：工具 1；1：工具 2
CB	轉換表	0：批頭 ID 輸出表 1：批頭 ID 輸入表 2：擰緊參數 ID 輸出表 4：螺絲總進度輸出表 6：擰緊順序 ID 輸出表
CC、CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查讀取成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	554
D0	狀態答覆	1：OK；2：NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1
2	轉換表	必須為 0 ~ 2、4、6

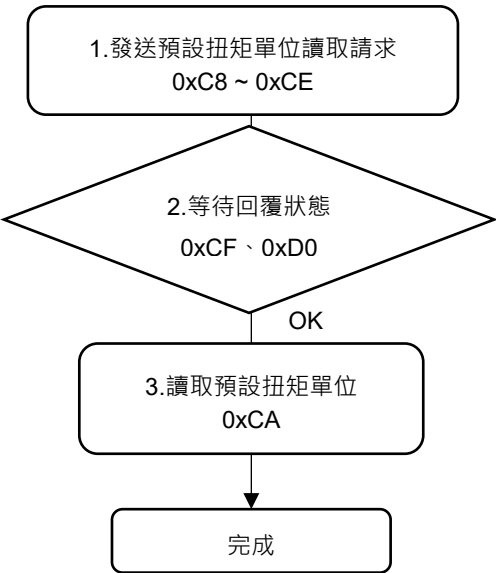
3. 在 0xD2 ~ 0x1D1 讀取數位 IO 轉換表內容；功能操作表請見功能代碼#508。

#555 預設扭矩單位讀取

內容說明：

使用功能代碼#555，讀取控制器的預設扭矩單位。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫讀取請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	555
C9	版本號	0
CA ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 由 0xCF、0xD0 回覆狀態檢查讀取成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	555
D0	狀態答覆	1 : OK

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

3. 在 0xCA 讀取預設扭矩單位。

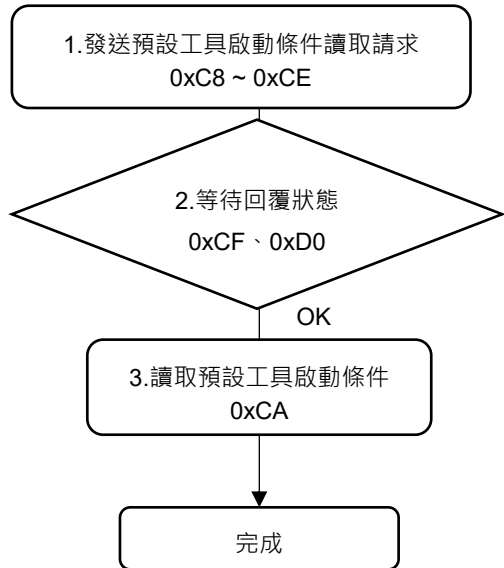
Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	讀取
CA	預設扭矩單位	0 : N.m 1 : kgf.cm 2 : lbf.ft 3 : lbf.in

#556 預設工具啟動條件讀取

內容說明：

使用功能代碼#556，讀取預設工具啟動條件。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫讀取請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	556
C9	版本號	0
CA ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 由 0xCF、0xD0 回覆狀態檢查讀取成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	556
D0	狀態答覆	1：OK

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

3. 在 0xCA 讀取預設工具啟動條件。

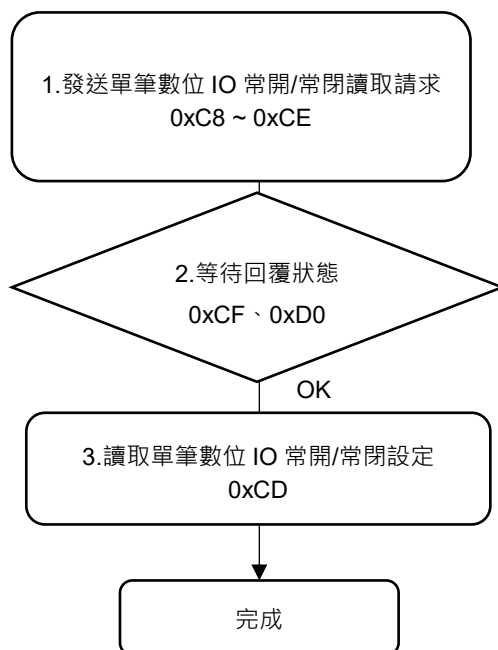
Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	讀取
CA	預設工具啟動條件	0：下壓 1：數位 DI 2：按壓 3：下壓或按壓 4：下壓且按壓

#557 單筆數位 IO 常開/常閉讀取

內容說明：

使用功能代碼#557，讀取單筆數位 IO 為常開/常閉。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫讀取請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	557
C9	版本號	0
CA	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2
CB	DO / DI	0 : DO ; 1 : DI
CC	DO / DI 對應 Bit	0 ~ 7
CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 由 0xCF、0xD0 回覆狀態檢查讀取成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	557
D0	狀態答覆	1 : OK

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

3. 在 0xCD 讀取單筆數位 IO 常開/常閉設定。

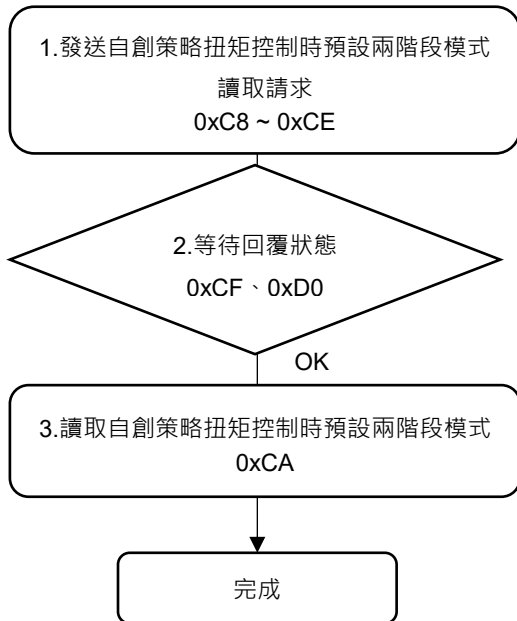
Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	讀取
CD	常開/常閉	0 : 常開 ; 1 : 常閉

#558 自創策略扭矩控制時預設兩階段模式讀取

內容說明：

使用功能代碼#558，讀取自創策略扭矩控制時兩階段模式的預設狀態。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫讀取請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	558
C9	版本號	0
CA ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 由 0xCF、0xD0 回覆狀態檢查讀取成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	558
D0	狀態答覆	1：OK

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

3. 在 0xCA 讀取自創策略扭矩控制時兩階段模式的預設狀態。

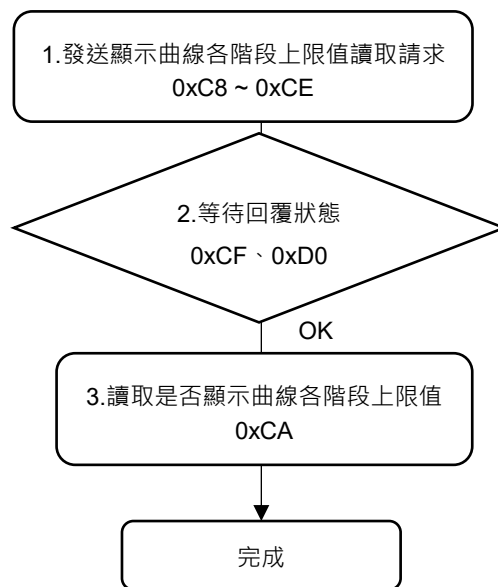
Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	讀取
CA	兩階段模式	0：關閉；1：啟用

#559 顯示曲線各階段上限值讀取

內容說明：

使用功能代碼#559，讀取是否顯示曲線各階段上限值。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫讀取請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	559
C9	版本號	0
CA ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 由 0xCF、0xD0 回覆狀態檢查讀取成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	559
D0	狀態答覆	1 : OK

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

3. 在 0xCA 讀取是否顯示曲線各階段上限值。

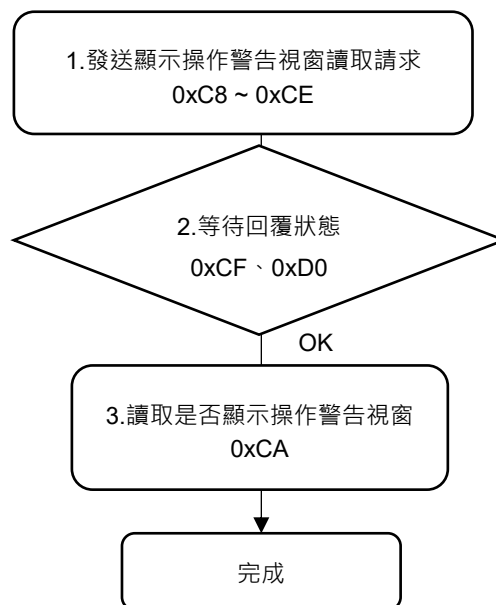
Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	讀取
CA	顯示曲線各階段上限值	0 : 啟用 1 : 關閉

#560 顯示操作警告視窗讀取

內容說明：

使用功能代碼#560，讀取是否顯示操作警告視窗。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫讀取請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	560
C9	版本號	0
CA ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 由 0xCF、0xD0 回覆狀態檢查讀取成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	560
D0	狀態答覆	1：OK

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

3. 在 0xCA 讀取是否顯示操作警告視窗。

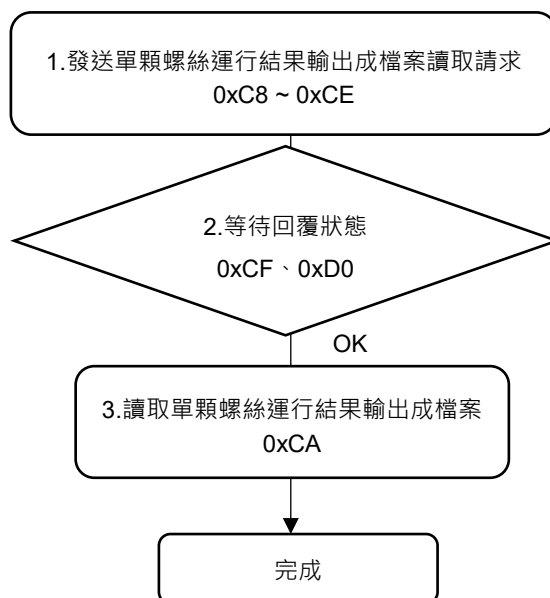
Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	讀取
CA	顯示操作警告視窗	0：啟用 1：關閉

#561 單顆螺絲運行結果輸出成檔案讀取

內容說明：

使用功能代碼#561，讀取單顆螺絲運行結果輸出的檔案格式。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫讀取請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	561
C9	版本號	0
CA ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 由 0xCF、0xD0 回覆狀態檢查讀取成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	561
D0	狀態答覆	1 : OK

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

3. 在 0xCA 讀取單顆螺絲運行結果輸出的檔案格式。

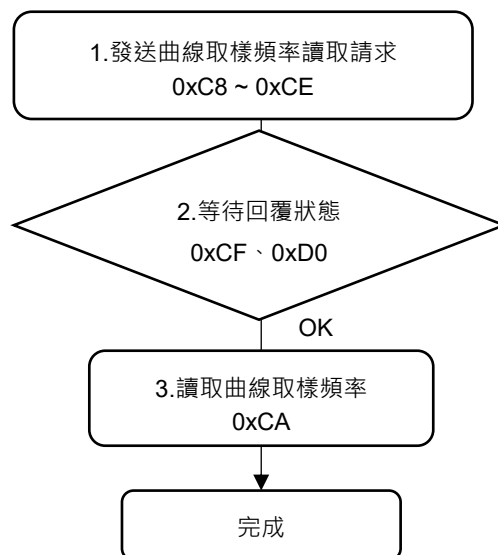
Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	讀取
CA	單顆螺絲運行結果輸出成檔案	0 : 關閉 1 : CSV 檔 (HMI Disk) 2 : CSV 檔 (USB Disk) 3 : BIN 檔 (HMI Disk)

#562 曲線取樣頻率讀取

內容說明：

使用功能代碼#562，讀取曲線取樣頻率。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫讀取請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	562
C9	版本號	0
CA ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 由 0xCF、0xD0 回覆狀態檢查讀取成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	562
D0	狀態答覆	1 : OK

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

3. 在 0xCA 讀取曲線取樣頻率。

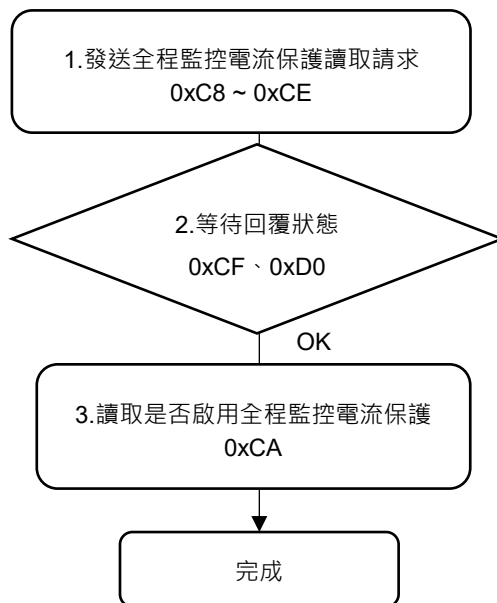
Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	讀取
CA	曲線取樣頻率	0 : 高於起始扭矩時，取樣頻率由 10 ms→2 ms 1 : 2 ms ; 每筆生產履歷最多 4 秒 2 : 2 ms ; 每筆生產履歷最多 8 秒 3 : 1 ms ; 每筆生產履歷最多 4 秒 4 : 1 ms ; 每筆生產履歷最多 8 秒

#563 全程監控電流保護讀取

內容說明：

使用功能代碼#563，讀取是否啟用全程監控電流保護。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫讀取請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	563
C9	版本號	0
CA ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 由 0xCF、0xD0 回覆狀態檢查讀取成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	563
D0	狀態答覆	1 : OK

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

3. 在 0xCA 讀取是否啟用全程監控電流保護。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	讀取
CA	全程監控電流保護	0 : 開啟 ; 1 : 關閉

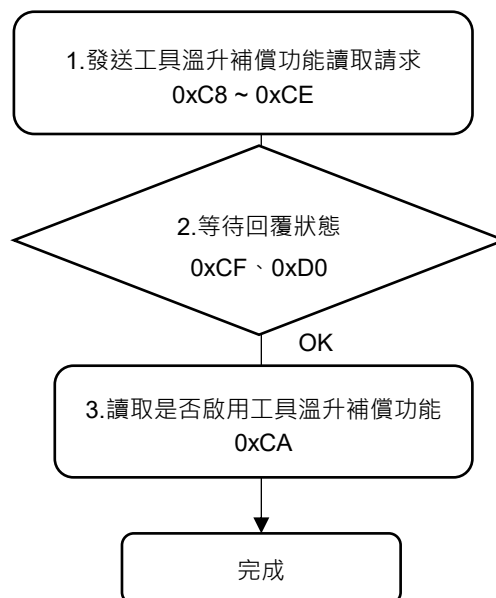
A

#564 工具溫升補償功能讀取

內容說明：

使用功能代碼#564，讀取是否啟用工具溫升補償功能。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫讀取請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	564
C9	版本號	0
CA ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 由 0xCF、0xD0 回覆狀態檢查讀取成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	564
D0	狀態答覆	1：OK

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

3. 在 0xCA 讀取是否啟用工具溫升補償功能。

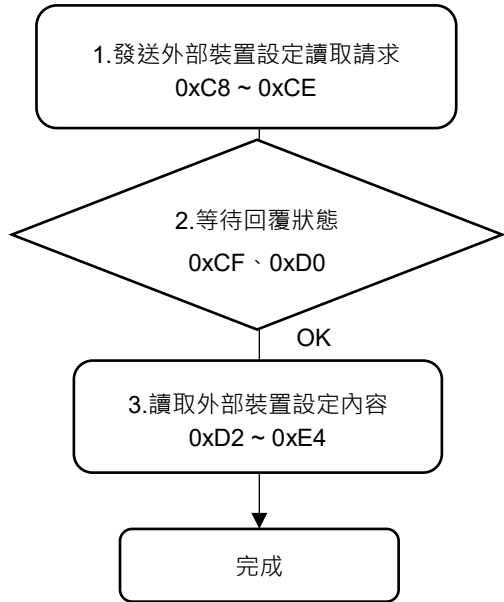
Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	讀取
CA	工具溫升補償功能	0：啟用；1：關閉

#565 外部裝置設定讀取

內容說明：

使用功能代碼#565，讀取外部裝置的設定。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫讀取請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	565
C9	版本號	0
CA ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 由 0xCF、0xD0 回覆狀態檢查讀取成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	565
D0	狀態答覆	1：OK

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

3. 在 0xD2 ~ 0xE4 讀取外部裝置設定；功能操作表請見功能代碼#521。

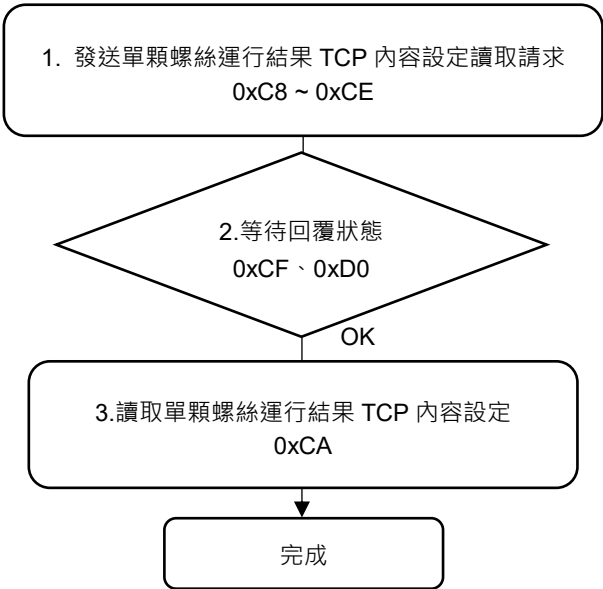
A

#566 單顆螺絲運行結果 TCP 內容設定讀取

內容說明：

使用功能代碼#566，讀取單顆螺絲運行結果 TCP 內容設定。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫讀取請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	566
C9	版本號	0
CA ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 由 0xCF、0xD0 回覆狀態檢查讀取成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	566
D0	狀態答覆	1：OK

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

3. 在 0xCA 讀取單顆螺絲運行結果 TCP 內容設定。

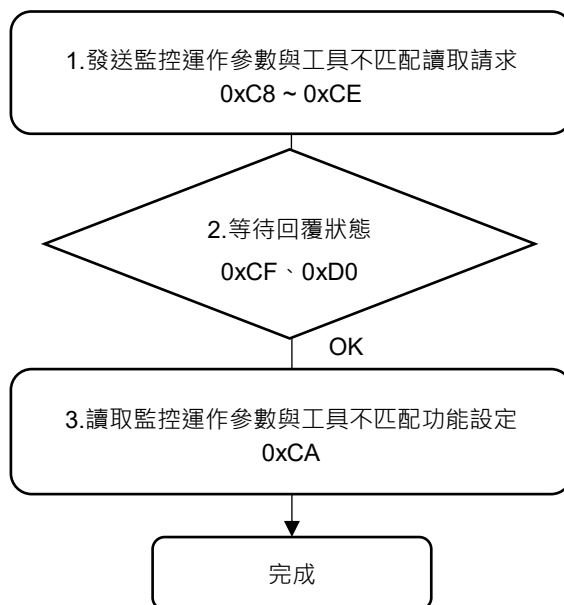
Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	讀取
CA	單顆螺絲運行結果 TCP 內容設定	0：關閉 1：刻度，時間，扭矩 2：刻度，角度，扭矩 3：刻度，角度，扭矩率 4：結果，刻度，時間，扭矩 5：結果，刻度，角度，扭矩 6：結果，刻度，角度，扭矩率

#567 監控運作參數與工具不匹配讀取

內容說明：

使用功能代碼#567，讀取運作參數之工具扭矩規格與連接之工具的扭矩規格不匹配的監控功能設定。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫讀取請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	567
C9	版本號	0
CA ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 由 0xCF、0xD0 回覆狀態檢查讀取成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	567
D0	狀態答覆	1 : OK

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

3. 在 0xCA 讀取監控功能設定。

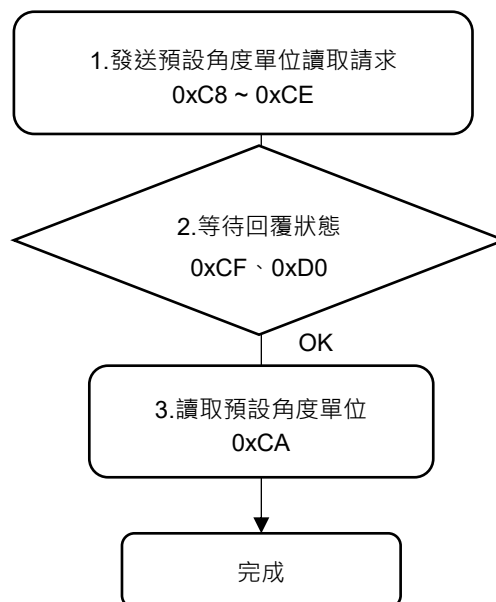
Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	讀取
CA	監控運作參數與工具不匹配功能	0 : 啟用 1 : 關閉

#568 預設角度單位讀取

內容說明：

使用功能代碼#568，讀取控制器的預設角度單位。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫讀取請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	568
C9	版本號	0
CA ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 由 0xCF、0xD0 回覆狀態檢查讀取成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	568
D0	狀態答覆	1 : OK

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

3. 在 0xCA 讀取預設角度單位。

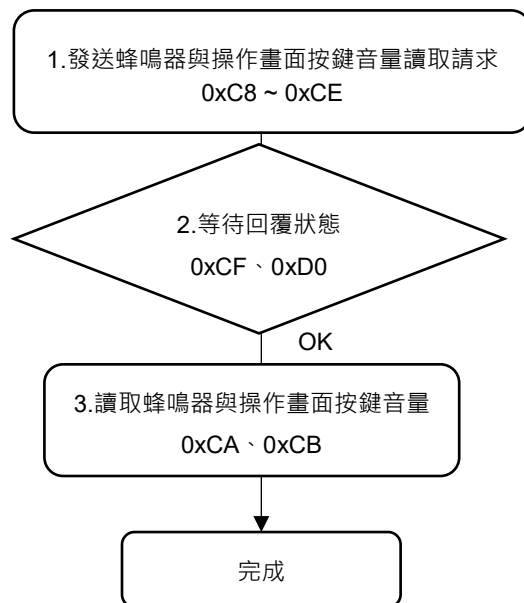
Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	讀取
CA	預設角度單位	0 : 度 1 : 圈數

#569 蜂鳴器與操作畫面按鍵音量讀取

內容說明：

使用功能代碼#569，讀取蜂鳴器與操作畫面按鍵音量大小。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫讀取請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	569
C9	版本號	0
CA ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 由 0xCF、0xD0 回覆狀態檢查讀取成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	569
D0	狀態答覆	1 : OK

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

3. 在 0xCA、0xCB 讀取蜂鳴器與操作畫面按鍵音量。

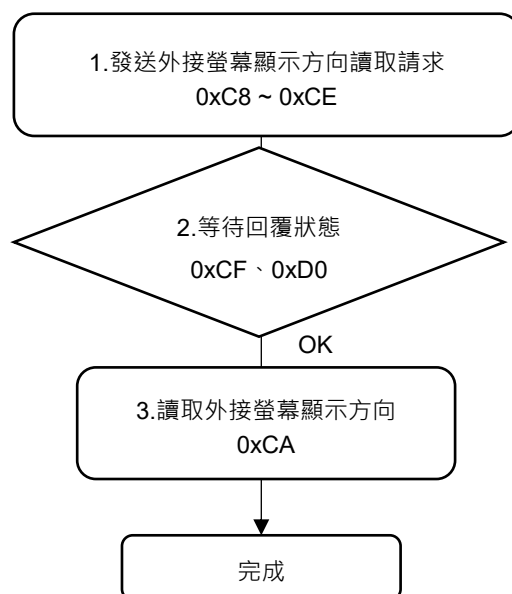
Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	讀取
CA	提示蜂鳴器音量	0 ~ 100
CB	操作畫面按鍵音量	0 ~ 100

#570 外接螢幕顯示方向讀取

內容說明：

使用功能代碼#570，讀取外接螢幕 (HDMI) 顯示方向。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫讀取請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	570
C9	版本號	0
CA ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 由 0xCF、0xD0 回覆狀態檢查讀取成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	570
D0	狀態答覆	1 : OK

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

3. 在 0xCA 讀取外接螢幕顯示方向。

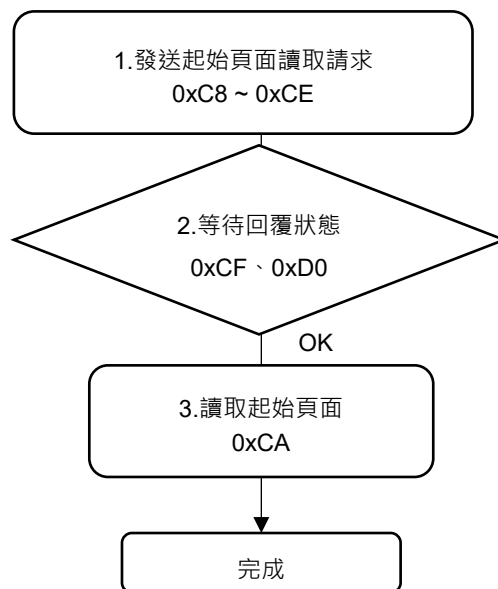
Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	讀取
CA	顯示方向	0 : 直向 1 : 橫向

#571 起始頁面讀取

內容說明：

使用功能代碼#571，讀取控制器的起始頁面。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫讀取請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	571
C9	版本號	0
CA ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 由 0xCF、0xD0 回覆狀態檢查讀取成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	571
D0	狀態答覆	1 : OK

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

3. 在 0xCA 讀取起始頁面。

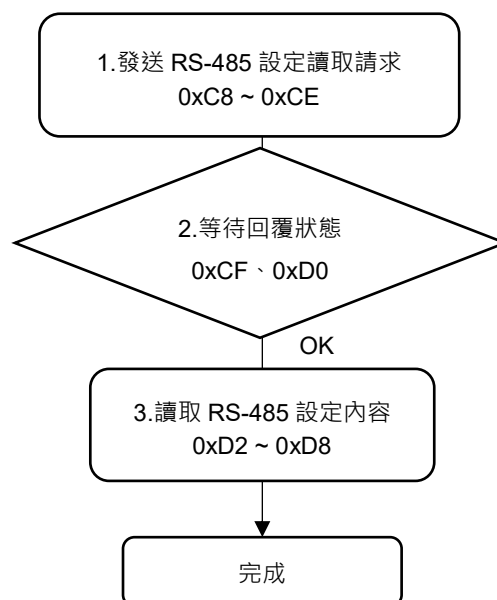
Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	讀取
CA	起始頁面	0 : 首頁 1 : 運行結果

#572 RS-485 設定讀取

內容說明：

使用功能代碼#572，讀取 RS-485 設定內容。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫讀取請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	572
C9	版本號	0
CA ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 由 0xCF、0xD0 回覆狀態檢查讀取成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	572
D0	狀態答覆	1 : OK

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

3. 在 0xD2 ~ 0xD8 讀取 RS-485 設定內容。

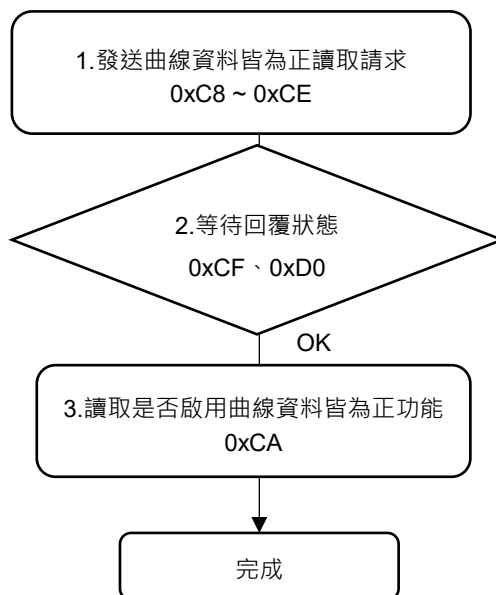
Modbus (Hex)	功能操作表	說明
D2	功能啟動	0 : 關閉 ; 1 : 啟用
D3	站號	0 ~ 255
D4	RTU / ASCII	0 : RTU ; 1 : ASCII
D5	傳輸速度	0 : 9600 ; 1 : 19200 ; 2 : 38400
D6	數據位元	0 : 8-bit ; 1 : 7-bit
D7	校正位元	0 : None ; 1 : Odd ; 2 : Even
D8	停止位元	0 : 2-bit ; 1 : 1-bit

#573 曲線資料皆為正讀取

內容說明：

使用功能代碼#573，讀取是否啟用曲線資料皆為正功能。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫讀取請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	573
C9	版本號	0
CA ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 由 0xCF、0xD0 回覆狀態檢查讀取成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	573
D0	狀態答覆	1 : OK

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

3. 在 0xCA 讀取是否啟用曲線資料皆為正功能。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	讀取
CA	曲線資料皆為正功能	0 : 關閉 ; 1 : 啟用

A

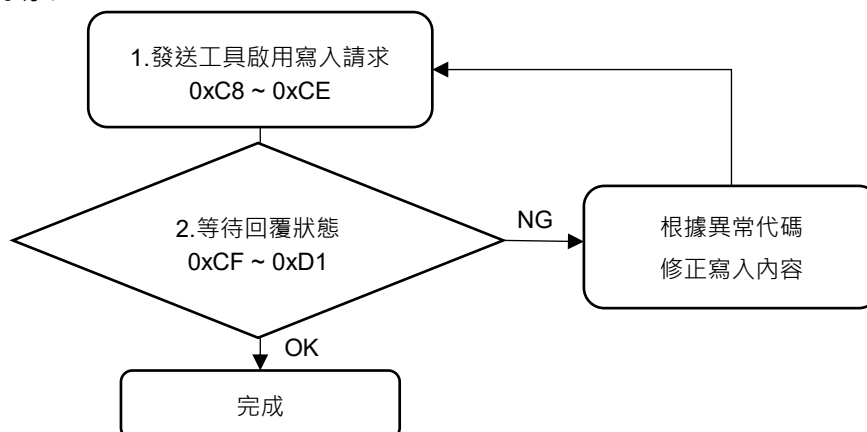
A.3.6 工具操作

#600 工具啟用寫入

內容說明：

使用功能代碼#600，可啟用工具 1 或工具 2。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	600
C9	版本號	0
CA	工具 1/工具 2	0：工具 1；1：工具 2
CB	工具啟用	0：關閉；1：開啟
CC、CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	600
D0	狀態答覆	1：OK；2：NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

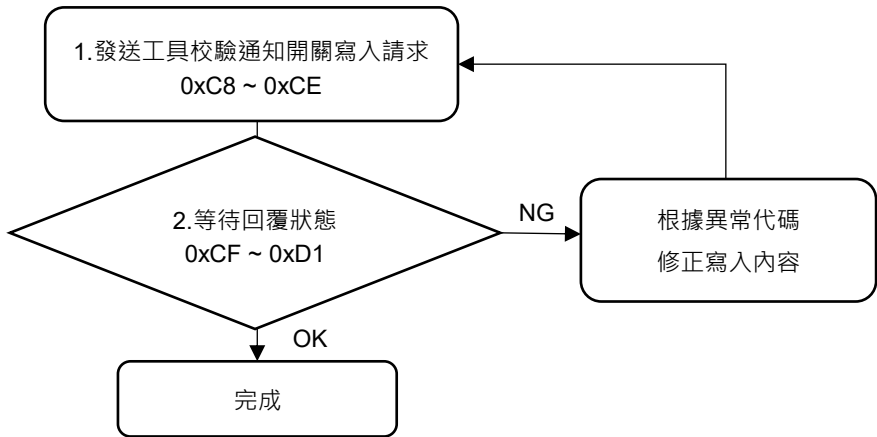
代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1
2	工具啟用	超出 0 ~ 1

#601 工具校驗通知開關寫入

內容說明：

使用功能代碼#601，設定是否啟用工具校驗通知。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	601
C9	版本號	0
CA	工具 1/工具 2	0：工具 1；1：工具 2
CB	校驗通知開關	0：關閉；1：開啟
CC、CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	601
D0	狀態答覆	1：OK；2：NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

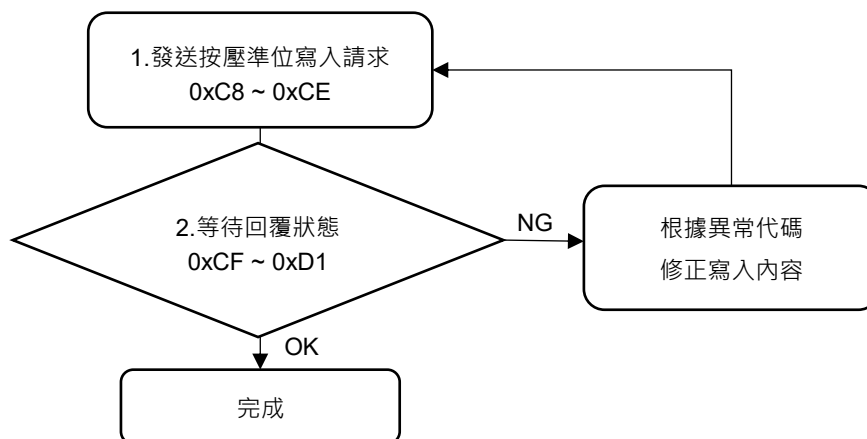
代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1
2	校驗通知開關	超出 0 ~ 1

#602 按壓準位寫入

內容說明：

使用功能代碼#602，設定工具按壓準位閾值。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	602
C9	版本號	0
CA	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2
CB	On 準位閾值	0 ~ 4095
CC	Off 準位閾值	0 ~ 4095
CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	602
D0	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

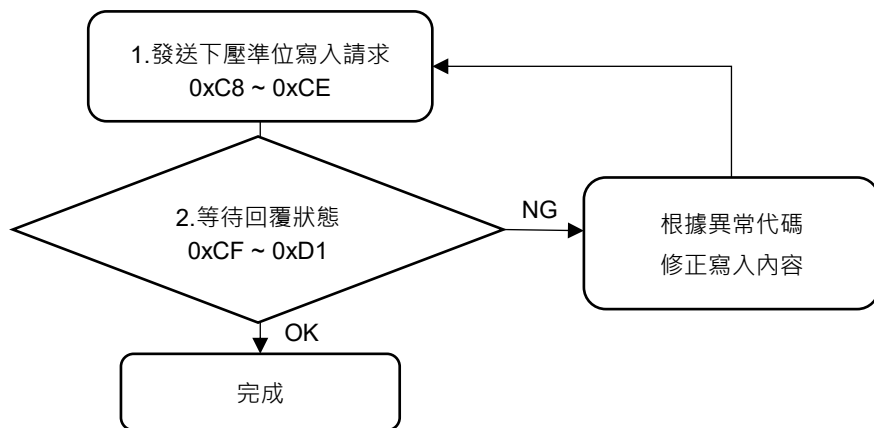
代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1
2	準位閾值	超出 0 ~ 4095

#603 下壓準位寫入

內容說明：

使用功能代碼#603，設定工具下壓準位閾值。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	603
C9	版本號	0
CA	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2
CB	On 準位閾值	0 ~ 4095
CC	Off 準位閾值	0 ~ 4095
CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	603
D0	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1
2	準位閾值	超出 0 ~ 4095

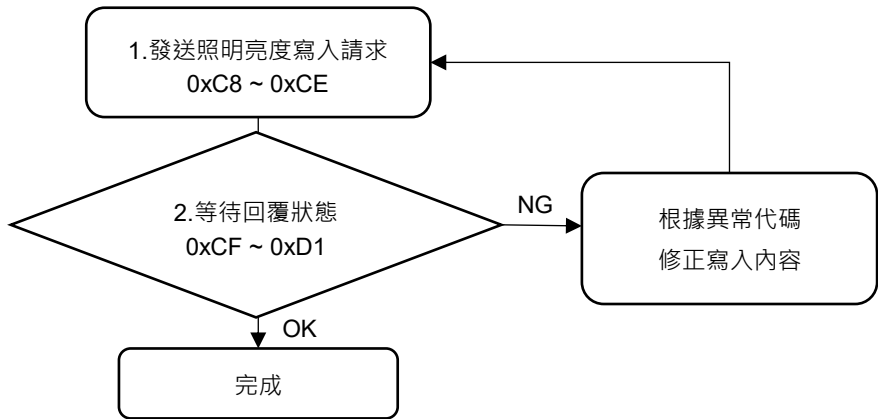
A

#604 照明亮度寫入

內容說明：

使用功能代碼#604，設定工具的工作燈照明亮度閾值。

交換訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	604
C9	版本號	0
CA	工具 1/工具 2	0：工具 1；1：工具 2
CB	亮度值	0 ~ 50 (0：關閉；50：最高亮度)
CC、CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	604
D0	狀態答覆	1：OK；2：NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

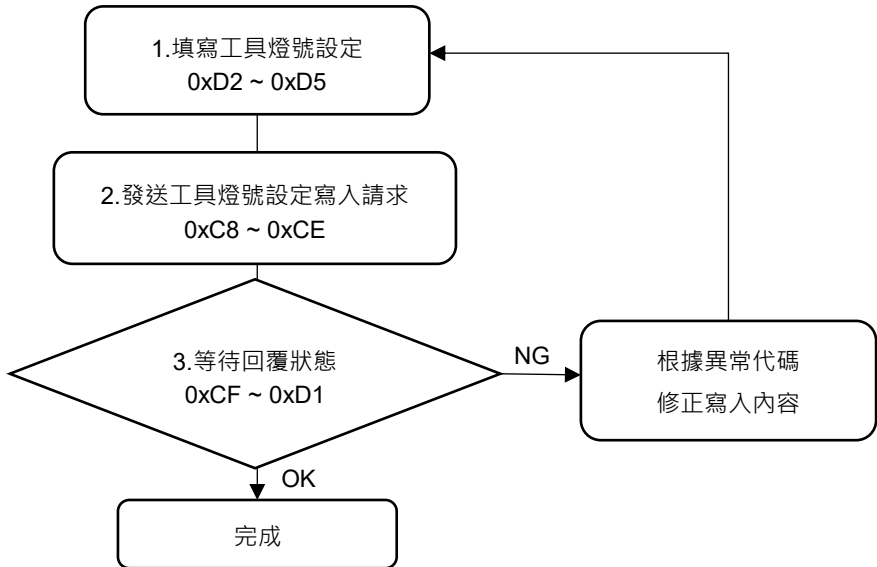
代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1
2	亮度值	超出 0 ~ 50

#606 工具燈號設定寫入

內容說明：

使用功能代碼#606，設定工具燈號狀態。

交握訊號說明：



1. 在 0xD2 ~ 0xD5 填寫工具燈號設定。

Modbus (Hex)	功能操作表	說明
D2	常開/常閉	0：常開 (Normal Open) 1：常閉 (Normal Close) (Bit 1 ~ 8 描述工具 1； Bit 9 ~ 16 描述工具 2)
D3	紅燈狀態	0：無使用 1：就緒 2：運行中
D4	黃燈狀態	3：擰緊結果成功 4：擰緊結果失敗
D5	綠燈狀態	5：擰鬆結果成功 6：擰鬆結果失敗 7：螺絲總數量已完成

2. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	606
C9	版本號	0
CA	工具 1/工具 2	0：工具 1；1：工具 2
CB ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

3. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	606
D0	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

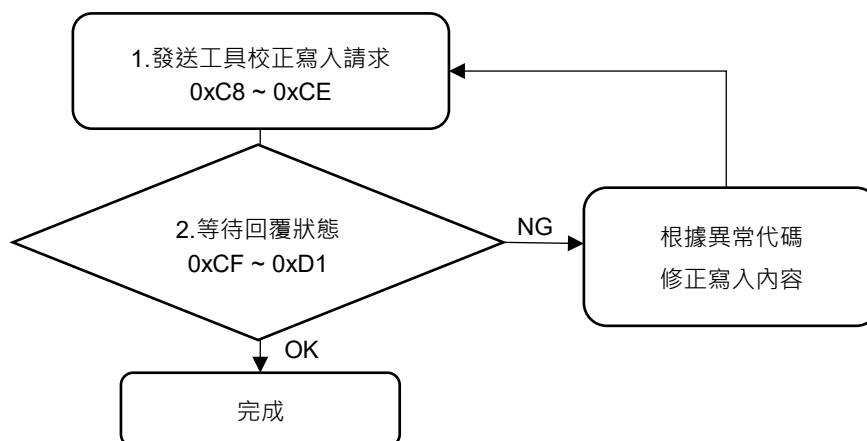
代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1

#607 工具校正寫入

內容說明：

使用功能代碼#607，設定工具靈敏度。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	607
C9	版本號	0
CA	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2
CB	靈敏度	0 ~ 32767 (12 kgf-cm 預設值 1400 30 kgf-cm 預設值 3500 50 kgf-cm 預設值 6000 75 kgf-cm 預設值 5705)
CC、CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	607
D0	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

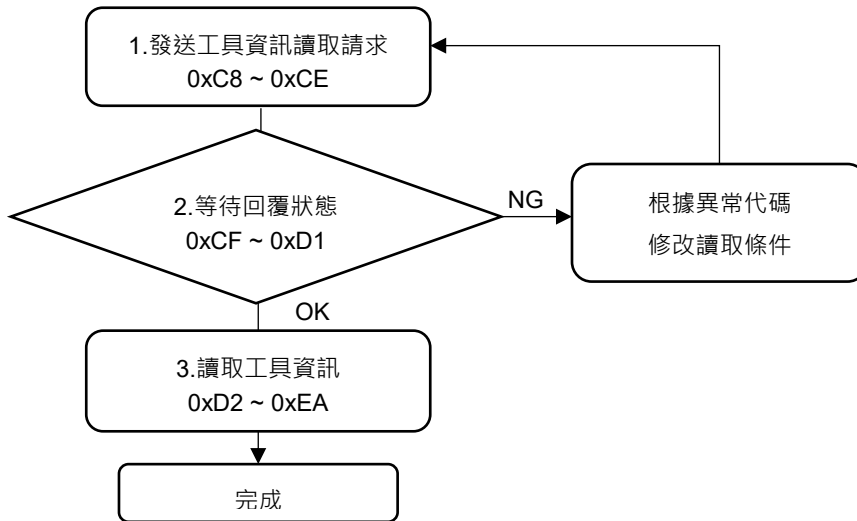
代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1
2	靈敏度	超出 0 ~ 32767

#650 工具資訊讀取

內容說明：

使用功能代碼#650，讀取工具資訊。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫讀取請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	650
C9	版本號	0
CA	工具 1/工具 2	0：工具 1；1：工具 2
CB ~ CD	保留	–
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查讀取成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	650
D0	狀態答覆	1：OK；2：NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1

3. 在 0xD2 ~ 0xEA 讀取工具資訊。

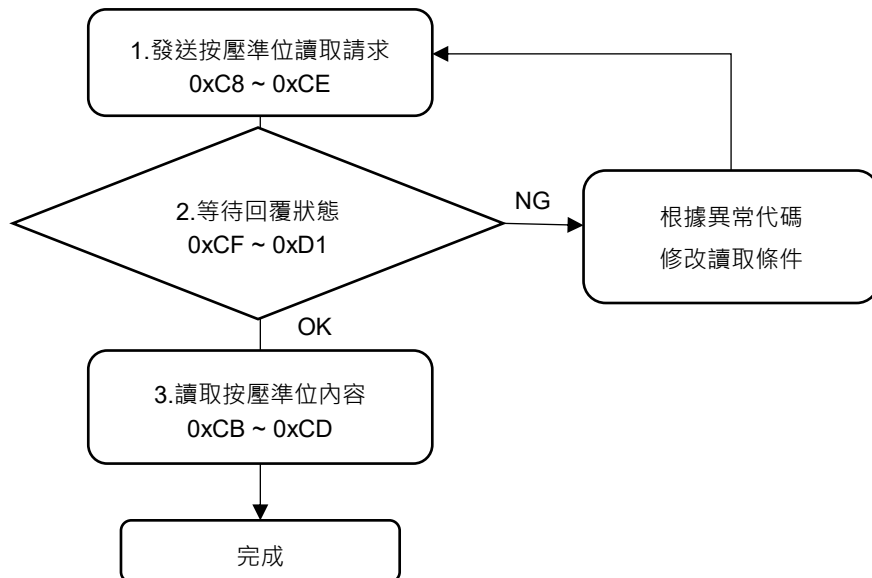
Modbus (Hex)	功能操作表	說明
D2 ~ E5	工具型號	ASCII 碼 (20 Words)
E6	最大轉速	單位：轉/分鐘
E7	最大扭矩	單位：0.001 Nm
E8	工具溫度	單位：攝氏 (°C)
E9	擰緊+擰鬆次數(L)	工具壽命
EA	擰緊+擰鬆次數(H)	

#651 按壓準位讀取

內容說明：

使用功能代碼#651，讀取工具按壓準位。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫讀取請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	651
C9	版本號	0
CA	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2
CB ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查讀取成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	651
D0	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1

3. 在 0xCB ~ 0xCD 讀取按壓準位內容。

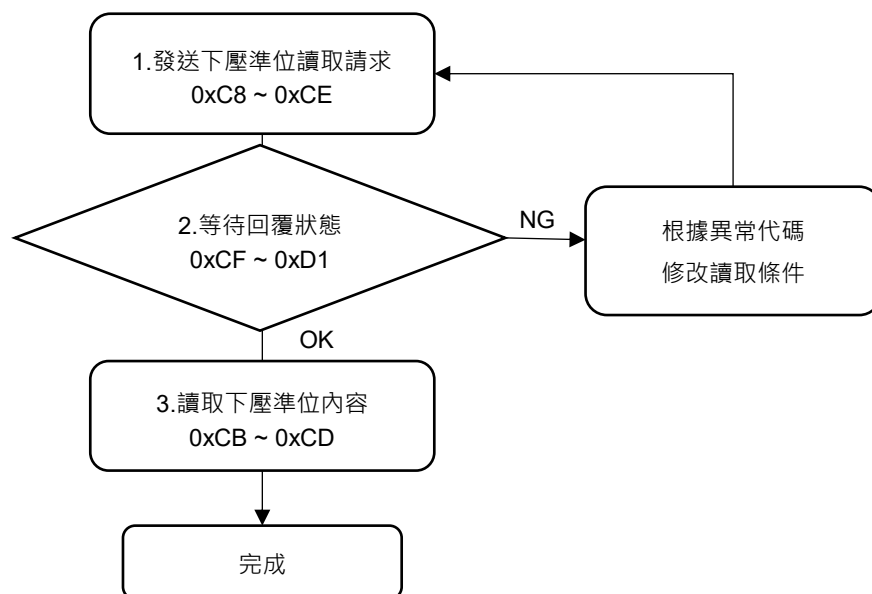
Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	讀取
CB	當下按壓閾值	0 ~ 4095
CC	On 準位閾值	0 ~ 4095
CD	Off 準位閾值	0 ~ 4095

#652 下壓準位讀取

內容說明：

使用功能代碼#652，讀取工具下壓準位閥值。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫讀取請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	652
C9	版本號	0
CA	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2
CB ~ CD	保留	–
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查讀取成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	652
D0	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1

3. 在 0xCB ~ 0xCD 讀取下壓準位內容。

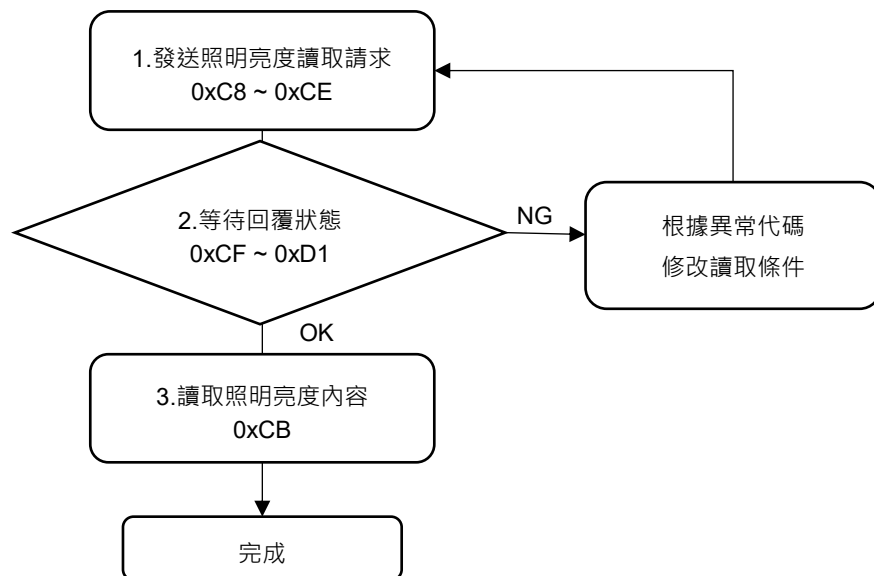
Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	讀取
CB	當下按壓閥值	0 ~ 4095
CC	On 準位閥值	0 ~ 4095
CD	Off 準位閥值	0 ~ 4095

#653 照明亮度讀取

內容說明：

使用功能代碼#653，讀取工具的工作燈照明亮度閾值。

交換訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫讀取請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	653
C9	版本號	0
CA	工具 1/工具 2	0：工具 1；1：工具 2
CB ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查讀取成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	653
D0	狀態答覆	1：OK；2：NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1

3. 在 0xCB 讀取照明亮度。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	讀取
CB	亮度值	0 ~ 50 (0：關閉；50：最高亮度)

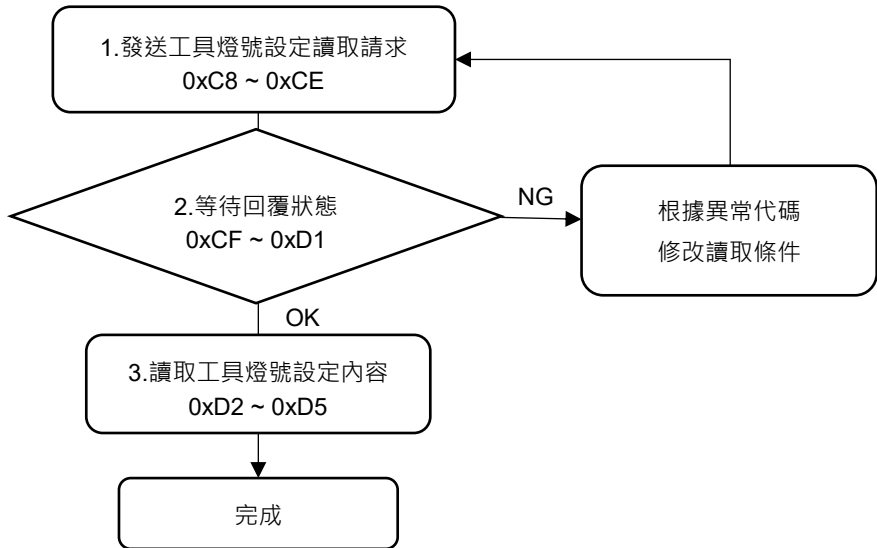
A

#655 工具燈號設定讀取

內容說明：

使用功能代碼#655，讀取工具燈號設定。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫讀取請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	655
C9	版本號	0
CA	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2
CB ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查讀取成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	655
D0	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1

3. 在 0xD2 ~ 0xD5 讀取工具燈號設定。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	讀取
D2	保留	—
D3	紅燈狀態	0：無使用 1：就緒 2：運行中
D4	黃燈狀態	3：擰緊結果成功 4：擰緊結果失敗 5：擰鬆結果成功
D5	綠燈狀態	6：擰鬆結果失敗 7：螺絲總數量已完成

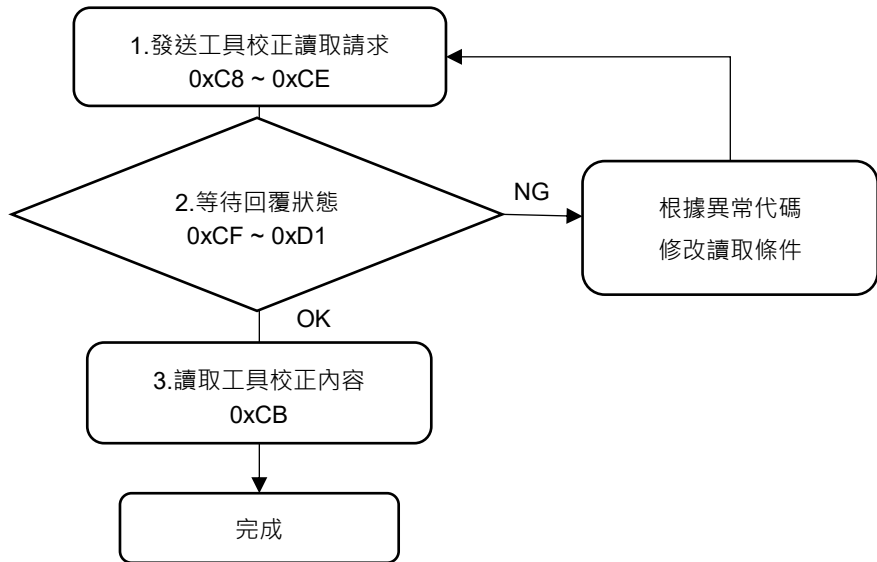
A

#656 工具校正讀取

內容說明：

使用功能代碼#656，讀取工具靈敏度。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫讀取請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	656
C9	版本號	0
CA	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2
CB ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查讀取成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	656
D0	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1

3. 在 0xCB 讀取工具靈敏度。

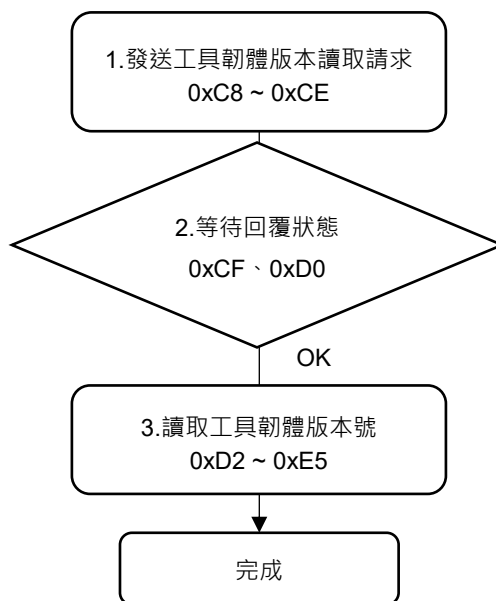
Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	讀取
CB	靈敏度	0 ~ 32767 (12 kgf-cm 預設值 1400 30 kgf-cm 預設值 3500 50 kgf-cm 預設值 6000 75 kgf-cm 預設值 5705)

#657 工具韌體版本讀取

內容說明：

使用功能代碼#657，讀取工具韌體版本號。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫讀取請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	657
C9	版本號	0
CA	工具	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2
CB ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 由 0xCF 和 0xD0 回覆狀態檢查讀取成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	657
D0	狀態答覆	1 : OK

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

3. 在 0xD2 ~ 0xE5 讀取工具韌體版本號。

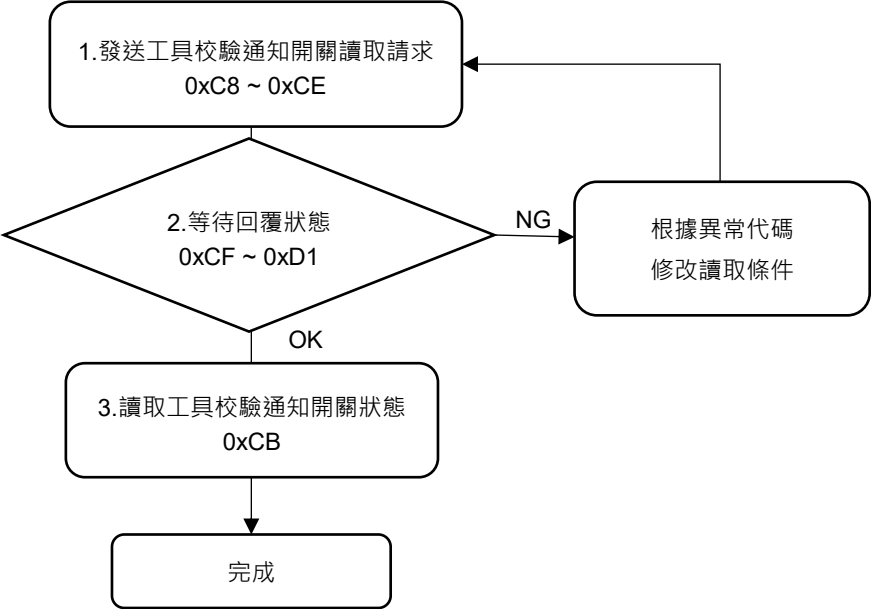
Modbus (Hex)	功能操作表	說明
D2 ~ E5	工具韌體版本號	ASCII 碼 (20 Words)

#658 工具校驗通知開關讀取

內容說明：

使用功能代碼#658，讀取工具校驗通知開關狀態。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫讀取請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	658
C9	版本號	0
CA	工具 1/工具 2	0：工具 1；1：工具 2
CB ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查讀取成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	658
D0	狀態答覆	1：OK；2：NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1

3. 在 0xCB 讀取工具校驗通知開關狀態。

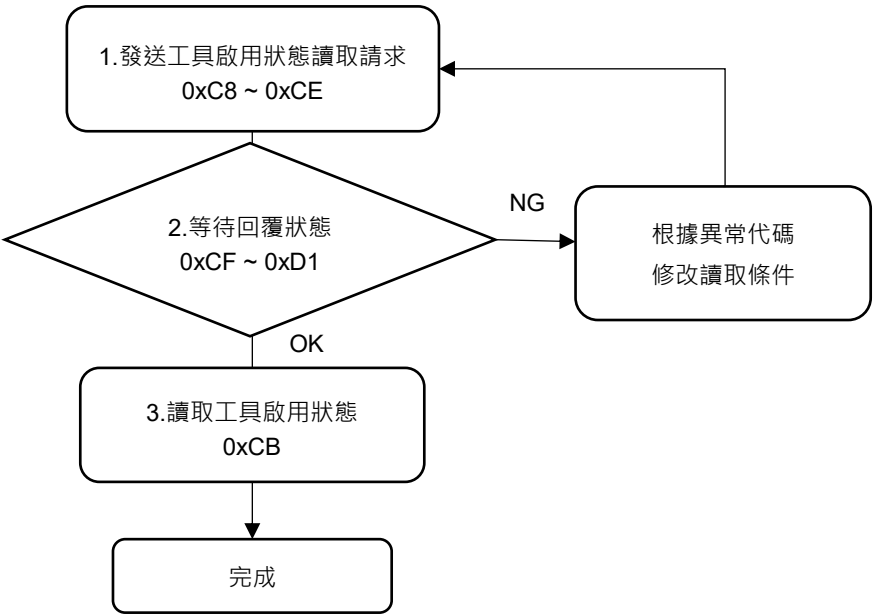
Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	讀取
CB	校驗通知開關	0：關閉；1：開啟

#659 工具啟用狀態讀取

內容說明：

使用功能代碼#659，讀取工具的啟用狀態。

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫讀取請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	659
C9	版本號	0
CA	工具 1/工具 2	0：工具 1；1：工具 2
CB ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查讀取成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	659
D0	狀態答覆	1：OK；2：NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1

3. 在 0xCB 讀取工具啟用狀態。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	讀取
CB	工具啟用	0：關閉；1：開啟

A

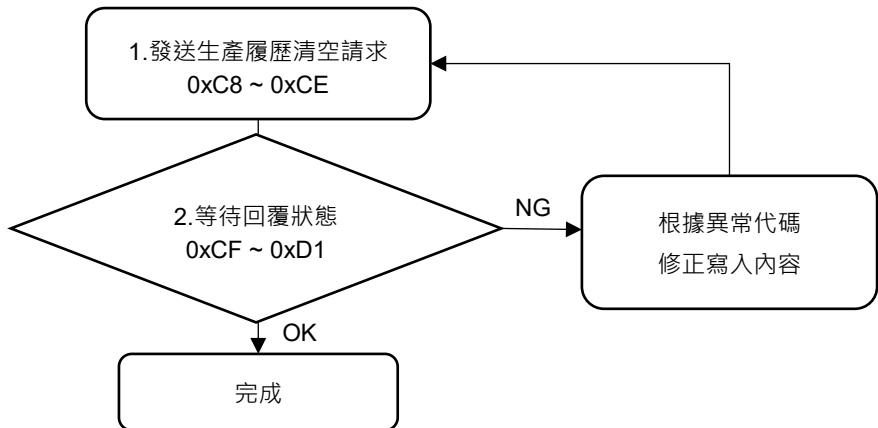
A.3.7 報表履歷操作

#700 生產履歷清空

內容說明：

使用功能代碼#700，可刪除控制器中的所有生產履歷。

交握訊號說明：



1. 由 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	700
C9	版本號	0
CA	命令確認金鑰	99
CB ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	700
D0	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

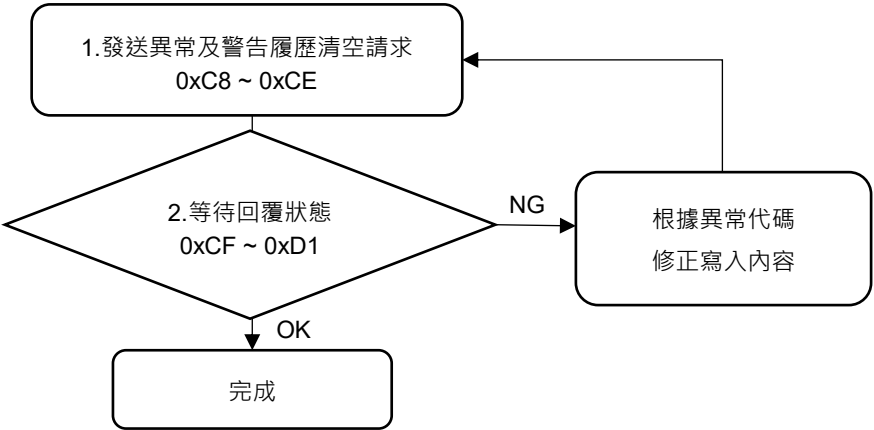
代碼	異常內容	說明
1	命令確認金鑰	必須為 99

#701 異常及警告履歷清空

內容說明：

使用功能代碼#701，可刪除控制器中的所有異常及警告履歷。

交握訊號說明：



1. 由 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	701
C9	版本號	0
CA	命令確認金鑰	99
CB ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	701
D0	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

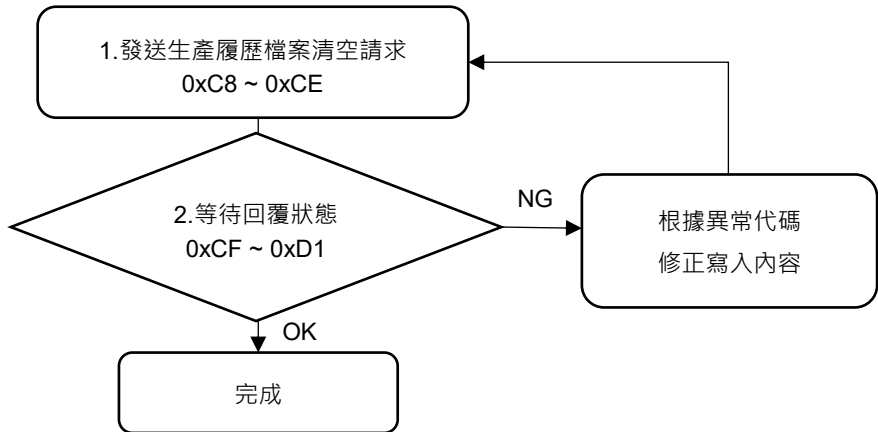
代碼	異常內容	說明
1	命令確認金鑰	必須為 99

#702 生產履歷檔案清空

內容說明：

使用功能代碼#702，可刪除匯出到 HMI 的所有生產履歷檔案。

交握訊號說明：



1. 由 0xC8 ~ 0xCE 填寫寫入請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	702
C9	版本號	0
CA	命令確認金鑰	99
CB ~ CD	保留	–
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 再由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查寫入成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	702
D0	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	命令確認金鑰	必須為 99

#750 生產履歷調閱讀取

內容說明：

使用功能代碼#750，讀取生產履歷內容。

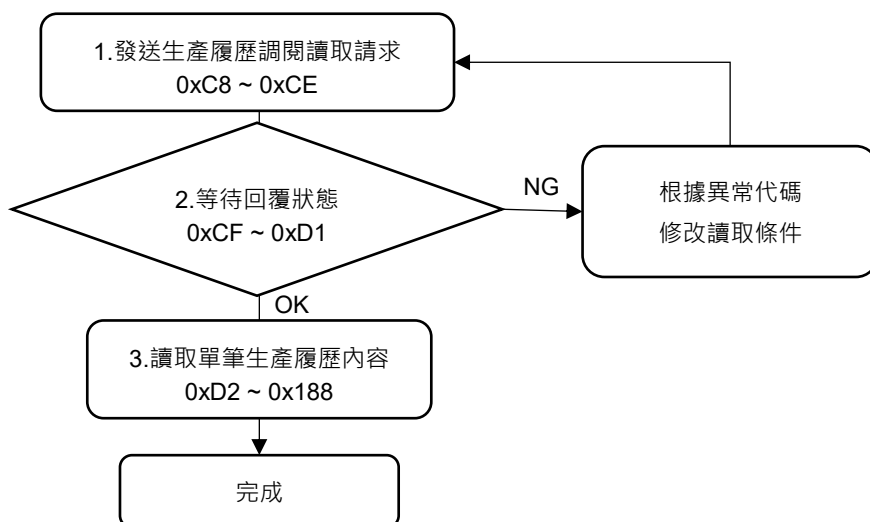
A. 可搭配 0x6B、0x6C 來讀取最新一筆生產履歷內容。

Modbus (Hex)	共用狀態 (不分工具 1、工具 2)	R/W
6B	目前生產履歷筆數(L)	R
6C	目前生產履歷筆數(H)	R

B. 可讀取歷史生產履歷內容。

■ 若版本號為 0：

交換訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫讀取請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	750
C9	版本號	0
CA	生產履歷 ID (L)	1 ~ 200000
CB	生產履歷 ID (H)	0：最近一筆生產履歷
CC、CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查讀取成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	750
D0	狀態答覆	1：OK；2：NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	生產履歷 ID	超出 0 ~ 200000

3. 在 0xD2 ~ 0x188 讀取生產履歷內容。

Modbus (Hex)	功能操作表	說明
D2 ~ 135	保存條碼字串	ASCII 碼 (100 Words)
136	年	—
137	月	—
138	日	—
139	時	—
13A	分	—
13B	秒	—
13C	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2
13D	螺絲編號(L)	—
13E	螺絲編號(H)	—
13F	擰緊順序 ID	—
140	擰緊參數 ID	—
141	目標扭矩	單位：0.001*當下報表扭矩 當工具扭矩規格為 5 Nm 以上，請參照 Double Word 0x16B、0x16C
142	目標角度	—
143	目標扭矩率	單位：0.0001*當下報表扭矩/度 當工具扭矩規格為 5 Nm 以上，請參照 Double Word 0x16D、0x16E
144	最終扭矩	當工具扭矩規格為 5 Nm 以上，請參照 Double Word 0x16F、0x170
145	擰緊角度	—
146	旋轉角度	—
147	狀態	1：擰緊 OK；2：擰緊 NG； 3：擰鬆 OK；4：擰鬆 NG；5：Pass
148	運行時間	單位：0.001 秒
149	AL / NG / WN 代碼	請參閱第 12 章
14A	最後階段角度上限	—
14B	最後階段角度下限	—
14C	最後階段扭矩上限	當工具扭矩規格為 5 Nm 以上，請參照 Double Word 0x171、0x172
14D	最後階段扭矩下限	當工具扭矩規格為 5 Nm 以上，請參照 Double Word 0x173、0x174
14E	扭矩單位	0：N.m；1：kgf.cm；2：lbf.ft；3：lbf.in
14F	工具規格扭矩	單位：0.001 Nm
150	工具最大扭矩	單位：0.001 Nm
151	預緊扭矩	當工具扭矩規格為 5 Nm 以上，請參照 Double Word 0x175、0x176
152	設定的總運行時間	單一擰緊參數的超時設定值。
153	最大總角度	—

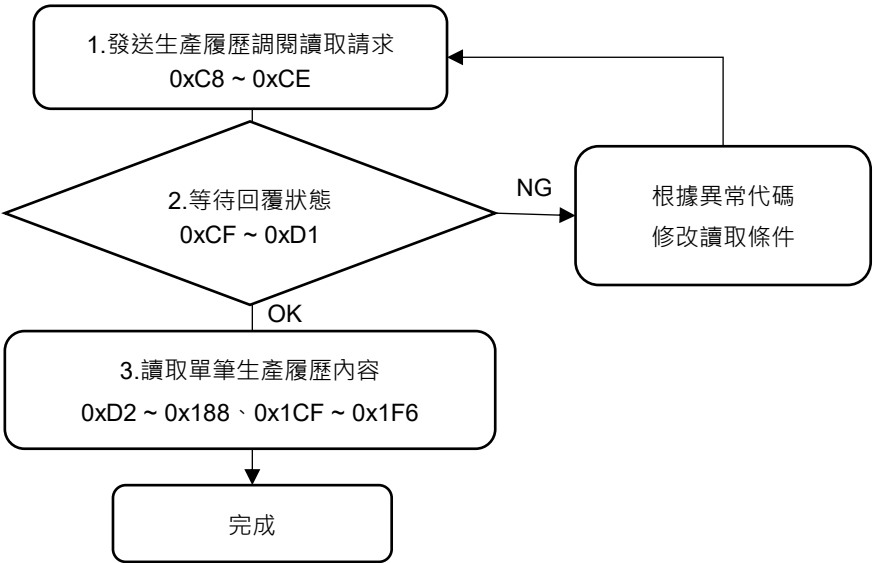
Modbus (Hex)	功能操作表	說明
154	最大扭矩	目前階段運行結束時的扭矩上限。 當工具扭矩規格為 5 Nm 以上，請參照 Double Word 0x177、0x178
155	最小扭矩	目前階段運行結束時的扭矩下限。 當工具扭矩規格為 5 Nm 以上，請參照 Double Word 0x179、0x17A
156	最大角度	目前階段運行結束時的角度上限
157	最小角度	目前階段運行結束時的角度下限
158	最大運行時間	目前階段運行結束時的時間上限
159	最小運行時間	目前階段運行結束時的時間下限
15A	補償扭矩	當工具扭矩規格為 5 Nm 以上，請參照 Double Word 0x17B、0x17C
15B	最終+補償扭矩	當工具扭矩規格為 5 Nm 以上，請參照 Double Word 0x17D、0x17E
15C	實際電流	單位：0.01 Amp
15D	夾緊扭矩	當工具扭矩規格為 5 Nm 以上，請參照 Double Word 0x17F、0x180
15E	最大夾緊扭矩	目前階段運行結束時的夾緊扭矩上限。 當工具扭矩規格為 5 Nm 以上，請參照 Double Word 0x181、0x182
15F	最小夾緊扭矩	目前階段運行結束時的夾緊扭矩下限。 當工具扭矩規格為 5 Nm 以上，請參照 Double Word 0x183、0x184
160	夾緊角度	—
161	最大夾緊角度	—
162	最小夾緊角度	—
163	最小總角度	—
164	權限帳號	0：保留 1：User1 2：User2 3：User3 4：User4 5：User5 6：Admin
165 ~ 16A	保留	—
16B	目標扭矩(L)	單位：0.001*當下報表扭矩
16C	目標扭矩(H)	
16D	目標扭矩率(L)	單位：0.0001*當下報表扭矩/度
16E	目標扭矩率(H)	
16F	最終扭矩(L)	單位：0.001*當下報表扭矩
170	最終扭矩(H)	
171	最後階段扭矩上限(L)	單位：0.001*當下報表扭矩
172	最後階段扭矩上限(H)	

A

Modbus (Hex)	功能操作表	說明
173	最後階段扭矩下限(L)	單位：0.001*當下報表扭矩
174	最後階段扭矩下限(H)	
175	預緊扭矩(L)	單位：0.001*當下報表扭矩
176	預緊扭矩(H)	
177	最大扭矩(L)	單位：0.001*當下報表扭矩
178	最大扭矩(H)	目前階段運行結束時的扭矩上限。
179	最小扭矩(L)	單位：0.001*當下報表扭矩
17A	最小扭矩(H)	目前階段運行結束時的扭矩下限。
17B	補償扭矩(L)	單位：0.001*當下報表扭矩
17C	補償扭矩(H)	
17D	最終+補償扭矩(L)	單位：0.001*當下報表扭矩
17E	最終+補償扭矩(H)	
17F	夾緊扭矩(L)	單位：0.001*當下報表扭矩
180	夾緊扭矩(H)	
181	最大夾緊扭矩(L)	單位：0.001*當下報表扭矩
182	最大夾緊扭矩(H)	目前階段運行結束時的夾緊扭矩上限。
183	最小夾緊扭矩(L)	單位：0.001*當下報表扭矩
184	最小夾緊扭矩(H)	目前階段運行結束時的夾緊扭矩下限。
185	工具規格扭矩(L)	單位：0.001*當下報表扭矩
186	工具規格扭矩(H)	
187	工具最大扭矩(L)	單位：0.001*當下報表扭矩
188	工具最大扭矩(H)	

■ 若版本號為 1：

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫讀取請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	750
C9	版本號	1
CA	生產履歷 ID (L)	1 ~ 200000
CB	生產履歷 ID (H)	0：最近一筆生產履歷
CC、CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查讀取成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	750
D0	狀態答覆	1：OK；2：NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	生產履歷 ID	超出 0 ~ 200000

3. 在 0xD2 ~ 0x188 和 0x1CF ~ 0x1F6 讀取生產履歷內容。

Modbus (Hex)	功能操作表	說明
D2 ~ 188	請參照版本號為 0 的功能操作表	
1CF ~ 1E2	順序名稱	ASCII 碼 (20 Words)
1E3 ~ 1F6	參數名稱	ASCII 碼 (20 Words)

#751 曲線調閱讀取

內容說明：

使用功能代碼#751，讀取運行曲線內容。

A. 可搭配 0x6B、0x6C 來讀取最新一筆曲線內容。

Modbus (Hex)	共用狀態 (不分工具 1、工具 2)	R/W
6B	目前生產履歷筆數(L)	R
6C	目前生產履歷筆數(H)	R

B. 可讀取歷史曲線內容。

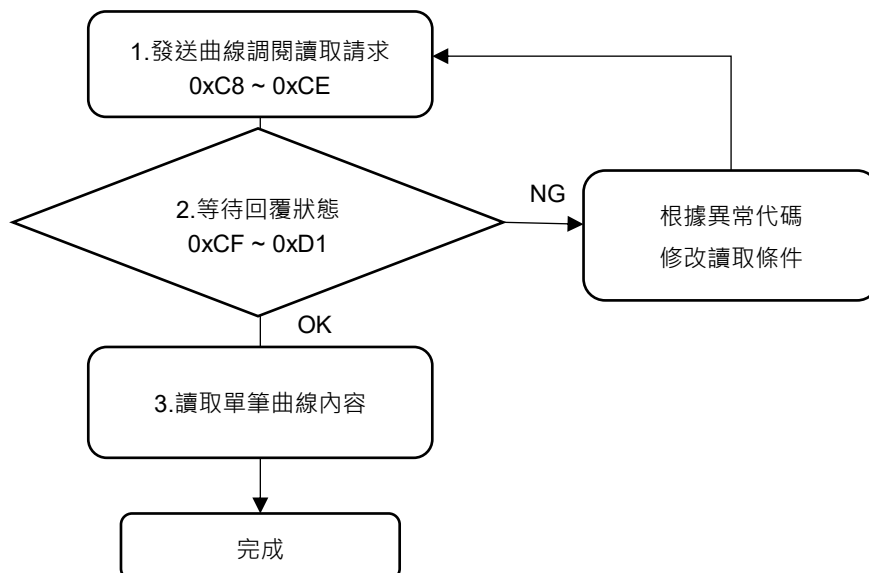
C. 以時間為 X 軸、扭矩為 Y 軸，可描繪出扭矩-時間圖。

D. 以角度為 X 軸、扭矩為 Y 軸，可描繪出扭矩-角度圖。

E. 以角度為 X 軸、扭矩率為 Y 軸，可描繪出扭矩率-角度圖。

F. 可查詢曲線所使用的參數內容。

交換訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫讀取請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	751
C9	版本號	0 或 1
CA	生產履歷 ID (L)	1 ~ 200000
CB	生產履歷 ID (H)	0 : 最近一筆生產履歷
CC	查詢種類	0 : 時間點數據 (1 ~ 2000 點) 1 : 角度點數據 (1 ~ 2000 點) 2 : 扭矩點數據 (1 ~ 2000 點) 3 : 扭矩率點數據 (1 ~ 2000 點) 4 : 扭矩點數據 Double Word (1 ~ 1000 點) 5 : 扭矩點數據 Double Word (1001 ~ 2000 點) 6 : 扭矩率點數據 Double Word (1 ~ 1000 點) 7 : 扭矩率點數據 Double Word (1001 ~ 2000 點) 10 : 座標軸數值 11 : 擰緊參數 20 : 時間點數據 (2001 ~ 4000 點) 21 : 角度點數據 (2001 ~ 4000 點) 22 : 扭矩點數據 (2001 ~ 4000 點) 23 : 扭矩率點數據 (2001 ~ 4000 點) 24 : 扭矩點數據 Double Word (2001 ~ 3000 點) 25 : 扭矩點數據 Double Word (3001 ~ 4000 點) 26 : 扭矩率點數據 Double Word (2001 ~ 3000 點) 27 : 扭矩率點數據 Double Word (3001 ~ 4000 點) 30 : 時間點數據 (4001 ~ 6000 點) 31 : 角度點數據 (4001 ~ 6000 點) 32 : 扭矩點數據 (4001 ~ 6000 點) 33 : 扭矩率點數據 (4001 ~ 6000 點) 34 : 扭矩點數據 Double Word (4001 ~ 5000 點) 35 : 扭矩點數據 Double Word (5001 ~ 6000 點) 36 : 扭矩率點數據 Double Word (4001 ~ 5000 點) 37 : 扭矩率點數據 Double Word (5001 ~ 6000 點) 40 : 時間點數據 (6001 ~ 8000 點) 41 : 角度點數據 (6001 ~ 8000 點) 42 : 扭矩點數據 (6001 ~ 8000 點) 43 : 扭矩率點數據 (6001 ~ 8000 點) 44 : 扭矩點數據 Double Word (6001 ~ 7000 點) 45 : 扭矩點數據 Double Word (7001 ~ 8000 點) 46 : 扭矩率點數據 Double Word (6001 ~ 7000 點) 47 : 扭矩率點數據 Double Word (7001 ~ 8000 點)
CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

A

2. 由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查讀取成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	751
D0	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	生產履歷 ID	超出 0 ~ 200000
2	查詢種類	必須為 0 ~ 7、10、11、 20 ~ 27、30 ~ 37、40 ~ 47

3. 讀取運行曲線內容。

Modbus (Hex)	查詢種類 0	查詢種類 1
D2	時間點 1 數據	角度點 1 數據
D3	時間點 2 數據	角度點 2 數據
D4	時間點 3 數據	角度點 3 數據
D5	時間點 4 數據	角度點 4 數據
D6	時間點 5 數據	角度點 5 數據
D7	時間點 6 數據	角度點 6 數據
D8	時間點 7 數據	角度點 7 數據
D9	時間點 8 數據	角度點 8 數據
DA	時間點 9 數據	角度點 9 數據
...	時間點 N 數據	角度點 N 數據
898	時間點 1991 數據	角度點 1991 數據
899	時間點 1992 數據	角度點 1992 數據
89A	時間點 1993 數據	角度點 1993 數據
89B	時間點 1994 數據	角度點 1994 數據
89C	時間點 1995 數據	角度點 1995 數據
89D	時間點 1996 數據	角度點 1996 數據
89E	時間點 1997 數據	角度點 1997 數據
89F	時間點 1998 數據	角度點 1998 數據
8A0	時間點 1999 數據	角度點 1999 數據
8A1	時間點 2000 數據	角度點 2000 數據

Modbus (Hex)	查詢種類 2	查詢種類 3
D2	扭矩點 1 數據	扭矩率點 1 數據
D3	扭矩點 2 數據	扭矩率點 2 數據
D4	扭矩點 3 數據	扭矩率點 3 數據
D5	扭矩點 4 數據	扭矩率點 4 數據
D6	扭矩點 5 數據	扭矩率點 5 數據
D7	扭矩點 6 數據	扭矩率點 6 數據
D8	扭矩點 7 數據	扭矩率點 7 數據
D9	扭矩點 8 數據	扭矩率點 8 數據
DA	扭矩點 9 數據	扭矩率點 9 數據
...	扭矩點 N 數據	扭矩率點 N 數據
898	扭矩點 1991 數據	扭矩率點 1991 數據
899	扭矩點 1992 數據	扭矩率點 1992 數據
89A	扭矩點 1993 數據	扭矩率點 1993 數據
89B	扭矩點 1994 數據	扭矩率點 1994 數據
89C	扭矩點 1995 數據	扭矩率點 1995 數據
89D	扭矩點 1996 數據	扭矩率點 1996 數據
89E	扭矩點 1997 數據	扭矩率點 1997 數據
89F	扭矩點 1998 數據	扭矩率點 1998 數據
8A0	扭矩點 1999 數據	扭矩率點 1999 數據
8A1	扭矩點 2000 數據	扭矩率點 2000 數據

Modbus (Hex)	查詢種類 4	查詢種類 5
D2	扭矩點 1 數據(L)	扭矩點 1001 數據(L)
D3	扭矩點 1 數據(H)	扭矩點 1001 數據(H)
D4	扭矩點 2 數據(L)	扭矩點 1002 數據(L)
D5	扭矩點 2 數據(H)	扭矩點 1002 數據(H)
D6	扭矩點 3 數據(L)	扭矩點 1003 數據(L)
D7	扭矩點 3 數據(H)	扭矩點 1003 數據(H)
D8	扭矩點 4 數據(L)	扭矩點 1004 數據(L)
D9	扭矩點 4 數據(H)	扭矩點 1004 數據(H)
...	扭矩點 N 數據(L)	扭矩點 N 數據(L)
...	扭矩點 N 數據(H)	扭矩點 N 數據(H)
898	扭矩點 996 數據(L)	扭矩點 1996 數據(L)
899	扭矩點 996 數據(H)	扭矩點 1996 數據(H)
89A	扭矩點 997 數據(L)	扭矩點 1997 數據(L)
89B	扭矩點 997 數據(H)	扭矩點 1997 數據(H)
89C	扭矩點 998 數據(L)	扭矩點 1998 數據(L)
89D	扭矩點 998 數據(H)	扭矩點 1998 數據(H)
89E	扭矩點 999 數據(L)	扭矩點 1999 數據(L)
89F	扭矩點 999 數據(H)	扭矩點 1999 數據(H)
8A0	扭矩點 1000 數據(L)	扭矩點 2000 數據(L)
8A1	扭矩點 1000 數據(H)	扭矩點 2000 數據(H)

Modbus (Hex)	查詢種類 6	查詢種類 7
D2	扭矩率點 1 數據(L)	扭矩率點 1001 數據(L)
D3	扭矩率點 1 數據(H)	扭矩率點 1001 數據(H)
D4	扭矩率點 2 數據(L)	扭矩率點 1002 數據(L)
D5	扭矩率點 2 數據(H)	扭矩率點 1002 數據(H)
D6	扭矩率點 3 數據(L)	扭矩率點 1003 數據(L)
D7	扭矩率點 3 數據(H)	扭矩率點 1003 數據(H)
D8	扭矩率點 4 數據(L)	扭矩率點 1004 數據(L)
D9	扭矩率點 4 數據(H)	扭矩率點 1004 數據(H)
...	扭矩率點 N 數據(L)	扭矩率點 N 數據(L)
...	扭矩率點 N 數據(H)	扭矩率點 N 數據(H)
898	扭矩率點 996 數據(L)	扭矩率點 1996 數據(L)
899	扭矩率點 996 數據(H)	扭矩率點 1996 數據(H)
89A	扭矩率點 997 數據(L)	扭矩率點 1997 數據(L)
89B	扭矩率點 997 數據(H)	扭矩率點 1997 數據(H)
89C	扭矩率點 998 數據(L)	扭矩率點 1998 數據(L)
89D	扭矩率點 998 數據(H)	扭矩率點 1998 數據(H)
89E	扭矩率點 999 數據(L)	扭矩率點 1999 數據(L)
89F	扭矩率點 999 數據(H)	扭矩率點 1999 數據(H)
8A0	扭矩率點 1000 數據(L)	扭矩率點 2000 數據(L)
8A1	扭矩率點 1000 數據(H)	扭矩率點 2000 數據(H)

Modbus (Hex)	查詢種類 10	說明
D2	階段 1 運行角度	單位：度
D3	階段 2 運行角度	
D4	階段 3 運行角度	
D5	階段 4 運行角度	
D6	階段 5 運行角度	
D7	階段 6 運行角度	
D8	擰鬆階段 1 運行角度	
D9	擰鬆階段 2 運行角度	
DA	階段 1 最大扭矩	單位：目前扭矩單位
DB	階段 2 最大扭矩	
DC	階段 3 最大扭矩	
DD	階段 4 最大扭矩	
DE	階段 5 最大扭矩	
DF	階段 6 最大扭矩	
E0	擰鬆階段 1 最大扭矩	
E1	擰鬆階段 2 最大扭矩	
E2	階段 1 運行時間	單位：ms
E3	階段 2 運行時間	
E4	階段 3 運行時間	
E5	階段 4 運行時間	
E6	階段 5 運行時間	

Modbus (Hex)	查詢種類 10	說明
E7	階段 6 運行時間	單位：ms
E8	擰鬆階段 1 運行時間	
E9	擰鬆階段 2 運行時間	
EA	刻度最大時間	單位：ms
EB	刻度最大角度	單位：度
EC	刻度最大扭矩	單位：目前扭矩單位
ED	刻度最大扭矩率	單位：目前扭矩率單位
EE	曲線座標點數	—
EF	最大扭矩	單位：目前扭矩單位
F0	最小扭矩	單位：目前扭矩單位
F1	最大扭矩率	單位：目前扭矩率單位
F2	最大角度	單位：度
F3	最小角度	單位：度
F4	曲線刻度版本號	—
F5	曲線取樣頻率	0：高於起始扭矩時，取樣頻率由 10 ms→2 ms 1：2 ms；每筆生產履歷最多 4 秒 2：2 ms；每筆生產履歷最多 8 秒 3：1 ms；每筆生產履歷最多 4 秒 4：1 ms；每筆生產履歷最多 8 秒
F6	曲線最大扭矩率	單位：目前扭矩率單位
F7	刻度最小時間	單位：ms
F8	刻度最小角度	單位：度
F9	刻度最小扭矩	單位：目前扭矩單位
FA	刻度最小扭矩率	單位：目前扭矩率單位
FB ~ 103	保留	—
104	階段 1 最大扭矩(L)	單位：0.001*目前扭矩單位
105	階段 1 最大扭矩(H)	
106	階段 2 最大扭矩(L)	單位：0.001*目前扭矩單位
107	階段 2 最大扭矩(H)	
108	階段 3 最大扭矩(L)	單位：0.001*目前扭矩單位
109	階段 3 最大扭矩(H)	
10A	階段 4 最大扭矩(L)	單位：0.001*目前扭矩單位
10B	階段 4 最大扭矩(H)	
10C	階段 5 最大扭矩(L)	單位：0.001*目前扭矩單位
10D	階段 5 最大扭矩(H)	
10E	階段 6 最大扭矩(L)	單位：0.001*目前扭矩單位
10F	階段 6 最大扭矩(H)	
110	擰鬆階段 1 最大扭矩(L)	單位：0.001*目前扭矩單位
111	擰鬆階段 1 最大扭矩(H)	
112	擰鬆階段 2 最大扭矩(L)	單位：0.001*目前扭矩單位
113	擰鬆階段 2 最大扭矩(H)	
114 ~ 11B	保留	—

A

Modbus (Hex)	查詢種類 10	說明
11C	刻度最大扭矩(L)	單位：0.001*目前扭矩單位
11D	刻度最大扭矩(H)	
11E	刻度最大扭矩率(L)	單位：0.001*目前扭矩率單位
11F	刻度最大扭矩率(H)	
120	最大扭矩(L)	單位：0.001*目前扭矩單位
121	最大扭矩(H)	
122	最小扭矩(L)	單位：0.001*目前扭矩單位
123	最小扭矩(H)	
124	最大扭矩率(L)	單位：0.001*目前扭矩率單位
125	最大扭矩率(H)	
126	曲線最大扭矩率(L)	單位：0.0001*目前扭矩率單位
127	曲線最大扭矩率(H)	
128	刻度最小扭矩(L)	單位：0.001*目前扭矩單位
129	刻度最小扭矩(H)	
12A	刻度最小扭矩率(L)	單位：0.001*目前扭矩率單位
12B	刻度最小扭矩率(H)	

Modbus (Hex)	查詢種類 11 (版本號 0)	說明
D2	參數 ID	1 ~ 500
D3	版本號	0
D4	扭矩單位	0 : N.m ; 1 : kgf.cm ; 2 : lbf.ft ; 3 : lbf.in
D5 ~ DB	保留	—
DC	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2
DD ~ E6	保留	—
E7	擰緊最大電流	—
E8	擰緊最大運行時間	單位：ms
E9	擰緊最大角度	單位：度
EA	保留	—
EB	啟動擰緊延遲時間	單位：ms
EC	擰緊最小角度	單位：度
ED ~ F1	保留	—
F2	擰鬆最大運行時間	單位：ms
F3	擰鬆最大角度	單位：度
F4	保留	—
F5	啟動擰鬆延遲時間	單位：ms
F6 ~ FA	保留	—
FB	連結補償扭矩之參數 ID	1 ~ 500
FC ~ 103	保留	—

Modbus (Hex)								查詢種類 11 (版本號 0)	說明	
104	136	168	19A	1CC	1FE	230	262	目標開關 Bit (L)	Bit 0 ~ 1 控制模式種類	0 : 位置 1 : 速度
									Bit 2 ~ 3 階段完成後執行 項目	0 : 停止 1 : 執行下一 個階段
									Bit 4 ~ 5 控制模式	0 : 角度 1 : 扭矩 2 : 扭矩率
									Bit 6 階段旋轉方向	0 : 順時針 1 : 逆時針
									Bit 7 ~ 8 最後階段持續時 間開關	0 : 關閉 1 : 開啟
									Bit 9 補償扭矩功能	0 : 關閉 1 : 開啟
105	137	169	19B	1CD	1FF	231	263	目標開關 Bit (H)	—	
106	138	16A	19C	1CE	200	232	264	目標扭矩	單位 : 0.001 Nm (搭配目標開關 Bit 4 = 1 : 扭矩)	
107	139	16B	19D	1CF	201	233	265	旋轉速度	單位 : 轉/分鐘	
108	13A	16C	19E	1D0	202	234	266	目標角度	單位 : 度 (搭配目標開關 Bit 4 = 0 : 角度)	
109	13B	16D	19F	1D1	203	235	267	階段完成持續/暫停時間	單位 : ms	
10A	13C	16E	1A0	1D2	204	236	268	加速度時間	單位 : ms	
10B	13D	16F	1A1	1D3	205	237	269	減速度時間	單位 : ms	
10C	13E	170	1A2	1D4	206	238	26A	計算扭矩率的起始扭矩	—	
10D	13F	171	1A3	1D5	207	239	26B	計算扭矩率的角度間隔	—	
10E	140	172	1A4	1D6	208	23A	26C	目標扭矩率	單位 : 0.0001 Nm/度 (搭配目標開關 Bit 4 = 2 : 扭矩 率)	
10F ~ 11D	141 ~ 14F	173 ~ 181	1A5 ~ 1B3	1D7 ~ 1E5	209 ~ 217	23B ~ 249	26D ~ 27B	保留	—	
11E	150	182	1B4	1E6	218	24A	27C	最大角度	搭配限制開關(L) Bit 2	
11F	151	183	1B5	1E7	219	24B	27D	最小角度	搭配限制開關(L) Bit 2	
120	152	184	1B6	1E8	21A	24C	27E	最大夾緊扭矩	搭配限制開關(L) Bit 3	
121	153	185	1B7	1E9	21B	24D	27F	最小夾緊扭矩	搭配限制開關(L) Bit 3	
122	154	186	1B8	1EA	21C	24E	280	最大扭矩	搭配限制開關(H) Bit 0	
123	155	187	1B9	1EB	21D	24F	281	最小扭矩	搭配限制開關(H) Bit 0	
124 ~ 12A	156 ~ 15C	188 ~ 18E	1BA ~ 1C0	1EC ~ 1F2	21E ~ 224	250 ~ 256	282 ~ 288	保留	—	
12B	15D	18F	1C1	1F3	225	257	289	最大運行時間	單位 : ms 搭配限制開關(H) Bit 15	
12C	15E	190	1C2	1F4	226	258	28A	最小運行時間	單位 : ms 搭配限制開關(H) Bit 15	
12D	15F	191	1C3	1F5	227	259	28B	保留	—	

A

Modbus (Hex)								查詢種類 11 (版本號 0)	說明
12E	160	192	1C4	1F6	228	25A	28C	保留	—
12F	161	193	1C5	1F7	229	25B	28D	計算補償扭矩的角度區間	設定階段角度區間%，以計算平均扭矩
130	162	194	1C6	1F8	22A	25C	28E	保留	—
131	163	195	1C7	1F9	22B	25D	28F	保留	—
132	164	196	1C8	1FA	22C	25E	290	限制開關(L) Bit	Bit 2：角度
133	165	197	1C9	1FB	22D	25F	291	限制開關(H) Bit	Bit 0：扭矩 Bit 15：運行時間
134	166	198	1CA	1FC	22E	260	292	保留	—
135	167	199	1CB	1FD	22F	261	293	階段代碼	10：啟動 20：旋入 (角度、扭矩模式) 29：旋入 (扭矩率模式) 30：預緊 40：擰緊 90：第一段擰鬆 91：第二段擰鬆

Modbus (Hex)								查詢種類 11 (版本號 1)	說明
D2								參數 ID	1 ~ 500
D3								版本號	1
D4								扭矩單位	0：N.m；1：kgf.cm； 2：lbf.ft；3：lbf.in
D5 ~ D7								保留	—
D8								第一段擰鬆角度	—
D9								第二段擰鬆角度	—
DA								擰鬆最小扭矩監控開關	—
DB								保留	—
DC								工具 1/工具 2	0：工具 1；1：工具 2
DD ~ E6								保留	—
E7								擰緊最大電流	—
E8								擰緊最大運行時間	單位：ms
E9								擰緊最大角度	單位：度
EA								保留	—
EB								啟動擰緊延遲時間	單位：ms
EC								擰緊最小角度	單位：度
ED ~ EF								保留	—
F0								擰鬆旋轉方向	—
F1								保留	—
F2								擰鬆最大運行時間	單位：ms
F3								擰鬆最大角度	單位：度
F4								保留	—
F5								啟動擰鬆延遲時間	單位：ms
F6								擰鬆最小角度	單位：度

Modbus (Hex)								查詢種類 11 (版本號 1)	說明	
F7、F8								保留	—	
F9								擰鬆最小扭矩(L)	單位：0.001 Nm	
FA								擰鬆最小扭矩(H)		
FB								連結補償扭矩之參數 ID	1 ~ 500	
FC ~ 101								保留	—	
102								第一段擰鬆速度	—	
103								第二段擰鬆速度	—	
104	136	168	19A	1CC	1FE	230	262	目標開關 Bit (L)	Bit 0 ~ 1 控制模式種類	0：位置 1：速度
									Bit 2 ~ 3 階段完成後執行項目	0：停止 1：執行下一個階段
									Bit 4 ~ 5 控制模式	0：角度 1：扭矩 2：扭矩率
									Bit 6 階段旋轉方向	0：順時針 1：逆時針
									Bit 7 ~ 8 最後階段持續時間開關	0：關閉 1：開啟
									Bit 9 補償扭矩功能	0：關閉 1：開啟
									Bit 10 保留	—
									Bit 11 相對/絕對扭矩命令	0：絕對 1：相對
									Bit 12 相對扭矩增加時機	0：階段初始點 1：貼合點
105	137	169	19B	1CD	1FF	231	263	目標開關 Bit (H)	—	
106	138	16A	19C	1CE	200	232	264	最終目標速度	—	
107	139	16B	19D	1CF	201	233	265	旋轉速度	單位：轉/分鐘	
108	13A	16C	19E	1D0	202	234	266	目標角度	單位：度 (搭配目標開關 Bit 4 = 0：角度)	
109	13B	16D	19F	1D1	203	235	267	階段完成持續/暫停時間	單位：ms	
10A	13C	16E	1A0	1D2	204	236	268	加速度時間	單位：ms	
10B	13D	16F	1A1	1D3	205	237	269	減速度時間	單位：ms	
10C	13E	170	1A2	1D4	206	238	26A	第二段加速度時間	—	
10D	13F	171	1A3	1D5	207	239	26B	計算扭矩率的角度間隔	—	
10E	140	172	1A4	1D6	208	23A	26C	最終暫停時間	單位：ms	
10F	141	173	1A5	1D7	209	23B	26D	保留	—	
110	142	174	1A6	1D8	20A	23C	26E	目標扭矩(L)	單位：0.001 Nm	
111	143	175	1A7	1D9	20B	23D	26F	目標扭矩(H)	(搭配目標開關 Bit 4 = 1：扭矩)	

A

Modbus (Hex)								查詢種類 11 (版本號 1)	說明
112	144	176	1A8	1DA	20C	23E	270	保留	—
113	145	177	1A9	1DB	20D	23F	271	保留	—
114	146	178	1AA	1DC	20E	240	272	目標扭矩率(L)	單位：0.0001 Nm/度 (搭配目標開關 Bit 4 = 2：扭矩率)
115	147	179	1AB	1DD	20F	241	273	目標扭矩率(H)	
116	148	17A	1AC	1DE	210	242	274	第一段扭矩(L)	單位：0.001 Nm
117	149	17B	1AD	1DF	211	243	275	第一段扭矩(H)	
118	14A	17C	1AE	1E0	212	244	276	保留	—
119	14B	17D	1AF	1E1	213	245	277	保留	—
11A	14C	17E	1B0	1E2	214	246	278	最大夾緊扭矩(L)	單位：0.001 Nm
11B	14D	17F	1B1	1E3	215	247	279	最大夾緊扭矩(H)	搭配限制開關(L) Bit 3
11C	14E	180	1B2	1E4	216	248	27A	最小夾緊扭矩(L)	單位：0.001 Nm
11D	14F	181	1B3	1E5	217	249	27B	最小夾緊扭矩(H)	搭配限制開關(L) Bit 3
11E	150	182	1B4	1E6	218	24A	27C	最大角度	搭配限制開關(L) Bit 2
11F	151	183	1B5	1E7	219	24B	27D	最小角度	搭配限制開關(L) Bit 2
120	152	184	1B6	1E8	21A	24C	27E	最大扭矩(L)	單位：0.001 Nm
121	153	185	1B7	1E9	21B	24D	27F	最大扭矩(H)	搭配限制開關(H) Bit 0
122	154	186	1B8	1EA	21C	24E	280	最小扭矩(L)	單位：0.001 Nm
123	155	187	1B9	1EB	21D	24F	281	最小扭矩(H)	搭配限制開關(H) Bit 0
124 ~ 12A	156 ~ 15C	188 ~ 18E	1BA ~ 1C0	1EC ~ 1F2	21E ~ 224	250 ~ 256	282 ~ 288	保留	—
12B	15D	18F	1C1	1F3	225	257	289	最大運行時間	單位：ms 搭配限制開關(H) Bit 15
12C	15E	190	1C2	1F4	226	258	28A	最小運行時間	單位：ms 搭配限制開關(H) Bit 15
12D	15F	191	1C3	1F5	227	259	28B	保留	—
12E	160	192	1C4	1F6	228	25A	28C	保留	—
12F	161	193	1C5	1F7	229	25B	28D	計算補償扭矩的角度區間	設定階段角度區間%，以計算平均扭矩
130	162	194	1C6	1F8	22A	25C	28E	保留	—
131	163	195	1C7	1F9	22B	25D	28F	保留	—
132	164	196	1C8	1FA	22C	25E	290	限制開關(L) Bit	Bit 2：角度
133	165	197	1C9	1FB	22D	25F	291	限制開關(H) Bit	Bit 0：扭矩 Bit 15：運行時間
134	166	198	1CA	1FC	22E	260	292	保留	—
135	167	199	1CB	1FD	22F	261	293	階段代碼	10：啟動 20：旋入 (角度、扭矩模式) 29：旋入 (扭矩率模式) 30：預緊 40：擰緊 90：第一段擰鬆 91：第二段擰鬆

Modbus (Hex)	查詢種類 20	查詢種類 21
D2	時間點 2001 數據	角度點 2001 數據
D3	時間點 2002 數據	角度點 2002 數據
D4	時間點 2003 數據	角度點 2003 數據
D5	時間點 2004 數據	角度點 2004 數據
D6	時間點 2005 數據	角度點 2005 數據
D7	時間點 2006 數據	角度點 2006 數據
D8	時間點 2007 數據	角度點 2007 數據
D9	時間點 2008 數據	角度點 2008 數據
DA	時間點 2009 數據	角度點 2009 數據
...	時間點 N 數據	角度點 N 數據
898	時間點 3991 數據	角度點 3991 數據
899	時間點 3992 數據	角度點 3992 數據
89A	時間點 3993 數據	角度點 3993 數據
89B	時間點 3994 數據	角度點 3994 數據
89C	時間點 3995 數據	角度點 3995 數據
89D	時間點 3996 數據	角度點 3996 數據
89E	時間點 3997 數據	角度點 3997 數據
89F	時間點 3998 數據	角度點 3998 數據
8A0	時間點 3999 數據	角度點 3999 數據
8A1	時間點 4000 數據	角度點 4000 數據

Modbus (Hex)	查詢種類 22	查詢種類 23
D2	扭矩點 2001 數據	扭矩率點 2001 數據
D3	扭矩點 2002 數據	扭矩率點 2002 數據
D4	扭矩點 2003 數據	扭矩率點 2003 數據
D5	扭矩點 2004 數據	扭矩率點 2004 數據
D6	扭矩點 2005 數據	扭矩率點 2005 數據
D7	扭矩點 2006 數據	扭矩率點 2006 數據
D8	扭矩點 2007 數據	扭矩率點 2007 數據
D9	扭矩點 2008 數據	扭矩率點 2008 數據
DA	扭矩點 2009 數據	扭矩率點 2009 數據
...	扭矩點 N 數據	扭矩率點 N 數據
898	扭矩點 3991 數據	扭矩率點 3991 數據
899	扭矩點 3992 數據	扭矩率點 3992 數據
89A	扭矩點 3993 數據	扭矩率點 3993 數據
89B	扭矩點 3994 數據	扭矩率點 3994 數據
89C	扭矩點 3995 數據	扭矩率點 3995 數據
89D	扭矩點 3996 數據	扭矩率點 3996 數據
89E	扭矩點 3997 數據	扭矩率點 3997 數據
89F	扭矩點 3998 數據	扭矩率點 3998 數據
8A0	扭矩點 3999 數據	扭矩率點 3999 數據
8A1	扭矩點 4000 數據	扭矩率點 4000 數據

A

Modbus (Hex)	查詢種類 24	查詢種類 25
D2	扭矩點 2001 數據(L)	扭矩點 3001 數據(L)
D3	扭矩點 2001 數據(H)	扭矩點 3001 數據(H)
D4	扭矩點 2002 數據(L)	扭矩點 3002 數據(L)
D5	扭矩點 2002 數據(H)	扭矩點 3002 數據(H)
D6	扭矩點 2003 數據(L)	扭矩點 3003 數據(L)
D7	扭矩點 2003 數據(H)	扭矩點 3003 數據(H)
D8	扭矩點 2004 數據(L)	扭矩點 3004 數據(L)
D9	扭矩點 2004 數據(H)	扭矩點 3004 數據(H)
...	扭矩點 N 數據(L)	扭矩點 N 數據(L)
...	扭矩點 N 數據(H)	扭矩點 N 數據(H)
898	扭矩點 2996 數據(L)	扭矩點 3996 數據(L)
899	扭矩點 2996 數據(H)	扭矩點 3996 數據(H)
89A	扭矩點 2997 數據(L)	扭矩點 3997 數據(L)
89B	扭矩點 2997 數據(H)	扭矩點 3997 數據(H)
89C	扭矩點 2998 數據(L)	扭矩點 3998 數據(L)
89D	扭矩點 2998 數據(H)	扭矩點 3998 數據(H)
89E	扭矩點 2999 數據(L)	扭矩點 3999 數據(L)
89F	扭矩點 2999 數據(H)	扭矩點 3999 數據(H)
8A0	扭矩點 3000 數據(L)	扭矩點 4000 數據(L)
8A1	扭矩點 3000 數據(H)	扭矩點 4000 數據(H)

Modbus (Hex)	查詢種類 26	查詢種類 27
D2	扭矩率點 2001 數據(L)	扭矩率點 3001 數據(L)
D3	扭矩率點 2001 數據(H)	扭矩率點 3001 數據(H)
D4	扭矩率點 2002 數據(L)	扭矩率點 3002 數據(L)
D5	扭矩率點 2002 數據(H)	扭矩率點 3002 數據(H)
D6	扭矩率點 2003 數據(L)	扭矩率點 3003 數據(L)
D7	扭矩率點 2003 數據(H)	扭矩率點 3003 數據(H)
D8	扭矩率點 2004 數據(L)	扭矩率點 3004 數據(L)
D9	扭矩率點 2004 數據(H)	扭矩率點 3004 數據(H)
...	扭矩率點 N 數據(L)	扭矩率點 N 數據(L)
...	扭矩率點 N 數據(H)	扭矩率點 N 數據(H)
898	扭矩率點 2996 數據(L)	扭矩率點 3996 數據(L)
899	扭矩率點 2996 數據(H)	扭矩率點 3996 數據(H)
89A	扭矩率點 2997 數據(L)	扭矩率點 3997 數據(L)
89B	扭矩率點 2997 數據(H)	扭矩率點 3997 數據(H)
89C	扭矩率點 2998 數據(L)	扭矩率點 3998 數據(L)
89D	扭矩率點 2998 數據(H)	扭矩率點 3998 數據(H)
89E	扭矩率點 2999 數據(L)	扭矩率點 3999 數據(L)
89F	扭矩率點 2999 數據(H)	扭矩率點 3999 數據(H)
8A0	扭矩率點 3000 數據(L)	扭矩率點 4000 數據(L)
8A1	扭矩率點 3000 數據(H)	扭矩率點 4000 數據(H)

Modbus (Hex)	查詢種類 30	查詢種類 31
D2	時間點 4001 數據	角度點 4001 數據
D3	時間點 4002 數據	角度點 4002 數據
D4	時間點 4003 數據	角度點 4003 數據
D5	時間點 4004 數據	角度點 4004 數據
D6	時間點 4005 數據	角度點 4005 數據
D7	時間點 4006 數據	角度點 4006 數據
D8	時間點 4007 數據	角度點 4007 數據
D9	時間點 4008 數據	角度點 4008 數據
DA	時間點 4009 數據	角度點 4009 數據
...	時間點 N 數據	角度點 N 數據
898	時間點 5991 數據	角度點 5991 數據
899	時間點 5992 數據	角度點 5992 數據
89A	時間點 5993 數據	角度點 5993 數據
89B	時間點 5994 數據	角度點 5994 數據
89C	時間點 5995 數據	角度點 5995 數據
89D	時間點 5996 數據	角度點 5996 數據
89E	時間點 5997 數據	角度點 5997 數據
89F	時間點 5998 數據	角度點 5998 數據
8A0	時間點 5999 數據	角度點 5999 數據
8A1	時間點 6000 數據	角度點 6000 數據

Modbus (Hex)	查詢種類 32	查詢種類 33
D2	扭矩點 4001 數據	扭矩率點 4001 數據
D3	扭矩點 4002 數據	扭矩率點 4002 數據
D4	扭矩點 4003 數據	扭矩率點 4003 數據
D5	扭矩點 4004 數據	扭矩率點 4004 數據
D6	扭矩點 4005 數據	扭矩率點 4005 數據
D7	扭矩點 4006 數據	扭矩率點 4006 數據
D8	扭矩點 4007 數據	扭矩率點 4007 數據
D9	扭矩點 4008 數據	扭矩率點 4008 數據
DA	扭矩點 4009 數據	扭矩率點 4009 數據
...	扭矩點 N 數據	扭矩率點 N 數據
898	扭矩點 5991 數據	扭矩率點 5991 數據
899	扭矩點 5992 數據	扭矩率點 5992 數據
89A	扭矩點 5993 數據	扭矩率點 5993 數據
89B	扭矩點 5994 數據	扭矩率點 5994 數據
89C	扭矩點 5995 數據	扭矩率點 5995 數據
89D	扭矩點 5996 數據	扭矩率點 5996 數據
89E	扭矩點 5997 數據	扭矩率點 5997 數據
89F	扭矩點 5998 數據	扭矩率點 5998 數據
8A0	扭矩點 5999 數據	扭矩率點 5999 數據
8A1	扭矩點 6000 數據	扭矩率點 6000 數據

Modbus (Hex)	查詢種類 34	查詢種類 35
D2	扭矩點 4001 數據(L)	扭矩點 5001 數據(L)
D3	扭矩點 4001 數據(H)	扭矩點 5001 數據(H)
D4	扭矩點 4002 數據(L)	扭矩點 5002 數據(L)
D5	扭矩點 4002 數據(H)	扭矩點 5002 數據(H)
D6	扭矩點 4003 數據(L)	扭矩點 5003 數據(L)
D7	扭矩點 4003 數據(H)	扭矩點 5003 數據(H)
D8	扭矩點 4004 數據(L)	扭矩點 5004 數據(L)
D9	扭矩點 4004 數據(H)	扭矩點 5004 數據(H)
...	扭矩點 N 數據(L)	扭矩點 N 數據(L)
...	扭矩點 N 數據(H)	扭矩點 N 數據(H)
898	扭矩點 4996 數據(L)	扭矩點 5996 數據(L)
899	扭矩點 4996 數據(H)	扭矩點 5996 數據(H)
89A	扭矩點 4997 數據(L)	扭矩點 5997 數據(L)
89B	扭矩點 4997 數據(H)	扭矩點 5997 數據(H)
89C	扭矩點 4998 數據(L)	扭矩點 5998 數據(L)
89D	扭矩點 4998 數據(H)	扭矩點 5998 數據(H)
89E	扭矩點 4999 數據(L)	扭矩點 5999 數據(L)
89F	扭矩點 4999 數據(H)	扭矩點 5999 數據(H)
8A0	扭矩點 5000 數據(L)	扭矩點 6000 數據(L)
8A1	扭矩點 5000 數據(H)	扭矩點 6000 數據(H)

Modbus (Hex)	查詢種類 36	查詢種類 37
D2	扭矩率點 4001 數據(L)	扭矩率點 5001 數據(L)
D3	扭矩率點 4001 數據(H)	扭矩率點 5001 數據(H)
D4	扭矩率點 4002 數據(L)	扭矩率點 5002 數據(L)
D5	扭矩率點 4002 數據(H)	扭矩率點 5002 數據(H)
D6	扭矩率點 4003 數據(L)	扭矩率點 5003 數據(L)
D7	扭矩率點 4003 數據(H)	扭矩率點 5003 數據(H)
D8	扭矩率點 4004 數據(L)	扭矩率點 5004 數據(L)
D9	扭矩率點 4004 數據(H)	扭矩率點 5004 數據(H)
...	扭矩率點 N 數據(L)	扭矩率點 N 數據(L)
...	扭矩率點 N 數據(H)	扭矩率點 N 數據(H)
898	扭矩率點 4996 數據(L)	扭矩率點 5996 數據(L)
899	扭矩率點 4996 數據(H)	扭矩率點 5996 數據(H)
89A	扭矩率點 4997 數據(L)	扭矩率點 5997 數據(L)
89B	扭矩率點 4997 數據(H)	扭矩率點 5997 數據(H)
89C	扭矩率點 4998 數據(L)	扭矩率點 5998 數據(L)
89D	扭矩率點 4998 數據(H)	扭矩率點 5998 數據(H)
89E	扭矩率點 4999 數據(L)	扭矩率點 5999 數據(L)
89F	扭矩率點 4999 數據(H)	扭矩率點 5999 數據(H)
8A0	扭矩率點 5000 數據(L)	扭矩率點 6000 數據(L)
8A1	扭矩率點 5000 數據(H)	扭矩率點 6000 數據(H)

Modbus (Hex)	查詢種類 40	查詢種類 41
D2	時間點 6001 數據	角度點 6001 數據
D3	時間點 6002 數據	角度點 6002 數據
D4	時間點 6003 數據	角度點 6003 數據
D5	時間點 6004 數據	角度點 6004 數據
D6	時間點 6005 數據	角度點 6005 數據
D7	時間點 6006 數據	角度點 6006 數據
D8	時間點 6007 數據	角度點 6007 數據
D9	時間點 6008 數據	角度點 6008 數據
DA	時間點 6009 數據	角度點 6009 數據
...	時間點 N 數據	角度點 N 數據
898	時間點 7991 數據	角度點 7991 數據
899	時間點 7992 數據	角度點 7992 數據
89A	時間點 7993 數據	角度點 7993 數據
89B	時間點 7994 數據	角度點 7994 數據
89C	時間點 7995 數據	角度點 7995 數據
89D	時間點 7996 數據	角度點 7996 數據
89E	時間點 7997 數據	角度點 7997 數據
89F	時間點 7998 數據	角度點 7998 數據
8A0	時間點 7999 數據	角度點 7999 數據
8A1	時間點 8000 數據	角度點 8000 數據

Modbus (Hex)	查詢種類 42	查詢種類 43
D2	扭矩點 6001 數據	扭矩率點 6001 數據
D3	扭矩點 6002 數據	扭矩率點 6002 數據
D4	扭矩點 6003 數據	扭矩率點 6003 數據
D5	扭矩點 6004 數據	扭矩率點 6004 數據
D6	扭矩點 6005 數據	扭矩率點 6005 數據
D7	扭矩點 6006 數據	扭矩率點 6006 數據
D8	扭矩點 6007 數據	扭矩率點 6007 數據
D9	扭矩點 6008 數據	扭矩率點 6008 數據
DA	扭矩點 6009 數據	扭矩率點 6009 數據
...	扭矩點 N 數據	扭矩率點 N 數據
898	扭矩點 7991 數據	扭矩率點 7991 數據
899	扭矩點 7992 數據	扭矩率點 7992 數據
89A	扭矩點 7993 數據	扭矩率點 7993 數據
89B	扭矩點 7994 數據	扭矩率點 7994 數據
89C	扭矩點 7995 數據	扭矩率點 7995 數據
89D	扭矩點 7996 數據	扭矩率點 7996 數據
89E	扭矩點 7997 數據	扭矩率點 7997 數據
89F	扭矩點 7998 數據	扭矩率點 7998 數據
8A0	扭矩點 7999 數據	扭矩率點 7999 數據
8A1	扭矩點 8000 數據	扭矩率點 8000 數據

Modbus (Hex)	查詢種類 44	查詢種類 45
D2	扭矩點 6001 數據(L)	扭矩點 7001 數據(L)
D3	扭矩點 6001 數據(H)	扭矩點 7001 數據(H)
D4	扭矩點 6002 數據(L)	扭矩點 7002 數據(L)
D5	扭矩點 6002 數據(H)	扭矩點 7002 數據(H)
D6	扭矩點 6003 數據(L)	扭矩點 7003 數據(L)
D7	扭矩點 6003 數據(H)	扭矩點 7003 數據(H)
D8	扭矩點 6004 數據(L)	扭矩點 7004 數據(L)
D9	扭矩點 6004 數據(H)	扭矩點 7004 數據(H)
...	扭矩點 N 數據(L)	扭矩點 N 數據(L)
...	扭矩點 N 數據(H)	扭矩點 N 數據(H)
898	扭矩點 6996 數據(L)	扭矩點 7996 數據(L)
899	扭矩點 6996 數據(H)	扭矩點 7996 數據(H)
89A	扭矩點 6997 數據(L)	扭矩點 7997 數據(L)
89B	扭矩點 6997 數據(H)	扭矩點 7997 數據(H)
89C	扭矩點 6998 數據(L)	扭矩點 7998 數據(L)
89D	扭矩點 6998 數據(H)	扭矩點 7998 數據(H)
89E	扭矩點 6999 數據(L)	扭矩點 7999 數據(L)
89F	扭矩點 6999 數據(H)	扭矩點 7999 數據(H)
8A0	扭矩點 7000 數據(L)	扭矩點 8000 數據(L)
8A1	扭矩點 7000 數據(H)	扭矩點 8000 數據(H)

Modbus (Hex)	查詢種類 46	查詢種類 47
D2	扭矩率點 6001 數據(L)	扭矩率點 7001 數據(L)
D3	扭矩率點 6001 數據(H)	扭矩率點 7001 數據(H)
D4	扭矩率點 6002 數據(L)	扭矩率點 7002 數據(L)
D5	扭矩率點 6002 數據(H)	扭矩率點 7002 數據(H)
D6	扭矩率點 6003 數據(L)	扭矩率點 7003 數據(L)
D7	扭矩率點 6003 數據(H)	扭矩率點 7003 數據(H)
D8	扭矩率點 6004 數據(L)	扭矩率點 7004 數據(L)
D9	扭矩率點 6004 數據(H)	扭矩率點 7004 數據(H)
...	扭矩率點 N 數據(L)	扭矩率點 N 數據(L)
...	扭矩率點 N 數據(H)	扭矩率點 N 數據(H)
898	扭矩率點 6996 數據(L)	扭矩率點 7996 數據(L)
899	扭矩率點 6996 數據(H)	扭矩率點 7996 數據(H)
89A	扭矩率點 6997 數據(L)	扭矩率點 7997 數據(L)
89B	扭矩率點 6997 數據(H)	扭矩率點 7997 數據(H)
89C	扭矩率點 6998 數據(L)	扭矩率點 7998 數據(L)
89D	扭矩率點 6998 數據(H)	扭矩率點 7998 數據(H)
89E	扭矩率點 6999 數據(L)	扭矩率點 7999 數據(L)
89F	扭矩率點 6999 數據(H)	扭矩率點 7999 數據(H)
8A0	扭矩率點 7000 數據(L)	扭矩率點 8000 數據(L)
8A1	扭矩率點 7000 數據(H)	扭矩率點 8000 數據(H)

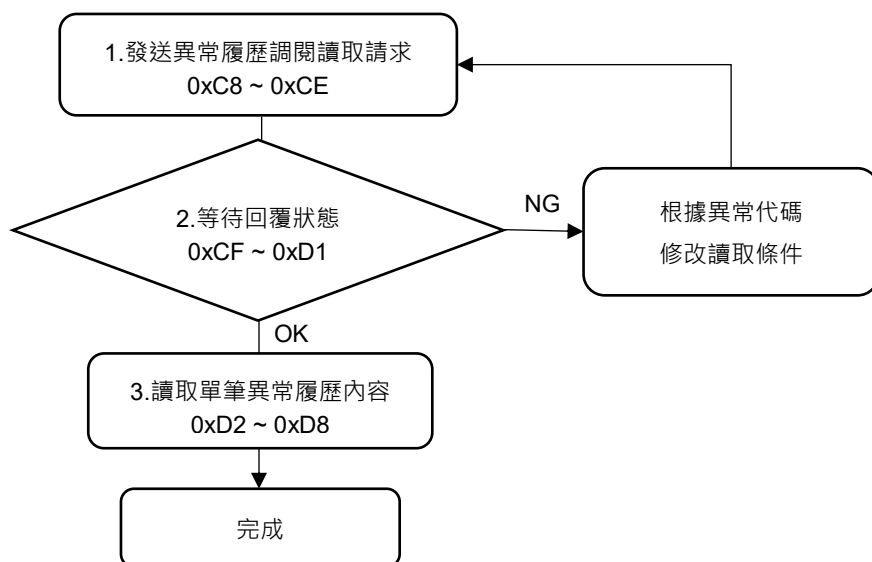
#752 異常履歷調閱讀取

內容說明：

使用功能代碼#752，可搭配 0x69 來讀取異常履歷內容。

Modbus (Hex)	共用狀態 (不分工具 1、工具 2)	R/W
69	目前異常履歷筆數	R

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫讀取請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	752
C9	版本號	0
CA	異常履歷 ID	1 ~ 60000 0：最近一筆異常履歷
CB ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查讀取成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	752
D0	狀態答覆	1：OK；2：NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	異常履歷 ID	超出 0 ~ 60000

3. 在 0xD2 ~ 0xD8 讀取異常履歷內容。

Modbus (Hex)	功能操作表	說明
D2	日期/時間	年
D3		月
D4		日
D5		時
D6		分
D7		秒
D8	AL / NG 代碼	請參閱第 12 章 ^註

註：0x1001 ~ 0x1999 為工具 1 裝置異常(AL)、0x2000 ~ 0x2999 為工具 2 裝置異常(AL)；0x3001 ~ 0x3999 為工具 1 鎖附異常(NG)、0x4000 ~ 0x4999 為工具 2 鎖附異常(NG)。

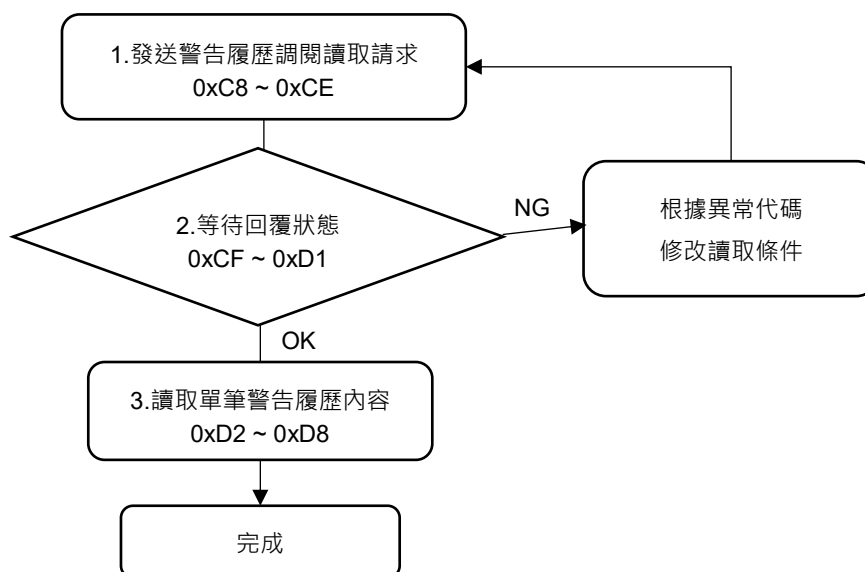
#753 警告履歷調閱讀取

內容說明：

使用功能代碼#753，可搭配 0x6A 來讀取警告履歷內容。

Modbus (Hex)	共用狀態 (不分工具 1、工具 2)	R/W
6A	目前警告履歷筆數	R

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫讀取請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	753
C9	版本號	0
CA	警告履歷 ID	1 ~ 60000 0：最近一筆警告履歷
CB ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查讀取成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	753
D0	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	警告履歷 ID	超出 0 ~ 60000

3. 在 0xD2 ~ 0xD8 讀取警告履歷內容。

Modbus (Hex)	功能操作表	說明
D2	日期/時間	年
D3		月
D4		日
D5		時
D6		分
D7		秒
D8	WN 代碼	請參閱第 12 章 ^註

註：0x5001 ~ 0x5999 為工具 1 操作警告(WN)、0x6000 ~ 0x6999 為工具 2 操作警告(WN)。

A

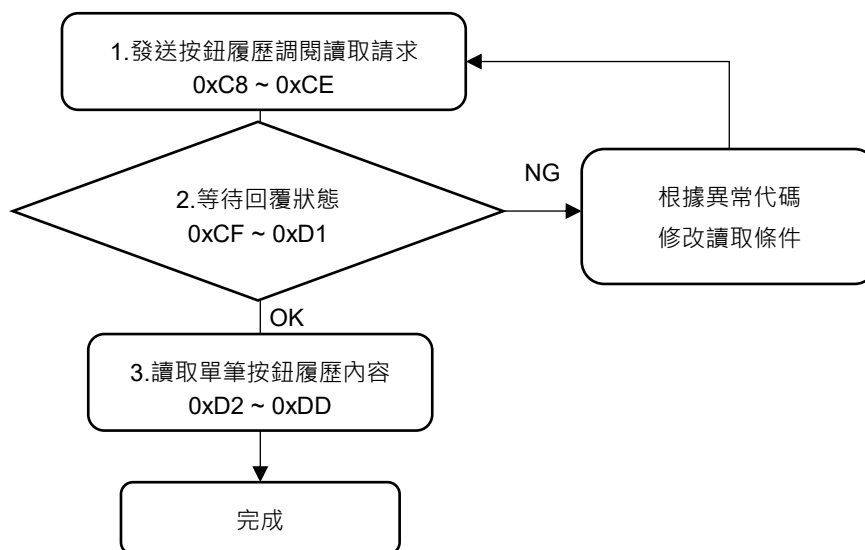
#754 按鈕履歷調閱讀取

內容說明：

使用功能代碼#754，可搭配 0x6D、0x6E 來讀取按鈕履歷內容。

Modbus (Hex)	共用狀態 (不分工具 1、工具 2)	R/W
6D	目前按鈕履歷筆數(L)	R
6E	目前按鈕履歷筆數(H)	R

交握訊號說明：



1. 在 0xC8 ~ 0xCE 填寫讀取請求。

Modbus (Hex)	寫入/讀取請求	寫入
C8	功能代碼輸入	754
C9	版本號	0
CA	按鈕履歷 ID	1 ~ 60000 0：最近一筆按鈕履歷
CB ~ CD	保留	—
CE	發送命令請求	1 (最後填寫)

2. 由 0xCF ~ 0xD1 回覆狀態檢查讀取成功與否。

Modbus (Hex)	回覆狀態	說明
CF	回覆功能代碼	754
D0	狀態答覆	1：OK；2：NG
D1	異常代碼	錯誤碼

若為成功狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆(0xD0)為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	按鈕履歷 ID	超出 0 ~ 60000

3. 在 0xD2 ~ 0xDD 讀取單筆按鈕履歷內容。

Modbus (Hex)	功能操作表	說明
D2	日期/時間	年
D3		月
D4		日
D5		時
D6		分
D7		秒
D8	按鈕 ID	請參照 11.4 節 按鈕履歷
D9	修改前數值(L)	0 ~ 4294967295
DA	修改前數值(H)	
DB	修改後數值(L)	0 ~ 4294967295
DC	修改後數值(H)	
DD	權限帳號	0 : 保留 1 : User1 2 : User2 3 : User3 4 : User4 5 : User5 6 : Admin

A

(此頁有意留為空白)

A

TCP/IP 通訊 -

功能代碼說明

附錄 B

本章節詳述智能螺絲鎖附控制器所提供之 TCP/IP 通訊介面的交握方式及交握資訊。使用者可透過此介面由遠端進行畫面操作。

B.1 系統架構	B-5
B.2 智能螺絲鎖附系統運作狀態	B-6
#10 開啟訂閱請求寫入	B-6
#11 關閉訂閱請求寫入	B-6
#20 運作狀態數值寫入	B-7
#30 自動發送單顆螺絲運行結果 TCP 功能寫入	B-8
#50 運作狀態數值讀取	B-9
#60 自動發送單顆螺絲運行結果 TCP 內容設定寫入	B-14
#80 自動發送單顆螺絲運行結果 TCP 內容設定讀取	B-18
B.3 智能螺絲鎖附系統交握數據	B-19
B.3.1 擰緊參數操作	B-22
#100 擰緊參數寫入	B-22
#110 擰緊參數刪除寫入	B-27
#150 擰緊參數讀取	B-28
B.3.2 擰緊順序操作	B-29
#200 擰緊順序寫入	B-29
#201 鎖附導引座標寫入	B-31
#202 鎖附導引圖片代碼寫入	B-33
#203 定位力臂座標寫入	B-34
#210 擰緊順序刪除寫入	B-36
#250 擰緊順序讀取	B-37
#251 鎖附導引座標讀取	B-38
#252 鎖附導引圖片代碼讀取	B-39
#253 定位力臂座標讀取	B-40
B.3.3 擰緊來源操作	B-41
#300 擰緊來源運作模式/切換方式寫入	B-41
#301 單筆擰緊來源內容寫入	B-43
#302 手動設定下切換擰緊參數寫入	B-45
#303 手動設定下切換擰緊順序寫入	B-47

B

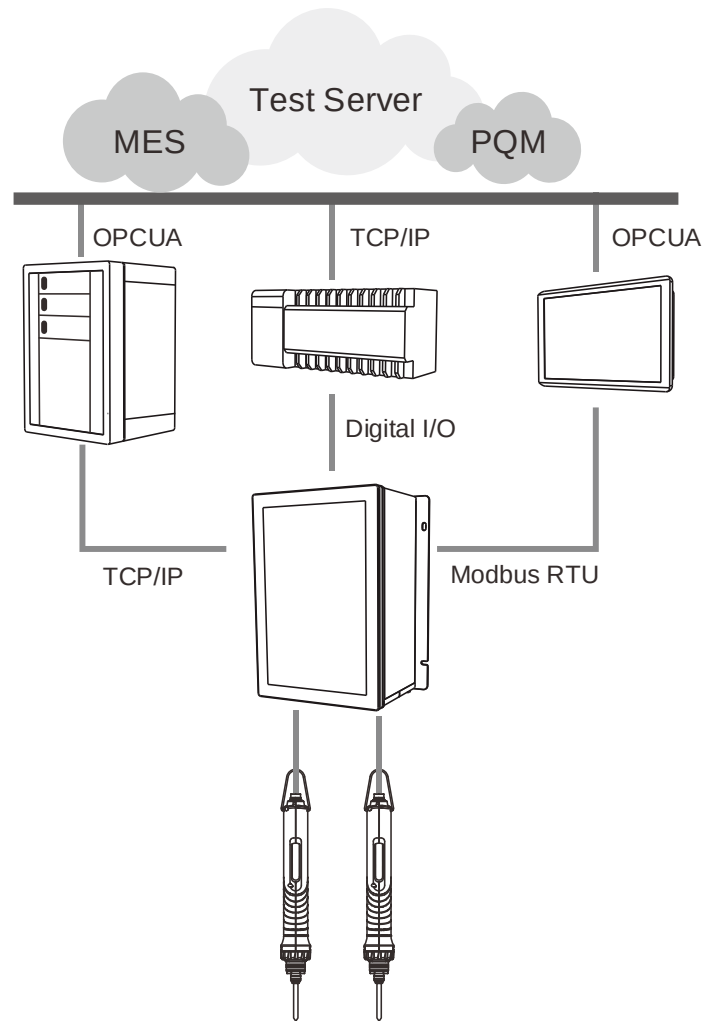
#310 擰緊來源刪除寫入	B-48
#350 擰緊來源運作模式/切換方式讀取	B-50
#351 單筆擰緊來源內容讀取	B-51
B.3.4 運行結果操作	B-52
#400 擰緊來源切換方式寫入	B-52
#401 掃碼字串寫入	B-53
#402 異常清除寫入	B-54
#403 運行進度重置寫入	B-55
#404 強制上一顆寫入	B-56
#405 強制下一顆寫入	B-57
#406 限制擰緊操作寫入	B-58
#407 限制擰鬆操作寫入	B-59
#408 掃碼進階設定寫入	B-60
#409 清除單顆螺絲擰緊 NG 次數寫入	B-61
#410 清除單顆螺絲擰鬆 NG 次數寫入	B-62
#411 運行時間重置寫入	B-63
#412 運行狀態重置寫入	B-64
#450 擰緊來源切換方式讀取	B-65
#451 掃碼字串讀取	B-66
#452 掃碼進階設定讀取	B-67
#453 鎖附燈號狀態讀取	B-68
B.3.5 控制器操作	B-69
#500 權限登入請求寫入	B-69
#501 密碼更改請求寫入	B-70
#502 權限登出寫入	B-72
#503 頁面權限寫入	B-73
#504 乙太網路設定寫入	B-74
#505 恢復原廠設定請求寫入	B-75
#506 蜂鳴器響聲寫入	B-76
#507 數位 IO 功能設定寫入	B-77
#508 數位 IO 轉換表寫入	B-79
#509 預設扭矩單位寫入	B-81
#510 預設工具啟動條件寫入	B-82
#511 單筆數位 IO 功能設定寫入	B-83
#512 全部系統資訊匯出寫入	B-84
#513 全部系統資訊匯入寫入	B-85
#514 自創策略扭矩控制時預設兩階段模式寫入	B-86
#515 顯示曲線各階段上限值寫入	B-87
#516 顯示操作警告視窗寫入	B-88

#517 單顆螺絲運行結果輸出成檔案寫入	B-89
#518 曲線取樣頻率寫入	B-90
#519 全程監控電流保護寫入	B-91
#520 工具溫升補償功能寫入	B-92
#521 外部裝置接口設定寫入	B-93
#522 單顆螺絲運行結果 TCP 內容設定寫入	B-94
#523 監控擰緊參數與工具規格不匹配寫入	B-96
#524 角度單位寫入	B-97
#525 蜂鳴器與操作畫面按鍵音量寫入	B-98
#526 外接螢幕顯示方向寫入	B-99
#527 起始頁面寫入	B-100
#528 RS-485 設定寫入	B-101
#529 曲線資料皆為正寫入	B-102
#550 乙太網路設定讀取	B-103
#551 頁面權限讀取	B-104
#552 韌體版本讀取	B-105
#553 數位 IO 功能讀取	B-106
#554 數位 IO 轉換表讀取	B-107
#555 預設扭矩單位讀取	B-109
#556 預設工具啟動條件讀取	B-110
#557 單筆數位 IO 功能設定讀取	B-111
#558 自創策略扭矩控制時預設兩階段模式讀取	B-112
#559 顯示曲線各階段上限值讀取	B-113
#560 顯示操作警告視窗讀取	B-114
#561 單顆螺絲運行結果輸出成檔案讀取	B-115
#562 曲線取樣頻率讀取	B-116
#563 全程監控電流保護讀取	B-117
#564 工具溫升補償功能讀取	B-118
#565 外部裝置接口設定讀取	B-119
#566 單顆螺絲運行結果 TCP 內容設定讀取	B-120
#567 監控擰緊參數與工具規格不匹配讀取	B-121
#568 角度單位讀取	B-122
#569 蜂鳴器與操作畫面按鍵音量讀取	B-123
#570 外接螢幕顯示方向讀取	B-124
#571 起始頁面讀取	B-125
#572 RS-485 設定讀取	B-126
#573 曲線資料皆為正讀取	B-127
B.3.6 工具操作	B-128
#600 啟用工具寫入	B-128

B

#601 工具校驗通知開關寫入	B-129
#602 按壓準位寫入	B-130
#603 下壓準位寫入	B-131
#604 照明亮度寫入	B-132
#606 工具燈號設定寫入	B-133
#607 工具校正寫入	B-134
#650 工具資訊讀取	B-136
#651 按壓準位讀取	B-137
#652 下壓準位讀取	B-138
#653 照明亮度讀取	B-139
#655 工具燈號設定讀取	B-140
#656 工具校正讀取	B-141
#657 工具韌體版本讀取	B-142
#658 工具校驗通知開關讀取	B-143
#659 工具啟用開關讀取	B-144
B.3.7 報表履歷操作	B-145
#700 生產履歷清空	B-145
#701 異常及警告履歷清空	B-146
#702 生產履歷檔案清空	B-147
#750 生產履歷調閱讀取	B-148
#751 曲線調閱讀取	B-152
#752 異常履歷調閱讀取	B-170
#753 警告履歷調閱讀取	B-171
#754 按鈕履歷調閱讀取	B-173

B.1 系統架構



智能螺絲鎖附系統提供多種通訊協議，分別為 Modbus TCP (乙太網路)、Modbus RTU (RS-485)，及 TCP/IP 自由通訊，可讓周邊機聯網設備取得控制器資訊，進而收集數據資料並建構出 MES、PQM 等上位系統。機聯網設備與智能螺絲鎖附系統的連接不受硬體平台的限制，不論是 PC、PLC 或是市售的 HMI，只要遵循通訊規範，即可控制鎖附系統並取得鎖附資料。

本章節所介紹的 TCP/IP 交握資訊分兩大部分：

1. 智能螺絲鎖附系統運作狀態。
2. 智能螺絲鎖附系統交握數據。

TCP Server

智能螺絲鎖附系統支援 TCP 通訊，預設 IP：192.168.1.11、Port：1001。上位機需要建立斷線重連機制，以確保斷線後，能自主連回智能螺絲鎖附控制器並取得正確資料。

注意：若要使用 TCP 通訊功能，控制器韌體需更新至 0.41.0112.0069(118) 或以上的版本。括號內為 HMI Kernel Version，118 或以上的版本才支援 TCP 通訊功能。

B.2 智能螺絲鎖附系統運作狀態

有兩個方法可取得智能螺絲鎖附系統運作狀態：

1. 透過功能代碼#10 開啟訂閱請求，此時系統每隔 0.3 秒會回傳一筆即時運作狀態資料 (回覆內容請見功能代碼#50 的運作狀態表)；若要使系統停止回傳，則透過功能代碼#11 關閉訂閱請求。
2. 透過功能代碼#50 讀取運作狀態數值，此時每傳送一次請求，系統會回傳一筆即時運作狀態資料。

若要進一步取得單顆螺絲的運行結果，請使用功能代碼#30、#60、#80。

運作狀態的功能代碼總表如下：

功能代碼	功能名稱	功能代碼	功能名稱
#10	開啟訂閱請求寫入	#50	運作狀態數值讀取
#11	關閉訂閱請求寫入	#80	自動發送單顆螺絲運行結果 TCP 內容設定讀取
#20	運作狀態數值寫入	—	—
#30	自動發送單顆螺絲運行結果 TCP 功能寫入	—	—
#60	自動發送單顆螺絲運行結果 TCP 內容設定寫入	—	—

#10 開啟訂閱請求寫入

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	10	0A00
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 12	保留	8 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

#11 關閉訂閱請求寫入

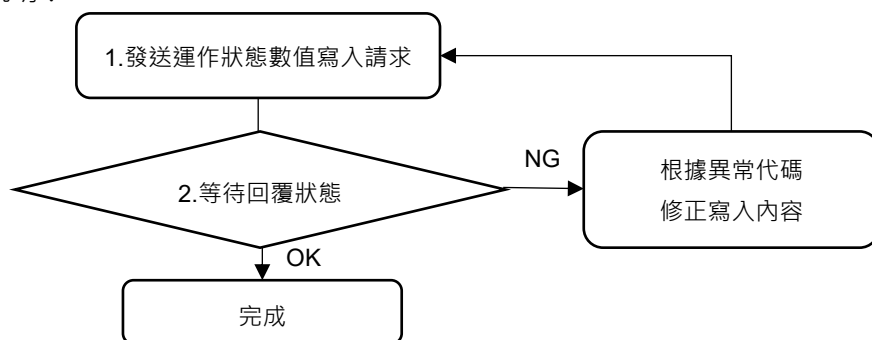
Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	11	0B00
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 12	保留	8 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

#20 運作狀態數值寫入

內容說明：

使用功能代碼#20，可由上位機設定運作狀態數值。常用於清除旗標。

交握訊號說明：



1. 發送運作狀態數值寫入請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	20	1400
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	資料格式	1 : Word 資料長度 2 : Double Word 資料長度	0100
7 ~ 8	運作狀態	11 ~ 610 運作狀態表請見功能代碼#50	2400
9 ~ 10	運作狀態數值(L)	—	0000
11 ~ 12	運作狀態數值(H)	—	0000
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	20	1400
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	資料格式	1 : Word 資料長度 2 : Double Word 資料長度	0100
7 ~ 8	運作狀態	11 ~ 610 運作狀態表請見功能代碼#50	2400
9 ~ 10	運作狀態數值(L)	—	0000
11 ~ 12	運作狀態數值(H)	—	0000
13 ~ 14	保留	—	0000
15 ~ 16	回覆功能代碼	20	1400
17 ~ 18	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

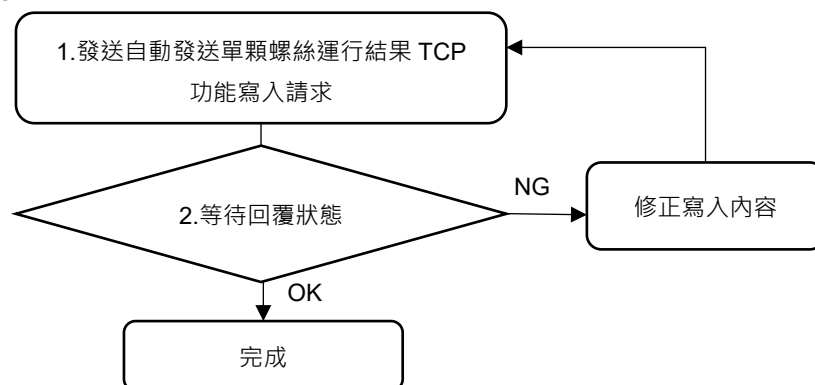
代碼	異常內容	說明
1	資料格式	超出 1 ~ 2
2	運作狀態	超出 11 ~ 610

#30 自動發送單顆螺絲運行結果 TCP 功能寫入

內容說明：

使用功能代碼#30，開啟或關閉自動發送單顆螺絲運行結果 TCP 內容的功能。

交握訊號說明：



1. 發送自動發送單顆螺絲運行結果 TCP 功能寫入請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	30	1E00
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	單顆螺絲運行結果 TCP 內容設定	0：關閉 1：刻度、時間、扭矩 2：刻度、角度、扭矩 3：刻度、角度、扭矩率 4：生產履歷、刻度、時間、扭矩 5：生產履歷、刻度、角度、扭矩 6：生產履歷、刻度、角度、扭矩率	0002
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	30	1E00
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	單顆螺絲運行結果 TCP 內容設定	0：關閉 1：刻度、時間、扭矩 2：刻度、角度、扭矩 3：刻度、角度、扭矩率 4：生產履歷、刻度、時間、扭矩 5：生產履歷、刻度、角度、扭矩 6：生產履歷、刻度、角度、扭矩率	0002
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	30	1E00
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK；2：NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

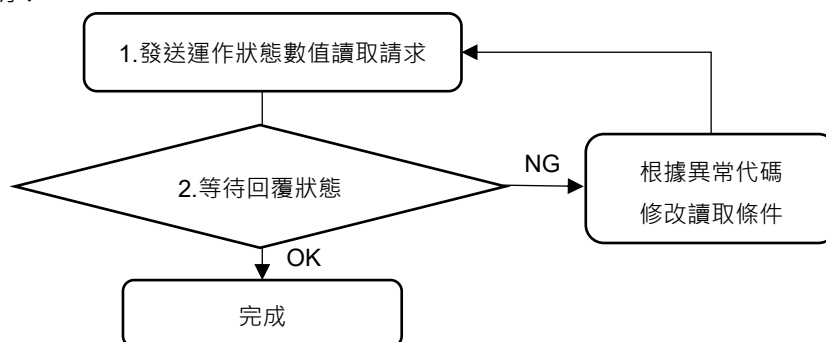
若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

#50 運作狀態數值讀取

內容說明：

使用功能代碼#50，可由上位機讀取運作狀態數值。

交握訊號說明：



1. 發送運作狀態數值讀取請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	50	3200
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 12	保留	8 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	50	3200
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 14	保留	10 Bytes	...
15 ~16	回覆功能代碼	50	3200
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK；2：NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000
21 ~ 1220	運作狀態	請參照下表	—

運作狀態表如下：

Byte		工具 1 狀態 / 工具 2 狀態
工具 1	工具 2	
21 ~ 22	121 ~ 122	目前切換方式之鎖附內容(編號)
23 ~ 24	123 ~ 124	目前切換方式內容(參數/順序)
25 ~ 26	125 ~ 126	目前切換方式之擰緊順序(編號)
27 ~ 28	127 ~ 128	目前切換方式之擰緊參數(編號)
29 ~ 30	129 ~ 130	目前目標扭矩
31 ~ 32	131 ~ 132	目前目標角度
33 ~ 34	133 ~ 134	目前擰緊參數進度
35 ~ 36	135 ~ 136	目前參數螺絲進度(L)
37 ~ 38	137 ~ 138	目前參數螺絲進度(H)
39 ~ 40	139 ~ 140	目前順序螺絲進度(L)
41 ~ 42	141 ~ 142	目前順序螺絲進度(H)

B

Byte		工具 1 狀態 / 工具 2 狀態
工具 1	工具 2	
43 ~ 44	143 ~ 144	擰緊 OK 次數(L)
45 ~ 46	145 ~ 146	擰緊 OK 次數(H)
47 ~ 48	147 ~ 148	單顆螺絲擰緊 NG 次數(L)
49 ~ 50	149 ~ 150	單顆螺絲擰緊 NG 次數(H)
51 ~ 52	151 ~ 152	擰鬆 OK 次數(L)
53 ~ 54	153 ~ 154	擰鬆 OK 次數(H)
55 ~ 56	155 ~ 156	單顆螺絲擰鬆 NG 次數(L)
57 ~ 58	157 ~ 158	單顆螺絲擰鬆 NG 次數(H)
59 ~ 60	159 ~ 160	最後階段扭矩上限
61 ~ 62	161 ~ 162	最後階段扭矩下限
63 ~ 64	163 ~ 164	目前扭矩單位*1
65 ~ 66	165 ~ 166	執行擰緊中 / 執行擰鬆中*2
67 ~ 68	167 ~ 168	目前切換方式之批頭編號
69 ~ 70	169 ~ 170	運作狀態版本*3
71 ~ 72	171 ~ 172	旗標清除*4
73 ~ 74	173 ~ 174	目前擰緊順序螺絲總數量(L)
75 ~ 76	175 ~ 176	目前擰緊順序螺絲總數量(H)
77 ~ 78	177 ~ 178	目前擰緊順序參數數量
79 ~ 80	179 ~ 180	目前擰緊參數螺絲數量(L)
81 ~ 82	181 ~ 182	目前擰緊參數螺絲數量(H)
83 ~ 84	183 ~ 184	目前參數螺絲數量已完成
85 ~ 86	185 ~ 186	目前參數已完成
87 ~ 88	187 ~ 188	目前螺絲已完成
89 ~ 90	189 ~ 190	正在配置參數(等待數據中...)
91 ~ 92	191 ~ 192	最終+補償扭矩
93 ~ 94	193 ~ 194	總角度
95 ~ 96	195 ~ 196	擰緊角度
97 ~ 98	197 ~ 198	擰緊結果 (1 : OK、2 : NG、5 : Pass)
99 ~ 100	199 ~ 200	擰鬆結果 (1 : OK、2 : NG)
101 ~ 102	201 ~ 202	曲線已生成
103 ~ 104	203 ~ 204	限制擰緊操作狀態
105 ~ 106	205 ~ 206	參數配置是否正確
107 ~ 108	207 ~ 208	最終扭矩
109 ~ 110	209 ~ 210	補償扭矩
111 ~ 112	211 ~ 212	最終電流
113 ~ 114	213 ~ 214	限制擰緊操作原因*5
115 ~ 116	215 ~ 216	限制擰鬆操作原因*6
117 ~ 118	217 ~ 218	剩餘運行時間(L)
119 ~ 120	219 ~ 220	剩餘運行時間(H)
421 ~ 422	821 ~ 822	目前目標扭矩(L)
423 ~ 424	823 ~ 824	目前目標扭矩(H)
425 ~ 426	825 ~ 826	最後階段扭矩上限(L)
427 ~ 428	827 ~ 828	最後階段扭矩上限(H)

Byte		工具 1 狀態 / 工具 2 狀態
工具 1	工具 2	
429 ~ 430	829 ~ 830	最後階段扭矩下限(L)
431 ~ 432	831 ~ 832	最後階段扭矩下限(H)
433 ~ 434	833 ~ 834	最終+補償扭矩(L)
435 ~ 436	835 ~ 836	最終+補償扭矩(H)
437 ~ 438	837 ~ 838	最終扭矩(L)
439 ~ 440	839 ~ 840	最終扭矩(H)
441 ~ 442	841 ~ 842	補償扭矩(L)
443 ~ 444	843 ~ 844	補償扭矩(H)
445 ~ 446	845 ~ 846	擰緊 OK 次數(L)
447 ~ 448	847 ~ 848	擰緊 OK 次數(H)
449 ~ 450	849 ~ 850	擰緊 NG 次數(L)
451 ~ 452	851 ~ 852	擰緊 NG 次數(H)
453 ~ 454	853 ~ 854	擰緊 OK+NG 次數(L)
455 ~ 456	855 ~ 856	擰緊 OK+NG 次數(H)
457 ~ 458	857 ~ 858	就緒
459 ~ 460	859 ~ 860	最後階段角度上限
461 ~ 462	861 ~ 862	最後階段角度下限
463 ~ 464	863 ~ 864	最大總角度
465 ~ 466	865 ~ 866	最小總角度
467 ~ 468	867 ~ 868	定位力臂 X 軸當前座標(L)
469 ~ 470	869 ~ 870	定位力臂 X 軸當前座標(H)
471 ~ 472	871 ~ 872	定位力臂 Y 軸當前座標(L)
473 ~ 474	873 ~ 874	定位力臂 Y 軸當前座標(H)
475 ~ 476	875 ~ 876	定位力臂 Z 軸當前座標(L)
477 ~ 478	877 ~ 878	定位力臂 Z 軸當前座標(H)
479 ~ 480	879 ~ 880	定位力臂 X 軸目標座標(L)
481 ~ 482	881 ~ 882	定位力臂 X 軸目標座標(H)
483 ~ 484	883 ~ 884	定位力臂 Y 軸目標座標(L)
485 ~ 486	885 ~ 886	定位力臂 Y 軸目標座標(H)
487 ~ 488	887 ~ 888	定位力臂 Z 軸目標座標(L)
489 ~ 490	889 ~ 890	定位力臂 Z 軸目標座標(H)
491 ~ 492	891 ~ 892	夾緊扭矩(L)
493 ~ 494	893 ~ 894	夾緊扭矩(H)
495 ~ 496	895 ~ 896	夾緊角度
497 ~ 498	897 ~ 898	貼合點扭矩(L)
499 ~ 500	899 ~ 900	貼合點扭矩(H)
501 ~ 502	901 ~ 902	限制工具操作 ^{*7}
503 ~ 620	903 ~ 1020	保留
621 ~ 820	1021 ~ 1220	條碼字串 ASCII 碼 (100 Words)

B

B

Byte	工具 1 / 工具 2 共用狀態	Byte	工具 1 / 工具 2 共用狀態
221 ~ 222	工具 1 AL / NG / WN 代碼* ⁸	247 ~ 248	保留
223 ~ 224	工具 2 AL / NG / WN 代碼* ⁸	249 ~ 250	所有生產履歷已清除
225 ~ 226	DO 狀態 (Bit 1 ~ 8 : 工具 1、 Bit 9 ~ 16 : 工具 2)	251 ~ 252	從第一筆生產履歷開始覆寫
227 ~ 228	DI 狀態 (Bit 1 ~ 8 : 工具 1、 Bit 9 ~ 16 : 工具 2)	253 ~ 254	從第一筆異常履歷開始覆寫
229 ~ 230	DI 控制 (Bit 1 ~ 8 : 工具 1、 Bit 9 ~ 16 : 工具 2)	255 ~ 256	從第一筆警告履歷開始覆寫
231 ~ 232	目前異常履歷筆數	257 ~ 258	從第一筆按鈕履歷開始覆寫
233 ~ 234	目前警告履歷筆數	259 ~ 260	心跳狀態
235 ~ 236	目前生產履歷筆數(L)	261 ~ 262	單軸獨立 / 雙軸交互 / 雙軸同動
237 ~ 238	目前生產履歷筆數(H)	263 ~ 264	工具 1 切換方式
239 ~ 240	目前按鈕履歷筆數(L)	265 ~ 266	工具 2 切換方式
241 ~ 242	目前按鈕履歷筆數(H)	267 ~ 268	運行結果曲線計數
243 ~ 244	生產履歷已生成	269 ~ 420	保留
245 ~ 246	共用旗標清除* ⁹	—	—

註：

- 0 : N.m ; 1 : kgf.cm ; 2 : lbf.ft ; 3 : lbf.in
- Bit 0 : 正在擰緊狀態 ; Bit 1 : 正在擰鬆狀態
- 0 : 不支援 Bytes 211 ~ 410 及 411 ~ 610 運作狀態
1 : 支援 Bytes 211 ~ 410 及 411 ~ 610 運作狀態
- Bit 0 : 清除「目前參數螺絲數量已完成」旗標 (Bytes 42、92)
Bit 1 : 清除「目前參數已完成」旗標 (Bytes 43、93)
Bit 2 : 清除「目前螺絲已完成」旗標 (Bytes 44、94)
Bit 3 : 清除「曲線已生成」旗標 (Bytes 51、101)
Bit 4 : 清除「擰緊結果」旗標 (Bytes 49、99) 及「擰鬆結果」旗標 (Bytes 50、100)
- Bit 0 : 限制單顆螺絲最大擰緊 NG 次數
Bit 1 : 掃碼字串為空，禁止啟動
Bit 2 : 螺絲數量完成，禁止啟動
Bit 3 : 最大運行時間
Bit 4 : 參數順序不正確
Bit 5 : 限制擰緊操作
Bit 6 : 參數檢查防護
Bit 7 : 運作參數與工具不匹配
- Bit 0 : 擰緊 OK 後，禁止擰鬆
Bit 1 : 擰緊 NG 後，禁止擰鬆
Bit 2 : 限制單顆螺絲最大擰鬆 NG 次數
Bit 3 : 參數順序不正確
Bit 4 : 限制擰鬆操作
Bit 5 : 擰鬆參數範圍錯誤
- 0 : 解除擰緊限制，解除擰鬆限制
1001 : 禁止擰緊操作，解除擰鬆限制
1002 : 解除擰緊限制，禁止擰鬆操作
1003 : 禁止擰緊操作，禁止擰鬆操作
- 0x1001 ~ 0x1999 為工具 1 裝置異常(AL)、0x2000 ~ 0x2999 為工具 2 裝置異常(AL)
0x3001 ~ 0x3999 為工具 1 鎖附異常(NG)、0x4000 ~ 0x4999 為工具 2 鎖附異常(NG)
0x5001 ~ 0x5999 為工具 1 操作警告(WN)、0x6000 ~ 0x6999 為工具 2 操作警告(WN)

9. Bit 0：清除「生產履歷已生成」旗標 (Byte 122)
Bit 1：清除「所有生產履歷已清除」旗標 (Byte 125)
Bit 2：清除「從第一筆生產履歷開始覆寫」旗標 (Byte 126)
Bit 3：清除「從第一筆異常履歷開始覆寫」旗標 (Byte 127)
Bit 4：清除「從第一筆警告履歷開始覆寫」旗標 (Byte 128)
Bit 5：清除「從第一筆按鈕履歷開始覆寫」旗標 (Byte 129)

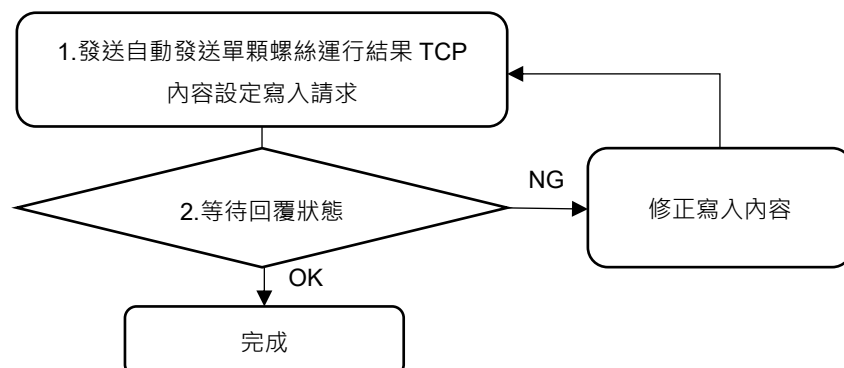
B

#60 自動發送單顆螺絲運行結果 TCP 內容設定寫入

內容說明：

使用功能代碼#60，寫入自動發送單顆螺絲運行結果 TCP 內容設定。

交握訊號說明：



1. 發送自動發送單顆螺絲運行結果 TCP 內容設定寫入請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	60	3C00
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0：工具 1；1：工具 2	0000
7 ~ 8	單顆螺絲運行結果 TCP 內容 設定	11：刻度，時間，扭矩 12：刻度，角度，扭矩 13：刻度，角度，扭矩率 21：結果，刻度，時間，扭矩 22：結果，刻度，角度，扭矩 23：結果，刻度，角度，扭矩率	0B00
9 ~ 10	扭矩單位	0：N.m；1：kgf.cm 2：lbf.ft；3：lbf.in	0000
11 ~ 12	保留	—	0000
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	60	3C00
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0：工具 1；1：工具 2	0000
7 ~ 8	單顆螺絲運行結果 TCP 內容 設定	11：刻度，時間，扭矩 12：刻度，角度，扭矩 13：刻度，角度，扭矩率 21：結果，刻度，時間，扭矩 22：結果，刻度，角度，扭矩 23：結果，刻度，角度，扭矩率	0B00
9 ~ 10	扭矩單位	0：N.m；1：kgf.cm 2：lbf.ft；3：lbf.in	0000
11 ~ 14	保留	4 Bytes	...

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
15 ~ 16	回覆功能代碼	60	3C00
17 ~ 18	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

以下為儲存在系統內部的單顆螺絲運行結果 TCP 內容。

Byte	時間資料	角度資料
1 ~ 2	時間點 1 數據	角度點 1 數據
3 ~ 4	時間點 2 數據	角度點 2 數據
5 ~ 6	時間點 3 數據	角度點 3 數據
...	時間點 N 數據	角度點 N 數據
3995 ~ 3996	時間點 1998 數據	角度點 1998 數據
3997 ~ 3998	時間點 1999 數據	角度點 1999 數據
3999 ~ 4000	時間點 2000 數據	角度點 2000 數據

Byte	扭矩資料	扭矩率資料
1 ~ 2	扭矩點 1 數據	扭矩率點 1 數據
3 ~ 4	扭矩點 2 數據	扭矩率點 2 數據
5 ~ 6	扭矩點 3 數據	扭矩率點 3 數據
...	扭矩點 N 數據	扭矩率點 N 數據
3995 ~ 3996	扭矩點 1998 數據	扭矩率點 1998 數據
3997 ~ 3998	扭矩點 1999 數據	扭矩率點 1999 數據
3999 ~ 4000	扭矩點 2000 數據	扭矩率點 2000 數據

單位：
0.001 Nm

單位：
0.0001 Nm/度

Byte	報表結果資料	說明
1 ~ 2	年月日	—
3 ~ 4	時分秒(L)	—
5 ~ 6	時分秒(H)	—
7 ~ 8	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2
9 ~ 10	螺絲編號(L)	—
11 ~ 12	螺絲編號(H)	—
13 ~ 14	擰緊順序 ID	—
15 ~ 16	擰緊參數 ID	—
17 ~ 18	目標扭矩	單位：0.001 Nm
19 ~ 20	目標角度	單位：度
21 ~ 22	目標扭矩率	單位：0.0001 Nm/度
23 ~ 24	最終扭矩	單位：0.001 Nm
25 ~ 26	擰緊角度	單位：度
27 ~ 28	旋轉角度	單位：度
29 ~ 30	狀態	1 : 擰緊 OK ; 2 : 擰緊 NG ; 3 : 擰鬆 OK ; 4 : 擰鬆 NG ; 5 : Pass
31 ~ 32	運行時間	單位：0.001 秒
33 ~ 34	AL / NG / WN 代碼	請參閱第 12 章
35 ~ 36	最後階段角度上限	單位：度

Byte	報表結果資料	說明
37 ~ 38	最後階段角度下限	單位：度
39 ~ 40	最後階段扭矩上限	單位：0.001 Nm
41 ~ 42	最後階段扭矩下限	單位：0.001 Nm
43 ~ 44	扭矩單位	0：N.m；1：kgf.cm 2：lbf.ft；3：lbf.in
45 ~ 46	工具規格扭矩	單位：0.001 Nm
47 ~ 48	工具最大扭矩	單位：0.001 Nm
49 ~ 50	預緊扭矩	單位：0.001 Nm
51 ~ 52	設定的總運行時間	單一擰緊參數的超時設定值
53 ~ 54	最大總角度	—
55 ~ 56	最大扭矩	單位：0.001 Nm
57 ~ 58	最小扭矩	單位：0.001 Nm
59 ~ 60	最大角度	目前階段運行結束時的角度上限
61 ~ 62	最小角度	目前階段運行結束時的角度下限
63 ~ 64	最大運行時間	目前階段運行結束時的時間上限， 單位：0.01 秒
65 ~ 66	最小運行時間	目前階段運行結束時的時間下限， 單位：0.01 秒
67 ~ 68	補償扭矩	單位：0.001 Nm
69 ~ 70	最終+補償扭矩	單位：0.001 Nm
71 ~ 72	實際電流	單位：0.01 Amp
73 ~ 74	夾緊扭矩	單位：0.001 Nm
75 ~ 76	最大夾緊扭矩	單位：0.001 Nm
77 ~ 78	最小夾緊扭矩	單位：0.001 Nm
79 ~ 80	夾緊角度	單位：度
81 ~ 82	最大夾緊角度	單位：度
83 ~ 84	最小夾緊角度	單位：度
85 ~ 86	最小總角度	單位：度
87 ~ 100	保留	—

Byte	刻度資料	說明
1 ~ 2	階段 1 運行角度	單位：度
3 ~ 4	階段 2 運行角度	
5 ~ 6	階段 3 運行角度	
7 ~ 8	階段 4 運行角度	
9 ~ 10	階段 5 運行角度	
11 ~ 12	階段 6 運行角度	
13 ~ 14	擰鬆階段 1 運行角度	
15 ~ 16	擰鬆階段 2 運行角度	
17 ~ 18	階段 1 最大扭矩	單位：0.001 Nm
19 ~ 20	階段 2 最大扭矩	
21 ~ 22	階段 3 最大扭矩	
23 ~ 24	階段 4 最大扭矩	
25 ~ 26	階段 5 最大扭矩	
27 ~ 28	階段 6 最大扭矩	
29 ~ 30	擰鬆階段 1 最大扭矩	
31 ~ 32	擰鬆階段 2 最大扭矩	
33 ~ 34	階段 1 運行時間	單位：0.001 秒
35 ~ 36	階段 2 運行時間	
37 ~ 38	階段 3 運行時間	
39 ~ 40	階段 4 運行時間	
41 ~ 42	階段 5 運行時間	
43 ~ 44	階段 6 運行時間	
45 ~ 46	擰鬆階段 1 運行時間	
47 ~ 48	擰鬆階段 2 運行時間	
49 ~ 50	刻度最大時間	單位：0.001 秒
51 ~ 52	刻度最大角度	單位：度
53 ~ 54	刻度最大扭矩	單位：0.001 Nm
55 ~ 56	刻度最大扭矩率	單位：0.0001 Nm/度
57 ~ 58	曲線座標點數	—
59 ~ 60	最大扭矩	單位：0.001 Nm
61 ~ 62	最小扭矩	單位：0.001 Nm
63 ~ 64	最大扭矩率限制	單位：0.0001 Nm/度
65 ~ 66	最大角度	單位：度
67 ~ 68	最小角度	單位：度
69 ~ 70	曲線刻度版本號	—
71 ~ 100	保留	—

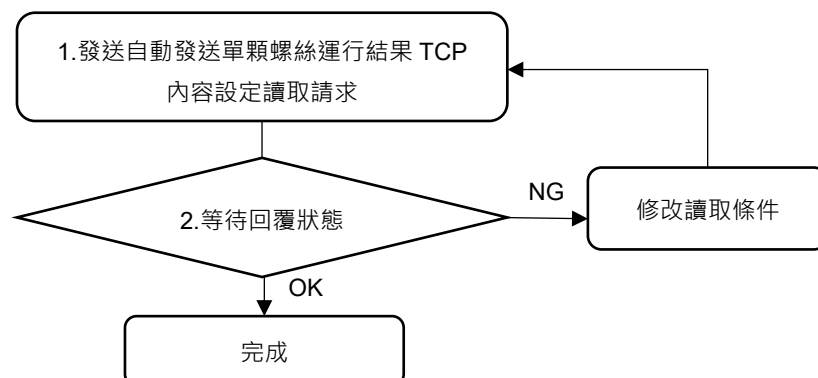
B

#80 自動發送單顆螺絲運行結果 TCP 內容設定讀取

內容說明：

使用功能代碼#80，讀取自動發送單顆螺絲運行結果 TCP 內容設定。

交握訊號說明：



1. 發送自動發送單顆螺絲運行結果 TCP 內容設定讀取請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	80	5000
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 12	保留	8 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	80	5000
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	單顆螺絲運行結果 TCP 內容 設定	11：刻度，時間，扭矩 12：刻度，角度，扭矩 13：刻度，角度，扭矩率 21：結果，刻度，時間，扭矩 22：結果，刻度，角度，扭矩 23：結果，刻度，角度，扭矩率	0002
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	80	5000
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK；2：NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

B.3 智能螺絲鎖附系統交握數據

使用者可使用功能代碼，藉由一問一答的方式操作控制器所有功能。

功能代碼總表如下：

擰緊參數			
功能代碼	功能名稱	功能代碼	功能名稱
#100	擰緊參數寫入	#150	擰緊參數讀取
#110	擰緊參數刪除寫入	—	—
擰緊順序			
功能代碼	功能名稱	功能代碼	功能名稱
#200	擰緊順序寫入	#250	擰緊順序讀取
#201	鎖附導引座標寫入	#251	鎖附導引座標讀取
#202	鎖附導引圖片代碼寫入	#252	鎖附導引圖片代碼讀取
#203	定位力臂座標寫入	#253	定位力臂座標讀取
#210	擰緊順序刪除寫入	—	—
擰緊來源			
功能代碼	功能名稱	功能代碼	功能名稱
#300	擰緊來源運作模式/切換方式寫入	#350	擰緊來源運作模式/切換方式讀取
#301	單筆擰緊來源內容寫入	#351	單筆擰緊來源內容讀取
#302	手動設定下切換擰緊參數寫入	—	—
#303	手動設定下切換擰緊順序寫入	—	—
#310	擰緊來源刪除寫入	—	—
運行結果			
功能代碼	功能名稱	功能代碼	功能名稱
#400	擰緊來源切換方式寫入	#450	擰緊來源切換方式讀取
#401	條碼字串寫入	#451	條碼字串讀取
#402	異常清除寫入	#452	掃碼進階設定讀取
#403	運行進度重置寫入	#453	鎖附燈號狀態讀取
#404	強制上一顆寫入	—	—
#405	強制下一顆寫入	—	—
#406	限制擰緊操作寫入	—	—
#407	限制擰鬆操作寫入	—	—
#408	掃碼進階設定寫入	—	—
#409	清除單顆螺絲擰緊 NG 次數寫入	—	—
#410	清除單顆螺絲擰鬆 NG 次數寫入	—	—
#411	運行時間重置寫入	—	—
#412	運行狀態重置寫入	—	—

B

B

控制器			
功能代碼	功能名稱	功能代碼	功能名稱
#500	權限登入請求寫入	#550	乙太網路設定讀取
#501	密碼更改請求寫入	#551	頁面權限讀取
#502	權限登出寫入	#552	韌體版本讀取
#503	頁面權限寫入	#553	數位 IO 功能讀取
#504	乙太網路設定寫入	#554	數位 IO 轉換表讀取
#505	恢復原廠設定請求寫入	#555	預設扭矩單位讀取
#506	蜂鳴器響聲寫入	#556	預設工具啟動條件讀取
#507	數位 IO 功能寫入	#557	單筆數位 IO 常開/常閉讀取
#508	數位 IO 轉換表寫入	#558	自創策略扭矩控制時預設兩階段 模式讀取
#509	預設扭矩單位寫入	#559	顯示曲線各階段上限值讀取
#510	預設工具啟動條件寫入	#560	顯示操作警告視窗讀取
#511	單筆數位 IO 常開/常閉寫入	#561	單顆螺絲運行結果輸出成檔案讀取
#512	全部系統資訊匯出寫入	#562	曲線取樣頻率讀取
#513	全部系統資訊匯入寫入	#563	全程監控電流保護讀取
#514	自創策略扭矩控制時預設兩階段 模式寫入	#564	工具溫升補償功能讀取
#515	顯示曲線各階段上限值寫入	#565	外部裝置設定讀取
#516	顯示操作警告視窗寫入	#566	單顆螺絲運行結果 TCP 內容設定 讀取
#517	單顆螺絲運行結果輸出成檔案寫入	#567	監控運作參數與工具不匹配讀取
#518	曲線取樣頻率寫入	#568	角度單位讀取
#519	全程監控電流保護寫入	#569	蜂鳴器與操作畫面按鍵音量讀取
#520	工具溫升補償功能寫入	#570	外接螢幕顯示方向讀取
#521	外部裝置設定寫入	#571	起始頁面讀取
#522	單顆螺絲運行結果 TCP 內容設定 寫入	#572	RS-485 設定讀取
#523	監控運作參數與工具不匹配寫入	#573	曲線資料皆為正讀取
#524	預設角度單位寫入	—	—
#525	蜂鳴器與操作畫面按鍵音量寫入	—	—
#526	外接螢幕顯示方向寫入	—	—
#527	起始頁面寫入	—	—
#528	RS-485 設定寫入	—	—
#529	曲線資料皆為正寫入	—	—

工具

功能代碼	功能名稱	功能代碼	功能名稱
#600	工具啟用寫入	#650	工具資訊讀取
#601	工具校驗通知開關寫入	#651	按壓準位讀取
#602	按壓準位寫入	#652	下壓準位讀取
#603	下壓準位寫入	#653	照明亮度讀取
#604	照明亮度寫入	#655	工具燈號設定讀取
#606	工具燈號設定寫入	#656	工具校正讀取
#607	工具校正寫入	#657	工具韌體版本讀取
—	—	#658	工具校驗通知開關讀取
—	—	#659	工具啟用狀態讀取

報表履歷

功能代碼	功能名稱	功能代碼	功能名稱
#700	生產履歷清空	#750	生產履歷調閱讀取
#701	異常及警告履歷清空	#751	曲線調閱讀取
#702	生產履歷檔案清空	#752	異常履歷調閱讀取
—	—	#753	警告履歷調閱讀取
—	—	#754	按鈕履歷調閱讀取

B

B.3.1 擰緊參數操作

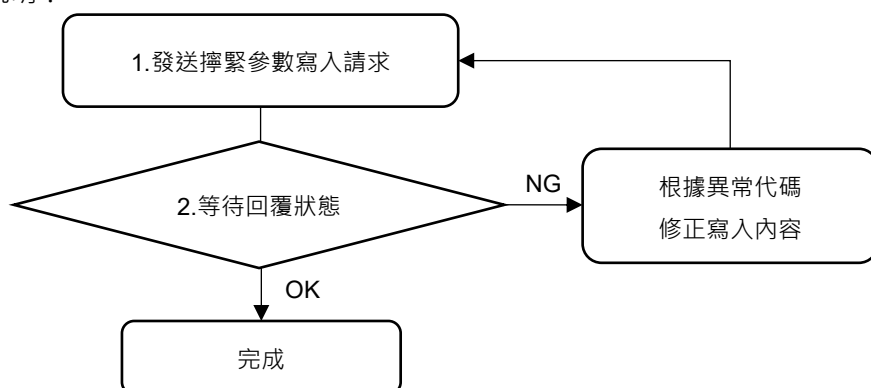
#100 擰緊參數寫入

內容說明：

使用功能代碼#100，對擰緊參數進行設定。

- A. 可新增一筆擰緊參數。
- B. 可修改現有的擰緊參數。使用功能代碼#150 讀取完擰緊參數後，再由功能代碼#100 修改並寫入。

交換訊號說明：



1. 發送擰緊參數寫入請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	100	6400
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0：工具 1；1：工具 2	0000
7 ~ 8	擰緊參數 ID	1 ~ 500	0100
9 ~ 12	保留	4 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100
15 ~ 20	保留	6 Bytes	...
21 ~ 60	參數名稱	ASCII 碼 (20 Words)	...
61 ~ 62	擰緊最小角度	單位：度 (< 32767 度)	0000
63 ~ 64	最後階段持續時間 開關	是否在最後階段持續 Servo ON (搭配暫停時間之設定)	0000
65 ~ 66	連結補償扭矩之參數 ID	欲連結的擰緊參數 ID	0000
67 ~ 68	擰緊最大運行時間	單位：0.1 秒 (< 3276.7 秒)	6400
69 ~ 70	擰鬆最大運行時間	單位：0.1 秒 (< 3276.7 秒)	6400
71 ~ 72	擰緊最大角度	單位：度 (< 32767 度)	FF7F
73 ~ 74	擰鬆最大角度	單位：度 (< 32767 度)	FF7F
75 ~ 76	啟動擰緊延遲時間	單位：0.01 秒 (< 327.67 秒)	0000
77 ~ 78	啟動擰鬆延遲時間	單位：0.01 秒 (< 327.67 秒)	0000
79 ~ 80	曲線取樣頻率切換的 起始扭矩	單位：0.001 Nm	F500

Byte						寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
81 ~ 82						計算貼合角度的起始 扭矩率	單位：0.0001 Nm/度	6400
83 ~ 84						貼合點角度修正	單位：0.1 度	6400
85 ~ 86						最終電流判定	0：關閉 1：開啟	0000
87 ~ 88						擰緊結果輸出給供料 機的延遲時間	單位：0.1 秒	0000
89 ~ 90						工具精度補償	-10.0% ~ +10.0% 單位：0.1%	0000
91 ~ 92						扭矩率到達角度延遲 判定	單位：0.1 度	0000
93 ~ 100						保留	8 Bytes	...
101 ~ 102	201 ~ 202	301 ~ 302	401 ~ 402	501 ~ 502	601 ~ 602	控制模式	0：角度；1：扭矩；2：扭矩率； 3：夾緊扭矩；4：夾緊角度	0100
103 ~ 104	203 ~ 204	303 ~ 304	403 ~ 404	503 ~ 504	603 ~ 604	擰緊方向	0：順時針；1：逆時針	0000
105 ~ 106	205 ~ 206	305 ~ 306	405 ~ 406	505 ~ 506	605 ~ 606	旋轉速度	單位：轉/分鐘	6400
107 ~ 108	207 ~ 208	307 ~ 308	407 ~ 408	507 ~ 508	607 ~ 608	目標扭矩	單位：0.001 Nm	E803
109 ~ 110	209 ~ 210	309 ~ 310	409 ~ 410	509 ~ 510	609 ~ 610	目標角度	單位：度	0A00
111 ~ 112	211 ~ 212	311 ~ 312	411 ~ 412	511 ~ 512	611 ~ 612	目標扭矩率	單位：0.0001 Nm/度	0000
113 ~ 114	213 ~ 214	313 ~ 314	413 ~ 414	513 ~ 514	613 ~ 614	計算扭矩率的角度 間隔	單位：0.1 度	6400
115 ~ 116	215 ~ 216	315 ~ 316	415 ~ 416	515 ~ 516	615 ~ 616	加速度時間	單位：ms	E803
117 ~ 118	217 ~ 218	317 ~ 318	417 ~ 418	517 ~ 518	617 ~ 618	最大角度	單位：度	0000
119 ~ 120	219 ~ 220	319 ~ 320	419 ~ 420	519 ~ 520	619 ~ 620	最小角度	單位：度	0000
121 ~ 122	221 ~ 222	321 ~ 322	421 ~ 422	521 ~ 522	621 ~ 622	最大扭矩	單位：0.001 Nm	F203
123 ~ 124	223 ~ 224	323 ~ 324	423 ~ 424	523 ~ 524	623 ~ 624	最小扭矩	單位：0.001 Nm	2003
125 ~ 126	225 ~ 226	325 ~ 326	425 ~ 426	525 ~ 526	625 ~ 626	最大運行時間	單位：0.01 秒	0000
127 ~ 128	227 ~ 228	327 ~ 328	427 ~ 428	527 ~ 528	627 ~ 628	最小運行時間	單位：0.01 秒	0000
129 ~ 130	229 ~ 230	329 ~ 330	429 ~ 430	529 ~ 530	629 ~ 630	補償扭矩開關	0：關閉；1：開啟	0000
131 ~ 132	231 ~ 232	331 ~ 332	431 ~ 432	531 ~ 532	631 ~ 632	計算補償扭矩的角度 區間	0 ~ 100%	0000
133 ~ 134	233 ~ 234	333 ~ 334	433 ~ 434	533 ~ 534	633 ~ 634	暫停時間	單位：ms	0000
135 ~ 136	235 ~ 236	335 ~ 336	435 ~ 436	535 ~ 536	635 ~ 636	最大夾緊扭矩	單位：0.001 Nm	0000
137 ~ 138	237 ~ 238	337 ~ 338	437 ~ 438	537 ~ 538	637 ~ 638	最小夾緊扭矩	單位：0.001 Nm	0000
139 ~ 140	239 ~ 240	339 ~ 340	439 ~ 440	539 ~ 540	639 ~ 640	最大夾緊角度	單位：度	0000
141 ~ 142	241 ~ 242	341 ~ 342	441 ~ 442	541 ~ 542	641 ~ 642	最小夾緊角度	單位：度	0000
143 ~ 144	243 ~ 244	343 ~ 344	443 ~ 444	543 ~ 544	643 ~ 644	第一段扭矩	單位：0.001 Nm	0000
145 ~ 146	245 ~ 246	345 ~ 346	445 ~ 446	545 ~ 546	645 ~ 646	第一段後的暫停時間	單位：ms	0000

B

Byte						寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
147 ~ 148	247 ~ 248	347 ~ 348	447 ~ 448	547 ~ 548	647 ~ 648	第二段加速度時間	單位：ms	0000
149 ~ 150	249 ~ 250	349 ~ 350	449 ~ 450	549 ~ 550	649 ~ 650	最終速度	單位：轉/分鐘	0000
151 ~ 152	251 ~ 252	351 ~ 352	451 ~ 452	551 ~ 552	651 ~ 652	減速度時間	單位：ms	0000
153 ~ 200	253 ~ 300	353 ~ 400	453 ~ 500	553 ~ 600	653 ~ 700	保留	48 Bytes	...
701 ~ 702						第一段擰鬆角度	單位：度	6400
703 ~ 704						第一段擰鬆速度	單位：轉/分鐘	6400
705 ~ 706						第二段擰鬆角度	單位：度	100E
707 ~ 708						第二段擰鬆速度	單位：轉/分鐘	F401
709 ~ 710						擰鬆方向	0：順時針；1：逆時針	0100
711 ~ 712						偵測擰鬆扭矩	單位：0.001 Nm	0000
713 ~ 714						生產履歷存檔開關	0：關閉；1：開啟	0100
715 ~ 716						第一段擰鬆加速度 時間	單位：ms	6400
717 ~ 718						第二段擰鬆加速度 時間	單位：ms	6400

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	100	6400
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0：工具 1；1：工具 2	0000
7 ~ 8	擰緊參數 ID	1 ~ 500	0100
9 ~ 14	保留	6 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	100	6400
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK；2：NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容
1	啟動階段：最大扭矩 < 最小扭矩
2	啟動階段：最大角度 < 最小角度
3	旋入階段：最大扭矩 < 最小扭矩
4	旋入階段：最大角度 < 最小角度
5	預緊階段：最大扭矩 < 最小扭矩
6	預緊階段：最大角度 < 最小角度
7	擰緊階段：最大扭矩 < 最小扭矩
8	擰緊階段：最大角度 < 最小角度
9	確認擰緊設定配置之階段順序是否正確
10	階段末設定任何擰緊參數
11	旋入階段：設定扭矩 < 最小扭矩
12	旋入階段：設定扭矩 > 最大扭矩

代碼	異常內容
13	預緊階段：設定扭矩 < 最小扭矩
14	預緊階段：設定扭矩 > 最大扭矩
15	擰緊階段：設定扭矩 < 最小扭矩
16	擰緊階段：設定扭矩 > 最大扭矩
17	設定角度 > 32767
18	設定扭矩 > 工具規格扭矩 設定最小扭矩 > 工具規格扭矩
19	設定扭矩 > 工具最大扭矩
20	設定速度 > 工具最大轉速
21	旋入階段：扭矩不能為 0
22	預緊階段：扭矩不能為 0
23	擰緊階段：扭矩不能為 0
24	設定旋入扭矩 > 設定預緊扭矩
25	設定旋入扭矩 > 設定擰緊扭矩
26	設定預緊扭矩 > 設定擰緊扭矩
27	設定夾緊扭矩 > 最大夾緊扭矩
28	最大夾緊扭矩 < 最小夾緊扭矩
29	最大夾緊扭矩 > 工具最大扭矩
30	擰緊階段：設定速度 < 最小速度
32	基本設定：設定擰緊/擰鬆超時 > 32767
33	基本設定：設定擰緊/擰鬆最大總角度 > 32767
34	啟動階段：最小運行時間 > 最大運行時間
35	旋入階段：最小運行時間 > 最大運行時間
36	預緊階段：最小運行時間 > 最大運行時間
37	擰緊階段：最小運行時間 > 最大運行時間
38	基本設定：設定擰緊超時 > 階段最大運行時間
39	連結補償扭矩不能為 0
40	不能設定多個扭矩率
41	最大夾緊角度 < 最小夾緊角度
42	不能設定多個夾緊扭矩或角度
47	擰緊速度 > 預緊速度
48	啟動速度 > 旋入速度
49	預緊速度 > 旋入速度
50	擰緊速度 > 旋入速度
51	啟動階段：設定最大扭矩 > 擰緊扭矩
52	啟動階段：設定最小扭矩 > 擰緊扭矩
53	旋入階段：設定最大扭矩 > 擰緊扭矩
54	旋入階段：設定最小扭矩 > 擰緊扭矩
55	旋入階段：設定最大扭矩 > 擰緊扭矩
56	旋入階段：設定最小扭矩 > 擰緊扭矩
57	預緊階段：設定最大扭矩 > 擰緊扭矩
58	預緊階段：設定最小扭矩 > 擰緊扭矩
59	參數不適用此機種

B

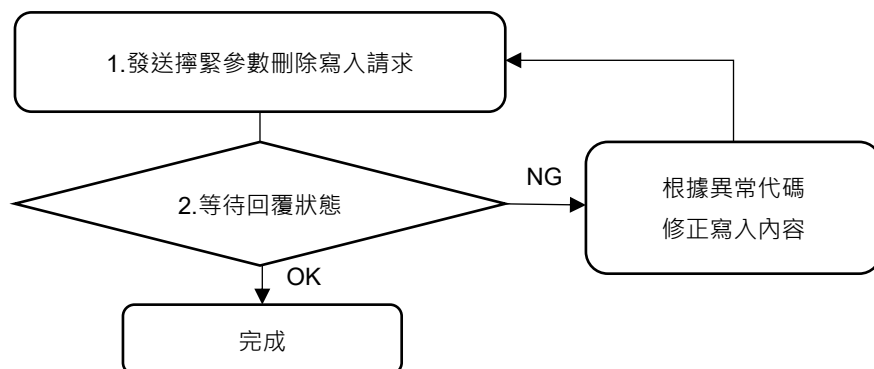
代碼	異常內容
61	設定扭矩 < 最小扭矩
62	設定扭矩 > 最大扭矩
63	最大扭矩 < 最小扭矩
64	最大角度 < 最小角度
65	最小運行時間 > 最大運行時間
100	擰緊參數 ID 超出 1 ~ 500
101	工具 1/工具 2 超出 0 ~ 1
102	名稱字串為空
103	名稱重覆

#110 擰緊參數刪除寫入

內容說明：

使用功能代碼#110，可刪除擰緊參數。

交握訊號說明：



1. 發送擰緊參數刪除寫入請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	110	6E00
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 8	指定刪除 ID	0 : 全部擰緊參數 ID 1 ~ 500 : 單筆擰緊參數 ID	0100
9 ~ 12	保留	4 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 再由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	110	6E00
3 ~ 4	回傳資料長度	單位 : Word	0A00
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 8	指定刪除 ID	0 : 全部擰緊參數 ID 1 ~ 500 : 單筆擰緊參數 ID	0100
9 ~ 14	保留	6 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	110	6E00
17 ~ 18	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1
2	指定刪除 ID	超出 0 ~ 500

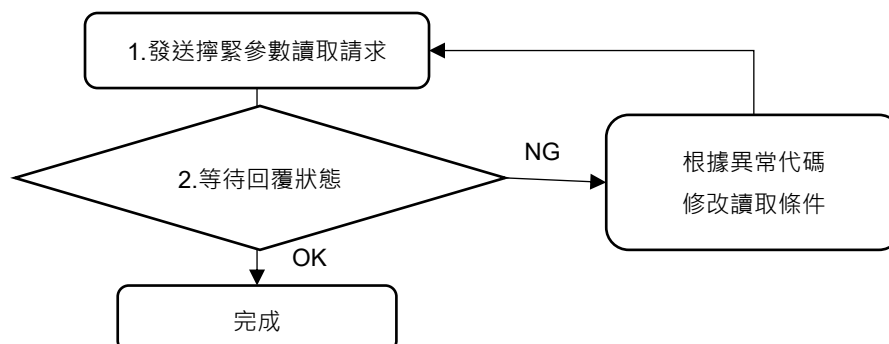
#150 擰緊參數讀取

內容說明：

使用功能代碼#150，對擰緊參數進行讀取。

- A. 取得現有的擰緊參數內容。
- B. 查詢擰緊參數是否已配置。

交握訊號說明：



1. 發送擰緊參數讀取請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	150	9600
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 8	擰緊參數 ID	1 ~ 500	0100
9 ~ 12	保留	4 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查讀取成功與否，並讀取擰緊參數內容。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	150	9600
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	3602
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 8	擰緊參數 ID	1 ~ 500	0100
9 ~ 14	保留	6 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	150	9600
17 ~ 18	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000
21 ~ 718	請見功能代碼#100 的寫入/讀取請求表		

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	擰緊參數 ID	超出 1 ~ 500
2	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1
3	擰緊參數內容	尚未配置

B.3.2 擰緊順序操作

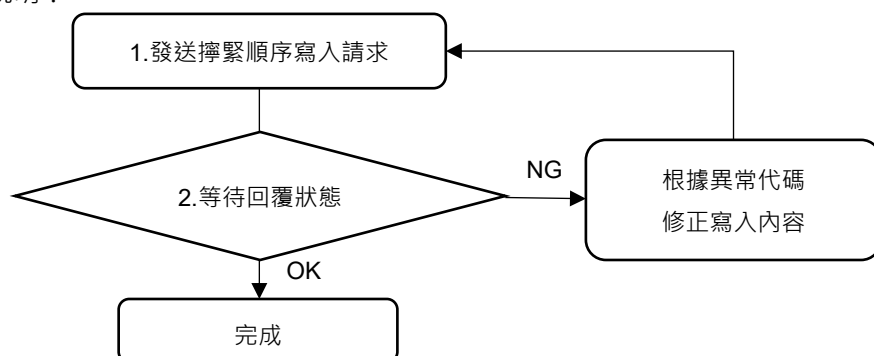
#200 擰緊順序寫入

內容說明：

使用功能代碼#200，對擰緊順序進行設定。

- A. 可新增一筆擰緊順序。
- B. 可修改現有的擰緊順序。使用功能代碼#250 讀取完擰緊順序後，再由功能代碼#200 修改並寫入。

交換訊號說明：



1. 發送擰緊順序寫入請求。

每組擰緊順序中，最多可編排 100 組擰緊參數。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	200	C800
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	擰緊順序 ID	1 ~ 500	0100
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100
15 ~ 20	保留	6 Bytes	...
21 ~ 60	順序名稱	ASCII 碼 (20 Words)	...
61 ~ 62	一般模式/鎖附導引模式	0：一般模式 1：鎖附導引模式	0000
63 ~ 64	定位力臂功能	0：關閉 1：開啟	0000
65 ~ 80	保留	16 Bytes	...
81 ~ 82	第 1 組軸號	0：工具 1 1：工具 2	0000
83 ~ 84	第 2 組軸號		0000
85 ~ 86	第 3 組軸號		0000
...	第 N 組軸號		...
275 ~ 276	第 98 組軸號		0000
277 ~ 278	第 99 組軸號		0000
279 ~ 280	第 100 組軸號		0000
281 ~ 282	第 1 組擰緊參數 ID	1 ~ 500	0100
283 ~ 284	第 2 組擰緊參數 ID	1 ~ 500	0200
285 ~ 286	第 3 組擰緊參數 ID	1 ~ 500	0000

B

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
...	第 N 組擰緊參數 ID	1 ~ 500	...
475 ~ 476	第 98 組擰緊參數 ID	1 ~ 500	0000
477 ~ 478	第 99 組擰緊參數 ID	1 ~ 500	0000
479 ~ 480	第 100 組擰緊參數 ID	1 ~ 500	0000
481 ~ 482	第 1 組螺絲數量(L)	1 ~ 999999	0200
483 ~ 484	第 1 組螺絲數量(H)		0000
485 ~ 486	第 2 組螺絲數量(L)	1 ~ 999999	0300
487 ~ 488	第 2 組螺絲數量(H)		0000
489 ~ 490	第 3 組螺絲數量(L)	1 ~ 999999	0000
491 ~ 492	第 3 組螺絲數量(H)		0000
...	第 N 組螺絲數量(L)	1 ~ 999999	...
...	第 N 組螺絲數量(H)		...
869 ~ 870	第 98 組螺絲數量(L)	1 ~ 999999	0000
871 ~ 872	第 98 組螺絲數量(H)		0000
873 ~ 874	第 99 組螺絲數量(L)	1 ~ 999999	0000
875 ~ 876	第 99 組螺絲數量(H)		0000
877 ~ 878	第 100 組螺絲數量(L)	1 ~ 999999	0000
879 ~ 880	第 100 組螺絲數量(H)		0000
881 ~ 882	第 1 組提示批頭編號	0 ~ 255	0000
883 ~ 884	第 2 組提示批頭編號	0 ~ 255	0000
885 ~ 886	第 3 組提示批頭編號	0 ~ 255	0000
...	第 N 組提示批頭編號	0 ~ 255	...
1075 ~ 1076	第 98 組提示批頭編號	0 ~ 255	0000
1077 ~ 1078	第 99 組提示批頭編號	0 ~ 255	0000
1079 ~ 1080	第 100 組提示批頭編號	0 ~ 255	0000

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	200	C800
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	擰緊順序 ID	1 ~ 500	0100
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	200	C800
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK；2：NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	擰緊參數 ID	超出 1 ~ 500
2	數量為 0	不能設定為 0
3	螺絲總數量 > 999999	不能超出 999999
100	名稱字串為空	—
101	名稱重覆	—

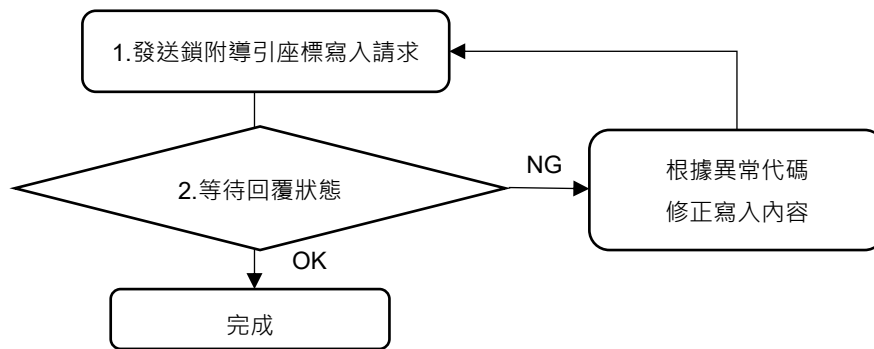
#201 鎖附導引座標寫入

內容說明：

使用功能代碼#201，設定螺絲的鎖附導引座標。

註：首先使用功能代碼#201，設定螺絲的座標；接著使用功能代碼#202，設定螺絲對應的圖片代碼。

交握訊號說明：



1. 發送鎖附導引座標寫入請求 (最多 100 組)。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	201	C900
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	擰緊順序 ID	1 ~ 500	0100
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100
15 ~ 20	保留	6 Bytes	...
21 ~ 22	螺絲編號 1 - X 軸座標	0 ~ 740	6400
23 ~ 24	螺絲編號 1 - Y 軸座標	0 ~ 460	6400
25 ~ 26	螺絲編號 2 - X 軸座標	0 ~ 740	C800
27 ~ 28	螺絲編號 2 - Y 軸座標	0 ~ 460	6400
29 ~ 30	螺絲編號 3 - X 軸座標	0 ~ 740	2C10
31 ~ 32	螺絲編號 3 - Y 軸座標	0 ~ 460	6400
33 ~ 34	螺絲編號 4 - X 軸座標	0 ~ 740	6400
35 ~ 36	螺絲編號 4 - Y 軸座標	0 ~ 460	C800
37 ~ 38	螺絲編號 5 - X 軸座標	0 ~ 740	6400
39 ~ 40	螺絲編號 5 - Y 軸座標	0 ~ 460	2C10
...	螺絲編號 N - X 軸座標	0 ~ 740	0000
...	螺絲編號 N - Y 軸座標	0 ~ 460	0000
401 ~ 402	螺絲編號 96 - X 軸座標	0 ~ 740	0000
403 ~ 404	螺絲編號 96 - Y 軸座標	0 ~ 460	0000
405 ~ 406	螺絲編號 97 - X 軸座標	0 ~ 740	0000
407 ~ 408	螺絲編號 97 - Y 軸座標	0 ~ 460	0000
409 ~ 410	螺絲編號 98 - X 軸座標	0 ~ 740	0000
411 ~ 412	螺絲編號 98 - Y 軸座標	0 ~ 460	0000
413 ~ 414	螺絲編號 99 - X 軸座標	0 ~ 740	0000
415 ~ 416	螺絲編號 99 - Y 軸座標	0 ~ 460	0000

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
417 ~ 418	螺絲編號 100 – X 軸座標	0 ~ 740	0000
419 ~ 420	螺絲編號 100 – Y 軸座標	0 ~ 460	0000

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	201	C900
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	擰緊順序 ID	1 ~ 500	0100
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	201	C900
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK；2：NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	擰緊順序 ID	超出 1 ~ 500
2	軸座標超出範圍	X 軸：超出 0 ~ 740 Y 軸：超出 0 ~ 460

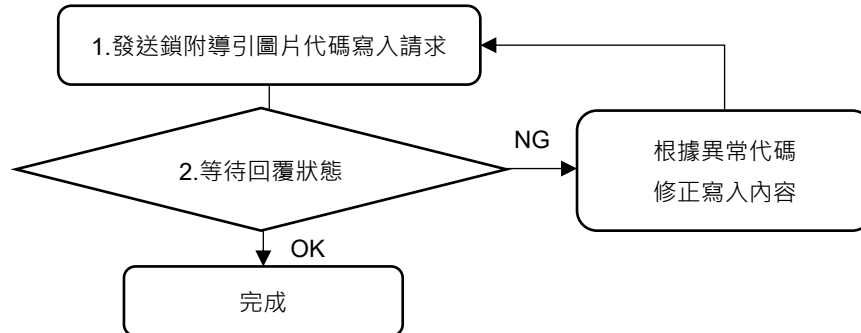
#202 鎖附導引圖片代碼寫入

內容說明：

使用功能代碼#202，設定螺絲所對應的鎖附導引圖片代碼。

註：首先使用功能代碼#201，設定螺絲的座標；接著使用功能代碼#202，設定螺絲的圖片代碼。

交握訊號說明：



1. 發送鎖附導引圖片代碼寫入請求 (最多 100 組)。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	202	CA00
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	擰緊順序 ID	1 ~ 500	0100
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100
15 ~ 20	保留	6 Bytes	...
21 ~ 22	螺絲編號 1 – 顯示圖片代碼	0 : 不顯示 1 : 圖片 A 2 : 圖片 B 3 : 圖片 C	0100
23 ~ 24	螺絲編號 2 – 顯示圖片代碼		0100
25 ~ 26	螺絲編號 3 – 顯示圖片代碼		0100
27 ~ 28	螺絲編號 4 – 顯示圖片代碼		0100
29 ~ 30	螺絲編號 5 – 顯示圖片代碼		0100
...	螺絲編號 N – 顯示圖片代碼		0000
211 ~ 212	螺絲編號 96 – 顯示圖片代碼		0000
213 ~ 214	螺絲編號 97 – 顯示圖片代碼		0000
215 ~ 216	螺絲編號 98 – 顯示圖片代碼		0000
217 ~ 218	螺絲編號 99 – 顯示圖片代碼		0000
219 ~ 220	螺絲編號 100 – 顯示圖片代碼		0000

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	202	CA00
3 ~ 4	回傳資料長度	單位 : Word	0A00
5 ~ 6	擰緊順序 ID	1 ~ 500	0100
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	202	CA00
17 ~ 18	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

B

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	擰緊順序 ID	超出 1 ~ 500
2	圖片代碼超出範圍	超出 0 ~ 3

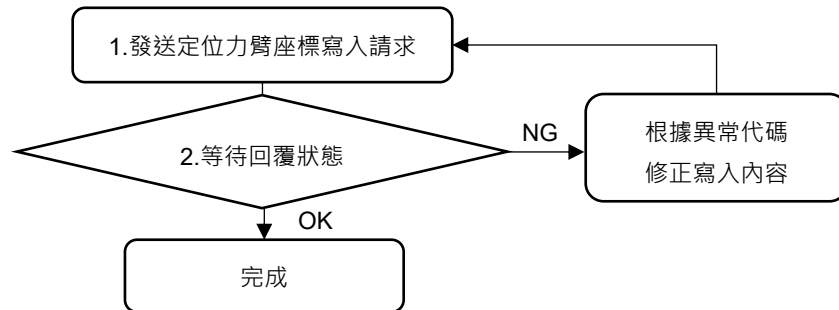
#203 定位力臂座標寫入

內容說明：

使用功能代碼#203，設定定位力臂的位置座標。

註：首先使用功能代碼#200，設定擰緊順序；接著使用功能代碼#203，設定定位力臂座標。

交換訊號說明：



1. 發送定位力臂座標寫入請求 (最多 100 組)。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	203	CB00
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	擰緊順序 ID	1 ~ 500	0100
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100
15 ~ 20	保留	6 Bytes	...
21 ~ 22	螺絲編號 1 – 定位力臂 X 軸座標(L)	單位：mm	E803
23 ~ 24	螺絲編號 1 – 定位力臂 X 軸座標(H)		0000
25 ~ 26	螺絲編號 1 – 定位力臂 Y 軸座標(L)	單位：mm	0000
27 ~ 28	螺絲編號 1 – 定位力臂 Y 軸座標(H)		0000
29 ~ 30	螺絲編號 1 – 定位力臂 Z 軸座標(L)	單位：mm	E803
31 ~ 32	螺絲編號 1 – 定位力臂 Z 軸座標(H)		0000
33 ~ 34	螺絲編號 2 – 定位力臂 X 軸座標(L)	單位：mm	0000
35 ~ 36	螺絲編號 2 – 定位力臂 X 軸座標(H)		0000
37 ~ 38	螺絲編號 2 – 定位力臂 Y 軸座標(L)	單位：mm	0000
39 ~ 40	螺絲編號 2 – 定位力臂 Y 軸座標(H)		0000
41 ~ 42	螺絲編號 2 – 定位力臂 Z 軸座標(L)	單位：mm	0000
43 ~ 44	螺絲編號 2 – 定位力臂 Z 軸座標(H)		0000
45 ~ 46	螺絲編號 3 – 定位力臂 X 軸座標(L)	單位：mm	0000
47 ~ 48	螺絲編號 3 – 定位力臂 X 軸座標(H)		0000

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
49 ~ 50	螺絲編號 3 – 定位力臂 Y 軸座標(L)	單位：mm	0000
51 ~ 52	螺絲編號 3 – 定位力臂 Y 軸座標(H)		0000
53 ~ 54	螺絲編號 3 – 定位力臂 Z 軸座標(L)	單位：mm	0000
55 ~ 56	螺絲編號 3 – 定位力臂 Z 軸座標(H)		0000
...	螺絲編號 N – 定位力臂 X 軸座標(L)	單位：mm	0000
...	螺絲編號 N – 定位力臂 X 軸座標(H)		0000
...	螺絲編號 N – 定位力臂 Y 軸座標(L)	單位：mm	0000
...	螺絲編號 N – 定位力臂 Y 軸座標(H)		0000
...	螺絲編號 N – 定位力臂 Z 軸座標(L)	單位：mm	0000
...	螺絲編號 N – 定位力臂 Z 軸座標(H)		0000
1185 ~ 1186	螺絲編號 98 – 定位力臂 X 軸座標(L)	單位：mm	0000
1187 ~ 1188	螺絲編號 98 – 定位力臂 X 軸座標(H)		0000
1189 ~ 1190	螺絲編號 98 – 定位力臂 Y 軸座標(L)	單位：mm	0000
1191 ~ 1192	螺絲編號 98 – 定位力臂 Y 軸座標(H)		0000
1193 ~ 1194	螺絲編號 98 – 定位力臂 Z 軸座標(L)	單位：mm	0000
1195 ~ 1196	螺絲編號 98 – 定位力臂 Z 軸座標(H)		0000
1197 ~ 1198	螺絲編號 99 – 定位力臂 X 軸座標(L)	單位：mm	0000
1199 ~ 1200	螺絲編號 99 – 定位力臂 X 軸座標(H)		0000
1201 ~ 1202	螺絲編號 99 – 定位力臂 Y 軸座標(L)	單位：mm	0000
1203 ~ 1204	螺絲編號 99 – 定位力臂 Y 軸座標(H)		0000
1205 ~ 1206	螺絲編號 99 – 定位力臂 Z 軸座標(L)	單位：mm	0000
1207 ~ 1208	螺絲編號 99 – 定位力臂 Z 軸座標(H)		0000
1209 ~ 1210	螺絲編號 100 – 定位力臂 X 軸座標(L)	單位：mm	0000
1211 ~ 1212	螺絲編號 100 – 定位力臂 X 軸座標(H)		0000
1213 ~ 1214	螺絲編號 100 – 定位力臂 Y 軸座標(L)	單位：mm	0000
1215 ~ 1216	螺絲編號 100 – 定位力臂 Y 軸座標(H)		0000
1217 ~ 1218	螺絲編號 100 – 定位力臂 Z 軸座標(L)	單位：mm	0000
1219 ~ 1220	螺絲編號 100 – 定位力臂 Z 軸座標(H)		0000

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	203	CB00
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	擰緊順序 ID	1 ~ 500	0100
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	203	CB00
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK；2：NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

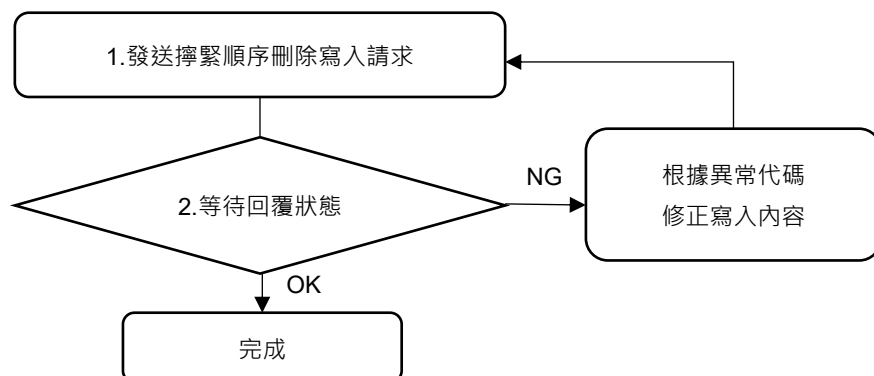
代碼	異常內容	說明
1	擰緊順序 ID	超出 1 ~ 500

#210 擰緊順序刪除寫入

內容說明：

使用功能代碼#210，可刪除擰緊順序。

交握訊號說明：



1. 發送擰緊順序刪除寫入請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	210	D200
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	指定刪除 ID	0：全部擰緊順序 ID 1 ~ 500：單筆擰緊順序 ID	0100
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	210	D200
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	指定刪除 ID	0：全部擰緊順序 ID 1 ~ 500：單筆擰緊順序 ID	0100
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	210	D200
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK；2：NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	指定刪除 ID	超出 0 ~ 500

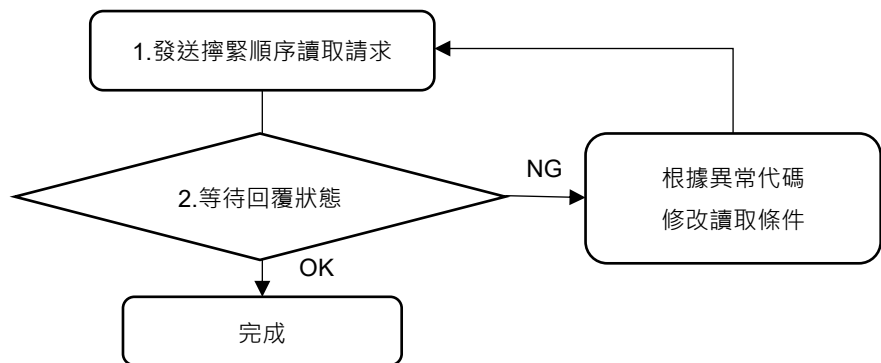
#250 擰緊順序讀取

內容說明：

使用功能代碼#250，對擰緊順序進行讀取。

- A. 取得現有的擰緊順序內容。
- B. 查詢擰緊順序是否已配置。

交握訊號說明：



1. 發送擰緊順序讀取請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	250	FA00
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	擰緊順序 ID	1 ~ 500	0100
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查讀取成功與否，並讀取擰緊順序內容。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	250	FA00
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	2602
5 ~ 6	擰緊順序 ID	1 ~ 500	0100
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	250	FA00
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK；2：NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000
21 ~ 1080	請見功能代碼#200 的寫入/讀取請求表		

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

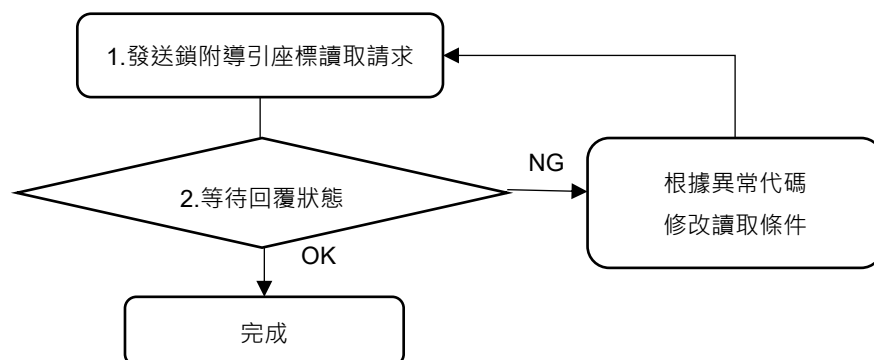
代碼	異常內容	說明
1	擰緊順序 ID	超出 1 ~ 500

#251 鎖附導引座標讀取

內容說明：

使用功能代碼#251，可讀取螺絲的鎖附導引座標。

交握訊號說明：



1. 發送鎖附導引座標讀取請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	251	FB00
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	擰緊順序 ID	1 ~ 500	0100
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查讀取成功與否，並讀取鎖附導引的座標內容。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	251	FB00
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	2602
5 ~ 6	擰緊順序 ID	1 ~ 500	0100
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	251	FB00
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK；2：NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000
21 ~ 420	請見功能代碼#201 的寫入/讀取請求表		

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

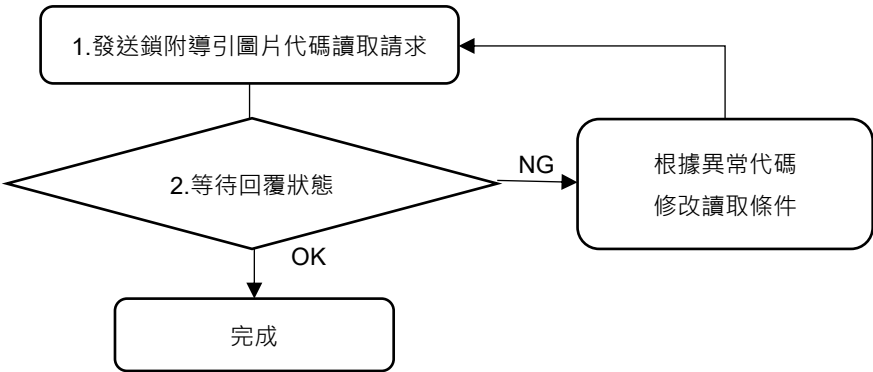
代碼	異常內容	說明
1	擰緊順序 ID	超出 1 ~ 500

#252 鎖附導引圖片代碼讀取

內容說明：

使用功能代碼#252，可讀取螺絲所對應的鎖附導引圖片代碼。

交握訊號說明：



1. 發送鎖附導引圖片代碼讀取請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	252	FC00
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	擰緊順序 ID	1 ~ 500	0100
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查讀取成功與否，並讀取鎖附導引的圖片代碼。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	252	FC00
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	6E00
5 ~ 6	擰緊順序 ID	1 ~ 500	0100
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	252	FC00
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK；2：NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000
21 ~ 220	請見功能代碼#202 的寫入/讀取請求表		

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

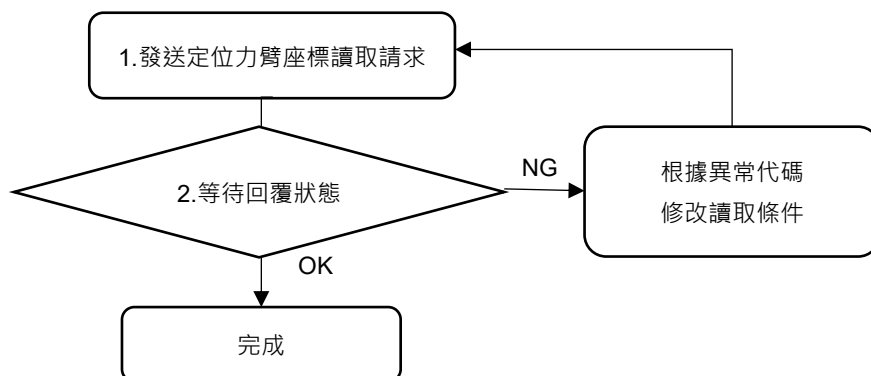
代碼	異常內容	說明
1	擰緊順序 ID	超出 1 ~ 500

#253 定位力臂座標讀取

內容說明：

使用功能代碼#253，可讀取定位力臂的位置座標。

交握訊號說明：



1. 發送定位力臂座標讀取請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	253	FD00
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	擰緊順序 ID	1 ~ 500	0100
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查讀取成功與否，並讀取定位力臂的位置座標。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	253	FD00
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	6E00
5 ~ 6	擰緊順序 ID	1 ~ 500	0100
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	253	FD00
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK；2：NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000
21 ~ 1220	請見功能代碼#203 的寫入/讀取請求表		

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	擰緊順序 ID	超出 1 ~ 500

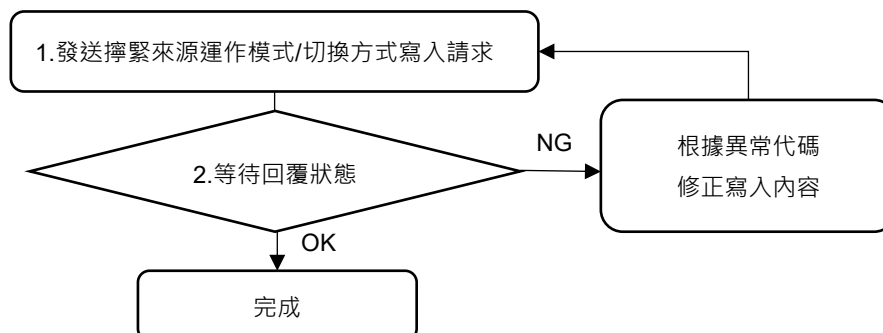
B.3.3 擰緊來源操作

#300 擰緊來源運作模式/切換方式寫入

內容說明：

使用功能代碼#300，來切換控制器擰緊來源的運作模式及切換方式。

交換訊號說明：



1. 發送擰緊來源運作模式/切換方式寫入請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	300	2C01
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0：工具 1；1：工具 2	0000
7 ~ 8	運作模式	0：單軸獨立 1：雙軸交互 2：雙軸同動	0000
9 ~ 10	切換方式	0：手動設定 1：批頭選擇器 2：掃描器	0000
11 ~ 12	保留	—	0000
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	300	2C01
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0：工具 1；1：工具 2	0000
7 ~ 8	運作模式	0：單軸獨立 1：雙軸交互 2：雙軸同動	0000
9 ~ 10	切換方式	0：手動設定 1：批頭選擇器 2：掃描器	0000
11 ~ 14	保留	4 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	300	2C01
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK；2：NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	運作模式	超出 0 ~ 2
2	切換方式	超出 0 ~ 2
3	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1
4	僅啟用單軸工具，無法使用雙軸交互或雙軸同動	—
5	雙軸交互下，無法使用批頭選擇器模式	—

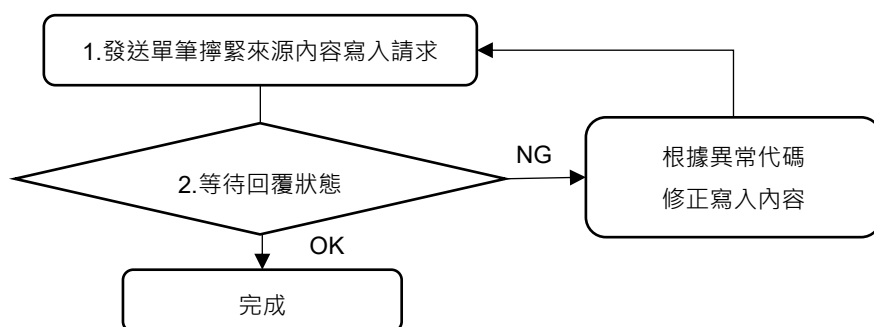
#301 單筆擰緊來源內容寫入

內容說明：

使用功能代碼#301，對擰緊來源內容進行設定。

- A. 新增各軸單筆擰緊來源內容。
- B. 可修改現有的擰緊來源內容。使用功能代碼#351 讀取單筆擰緊來源內容，再由功能代碼#301 修改並寫入。

交握訊號說明：



1. 發送擰緊來源內容寫入請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	301	2D01
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0：工具 1；1：工具 2	0000
7 ~ 8	切換方式 ID	手動設定：1 批頭選擇器：1 ~ 255 掃描器：1 ~ 500	0100
9 ~ 12	保留	4 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100
15 ~ 20	保留	6 Bytes	...
21 ~ 220	對應條碼字串	ASCII 碼 (100 Words)；僅在切換方式為掃描器時適用	...
221 ~ 222	切換方式之擰緊來源	0：擰緊參數 1：擰緊順序	0000
223 ~ 224	參數/順序 ID	1 ~ 500	0100
225 ~ 226	螺絲總數量(L)	1 ~ 999999	0300
227 ~ 228	螺絲總數量(H)		0000
229 ~ 230	提示批頭編號	0 ~ 255	0000

B

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
231 ~ 232	進階設定(L)	Bit 0 : 擰緊 OK 後，禁止擰鬆 Bit 1 : 擰緊 NG 後，禁止擰鬆 Bit 2 : 限制單顆螺絲最大擰緊 NG 次數 Bit 3 : 限定單顆螺絲最大擰鬆 NG 次數 Bit 4 : 擰緊 NG，自動執行下一顆 Bit 5 : 擰鬆 OK，回上一顆	0004
233 ~ 234	進階設定(H)	Bit 6 : 掃碼字串為空，禁止啟動 Bit 7 : 螺絲數量完成，清除掃碼字串 Bit 8 : 螺絲數量未完成，禁止掃描 Bit 9 : 最大運行時間 Bit 10 : 螺絲數量完成，重置數量 Bit 11 : 擰緊訊號提早消失時提示	0000
235 ~ 236	單顆螺絲擰緊 NG 次數(L)	1 ~ 999999	3F42
237 ~ 238	單顆螺絲擰緊 NG 次數(H)		0F00
239 ~ 240	單顆螺絲擰鬆 NG 次數(L)	1 ~ 999999	3F42
241 ~ 242	單顆螺絲擰鬆 NG 次數(H)		0F00
243 ~ 250	保留	8 Bytes	...
251 ~ 252	最大運行時間(L)	1 ~ 99999999	7F96
253 ~ 254	最大運行時間(H)		9800
255 ~ 256	在雙軸交互模式下， 指定工具參數	0 : 使用工具 1 參數 1 : 使用工具 2 參數	0000
257 ~ 258	扭矩單位	0 : N.m ; 1 : kgf.cm ; 2 : lbf.ft ; 3 : lbf.in	0100
259 ~ 260	工具 1 啟動條件	0 : 下壓 ; 1 : 數位 DI ; 2 : 按壓 ; 3 : 下壓或按壓 ; 4 : 下壓且按壓	0300
261 ~ 262	工具 2 啟動條件		0300

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	301	2D01
3 ~ 4	回傳資料長度	單位 : Word	0A00
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 8	切換方式 ID	手動設定 : 1 批頭選擇器 : 1 ~ 255 掃描器 : 1 ~ 500	0100
9 ~ 14	保留	6 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	301	2D01
17 ~ 18	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	切換方式 ID	超出 1 ~ 500
2	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1
10	切換方式之擰緊來源	超出 0 ~ 1
11	參數/順序 ID	超出 1 ~ 500

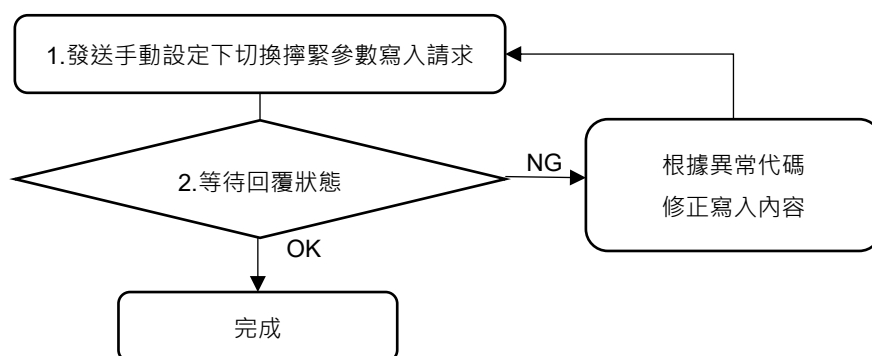
代碼	異常內容	說明
12	螺絲總數量	超出 1 ~ 999999
13	提示批頭編號	超出 0 ~ 255
20	單顆螺絲擰緊 NG 次數	超出 1 ~ 999999
21	單顆螺絲擰鬆 NG 次數	超出 1 ~ 999999
40	最大運行時間	超出 1 ~ 9999999
50	無法指定擰緊參數	雙軸交互時，禁止選擇擰緊參數
51	擰緊順序錯誤	雙軸交互時，需選擇混合使用工具 1 與工具 2 之擰緊參數的擰緊順序
100	名稱字串為空	—
101	名稱重覆	—

#302 手動設定下切換擰緊參數寫入

內容說明：

使用功能代碼#302，可在切換方式為手動設定時，切換擰緊參數 ID 及螺絲數量。

交握訊號說明：



1. 發送手動設定下切換擰緊參數寫入請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	302	2E01
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0100
7 ~ 8	擰緊參數 ID	1 ~ 500	0100
9 ~ 10	螺絲總數量(L)	1 ~ 999999	0300
11 ~ 12	螺絲總數量(H)		0000
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	302	2E01
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0：工具 1；1：工具 2	0000
7 ~ 8	擰緊參數 ID	1 ~ 500	0100
9 ~ 10	螺絲總數量(L)	1 ~ 999999	0300
11 ~ 12	螺絲總數量(H)		0000
13 ~ 14	保留	—	0000
15 ~ 16	回覆功能代碼	302	2E01
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK；2：NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

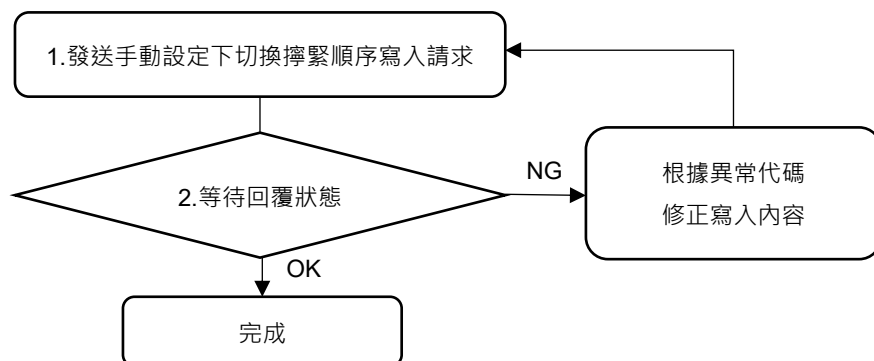
代碼	異常內容	說明
1	切換方式錯誤	必須為手動設定
2	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1
11	擰緊參數 ID	超出 1 ~ 500
12	螺絲總數量	超出 1 ~ 999999
50	無法指定擰緊參數	雙軸交互時，禁止選擇擰緊參數

#303 手動設定下切換擰緊順序寫入

內容說明：

使用功能代碼#303，可在切換方式為手動設定時，切換擰緊順序 ID。

交握訊號說明：



1. 發送手動設定下切換擰緊順序寫入請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	303	2F01
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0100
7 ~ 8	擰緊順序 ID	1 ~ 500	0100
9 ~ 12	保留	4 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	303	2F01
3 ~ 4	回傳資料長度	單位 : Word	0A00
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0100
7 ~ 8	擰緊順序 ID	1 ~ 500	0100
9 ~ 14	保留	6 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	303	2F01
17 ~ 18	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	切換方式錯誤	必須為手動設定
2	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1
11	擰緊順序 ID	超出 1 ~ 500
50	擰緊順序錯誤	雙軸交互時，需選擇混合使用工具 1 與工具 2 之擰緊參數的擰緊順序

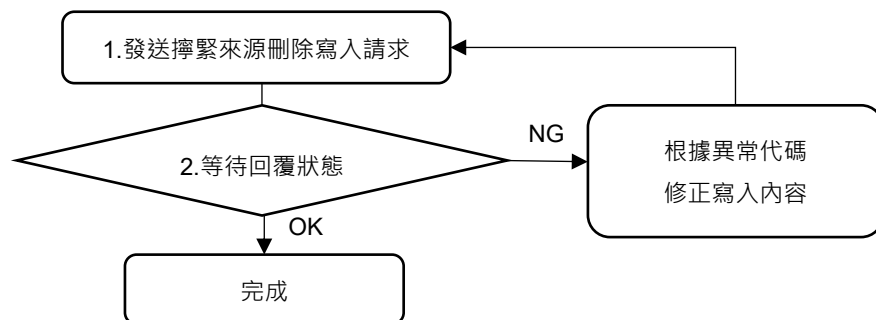
B

#310 擰緊來源刪除寫入

內容說明：

使用功能代碼#310，可刪除擰緊來源。

交握訊號說明：



1. 發送擰緊來源刪除寫入請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	310	3601
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0：工具 1；1：工具 2	0000
7 ~ 8	運作模式	0：單軸獨立 1：雙軸交互 2：雙軸同動	0000
9 ~ 10	切換方式	0：手動設定 1：批頭選擇器 2：掃描器	0000
11 ~ 12	刪除之切換方式 ID	手動設定：1 批頭選擇器：1 ~ 255 掃描器：1 ~ 500 全部刪除：0	0100
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	310	3601
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0：工具 1；1：工具 2	0000
7 ~ 8	運作模式	0：單軸獨立 1：雙軸交互 2：雙軸同動	0000
9 ~ 10	切換方式	0：手動設定 1：批頭選擇器 2：掃描器	0000
11 ~ 12	刪除之切換方式 ID	手動設定：1 批頭選擇器：1 ~ 255 掃描器：1 ~ 500 全部刪除：0	0100
13 ~ 14	保留	—	0000
15 ~ 16	回覆功能代碼	310	3601
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK；2：NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	運作模式	超出 0 ~ 2
2	切換方式	超出 0 ~ 2
3	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1
4	僅啟用單軸工具， 無法使用雙軸交互或雙軸同動	—
5	雙軸交互下， 無法使用批頭選擇器模式	—
6	刪除之切換方式 ID	超出 0 ~ 500

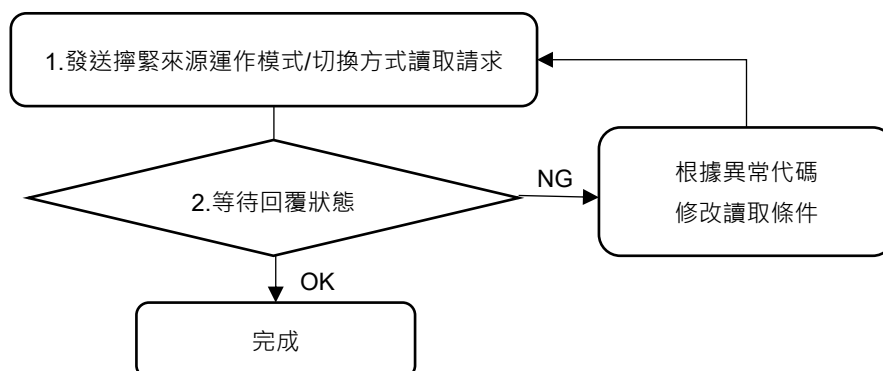
B

#350 擰緊來源運作模式/切換方式讀取

內容說明：

使用功能代碼#350，讀取目前控制器所設定的擰緊來源運作模式及切換方式。

交握訊號說明：



1. 發送擰緊來源運作模式/切換方式讀取請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	350	5E01
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查讀取成功與否，並讀取擰緊來源運作模式/切換方式。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	350	5E01
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 8	運作模式	0 : 單軸獨立 1 : 雙軸交互 2 : 雙軸同動	0000
9 ~ 10	切換方式	0 : 手動設定 1 : 批頭選擇器 2 : 掃描器	0000
11 ~ 14	保留	4 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	350	5E01
17 ~ 18	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1

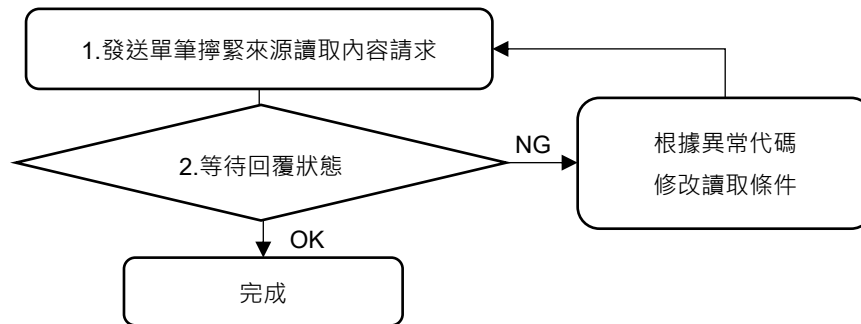
#351 單筆擰緊來源內容讀取

內容說明：

使用功能代碼#351，讀取單筆擰緊來源的內容。

- A. 取得現有的擰緊來源內容。
- B. 查詢擰緊來源內容是否已配置。

交握訊號說明：



1. 發送單筆擰緊來源讀取內容請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	351	5F01
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 8	切換方式 ID	手動設定：1 批頭選擇器：1 ~ 255 掃描器：1 ~ 500	0100
9 ~ 12	保留	4 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查讀取成功與否，並讀取單筆擰緊來源內容。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	351	5F01
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	8D00
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 8	切換方式 ID	手動設定：1 批頭選擇器：1 ~ 255 掃描器：1 ~ 500	0100
9 ~ 14	保留	6 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	351	5F01
17 ~ 18	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000
21 ~ 262	請見功能代碼#301 的寫入/讀取請求表		

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	切換方式 ID	超出 1 ~ 500
2	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1

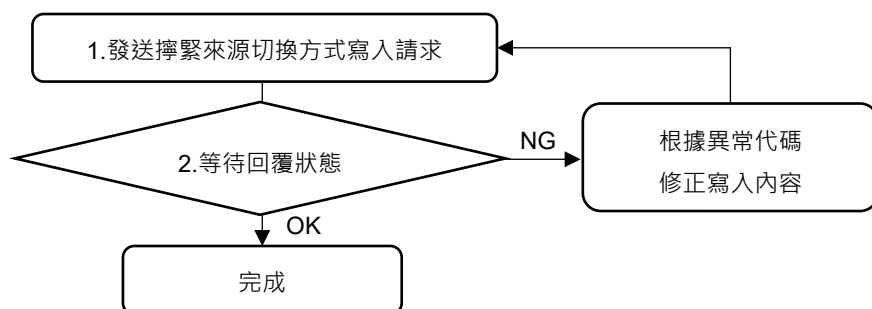
B.3.4 運行結果操作

#400 擰緊來源切換方式寫入

內容說明：

使用功能代碼#400，切換正在運行的擰緊來源之切換方式。

交握訊號說明：



1. 發送擰緊來源切換方式寫入請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	400	9001
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 8	切換方式 ID	手動設定：1 批頭選擇器：1 ~ 255 掃描器：1 ~ 500	0100
9 ~ 12	保留	4 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	400	9001
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 8	切換方式 ID	手動設定：1 批頭選擇器：1 ~ 255 掃描器：1 ~ 500	0100
9 ~ 14	保留	6 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	400	9001
17 ~ 18	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1
2	切換方式 ID	手動設定：超出 1 批頭選擇器：超出 1 ~ 255 掃描器：超出 1 ~ 500

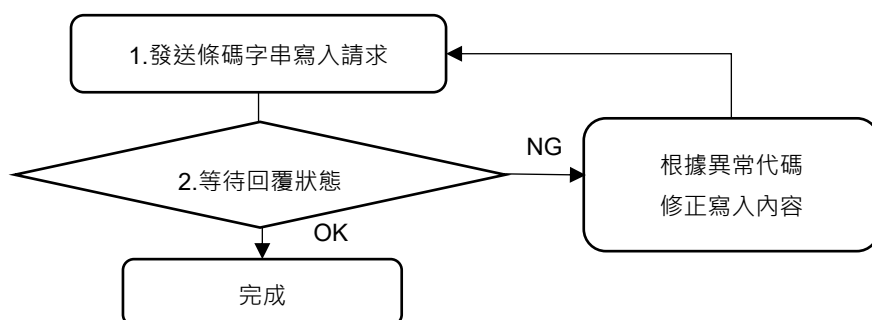
#401 條碼字串寫入

內容說明：

使用功能代碼#401，輸入條碼字串。

- A. 輸入條碼字串至控制器。
- B. 若擰緊來源切換方式為掃描器時，當掃描條碼，系統會立即比對字串內容並切換至對應的擰緊參數或擰緊順序。

交握訊號說明：



1. 發送條碼字串寫入請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	401	9101
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100
15 ~ 20	保留	6 Bytes	...
21 ~ 220	條碼字串	ASCII 碼 (100 Words)	...

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	401	9101
3 ~ 4	回傳資料長度	單位 : Word	0A00
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	401	9101
17 ~ 18	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1
2	比對失敗	掃描器模式下，字串比對失敗

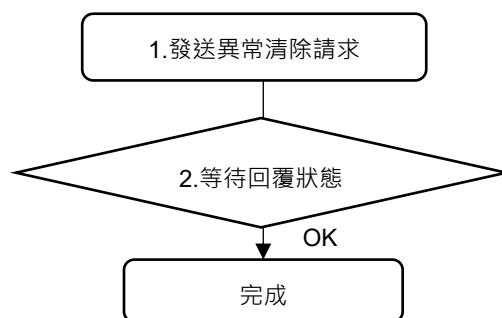
B

#402 異常清除寫入

內容說明：

使用功能代碼#402，清除所有異警，包含裝置異常 (AL)、鎖附異常 (NG)、操作警告 (WN)。

交握訊號說明：



1. 發送異常清除請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	402	9201
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 12	保留	8 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	402	9201
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 14	保留	10 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	402	9201
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK	0100

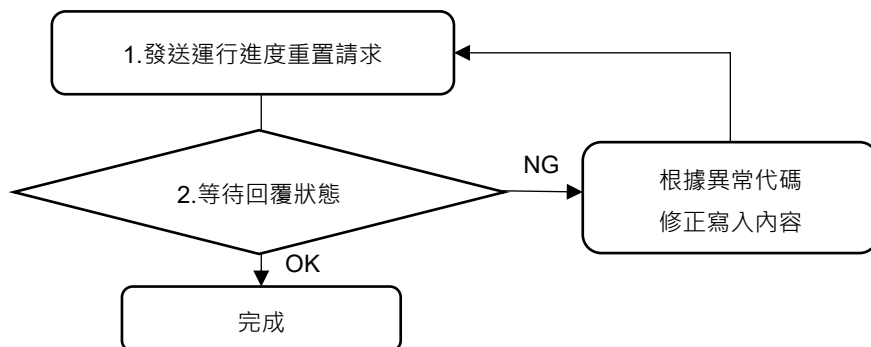
若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

#403 運行進度重置寫入

內容說明：

使用功能代碼#403，重置運行進度 (螺絲總數量、擰緊參數數量，及參數螺絲數量)。

交握訊號說明：



1. 發送運行進度重置請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	403	9301
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	403	9301
3 ~ 4	回傳資料長度	單位 : Word	0A00
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	403	9301
17 ~ 18	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1

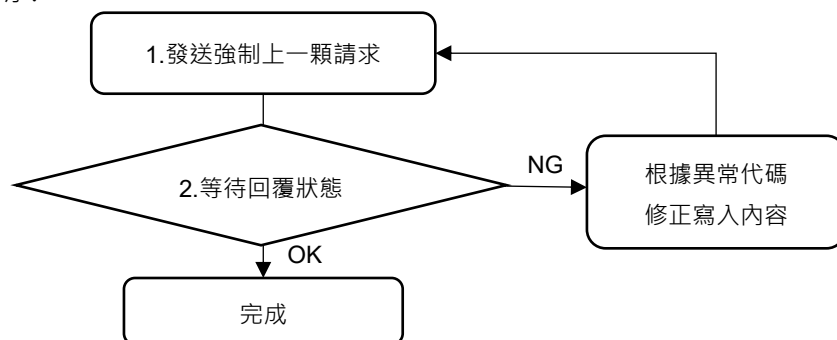
B

#404 強制上一顆寫入

內容說明：

使用功能代碼#404，退回上一顆螺絲之鎖附參數。

交握訊號說明：



1. 發送強制上一顆請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	404	9401
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	404	9401
3 ~ 4	回傳資料長度	單位 : Word	0A00
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	404	9401
17 ~ 18	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

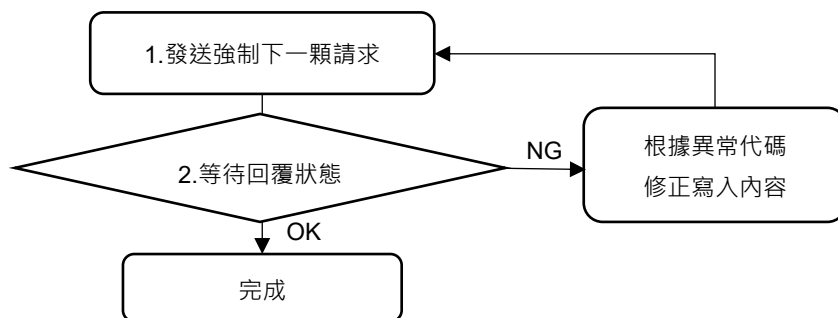
代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1

#405 強制下一顆寫入

內容說明：

使用功能代碼#405，跳至下一顆螺絲之鎖附參數。

交握訊號說明：



1. 發送強制下一顆請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	405	9501
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	405	9501
3 ~ 4	回傳資料長度	單位 : Word	0A00
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	405	9501
17 ~ 18	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1

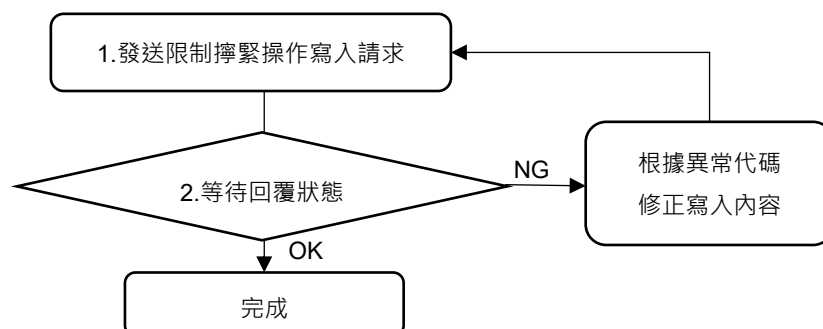
B

#406 限制擰緊操作寫入

內容說明：

使用功能代碼#406，使感控式智能螺絲鎖附工具無法進行擰緊操作，直到再下一次#406 命令以解除限制。

交握訊號說明：



1. 發送限制擰緊操作寫入請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	406	9601
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0：工具 1；1：工具 2	0000
7 ~ 8	禁止操作/解除限制	0：解除限制；1：禁止操作	0100
9 ~ 12	保留	4 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	406	9601
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0：工具 1；1：工具 2	0000
7 ~ 8	禁止操作/解除限制	0：解除限制；1：禁止操作	0100
9 ~ 14	保留	6 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	406	9601
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK；2：NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

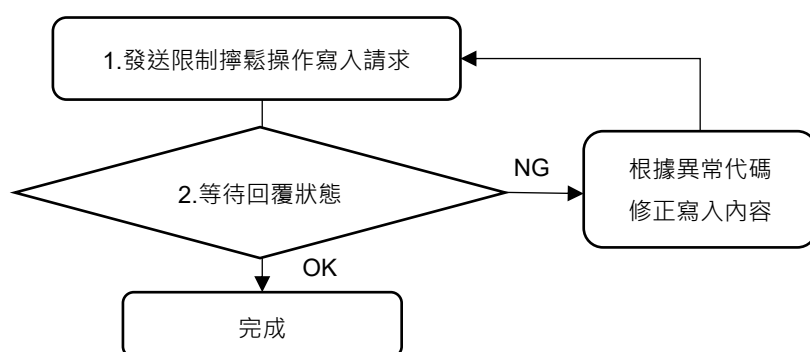
代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1

#407 限制擰鬆操作寫入

內容說明：

使用功能代碼#407，使感控式智能螺絲鎖附工具無法進行擰鬆操作，直到再下一次#407 命令以解除限制。

交握訊號說明：



1. 發送限制擰鬆操作寫入請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	407	9701
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 8	禁止操作/解除限制	0 : 解除限制 ; 1 : 禁止操作	0100
9 ~ 12	保留	4 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	407	9701
3 ~ 4	回傳資料長度	單位 : Word	0A00
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 8	禁止操作/解除限制	0 : 解除限制 ; 1 : 禁止操作	0100
9 ~ 14	保留	6 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	407	9701
17 ~ 18	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1

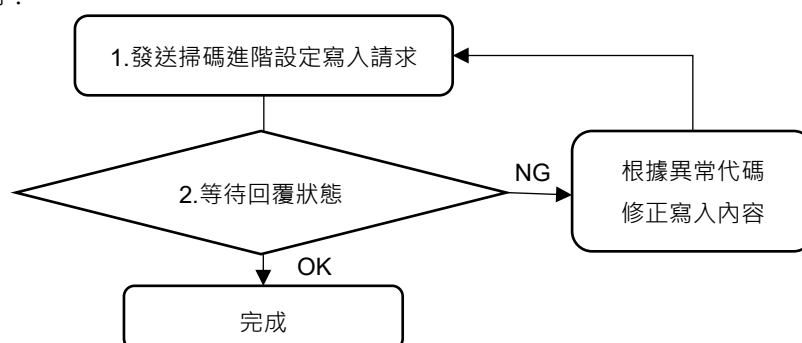
B

#408 掃碼進階設定寫入

內容說明：

使用功能代碼#408，寫入掃碼進階設定之內容。

交握訊號說明：



1. 發送掃碼進階設定寫入請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	408	9801
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100
15 ~ 20	保留	6 Bytes	...
21 ~ 22	保存字串起始位置(字元)	1 ~ 200	0100
23 ~ 24	保存字串結束位置(字元)		C800
25 ~ 26	比對字串起始位置(字元)		0100
27 ~ 28	比對字串結束位置(字元)		C800

範例 1：掃碼字串為「ABCDE」。設定保存字串起始位置為 2、結束位置為 4，系統會保存 3 字元字串「BCD」至運行結果畫面上。

範例 2：掃碼字串為「ABCDE」，且擰緊來源切換方式為掃描器。設定比對字串起始位置為 2、結束位置為 4，系統會取 3 字元字串「BCD」與擰緊參數或擰緊順序的 500 組對應字串進行比對。

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	408	9801
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	408	9801
17 ~ 18	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1
2	掃碼進階條件設定值超出範圍	超出 1 ~ 200

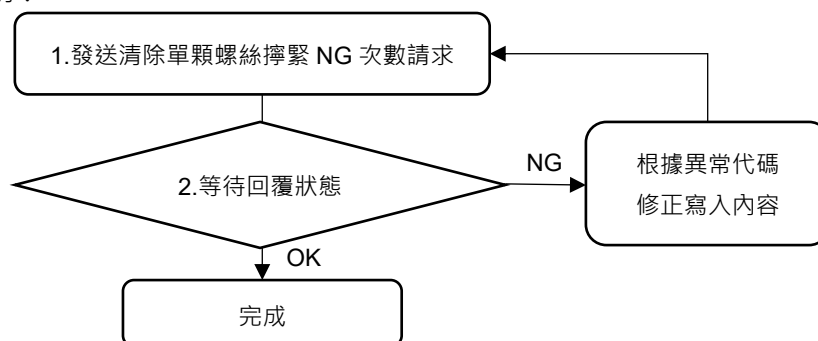
#409 清除單顆螺絲擰緊 NG 次數寫入

內容說明：

使用功能代碼#409，清除單顆螺絲擰緊 NG 次數。

Byte		工具 1 狀態 / 工具 2 狀態
工具 1	工具 2	
47 ~ 48	147 ~ 148	單顆螺絲擰緊 NG 次數(L)
49 ~ 50	149 ~ 150	單顆螺絲擰緊 NG 次數(H)

交握訊號說明：



1. 發送清除單顆螺絲擰緊 NG 次數請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	409	9901
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	409	9901
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	409	9901
17 ~ 18	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1

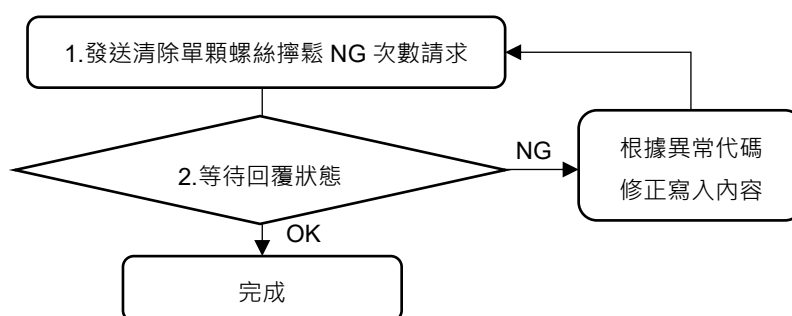
#410 清除單顆螺絲擰鬆 NG 次數寫入

內容說明：

使用功能代碼#410，清除單顆螺絲擰鬆 NG 次數。

Byte		工具 1 狀態 / 工具 2 狀態
工具 1	工具 2	
55 ~ 56	155 ~ 156	單顆螺絲擰鬆 NG 次數(L)
57 ~ 58	157 ~ 158	單顆螺絲擰鬆 NG 次數(H)

交握訊號說明：



1. 發送清除單顆螺絲擰鬆 NG 次數請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	410	9A01
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	410	9A01
3 ~ 4	回傳資料長度	單位 : Word	0A00
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	410	9A01
17 ~ 18	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1

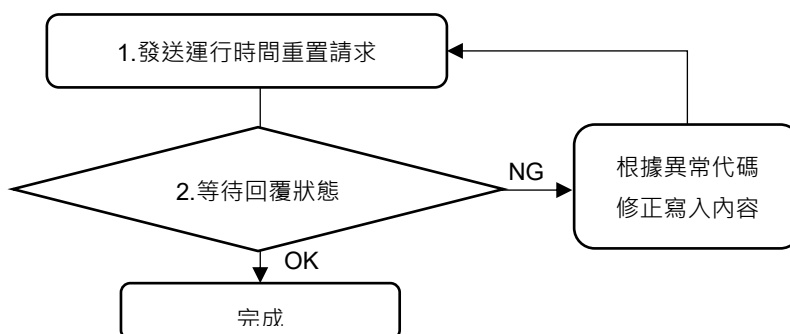
#411 運行時間重置寫入

內容說明：

使用功能代碼#411，可重新開始計算運行時間。

Byte		工具 1 狀態 / 工具 2 狀態
工具 1	工具 2	
117 ~ 118	217 ~ 218	剩餘運行時間(L)
119 ~ 120	219 ~ 220	剩餘運行時間(H)

交換訊號說明：



1. 發送運行時間重置請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	411	9B01
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	411	9B01
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	411	9B01
17 ~ 18	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

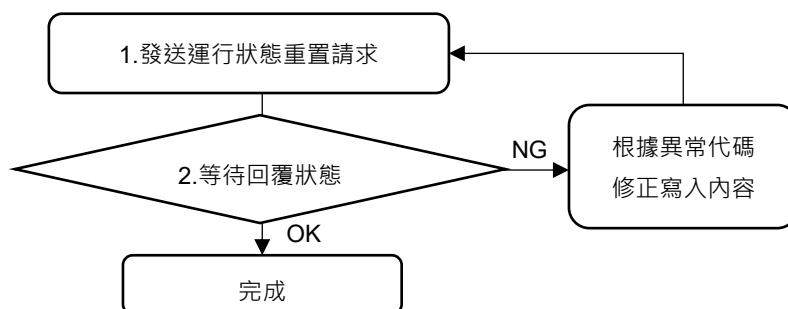
代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1

#412 運行狀態重置寫入

內容說明：

使用功能代碼#412 重置運行狀態，包含運行進度及其他鎖附資訊。

交握訊號說明：



1. 發送重置運行狀態請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	412	9C01
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	412	9C01
3 ~ 4	回傳資料長度	單位 : Word	0A00
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	412	9C01
17 ~ 18	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

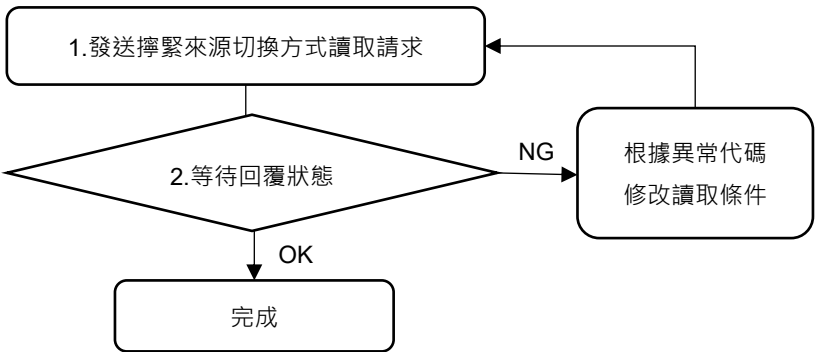
代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1

#450 擰緊來源切換方式讀取

內容說明：

使用功能代碼#450，讀取正在運行的擰緊來源切換方式。

交握訊號說明：



1. 發送擰緊來源切換方式讀取請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	450	C201
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0：工具 1；1：工具 2	0000
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查讀取成功與否，並讀取正在運行的擰緊來源切換方式。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	450	C201
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0：工具 1；1：工具 2	0000
7 ~ 8	切換方式 ID	手動設定：1 批頭選擇器：1 ~ 255 掃描器：1 ~ 500 (0：表示控制器目前無運行)	0000
9 ~ 14	保留	6 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	450	C201
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK；2：NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

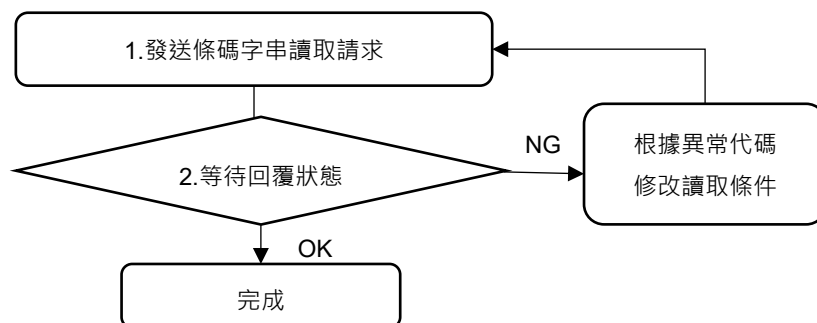
代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1

#451 條碼字串讀取

內容說明：

使用功能代碼#451，讀取條碼字串的內容。

交握訊號說明：



1. 發送條碼字串讀取請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	451	C301
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查讀取成功與否，並讀取條碼字串。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	451	C301
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	6E00
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	451	C301
17 ~ 18	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000
21 ~ 220	條碼字串	ASCII 碼 (100 Words)	...

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

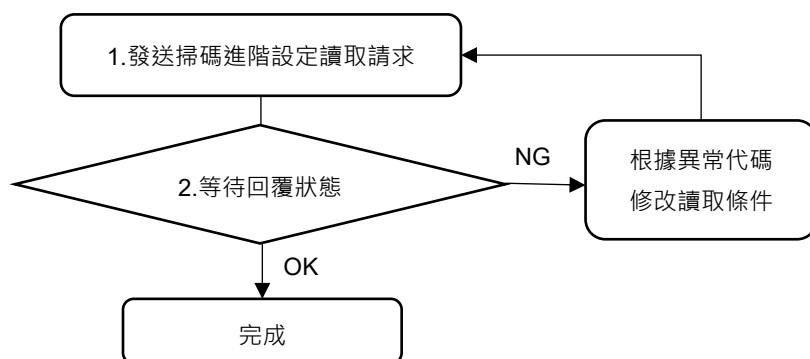
代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1

#452 掃碼進階設定讀取

內容說明：

使用功能代碼#452，讀取掃碼進階設定。

交握訊號說明：



1. 發送掃碼進階設定讀取請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	452	C401
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查讀取成功與否，並讀取掃碼進階設定。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	452	C401
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0E00
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	452	C401
17 ~ 18	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000
21 ~ 22	保存字串起始位置(字元)	1 ~ 200	0100
23 ~ 24	保存字串結束位置(字元)		C800
25 ~ 26	比對字串起始位置(字元)		0100
27 ~ 28	比對字串結束位置(字元)		C800

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1

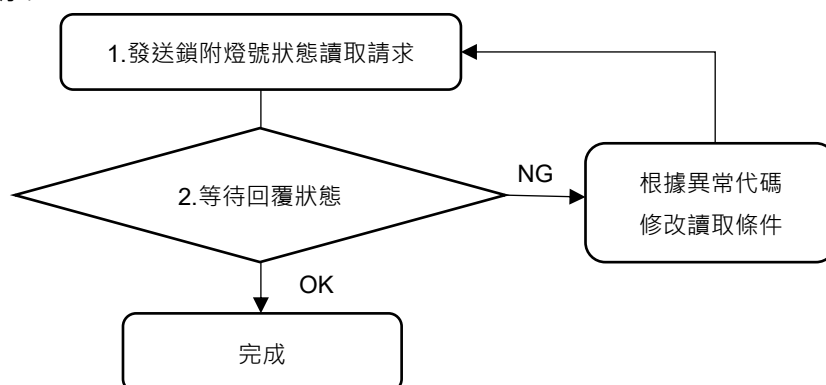
B

#453 鎖附燈號狀態讀取

內容說明：

使用功能代碼#453，讀取鎖附燈號狀態（最多 1000 顆）。

交握訊號說明：



1. 發送鎖附燈號狀態讀取請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	453	C501
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查讀取成功與否，並讀取鎖附燈號狀態。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	453	C501
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	3F02
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	453	C501
17 ~ 18	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000
21 ~ 22	螺絲 1 燈號狀態	2 : 綠燈 8 : 紅燈	0200
23 ~ 24	螺絲 2 燈號狀態		0200
25 ~ 26	螺絲 3 燈號狀態		0200
...	螺絲 N 燈號狀態		...
2015 ~ 2016	螺絲 998 燈號狀態		0200
2017 ~ 2018	螺絲 999 燈號狀態		0200
2019 ~ 2020	螺絲 1000 燈號狀態		0200

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1

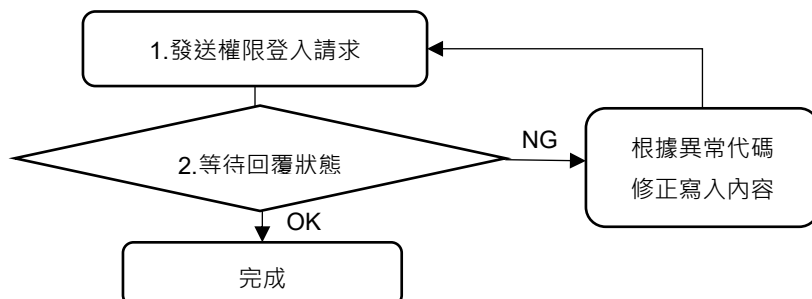
B.3.5 控制器操作

#500 權限登入請求寫入

內容說明：

使用功能代碼#500，可由上位機切換所登入的控制器權限帳號。

交握訊號說明：



1. 發送權限登入請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	500	F401
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	權限帳號	1 : User1 2 : User2 3 : User3 4 : User4 5 : User5 6 : Admin (最高權限)	0200
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100
15 ~ 20	保留	6 Bytes	...
21 ~ 40	權限密碼	數字轉 ASCII 碼 (10 Words)	...

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	500	F401
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	權限帳號	1 : User1 2 : User2 3 : User3 4 : User4 5 : User5 6 : Admin (最高權限)	0200
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	500	F401
17 ~ 18	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

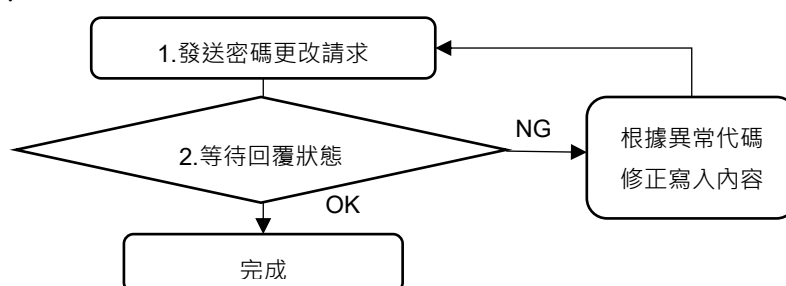
代碼	異常內容	說明
1	權限帳號	超出 1 ~ 6
2	登入失敗	—

#501 密碼更改請求寫入

內容說明：

使用功能代碼#501，可由上位機修改控制器權限密碼。

交握訊號說明：



1. 發送密碼更改請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	501	F501
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	權限帳號	1 : User1 2 : User2 3 : User3 4 : User4 5 : User5 6 : Admin (最高權限)	0200
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100
15 ~ 20	保留	6 Bytes	...
21 ~ 40	舊權限密碼	數字轉 ASCII 碼 (10 Words)	...
41 ~ 60	新權限密碼	數字轉 ASCII 碼 (10 Words)	...

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	501	F501
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	權限帳號	1 : User1 2 : User2 3 : User3 4 : User4 5 : User5 6 : Admin (最高權限)	0200
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	501	F501
17 ~ 18	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	權限帳號	超出 1 ~ 6
2	密碼更改失敗	—

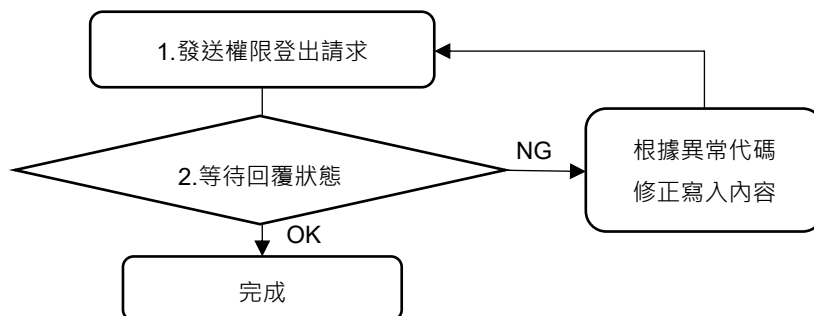
B

#502 權限登出寫入

內容說明：

使用功能代碼#502，可由上位機登出控制器權限帳號。登出後，一律為 User1 的權限。

交握訊號說明：



1. 發送權限登出請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	502	F601
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 12	保留	8 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	502	F601
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	502	F601
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK；2：NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

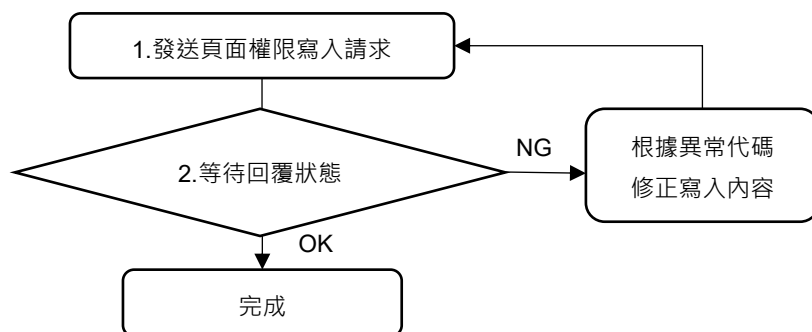
代碼	異常內容	說明
1	登出失敗	—

#503 頁面權限寫入

內容說明：

使用功能代碼#503，設定不同帳號的頁面存取與編輯權限。

交換訊號說明：



1. 發送頁面權限寫入請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	503	F701
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	命令確認金鑰	99	6300
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100
15 ~ 20	保留	6 Bytes	...
21 ~ 22	User1 頁面權限	Bit 0：擰緊參數	00C0
23 ~ 24	User2 頁面權限	Bit 1：擰緊順序	00C0
25 ~ 26	User3 頁面權限	Bit 2：擰緊來源	00C0
27 ~ 28	User4 頁面權限	Bit 3：控制器	00C0
29 ~ 30	User5 頁面權限	Bit 4：工具	00C0
		Bit 5：操作螺絲進度	00C0
		Bit 6：報表刪除	00C0
		Bit 7：異常/警告刪除	00C0

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	503	F701
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	命令確認金鑰	99	6300
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	503	F701
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK；2：NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	命令確認金鑰	必須為 99

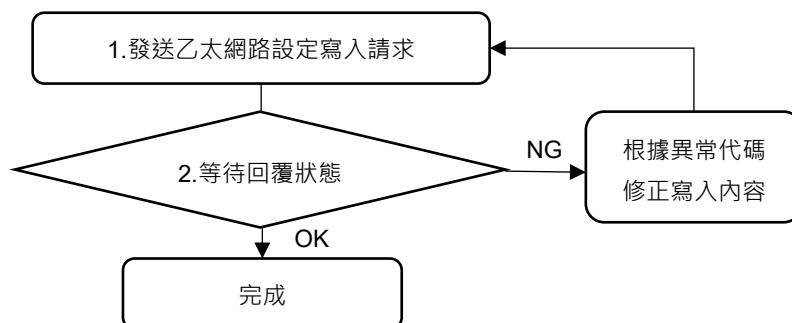
B

#504 乙太網路設定寫入

內容說明：

使用功能代碼#504，設定乙太網路。

交握訊號說明：



1. 發送乙太網路設定寫入請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	504	F801
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	命令確認金鑰	99	6300
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100
15 ~ 20	保留	6 Bytes	...
21 ~ 22	IP1 位址	預設 192	C000
23 ~ 24	IP2 位址	預設 168	A800
25 ~ 26	IP3 位址	預設 1	0100
27 ~ 28	IP4 位址	預設 11	0B00
29 ~ 30	子遮罩 1	預設 255	FF00
31 ~ 32	子遮罩 2	預設 255	FF00
33 ~ 34	子遮罩 3	預設 255	FF00
35 ~ 36	子遮罩 4	預設 0	0000

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	504	F801
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	命令確認金鑰	99	6300
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	504	F801
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK；2：NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

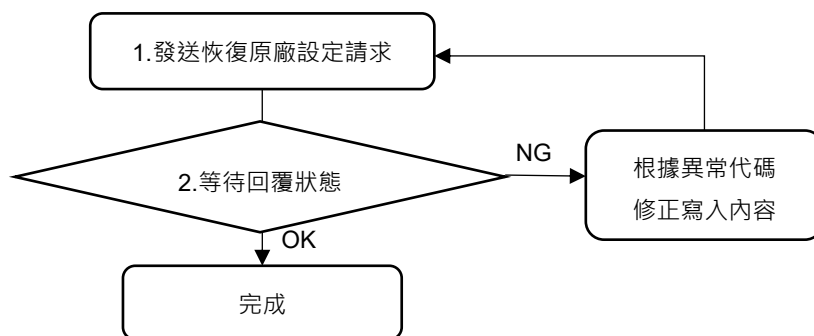
代碼	異常內容	說明
1	命令確認金鑰	必須為 99

#505 恢復原廠設定請求寫入

內容說明：

使用功能代碼#505，請求恢復原廠設定。

交握訊號說明：



1. 發送恢復原廠設定請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	505	F901
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	命令確認金鑰	99	6300
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

註：

- 若恢復原廠設定，會刪除所有資料並恢復預設值。
- 若使用最高權限帳號(Admin)來恢復原廠設定，乙太網路設定會回到預設值，異常履歷及警告履歷也會清除。

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	505	F901
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	命令確認金鑰	99	6300
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	505	F901
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK；2：NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	命令確認金鑰	必須為 99

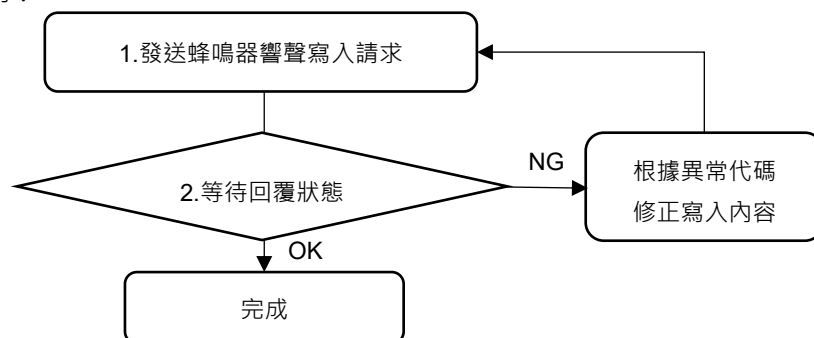
B

#506 蜂鳴器響聲寫入

內容說明：

使用功能代碼#506，設定蜂鳴器響聲。

交握訊號說明：



1. 發送蜂鳴器響聲寫入請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	506	FA01
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	異常訊號蜂鳴器響聲	0：靜音	0000
7 ~ 8	單顆螺絲完成訊號蜂鳴器響聲	1：一聲長音 2：一聲短音	0000
9 ~ 10	螺絲總數量完成訊號蜂鳴器響聲	3：兩聲短音	0000
11 ~ 12	保留	—	0000
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	506	FA01
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	異常訊號蜂鳴器響聲	0：靜音	0000
7 ~ 8	單顆螺絲完成訊號蜂鳴器響聲	1：一聲長音 2：一聲短音	0000
9 ~ 10	螺絲總數量完成訊號蜂鳴器響聲	3：兩聲短音	0000
11 ~ 14	保留	4 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	506	FA01
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK；2：NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

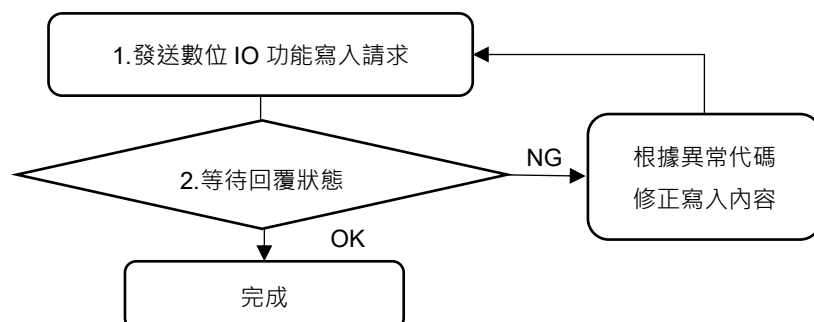
代碼	異常內容	說明
1	蜂鳴器響聲	超出 0 ~ 3

#507 數位 IO 功能寫入

內容說明：

使用功能代碼#507，設定數位 IO 功能。

交握訊號說明：



1. 發送數位 IO 功能設定寫入請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	507	FB01
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0：工具 1；1：工具 2	0000
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100
15 ~ 20	保留	6 Bytes	...
21 ~ 22	DO1 常開/常閉	0：常開；1：常閉	0000
23 ~ 24	DO2 常開/常閉		0000
25 ~ 26	DO3 常開/常閉		0000
27 ~ 28	DO4 常開/常閉		0000
29 ~ 30	DO5 常開/常閉		0000
31 ~ 32	DO6 常開/常閉		0000
33 ~ 34	DO7 常開/常閉		0000
35 ~ 36	DO8 常開/常閉		0000
37 ~ 38	DO1 功能碼	0：無使用 1：就緒	0100
39 ~ 40	DO2 功能碼	2：運行中 3：擰緊結果成功	0200
41 ~ 42	DO3 功能碼	4：擰緊結果失敗 5：擰鬆結果成功	0300
43 ~ 44	DO4 功能碼	6：擰鬆結果失敗 7：螺絲總數量已完成	0400
45 ~ 46	DO5 功能碼	8：裝置異常或鎖附異常 9 ~ 12：保留	0500
47 ~ 48	DO6 功能碼	13：工具正反轉開關狀態 14：旋轉方向	0600
49 ~ 50	DO7 功能碼	15：擰緊結果輸出給供料機 16 ~ 23：參數 ID 輸出 Bit 1 ~ 8	0000
51 ~ 52	DO8 功能碼	24 ~ 31：螺絲總進度輸出 Bit 1 ~ 8 32 ~ 39：順序 ID 輸出 Bit 1 ~ 8 40 ~ 47：批頭 ID 輸出 Bit 1 ~ 8	0000

B

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
53 ~ 54	DI1 常開/常閉	0 : 常開 ; 1 : 常閉	0000
55 ~ 56	DI2 常開/常閉		0000
57 ~ 58	DI3 常開/常閉		0000
59 ~ 60	DI4 常開/常閉		0000
61 ~ 62	DI5 常開/常閉		0000
63 ~ 64	DI6 常開/常閉		0000
65 ~ 66	DI7 常開/常閉		0000
67 ~ 68	DI8 常開/常閉		0000
69 ~ 70	DI1 功能碼	0 : 無使用 1 : 啟動擰緊 2 : 啟動擰鬆 3 : 緊急停止 4 : 異常清除 5 : 螺絲總數量重置 6 : 強制下一顆 7 : 強制上一顆 8 : 脈波訊號啟動擰緊 9 : 脈波訊號啟動擰鬆 10 : 雙軸啟動擰緊 11 : 雙軸啟動擰鬆 12 : 運行時間重置 13 : 單顆螺絲擰緊+擰鬆 NG 次數重置 14 : 限制工具操作 15 : 清除通訊旗標 16 ~ 39 : 保留 40 ~ 47 : 批頭 ID 輸入 Bit 1 ~ 8	0100
71 ~ 72	DI2 功能碼		0200
73 ~ 74	DI3 功能碼		0000
75 ~ 76	DI4 功能碼		0000
77 ~ 78	DI5 功能碼		0000
79 ~ 80	DI6 功能碼		0000
81 ~ 82	DI7 功能碼		0000
83 ~ 84	DI8 功能碼		0000

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	507	FB01
3 ~ 4	回傳資料長度	單位 : Word	0A00
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	507	FB01
17 ~ 18	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

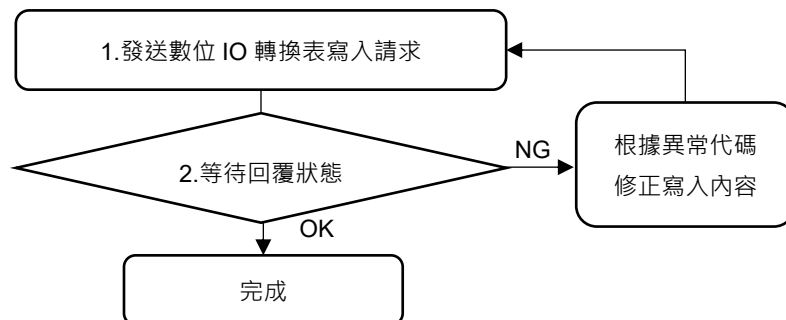
代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1

#508 數位 IO 轉換表寫入

內容說明：

使用功能代碼#508，設定數位 IO 轉換表。

交握訊號說明：



1. 發送數位 IO 轉換表寫入請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	508	FC01
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 8	轉換表	0 : 批頭 ID 輸出表 1 : 批頭 ID 輸入表 2 : 擰緊參數 ID 輸出表 4 : 螺絲總進度輸出表 6 : 擰緊順序 ID 輸出表	0100
9 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100
15 ~ 20	保留	6 Bytes	...
21 ~ 22	ID 0 對應的 DEC 數值	0 ~ 255	0000
23 ~ 24	ID 1 對應的 DEC 數值		0100
25 ~ 26	ID 2 對應的 DEC 數值		0200
27 ~ 28	ID 3 對應的 DEC 數值		0300
29 ~ 30	ID 4 對應的 DEC 數值		0400
...	ID N 對應的 DEC 數值		...
523 ~ 524	ID 251 對應的 DEC 數值		FB00
525 ~ 526	ID 252 對應的 DEC 數值		FC00
527 ~ 528	ID 253 對應的 DEC 數值		FD00
529 ~ 530	ID 254 對應的 DEC 數值		FE00
531 ~ 532	ID 255 對應的 DEC 數值		FF00

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	508	FC01
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0：工具 1；1：工具 2	0000
7 ~ 8	轉換表	0：批頭 ID 輸出表 1：批頭 ID 輸入表 2：擰緊參數 ID 輸出表 4：螺絲總進度輸出表 6：擰緊順序 ID 輸出表	0100
9 ~ 14	保留	6 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	508	FC01
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK；2：NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

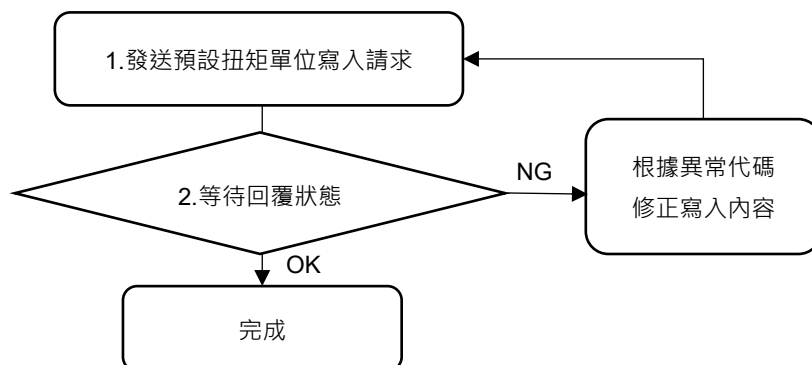
代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1
2	轉換表	必須為 0 ~ 2、4、6

#509 預設扭矩單位寫入

內容說明：

使用功能代碼#509，設定控制器的預設扭矩單位。

交握訊號說明：



1. 發送預設扭矩單位寫入請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	509	FD01
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	預設扭矩單位	0 : N.m 1 : kgf.cm 2 : lbf.ft 3 : lbf.in	0100
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	509	FD01
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	預設扭矩單位	0 : N.m 1 : kgf.cm 2 : lbf.ft 3 : lbf.in	0100
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	509	FD01
17 ~ 18	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	預設扭矩單位	超出 0 ~ 3

B

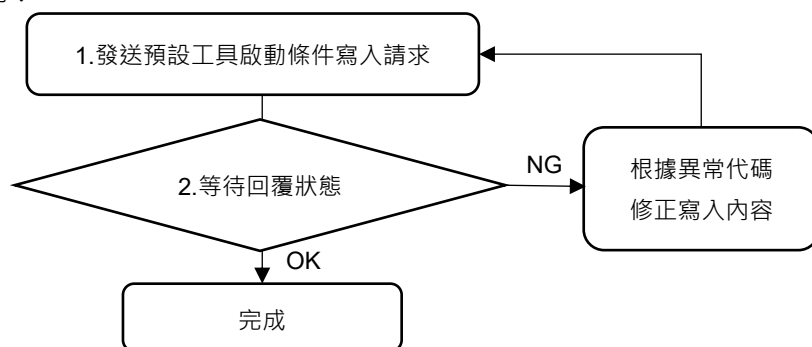
#510 預設工具啟動條件寫入

內容說明：

使用功能代碼#510，設定預設工具啟動條件。

註：例如，首先使用功能代碼#510，將工具啟動條件設定為「數位 DI」；接著使用功能代碼#507 或#511，將 DI 功能設定為「啟動擰緊」或「啟動擰鬆」，以透過 DI 操作工具運轉。

交握訊號說明：



1. 發送預設工具啟動條件寫入請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	510	FE01
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	預設工具啟動條件	0：下壓 1：數位 DI 2：按壓 3：下壓或按壓 4：下壓且按壓	0300
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	510	FE01
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	預設工具啟動條件	0：下壓 1：數位 DI 2：按壓 3：下壓或按壓 4：下壓且按壓	0300
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	510	FE01
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK；2：NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

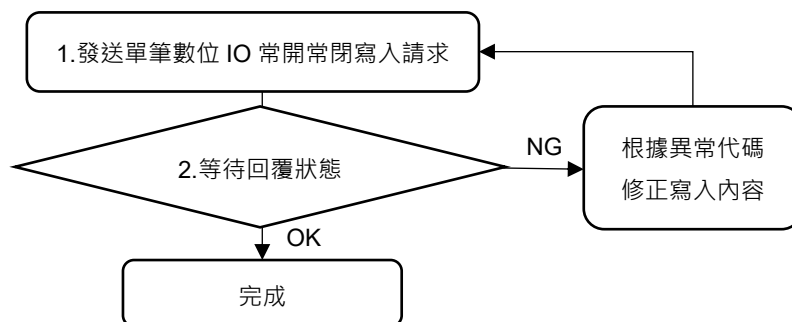
代碼	異常內容	說明
1	工具啟動條件	超出 0 ~ 4

#511 單筆數位 IO 常開/常閉寫入

內容說明：

使用功能代碼#511，設定單筆數位 IO 為常開/常閉。

交握訊號說明：



1. 發送單筆數位 IO 常開常閉寫入請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	511	FF01
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 8	DO / DI	0 : DO ; 1 : DI	0100
9 ~ 10	DO / DI 對應 Bit	0 ~ 7	0000
11 ~ 12	常開/常閉	0 : 常開 ; 1 : 常閉	0100
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	511	FF01
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 8	DO / DI	0 : DO ; 1 : DI	0100
9 ~ 10	DO / DI 對應 Bit	0 ~ 7	0000
11 ~ 12	常開/常閉	0 : 常開 ; 1 : 常閉	0100
13 ~ 14	保留	—	0000
15 ~ 16	回覆功能代碼	511	FF01
17 ~ 18	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

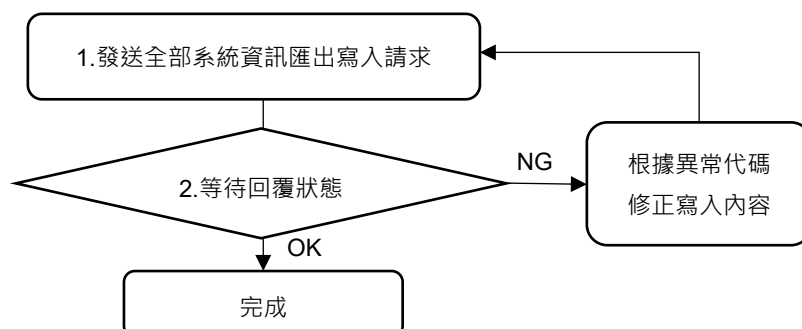
代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1
2	DO / DI	超出 0 ~ 1
3	DO / DI 對應 Bit	超出 0 ~ 7
4	常開/常閉	超出 0 ~ 1

#512 全部系統資訊匯出寫入

內容說明：

使用功能代碼#512，將系統資料匯出 (包含擰緊參數、擰緊順序、擰緊來源、控制器、工具，及生產履歷)。

交握訊號說明：



1. 發送全部系統資訊匯出寫入請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	512	0002
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	資料存放位置	0 : USB Disk 1 : HMI Disk	0100
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	512	0002
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	資料存放位置	0 : USB Disk 1 : HMI Disk	0100
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	512	0002
17 ~ 18	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

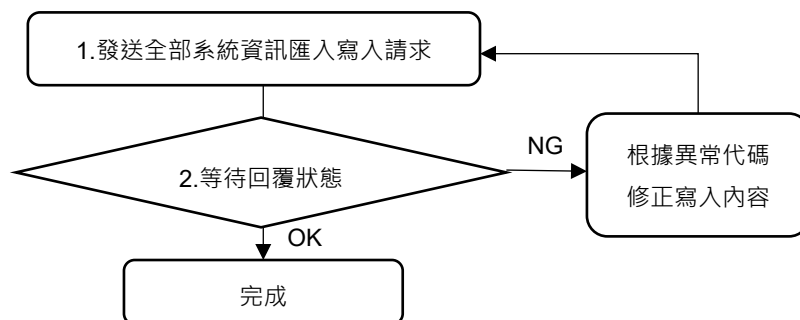
代碼	異常內容	說明
1	資料存放位置	超出 0 ~ 1

#513 全部系統資訊匯入寫入

內容說明：

使用功能代碼#513，將系統資料匯入（包括擰緊參數、擰緊順序、擰緊來源、控制器，及工具）。

交握訊號說明：



1. 發送全部系統資訊匯入寫入請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	513	0102
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	資料讀取來源	0 : USB Disk 1 : HMI Disk	0100
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	513	0102
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	資料讀取來源	0 : USB Disk 1 : HMI Disk	0100
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	513	0102
17 ~ 18	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	資料讀取來源	超出 0 ~ 1

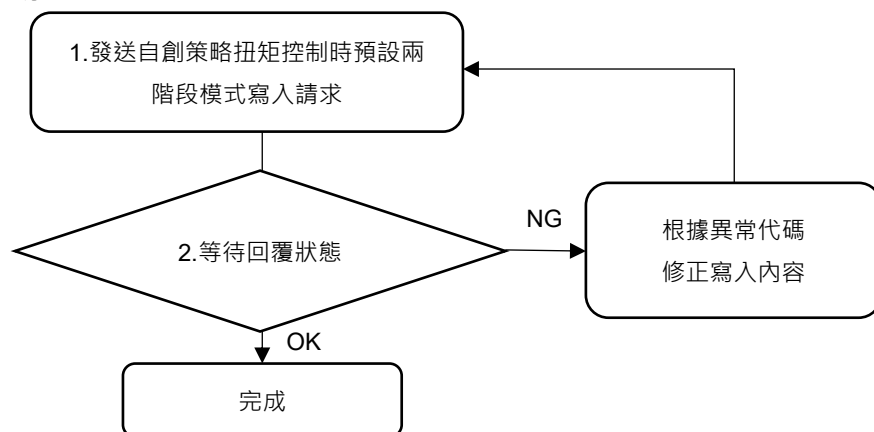
B

#514 自創策略扭矩控制時預設兩階段模式寫入

內容說明：

使用功能代碼#514，設定自創策略扭矩控制時兩階段模式的預設狀態。

交換訊號說明：



1. 發送自創策略扭矩控制時預設兩階段模式寫入請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	514	0202
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	兩階段模式	0：關閉 1：啟用	0100
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	514	0202
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	兩階段模式	0：關閉 1：啟用	0100
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	514	0202
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK；2：NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

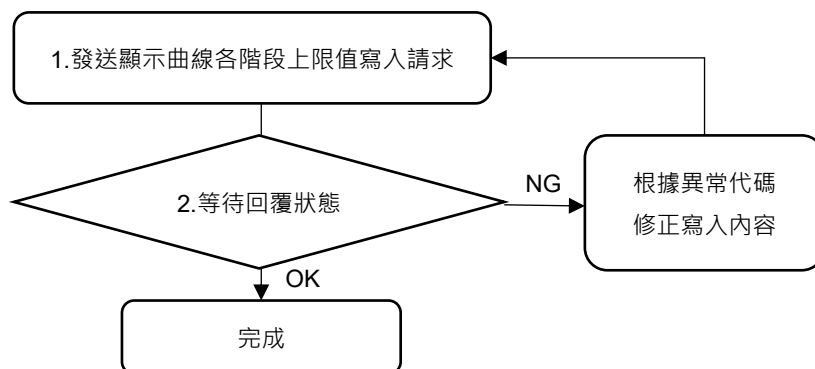
代碼	異常內容	說明
1	兩階段模式	超出 0 ~ 1

#515 顯示曲線各階段上限值寫入

內容說明：

使用功能代碼#515，設定是否顯示曲線各階段上限值。

交換訊號說明：



1. 發送顯示曲線各階段上限值寫入請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	515	0302
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	顯示曲線各階段上限值	0：啟用 1：關閉	0100
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	515	0302
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	顯示曲線各階段上限值	0：啟用 1：關閉	0100
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	515	0302
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK；2：NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	顯示曲線各階段上限值	超出 0 ~ 1

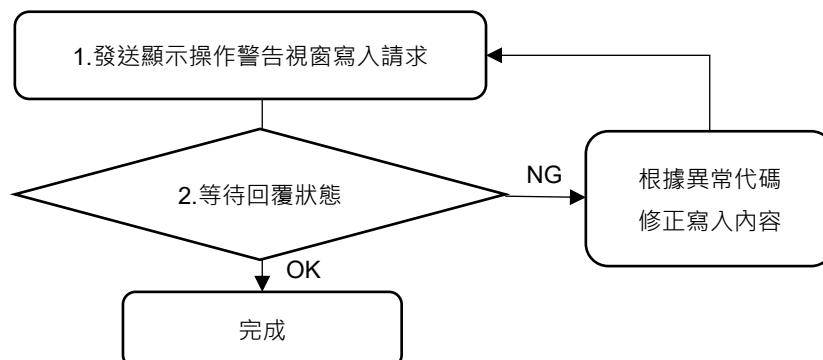
B

#516 顯示操作警告視窗寫入

內容說明：

使用功能代碼#516，設定是否顯示操作警告視窗。

交握訊號說明：



1. 發送顯示操作警告視窗寫入請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	516	0402
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	顯示操作警告視窗	0：啟用 1：關閉	0100
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	516	0402
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	顯示操作警告視窗	0：啟用 1：關閉	0100
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	516	0402
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK；2：NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

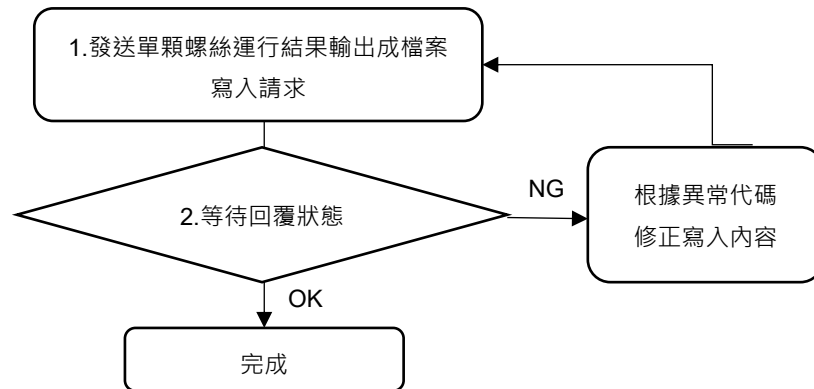
代碼	異常內容	說明
1	顯示操作警告視窗	超出 0 ~ 1

#517 單顆螺絲運行結果輸出成檔案寫入

內容說明：

使用功能代碼#517，設定單顆螺絲運行結果的輸出檔案格式。

交握訊號說明：



1. 發送單顆螺絲運行結果輸出成檔案寫入請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	517	0502
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	單顆螺絲運行結果輸出成檔案	0 : 關閉 1 : CSV 檔 (HMI Disk) 2 : CSV 檔 (USB Disk) 3 : BIN 檔 (HMI Disk)	0300
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	517	0502
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	單顆螺絲運行結果輸出成檔案	0 : 關閉 1 : CSV 檔 (HMI Disk) 2 : CSV 檔 (USB Disk) 3 : BIN 檔 (HMI Disk)	0300
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	517	0502
17 ~ 18	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	單顆螺絲運行結果輸出成檔案	HMI Kernel Version 124 (含) 以上：超出 0 ~ 3 HMI Kernel Version 124 以下：超出 0 ~ 2

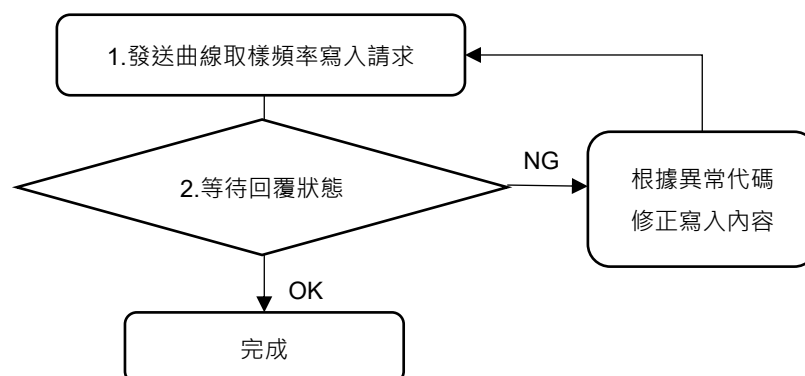
B

#518 曲線取樣頻率寫入

內容說明：

使用功能代碼#518，設定曲線取樣頻率。

交握訊號說明：



1. 發送曲線取樣頻率寫入請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	518	0602
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	曲線取樣頻率	0：高於起始扭矩時，取樣頻率由 10 ms→2 ms 1：2 ms；每筆生產履歷最多 4 秒 2：2 ms；每筆生產履歷最多 8 秒 3：1 ms；每筆生產履歷最多 4 秒 4：1 ms；每筆生產履歷最多 8 秒	0000
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	518	0602
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	曲線取樣頻率	0：高於起始扭矩時，取樣頻率由 10 ms→2 ms 1：2 ms；每筆生產履歷最多 4 秒 2：2 ms；每筆生產履歷最多 8 秒 3：1 ms；每筆生產履歷最多 4 秒 4：1 ms；每筆生產履歷最多 8 秒	0000
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	518	0602
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK；2：NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

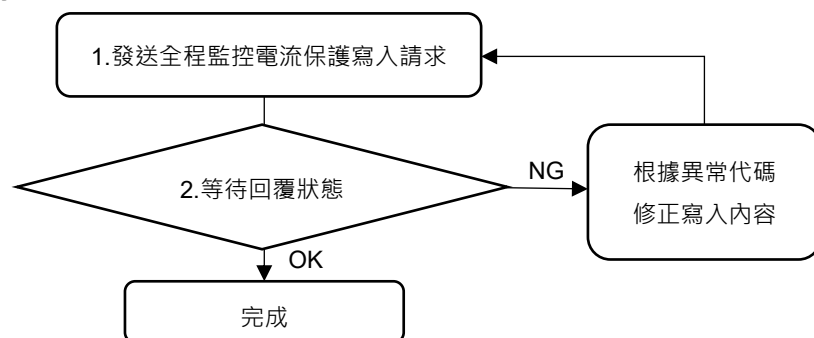
代碼	異常內容	說明
1	曲線取樣頻率	超出 0 ~ 4

#519 全程監控電流保護寫入

內容說明：

使用功能代碼#519，設定是否啟用全程監控電流保護。

交握訊號說明：



1. 發送全程監控電流保護寫入請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	519	0702
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	全程監控電流保護	0：啟用 1：關閉	0000
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	519	0702
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	全程監控電流保護	0：啟用 1：關閉	0000
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	519	0702
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK；2：NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	全程監控電流保護	超出 0 ~ 1

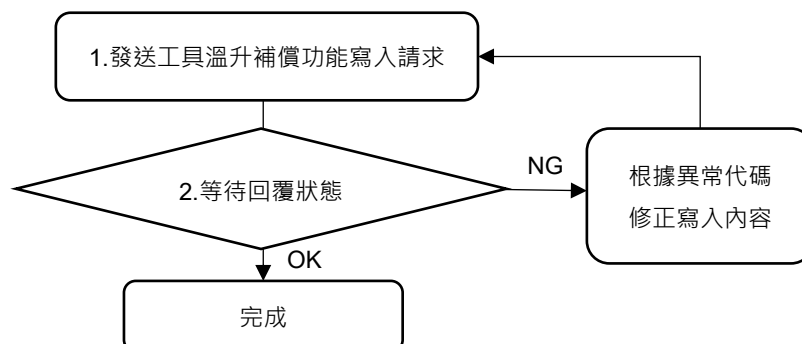
B

#520 工具溫升補償功能寫入

內容說明：

使用功能代碼#520，設定是否啟用工具溫升補償功能。

交握訊號說明：



1. 發送工具溫升補償功能寫入請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	520	0802
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	工具溫升補償功能	0：啟用 1：關閉	0000
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	520	0802
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	工具溫升補償功能	0：啟用 1：關閉	0000
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	520	0802
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK；2：NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

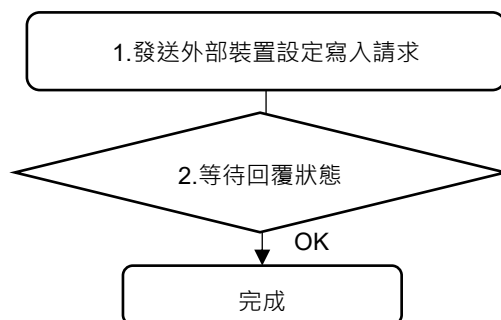
代碼	異常內容	說明
1	工具溫升補償功能	超出 0 ~ 1

#521 外部裝置設定寫入

內容說明：

使用功能代碼#521，進行外部裝置的設定。

交換訊號說明：



1. 發送外部裝置設定寫入請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	521	0902
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100
15 ~ 20	保留	6 Bytes	...
21 ~ 22	RS-232 接口功能	0：關閉	C000
23 ~ 24	RS-485 接口功能	1：工具 1 定位力臂	A800
25 ~ 26	Host 接口功能	2：工具 2 定位力臂	0100
27 ~ 28	工具 1 定位力臂目標座標公差(L)	單位：mm	0800
29 ~ 30	工具 1 定位力臂目標座標公差(H)		0000
31 ~ 32	工具 1 - X 軸座標偏移(L)	單位：mm	0000
33 ~ 34	工具 1 - X 軸座標偏移(H)		0000
35 ~ 36	工具 1 - Y 軸座標偏移(L)	單位：mm	0000
37 ~ 38	工具 1 - Y 軸座標偏移(H)		0000
39 ~ 40	工具 1 - Z 軸座標偏移(L)	單位：mm	0000
41 ~ 42	工具 1 - Z 軸座標偏移(H)		0000
43 ~ 44	工具 2 定位力臂目標座標公差(L)	單位：mm	0800
45 ~ 46	工具 2 定位力臂目標座標公差(H)		0000
47 ~ 48	工具 2 - X 軸座標偏移(L)	單位：mm	0000
49 ~ 50	工具 2 - X 軸座標偏移(H)		0000
51 ~ 52	工具 2 - Y 軸座標偏移(L)	單位：mm	0000
53 ~ 54	工具 2 - Y 軸座標偏移(H)		0000
55 ~ 56	工具 2 - Z 軸座標偏移(L)	單位：mm	0000
57 ~ 58	工具 2 - Z 軸座標偏移(H)		0000

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	521	0902
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 14	保留	10 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	521	0902
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK	0100

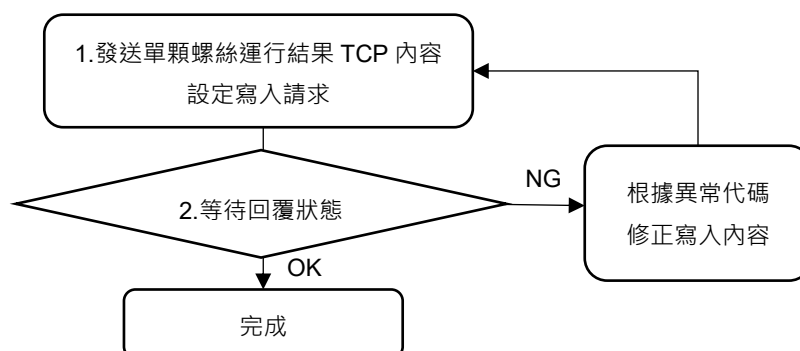
若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

#522 單顆螺絲運行結果 TCP 內容設定寫入

內容說明：

使用功能代碼#522，設定單顆螺絲運行結果 TCP 內容。

交握訊號說明：



1. 發送單顆螺絲運行結果 TCP 內容設定寫入請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	522	0A02
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	單顆螺絲運行結果 TCP 內容 設定	0：關閉 1：刻度，時間，扭矩 2：刻度，角度，扭矩 3：刻度，角度，扭矩率 4：結果，刻度，時間，扭矩 5：結果，刻度，角度，扭矩 6：結果，刻度，角度，扭矩率	0000
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	522	0A02
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	單顆螺絲運行結果 TCP 內容 設定	0：關閉 1：刻度，時間，扭矩 2：刻度，角度，扭矩 3：刻度，角度，扭矩率 4：結果，刻度，時間，扭矩 5：結果，刻度，角度，扭矩 6：結果，刻度，角度，扭矩率	0000
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	522	0A02
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK；2：NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	單顆螺絲運行結果 TCP 內容設定	超出 0 ~ 6

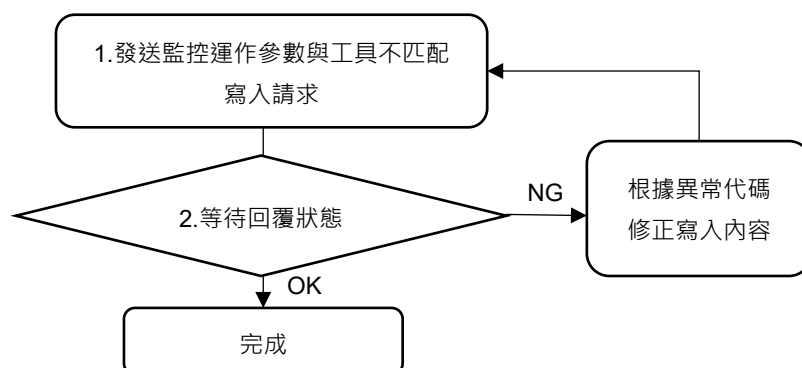
B

#523 監控運作參數與工具不匹配寫入

內容說明：

使用功能代碼#523，設定運作參數之工具扭矩規格與連接之工具的扭矩規格不匹配的監控功能。

交握訊號說明：



1. 發送監控擰緊參數與工具規格不匹配寫入請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	523	0B02
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	監控運作參數與工具不匹配功能	0：啟用 1：關閉	0000
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	523	0B02
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	監控運作參數與工具不匹配功能	0：啟用 1：關閉	0000
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	523	0B02
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK；2：NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

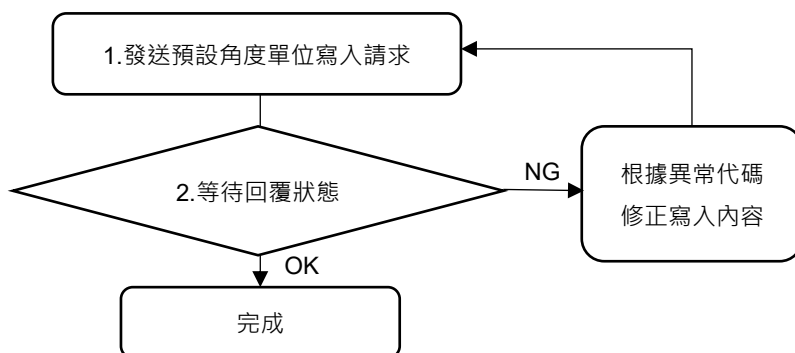
代碼	異常內容	說明
1	監控運作參數與工具不匹配功能	超出 0 ~ 1

#524 預設角度單位寫入

內容說明：

使用功能代碼#524，設定控制器的預設角度單位。

交握訊號說明：



1. 發送預設角度單位寫入請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	524	0C02
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	預設角度單位	0：度 1：圈數	0000
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	524	0C02
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	預設角度單位	0：度 1：圈數	0000
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	524	0C02
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK；2：NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	預設角度單位	超出 0 ~ 1

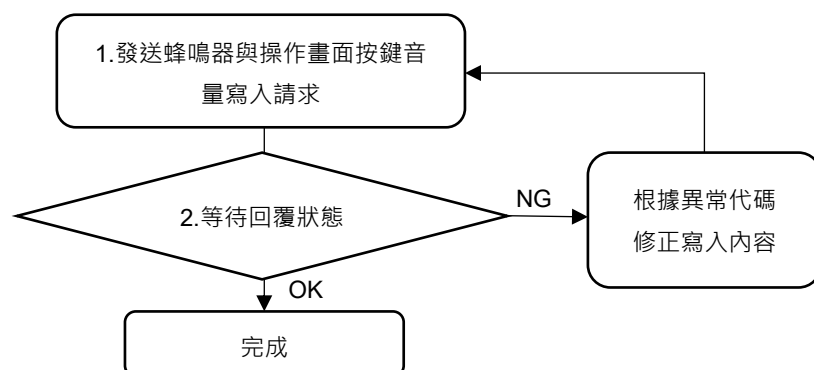
B

#525 蜂鳴器與操作畫面按鍵音量寫入

內容說明：

使用功能代碼#525，設定蜂鳴器與操作畫面按鍵音量大小。

交握訊號說明：



1. 發送蜂鳴器與操作畫面按鍵音量寫入請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	525	0D02
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	提示蜂鳴器音量	0 ~ 100	0000
7 ~ 8	操作畫面按鍵音量	0 ~ 100	0000
9 ~ 12	保留	4 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	525	0D02
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	提示蜂鳴器音量	0 ~ 100	0000
7 ~ 8	操作畫面按鍵音量	0 ~ 100	0000
9 ~ 12	保留	4 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	525	0D02
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK；2：NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

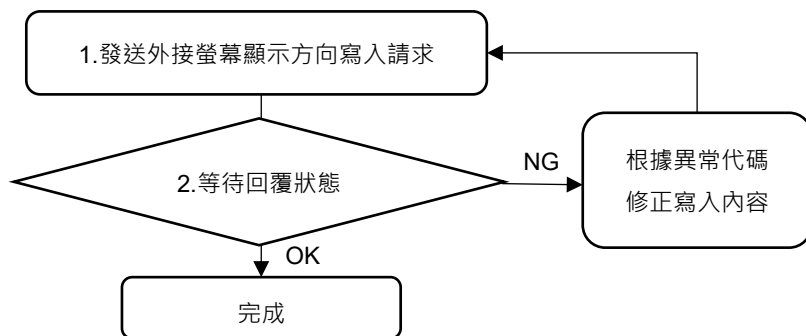
代碼	異常內容	說明
1	提示蜂鳴器音量	超出 0 ~ 100
2	操作畫面按鍵音量	超出 0 ~ 100

#526 外接螢幕顯示方向寫入

內容說明：

使用功能代碼#526，設定外接螢幕 (HDMI) 顯示方向。

交握訊號說明：



1. 發送外接螢幕顯示方向請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	526	0E02
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	顯示方向	0：直向 1：橫向	0000
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	526	0E02
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	顯示方向	0：直向 1：橫向	0000
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	526	0E02
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK；2：NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	顯示方向	超出 0 ~ 1

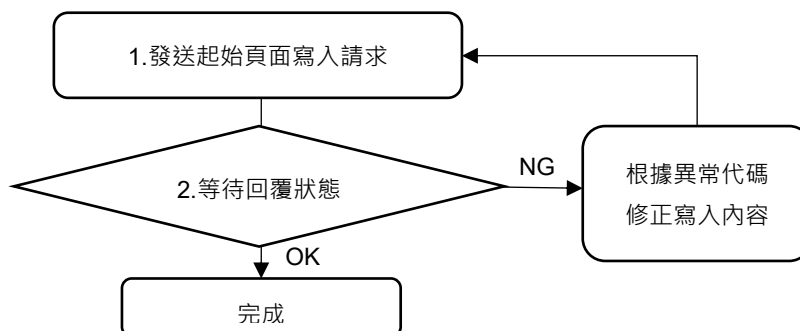
B

#527 起始頁面寫入

內容說明：

使用功能代碼#527，設定控制器的起始頁面。

交握訊號說明：



1. 發送起始頁面寫入請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	527	0F02
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	起始頁面	0：首頁 1：運行結果	0000
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	527	0F02
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	起始頁面	0：首頁 1：運行結果	0000
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	527	0F02
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK；2：NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

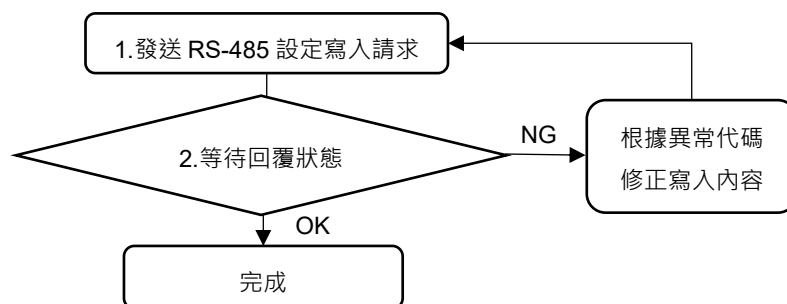
代碼	異常內容	說明
1	起始頁面	超出 0 ~ 1

#528 RS-485 設定寫入

內容說明：

使用功能代碼#528，設定 RS-485 內容。

交握訊號說明：



1. 發送 RS-485 設定寫入請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	528	1002
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 12	保留	8 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100
15 ~ 20	保留	6 Bytes	...
21 ~ 22	功能開啟	0：關閉；1：啟用	0100
23 ~ 24	站號	0 ~ 255	0100
25 ~ 26	RTU / ASCII	0：RTU；1：ASCII	0000
27 ~ 28	傳輸速度	0：9600；1：19200； 2：38400	0000
29 ~ 30	數據位元	0：8-bit；1：7-bit	0000
31 ~ 32	校正位元	0：None；1：Odd；2：Even	0000
33 ~ 34	停止位元	0：2-bit；1：1-bit	0000

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	528	1002
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 14	保留	10 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	528	1002
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK；2：NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	功能開啟	超過 0 ~ 1
2	站號	超過 0 ~ 255
3	RTU / ASCII	超過 0 ~ 1

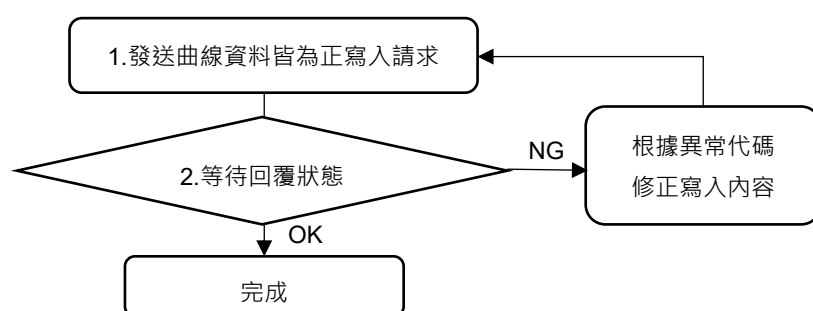
代碼	異常內容	說明
4	傳輸速度	超過 0 ~ 2
5	數據位元	超過 0 ~ 1
6	校正位元	超過 0 ~ 2
7	停止位元	超過 0 ~ 1

#529 曲線資料皆為正寫入

內容說明：

使用功能代碼#529，設定曲線資料皆為正功能。

交握訊號說明：



1. 發送曲線資料皆為正寫入請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	529	1102
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	曲線資料皆為正功能	0：關閉 1：啟用	0000
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	529	1102
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	曲線資料皆為正功能	0：關閉 1：啟用	0000
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	529	1102
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK；2：NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

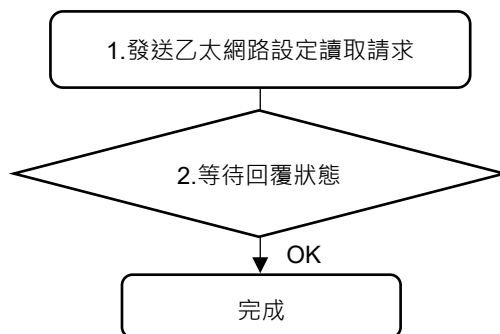
代碼	異常內容	說明
1	曲線資料皆為正功能	超出 0 ~ 1

#550 乙太網路設定讀取

內容說明：

使用功能代碼#550，讀取乙太網路設定。

交握訊號說明：



1. 發送乙太網路設定讀取請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	550	2602
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 12	保留	8 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查讀取成功與否，並讀取乙太網路設定內容。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	550	2602
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	1200
5 ~ 14	保留	10 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	550	2602
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK	0100
21 ~ 22	IP1 位址	預設 192	C000
23 ~ 24	IP2 位址	預設 168	A800
25 ~ 26	IP3 位址	預設 1	0100
27 ~ 28	IP4 位址	預設 11	0B00
29 ~ 30	子遮罩 1	預設 255	FF00
31 ~ 32	子遮罩 2	預設 255	FF00
33 ~ 34	子遮罩 3	預設 255	FF00
35 ~ 36	子遮罩 4	預設 0	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

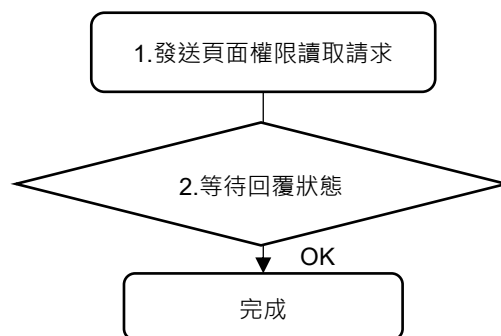
B

#551 頁面權限讀取

內容說明：

使用功能代碼#551，讀取不同帳號的頁面存取與編輯權限。

交握訊號說明：



1. 發送頁面權限讀取請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	551	2702
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 12	保留	8 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查讀取成功與否，並讀取頁面權限內容。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	551	2702
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0F00
5 ~ 14	保留	10 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	551	2702
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK	0100
21 ~ 22	User1 頁面權限	Bit 0：擰緊參數	00C0
23 ~ 24	User2 頁面權限	Bit 1：擰緊順序	
25 ~ 26	User3 頁面權限	Bit 2：擰緊來源	
27 ~ 28	User4 頁面權限	Bit 3：控制器	
29 ~ 30	User5 頁面權限	Bit 4：工具	
		Bit 5：操作螺絲進度	00C0
		Bit 6：報表刪除	00C0
		Bit 7：異常/警告刪除	

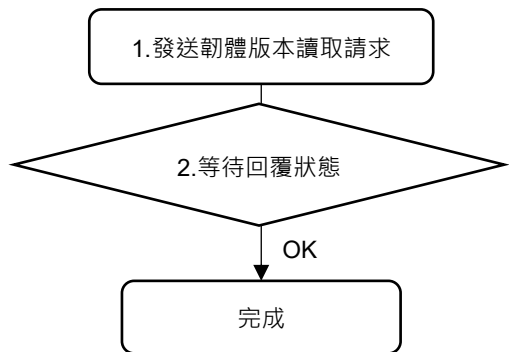
若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

#552 韌體版本讀取

內容說明：

使用功能代碼#552，讀取控制器韌體版本號資訊。

交握訊號說明：



1. 發送韌體版本讀取請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	552	2802
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 12	保留	8 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查讀取成功與否，並讀取控制器韌體版本號。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	552	2802
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	1400
5 ~ 14	保留	10 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	552	2802
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK	0100
21 ~ 60	控制器韌體版本號	ASCII 碼 (40 Words)	...

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

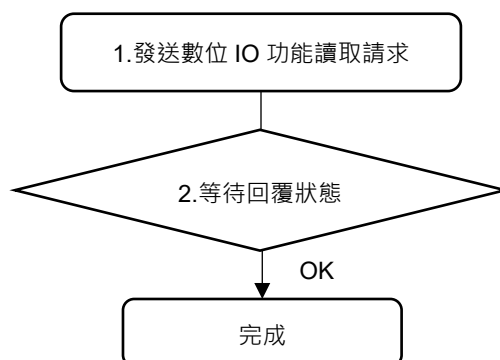
B

#553 數位 IO 功能讀取

內容說明：

使用功能代碼#553，讀取數位 IO 功能。

交握訊號說明：



1. 發送數位 IO 功能讀取請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	553	2902
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查讀取成功與否，並讀取數位 IO 功能內容。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	553	2902
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	2A00
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	553	2902
17 ~ 18	狀態答覆	1 : OK	0100
21 ~ 84	請見功能代碼#507 的寫入/讀取請求表		

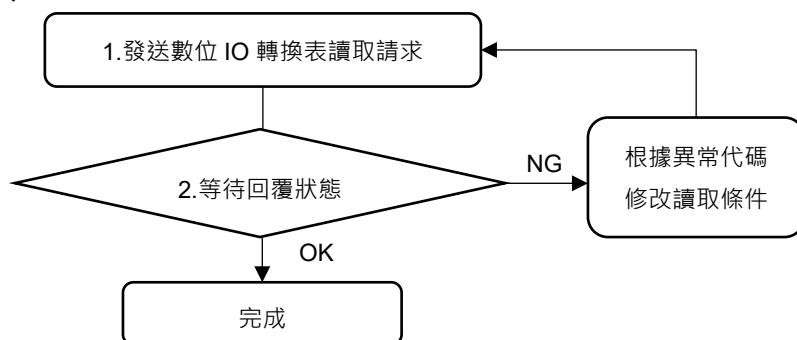
若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

#554 數位 IO 轉換表讀取

內容說明：

使用功能代碼#554，讀取數位 IO 轉換表資訊。

交換訊號說明：



1. 發送數位 IO 轉換表讀取請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	554	2A02
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0：工具 1；1：工具 2	0000
7 ~ 8	轉換表	0：批頭 ID 輸出表 1：批頭 ID 輸入表 2：擰緊參數 ID 輸出表 4：螺絲總進度輸出表 6：擰緊順序 ID 輸出表	0100
9 ~ 12	保留	4 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查讀取成功與否，並讀取數位 IO 轉換表內容。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	554	2A02
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A01
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0：工具 1；1：工具 2	0000
7 ~ 8	轉換表	0：批頭 ID 輸出表 1：批頭 ID 輸入表 2：擰緊參數 ID 輸出表 4：螺絲總進度輸出表 6：擰緊順序 ID 輸出轉表	0100
9 ~ 14	保留	6 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	554	2A02
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK；2：NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000
21 ~ 22	ID 0 對應的 DEC 數值	0 ~ 255	0000
23 ~ 24	ID 1 對應的 DEC 數值	0 ~ 255	0100
25 ~ 26	ID 2 對應的 DEC 數值	0 ~ 255	0200
27 ~ 28	ID 3 對應的 DEC 數值	0 ~ 255	0300

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
29 ~ 30	ID 4 對應的 DEC 數值	0 ~ 255	0400
...	ID N 對應的 DEC 數值	0 ~ 255	...
523 ~ 524	ID 251 對應的 DEC 數值	0 ~ 255	FB00
525 ~ 526	ID 252 對應的 DEC 數值	0 ~ 255	FC00
527 ~ 528	ID 253 對應的 DEC 數值	0 ~ 255	FD00
529 ~ 530	ID 254 對應的 DEC 數值	0 ~ 255	FE00
531 ~ 532	ID 255 對應的 DEC 數值	0 ~ 255	FF00

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

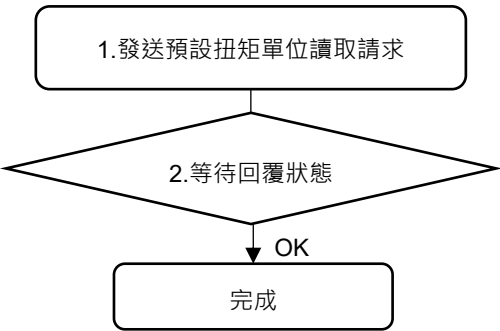
代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1
2	轉換表	必須為 0 ~ 2、4、6

#555 預設扭矩單位讀取

內容說明：

使用功能代碼#555，讀取控制器的預設扭矩單位。

交握訊號說明：



1. 發送預設扭矩單位讀取請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	555	2B02
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 12	保留	8 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查讀取成功與否，並讀取預設扭矩單位。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	555	2B02
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	預設扭矩單位	0：N.m 1：kgf.cm 2：lbf.ft 3：lbf.in	0100
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	555	2B02
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK	0100

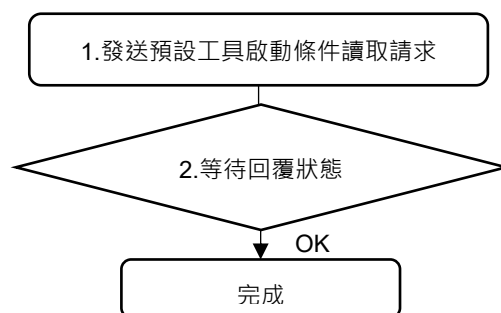
若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

#556 預設工具啟動條件讀取

內容說明：

使用功能代碼#556，讀取預設工具啟動條件。

交換訊號說明：



1. 發送預設工具啟動條件讀取請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	556	2C02
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 12	保留	8 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查讀取成功與否，並讀取預設工具啟動條件。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	556	2C02
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	預設工具啟動條件	0：下壓 1：數位 DI 2：按壓 3：下壓或按壓 4：下壓且按壓	0300
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	556	2C02
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK	0100

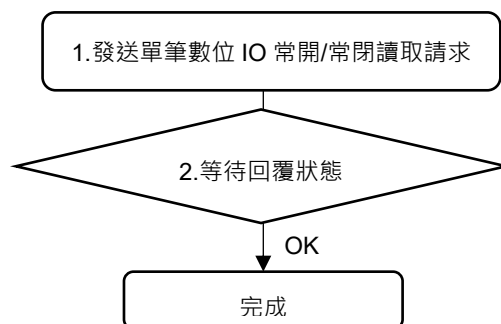
若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

#557 單筆數位 IO 常開/常閉讀取

內容說明：

使用功能代碼#557，讀取單筆數位 IO 為常開/常閉。

交握訊號說明：



1. 發送單筆數位 IO 功能設定讀取請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	557	2D02
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 8	DO / DI	0 : DO ; 1 : DI	0100
9 ~ 10	DO / DI 對應 Bit	0 ~ 7	0000
11 ~ 12	保留	—	0000
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查讀取成功與否，並讀取數位 IO 功能設定內容。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	557	2D02
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 8	DO / DI	0 : DO ; 1 : DI	0100
9 ~ 10	DO / DI 對應 Bit	0 ~ 7	0000
11 ~ 12	常開/常閉	0 : 常開 ; 1 : 常閉	0100
13 ~ 14	保留	—	0000
15 ~ 16	回覆功能代碼	557	2D02
17 ~ 18	狀態答覆	1 : OK	0100

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

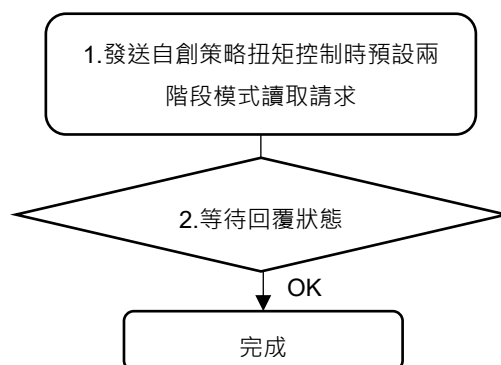
B

#558 自創策略扭矩控制時預設兩階段模式讀取

內容說明：

使用功能代碼#558，讀取自創策略扭矩控制時兩階段模式的預設狀態。

交握訊號說明：



1. 發送至創策略扭矩控制時預設兩階段模式讀取請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	558	2E02
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 12	保留	8 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查讀取成功與否，並讀取自創策略扭矩控制時兩階段模式的預設狀態。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	558	2E02
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	兩階段模式	0：關閉 1：啟用	0100
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	558	2E02
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK	0100

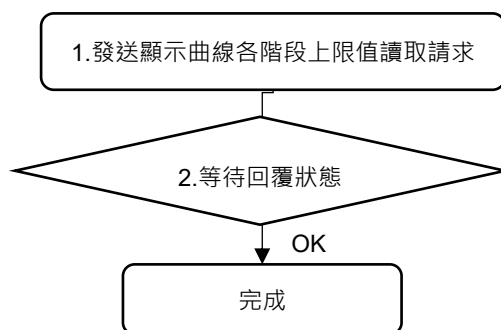
若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

#559 顯示曲線各階段上限值讀取

內容說明：

使用功能代碼#559，讀取是否顯示曲線各階段上限值。

交握訊號說明：



1. 發送顯示曲線各階段上限值讀取請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	559	2F02
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 12	保留	8 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查讀取成功與否，並讀取是否顯示曲線各階段上限值。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	559	2F02
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	顯示曲線各階段上限值	0：啟用 1：關閉	0000
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	559	2F02
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK	0100

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

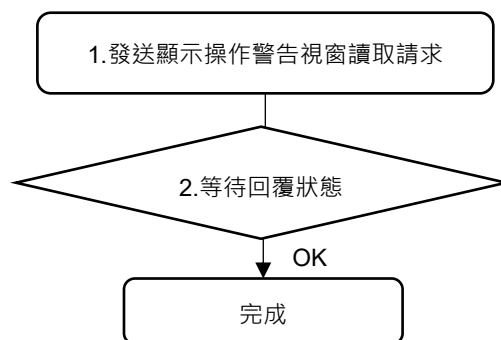
B

#560 顯示操作警告視窗讀取

內容說明：

使用功能代碼#560，讀取是否顯示操作警告視窗。

交握訊號說明：



1. 發送顯示操作警告視窗狀態讀取請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	560	3002
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 12	保留	8 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查讀取成功與否，並讀取是否顯示操作警告視窗。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	560	3002
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	顯示操作警告視窗	0：啟用 1：關閉	0100
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	560	3002
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK	0100

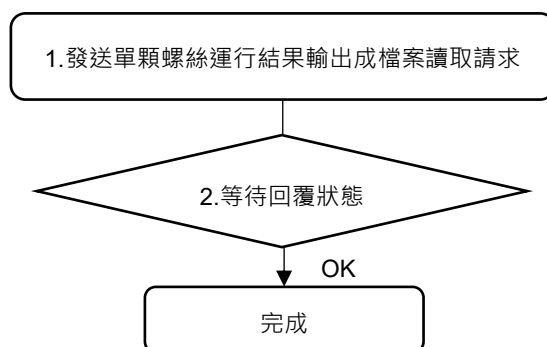
若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

#561 單顆螺絲運行結果輸出成檔案讀取

內容說明：

使用功能代碼#561，讀取單顆螺絲運行結果輸出的檔案格式。

交握訊號說明：



1. 發送單顆螺絲運行結果輸出成檔案讀取請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	561	3102
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 12	保留	8 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查讀取成功與否，並讀取單顆螺絲運行結果輸出的檔案格式。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	561	3102
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	單顆螺絲運行結果輸出成檔案	0：關閉 1：CSV 檔 (HMI Disk) 2：CSV 檔 (USB Disk) 3：BIN 檔 (HMI Disk)	0300
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	561	3102
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK	0100

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

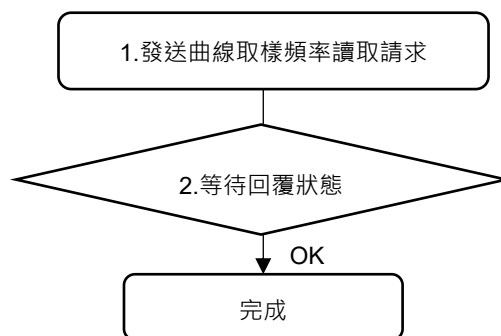
B

#562 曲線取樣頻率讀取

內容說明：

使用功能代碼#562，讀取曲線取樣頻率。

交握訊號說明：



1. 發送曲線取樣頻率讀取請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	562	3202
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 12	保留	8 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查讀取成功與否，並讀取曲線取樣頻率。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	562	3202
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	曲線取樣頻率	0：高於起始扭矩時，取樣頻率由 10 ms→2 ms 1：2 ms；每筆生產履歷最多 4 秒 2：2 ms；每筆生產履歷最多 8 秒 3：1 ms；每筆生產履歷最多 4 秒 4：1 ms；每筆生產履歷最多 8 秒	0000
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	562	3202
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK	0100

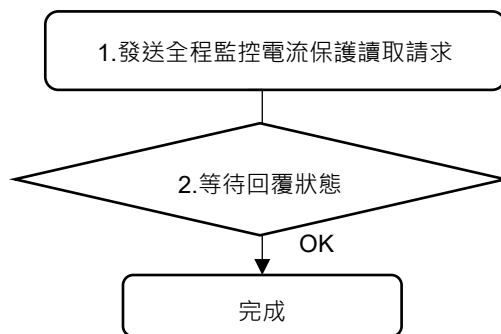
若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

#563 全程監控電流保護讀取

內容說明：

使用功能代碼#563，讀取是否啟用全程監控電流保護。

交握訊號說明：



1. 發送全程監控電流保護讀取請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	563	3302
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 12	保留	8 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查讀取成功與否，並讀取是否啟用全程監控電流保護。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	563	3302
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	全程監控電流保護	0：開啟 1：關閉	0000
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	563	3302
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK	0100

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

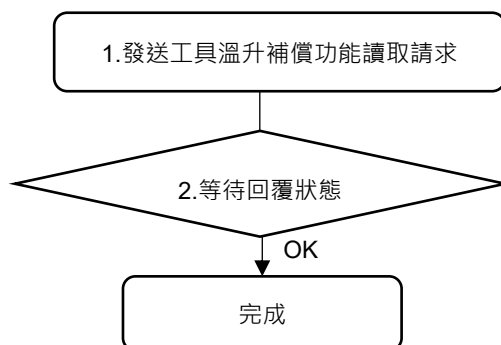
B

#564 工具溫升補償功能讀取

內容說明：

使用功能代碼#564，讀取是否啟用工具溫升補償功能。

交握訊號說明：



1. 發送工具溫升補償功能讀取請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	564	3402
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 12	保留	8 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查讀取成功與否，並讀取是否啟用工具溫升補償功能。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	564	3402
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	工具溫升補償功能	0：啟用 1：關閉	0000
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	564	3402
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK	0100

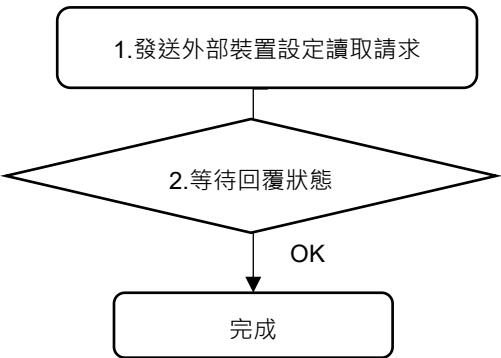
若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

#565 外部裝置設定讀取

內容說明：

使用功能代碼#565，讀取外部裝置的設定。

交握訊號說明：



1. 發送外部裝置設定讀取請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	565	3502
3 ~ 4	版本號	–	0000
5 ~ 12	保留	8 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	–	0100

2. 由回覆狀態檢查讀取成功與否，並讀取外部裝置設定。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	565	3502
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	1D00
5 ~ 14	保留	10 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	565	3502
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK	0100
21 ~ 58	請見功能代碼#521 的寫入/讀取請求表		

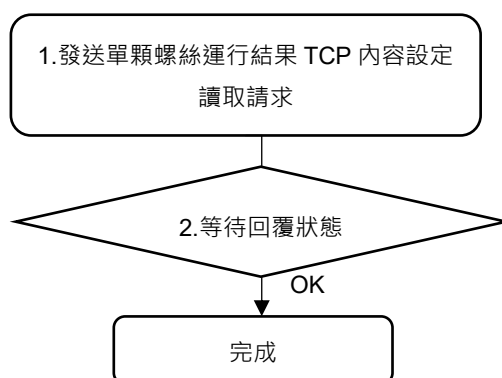
若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

#566 單顆螺絲運行結果 TCP 內容設定讀取

內容說明：

使用功能代碼#566，讀取單顆螺絲運行結果 TCP 內容設定。

交握訊號說明：



1. 發送單顆螺絲運行結果 TCP 內容設定讀取請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	566	3602
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 12	保留	8 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查讀取成功與否，並讀取單顆螺絲運行結果 TCP 內容設定。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	566	3602
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	單顆螺絲運行結果 TCP 內容設定	0：關閉 1：刻度，時間，扭矩 2：刻度，角度，扭矩 3：刻度，角度，扭矩率 4：結果，刻度，時間，扭矩 5：結果，刻度，角度，扭矩 6：結果，刻度，角度，扭矩率	0000
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	566	3602
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK	0100

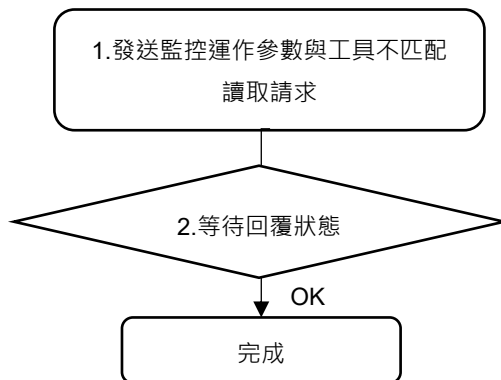
若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

#567 監控運作參數與工具不匹配讀取

內容說明：

使用功能代碼#567，讀取運作參數之工具扭矩規格與連接之工具的扭矩規格不匹配的監控功能設定。

交握訊號說明：



1. 發送監控運作參數與工具不匹配讀取請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	567	3702
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 12	保留	8 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查讀取成功與否，並讀取監控功能設定。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	567	3702
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	監控運作參數與工具不匹配功能	0：啟用 1：關閉	0000
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	567	3702
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK	0100

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

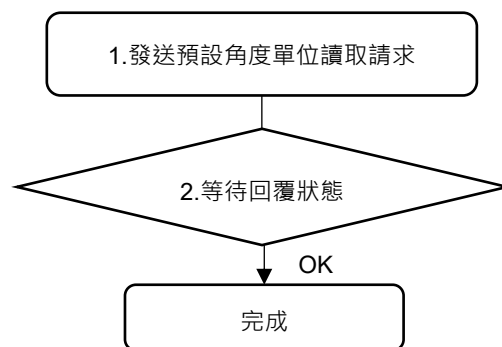
B

#568 預設角度單位讀取

內容說明：

使用功能代碼#568，讀取控制器的預設角度單位。

交握訊號說明：



1. 發送預設角度單位讀取請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	568	3802
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 12	保留	8 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查讀取成功與否，並讀取預設角度單位。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	568	3802
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	預設角度單位	0：度 1：圈數	0000
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	568	3802
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK	0100

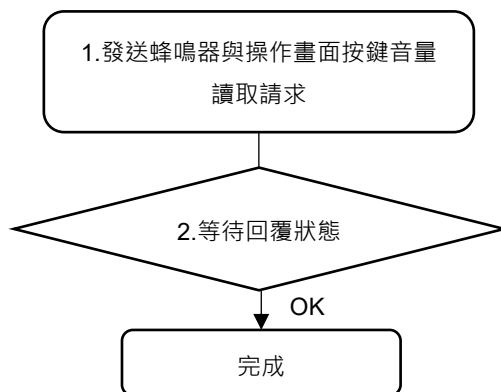
若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

#569 蜂鳴器與操作畫面按鍵音量讀取

內容說明：

使用功能代碼#569，讀取蜂鳴器與操作畫面按鍵音量大小。

交握訊號說明：



1. 發送蜂鳴器與操作畫面按鍵音量讀取請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	569	3902
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 12	保留	8 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查讀取成功與否，並讀取蜂鳴器與操作畫面按鍵音量。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	569	3902
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	提示蜂鳴器音量	0 ~ 100	0000
7 ~ 8	操作畫面按鍵音量	0 ~ 100	0000
9 ~ 14	保留	6 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	569	3902
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK	0100

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

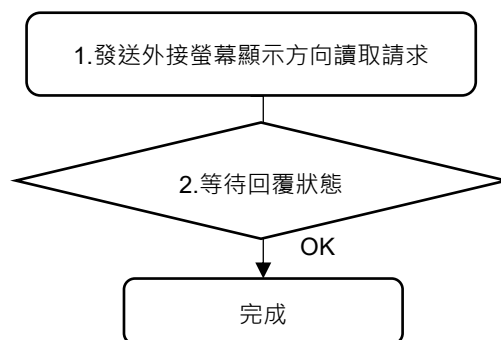
B

#570 外接螢幕顯示方向讀取

內容說明：

使用功能代碼#570，讀取外接螢幕 (HDMI) 顯示方向。

交握訊號說明：



1. 發送外接螢幕顯示方向讀取請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	570	3A02
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 12	保留	8 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查讀取成功與否，並讀取外接螢幕顯示方向。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	570	3A02
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	顯示方向	0：直向 1：橫向	0000
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	570	3A02
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK	0100

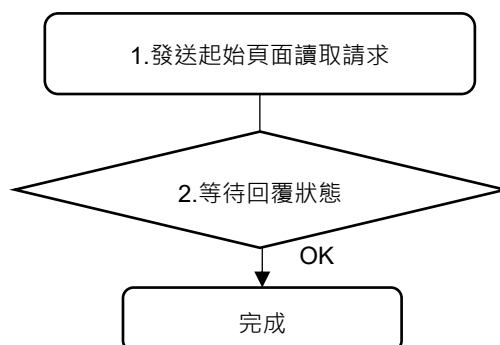
若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

#571 起始頁面讀取

內容說明：

使用功能代碼#571，讀取控制器的起始頁面。

交握訊號說明：



1. 發送起始頁面讀取請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	571	3B02
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 12	保留	8 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查讀取成功與否，並讀取起始頁面。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	571	3B02
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	起始頁面	0：首頁 1：運行結果	0000
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	571	3B02
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK	0100

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

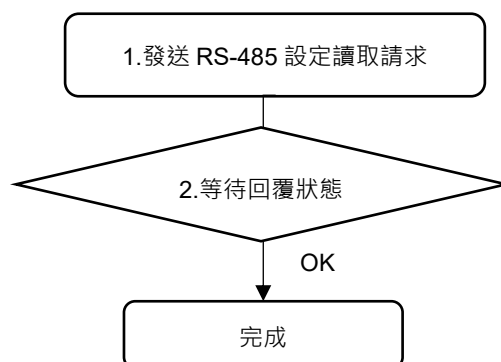
B

#572 RS-485 設定讀取

內容說明：

使用功能代碼#572，讀取 RS-485 設定內容。

交握訊號說明：



1. 發送 RS-485 設定讀取請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	572	3C02
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 12	保留	8 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查讀取成功與否，並讀取 RS-485 設定內容。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	572	3C02
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 14	保留	10 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	572	3C02
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK	0100
21 ~ 22	功能開啟	0：關閉；1：啟用	0100
23 ~ 24	站號	0 ~ 255	0100
25 ~ 26	RTU / ASCII	0：RTU 1：ASCII	0000
27 ~ 28	傳輸速度	0：9600 1：19200 2：38400	0000
29 ~ 30	數據位元	0：8-bit 1：7-bit	0000
31 ~ 32	校正位元	0：None 1：Odd 2：Even	0000
33 ~ 34	停止位元	0：2-bit 1：1-bit	0000

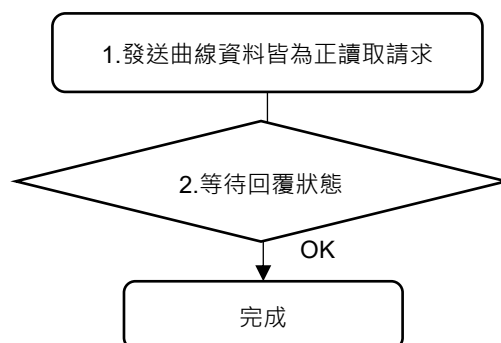
若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

#573 曲線資料皆為正讀取

內容說明：

使用功能代碼#573，讀取是否啟用曲線資料皆為正功能。

交握訊號說明：



1. 發送曲線資料皆為正讀取請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	573	3D02
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 12	保留	8 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查讀取成功與否，並讀取是否啟用曲線資料皆為正功能。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	573	3D02
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	曲線資料皆為正功能	0：關閉 1：啟用	0000
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	573	3D02
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK	0100

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

B

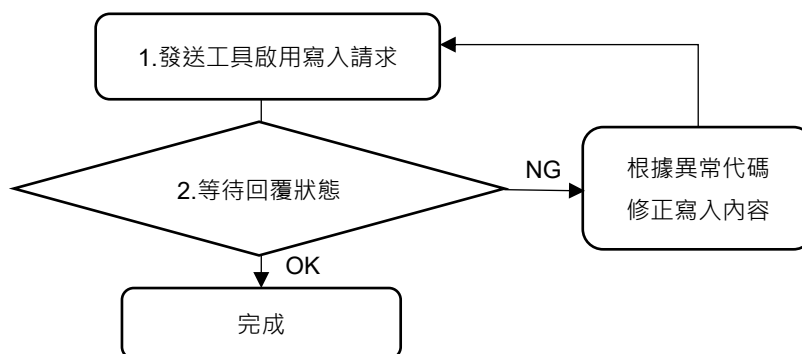
B.3.6 工具操作

#600 工具啟用寫入

內容說明：

使用功能代碼#600，可啟用工具 1 或工具 2。

交握訊號說明：



1. 發送啟用工具寫入請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	600	5802
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 8	工具啟用	0 : 關閉 ; 1 : 開啟	0100
9 ~ 12	保留	4 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	600	5802
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 8	工具啟用	0 : 關閉 ; 1 : 開啟	0100
9 ~ 14	保留	6 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	600	5802
17 ~ 18	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

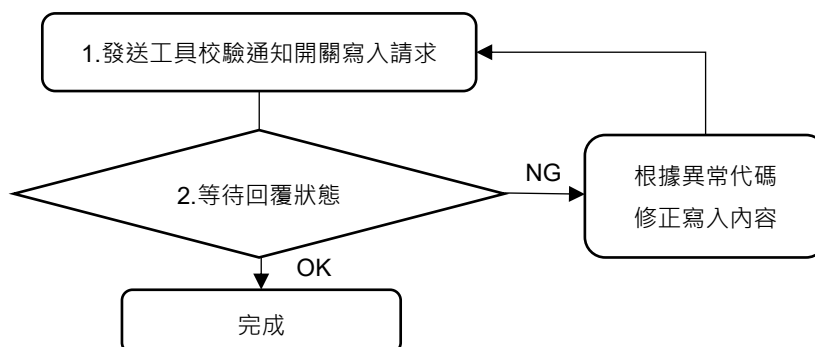
代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1
2	工具啟用	超出 0 ~ 1

#601 工具校驗通知開關寫入

內容說明：

使用功能代碼#601，設定是否啟用工具校驗通知。

交握訊號說明：



1. 發送工具校驗通知開關寫入請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	601	5902
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 8	校驗通知開關	0 : 關閉 ; 1 : 開啟	0100
9 ~ 12	保留	4 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	601	5902
3 ~ 4	回傳資料長度	單位 : Word	0A00
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 8	校驗通知開關	0 : 關閉 ; 1 : 開啟	0100
9 ~ 14	保留	6 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	601	5902
17 ~ 18	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1
2	校驗通知開關	超出 0 ~ 1

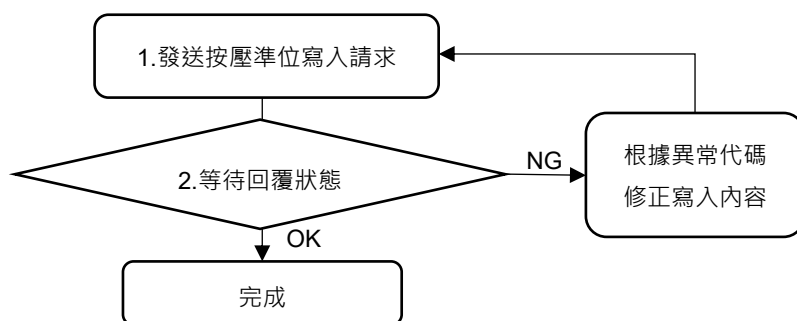
B

#602 按壓準位寫入

內容說明：

使用功能代碼#602，設定工具按壓準位閾值。

交握訊號說明：



1. 發送按壓準位寫入請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	602	5A02
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 8	On 準位閾值	0 ~ 4095	DC05
9 ~ 10	Off 準位閾值	0 ~ 4095	4006
11 ~ 12	保留	—	0000
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	602	5A02
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 8	On 準位閾值	0 ~ 4095	DC05
9 ~ 10	Off 準位閾值	0 ~ 4095	4006
11 ~ 14	保留	4 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	602	5A02
17 ~ 18	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

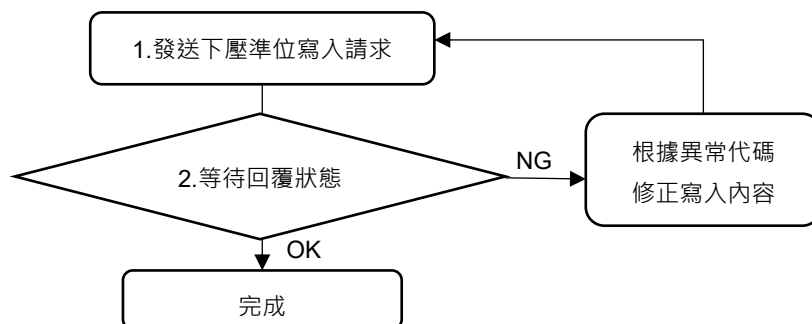
代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1
2	準位閾值	超出 0 ~ 4095

#603 下壓準位寫入

內容說明：

使用功能代碼#603，設定工具下壓準位閾值。

交握訊號說明：



1. 發送下壓準位寫入請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	603	5B02
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 8	On 準位閾值	0 ~ 4095	4C04
9 ~ 10	Off 準位閾值	0 ~ 4095	B004
11 ~ 12	保留	—	0000
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	603	5B02
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 8	On 準位閾值	0 ~ 4095	4C04
9 ~ 10	Off 準位閾值	0 ~ 4095	B004
11 ~ 14	保留	4 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	603	5B02
17 ~ 18	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1
2	準位閾值	超出 0 ~ 4095

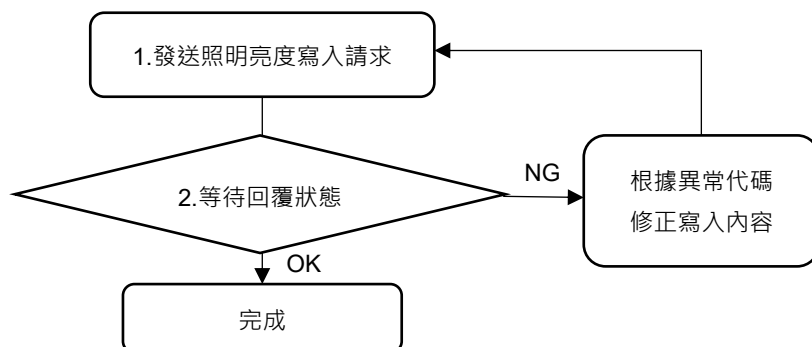
B

#604 照明亮度寫入

內容說明：

使用功能代碼#604，設定工具的工作燈照明亮度閾值。

交握訊號說明：



1. 發送照明亮度寫入請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	604	5C02
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0：工具 1；1：工具 2	0000
7 ~ 8	亮度值	0 ~ 50 (0：關閉；50：最高亮度)	3200
9 ~ 12	保留	4 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	604	5C02
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0：工具 1；1：工具 2	0000
7 ~ 8	亮度值	0 ~ 50 (0：關閉；50：最高亮度)	3200
9 ~ 14	保留	6 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	604	5C02
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK；2：NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

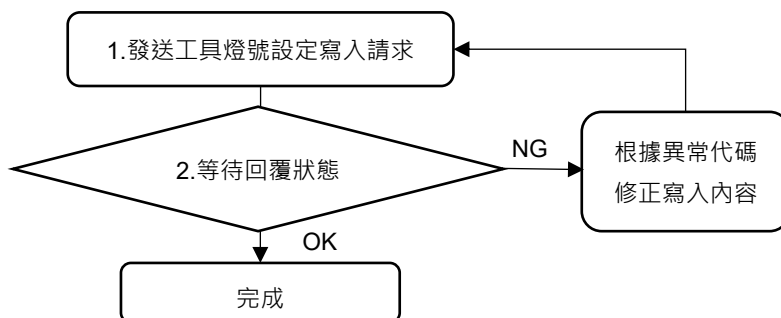
代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1
2	亮度值	超出 0 ~ 50

#606 工具燈號設定寫入

內容說明：

使用功能代碼#606，設定工具燈號狀態。

交握訊號說明：



1. 發送工具燈號設定寫入請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	606	5E02
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100
15 ~ 20	保留	6 Bytes	...
21 ~ 22	常開/常閉	0 : 常開 (Normal Open) 1 : 常閉 (Normal Close) (Bit 1 ~ 8 描述工具 1 ; Bit 9 ~ 16 描述工具 2)	0000
23 ~ 24	紅燈狀態	0 : 無使用 1 : 就緒 2 : 運行中	0400
25 ~ 26	黃燈狀態	3 : 擰緊結果成功 4 : 擰緊結果失敗	0100
27 ~ 28	綠燈狀態	5 : 擰鬆結果成功 6 : 擰鬆結果失敗 7 : 螺絲總數量已完成	0300

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	606	5E02
3 ~ 4	回傳資料長度	單位 : Word	0A00
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	606	5E02
17 ~ 18	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

B

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

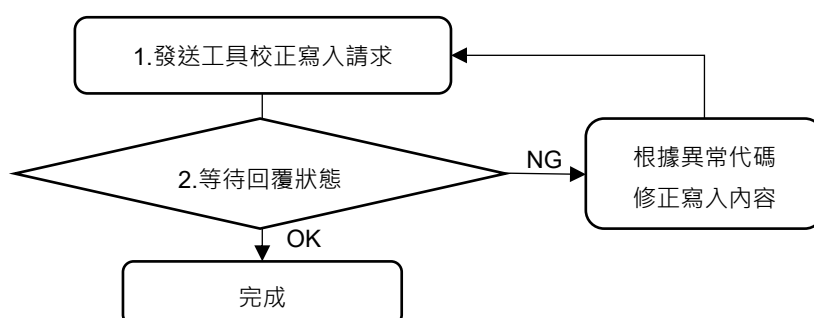
代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1

#607 工具校正寫入

內容說明：

使用功能代碼#607，設定工具靈敏度。

交握訊號說明：



1. 發送工具校正寫入請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	607	5F02
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 8	靈敏度	0 ~ 32767 (12 kgf-cm 預設值 1400 30 kgf-cm 預設值 3500 50 kgf-cm 預設值 6000 75 kgf-cm 預設值 5705)	0578
9 ~ 12	保留	4 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	607	5F02
3 ~ 4	回傳資料長度	單位 : Word	0A00
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 8	靈敏度	0 ~ 32767 (12 kgf-cm 預設值 1400 30 kgf-cm 預設值 3500 50 kgf-cm 預設值 6000 75 kgf-cm 預設值 5705)	0578
9 ~ 14	保留	6 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	607	5F02

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
17 ~ 18	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1
2	靈敏度	超出 0 ~ 32767

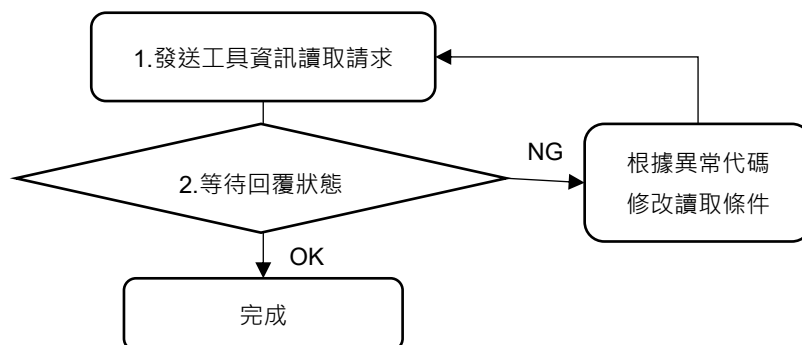
B

#650 工具資訊讀取

內容說明：

使用功能代碼#650，讀取工具資訊。

交握訊號說明：



1. 發送工具資訊讀取請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	650	8A02
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查讀取成功與否，並讀取工具資訊。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	650	8A02
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	2300
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	650	8A02
17 ~ 18	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000
21 ~ 60	工具型號	ASCII 碼 (20 Words)	...
61 ~ 62	最大轉速	單位：轉/分鐘	D007
63 ~ 64	最大扭矩	單位：0.001 Nm	B004
65 ~ 66	工具溫度	單位：攝氏 (°C)	2100
67 ~ 68	擰緊+擰鬆次數(L)	工具壽命	0100
69 ~ 70	擰緊+擰鬆次數(H)		0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

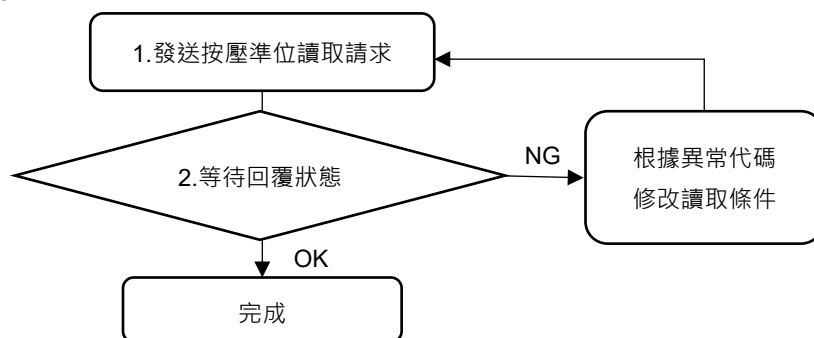
代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1

#651 按壓準位讀取

內容說明：

使用功能代碼#651，讀取工具按壓準位。

交換訊號說明：



1. 發送按壓準位讀取請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	651	8B02
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查讀取成功與否，並讀取按壓準位內容。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	651	8B02
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 8	當下按壓閾值	0 ~ 4095	5E06
9 ~ 10	On 準位閾值	0 ~ 4095	DC05
11 ~ 12	Off 準位閾值	0 ~ 4095	4006
13 ~ 14	保留	—	0000
15 ~ 16	回覆功能代碼	651	8B02
17 ~ 18	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1

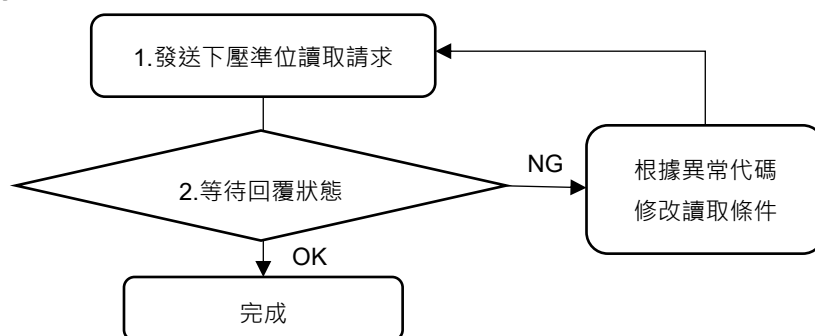
B

#652 下壓準位讀取

內容說明：

使用功能代碼#652，讀取工具下壓準位閥值。

交換訊號說明：



1. 發送下壓準位讀取請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	652	8C02
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查讀取成功與否，並讀取下壓準位內容。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	652	8C02
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 8	當下按壓閥值	0 ~ 4095	5E06
9 ~ 10	On 準位閥值	0 ~ 4095	4C04
11 ~ 12	Off 準位閥值	0 ~ 4095	B004
13 ~ 14	保留	—	0000
15 ~ 16	回覆功能代碼	652	8C02
17 ~ 18	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

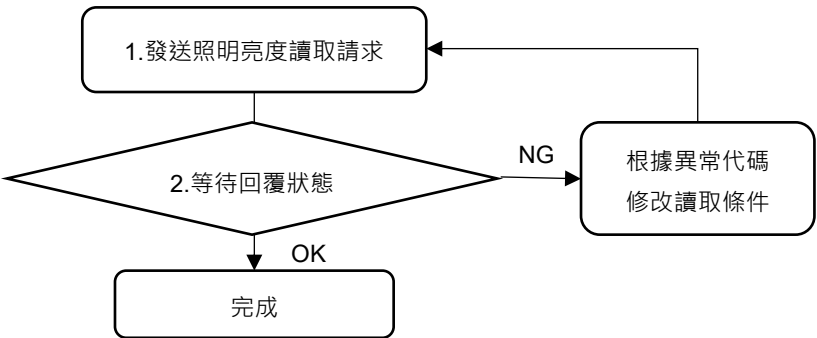
代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1

#653 照明亮度讀取

內容說明：

使用功能代碼#653，讀取工具的工作燈照明亮度閾值。

交握訊號說明：



1. 發送照明亮度讀取請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	653	8D02
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0：工具 1；1：工具 2	0000
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查讀取成功與否，並讀取照明亮度。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	653	8D02
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0：工具 1；1：工具 2	0000
7 ~ 8	亮度值	0 ~ 50 (0：關閉；50：最高亮度)	3200
9 ~ 14	保留	6 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	653	8D02
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK；2：NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

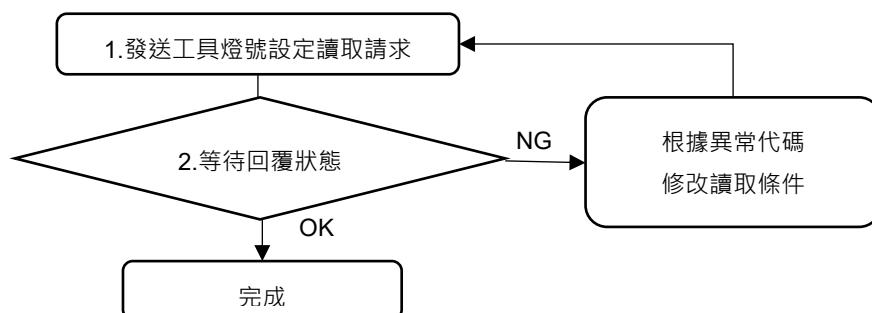
代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1

#655 工具燈號設定讀取

內容說明：

使用功能代碼#655，讀取工具燈號設定。

交握訊號說明：



1. 發送工具燈號設定讀取請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	655	8F02
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0：工具 1；1：工具 2	0000
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查讀取成功與否，並讀取工具燈號設定。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	655	8F02
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0E00
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0：工具 1；1：工具 2	0000
7 ~ 14	保留	6 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	655	8F02
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK；2：NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000
21 ~ 22	保留	—	0000
23 ~ 24	紅燈狀態	0：無使用 1：就緒 2：運行中	0400
25 ~ 26	黃燈狀態	3：擰緊結果成功 4：擰緊結果失敗	0100
27 ~ 28	綠燈狀態	5：擰鬆結果成功 6：擰鬆結果失敗 7：螺絲總數量已完成	0300

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

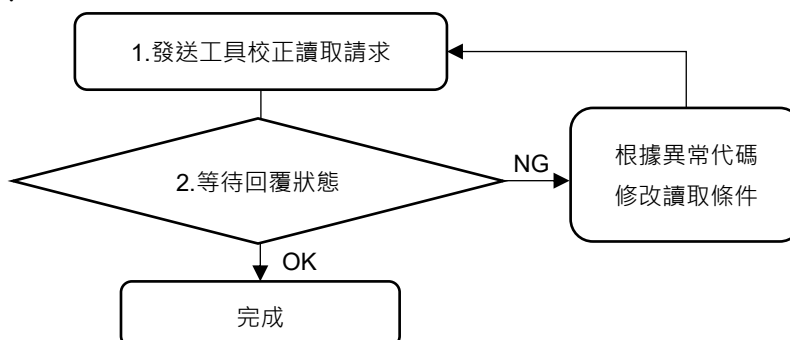
代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1

#656 工具校正讀取

內容說明：

使用功能代碼#656，讀取工具靈敏度。

交握訊號說明：



1. 發送工具校正讀取請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	656	9002
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查讀取成功與否，並讀取工具靈敏度。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	656	9002
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 8	靈敏度	0 ~ 32767 (12 kgf-cm 預設值 1400 30 kgf-cm 預設值 3500 50 kgf-cm 預設值 6000 75 kgf-cm 預設值 5705)	7805
9 ~ 14	保留	6 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	656	9002
17 ~ 18	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1

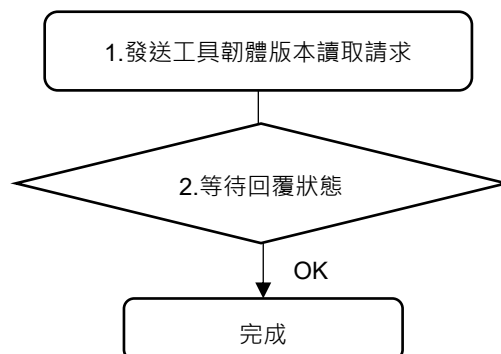
B

#657 工具韌體版本讀取

內容說明：

使用功能代碼#657，讀取工具韌體版本號。

交握訊號說明：



1. 發送工具韌體版本讀取請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	657	9102
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查讀取成功與否，並讀取工具韌體版本號。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	657	9102
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	1400
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 14	保留	6 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	657	9102
17 ~ 18	狀態答覆	1 : OK	0100
21 ~ 60	工具韌體版本號	ASCII 碼 (20 Words)	...

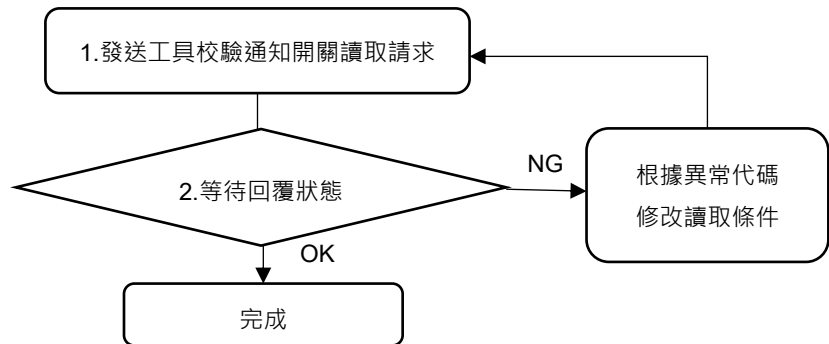
若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

#658 工具校驗通知開關讀取

內容說明：

使用功能代碼#658，讀取工具校驗通知開關狀態。

交握訊號說明：



1. 發送工具校驗通知開關讀取請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	658	9202
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查讀取成功與否，並讀取工具校驗通知開關狀態。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	658	9202
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 8	校驗通知開關	0 : 關閉 ; 1 : 開啟	0000
9 ~ 14	保留	6 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	658	9202
17 ~ 18	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1

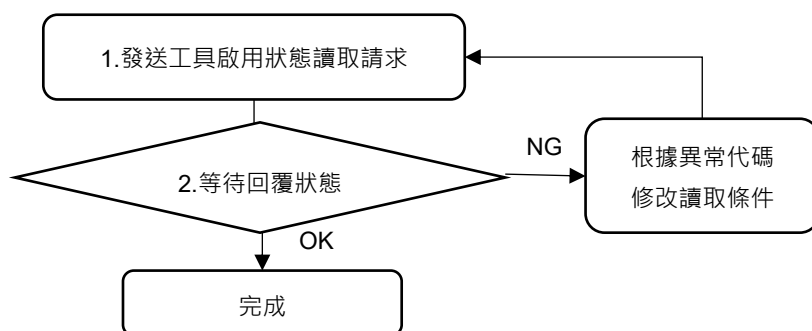
B

#659 工具啟用狀態讀取

內容說明：

使用功能代碼#659，讀取工具的啟用狀態。

交握訊號說明：



1. 發送工具啟用開關讀取請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	659	9302
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查讀取成功與否，並讀取工具啟用狀態。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	659	9302
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
7 ~ 8	工具啟用	0 : 關閉 ; 1 : 開啟	0100
9 ~ 14	保留	6 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	659	9302
17 ~ 18	狀態答覆	1 : OK ; 2 : NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	工具 1/工具 2	超出 0 ~ 1

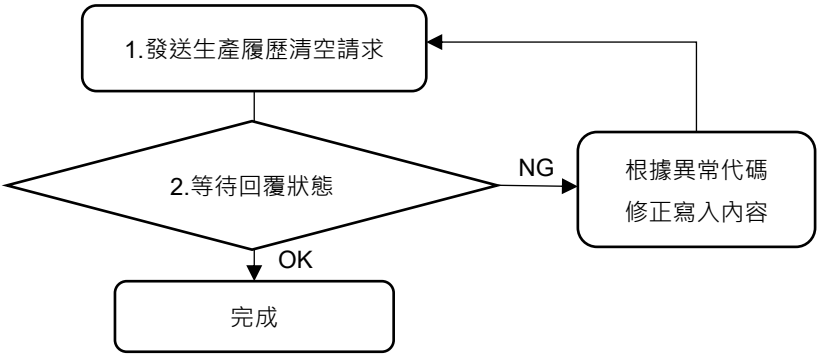
B.3.7 報表履歷操作

#700 生產履歷清空

內容說明：

使用功能代碼#700，可刪除控制器中的所有生產履歷。

交握訊號說明：



1. 發送生產履歷清空請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	700	BC02
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	命令確認金鑰	99	6300
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	700	BC02
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	命令確認金鑰	99	6300
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	700	BC02
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK；2：NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	命令確認金鑰	必須為 99

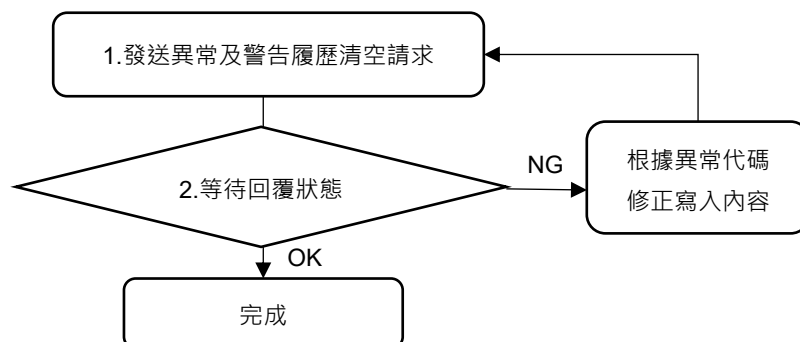
B

#701 異常及警告履歷清空

內容說明：

使用功能代碼#701，可刪除控制器中的所有異常及警告履歷。

交握訊號說明：



1. 發送異常及警告履歷清空請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	701	BD02
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	命令確認金鑰	99	6300
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	701	BD02
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	命令確認金鑰	99	6300
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	701	BD02
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK；2：NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

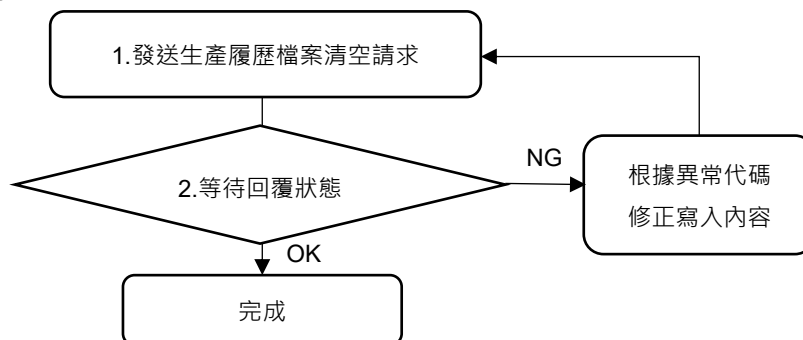
代碼	異常內容	說明
1	命令確認金鑰	必須為 99

#702 生產履歷檔案清空

內容說明：

使用功能代碼#702，可刪除匯出到 HMI 的所有生產履歷檔案。

交換訊號說明：



1. 發送生產履歷檔案清空請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	702	BE02
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	命令確認金鑰	99	6300
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查寫入成功與否。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	702	BE02
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	0A00
5 ~ 6	命令確認金鑰	99	6300
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	702	BE02
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK；2：NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	命令確認金鑰	必須為 99

#750 生產履歷調閱讀取

內容說明：

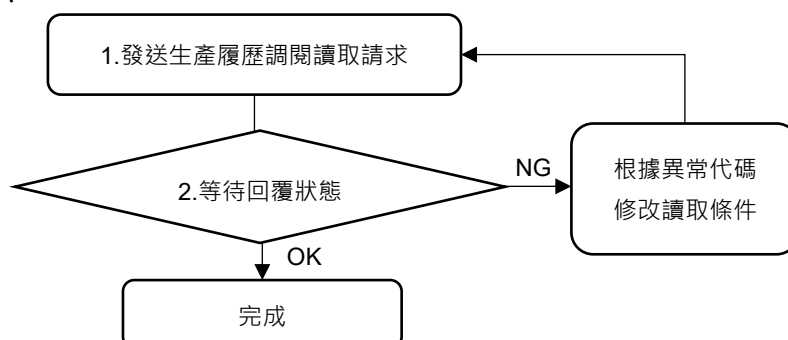
使用功能代碼#750，讀取生產履歷內容。

A. 可搭配 Bytes 235 ~ 236、237 ~ 238 來讀取最新一筆生產履歷內容。

Byte	共用狀態 (不分工具 1、工具 2)
235 ~ 236	目前生產履歷筆數(L)
237 ~ 238	目前生產履歷筆數(H)

B. 可讀取歷史生產履歷內容。

交握訊號說明：



■ 若版本號為 0：

1. 發送生產履歷調閱讀取請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	750	EE02
3 ~ 4	版本號	0 或 1	0000
5 ~ 6	生產履歷 ID (L)	1 ~ 200000	0100
7 ~ 8	生產履歷 ID (H)	0：最近一筆生產履歷	0000
9 ~ 12	保留	4 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查讀取成功與否，並讀取單筆生產履歷內容。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	750	EE02
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	CB00
5 ~ 6	生產履歷 ID (L)	1 ~ 200000	0100
7 ~ 8	生產履歷 ID (H)	0：最近一筆生產履歷	0000
9 ~ 14	保留	6 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	750	EE02
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK；2：NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000
21 ~ 220	保存條碼字串	ASCII 碼 (100 Words)	...
221 ~ 222	年	—	E607
223 ~ 224	月	—	0B00
225 ~ 226	日	—	1E00
227 ~ 228	時	—	0900

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
229 ~ 230	分	—	0500
231 ~ 232	秒	—	1D00
233 ~ 234	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
235 ~ 236	螺絲編號(L)	—	0100
237 ~ 238	螺絲編號(H)	—	0000
239 ~ 240	擰緊順序 ID	—	0000
241 ~ 242	擰緊參數 ID	—	0100
243 ~ 244	目標扭矩	單位 : 0.001*當下報表扭矩 當工具扭矩規格為 5 Nm 以上，請參照 Double Word (Bytes 327 ~ 330)	1327
245 ~ 246	目標角度	—	0000
247 ~ 248	目標扭矩率	單位 : 0.0001*當下報表扭矩/度 當工具扭矩規格為 5 Nm 以上，請參照 Double Word (Bytes 331 ~ 334)	0000
249 ~ 250	最終扭矩	當工具扭矩規格為 5 Nm 以上，請參照 Double Word (Bytes 335 ~ 338)	2727
251 ~ 252	擰緊角度	—	1900
253 ~ 254	旋轉角度	—	2F08
255 ~ 256	狀態	1 : 擰緊 OK ; 2 : 擰緊 NG ; 3 : 擰鬆 OK ; 4 : 擰鬆 NG ; 5 : Pass	0100
257 ~ 258	運行時間	單位 : 0.001 秒	6804
259 ~ 260	AL / NG / WN 代碼	請參閱第 12 章	0000
261 ~ 262	最後階段角度上限	—	0000
263 ~ 264	最後階段角度下限	—	0000
265 ~ 266	最後階段扭矩上限	當工具扭矩規格為 5 Nm 以上，請參照 Double Word (Bytes 339 ~ 342)	6F27
267 ~ 268	最後階段扭矩下限	當工具扭矩規格為 5 Nm 以上，請參照 Double Word (Bytes 343 ~ 346)	441F
269 ~ 270	扭矩單位	0 : N.m ; 1 : kgf.cm ; 2 : lbf.ft ; 3 : lbf.in	0100
271 ~ 272	工具規格扭矩	單位 : 0.001 Nm	B004
273 ~ 274	工具最大扭矩	單位 : 0.001 Nm	7805
275 ~ 276	預緊扭矩	當工具扭矩規格為 5 Nm 以上，請參照 Double Word (Bytes 347 ~ 350)	C209
277 ~ 278	設定的總運行時間	單一擰緊參數的超時設定值	6400
279 ~ 280	最大總角度	—	FF7F
281 ~ 282	最大扭矩	目前階段運行結束時的扭矩上限。 當工具扭矩規格為 5 Nm 以上，請參照 Double Word (Bytes 351 ~ 354)	6F27
283 ~ 284	最小扭矩	目前階段運行結束時的扭矩下限。 當工具扭矩規格為 5 Nm 以上，請參照 Double Word (Bytes 355 ~ 358)	441F
285 ~ 286	最大角度	目前階段運行結束時的角度上限	0000
287 ~ 288	最小角度	目前階段運行結束時的角度下限	0000
289 ~ 290	最大運行時間	目前階段運行結束時的時間上限	0000
291 ~ 292	最小運行時間	目前階段運行結束時的時間下限	0000
293 ~ 294	補償扭矩	當工具扭矩規格為 5 Nm 以上，請參照 Double Word (Bytes 359 ~ 362)	0000

B

B

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
295 ~ 296	最終+補償扭矩	當工具扭矩規格為 5 Nm 以上，請參照 Double Word (Bytes 363 ~ 366)	2727
297 ~ 298	實際電流	單位：0.01 Amp	EF02
299 ~ 300	夾緊扭矩	當工具扭矩規格為 5 Nm 以上，請參照 Double Word (Bytes 367 ~ 370)	0000
301 ~ 302	最大夾緊扭矩	目前階段運行結束時的夾緊扭矩上限。 當工具扭矩規格為 5 Nm 以上，請參照 Double Word (Bytes 371 ~ 374)	0000
303 ~ 304	最小夾緊扭矩	目前階段運行結束時的夾緊扭矩下限。 當工具扭矩規格為 5 Nm 以上，請參照 Double Word (Bytes 375 ~ 378)	0000
305 ~ 306	夾緊角度	—	0000
307 ~ 308	最大夾緊角度	—	0000
309 ~ 310	最小夾緊角度	—	0000
311 ~ 312	最小總角度	—	0000
313 ~ 314	權限帳號	0：保留 1：User1 2：User2 3：User3 4：User4 5：User5 6：Admin	0000
315 ~ 326	保留	12 Bytes	...
327 ~ 328	目標扭矩(L)	單位：0.001*當下報表扭矩	1327
329 ~ 330	目標扭矩(H)		0000
331 ~ 332	目標扭矩率(L)	單位：0.0001*當下報表扭矩/度	0000
333 ~ 334	目標扭矩率(H)		0000
335 ~ 336	最終扭矩(L)	單位：0.001*當下報表扭矩	2727
337 ~ 338	最終扭矩(H)		0000
339 ~ 340	最後階段扭矩上限(L)	單位：0.001*當下報表扭矩	6F27
341 ~ 342	最後階段扭矩上限(H)		0000
343 ~ 344	最後階段扭矩下限(L)	單位：0.001*當下報表扭矩	441F
345 ~ 346	最後階段扭矩下限(H)		0000
347 ~ 348	預緊扭矩(L)	單位：0.001*當下報表扭矩	C209
349 ~ 350	預緊扭矩(H)		0000
351 ~ 352	最大扭矩(L)	單位：0.001*當下報表扭矩	6F27
353 ~ 354	最大扭矩(H)		0000
355 ~ 356	最小扭矩(L)	單位：0.001*當下報表扭矩	441F
357 ~ 358	最小扭矩(H)		0000
359 ~ 360	補償扭矩(L)	單位：0.001*當下報表扭矩	0000
361 ~ 362	補償扭矩(H)		0000
363 ~ 364	最終+補償扭矩(L)	單位：0.001*當下報表扭矩	2727
365 ~ 366	最終+補償扭矩(H)		0000
367 ~ 368	夾緊扭矩(L)	單位：0.001*當下報表扭矩	0000
369 ~ 370	夾緊扭矩(H)		0000

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
371 ~ 372	最大夾緊扭矩(L)	單位：0.001*當下報表扭矩	0000
373 ~ 374	最大夾緊扭矩(H)	目前階段運行結束時的夾緊扭矩上限。	0000
375 ~ 376	最小夾緊扭矩(L)	單位：0.001*當下報表扭矩	0000
377 ~ 378	最小夾緊扭矩(H)	目前階段運行結束時的夾緊扭矩下限。	0000
379 ~ 380	工具規格扭矩(L)	單位：0.001*當下報表扭矩	CC2F
381 ~ 382	工具規格扭矩(H)		0000
383 ~ 384	工具最大扭矩(L)	單位：0.001*當下報表扭矩	C337
385 ~ 386	工具最大扭矩(H)		0000
387 ~ 526	保留	—	—

■ 若版本號為 1：

1. 發送生產履歷調閱讀取請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	750	EE02
3 ~ 4	版本號	0 或 1	0100
5 ~ 6	生產履歷 ID (L)	1 ~ 200000	0100
7 ~ 8	生產履歷 ID (H)	0：最近一筆生產履歷	0000
9 ~ 12	保留	4 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查讀取成功與否，並讀取單筆生產履歷內容。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	750	EE02
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	3001
5 ~ 6	生產履歷 ID (L)	1 ~ 200000	0100
7 ~ 8	生產履歷 ID (H)	0：最近一筆生產履歷	0000
9 ~ 14	保留	6 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	750	EE02
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK；2：NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000
21 ~ 526	請參照版本號為 0 的回覆狀態表		
527 ~ 566	順序名稱	ASCII 碼 (20 Words)	...
567 ~ 607	參數名稱	ASCII 碼 (20 Words)	...

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	生產履歷 ID	超出 0 ~ 200000

#751 曲線調閱讀取

內容說明：

使用功能代碼#751，讀取運行曲線內容。

A. 可搭配 Bytes 235 ~ 236、237 ~ 238 來讀取最新一筆曲線內容。

Byte	共用狀態 (不分工具 1、工具 2)
235 ~ 236	目前生產履歷筆數(L)
237 ~ 238	目前生產履歷筆數(H)

B. 可讀取歷史曲線內容。

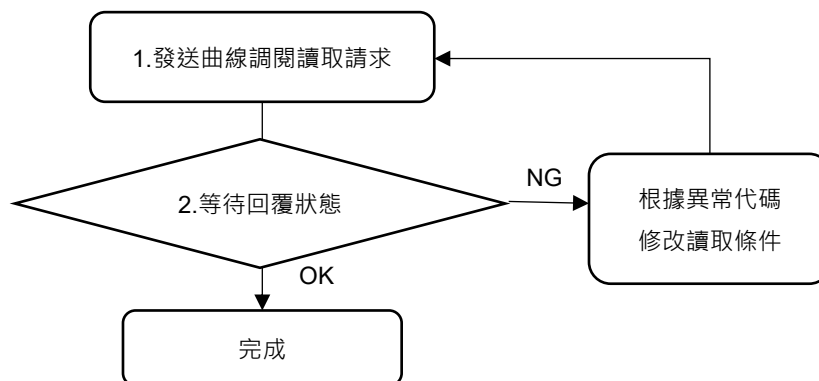
C. 以時間為 X 軸、扭矩為 Y 軸，可描繪出扭矩-時間圖。

D. 以角度為 X 軸、扭矩為 Y 軸，可描繪出扭矩-角度圖。

E. 以角度為 X 軸、扭矩率為 Y 軸，可描繪出扭矩率-角度圖。

F. 可查詢曲線所使用的參數內容。

交握訊號說明：



1. 發送曲線調閱讀取請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	751	EF02
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	生產履歷 ID (L)	1 ~ 200000	0100
7 ~ 8	生產履歷 ID (H)	0 : 最近一筆生產履歷	0000
9 ~ 10	查詢種類	0 : 時間點數據 (1 ~ 2000 點) 1 : 角度點數據 (1 ~ 2000 點) 2 : 扭矩點數據 (1 ~ 2000 點) 3 : 扭矩率點數據 (1 ~ 2000 點) 4 : 扭矩點數據 Double Word (1 ~ 1000 點) 5 : 扭矩點數據 Double Word (1001 ~ 2000 點) 6 : 扭矩率點數據 Double Word (1 ~ 1000 點) 7 : 扭矩率點數據 Double Word (1001 ~ 2000 點) 10 : 座標軸數值 11 : 擰緊參數 20 : 時間點數據 (2001 ~ 4000 點) 21 : 角度點數據 (2001 ~ 4000 點) 22 : 扭矩點數據 (2001 ~ 4000 點) 23 : 扭矩率點數據 (2001 ~ 4000 點) 24 : 扭矩點數據 Double Word (2001 ~ 3000 點) 25 : 扭矩點數據 Double Word (3001 ~ 4000 點) 26 : 扭矩率點數據 Double Word (2001 ~ 3000 點) 27 : 扭矩率點數據 Double Word (3001 ~ 4000 點) 30 : 時間點數據 (4001 ~ 6000 點) 31 : 角度點數據 (4001 ~ 6000 點) 32 : 扭矩點數據 (4001 ~ 6000 點) 33 : 扭矩率點數據 (4001 ~ 6000 點) 34 : 扭矩點數據 Double Word (4001 ~ 5000 點) 35 : 扭矩點數據 Double Word (5001 ~ 6000 點) 36 : 扭矩率點數據 Double Word (4001 ~ 5000 點) 37 : 扭矩率點數據 Double Word (5001 ~ 6000 點) 40 : 時間點數據 (6001 ~ 8000 點) 41 : 角度點數據 (6001 ~ 8000 點) 42 : 扭矩點數據 (6001 ~ 8000 點) 43 : 扭矩率點數據 (6001 ~ 8000 點) 44 : 扭矩點數據 Double Word (6001 ~ 7000 點) 45 : 扭矩點數據 Double Word (7001 ~ 8000 點) 46 : 扭矩率點數據 Double Word (6001 ~ 7000 點) 47 : 扭矩率點數據 Double Word (7001 ~ 8000 點)	0000
11 ~ 12	保留	—	0000
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

B

2. 由回覆狀態檢查讀取成功與否，並讀取單筆曲線內容。

Byte	回覆狀態	說明		範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	751		EF02
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	查詢種類 0 ~ 7	DA07
			查詢種類 20 ~ 27	
			查詢種類 30 ~ 37	
			查詢種類 40 ~ 47	
			查詢種類 10	6800
			查詢種類 11 (版本號 0)	3002
			查詢種類 11 (版本號 1)	
5 ~ 6	生產履歷 ID (L)	1 ~ 200000		0100
7 ~ 8	生產履歷 ID (H)	0：最近一筆生產履歷		0000
9 ~ 10	查詢種類	請參照上頁的查詢種類說明		0000
11 ~ 14	保留	4 Bytes		...
15 ~ 16	回覆功能代碼	751		EF02
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK；2：NG		0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼		0000
21 ~ ...	曲線內容	請參照下表		—

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	生產履歷 ID	超出 0 ~ 200000
2	查詢種類	必須為 0 ~ 7、10、11、20 ~ 27、 30 ~ 37、40 ~ 47

各個查詢種類的 Byte 21 起之內容如下：

Byte	查詢種類 0	範例(Hex)	查詢種類 1	範例(Hex)
21 ~ 22	時間點 1 數據	0A00	角度點 1 數據	0000
23 ~ 24	時間點 2 數據	1400	角度點 2 數據	0300
25 ~ 26	時間點 3 數據	1E00	角度點 3 數據	0800
27 ~ 28	時間點 4 數據	2800	角度點 4 數據	0D00
29 ~ 30	時間點 5 數據	3200	角度點 5 數據	1100
31 ~ 32	時間點 6 數據	3C00	角度點 6 數據	1600
33 ~ 34	時間點 7 數據	4600	角度點 7 數據	1B00
35 ~ 36	時間點 8 數據	5000	角度點 8 數據	2000
37 ~ 38	時間點 9 數據	5A00	角度點 9 數據	2500
...	時間點 N 數據	...	角度點 N 數據	...
4001 ~ 4002	時間點 1991 數據	5604	角度點 1991 數據	2F08
4003 ~ 4004	時間點 1992 數據	5804	角度點 1992 數據	2D08
4005 ~ 4006	時間點 1993 數據	5A04	角度點 1993 數據	2E08
4007 ~ 4008	時間點 1994 數據	5C04	角度點 1994 數據	2C08
4009 ~ 4010	時間點 1995 數據	5E04	角度點 1995 數據	2A08
4011 ~ 4012	時間點 1996 數據	6004	角度點 1996 數據	2708
4013 ~ 4014	時間點 1997 數據	6204	角度點 1997 數據	2508
4015 ~ 4016	時間點 1998 數據	6404	角度點 1998 數據	2208
4017 ~ 4018	時間點 1999 數據	6604	角度點 1999 數據	2008
4019 ~ 4020	時間點 2000 數據	6804	角度點 2000 數據	1E08

Byte	查詢種類 2	範例(Hex)	查詢種類 3	範例(Hex)
21 ~ 22	扭矩點 1 數據	0000	扭矩率點 1 數據	0000
23 ~ 24	扭矩點 2 數據	7A00	扭矩率點 2 數據	0000
25 ~ 26	扭矩點 3 數據	4700	扭矩率點 3 數據	0000
27 ~ 28	扭矩點 4 數據	3D00	扭矩率點 4 數據	0000
29 ~ 30	扭矩點 5 數據	5B00	扭矩率點 5 數據	0000
31 ~ 32	扭矩點 6 數據	4700	扭矩率點 6 數據	1E00
33 ~ 34	扭矩點 7 數據	7A00	扭矩率點 7 數據	3200
35 ~ 36	扭矩點 8 數據	7A00	扭矩率點 8 數據	1400
37 ~ 38	扭矩點 9 數據	5100	扭矩率點 9 數據	1400
...	扭矩點 N 數據	...	扭矩率點 N 數據	...
4001 ~ 4002	扭矩點 1991 數據	D725	扭矩率點 1991 數據	C409
4003 ~ 4004	扭矩點 1992 數據	8822	扭矩率點 1992 數據	D609
4005 ~ 4006	扭矩點 1993 數據	3F1A	扭矩率點 1993 數據	F509
4007 ~ 4008	扭矩點 1994 數據	370F	扭矩率點 1994 數據	EB09
4009 ~ 4010	扭矩點 1995 數據	7F05	扭矩率點 1995 數據	EB09
4011 ~ 4012	扭矩點 1996 數據	7A00	扭矩率點 1996 數據	EB09
4013 ~ 4014	扭矩點 1997 數據	0000	扭矩率點 1997 數據	EB09
4015 ~ 4016	扭矩點 1998 數據	0000	扭矩率點 1998 數據	EB09
4017 ~ 4018	扭矩點 1999 數據	6500	扭矩率點 1999 數據	EB09
4019 ~ 4020	扭矩點 2000 數據	7000	扭矩率點 2000 數據	EB09

B

Byte	查詢種類 4	範例(Hex)	查詢種類 5	範例(Hex)
21 ~ 22	扭矩點 1 數據(L)	0000	扭矩點 1001 數據(L)	D725
23 ~ 24	扭矩點 1 數據(H)	0000	扭矩點 1001 數據(H)	0000
25 ~ 26	扭矩點 2 數據(L)	7A00	扭矩點 1002 數據(L)	8822
27 ~ 28	扭矩點 2 數據(H)	0000	扭矩點 1002 數據(H)	0000
29 ~ 30	扭矩點 3 數據(L)	4700	扭矩點 1003 數據(L)	3F1A
31 ~ 32	扭矩點 3 數據(H)	0000	扭矩點 1003 數據(H)	0000
33 ~ 34	扭矩點 4 數據(L)	3D00	扭矩點 1004 數據(L)	370F
35 ~ 36	扭矩點 4 數據(H)	0000	扭矩點 1004 數據(H)	0000
...	扭矩點 N 數據(L)	...	扭矩點 N 數據(L)	...
...	扭矩點 N 數據(H)	...	扭矩點 N 數據(H)	...
4001 ~ 4002	扭矩點 996 數據(L)	4700	扭矩點 1996 數據(L)	7F05
4003 ~ 4004	扭矩點 996 數據(H)	0000	扭矩點 1996 數據(H)	0000
4005 ~ 4006	扭矩點 997 數據(L)	7A00	扭矩點 1997 數據(L)	7A00
4007 ~ 4008	扭矩點 997 數據(H)	0000	扭矩點 1997 數據(H)	0000
4009 ~ 4010	扭矩點 998 數據(L)	7A00	扭矩點 1998 數據(L)	6700
4011 ~ 4012	扭矩點 998 數據(H)	0000	扭矩點 1998 數據(H)	0000
4013 ~ 4014	扭矩點 999 數據(L)	5100	扭矩點 1999 數據(L)	6500
4015 ~ 4016	扭矩點 999 數據(H)	0000	扭矩點 1999 數據(H)	0000
4017 ~ 4018	扭矩點 1000 數據(L)	4A00	扭矩點 2000 數據(L)	7000
4019 ~ 4020	扭矩點 1000 數據(H)	0000	扭矩點 2000 數據(H)	0000

Byte	查詢種類 6	範例(Hex)	查詢種類 7	範例(Hex)
21 ~ 22	扭矩率點 1 數據(L)	0000	扭矩率點 1001 數據(L)	C409
23 ~ 24	扭矩率點 1 數據(H)	0000	扭矩率點 1001 數據(H)	0000
25 ~ 26	扭矩率點 2 數據(L)	0000	扭矩率點 1002 數據(L)	D609
27 ~ 28	扭矩率點 2 數據(H)	0000	扭矩率點 1002 數據(H)	0000
29 ~ 30	扭矩率點 3 數據(L)	0000	扭矩率點 1003 數據(L)	F509
31 ~ 32	扭矩率點 3 數據(H)	0000	扭矩率點 1003 數據(H)	0000
33 ~ 34	扭矩率點 4 數據(L)	0000	扭矩率點 1004 數據(L)	EB09
35 ~ 36	扭矩率點 4 數據(H)	0000	扭矩率點 1004 數據(H)	0000
...	扭矩率點 N 數據(L)	...	扭矩率點 N 數據(L)	...
...	扭矩率點 N 數據(H)	...	扭矩率點 N 數據(H)	...
4001 ~ 4002	扭矩率點 996 數據(L)	1E00	扭矩率點 1996 數據(L)	EB09
4003 ~ 4004	扭矩率點 996 數據(H)	0000	扭矩率點 1996 數據(H)	0000
4005 ~ 4006	扭矩率點 997 數據(L)	3200	扭矩率點 1997 數據(L)	EB20
4007 ~ 4008	扭矩率點 997 數據(H)	0000	扭矩率點 1997 數據(H)	0000
4009 ~ 4010	扭矩率點 998 數據(L)	1400	扭矩率點 1998 數據(L)	EB80
4011 ~ 4012	扭矩率點 998 數據(H)	0000	扭矩率點 1998 數據(H)	0000
4013 ~ 4014	扭矩率點 999 數據(L)	1400	扭矩率點 1999 數據(L)	EB50
4015 ~ 4016	扭矩率點 999 數據(H)	0000	扭矩率點 1999 數據(H)	0000
4017 ~ 4018	扭矩率點 1000 數據(L)	1200	扭矩率點 2000 數據(L)	EB09
4019 ~ 4020	扭矩率點 1000 數據(H)	0000	扭矩率點 2000 數據(H)	0000

Byte	查詢種類 10	說明	範例(Hex)
21 ~ 22	階段 1 運行角度	單位：度	5A00
23 ~ 24	階段 2 運行角度		B307
25 ~ 26	階段 3 運行角度		0900
27 ~ 28	階段 4 運行角度		1900
29 ~ 30	階段 5 運行角度		0000
31 ~ 32	階段 6 運行角度		0000
33 ~ 34	擰鬆階段 1 運行角度		0000
35 ~ 36	擰鬆階段 2 運行角度		0000
37 ~ 38	階段 1 最大扭矩	單位：目前扭矩單位	B700
39 ~ 40	階段 2 最大扭矩		CC09
41 ~ 42	階段 3 最大扭矩		380E
43 ~ 44	階段 4 最大扭矩		2727
45 ~ 46	階段 5 最大扭矩		0000
47 ~ 48	階段 6 最大扭矩		0000
49 ~ 50	擰鬆階段 1 最大扭矩		7000
51 ~ 52	擰鬆階段 2 最大扭矩		7A00
53 ~ 54	階段 1 運行時間	單位：ms	0401
55 ~ 56	階段 2 運行時間		3202
57 ~ 58	階段 3 運行時間		3200
59 ~ 60	階段 4 運行時間		0001
61 ~ 62	階段 5 運行時間		0000
63 ~ 64	階段 6 運行時間		0000
65 ~ 66	擰鬆階段 1 運行時間		0000
67 ~ 68	擰鬆階段 2 運行時間		0000
69 ~ 70	刻度最大時間	單位：ms	6804
71 ~ 72	刻度最大角度	單位：度	3208
73 ~ 74	刻度最大扭矩	單位：目前扭矩單位	D229
75 ~ 76	刻度最大扭矩率	單位：目前扭矩率單位	550F
77 ~ 78	曲線座標點數	—	EC00
79 ~ 80	最大扭矩	單位：目前扭矩單位	6F27
81 ~ 82	最小扭矩	單位：目前扭矩單位	441F
83 ~ 84	最大扭矩率	單位：目前扭矩率單位	0000
85 ~ 86	最大角度	單位：度	3108
87 ~ 88	最小角度	單位：度	1608
89 ~ 90	曲線刻度版本號	—	0100
91 ~ 92	曲線取樣頻率	0：高於起始扭矩時，取樣頻率由 10 ms→ 2 ms 1：2 ms；每筆生產履歷最多 4 秒 2：2 ms；每筆生產履歷最多 8 秒 3：1 ms；每筆生產履歷最多 4 秒 4：1 ms；每筆生產履歷最多 8 秒	0000
93 ~ 94	曲線最大扭矩率	單位：目前扭矩率單位	0000
95 ~ 96	刻度最小時間	單位：ms	0000
97 ~ 98	刻度最小角度	單位：度	0000

B

B

Byte	查詢種類 10	說明	範例(Hex)
99 ~ 100	刻度最小扭矩	單位：目前扭矩單位	0000
101 ~ 102	刻度最小扭矩率	單位：目前扭矩率單位	0000
103 ~ 120	保留	18 Bytes	...
121 ~ 122	階段 1 最大扭矩(L)	單位：0.001*目前扭矩單位	B700
123 ~ 124	階段 1 最大扭矩(H)		0000
125 ~ 126	階段 2 最大扭矩(L)	單位：0.001*目前扭矩單位	CC09
127 ~ 128	階段 2 最大扭矩(H)		0000
129 ~ 130	階段 3 最大扭矩(L)	單位：0.001*目前扭矩單位	380E
131 ~ 132	階段 3 最大扭矩(H)		0000
133 ~ 134	階段 4 最大扭矩(L)	單位：0.001*目前扭矩單位	2727
135 ~ 136	階段 4 最大扭矩(H)		0000
137 ~ 138	階段 5 最大扭矩(L)	單位：0.001*目前扭矩單位	0000
139 ~ 140	階段 5 最大扭矩(H)		0000
141 ~ 142	階段 6 最大扭矩(L)	單位：0.001*目前扭矩單位	0000
143 ~ 144	階段 6 最大扭矩(H)		0000
145 ~ 146	擰鬆階段 1 最大扭矩(L)	單位：0.001*目前扭矩單位	7000
147 ~ 148	擰鬆階段 1 最大扭矩(H)		0000
149 ~ 150	擰鬆階段 2 最大扭矩(L)	單位：0.001*目前扭矩單位	7A00
151 ~ 152	擰鬆階段 2 最大扭矩(H)		0000
153 ~ 168	保留	16 Bytes	...
169 ~ 170	刻度最大扭矩(L)	單位：0.001*目前扭矩單位	D229
171 ~ 172	刻度最大扭矩(H)		0000
173 ~ 174	刻度最大扭矩率(L)	單位：0.001*目前扭矩率單位	880F
175 ~ 176	刻度最大扭矩率(H)		0000
177 ~ 178	最大扭矩(L)	單位：0.001*目前扭矩單位	6F27
179 ~ 180	最大扭矩(H)		0000
181 ~ 182	最小扭矩(L)	單位：0.001*目前扭矩單位	441F
183 ~ 184	最小扭矩(H)		0000
185 ~ 186	最大扭矩率(L)	單位：0.001*目前扭矩率單位	0000
187 ~ 188	最大扭矩率(H)		0000
189 ~ 190	曲線最大扭矩率(L)	單位：0.0001*目前扭矩率單位	0000
191 ~ 192	曲線最大扭矩率(H)		0000
193 ~ 194	刻度最小扭矩(L)	單位：0.001*目前扭矩單位	0000
195 ~ 196	刻度最小扭矩(H)		0000
197 ~ 198	刻度最小扭矩率(L)	單位：0.001*目前扭矩率單位	0000
199 ~ 200	刻度最小扭矩率(H)		0000
201 ~ 208	保留	—	—

Byte						查詢種類 11 (版本號 0)	說明		範例(Hex)
21 ~ 22						參數 ID	1 ~ 500		0100
23 ~ 24						版本號	0		0000
25 ~ 26						扭矩單位	0：N.m；1：kgf.cm； 2：lbf.ft；3：lbf.in		0100
27 ~ 40						保留	14 Bytes		...
41 ~ 42						工具 1/工具 2	0：工具 1；1：工具 2		0000
43 ~ 62						保留	20 Bytes		...
63 ~ 64						擰緊最大電流	—		0000
65 ~ 66						擰緊最大運行時間	單位：ms		6400
67 ~ 68						擰緊最大角度	單位：度		FF7F
69 ~ 70						保留	—		0000
71 ~ 72						啟動擰緊延遲時間	單位：ms		0000
73 ~ 74						擰緊最小角度	單位：度		0000
75 ~ 84						保留	10 Bytes		...
85 ~ 86						擰鬆最大運行時間	單位：ms		6400
87 ~ 88						擰鬆最大角度	單位：度		FF7F
89 ~ 90						保留	—		0000
91 ~ 92						啟動擰鬆延遲時間	單位：ms		0000
93 ~ 102						保留	10 Bytes		...
103 ~ 104						連結補償扭矩之參數 ID	1 ~ 500		0000
105 ~ 120						保留	16 Bytes		...
121 ~ 122	221 ~ 222	321 ~ 322	421 ~ 422	521 ~ 522	621 ~ 622	目標開關 Bit (L)	Bit 0 ~ 1 控制模式種類	0：位置 1：速度	0500
							Bit 2 ~ 3 階段完成後執行項目	0：停止 1：執行下一個階段	
							Bit 4 ~ 5 控制模式	0：角度 1：扭矩 2：扭矩率	
							Bit 6 階段旋轉方向	0：順時針 1：逆時針	
							Bit 7 ~ 8 最後階段持續時間開關	0：關閉 1：開啟	
							Bit 9 補償扭矩功能	0：關閉 1：開啟	
123 ~ 124	223 ~ 224	323 ~ 324	423 ~ 424	523 ~ 524	623 ~ 624	目標開關 Bit (H)	—		0000
125 ~ 126	225 ~ 226	325 ~ 326	425 ~ 426	525 ~ 526	625 ~ 626	目標扭矩	單位：0.001 Nm (搭配目標開關 Bit 4 = 1：扭矩)		3200
127 ~ 128	227 ~ 228	327 ~ 328	427 ~ 428	527 ~ 528	627 ~ 628	旋轉速度	單位：轉/分鐘		5000
129 ~ 130	229 ~ 230	329 ~ 330	429 ~ 430	529 ~ 530	629 ~ 630	目標角度	單位：度 (搭配目標開關 Bit 4 = 0：角度)		5A00
131 ~ 132	231 ~ 232	331 ~ 332	431 ~ 432	531 ~ 532	631 ~ 632	階段完成持續/暫停時間	單位：ms		0000

B

B

Byte						查詢種類 11 (版本號 0)	說明	範例(Hex)
133 ~ 134	233 ~ 234	333 ~ 334	433 ~ 434	533 ~ 534	633 ~ 634	加速度時間	單位：ms	1E00
135 ~ 136	235 ~ 236	335 ~ 336	435 ~ 436	535 ~ 536	635 ~ 636	減速度時間	單位：ms	0A00
137 ~ 138	237 ~ 238	337 ~ 338	437 ~ 438	537 ~ 538	637 ~ 638	計算扭矩率的起始扭矩	—	0000
139 ~ 140	239 ~ 240	339 ~ 340	439 ~ 440	539 ~ 540	639 ~ 640	計算扭矩率的角度間隔	—	0000
141 ~ 142	241 ~ 242	341 ~ 342	441 ~ 442	541 ~ 542	641 ~ 642	目標扭矩率	單位：0.0001 Nm/度 (搭配目標開關 Bit 4 = 2：扭矩率)	0000
143 ~ 172	243 ~ 272	343 ~ 372	443 ~ 472	543 ~ 572	643 ~ 672	保留	30 Bytes	...
173 ~ 174	273 ~ 274	373 ~ 374	473 ~ 474	573 ~ 574	673 ~ 674	最大角度	搭配限制開關(L) Bit 2	0807
175 ~ 176	275 ~ 276	375 ~ 376	475 ~ 476	575 ~ 576	675 ~ 676	最小角度	搭配限制開關(L) Bit 2	0000
177 ~ 178	277 ~ 278	377 ~ 378	477 ~ 478	577 ~ 578	677 ~ 678	最大夾緊扭矩	搭配限制開關(L) Bit 3	FA00
179 ~ 180	279 ~ 280	379 ~ 380	479 ~ 480	579 ~ 580	679 ~ 680	最小夾緊扭矩	搭配限制開關(L) Bit 3	0000
181 ~ 182	281 ~ 282	381 ~ 382	481 ~ 482	581 ~ 582	681 ~ 682	最大扭矩	搭配限制開關(H) Bit 0	D503
183 ~ 184	283 ~ 284	383 ~ 384	483 ~ 484	583 ~ 584	683 ~ 684	最小扭矩	搭配限制開關(H) Bit 0	0000
185 ~ 198	285 ~ 298	385 ~ 398	485 ~ 498	585 ~ 598	685 ~ 698	保留	14 Bytes	...
199 ~ 200	299 ~ 300	399 ~ 400	499 ~ 500	599 ~ 600	699 ~ 700	最大運行時間	單位：ms 搭配限制開關(H) Bit 15	6400
201 ~ 202	301 ~ 302	401 ~ 402	501 ~ 502	601 ~ 602	701 ~ 702	最小運行時間	單位：ms 搭配限制開關(H) Bit 15	0000
203 ~ 206	303 ~ 306	403 ~ 406	503 ~ 506	603 ~ 606	703 ~ 706	保留	4 Bytes	...
207 ~ 208	307 ~ 308	407 ~ 408	507 ~ 508	607 ~ 608	707 ~ 708	計算補償扭矩的角度區間	設定階段角度區間%，以計算平均扭矩	0000
209 ~ 212	309 ~ 312	409 ~ 412	509 ~ 512	609 ~ 612	709 ~ 712	保留	4 Bytes	...
213 ~ 214	313 ~ 314	413 ~ 414	513 ~ 514	613 ~ 614	713 ~ 714	限制開關(L) Bit	Bit 2：角度	0000
215 ~ 216	315 ~ 316	415 ~ 416	515 ~ 516	615 ~ 616	715 ~ 716	限制開關(H) Bit	Bit 0：扭矩 Bit 15：運行時間	0100
217 ~ 218	317 ~ 318	417 ~ 418	517 ~ 518	617 ~ 618	717 ~ 718	保留	—	0000
219 ~ 220	319 ~ 320	419 ~ 420	519 ~ 520	619 ~ 620	719 ~ 720	階段代碼	10：啟動 20：旋入 (角度、扭矩模式) 29：旋入 (扭矩率模式) 30：預緊 40：擰緊 90：第一段擰鬆 91：第二段擰鬆	0A00
721 ~ 1120						保留	—	—

Byte	查詢種類 11 (版本號 1)	說明	範例(Hex)
21 ~ 22	參數 ID	1 ~ 500	0100
23 ~ 24	版本號	1	0100
25 ~ 26	扭矩單位	0 : N.m ; 1 : kgf.cm ; 2 : lbf.ft ; 3 : lbf.in	0100
27 ~ 32	保留	6 Bytes	...
33 ~ 34	第一段擰鬆角度	—	6400
35 ~ 36	第二段擰鬆角度	—	FF7F
37 ~ 38	擰鬆最小扭矩監控開關	—	0000
39 ~ 40	保留	—	0000
41 ~ 42	工具 1/工具 2	0 : 工具 1 ; 1 : 工具 2	0000
43 ~ 62	保留	20 Bytes	...
63 ~ 64	擰緊最大電流	—	0000
65 ~ 66	擰緊最大運行時間	單位 : ms	6400
67 ~ 68	擰緊最大角度	單位 : 度	FF7F
69 ~ 70	保留	—	0000
71 ~ 72	啟動擰緊延遲時間	單位 : ms	0000
73 ~ 74	擰緊最小角度	單位 : 度	0000
75 ~ 80	保留	6 Bytes	...
81 ~ 82	擰鬆旋轉方向	—	0000
83 ~ 84	保留	—	0000
85 ~ 86	擰鬆最大運行時間	單位 : ms	6400
87 ~ 88	擰鬆最大角度	單位 : 度	FF7F
89 ~ 90	保留	—	0000
91 ~ 92	啟動擰鬆延遲時間	單位 : ms	0000
93 ~ 94	擰鬆最小角度	單位 : 度	0000
95 ~ 98	保留	4 Bytes	...
99 ~ 100	擰鬆最小扭矩(L)	單位 : 0.001 Nm	0000
101 ~ 102	擰鬆最小扭矩(H)		0000
103 ~ 104	連結補償扭矩之參數 ID	1 ~ 500	0000
105 ~ 116	保留	12 Bytes	...
117 ~ 118	第一段擰鬆速度	—	6400
119 ~ 120	第二段擰鬆速度	—	F401

B

B

Byte						查詢種類 11 (版本號 1)	說明		範例(Hex)
121 ~ 122	221 ~ 222	321 ~ 322	421 ~ 422	521 ~ 522	621 ~ 622	目標開關 Bit (L)	Bit 0 ~ 1 控制模式種類	0：位置 1：速度	0500
							Bit 2 ~ 3 階段完成後執行項目	0：停止 1：執行下一個階段	
							Bit 4 ~ 5 控制模式	0：角度 1：扭矩 2：扭矩率	
							Bit 6 階段旋轉方向	0：順時針 1：逆時針	
							Bit 7 ~ 8 最後階段持續時間開關	0：關閉 1：開啟	
							Bit 9 補償扭矩功能	0：關閉 1：開啟	
							Bit 10 保留	—	
							Bit 11 相對/絕對扭矩命令	0：絕對 1：相對	
							Bit 12 相對扭矩增加時機	0：階段初始點 1：貼合點	
123 ~ 124	223 ~ 224	323 ~ 324	423 ~ 424	523 ~ 524	623 ~ 624	目標開關 Bit (H)	—		0000
125 ~ 126	225 ~ 226	325 ~ 326	425 ~ 426	525 ~ 526	625 ~ 626	最終目標速度	—		0000
127 ~ 128	227 ~ 228	327 ~ 328	427 ~ 428	527 ~ 528	627 ~ 628	旋轉速度	單位：轉/分鐘		5000
129 ~ 130	229 ~ 230	329 ~ 330	429 ~ 430	529 ~ 530	629 ~ 630	目標角度	單位：度 (搭配目標開關 Bit 4 = 0：角度)		5A00
131 ~ 132	231 ~ 232	331 ~ 332	431 ~ 432	531 ~ 532	631 ~ 632	階段完成持續/暫停時間	單位：ms		0000
133 ~ 134	233 ~ 234	333 ~ 334	433 ~ 434	533 ~ 534	633 ~ 634	加速度時間	單位：ms		1E00
135 ~ 136	235 ~ 236	335 ~ 336	435 ~ 436	535 ~ 536	635 ~ 636	減速度時間	單位：ms		0A00
137 ~ 138	237 ~ 238	337 ~ 338	437 ~ 438	537 ~ 538	637 ~ 638	第二段加速度時間	—		0000
139 ~ 140	239 ~ 240	339 ~ 340	439 ~ 440	539 ~ 540	639 ~ 640	計算扭矩率的角度間隔	—		0000
141 ~ 142	241 ~ 242	341 ~ 342	441 ~ 442	541 ~ 542	641 ~ 642	最終暫停時間	單位：ms		0000
143 ~ 144	243 ~ 244	343 ~ 344	443 ~ 444	543 ~ 544	643 ~ 644	保留	—		0000
145 ~ 146	245 ~ 246	345 ~ 346	445 ~ 446	545 ~ 546	645 ~ 646	目標扭矩(L)	單位：0.001 Nm		3200
147 ~ 148	247 ~ 248	347 ~ 348	447 ~ 448	547 ~ 548	647 ~ 648	目標扭矩(H)	(搭配目標開關 Bit 4 = 1：扭矩)		0000
149 ~ 152	249 ~ 252	349 ~ 352	449 ~ 452	549 ~ 552	649 ~ 652	保留	—		0000
153 ~ 154	253 ~ 254	353 ~ 354	453 ~ 454	553 ~ 554	653 ~ 654	目標扭矩率(L)	單位：0.0001 Nm/度		0000

Byte						查詢種類 11 (版本號 1)	說明	範例(Hex)
155 ~ 156	255 ~ 256	355 ~ 356	455 ~ 456	555 ~ 556	655 ~ 656	目標扭矩率(H)	(搭配目標開關 Bit 4 = 2 : 扭矩率)	0000
157 ~ 158	257 ~ 258	357 ~ 358	457 ~ 458	557 ~ 558	657 ~ 658	第一段扭矩(L)	單位 : 0.001 Nm	0000
159 ~ 160	259 ~ 260	359 ~ 360	459 ~ 460	559 ~ 560	659 ~ 660	第一段扭矩(H)		0000
161 ~ 164	261 ~ 264	361 ~ 364	461 ~ 464	561 ~ 564	661 ~ 664	保留	4 Bytes	...
165 ~ 166	265 ~ 266	365 ~ 366	465 ~ 466	565 ~ 566	665 ~ 666	最大夾緊扭矩(L)	單位 : 0.001 Nm	FA00
167 ~ 168	267 ~ 268	367 ~ 368	467 ~ 468	567 ~ 568	667 ~ 668	最大夾緊扭矩(H)	搭配限制開關(L) Bit 3	0000
169 ~ 170	269 ~ 270	369 ~ 370	469 ~ 470	569 ~ 570	669 ~ 670	最小夾緊扭矩(L)	單位 : 0.001 Nm	0000
171 ~ 172	271 ~ 272	371 ~ 372	471 ~ 472	571 ~ 572	671 ~ 672	最小夾緊扭矩(H)	搭配限制開關(L) Bit 3	0000
173 ~ 174	273 ~ 274	373 ~ 374	473 ~ 474	573 ~ 574	673 ~ 674	最大角度	搭配限制開關(L) Bit 2	0807
175 ~ 176	275 ~ 276	375 ~ 376	475 ~ 476	575 ~ 576	675 ~ 676	最小角度	搭配限制開關(L) Bit 2	0000
177 ~ 178	277 ~ 278	377 ~ 378	477 ~ 478	577 ~ 578	677 ~ 678	最大扭矩(L)	單位 : 0.001 Nm	D503
179 ~ 180	279 ~ 280	379 ~ 380	479 ~ 480	579 ~ 580	679 ~ 680	最大扭矩(H)	搭配限制開關(H) Bit 0	0000
181 ~ 182	281 ~ 282	381 ~ 382	481 ~ 482	581 ~ 582	681 ~ 682	最小扭矩(L)	單位 : 0.001 Nm	0000
183 ~ 184	283 ~ 284	383 ~ 384	483 ~ 484	583 ~ 584	683 ~ 684	最小扭矩(H)	搭配限制開關(H) Bit 0	0000
185 ~ 198	285 ~ 298	385 ~ 398	485 ~ 498	585 ~ 598	685 ~ 698	保留	14 Bytes	...
199 ~ 200	299 ~ 300	399 ~ 400	499 ~ 500	599 ~ 600	699 ~ 700	最大運行時間	單位 : ms 搭配限制開關(H) Bit 15	6400
201 ~ 202	301 ~ 302	401 ~ 402	501 ~ 502	601 ~ 602	701 ~ 702	最小運行時間	單位 : ms 搭配限制開關(H) Bit 15	0000
203 ~ 206	303 ~ 306	403 ~ 406	503 ~ 506	603 ~ 606	703 ~ 706	保留	4 Bytes	...
207 ~ 208	307 ~ 308	407 ~ 408	507 ~ 508	607 ~ 608	707 ~ 708	計算補償扭矩的角度區間	設定階段角度區間% , 以計算平均扭矩	0000
209 ~ 212	309 ~ 312	409 ~ 412	509 ~ 512	609 ~ 612	709 ~ 712	保留	4 Bytes	...
213 ~ 214	313 ~ 314	413 ~ 414	513 ~ 514	613 ~ 614	713 ~ 714	限制開關(L) Bit	Bit 2 : 角度	0000
215 ~ 216	315 ~ 316	415 ~ 416	515 ~ 516	615 ~ 616	715 ~ 716	限制開關(H) Bit	Bit 0 : 扭矩 Bit 15 : 運行時間	0100
217 ~ 218	317 ~ 318	417 ~ 418	517 ~ 518	617 ~ 618	717 ~ 718	保留	—	0000
219 ~ 220	319 ~ 320	419 ~ 420	519 ~ 520	619 ~ 620	719 ~ 720	階段代碼	10 : 啟動 20 : 旋入 (角度、扭矩模式) 29 : 旋入 (扭矩率模式) 30 : 預緊 40 : 擰緊 90 : 第一段擰鬆 91 : 第二段擰鬆	0A00
721 ~ 1120						保留	—	—

B

B

Byte	查詢種類 20	範例(Hex)	查詢種類 21	範例(Hex)
21 ~ 22	時間點 2001 數據	0000	角度點 2001 數據	0000
23 ~ 24	時間點 2002 數據	0000	角度點 2002 數據	0000
25 ~ 26	時間點 2003 數據	0000	角度點 2003 數據	0000
27 ~ 28	時間點 2004 數據	0000	角度點 2004 數據	0000
29 ~ 30	時間點 2005 數據	0000	角度點 2005 數據	0000
31 ~ 32	時間點 2006 數據	0000	角度點 2006 數據	0000
33 ~ 34	時間點 2007 數據	0000	角度點 2007 數據	0000
35 ~ 36	時間點 2008 數據	0000	角度點 2008 數據	0000
37 ~ 38	時間點 2009 數據	0000	角度點 2009 數據	0000
...	時間點 N 數據	...	角度點 N 數據	...
4001 ~ 4002	時間點 3991 數據	0000	角度點 3991 數據	0000
4003 ~ 4004	時間點 3992 數據	0000	角度點 3992 數據	0000
4005 ~ 4006	時間點 3993 數據	0000	角度點 3993 數據	0000
4007 ~ 4008	時間點 3994 數據	0000	角度點 3994 數據	0000
4009 ~ 4010	時間點 3995 數據	0000	角度點 3995 數據	0000
4011 ~ 4012	時間點 3996 數據	0000	角度點 3996 數據	0000
4013 ~ 4014	時間點 3997 數據	0000	角度點 3997 數據	0000
4015 ~ 4016	時間點 3998 數據	0000	角度點 3998 數據	0000
4017 ~ 4018	時間點 3999 數據	0000	角度點 3999 數據	0000
4019 ~ 4020	時間點 4000 數據	0000	角度點 4000 數據	0000

Byte	查詢種類 22	範例(Hex)	查詢種類 23	範例(Hex)
21 ~ 22	扭矩點 2001 數據	0000	扭矩率點 2001 數據	0000
23 ~ 24	扭矩點 2002 數據	0000	扭矩率點 2002 數據	0000
25 ~ 26	扭矩點 2003 數據	0000	扭矩率點 2003 數據	0000
27 ~ 28	扭矩點 2004 數據	0000	扭矩率點 2004 數據	0000
29 ~ 30	扭矩點 2005 數據	0000	扭矩率點 2005 數據	0000
31 ~ 32	扭矩點 2006 數據	0000	扭矩率點 2006 數據	0000
33 ~ 34	扭矩點 2007 數據	0000	扭矩率點 2007 數據	0000
35 ~ 36	扭矩點 2008 數據	0000	扭矩率點 2008 數據	0000
37 ~ 38	扭矩點 2009 數據	0000	扭矩率點 2009 數據	0000
...	扭矩點 N 數據	...	扭矩率點 N 數據	...
4001 ~ 4002	扭矩點 3991 數據	0000	扭矩率點 3991 數據	0000
4003 ~ 4004	扭矩點 3992 數據	0000	扭矩率點 3992 數據	0000
4005 ~ 4006	扭矩點 3993 數據	0000	扭矩率點 3993 數據	0000
4007 ~ 4008	扭矩點 3994 數據	0000	扭矩率點 3994 數據	0000
4009 ~ 4010	扭矩點 3995 數據	0000	扭矩率點 3995 數據	0000
4011 ~ 4012	扭矩點 3996 數據	0000	扭矩率點 3996 數據	0000
4013 ~ 4014	扭矩點 3997 數據	0000	扭矩率點 3997 數據	0000
4015 ~ 4016	扭矩點 3998 數據	0000	扭矩率點 3998 數據	0000
4017 ~ 4018	扭矩點 3999 數據	0000	扭矩率點 3999 數據	0000
4019 ~ 4020	扭矩點 4000 數據	0000	扭矩率點 4000 數據	0000

Byte	查詢種類 24	範例(Hex)	查詢種類 25	範例(Hex)
21 ~ 22	扭矩點 2001 數據(L)	0000	扭矩點 3001 數據(L)	0000
23 ~ 24	扭矩點 2001 數據(H)	0000	扭矩點 3001 數據(H)	0000
25 ~ 26	扭矩點 2002 數據(L)	0000	扭矩點 3002 數據(L)	0000
27 ~ 28	扭矩點 2002 數據(H)	0000	扭矩點 3002 數據(H)	0000
29 ~ 30	扭矩點 2003 數據(L)	0000	扭矩點 3003 數據(L)	0000
31 ~ 32	扭矩點 2003 數據(H)	0000	扭矩點 3003 數據(H)	0000
33 ~ 34	扭矩點 2004 數據(L)	0000	扭矩點 3004 數據(L)	0000
35 ~ 36	扭矩點 2004 數據(H)	0000	扭矩點 3004 數據(H)	0000
...	扭矩點 N 數據(L)	...	扭矩點 N 數據(L)	...
...	扭矩點 N 數據(H)	...	扭矩點 N 數據(H)	...
4001 ~ 4002	扭矩點 2996 數據(L)	0000	扭矩點 3996 數據(L)	0000
4003 ~ 4004	扭矩點 2996 數據(H)	0000	扭矩點 3996 數據(H)	0000
4005 ~ 4006	扭矩點 2997 數據(L)	0000	扭矩點 3997 數據(L)	0000
4007 ~ 4008	扭矩點 2997 數據(H)	0000	扭矩點 3997 數據(H)	0000
4009 ~ 4010	扭矩點 2998 數據(L)	0000	扭矩點 3998 數據(L)	0000
4011 ~ 4012	扭矩點 2998 數據(H)	0000	扭矩點 3998 數據(H)	0000
4013 ~ 4014	扭矩點 2999 數據(L)	0000	扭矩點 3999 數據(L)	0000
4015 ~ 4016	扭矩點 2999 數據(H)	0000	扭矩點 3999 數據(H)	0000
4017 ~ 4018	扭矩點 3000 數據(L)	0000	扭矩點 4000 數據(L)	0000
4019 ~ 4020	扭矩點 3000 數據(H)	0000	扭矩點 4000 數據(H)	0000

Byte	查詢種類 26	範例(Hex)	查詢種類 27	範例(Hex)
21 ~ 22	扭矩率點 2001 數據(L)	0000	扭矩率點 3001 數據(L)	0000
23 ~ 24	扭矩率點 2001 數據(H)	0000	扭矩率點 3001 數據(H)	0000
25 ~ 26	扭矩率點 2002 數據(L)	0000	扭矩率點 3002 數據(L)	0000
27 ~ 28	扭矩率點 2002 數據(H)	0000	扭矩率點 3002 數據(H)	0000
29 ~ 30	扭矩率點 2003 數據(L)	0000	扭矩率點 3003 數據(L)	0000
31 ~ 32	扭矩率點 2003 數據(H)	0000	扭矩率點 3003 數據(H)	0000
33 ~ 34	扭矩率點 2004 數據(L)	0000	扭矩率點 3004 數據(L)	0000
35 ~ 36	扭矩率點 2004 數據(H)	0000	扭矩率點 3004 數據(H)	0000
...	扭矩率點 N 數據(L)	...	扭矩率點 N 數據(L)	...
...	扭矩率點 N 數據(H)	...	扭矩率點 N 數據(H)	...
4001 ~ 4002	扭矩率點 2996 數據(L)	0000	扭矩率點 3996 數據(L)	0000
4003 ~ 4004	扭矩率點 2996 數據(H)	0000	扭矩率點 3996 數據(H)	0000
4005 ~ 4006	扭矩率點 2997 數據(L)	0000	扭矩率點 3997 數據(L)	0000
4007 ~ 4008	扭矩率點 2997 數據(H)	0000	扭矩率點 3997 數據(H)	0000
4009 ~ 4010	扭矩率點 2998 數據(L)	0000	扭矩率點 3998 數據(L)	0000
4011 ~ 4012	扭矩率點 2998 數據(H)	0000	扭矩率點 3998 數據(H)	0000
4013 ~ 4014	扭矩率點 2999 數據(L)	0000	扭矩率點 3999 數據(L)	0000
4015 ~ 4016	扭矩率點 2999 數據(H)	0000	扭矩率點 3999 數據(H)	0000
4017 ~ 4018	扭矩率點 3000 數據(L)	0000	扭矩率點 4000 數據(L)	0000
4019 ~ 4020	扭矩率點 3000 數據(H)	0000	扭矩率點 4000 數據(H)	0000

B

Byte	查詢種類 30	範例(Hex)	查詢種類 31	範例(Hex)
21 ~ 22	時間點 4001 數據	0000	角度點 4001 數據	0000
23 ~ 24	時間點 4002 數據	0000	角度點 4002 數據	0000
25 ~ 26	時間點 4003 數據	0000	角度點 4003 數據	0000
27 ~ 28	時間點 4004 數據	0000	角度點 4004 數據	0000
29 ~ 30	時間點 4005 數據	0000	角度點 4005 數據	0000
31 ~ 32	時間點 4006 數據	0000	角度點 4006 數據	0000
33 ~ 34	時間點 4007 數據	0000	角度點 4007 數據	0000
35 ~ 36	時間點 4008 數據	0000	角度點 4008 數據	0000
37 ~ 38	時間點 4009 數據	0000	角度點 4009 數據	0000
...	時間點 N 數據	...	角度點 N 數據	...
4001 ~ 4002	時間點 5991 數據	0000	角度點 5991 數據	0000
4003 ~ 4004	時間點 5992 數據	0000	角度點 5992 數據	0000
4005 ~ 4006	時間點 5993 數據	0000	角度點 5993 數據	0000
4007 ~ 4008	時間點 5994 數據	0000	角度點 5994 數據	0000
4009 ~ 4010	時間點 5995 數據	0000	角度點 5995 數據	0000
4011 ~ 4012	時間點 5996 數據	0000	角度點 5996 數據	0000
4013 ~ 4014	時間點 5997 數據	0000	角度點 5997 數據	0000
4015 ~ 4016	時間點 5998 數據	0000	角度點 5998 數據	0000
4017 ~ 4018	時間點 5999 數據	0000	角度點 5999 數據	0000
4019 ~ 4020	時間點 6000 數據	0000	角度點 6000 數據	0000

Byte	查詢種類 32	範例(Hex)	查詢種類 33	範例(Hex)
21 ~ 22	扭矩點 4001 數據	0000	扭矩率點 4001 數據	0000
23 ~ 24	扭矩點 4002 數據	0000	扭矩率點 4002 數據	0000
25 ~ 26	扭矩點 4003 數據	0000	扭矩率點 4003 數據	0000
27 ~ 28	扭矩點 4004 數據	0000	扭矩率點 4004 數據	0000
29 ~ 30	扭矩點 4005 數據	0000	扭矩率點 4005 數據	0000
31 ~ 32	扭矩點 4006 數據	0000	扭矩率點 4006 數據	0000
33 ~ 34	扭矩點 4007 數據	0000	扭矩率點 4007 數據	0000
35 ~ 36	扭矩點 4008 數據	0000	扭矩率點 4008 數據	0000
37 ~ 38	扭矩點 4009 數據	0000	扭矩率點 4009 數據	0000
...	扭矩點 N 數據	...	扭矩率點 N 數據	...
4001 ~ 4002	扭矩點 5991 數據	0000	扭矩率點 5991 數據	0000
4003 ~ 4004	扭矩點 5992 數據	0000	扭矩率點 5992 數據	0000
4005 ~ 4006	扭矩點 5993 數據	0000	扭矩率點 5993 數據	0000
4007 ~ 4008	扭矩點 5994 數據	0000	扭矩率點 5994 數據	0000
4009 ~ 4010	扭矩點 5995 數據	0000	扭矩率點 5995 數據	0000
4011 ~ 4012	扭矩點 5996 數據	0000	扭矩率點 5996 數據	0000
4013 ~ 4014	扭矩點 5997 數據	0000	扭矩率點 5997 數據	0000
4015 ~ 4016	扭矩點 5998 數據	0000	扭矩率點 5998 數據	0000
4017 ~ 4018	扭矩點 5999 數據	0000	扭矩率點 5999 數據	0000
4019 ~ 4020	扭矩點 6000 數據	0000	扭矩率點 6000 數據	0000

Byte	查詢種類 34	範例(Hex)	查詢種類 35	範例(Hex)
21 ~ 22	扭矩點 4001 數據(L)	0000	扭矩點 5001 數據(L)	0000
23 ~ 24	扭矩點 4001 數據(H)	0000	扭矩點 5001 數據(H)	0000
25 ~ 26	扭矩點 4002 數據(L)	0000	扭矩點 5002 數據(L)	0000
27 ~ 28	扭矩點 4002 數據(H)	0000	扭矩點 5002 數據(H)	0000
29 ~ 30	扭矩點 4003 數據(L)	0000	扭矩點 5003 數據(L)	0000
31 ~ 32	扭矩點 4003 數據(H)	0000	扭矩點 5003 數據(H)	0000
33 ~ 34	扭矩點 4004 數據(L)	0000	扭矩點 5004 數據(L)	0000
35 ~ 36	扭矩點 4004 數據(H)	0000	扭矩點 5004 數據(H)	0000
...	扭矩點 N 數據(L)	...	扭矩點 N 數據(L)	...
...	扭矩點 N 數據(H)	...	扭矩點 N 數據(H)	...
4001 ~ 4002	扭矩點 4996 數據(L)	0000	扭矩點 5996 數據(L)	0000
4003 ~ 4004	扭矩點 4996 數據(H)	0000	扭矩點 5996 數據(H)	0000
4005 ~ 4006	扭矩點 4997 數據(L)	0000	扭矩點 5997 數據(L)	0000
4007 ~ 4008	扭矩點 4997 數據(H)	0000	扭矩點 5997 數據(H)	0000
4009 ~ 4010	扭矩點 4998 數據(L)	0000	扭矩點 5998 數據(L)	0000
4011 ~ 4012	扭矩點 4998 數據(H)	0000	扭矩點 5998 數據(H)	0000
4013 ~ 4014	扭矩點 4999 數據(L)	0000	扭矩點 5999 數據(L)	0000
4015 ~ 4016	扭矩點 4999 數據(H)	0000	扭矩點 5999 數據(H)	0000
4017 ~ 4018	扭矩點 5000 數據(L)	0000	扭矩點 6000 數據(L)	0000
4019 ~ 4020	扭矩點 5000 數據(H)	0000	扭矩點 6000 數據(H)	0000

Byte	查詢種類 36	範例(Hex)	查詢種類 37	範例(Hex)
21 ~ 22	扭矩率點 4001 數據(L)	0000	扭矩率點 5001 數據(L)	0000
23 ~ 24	扭矩率點 4001 數據(H)	0000	扭矩率點 5001 數據(H)	0000
25 ~ 26	扭矩率點 4002 數據(L)	0000	扭矩率點 5002 數據(L)	0000
27 ~ 28	扭矩率點 4002 數據(H)	0000	扭矩率點 5002 數據(H)	0000
29 ~ 30	扭矩率點 4003 數據(L)	0000	扭矩率點 5003 數據(L)	0000
31 ~ 32	扭矩率點 4003 數據(H)	0000	扭矩率點 5003 數據(H)	0000
33 ~ 34	扭矩率點 4004 數據(L)	0000	扭矩率點 5004 數據(L)	0000
35 ~ 36	扭矩率點 4004 數據(H)	0000	扭矩率點 5004 數據(H)	0000
...	扭矩率點 N 數據(L)	...	扭矩率點 N 數據(L)	...
...	扭矩率點 N 數據(H)	...	扭矩率點 N 數據(H)	...
4001 ~ 4002	扭矩率點 4996 數據(L)	0000	扭矩率點 5996 數據(L)	0000
4003 ~ 4004	扭矩率點 4996 數據(H)	0000	扭矩率點 5996 數據(H)	0000
4005 ~ 4006	扭矩率點 4997 數據(L)	0000	扭矩率點 5997 數據(L)	0000
4007 ~ 4008	扭矩率點 4997 數據(H)	0000	扭矩率點 5997 數據(H)	0000
4009 ~ 4010	扭矩率點 4998 數據(L)	0000	扭矩率點 5998 數據(L)	0000
4011 ~ 4012	扭矩率點 4998 數據(H)	0000	扭矩率點 5998 數據(H)	0000
4013 ~ 4014	扭矩率點 4999 數據(L)	0000	扭矩率點 5999 數據(L)	0000
4015 ~ 4016	扭矩率點 4999 數據(H)	0000	扭矩率點 5999 數據(H)	0000
4017 ~ 4018	扭矩率點 5000 數據(L)	0000	扭矩率點 6000 數據(L)	0000
4019 ~ 4020	扭矩率點 5000 數據(H)	0000	扭矩率點 6000 數據(H)	0000

B

Byte	查詢種類 40	範例(Hex)	查詢種類 41	範例(Hex)
21 ~ 22	時間點 6001 數據	0000	角度點 6001 數據	0000
23 ~ 24	時間點 6002 數據	0000	角度點 6002 數據	0000
25 ~ 26	時間點 6003 數據	0000	角度點 6003 數據	0000
27 ~ 28	時間點 6004 數據	0000	角度點 6004 數據	0000
29 ~ 30	時間點 6005 數據	0000	角度點 6005 數據	0000
31 ~ 32	時間點 6006 數據	0000	角度點 6006 數據	0000
33 ~ 34	時間點 6007 數據	0000	角度點 6007 數據	0000
35 ~ 36	時間點 6008 數據	0000	角度點 6008 數據	0000
37 ~ 38	時間點 6009 數據	0000	角度點 6009 數據	0000
...	時間點 N 數據	...	角度點 N 數據	...
4001 ~ 4002	時間點 7991 數據	0000	角度點 7991 數據	0000
4003 ~ 4004	時間點 7992 數據	0000	角度點 7992 數據	0000
4005 ~ 4006	時間點 7993 數據	0000	角度點 7993 數據	0000
4007 ~ 4008	時間點 7994 數據	0000	角度點 7994 數據	0000
4009 ~ 4010	時間點 7995 數據	0000	角度點 7995 數據	0000
4011 ~ 4012	時間點 7996 數據	0000	角度點 7996 數據	0000
4013 ~ 4014	時間點 7997 數據	0000	角度點 7997 數據	0000
4015 ~ 4016	時間點 7998 數據	0000	角度點 7998 數據	0000
4017 ~ 4018	時間點 7999 數據	0000	角度點 7999 數據	0000
4019 ~ 4020	時間點 8000 數據	0000	角度點 8000 數據	0000

Byte	查詢種類 42	範例(Hex)	查詢種類 43	範例(Hex)
21 ~ 22	扭矩點 6001 數據	0000	扭矩率點 6001 數據	0000
23 ~ 24	扭矩點 6002 數據	0000	扭矩率點 6002 數據	0000
25 ~ 26	扭矩點 6003 數據	0000	扭矩率點 6003 數據	0000
27 ~ 28	扭矩點 6004 數據	0000	扭矩率點 6004 數據	0000
29 ~ 30	扭矩點 6005 數據	0000	扭矩率點 6005 數據	0000
31 ~ 32	扭矩點 6006 數據	0000	扭矩率點 6006 數據	0000
33 ~ 34	扭矩點 6007 數據	0000	扭矩率點 6007 數據	0000
35 ~ 36	扭矩點 6008 數據	0000	扭矩率點 6008 數據	0000
37 ~ 38	扭矩點 6009 數據	0000	扭矩率點 6009 數據	0000
...	扭矩點 N 數據	...	扭矩率點 N 數據	...
4001 ~ 4002	扭矩點 7991 數據	0000	扭矩率點 7991 數據	0000
4003 ~ 4004	扭矩點 7992 數據	0000	扭矩率點 7992 數據	0000
4005 ~ 4006	扭矩點 7993 數據	0000	扭矩率點 7993 數據	0000
4007 ~ 4008	扭矩點 7994 數據	0000	扭矩率點 7994 數據	0000
4009 ~ 4010	扭矩點 7995 數據	0000	扭矩率點 7995 數據	0000
4011 ~ 4012	扭矩點 7996 數據	0000	扭矩率點 7996 數據	0000
4013 ~ 4014	扭矩點 7997 數據	0000	扭矩率點 7997 數據	0000
4015 ~ 4016	扭矩點 7998 數據	0000	扭矩率點 7998 數據	0000
4017 ~ 4018	扭矩點 7999 數據	0000	扭矩率點 7999 數據	0000
4019 ~ 4020	扭矩點 8000 數據	0000	扭矩率點 8000 數據	0000

Byte	查詢種類 44	範例(Hex)	查詢種類 45	範例(Hex)
21 ~ 22	扭矩點 6001 數據(L)	0000	扭矩點 7001 數據(L)	0000
23 ~ 24	扭矩點 6001 數據(H)	0000	扭矩點 7001 數據(H)	0000
25 ~ 26	扭矩點 6002 數據(L)	0000	扭矩點 7002 數據(L)	0000
27 ~ 28	扭矩點 6002 數據(H)	0000	扭矩點 7002 數據(H)	0000
29 ~ 30	扭矩點 6003 數據(L)	0000	扭矩點 7003 數據(L)	0000
31 ~ 32	扭矩點 6003 數據(H)	0000	扭矩點 7003 數據(H)	0000
33 ~ 34	扭矩點 6004 數據(L)	0000	扭矩點 7004 數據(L)	0000
35 ~ 36	扭矩點 6004 數據(H)	0000	扭矩點 7004 數據(H)	0000
...	扭矩點 N 數據(L)	...	扭矩點 N 數據(L)	...
...	扭矩點 N 數據(H)	...	扭矩點 N 數據(H)	...
4001 ~ 4002	扭矩點 6996 數據(L)	0000	扭矩點 7996 數據(L)	0000
4003 ~ 4004	扭矩點 6996 數據(H)	0000	扭矩點 7996 數據(H)	0000
4005 ~ 4006	扭矩點 6997 數據(L)	0000	扭矩點 7997 數據(L)	0000
4007 ~ 4008	扭矩點 6997 數據(H)	0000	扭矩點 7997 數據(H)	0000
4009 ~ 4010	扭矩點 6998 數據(L)	0000	扭矩點 7998 數據(L)	0000
4011 ~ 4012	扭矩點 6998 數據(H)	0000	扭矩點 7998 數據(H)	0000
4013 ~ 4014	扭矩點 6999 數據(L)	0000	扭矩點 7999 數據(L)	0000
4015 ~ 4016	扭矩點 6999 數據(H)	0000	扭矩點 7999 數據(H)	0000
4017 ~ 4018	扭矩點 7000 數據(L)	0000	扭矩點 8000 數據(L)	0000
4019 ~ 4020	扭矩點 7000 數據(H)	0000	扭矩點 8000 數據(H)	0000

Byte	查詢種類 46	範例(Hex)	查詢種類 47	範例(Hex)
21 ~ 22	扭矩率點 6001 數據(L)	0000	扭矩率點 7001 數據(L)	0000
23 ~ 24	扭矩率點 6001 數據(H)	0000	扭矩率點 7001 數據(H)	0000
25 ~ 26	扭矩率點 6002 數據(L)	0000	扭矩率點 7002 數據(L)	0000
27 ~ 28	扭矩率點 6002 數據(H)	0000	扭矩率點 7002 數據(H)	0000
29 ~ 30	扭矩率點 6003 數據(L)	0000	扭矩率點 7003 數據(L)	0000
31 ~ 32	扭矩率點 6003 數據(H)	0000	扭矩率點 7003 數據(H)	0000
33 ~ 34	扭矩率點 6004 數據(L)	0000	扭矩率點 7004 數據(L)	0000
35 ~ 36	扭矩率點 6004 數據(H)	0000	扭矩率點 7004 數據(H)	0000
...	扭矩率點 N 數據(L)	...	扭矩率點 N 數據(L)	...
...	扭矩率點 N 數據(H)	...	扭矩率點 N 數據(H)	...
4001 ~ 4002	扭矩率點 6996 數據(L)	0000	扭矩率點 7996 數據(L)	0000
4003 ~ 4004	扭矩率點 6996 數據(H)	0000	扭矩率點 7996 數據(H)	0000
4005 ~ 4006	扭矩率點 6997 數據(L)	0000	扭矩率點 7997 數據(L)	0000
4007 ~ 4008	扭矩率點 6997 數據(H)	0000	扭矩率點 7997 數據(H)	0000
4009 ~ 4010	扭矩率點 6998 數據(L)	0000	扭矩率點 7998 數據(L)	0000
4011 ~ 4012	扭矩率點 6998 數據(H)	0000	扭矩率點 7998 數據(H)	0000
4013 ~ 4014	扭矩率點 6999 數據(L)	0000	扭矩率點 7999 數據(L)	0000
4015 ~ 4016	扭矩率點 6999 數據(H)	0000	扭矩率點 7999 數據(H)	0000
4017 ~ 4018	扭矩率點 7000 數據(L)	0000	扭矩率點 8000 數據(L)	0000
4019 ~ 4020	扭矩率點 7000 數據(H)	0000	扭矩率點 8000 數據(H)	0000

B

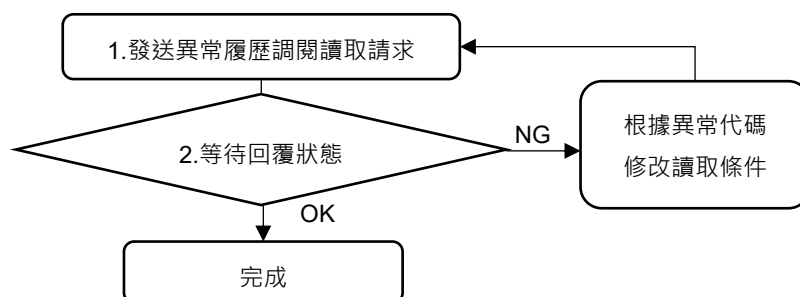
#752 異常履歷調閱讀取

內容說明：

使用功能代碼#752，可搭配 Bytes 231 ~ 232 來讀取異常履歷內容。

Byte	共用狀態 (不分工具 1、工具 2)
231 ~ 232	目前異常履歷筆數

交握訊號說明：



1. 發送異常履歷調閱讀取請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	752	F002
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	異常履歷 ID	1 ~ 60000 0：最近一筆異常履歷	0100
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查讀取成功與否，並讀取單筆異常履歷內容。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	752	F002
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	1100
5 ~ 6	異常履歷 ID	1 ~ 60000 0：最近一筆異常履歷	0100
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	752	F002
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK；2：NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000
21 ~ 22	日期/時間	年	E607
23 ~ 24		月	0B00
25 ~ 26		日	1C00
27 ~ 28		時	1200
29 ~ 30		分	1100
31 ~ 32		秒	1000
33 ~ 34	AL / NG 代碼	請參閱第 12 章 ^註	0230

註：0x1001 ~ 0x1999 為工具 1 裝置異常(AL)、0x2000 ~ 0x2999 為工具 2 裝置異常(AL)；0x3001 ~ 0x3999 為工具 1 鎖附異常(NG)、0x4000 ~ 0x4999 為工具 2 鎖附異常(NG)。

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	異常履歷 ID	超出 0 ~ 60000

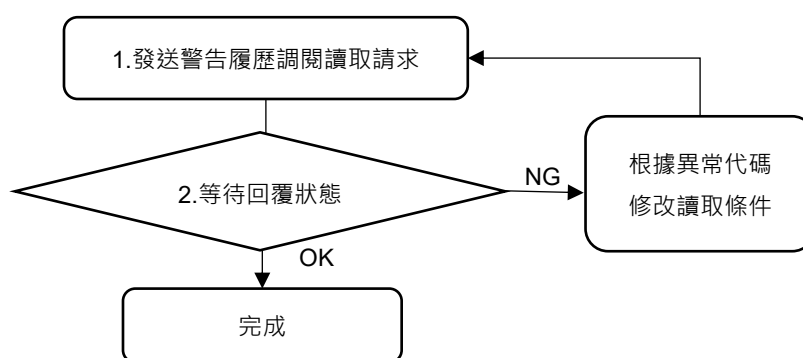
#753 警告履歷調閱讀取

內容說明：

使用功能代碼#753，可搭配 Bytes 233 ~ 234 來讀取警告履歷內容。

Byte	共用狀態 (不分工具 1、工具 2)
233 ~ 234	目前警告履歷筆數

交握訊號說明：



1. 發送警告履歷調閱讀取請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	753	F102
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	警告履歷 ID	1 ~ 60000 0：最近一筆警告履歷	0100
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查讀取成功與否，並讀取單筆警告履歷內容。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	753	F102
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	1100
5 ~ 6	警告履歷 ID	1 ~ 60000 0：最近一筆警告履歷	0100
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	753	F102
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK；2：NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000
21 ~ 22	日期/時間	年	E607
23 ~ 24		月	0B00
25 ~ 26		日	1C00
27 ~ 28		時	1200
29 ~ 30		分	1100
31 ~ 32		秒	1000
33 ~ 34	WN 代碼	請參閱第 12 章 ^註	5005

註：0x5001 ~ 0x5999 為工具 1 操作警告(WN)、0x6000 ~ 0x6999 為工具 2 操作警告(WN)。

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	警告履歷 ID	超出 0 ~ 60000

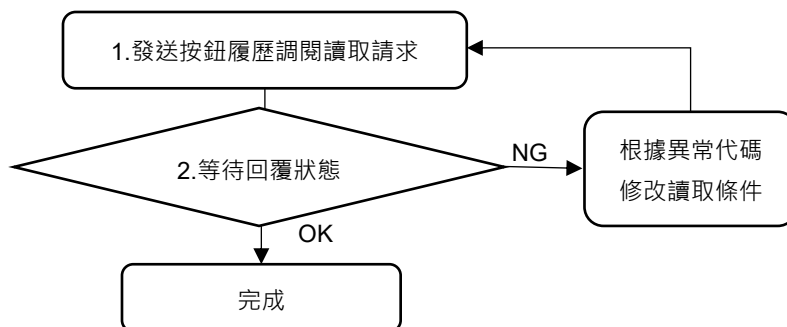
#754 按鈕履歷調閱讀取

內容說明：

使用功能代碼#754，可搭配 Bytes 239 ~ 240、241 ~ 242 來讀取按鈕履歷內容。

Byte	共用狀態 (不分工具 1、工具 2)
239 ~ 240	目前按鈕履歷筆數(L)
241 ~ 242	目前按鈕履歷筆數(H)

交握訊號說明：



1. 發送按鈕履歷調閱讀取請求。

Byte	寫入/讀取請求	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	754	F202
3 ~ 4	版本號	—	0000
5 ~ 6	按鈕履歷 ID	1 ~ 60000 0：最近一筆按鈕履歷	0100
7 ~ 12	保留	6 Bytes	...
13 ~ 14	發送命令請求	—	0100

2. 由回覆狀態檢查讀取成功與否，並讀取單筆按鈕履歷內容。

Byte	回覆狀態	說明	範例(Hex)
1 ~ 2	功能代碼輸入	754	F202
3 ~ 4	回傳資料長度	單位：Word	1600
5 ~ 6	按鈕履歷 ID	1 ~ 60000 0：最近一筆按鈕履歷	0100
7 ~ 14	保留	8 Bytes	...
15 ~ 16	回覆功能代碼	754	F202
17 ~ 18	狀態答覆	1：OK；2：NG	0100
19 ~ 20	異常代碼	錯誤碼	0000
21 ~ 22	日期/時間	年	E607
23 ~ 24		月	0B00
25 ~ 26		日	1E00
27 ~ 28		時	0800
29 ~ 30		分	3500
31 ~ 32		秒	3300
33 ~ 34	按鈕 ID	請參照 11.4 節 按鈕履歷	581B
35 ~ 36	修改前數值(L)	0 ~ 4294967295	0000
37 ~ 38	修改前數值(H)		0000
39 ~ 40	修改後數值(L)	0 ~ 4294967295	0100
41 ~ 42	修改後數值(H)		0000
43 ~ 44	權限帳號	0：保留 1：User1 2：User2 3：User3 4：User4 5：User5 6：Admin	0100

若為成功狀態，讀取狀態答覆為 1。

若為失敗狀態，讀取狀態答覆為 2，異常代碼如下：

代碼	異常內容	說明
1	按鈕履歷 ID	超出 0 ~ 60000

更新履歷

發行日期	版本	更新章節	更新內容
March, 2024	V3.0 (第三版)		優化排版及說明內容
		1.5	修改狀態顯示 LED 的說明
		2.7	修改維護週期及保養措施的說明
		3.2.1	新增單軸控制器 I/O 端子配線定義的註解
		9.3	修改外部裝置的說明
		10.2	修改按壓準位設定及下壓準位設定的說明
		12	修改異警說明：NG3013 & NG4013、NG3035 & NG4035、NG3881 & NG4881
		A B	修改功能碼說明：#401、#451、#507、 #750、#751
November, 2023	V2.0 (第二版)		修改名稱： 伺服螺絲鎖附系統改為智能螺絲鎖附系統 伺服螺絲鎖附控制器改為智能螺絲鎖附控制器 伺服螺絲起子改為感控式智能螺絲鎖附工具 報告履歷改為報表履歷 章節異動：刪除 Modbus 通訊章節，並將異警 排除調整為 CH12 新增 75 kgf-cm 智能螺絲鎖附工具
		序言	新增操作注意事項：請勿直接撞擊工具
		2.6	新增其他注意事項：工具與力臂搭配建議
		3	刪除 RS232 章節
		5.3.1	新增進階設定說明
		5.3.2.1	新增夾緊扭矩與夾緊角度控制
		5.3.2.4	新增兩階段模式功能
		8	新增 8.3 節 HDMI 輸出、8.4 節 VNC Viewer 遠端連線

發行日期	版本	更新章節	更新內容
November, 2023	V2.0 (第二版)	9	新增功能： 匯出 / 匯入 自創策略扭矩控制時的兩階段模式 顯示曲線所有階段限制值 顯示操作警告視窗 匯出單顆螺絲運行結果檔案 發送單顆螺絲運行結果 TCP 曲線取樣頻率 全程監控工具電流 工具溫升的補償功能 控制器溫度
		11	新增 11.4 節 按鈕履歷
		12	修改工具 1 的異警表示：鎖附異常 (NG1xxx 改成 NG3xxx)、操作警告 (WN1xxx 改成 WN5xxx) 新增工具 2 異警 新增工具 1 裝置異常：AL1016、 AL1037 ~ AL1039、AL1083、AL1088、 AL1090 ~ AL1095、AL1887、AL1888、 AL1890 ~ AL1895 新增工具 1 鎖附異常：NG3011、 NG3426 ~ NG3429、NG3A26 ~ NG3A29、 NG3B26 ~ NG3B29、NG3C26 ~ NG3C29、 NG3D26 ~ NG3D29、NG3E26 ~ NG3E29、 NG3F26 ~ NG3F29 新增工具 1 操作警告：WN5006、WN5007、 WN5058
		A	新增功能碼：#110、#201 ~ #203、#210、 #251 ~ #253、#302、#303、#310、#409 ~ #412、#453、#511 ~ #529、#557 ~ #573、 #657 ~ #659、#702、#754
		B	新增章節：TCP/IP 通訊 - 功能代碼說明
April, 2022	V1.0 (第一版)		



台達電子工業股份有限公司
機電事業群

330477 桃園市桃園區興隆路 18 號

TEL: 886-3-3626301

FAX: 886-3-3716301

* 本手冊內容若有變更，恕不另行通知